Guide des sylvicultures

Chênaies continentales









Thierry Sardin

Office National des Forêts

Guide des sylvicultures

Chênaies continentales

Thierry Sardin

Office National des Forêts

© Office national des forêts, 2008
ISBN : 978-2-84207-321-3

Ce guide a été imprimé sur papier certifié PEFC

Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, de la présente publication, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite (article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle) et constitue une contre-façon.

L'autorisation d'effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre Français d'Exploitation du droit de Copie (CFC) - 20, rue des Grands-Augustins - 75006 PARIS - Tél. : 01 44 07 47 70 / Fax : 01 46 34 67 19

Crédits photos de couverture et des chapitres : couverture T. Sardin / ONF, J.-E. Begin / ONF, J.-B. Chalmandrier / ONF

Chapitre I : T. Sardin / ONF

Chapitre II : J.-B. Chalmandrier / ONF

Chapitre III : J.-E. Begin / ONF

Chapitre IV : T. Sardin / ONF

Chapitre V : J.-E. Begin / ONF

Avant-propos

Un nouveau guide pour les chênaies françaises de production

La sylviculture du chêne de qualité est une des principales caractéristiques de la foresterie publique française. Aujourd'hui, pour la forêt domaniale, le bois d'œuvre de chêne représente environ 15 % du volume vendu et 40 % de la recette bois totale de l'ONF.
Ce guide biogéographique des chênaies continentales vient donc compléter, après le guide de la chênaie atlantique paru en 2004, les outils des forestiers de l'Office national des forêts pour gérer durablement la majorité des chênaies françaises de production.

Avec près de 800 000 hectares sur lesquels on récolte annuellement plus d'un million de mètres cube (hors houppiers et affouage), les chênaies continentales contribuent largement à la protection des milieux et des paysages, au maintien d'une grande biodiversité et à l'accueil du public.
Ce guide, en mettant à disposition des gestionnaires des règles sylvicoles adaptées et éprouvées pour la plupart des situations rencontrées dans les chênaies continentales, s'inscrit dans notre tradition de gestion durable, dont les objectifs ont été réaffirmés par le plan d'actions de l'Union européenne en faveur des forêts élaboré en 2006 *: « une gestion multifonctionnelle des forêts sur le long terme satisfaisant les besoins présents et futurs de la société et permettant de tirer des revenus de la forêt… en veillant à la compétitivité de la sylviculture »*

Les nombreux itinéraires techniques proposés permettent d'adapter la gestion aux contextes stationnels, de prendre en compte la diversité des structures liée au passé sylvicole et de conduire spécifiquement chacune des deux grandes essences de chêne présentes, le chêne sessile et le chêne pédonculé, dont les exigences écologiques sont très différentes.

Les niveaux de récoltes proposés permettent de garantir la gestion durable des chênaies en s'adaptant aux fertilités des sols et aux produits recherchés (largeurs de cernes maîtrisées). Si les sylvicultures sont résolument orientées vers la production de bois de qualité, la récolte du bois de chauffage n'est pas oubliée, et la préservation de la biodiversité fait l'objet de règles spécifiques (aider au mélange naturel, favoriser le maintien d'arbres « bio » et de bois mort…).

Dans un contexte de changement global, le guide donne aussi des recommandations visant à adapter les peuplements et anticiper le changement climatique. C'est particulièrement important pour les chênaies continentales où le hêtre, en tant qu'essence climacique, est souvent un redoutable concurrent que le forestier doit contenir pour préserver le chêne sessile, plus adapté à long terme, voire à moyen terme, tandis que le chêne pédonculé ne doit être maintenu que sur les stations qui lui conviennent.

Je remercie ici tous les forestiers sylviculteurs qui, en mutualisant leurs savoir-faire sous la conduite de Thierry Sardin, ont contribué grâce à ce guide à répondre aux objectifs formulés à l'occasion du Grenelle de l'Environnement et renouvelés début 2008 lors des Assises de la forêt : *« produire plus de bois tout en préservant mieux la biodiversité ».*

Bernard Gamblin
Directeur technique et commercial bois
de l'Office national des forêts

Dans la même collection

Chênaie atlantique
Pascal Jarret

Douglasaies françaises
Ariane Angelier

Ces ouvrages sont disponibles auprès de Lavoisier :

- Librairie Lavoisier 01 42 65 39 95 ou sur site internet www.lavoisier.fr

Autre publication disponible auprès de l'Office national des forêts :

Montagne, Alpes du Nord françaises
Guide édité en partenariat avec le Cemagref de Grenoble,
le Centre Régional de la Propriété Forestière Rhône Alpes et l'Office national des forêts

- Documentation technique : uniquement par courriel dtech-documentation@onf.fr

Préambule général : champ d'application du guide des sylvicultures des chênaies continentales

Le guide des sylvicultures des chênaies continentales est destiné aux gestionnaires du grand ensemble biogéographique que constitue la zone continentale française. Les conditions écologiques, mais aussi historiques et sociales, y sont extrêmement diversifiées, ce qui a conduit à la production d'un document qui propose une large palette d'itinéraires techniques. De manière à en faciliter la prise en main par les praticiens, l'ouvrage est organisé en chapitres indépendants ; ils n'ont donc pas nécessairement besoin de le lire d'un bout à l'autre. **Le sylviculteur y trouvera des conseils et des préconisations au sein de chapitres organisés par grand traitement ou par stade de développement du peuplement.**

L'ouvrage traite des deux chênes principaux que sont le chêne sessile et le chêne pédonculé. L'autécologie de ces deux espèces ainsi que leur comportement en peuplement étant toutefois sensiblement différents, ils sont traités chaque fois que nécessaire de manière distincte.

Un guide intégralement « biogéographique », donc traitant de toutes les essences susceptibles d'être rencontrées, n'était pas envisageable vu l'amplitude de la zone couverte et la multitude des contextes forestiers qui s'y trouvent : chênaies, hêtraies, sapinières, pessières…

Ce guide ne traite donc que des chênaies, considérées dans cet ouvrage non pas au sens habitat (tels que les écologues les définissent), mais comme **les peuplements** forestiers dans lesquels **le volume ou la surface terrière de l'un ou l'autre ou des deux chênes** principaux, le chêne sessile et le chêne pédonculé, **représente au moins les deux tiers du total sur l'ensemble de la durée de vie du peuplement**.

Cette définition inclut les peuplements actuellement à dominante chêne et dont le propriétaire souhaite maintenir la composition. Mais ce guide donne également des préconisations relatives aux peuplements momentanément minoritaires en chênes et pour lesquels le gestionnaire souhaite à terme, au moment de la récolte finale, une composition en surface terrière d'au moins les deux tiers de chênes. Cette modification de la composition peut être une évolution lente si le chêne est déjà présent. Pour cela, le sylviculteur doit tenir compte dans ses interventions de la dynamique des peuplements, sous l'influence de son action mais aussi de l'environnement. Mais cela concerne également les transformations avec l'installation d'une chênaie par plantation.

Il n'en reste pas moins que, sur la zone continentale, des chênes se trouvent et continueront de se trouver nombreux au sein de peuplements dans lesquels ils sont et resteront minoritaires. Pour ces conditions, le sylviculteur trouvera dans cet ouvrage des éléments sur le comportement des deux essences que sont le chêne sessile et le chêne pédonculé et les préconisations données à l'échelle de l'arbre qui pourront lui être utiles.

Remerciements de l'auteur

Ce guide des sylvicultures est le fruit d'un groupe de travail interne à l'ONF que j'ai eu grand plaisir à animer et qui était composé des personnels suivants : **Marie Claire MARECHAL** (Chargé de développement et de recherche en Franche Comté puis responsable aménagement à Besançon), **Dominique BONNET** (responsable aménagement - sylviculture en Alsace), **Gilbert BRUCKER** (responsable du triage de Mattstall en Alsace), **Michel CHALMANDRIER** (correspondant recherche et progrès technique en Côte d'Or), **Bruno CHOPARD** (responsable du développement technique pour la Bourgogne – Champagne-Ardennes), **Jean-Claude CHOPART** (chargé de mission à la direction technique puis retraité), **Hervé DEROME** (responsable de l'unité territoriale de Dole), **Jean DISSARD** (responsable de l'unité territoriale de Radonvilliers), **Stéphane DUMAS** (assistant de développement technique dans l'Ain), **Didier FRANCOIS** (responsable recherche de Franche Comté), **Pascal GALLET** (responsable de l'unité spécialisée aménagement de l'Yonne), **Christian JAMEY** (responsable de l'unité spécialisée aménagement de Vesoul), **Daniel KERMORGANT** (responsable commercialisation des bois en Bourgogne Champagne Ardenne puis directeur d'agence à Nevers), **Edgar KIEFER** (ingénieur retraité), **François MUSSY** (responsable d'une unité territoriale puis retraité), **Jacques PRONO** (responsable de l'unité territoriale de Château-Salins), **Claude ROBERT** (assistant de recherche et de progrès Technique en Lorraine) et **Marc-Etienne WILHELM** (expert sylviculteur en Alsace).

Je souhaite ici les remercier pour leur participation active.

Plusieurs personnes extérieures à ce groupe appartenant à l'ONF ou à d'autres organismes ont par ailleurs apporté leur contribution en faisant une relecture constructive du document, qu'ils en soient remerciés : **Irène BEE** (responsable du service forêt à l'agence de Sarrebourg de l'ONF), **Brigitte PILARD-LANDEAU** (directrice forêt Ile-de-France – Nord-Ouest), **Claudine RICHTER** (département recherche de l'ONF), **Yves BASTIEN** (professeur à l'ENGREF), **Yves BEAGUE** (agence de NEUFCHATEAU), **Jean-Marie BERTIN** (commercial bois Franche Comté), **Jean-Marc BREZARD** (chef de projet biodiversité à la direction technique de l'ONF), **Ludovic CHABAUD** (assistant de développement technique en Ile-de-France – Nord-Ouest à l'ONF), **Francis COLIN** (INRA Nancy), **Christian DEMOLIS** (directeur d'agence du Jura à l'ONF), **Jean-Luc DUNOYER** (chef du département forêt à l'ONF), **Philippe DURAND** (ONF Lorraine), **Christian GINISTY** (responsable d'unité de recherche au Cemagref Nogent sur V.), **François GLAY** (ONF Meuse), **Alain MACAIRE** (directeur d'agence référent en aménagement – sylviculture à l'ONF), **Bernard REY** (inspection générale), **Roland SUSSE** (expert forestier, membre du conseil d'administration de ProSilva France), **Alain VALADON** (conservatoire génétique des arbres forestiers de l'ONF).

Certains en ont fait une relecture particulièrement attentive et approfondie, tâche ingrate mais très utile à l'auteur, qu'ils en soient très chaleureusement remerciés pour le temps important qu'il y ont consacré : **Christine MICHENEAU** (responsable des publications techniques à l'ONF), **Isabelle VINKLER** (professeur à l'ENGREF), **Gérard NEPVEU** (directeur de recherche à l'INRA Nancy), **Eric SEVRIN** (directeur du CRPF Centre) et **Jacques VALEIX** (directeur technique de l'ONF).

Mes remerciements s'adressent également à ceux qui ont consacré du temps pour nous aider chacun dans leur domaine de compétence : **Sophie CORNU** pour la recherche bibliographique et sa mise en page (département recherche de l'ONF), **François LEBOURGEOIS** et **Bernard JABIOL** pour la détermination des grands ensembles stationnels (ENGREF Nancy), **Jean-Luc MALHOMME** puis **Arnaud MAISONDIEU** pour l'établissement des cartes (bureau d'études du service de restauration des terrains en montagne à Toulouse), **Frédéric MOTHE** pour l'amélioration du modèle de billonnage, avec l'aide de **Gilles LE MOGUEDEC** (INRA Nancy), **Jean-François DHOTE** et **Patrick VALLET** pour l'appui à l'utilisation du modèle de croissance FAGACEES sous CAPSIS (INRA Nancy), **Anne BOSSY** et **Jean-Marie MICHON**, **Denis STAUFFER, Daniel KERMORGAN** et **Véronique LOMBARD, Didier FRANCOIS** et **Jean-Marie BERTIN, Bruno PIERRE, Dominique BONNET** pour l'analyse de la récolte et des ventes (respectivement pour le niveau national, pour la Lorraine, la Bourgogne Champagne Ardennes, la Franche Comté, l'Ain et l'Alsace), **Pascal JARRET,** pour son expérience de sylviculteur de chêne et rédacteur de guide (directeur Forêts en DT Centre-Ouest), **Georg WILHELM**, pour nous avoir accueillis en Rhénanie - Palatinat (directeur technique du service forestier Rhénanie - Palatinat, membre du conseil scientifique de l'ONF), et enfin **Roland SUSSE** pour son accueil dans les forêts gérées selon les principes ProSilva (expert forestier).

Sans oublier celles et ceux de l'ONF qui ont apporté leur appui dans la conception du guide pour la mise en page et la coordination : **Nathalie PARODIN** (responsable des projets éditoriaux), **Jacques SALVADOR** (responsable du pôle imprimerie) et enfin **Christine MICHENEAU** (responsable des publications techniques) qui n'a pas, une fois de plus, compté son temps pour contribuer à faire de cet ouvrage un document de qualité.

Thierry SARDIN
Ingénieur divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement
Chef de projet sylviculture,
Direction technique et commerciale bois

Document validé par le directeur technique et commercial bois de l'Office national des forêts le 12 décembre 2007.

Sommaire

1 Caractéristiques des chênaies continentales 15

1 Les chênaies continentales : un important bassin de production de chênes pour une grande variété de qualités et d'usages 15

2 Près de 800 000 ha de chênaies publiques répartis sur 8 régions administratives et 20 départements 18

3 Quelques éléments de diversité 22

4 Huit grands ensembles stationnels déterminants pour les objectifs et la sylviculture, selon trois niveaux de contrainte 27

4.1 Ensembles stationnels bien drainés et sans contrainte hydrique mais avec concurrence très dynamique du hêtre (niveau de contrainte hydrique I) 28

4.2 Ensembles stationnels à engorgement contraignant (niveau de contrainte hydrique II) 33

4.3 Ensemble stationnel bien drainé à bilan hydrique très contraignant (niveau de contrainte hydrique III) 40

5 Des habitats forestiers d'intérêt communautaire 44

6 Ressources et récoltes du bois 45

6.1 Ressources 45

6.2 Récoltes 48
6.2.1 Les volumes récoltés et les recettes entre 2003 et 2006 48
6.2.2 La dimension moyenne des bois récoltés en régénération 52
6.2.3 La valeur des bois récoltés en 2005 et 2006 55

2 Éléments déterminants de la construction des itinéraires pour une gestion multifonctionnelle . .59

1 Ouvrir les possibilités d'itinéraires pour répondre à la diversité des contextes . . .59

1.1 Des itinéraires pour la plupart des traitements, le choix du traitement résultant d'une analyse préalable 60

1.2 Pour certains peuplements, tous les traitements sont envisageables 61

1.3 Des itinéraires pour les deux grandes familles de traitement en futaie 62

2 Une gestion différenciée du chêne sessile et du chêne pédonculé 63

3 Produire des très gros bois de qualité 67

3.1 La qualité : un fil droit et régulier avec un minimum de singularités 67

3.2 La dimension des chênes : premier critère de prix 71

3.3 La largeur des cernes : des conséquences sur l'usage du bois 73

3.4 Objectifs de production pour le chêne sessile 77
3.4.1 Les objectifs de production en futaies régulière et irrégulière 77
3.4.2 Les objectifs de production applicables en cas de conversion de taillis-sous-futaie en futaie 79

3.5 Objectifs de production pour le chêne pédonculé 80

3.6 Objectifs de production dans le cadre d'îlots de vieillissement 81

4 Conserver et améliorer la biodiversité 83

4.1 Des orientations sylvicoles générales favorables à la biodiversité 83
4.1.1 Des principes intégrés aux itinéraires sylvicoles 83
4.1.2 Le mélange d'essences : une gestion évolutive 84
4.1.3 Le maintien de l'équilibre forêt – ongulés : une impérieuse nécessité 87

4.2 Des actions spécifiques volontaires 90

4.3 La conservation des espèces et des habitats naturels remarquables 92

5 Des actions en faveur du paysage et de l'accueil du public 94

6 Les chênaies continentales, pour partie des peuplements transitoires à conserver 98

7 Des actions justifiées par des diagnostics (réalisés éventuellement avec des outils spécifiques) 101

8 Deux idées fortes : gérer les diamètres hétérogènes dans les peuplements issus de taillis-sous-futaie et réaliser avec soin et sans retard les premières éclaircies 103

8.1 La gestion des peuplements issus du taillis-sous-futaie 103

8.2 La réalisation des premières éclaircies 106

3 Le renouvellement des peuplements en futaie régulière 109

1 L'installation des peuplements (de 0 à 3 m) 109

1.1 Orientations générales 109
1.1.1 Optimiser la récolte de bois mûrs 109
1.1.2 Gérer la ressource génétique 110
1.1.3 Précéder toute mise en régénération d'une analyse d'opportunité . . 113

1.2 Privilégier la régénération naturelle 114
1.2.1 Préparer les peuplements à leur mise en régénération 115
1.2.2 La conduite des coupes de régénération : principes généraux 118
1.2.3 Coupes de régénération : les interventions dans le taillis 120
1.2.4 Coupes de régénération : les interventions dans la futaie 121
1.2.5 Qu'est ce qu'une régénération bien engagée ? 128
1.2.6 Opportunité et conduite des travaux préparatoires à l'ensemencement 130
1.2.7 La conduite des travaux d'entretien 134
1.2.8 Les cloisonnements sylvicoles 144
1.2.9 Des compléments de régénération exceptionnels 147

1.3 Le renouvellement par voie artificielle 147
1.3.1 Des plants robustes de bonne qualité génétique 149
1.3.2 Des travaux préparatoires respectueux de l'ambiance forestière 151
1.3.3 Soigner la mise en place des plants 151
1.3.4 Privilégier la plantation avec accompagnement ligneux 152
1.3.5 Si nécessaire, la plantation sans accompagnement ligneux 154
1.3.6 Ne regarnir qu'à bon escient et accompagner les plantations 156

2 La qualification, phase de formation d'un fût net de nœuds 158

2.1 Définition et limites de la phase de qualification 158
2.1.1 Définition 158
2.1.2 Conséquences sur l'organisation des chapitres du guide 160
2.1.3 Rôle de la phase de qualification 160

2.2 Une succession d'interventions à justifier 162

2.3 Les nettoiements entre 3 et 6 m 169

2.4 La première intervention avec possible dépressage vers 6 – 8 m de hauteur 170

2.5 Une possible seconde intervention vers 10 – 12 m de hauteur pour le chêne sessile sur des stations de bonne et très bonne fertilité (classes 1 et 2) 175

2.6 Une seconde intervention rare vers 10 – 12 m de hauteur avec le chêne pédonculé 177

4 La conduite des peuplements en futaie régulière 179

1 Principes généraux de la futaie régulière 183

2 Les référentiels sylvicoles en futaie régulière 186

2.1 Déterminer l'indice de fertilité 186
2.1.1 L'indice de fertilité pour le chêne sessile 187
2.1.2 L'indice de fertilité pour le chêne pédonculé 189

2.2 Choisir le référentiel sylvicole 191
2.2.1 Le choix de la sylviculture pour le chêne sessile 191
2.2.2 Le choix de la sylviculture pour le chêne pédonculé 195

2.3 Les référentiels de sylviculture en plein 197
2.3.1 Les référentiels de sylviculture dynamique et classique en chêne sessile 197
2.3.2 Les référentiels de sylviculture de peuplement pour le chêne pédonculé 203

2.4 Les référentiels de sylviculture par détourage 205
2.4.1 Les référentiels de sylviculture en « détourage d'arbres de récolte » pour le chêne sessile 206
2.4.2 Les référentiels de sylviculture en « détourage d'arbres de récolte » pour le chêne pédonculé 210

3 Intérêt et pratique des arbres objectif en futaie régulière 214

3.1 La désignation, une méthode qui a évolué 214

3.2 Pourquoi désigner ? 215

3.3 Quand désigner ? 216

3.4 Quels arbres désigner ? 218

3.5 Dans quels peuplements désigner ? 219

3.6 Désignation des essences du mélange 220

4 La mise en œuvre des sylvicultures de futaie régulière 223

4.1 Les sylvicultures en plein 223
4.1.1 L'éclaircie avant désignation des arbres objectif 223
4.1.2 Les éclaircies après désignation des arbres objectif, pour le chêne sessile 228
4.1.3 Les éclaircies après désignation des arbres objectif, pour le chêne pédonculé 235

4.2 Les sylvicultures par détourages 237
4.2.1 La mise en œuvre des détourages dans le chêne sessile 237
4.2.2 La mise en œuvre des détourages dans le chêne pédonculé 240

5 Les scénarios de rattrapage 242

5.1 Les retards de premières éclaircies : les traiter mais surtout les éviter (chênes sessile et pédonculé) 243

5.2 Les retards en peuplements adultes de chêne sessile 245
5.2.1 Les retards en phase d'expansion 245
5.2.2 Les retards en phase de maturation 246

5.3 Les retards en peuplements adultes de chêne pédonculé 251

6 La poursuite de la conversion des taillis-sous-futaie en futaie régulière . . .253

6.1 Les principes généraux de la conversion en futaie régulière… et la nécessaire description des peuplements à convertir 254

6.2 Les référentiels sylvicoles de conversion 255
6.2.1 Cas du chêne sessile 255
6.2.2 Cas du chêne pédonculé 257

6.3 Les éclaircies de conversion 259
6.3.1 Les rotations 259
6.3.2 Le martelage 260

6.4 Le cas particulier des coupes de « préparation » 262

5 Les sylvicultures des chênaies continentales en futaie irrégulière 265

1 La futaie irrégulière 266

1.1 Principes généraux de la futaie irrégulière 266
1.1.1 Deux principes fondamentaux… adaptés aux chênaies 266
1.1.2 Gérer l'existant en visant une surface terrière objectif 268
1.1.3 Récolter les arbres arrivés à maturité… sans négliger les interventions dans les autres compartiments du peuplement 269
1.1.4 Les arbres d'avenir… et les autres 270

1.2 Les garde-fous techniques et les objectifs d'une sylviculture en irrégulier des chênaies 272
1.2.1 La surface terrière, un garde-fou technique pratique 272
1.2.2 Conséquences de l'accroissement sur la rotation des coupes 273

1.3 Le martelage en futaie irrégulière 275
1.3.1 Les consignes de martelage dans l'étage principal 275
1.3.2 Les consignes d'intervention dans le sous-étage, le taillis et les perches . .278
1.3.3 Les consignes de surface terrière objectif et de prélèvement 279

1.4 Les travaux en futaie irrégulière 281
1.4.1 Particularités en chênaie continentale 281
1.4.2 La mise en lumière de la régénération 282

1.4.3 Les compléments éventuels en régénération artificielle 283
1.4.4 Les travaux en phase de qualification des perches 284

1.5 La gestion des hêtraies – chênaies en futaie irrégulière 286

2 La conversion des peuplements issus de taillis-sous-futaie en futaie irrégulière 287

2.1 Les principes généraux de la conversion en futaie irrégulière 287

2.2 Les garde-fous techniques de la sylviculture de conversion en futaie irrégulière 288
2.2.1 La surface terrière, un garde-fou technique essentiel 288
2.2.2 Conséquences de l'accroissement sur la rotation des coupes 290

2.3 Le martelage 292
2.3.1 Le marquage du taillis 292
2.3.2 Le marquage dans l'étage principal 293
2.3.3 La consigne d'évolution de la surface terrière et de prélèvement . . .294

2.4 Les travaux 295

2.5 La conversion en futaie irrégulière des peuplements mélangés chêne – hêtre . . .295

3 La désignation des arbres d'avenir 297

3.1 Quand désigner ? 297

3.2 Quels arbres désigner ? 298

Annexes 301

1 - Fiches synthétiques des habitats d'intérêt communautaire 302
2 - Stocks de bois sur pied et production (domanial et autres forêts) 316
3 - Volumes tiges et recettes des ventes de chênes dans les forêts publiques entre 2003 et 2006 318
4 - Chêne sessile, chêne pédonculé : faire la différence 320
5 - Tableau synthétique du classement professionnel du chêne 338
6 - Présentation du modèle de croissance pour le chêne sessile 340
7 - Protocole de diagnostic de régénération 342
8 - Protocole de diagnostic de peuplement adulte en futaie régulière 346
9 - Recommandations phytocides (identique à chênaie atlantique).....358
10 - Les techniques de travaux sylvicoles 361
11 - Les itinéraires techniques de travaux sylvicoles 365
12 - Les référentiels de sylviculture en peuplement de chêne sessile en futaie régulière 406
13 - Principales singularités et altérations du bois des chênes 415

Principales références bibliographiques 445



Les chênaies continentales :
un important bassin de production
de chênes pour une grande variété
de qualités et d'usages

Près de 800 000 ha de chênaies
publiques répartis sur 8 régions
administratives et 20 départements

uelques éléments de diversité

Huit grands ensembles
stationnels déterminants
pour les objectifs et la sylviculture,
selon trois niveaux de contrainte

Des habitats forestiers
d'intérêt communautaire

Ressources et récoltes du bois

1

Caractéristiques des chênaies continentales

Ce guide des sylvicultures fait suite à celui des chênaies atlantiques (P. Jarret, 2004) qui avait identifié un ensemble à forte identité biogéographique au centre ouest du territoire métropolitain, avec la région Centre qui en constituait le noyau. Pour les autres chênaies situées au nord et à l'est de cet ensemble, les contextes biogéographiques sont plus variés. Entreprendre un guide de gestion pour chacun d'entre eux aurait été une entreprise disproportionnée, les surfaces de chênaies pour chaque contexte ne justifiant pas un document spécifique.

C'est ainsi qu'il a été jugé préférable de réaliser un seul document qui propose, par voie de conséquence, de multiples itinéraires pour répondre à la diversité des contextes. Ce guide des chênaies continentales complète ainsi celui de la chênaie atlantique. Il s'en inspire nettement et, dès lors qu'aucune adaptation technique ne se justifie, il en reprend les préconisations.

1 Les chênaies continentales : un important bassin de production de chênes pour une grande variété de qualités et d'usages

Le domaine retenu pour l'application du présent guide des chênaies continentales est très vaste avec une superficie de plus de 110 000 km², soit 20 % du territoire métropolitain. Ce vaste territoire, dans un pays comme la France à la géologie complexe et aux influences climatiques nombreuses, est une source potentielle de diversité de contextes. Ceci est bien illustré par la carte des secteurs biogéographiques (cf. figure 1), le cadre biogéographique régissant la distribution des habitats.

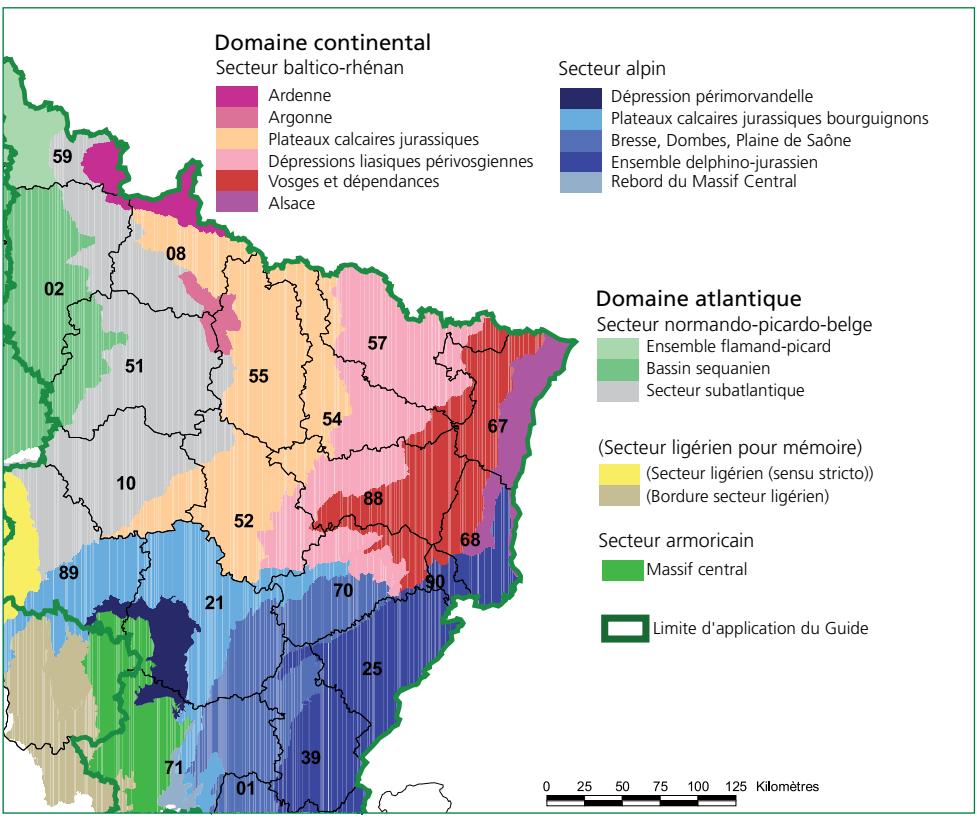


Figure 1 : ***carte des domaines et des secteurs biogéographiques sur la zone d'application du guide***

Le découpage biogéographique

L'Union européenne est découpée en territoires biogéographiques, espaces présentant plusieurs caractères spécifiques qui traduisent un certain niveau d'homogénéité avec, à l'intérieur de chacun d'entre eux :

- l'existence d'espèces animales et végétales, d'habitats et de paysages propres ;
- des conditions climatiques et géomorphopédologiques le différenciant des autres territoires ;
- une histoire postglaciaire particulière au niveau des migrations d'espèces, à l'origine de la faune et de la flore actuelles.

Ces territoires, au nombre de quatre pour la France métropolitaine (1 - zone atlantique, 2 - zone continentale, 3 - zone des hautes montagnes, 4 - zone méditerranéenne), sont découpés en secteurs et sous-secteurs plus homogènes. Le domaine retenu pour les chênaies continentales inclut ainsi 15 secteurs biogéographiques avec, toutefois, pour certains d'entre eux, une présence parfois très faible de la chênaie. Même si ces secteurs ont la continentalité comme point commun, il existe un gradient climatique assez net entre eux.

Caractéristiques des chênaies continentales

1

Le relief, le climat, les sols, pour ne citer que les principaux facteurs, y sont en effet loin d'être homogènes même si ces chênaies s'intègrent dans un seul domaine biogéographique : le domaine de la zone continentale. La pluviométrie varie ainsi de 500 à 1 200 mm par an, voire plus (cf. figure 2). Les chênaies sont présentes sur un gradient altitudinal allant de 100 à 500 m et toutes les grandes familles de sols peuvent y être rencontrées : des coteaux calcaires aux sols acides sur grès, de même que des sols fortement hydromorphes à ceux très secs.

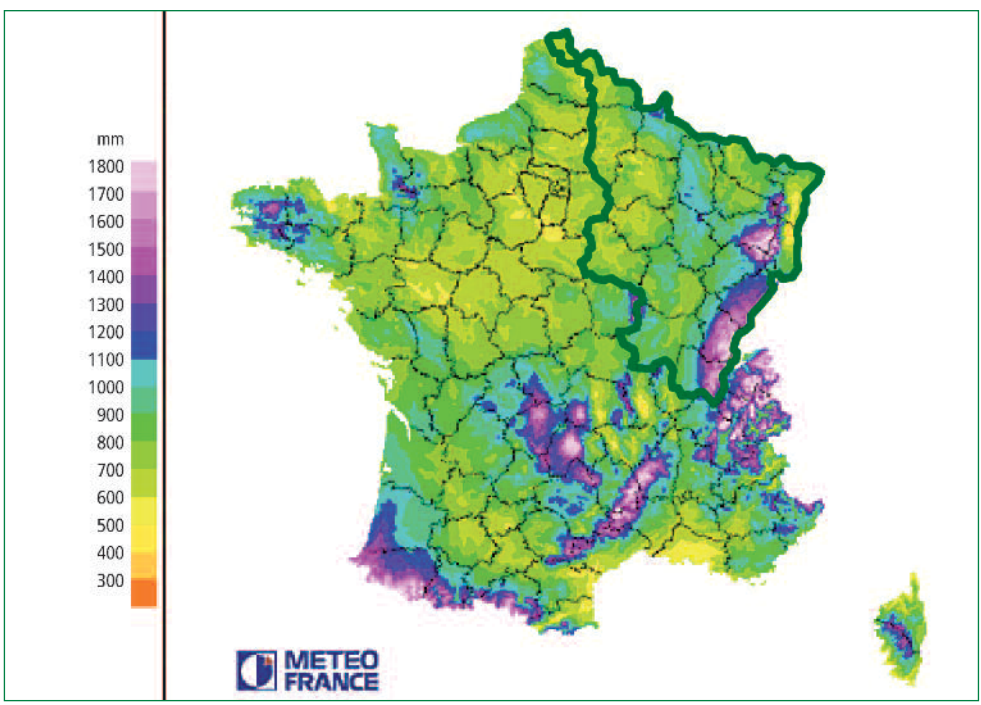


Figure 2 : ***pluviométrie annuelle moyenne sur la période 1961-1990***

Cette très grande diversité de contextes, croisée avec des histoires sylvicoles variables selon le propriétaire et la région, font que les chênaies continentales offrent une multitude de facettes que le gestionnaire doit s'efforcer de prendre en compte et mettre en valeur.

En terme de production de bois, cette diversité implique d'envisager des itinéraires adaptés aux conditions du milieu et autorise à produire toutes les qualités d'usage, jusqu'aux plus prestigieuses que sont le tranchage ou la tonnellerie.



2 Près de 800 000 ha de chênaies publiques répartis sur 8 régions administratives et 20 départements

Ce guide traite des chênaies continentales françaises, ce qui donne naturellement comme limite nord-est les frontières avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse.

Au sud et sud-ouest, ce sont les massifs montagneux où le chêne cède la place aux essences plus montagnardes qui donnent la limite.

À l'ouest et au sud de la Seine, le domaine des chênaies continentales jouxte le bassin de production de la chênaie atlantique. Si cette délimitation n'a pas de caractère absolu, il se trouve que, pour les départements limitrophes, les chênaies sont plutôt concentrées soit à l'est du département (c'est le cas pour l'Yonne, alors logiquement rattachée aux chênaies continentales), soit à l'ouest (cas de la Nièvre, rattachée à la chênaie atlantique).

À l'ouest mais au nord de la Seine, les chênaies de la Haute et de la Basse-Normandie ainsi que celles de la Picardie sont sous influence climatique atlantique nette (mais avec une absence de sécheresse estivale, caractéristique essentielle retenue pour le bassin de la chênaie atlantique).

Les départements du Nord et de l'Aisne ont toutefois été rattachés aux chênaies continentales car les peuplements y sont plutôt sur les reliefs où le climat présente des caractéristiques de continentalité (hivers froids).

Ceci conduit à inclure dans le bassin de production des chênaies continentales les départements suivants :

Région Champagne-Ardenne	Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne
Région Lorraine	Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges
Région Alsace	Bas-Rhin, Haut-Rhin
Région Franche-Comté	Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort
Région Bourgogne	Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Yonne
Région Picardie	Aisne
Région Nord-Pas-de-Calais	Nord
Région Rhône-Alpes	Ain

Caractéristiques des chênaies continentales

1



*Figure 3 : **limites départementales de la zone d'application du guide des chênaies continentales (et rappel de la zone d'application du guide de la chênaie atlantique)***

Les délimitations données à ces chênaies continentales, comme à la chênaie atlantique, n'ont pas un caractère absolu. Les gestionnaires en zone de bordure ou dans les régions limitrophes trouveront dans chacun des guides des informations sur les contextes et situations pour lesquels les itinéraires proposés peuvent y être appliqués.

C'est particulièrement le cas en ce qui concerne les chênaies de Normandie (Basse-Normandie et Haute-Normandie), de l'Oise et de la Somme. Celles-ci ne sont incluses dans aucun des deux guides, ce qui obligera le gestionnaire à choisir pour chaque forêt, en fonction des caractéristiques stationnelles, climatiques, historiques, entre les deux guides… Si les peuplements connaissent une sécheresse estivale plus ou moins marquée qui conduit à une croissance en diamètre faible (peu ou pas de bois d'été), il se réfèrera plutôt au guide de la chênaie atlantique. À l'opposé, si les conditions stationnelles conduisent à une croissance soutenue ne rendant guère possible la production de bois à cernes fins, les itinéraires du guide des chênaies continentales seront privilégiés.

Pour ce qui est de la bordure ouest de la zone d'application du présent guide, on peut y inclure le nord-est l'est et le sud du département de la Nièvre où le guide des chênaies continentales serait plus approprié que celui de la chênaie atlantique (forêts domaniales de Burmont, des Minimes et de Vincence).

La zone continentale française présente, toutes essences confondues, une forte proportion de forêts publiques (50 %, correspondant à 1,9 millions d'ha), alors que la moyenne nationale n'est que de 25 %. Les chênaies y occupent une place très importante avec 34 % des forêts domaniales et 44 % des autres forêts publiques (cf. tableau 1, figure 4).

	Forêts domaniales		Autres forêts publiques		Forêts privées		Toutes propriétés
Toutes essences	570 000 ha	15 %	1 320 000 ha	35 %	1 880 000 ha	50 %	3 770 000 ha
Chênaies (*)	192 300 ha	13 %	579 500 ha	39 %	711 500 ha	48 %	1 483 300 ha
	34 %	-	44 %	-	45 %	-	40 %

* surfaces où le chêne sessile ou le chêne pédonculé est l'essence principale – Données source IFN

*Tableau 1 : **surface forestière et surface des chênaies selon le type de propriété***



T. Sardin / ONF

Chênaie adulte (FD de Sturzelbron, 57)

Caractéristiques des chênaies continentales

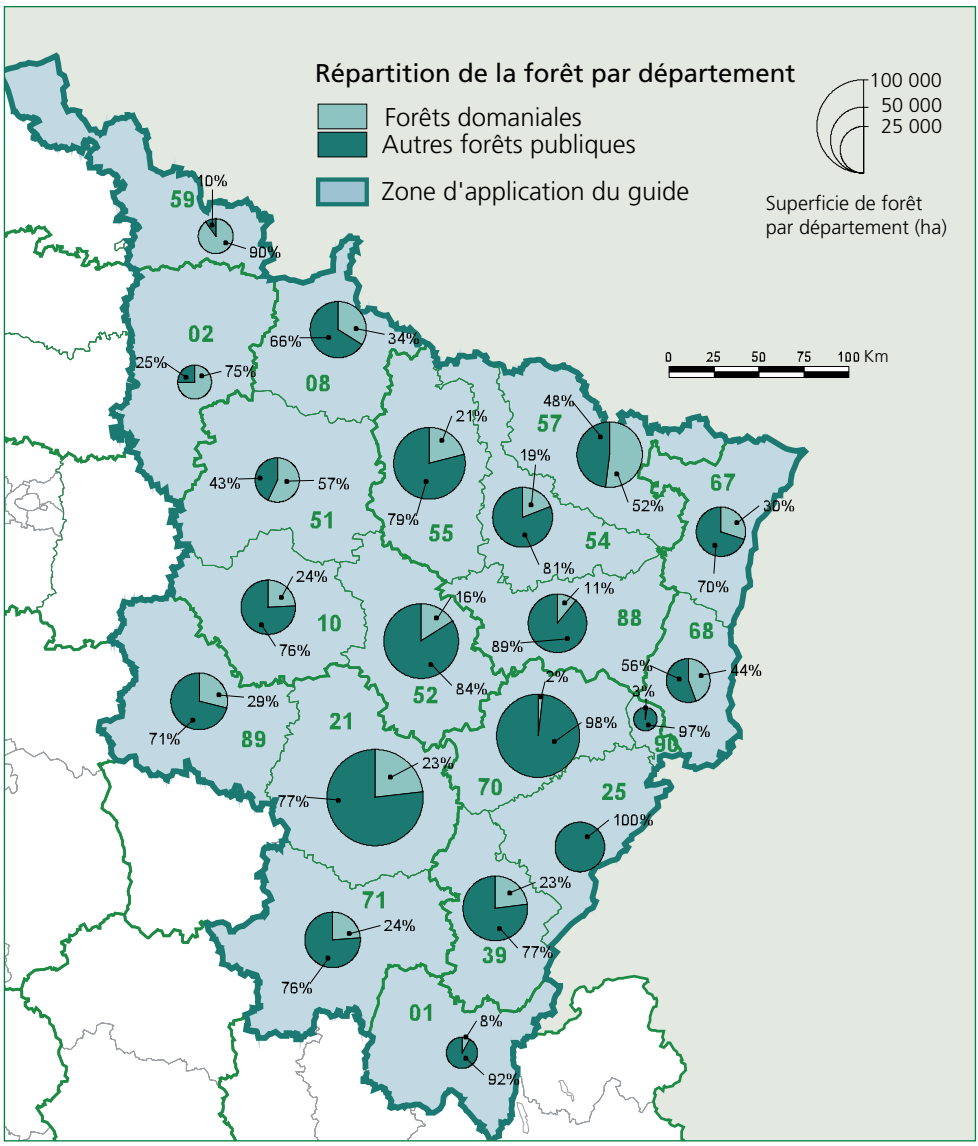


*Figure 4 : **répartition de la surface des chênaies entre forêts domaniales et autres forêts publiques par département (données IFN)***

Les chênaies continentales sont réparties sur sept régions administratives, mais principalement (pour 88 % des surfaces) sur quatre d'entre elles (cf. tableau 2). Pour l'ONF, près de la moitié de ces chênaies (43 %) sont gérées par une seule direction territoriale, celle de Bourgogne-Champagne-Ardenne.



Régions administratives et/ou direction territoriale (DT) de l'ONF	Forêts domaniales		Autres forêts publiques		Toutes Forêts publiques	
	Surface (ha)	Évolution sur 10 ans %	Surface (ha)	Évolution sur 10 ans %	Surface (ha)	Proportion %
DT Ile-de-France - Nord-Ouest (Nord + Aisne)	22 415	-9	4 647	-4	27 062	4
Champagne-Ardenne	43 375	-8	112 993	-6	156 368	-
Bourgogne (hors Nièvre)	44 092	5	134 064	0	178 156	-
DT Bourgogne - Champagne-Ardenne	87 468	-2	147 058	-2	356 784	43
DT Lorraine	50 364	-7	137 706	-2	188 070	24
DT Alsace	18 113	-13	31 635	-10	49 749	6
DT Franche-Comté	13 098	-14	148 212	2	161 310	21
DT Rhône-Alpes (Ain)	859	0	10 235	25	11 094	1
Total zone	192 317	-5	579 494	-1	771 811	100

Source : IFN (base de données dendrométriques) - 2 derniers cycles disponibles en septembre 2004

*Tableau 2 : **surface des chênaies publiques et évolution entre les deux derniers cycles d'inventaire de l'IFN (10 ans) par nature de propriété et selon la région et la direction territoriale***

Entre les deux derniers cycles d'inventaire de l'IFN on constate une légère diminution de la surface des chênaies, plus sensible pour les forêts domaniales que pour les autres forêts publiques. Il pourrait s'agir là d'un premier signe d'une conséquence de la conversion des taillis-sous-futaie en futaie régulière avec une plus grande difficulté à maîtriser le hêtre qui peut supplanter le chêne si le gestionnaire n'y prend pas garde.

3 Quelques éléments de diversité

La très grande diversité des conditions pédoclimatiques à l'échelle de la zone d'application du guide se traduit pour les chênes par des conditions de croissance très variables.

Les fertilités des peuplements y sont notamment tranchées, avec, pour certains, des croissances fortes qui donnent du bois à cernes larges (largeur de cerne supérieure à 2,5 mm) et, pour d'autres, des croissances plus modérées où le forestier, moyennant une sylviculture adaptée, pourra moduler la largeur de cerne, facteur important de qualité de bois pour certains usages (cf. chap. II).

C'est l'une des raisons qui conduit à proposer de multiples itinéraires, gage de l'obtention de peuplements diversifiés et adaptés aux conditions locales.

Caractéristiques des chênaies continentales

1

Facteur de diversité, les deux grands chênes, le chêne sessile et le chêne pédonculé, sont représentés à part équivalente dans les chênaies continentales (cf. tableau 3). Même si le chêne pédonculé a été largement favorisé par le traitement en taillis-sous-futaie (traitement conduisant à des peuplements très clairs, favorables à l'extension des essences pionnières comme le chêne pédonculé, y compris sur des stations où il n'est pas à son optimum écologique), il n'en reste pas moins qu'il demeure l'essence adaptée sur une part significative des chênaies continentales.

Or, l'écologie et le comportement des deux chênes sont nettement différenciés, ce qui a conduit à prévoir des itinéraires spécifiques à chacune des deux espèces.



D. François / ONF



D. François / ONF

Écorces chêne sessile (gauche) et chêne pédonculé (droite)

Zone biogéographique chênaies continentales	Forêts domaniales				Autres forêts publiques			
	Chêne sessile		Chêne pédonculé		Chêne sessile		Chêne pédonculé	
	Surface (ha)	%	Surface (ha)	%	Surface (ha)	%	Surface (ha)	%
	90 841	53	80 064	47	317 132	56	252 338	44

*Tableau 3 : **surface des peuplements à chêne sessile ou chêne pédonculé prépondérant dans les forêts publiques selon la propriété (source IFN)***

Autre conséquence du traitement passé en taillis-sous-futaie, les chênaies continentales sont souvent mélangées. Le nombre d'essences inventoriées par l'IFN est ainsi de 3 en moyenne par placette et la pureté en chêne n'y est en moyenne que de 60 % en surface terrière. Cet atout, à bien des points de vue, implique également la mise au point d'itinéraires techniques adaptés à chaque nature de mélange.

Plus particulièrement, le mélange chêne – hêtre mérite d'être traité avec soin ne serait-ce que parce qu'il est fréquent (cf. remarque fin § 4.3 du présent chapitre, § 6 du chapitre II et figure 5).

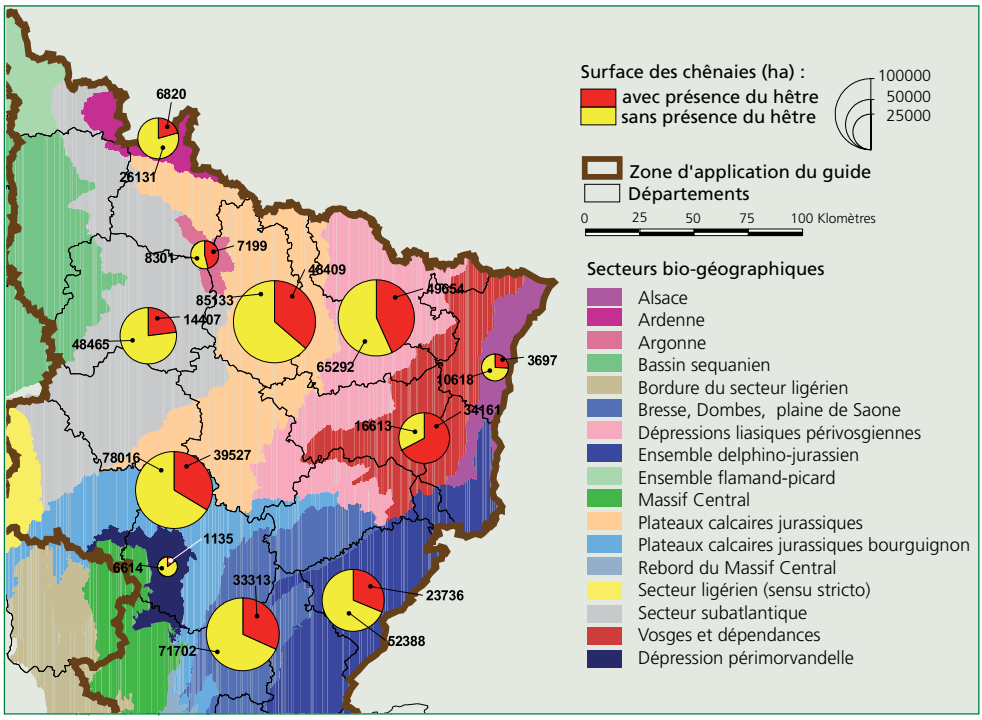


*Figure 5 : **carte de répartition de la proportion des chênaies avec ou sans présence de hêtre dans l'étage principal pour les principaux secteurs biogéographiques (source IFN)***



T. Sardin / ONF

Hêtraie – chênaie (FD de Sturzelbron, 57)

Caractéristiques des chênaies continentales

1

L'histoire sylvicole est également un facteur explicatif de la très grande diversité des chênaies continentales. Si nous avons vu que le traitement passé en taillis-sous-futaie a une influence sur la composition actuelle, il marque également énormément la structure des peuplements. Ainsi, toutes forêts publiques confondues, 73 % des chênaies se présentent avec un mélange de futaie et de taillis, marque du traitement passé. Cette structure est plus présente dans les forêts communales (79 %) qu'en forêt domaniale (54 %) où la conversion en futaie régulière a été engagée plus tôt (cf. tableau 4 et figure 6).

La proportion des peuplements présentant un mélange de futaie et de taillis ne doit cependant pas être assimilée *stricto sensu* à des peuplements de structure taillis-sous-futaie plus ou moins en conversion. Une partie de ces peuplements, certes minoritaire, peut en effet être considérée comme déjà convertie en futaie régulière.

Région	Forêts domaniales		Autres forêts publiques		Toutes forêts publiques	
	% Futaie régulière	% Mélange futaie taillis	% Futaie régulière	% Mélange futaie taillis	% Futaie régulière	% Mélange futaie taillis
Nord-Ouest (59-02)	80	20	57	43	76	24
Champagne-Ardenne	24	76	10	90	14	86
Bourgogne (sauf 58)	29	71	4	96	10	90
Lorraine	60	40	20	80	31	69
Alsace	62	38	87	13	78	22
Franche-Comté	33	67	30	70	30	70
Rhône-Alpes (01)	79	21	22	78	29	71
Total	**46**	**54**	**21**	**79**	**27**	**73**

*Tableau 4 : **proportion en futaie régulière et en mélange futaie - taillis des chênaies continentales (chêne sessile et chêne pédonculé) par région (données IFN)***



T. Sardin / ONF

Taillis-sous-futaie en conversion

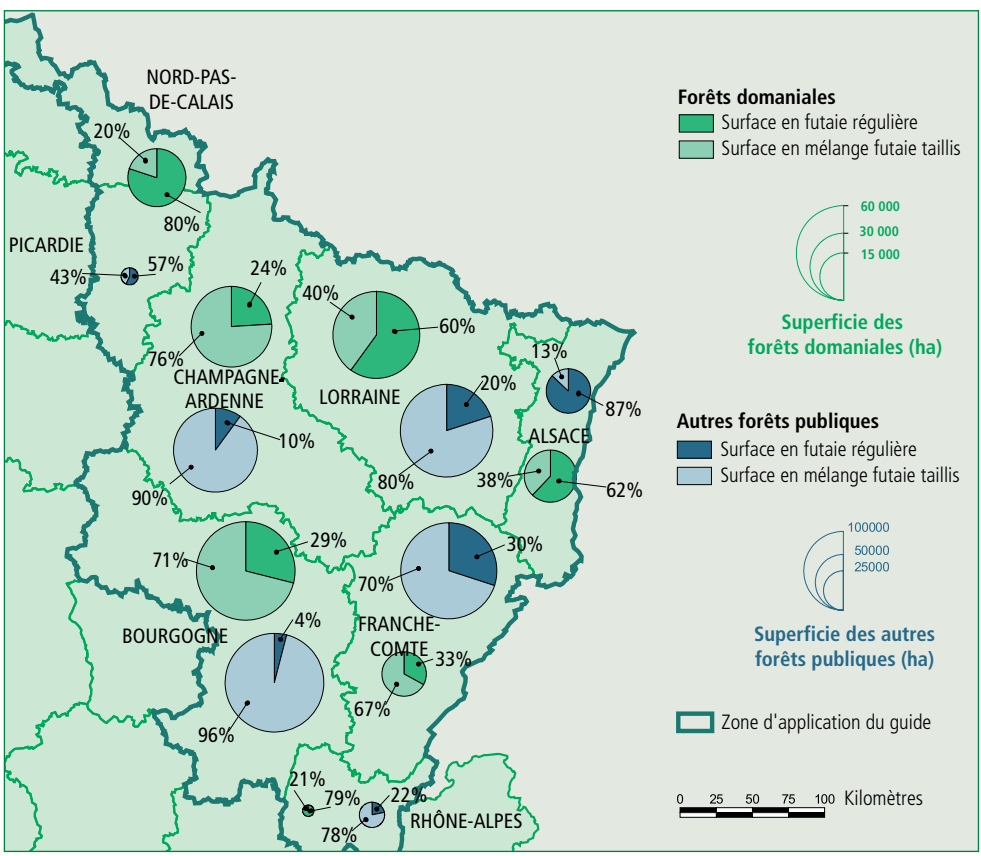


*Figure 6 : **proportion en futaie régulière et en mélange futaie - taillis des chênaies continentales (chêne sessile et chêne pédonculé) selon la nature de la propriété et par région (données IFN)***

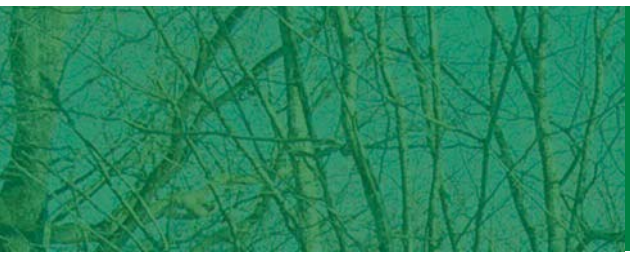
4 Huit grands ensembles stationnels déterminants pour les objectifs et la sylviculture, selon trois niveaux de contrainte

Huit grands ensembles stationnels ont été identifiés sur la zone d'application du présent guide. Ces ensembles ont été déterminés en fonction des contraintes s'exerçant sur les chênes (sessile et pédonculé). Le premier niveau de contrainte ayant permis d'identifier ces ensembles est le niveau hydrique. Les huit ensembles stationnels peuvent ainsi être regroupés selon trois niveaux de contrainte hydrique :

I - Ensembles stationnels bien drainés et sans contrainte hydrique (ensembles 1 à 3) ;
II - Ensembles stationnels à engorgement contraignant (ensembles 4 à 7) ;
III - Ensembles stationnels bien drainés et à bilan hydrique très contraignant (regroupés dans l'ensemble 8).

Si le premier groupe ne présente pas de contrainte pour le chêne d'un point de vue hydrique, il se caractérise néanmoins par une dynamique très forte du hêtre. Celle-ci n'est toutefois pas systématiquement observable car il existe de nombreux faciès de chênaies anthropiques où le hêtre a été artificiellement éliminé ou tout du moins fortement contenu.

Ces ensembles sont décrits en faisant référence aux habitats forestiers tels qu'ils sont présentés par l'ENGREF (*Les Habitats forestiers français, typologie et caractérisation phytoécologique. 1- Habitats du Nord-Est de la France*. J.C. Rameau *et al.*, version provisoire, novembre 2005). Les numéros de code Corine biotope indiqués ci-après pour chaque habitat permettent, sur ce document, d'accéder directement aux fiches de ces habitats dans lesquelles la flore et les conditions écologiques sont décrites précisément.



4.1 Ensembles stationnels bien drainés et sans contrainte hydrique mais avec concurrence très dynamique du hêtre (niveau de contrainte hydrique I)

Sauf exception (correspondant à une partie de la Bourgogne la plus sèche et à quelques chênaies pédonculées situées sur des territoires très réduits), ces ensembles ont en commun que :
- le hêtre y est naturellement très présent et très dynamique (toutefois, s'il a été maîtrisé par les pratiques sylvicoles, c'est le charme qui peut s'avérer très dynamique)
- le chêne sessile est préféré au chêne pédonculé.

La fertilité peut être très forte pour le(s) chêne(s) et le hêtre.

■ Ensemble 1 : la hêtraie - chênaie méso-acidiphile à acidiphile sur sols sains et profonds

Cet ensemble correspond à une variante, à bonne réserve utile maximum (due aux textures et à la profondeur du sol, supérieure à 60 cm), propre à l'habitat **hêtraies – chênaies et hêtraies acidiphiles continentales à luzule blanchâtre pp** (*Fago-Quercetum médio-européen pp*) (41-111).

Caractéristiques :
- sols limoneux à sablo-limoneux, assez profonds, acides (pH <5) à forme d'humus de type moder). Bonne alimentation en eau, absence d'hydromorphie ;
- présence de fougère aigle, canche flexueuse, luzule blanchâtre, chèvrefeuille, bourdaine, myrtille, bouleau, pin sylvestre. Présence du charme (peu vigoureux) en situation méso-acidiphile, absent en situation acidiphile.

Contraintes :
- concurrence vive du hêtre, voire du châtaignier ; le chèvrefeuille s'avère gênant au stade juvénile ;
- les sols les plus riches en limon sont sensibles au tassement avec peu d'aptitude à la restauration naturelle (milieux acides) ;
- présence possible de roulures et surtout de gélivures, pour ces dernières dans les variantes les plus acides, sinon chênes de qualité sur ces stations.

Chêne(s) conseillé(s) : chêne sessile.

Exemple type : sols issus de « grès riches » des collines sous-vosgiennes, colluvions gréseuses diverses, limons acides (F.D. de Sainte-Hélène)

Cet ensemble comprend également une variante sèche de l'habitat **hêtraies – chênaies et hêtraies acidiphiles continentales à luzule blanchâtre pp** (*Fago-Quercetum médio-européen pp*) lorsqu'il se développe sur les sols les plus sableux (humus de type moder, dysmoder). La liste d'espèces est la même que pour la variante précédente. La réserve utile maximum est toutefois médiocre.

Chêne(s) conseillé(s) : chêne sessile ; toutefois la qualité devient médiocre pour le chêne (risque élevé de gélivure) et le hêtre est préférable.

■ **Ensemble 2 : la chênaie - hêtraie - charmaie acidicline à neutro-acidicline**

Cet ensemble correspond à l'habitat **hêtraies – chênaies continentales mésoneutrophiles à méso-acidiphiles à paturin de Chaix** (*Poo chaixii-Fagetum*) (41-13b).

Caractéristiques :
- sols moins acides, à couverture limoneuse ≥ 20 cm, souvent sur argile de décarbonatation puis calcaire ou, si bien drainé (versant), sur marnes. Forme d'humus méso à oligomull ;
- omniprésence du charme (très vigoureux) et de la ronce. Présence du merisier, du hêtre, du tremble, du tilleul, de l'érable sycomore, du saule, des alisiers torminal et blanc ;
- existence de sylvofaciès anthropiques avec absence du hêtre.

Contraintes :
- envahissement du charme, éventuellement du hêtre (celui-ci a pu être éliminé par l'homme pour donner une chênaie – charmaie anthropique), de la ronce, du robinier, du tremble et du tilleul ;
- forte sensibilité au tassement du sol, envahissement par le jonc.

Chêne(s) conseillé(s) : chêne sessile.

Exemple type : sols à couverture limoneuse des plateaux calcaires (côte de Moselle, de Meuse…), ou des versants argileux (Keuper de la plaine lorraine…).

Cet ensemble 2 comprend également des situations modérément hydromorphes, avec des sols dans lesquels l'engorgement, dû à une nappe perchée, ne représente qu'une contrainte faible à la régénération du chêne, l'hydromorphie apparaissant entre 0 et 40 cm de profondeur mais sans décoloration totale dans les 25 premiers centimètres. Cette variante correspond aux chênaies mésoneutrophiles à méso-acidiphiles, qui comprennent deux habitats extrêmement voisins dont la distinction est climatique, le second étant plus atlantique (pas d'utilité de distinction pour la gestion) :

- les **chênaies pédonculées continentales mésoneutrophiles à méso-acidiphiles, à pâturin de chaix** (*Poo chaixii-Quercetum robori*) (41-24d)
- et les **chênaies pédonculées subatlantiques mésoneutrophiles à méso-acidiphiles, à stellaire holostée**, (*Stellario holosteae-Quercetum roboris pp.)* (41-24a).

Caractéristiques :
- ces habitats se rencontrent sur matériaux limoneux, parfois colluviaux. L'humus est de type mull (mésomull fréquent) ;
- le charme est très abondant. Le hêtre également, surtout avec une forte dynamique à l'état juvénile mais il reste peu stable à l'état adulte (enracinement trop superficiel).
- Présence du tremble, de *Poa chaixii* dans l'Est et du *Carex brizoides* qui peut être encore présent (sous forme de touffes isolées).

Contraintes :
- envahissement éventuel du charme et du hêtre ;
- sols plus fragiles compte tenu de l'engorgement possible.

Chêne(s) conseillé(s) : chêne sessile et chêne pédonculé

Exemple type : Massif de Charmes (88), collines sous-vosgiennes...



T. Sardin / ONF

Hêtraie – chênaie (FD de Sturzelbron, 57)

Caractéristiques des chênaies continentales

Ensemble 3 : la chênaie – hêtraie – charmaie mésotrophe à neutrocalcicole sans contrainte hydrique

Caractéristiques générales :
- sols colluviaux sans contrainte d'alimentation en eau grâce à la profondeur du sol mais aussi à la situation topographique (apports latéraux d'eau) et/ou à l'exposition favorable au bilan hydrique ;
- présence du tremble, du charme, du bouleau, du frêne, de l'érable sycomore qui peuvent devenir une contrainte pour le chêne.

Il existe cependant deux situations très différentes par la présence et la dynamique même du hêtre :

Ensemble 3 A en bas de versant, ou versants d'exposition nord ou sur sols profonds

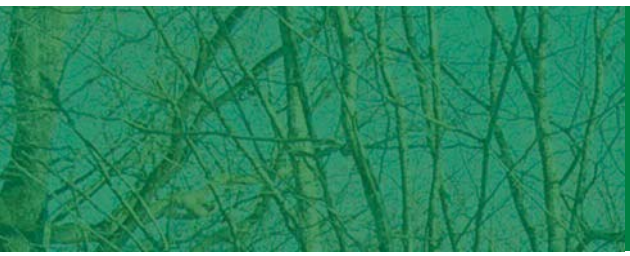
Cet ensemble correspond à une variante fraîche de l'habitat **hêtraies – chênaies continentales calcicoles à neutrophiles à aspérule odorante et mélique uniflore pp**, variante fraîche (*Galio odorati-Fagetum*) (41-13a)

Caractéristiques particulières : sols profonds issus de colluvions argileuses ou marneuses riches, couverture limoneuse possible.

Contraintes : le hêtre présente une très forte croissance et est très dynamique ; il en est de même parfois aussi pour le charme.

Chêne(s) conseillé(s) :
chêne pédonculé et chêne sessile.

Exemple type : versant nord F.D. de Rangeval (55)



Remarque

La variante sèche de l'habitat **hêtraies – chênaies continentales calcicoles à neutrophiles à aspérule odorante et mélique uniflore pp**, (*Galio odorati-Fagetum*) est très répandue, elle est la plus représentative de l'habitat. Cette variante apparaît sur argiles de décarbonatation peu épaisses en zones planes ou versants mésothermes, sur marnes bien drainées en versant, avec une couverture limoneuse possible mais très mince, toujours inférieure à 10 cm.

Hormis dans les parties de la Bourgogne à déficit hydrique plus marqué, cette variante de l'habitat est **très largement dominée par des hêtraies, le chêne n'y étant pas conseillé** car le niveau de productivité y est faible et la qualité de ses tiges souvent médiocre. Sur le plan hydrique, on constate en effet que, pour produire des chênes de qualité, les réserves minimales doivent être d'au moins 100-120 mm, alors que pour le hêtre 80-100 mm suffisent (à condition qu'il y ait une bonne humidité atmosphérique, ce qui est le cas actuellement vers le nord de la zone, mais pas le cas vers le sud, en Bourgogne notamment). Toutefois, ce constat est peut être influencé en partie par la sylviculture passée, avec des chênes produits en mélange dans du hêtre qui exerce sur eux une concurrence vive et permanente, source de stress et de mauvaise qualité. De plus, ces chênes isolés dans des peuplements à base de hêtre se sont installés grâce au traitement très clair que constitue le taillis-sous-futaie. Il n'est donc pas exclu qu'il s'agisse en majorité de chênes pédonculés, plus sensibles à la concurrence pour l'eau et la lumière que le chêne sessile, donc de qualité moindre en situation de concurrence.

Le choix du hêtre sur cet habitat se justifie dans le contexte climatique actuel, car le hêtre y pousse bien, même s'il souffre plus facilement d'un accident climatique ponctuel que le chêne (jaunissement ou perte de feuilles en cas de sécheresse). Son bois est de qualité pour peu qu'il soit éclairci vigoureusement et que l'on se contente de billes courtes, notamment dans les situations les plus sèches. Il faut noter cependant sa sensibilité aux chablis du fait d'un enracinement peu profond.

Toutefois, en cas d'évolution vers une accentuation des accidents climatiques et une baisse de l'humidité atmosphérique durant la période de végétation, le risque s'avère alors élevé pour le hêtre. Le chêne sessile pourrait alors être choisi, sachant que pour espérer produire du bois de qualité, sa sylviculture devra y être très dynamique, au sens où les peuplements devront être conduits clairs, et orientée vers la production de billes courtes. Les itinéraires recommandés dans cette situation sont ceux proposés pour la production de bois à cernes larges (relativement au niveau de production) et pour celle d'arbres de récolte par détourages (cf. chap. IV).

***Exemple type** : plateaux calcaire de Meuse, Meurthe-et-Moselle…*

Ensemble 3 B, fonds de vallons bien drainés

Il comprend plusieurs habitats (pouvant sans problème être regroupés) de **chênaies pédonculées calcicoles continentales de fonds de vallons bien drainés** (41-24f) :
- vallons étroits et confinés : *Aconito vulpariae-Quercetum robori* (exemple : vallon de Pierre-la-Treiche, 54)
- vallons à très forte dynamique des héliophiles et du chêne pédonculé *: Carici montanae-Quercetum robori, - Scillo-Quercetum robori*

Caractéristiques : sols colluviaux, profonds, riches, voire calcaires. Dans ce contexte, le hêtre est éliminé par les conditions confinées qui entraînent des risques de gelées tardives et/ou par la très forte dynamique des autres essences qui peuvent alors devenir des concurrentes pour le chêne : érables, frêne.

Contraintes : exploitation rendue difficile par la topographie, par la présence de sols sensibles au tassement et par la présence de cours d'eau, facilitée toutefois par le fait que ces habitats sont étroits.

Chêne(s) conseillé(s) : chêne pédonculé et chêne sessile (pas d'exemple de chêne sessile sur sols carbonatés, mais *a priori* aucune contre-indication vu la richesse des conditions stationnelles).

4.2 Ensembles stationnels à engorgement contraignant (niveau de contrainte hydrique II)

L'engorgement prononcé, temporaire ou permanent, comme les inondations, tend à éliminer le hêtre. Sur de telles stations, les types potentiels de forêts sont pour la plupart des chênaies pédonculées (voire des frênaies).

Dans les chênaies hydromorphes, les habitats correspondants sont des chênaies pédonculées, cette espèce étant mieux adaptée que le chêne sessile à ces milieux (résistance du gland et du semis de chêne pédonculé à l'hypoxie, capacité de colonisation des milieux souvent ouverts). L'équilibre naturel se fait donc progressivement en sa faveur, mais cela ne signifie pas que le chêne pédonculé soit le mieux adapté dans un objectif de production forestière : non seulement le chêne sessile peut, lui aussi, résister à des conditions relativement anoxiques, mais il sera plus résistant dans les stations les plus sèches en été. Le chêne sessile peut donc présenter une solution alternative avec une meilleure productivité, et moins de risques de dépérissement.



■ Ensemble 4 : les chênaies alluviales

Cet ensemble stationnel comprend plusieurs habitats (il est donc assez hétérogène) donnés dans l'ordre croissant de niveau de contrainte vis-à-vis du chêne pédonculé :

- chênaies pédonculées – ormaies des bords du Rhin (*Querco Ulmetum minoris*) (44-4b)
Le chêne pédonculé est très dynamique, en mélange avec de nombreuses autres essences (frêne, ormes, érables…)

- frênaies – ormaies des bords de Saône *(Ulmo fraxinetum angustifoliae*) (44-4d)
Les contraintes dues à la nappe sont plus fortes, le chêne pédonculé est moins dynamique, notamment par rapport au frêne.

- peupleraies blanches à frêne commun, (*Fraxino excelsioris-Populetum albae*) (44-4a)
Les sols sont plus engorgés et le chêne pédonculé moins fréquent.

(- frênaie – ormaie à cerisier à grappe : pour mémoire)

Caractéristiques :
- sols alluviaux riches, voire calcaires, souvent profonds ;
- l'engorgement, les inondations, la dynamique du chêne pédonculé ou du frêne éliminent ou limitent fortement le hêtre.

Contraintes :
- plus ou moins accentuées selon les habitats, avec un maximum pour les peupleraies blanches ;
- régénération du chêne difficile due à une forte concurrence herbacée, mais aussi ligneuse des essences pionnières et postpionnières (frêne, aulne, ormes, saule, érable, cerisier à grappe, tremble) et arbustive (cornouiller, viorne, prunellier, aubépine, sureau, fusain, troène, clématite, houblon).

Chêne(s) conseillé(s) : chêne pédonculé ou chêne sessile (choix à arrêter au niveau de la station)

Exemple type : diverses forêts d'Alsace ou de plaine de Saône

Caractéristiques des chênaies continentales



S. Dumas / ONF

Chênaie pédonculée – ormaie

■ Ensemble 5 : les chênaies fortement hydromorphes

Dans ces sols à engorgement temporaire, les traces d'hydromorphie apparaissent sous forme de décoloration totale à moins de 30 cm de profondeur.
Dans cet ensemble on distingue deux variantes liées à la texture du sol.

Contraintes communes aux deux variantes :
- difficultés de régénération dues à la fois à la présence de la nappe en hiver (pourrissement des glands ou des pivots de semis, asphyxie des plants, mauvais enracinements des plants entraînant un dépérissement estival) et à la végétation herbacée.
- risque de remontée du plan d'eau.
- sols peu portants.



Ensemble 5A - variante acidiphile sur sols sableux ou sablo-limoneux (sur plancher argileux à moyenne profondeur)

Cette variante correspond à un habitat : les **chênaies pédonculées acidiphiles à molinie bleue**, (*Molino-Quercetum robori*) (41-51)

Caractéristiques :
- le réservoir hydrique est faible à moyen en fonction de la pénétrabilité du plancher argileux par les racines, présence de molinie « en nappe » (= à fort recouvrement), voire en touradons.
- présence de molinie, bouleau, bourdaine, fougère aigle...

Contraintes : présence forte de la molinie et de la fougère aigle, risque de gélivure lié à l'acidité et à la texture sableuse.

Chêne(s) conseillé(s) : chêne sessile.

Exemple type : Forêt domaniale de Chaux (39), quelques parcelles sur alluvions anciennes de la Meurthe (ex. massif de Vitrimont, 54)

Ensemble 5B - variante mésoneutrophile à méso-acidiphile sur sols limoneux, argilo-limoneux

Cette variante, moins acide et à sols limoneux, correspond à un habitat : les **chênaies pédonculées continentales mésoneutrophiles à méso-acidiphiles, à crin végétal** (*Carici brizoidis-Quercetum robori*) (41-24c)

Caractéristiques :
- sols limoneux dans lesquels l'engorgement est dû à la présence à moyenne profondeur d'un plancher argileux ou, très souvent, d'un plancher constitué d'un horizon limoneux compacté, marbré d'ocre et gris (*fragipan*). Ces planchers sont parfois très mal prospectés, ce qui élève les risques de sécheresse pour le chêne pédonculé : il ne pourra donc être favorisé qu'en cas de plancher correctement prospecté par les racines ;
- présence de noisetier, ***carex brizoïdes*** **à fort recouvrement**, canche cespiteuse, jonc.

Chêne(s) conseillé(s) : chêne sessile ou chêne pédonculé (choix à arrêter au niveau de la station, après un diagnostic approprié de la parcelle, notamment selon le caractère prospectable du plancher, argileux ou limoneux*).*

Exemple type : massif de Charmes (88), terrasses de la Saône (70), Champagne humide…

Caractéristiques des chênaies continentales

1



J. E. Begin / ONF

Chênaie pédonculée à crin végétal

Ensemble 6 : les chênaies moyennement hydromorphes

Elles correspondent à des sols dans lesquels l'engorgement, dû à une nappe perchée, ne représente qu'une contrainte faible à la régénération du chêne, avec une hydromorphie apparaissant entre 0 et 40 cm mais sans décoloration totale dans les 25 premiers centimètres.

Cet ensemble comprend la variante acidiphile moyennement hydromorphe à molinie de l'habitat **hêtraies – chênaies et hêtraies acidiphiles continentales à luzule blanchâtre pp** *(Fago-Quercetum médioeuropéen pp)* qui correspond pour le reste à l'ensemble 1 de la présente classification.

Caractéristiques :

- c'est cette variante légèrement hydromorphe de la hêtraie – chênaie acidiphile qui peut donner une chênaie pédonculée secondaire en cas de coupe trop forte (remontée de la nappe maintenue suffisamment bas auparavant par le rôle de pompe du peuplement ; ce maintien de la nappe en profondeur a permis au hêtre de s'installer. Le hêtre disparaît avec la remontée de la nappe ; il peut y avoir également envahissement par la molinie) ;
- sols limoneux à sablo-limoneux, assez profonds, acides (pH <5) à forme d'humus de type moder ;

- bonne alimentation en eau, présence de fougère aigle, canche flexueuse, luzule blanchâtre, chèvrefeuille, bourdaine, myrtille, bouleau, pin sylvestre.

Contraintes :
- concurrence plutôt faible du hêtre, sauf en phase de renouvellement de peuplement (à l'état adulte, il souffre à cause de l'hydromorphie). Les sols les plus limoneux sont fragiles (sensibles au tassement). Difficulté de régénération sur les sols les plus hydromorphes.
- présence possible de roulures et surtout, dans les variantes les plus acides, de gélivures ; sinon, chênes de qualité sur ces stations.

Chêne(s) conseillé(s) : chêne sessile.

Remarque

Cet ensemble comprend aussi les chênaies mésoneutrophiles à méso-acidiphiles moyennement hydromorphes, mais celles-ci ont été associées à l'ensemble stationnel 2 (la chênaie - hêtraie - charmaie acidicline à neutroacidicline) compte tenu de la concurrence vive, au moins en phase juvénile, du hêtre et du charme.



J. E. Begin / ONF

Semis de chêne pédonculé (FD de Bride, 57)

Caractéristiques des chênaies continentales

■ Ensemble 7 : les chênaies hydromorphes calcicoles à neutrophiles

Cet ensemble correspond à deux habitats, le second propre à la plaine d'Alsace, mais écologiquement proche :

- **Les chênaies pédonculées subatlantiques calcicoles à neutrophiles à primevère élevée**, (*Primulo elatiori-Quercetum robori*) (41-24b)
- **Les chênaies pédonculées à aulne de l'Alsace** (*Alno-Quercetum robori, Pruno padi-Quercetum*) (41-24e)

Caractéristiques :

- sols riches, à mull, souvent argileux (sols mal drainés sur marnes), en bas de versants, vallons larges mal drainés, plaines ;
- le niveau d'engorgement reste variable : il est possible de définir un gradient entre des milieux où le hêtre commence à régresser (par exemple début de concavité sur versant sur marnes) et des situations de bas de versant/fond de vallon où l'engorgement est plus fort et l'alimentation hydrique meilleure, avec dans ces conditions le hêtre totalement absent et le frêne bien présent ;
- les taches d'hydromorphie apparaissent dès 10 ou 20 cm de profondeur, mais restent peu contrastées étant donné les pH élevés : leur diagnostic nécessite en conséquence une observation particulièrement attentive (ce n'est pas difficile à voir, mais il faut creuser et se pencher !!) ;
- présence d'arbustes calcicoles (troène, aubépine, prunellier) ;
- présence de charme, tremble, érable champêtre, alisier torminal, poirier, noisetier, canche cespiteuse, jonc, primevère élevée.

Chêne(s) conseillé(s) : chêne pédonculé et/ou chêne sessile (à moduler selon le bilan hydrique du sol).

Exemple type : *forêt de bas de versants et fond sur Keuper (F.D. de Bride, 57), forêt de plaine argileuse à zone dépressionnaires mal drainées (Woëvre : F.D. de la Reine, 54)…*

4.3 Ensemble stationnel bien drainé à bilan hydrique très contraignant (niveau de contrainte hydrique III)

Cet ensemble regroupe des habitats parfois très différents écologiquement. Le hêtre n'est plus présent ou reste subordonné aux chênes sessile ou pubescent et ce pour des raisons soit mésoclimatiques (Alsace – plaine de la Hardt, Nonnenbruch, certains secteurs de Bourgogne sous influence ligérienne avec une pluviométrie annuelle inférieure à 700 mm) soit stationnelles d'origine topoclimatique (bords de corniches, adrets…) et/ou édaphique (très faible réserve utile maximum).
La réserve utile maximum est toujours très faible, le bilan hydrique y est donc très défavorable. La fertilité des stations y est par conséquent très faible, aussi la sylviculture du chêne ne peut y être qu'extensive. Il ne peut donc y avoir d'objectif de production principal avec du chêne sur ces ensembles stationnels.



S. Dumas / ONF

Chênaie acide à fragon

Caractéristiques des chênaies continentales

1

■ Ensemble 8 : les chênaies à bilan hydrique très contraignant

Cet ensemble comprend des habitats et groupes assez hétéroclites :

les **chênaies – boulaies acidiphiles** (*Betulo-Quercetum petraeae médioeuropéen*) (41-5a) sur sols sableux (sable ou grès, gaize), peu profonds, avec une faible à très faible réserve utile maximum (conditions stationnelles plus sèches que la variante sèche du groupe I dans laquelle le hêtre est présent). Le charme y est absent ; le hêtre également ou alors il y est de faible vigueur. La fougère aigle et la canche flexueuse peuvent être des concurrentes vigoureuses des chênes. Le risque de colonisation rapide par le pin sylvestre existe. Les chênes y sont potentiellement gélifs ;
les hêtraies – chênaies calcicoles sèches qui comprennent différents habitats du *Cephalanthero rubrae-Fagion sylvaticae* (41-161) *(Seslerio-Quercetum petraeae, Buglossoido-Fagetum* ou *Carici albae-Fagetum* dans le Nord-Est) sur adrets et sols superficiels (présence du hêtre dans la partie la plus continentale de la zone) ;

les chênaies pubescentes et mélangées (chênes sessile et pubescent) qui comprennent différents habitats du *Sorbo ariae-Quercenion pubescentis (Rubio peregrinae-Quercetum pubescentis* (41-711a) ou *Quercetum pubescenti-petraeae* (41-711b)) dans le Nord-Est ou du *Potentillo albae-Quercetum petraeae* (41-712) dans la plaine d'Alsace soumise à un climat continental sec.

Il comprend aussi plusieurs chênaies sessiliflores « climatiques » que sont :

les chênaies sessiliflores alsaciennes de la Hardt (41-26) *Galio sylvatici-Quercetum petraeae* (et tillaies – chênaies sessiliflores des terrasses sableuses sèches du Rhin, *Carici albae-Tilietum cordatae* 41-26b) ;

les chênaies sessiliflores de Bourgogne : sur plateaux calcaires variantes très sèches du *Galio-odorati Fagetum* sur argiles de décarbonatation très minces (ou pour d'autres phytosociologues, véritables chênaies – charmaies décrites actuellement comme *Seslerio Quercetum*), stations de haut de versant chaud.

Chêne(s) conseillé(s) : le chêne sessile, parfois le chêne pubescent

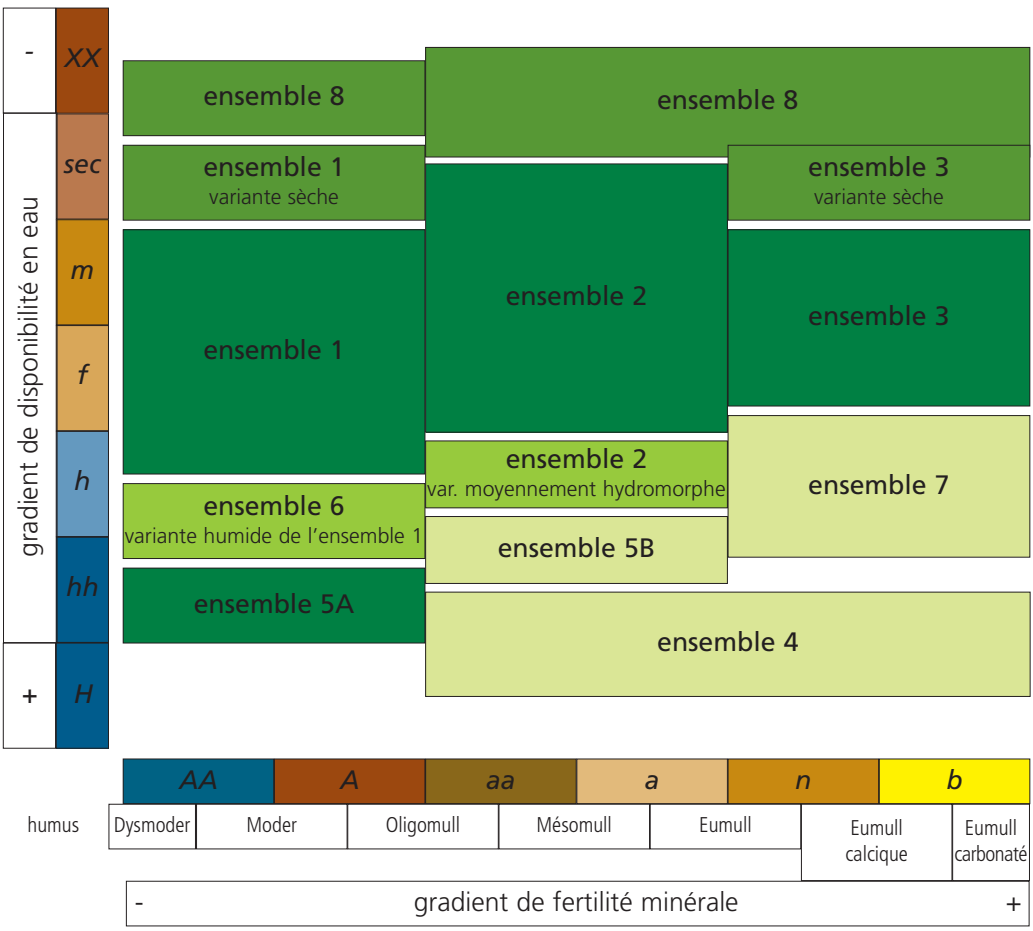


Figure 7 : ***répartition des ensembles stationnels identifiés dans les chênaies continentales selon les gradients de fertilité minérale et disponibilité en eau***

Caractéristiques des chênaies continentales

1

Remarque

Les hêtraies – chênaies (– charmaies), des habitats favorables aux chênes ?
À condition de les aider !

Le présent guide des sylvicultures traite des peuplements où le propriétaire souhaite que le chêne soit prépondérant, c'est-à-dire, en objectif de production, où le volume des arbres récoltés à leur diamètre d'exploitabilité soit constitué d'au moins de 2/3 de chênes. Il peut s'agir de peuplements où le volume (ou la surface terrière) des chênes est transitoirement inférieure à cette proportion. En chênaies continentales cela pourra être assez fréquemment le cas car elles sont pour une bonne part en contexte de hêtraie – chênaie où l'essence climacique (essence prépondérante au stade d'évolution ultime de la forêt) est le hêtre. Sur les huit grands ensembles stationnels identifiés, trois sont ainsi des hêtraies – chênaies, pour certains parmi les plus étendus de la zone.

L'abondance des peuplements à dominante chêne dans des contextes où le hêtre devrait être prépondérant est une conséquence de l'action de l'homme sur la forêt. Depuis l'Antiquité, lorsqu'il est en mélange avec le hêtre, le chêne a très souvent été favorisé.
Dans les contextes de hêtraie – chênaie, le traitement passé en taillis-sous-futaie l'a également largement favorisé du fait d'un éclairement fort au moment des phases de régénération, facteur favorisant largement les essences pionnières et postpionnières au détriment des essences climaciques. En phase de conversion en futaie régulière, le forestier a maintenu le chêne comme essence prépondérante en luttant contre le retour du hêtre. Ceci a parfois d'ailleurs conduit à l'élimination du hêtre dans certains peuplements, donnant alors des chênaies – charmaies anthropiques.

Le souhait d'aller vers des peuplements plus mélangés, par des martelages appropriés et des dégagements en phase juvénile plus légers, devrait permettre au hêtre d'être plus abondant dans l'étage principal des peuplements.

Toutefois, une sylviculture qui ne ferait qu'accompagner l'évolution naturelle des peuplements reviendrait alors à transformer progressivement en hêtraies les chênaies actuelles en contexte de hêtraie – chênaie. Bien entendu, le chêne ne serait pas amené à disparaître, d'un point de vue écologique, mais il deviendrait alors minoritaire dans le peuplement, avec des conséquences importantes d'un point de vue économique (revenu moindre) et écologique (risque plus élevé face au changement climatique).

5 Des habitats forestiers d'intérêt communautaire

Les habitats forestiers d'intérêt communautaire présents sur la zone d'application de ce guide sont détaillés en annexe 1. Leurs étendues sont très variables, certains sont confinés sur de faibles superficies, d'autres sont très répandus.

Les recommandations de gestion de ces habitats sont cohérentes avec ce guide : régénération naturelle de préférence, sylviculture dynamique, favoriser le mélange d'essences, protéger les sols, maintenir des arbres morts ou dépérissants…

Toutefois, pour certains d'entre eux, quelques orientations particulières méritent d'être soulignées, elles sont précisées pour chaque habitat en annexe 1.

Dans les chênaies, les milieux associés (mares, zones humides, lisières…) constituent souvent des habitats d'intérêt communautaire qui nécessitent la mise en œuvre de mesures de gestion spécifiques, en général préconisées dans des guides particuliers. Elles ne sont donc pas reprises dans le présent guide.



S. Dumas / ONF

Chênaie alluviale (vallée du Rhin)



M. C. Maréchal / ONF

Mare forestière (FC de Cubrial, 25)

6 Ressources et récoltes du bois

6.1 Ressources

Avertissement

Les données de ce paragraphe proviennent de l'Inventaire Forestier National (IFN). Ces données sont issues des campagnes de mesures réalisées selon l'ancienne méthode d'inventaire, avec un inventaire par département tous les dix ans environ. Il s'agit des données disponibles en septembre 2004. Pour une bonne part de la zone, les données sont donc antérieures aux tempêtes de 1999, y compris celles du dernier cycle d'inventaire.

Elles concernent les volumes (méthode IFN) et les surfaces terrières des peuplements où le chêne est l'essence principale (plus fort taux de couvert libre relatif dans la futaie). Une part de ces volumes est donc relative à des essences secondaires présentes dans les peuplements mélangés. En revanche, elles ne tiennent pas compte des volumes de chênes disséminés dans les peuplements où l'essence principale est autre.

Selon les données présentées dans les tableaux 5 et 6 (en détail en annexe 2), l'ensemble des chênaies continentales représente un volume sur pied de près de 134 millions de m^3, dont 27 % sont en forêt domaniale (pour 25 % des surfaces). Le volume moyen à l'hectare est supérieur de 11 % en forêt domaniale alors que la surface terrière moyenne n'y est supérieure que de 2 %, ce qui est lié à une hauteur moyenne des peuplements supérieure en FD. Cet écart de hauteur peut s'expliquer par des différences de fertilité et/ou de structure entre les forêts domaniales (part plus importante de futaies régulières) et les autres forêts publiques.



J. E. Begin / ONF

Grumes bord de route (FD de Bride,57)



Les surfaces terrières moyennes sont relativement homogènes dans toutes les régions et ce, quel que soit le propriétaire. Seules les forêts publiques non domaniales de Bourgogne sont plus claires. Cela est probablement dû au poids des chênaies sur coteaux calcaires, stations relativement pauvres abondantes en Côte-d'Or. Ces surfaces terrières moyennes, comme les volumes, sont toutefois difficiles à interpréter à une telle échelle, les peuplements y étant extrêmement variés. Le fait que les peuplements se partagent environ pour moitié entre des structures de futaie et des structures plus proches du taillis-sous-futaie explique en grande partie cette difficulté.

La production nette moyenne est également supérieure en forêt domaniale, avec 6 m^3/ha/an contre 5,3 pour les autres forêts publiques. Cette différence s'explique essentiellement par la différence de capital sur pied : avec les chênes, la production diminue rapidement dès que le capital sur pied baisse en dessous du maximum biologique (à la différence du hêtre pour lequel la production est affectée seulement lorsque le capital sur pied passe en dessous de la moitié du maximum biologique). Le rendement de la production est par contre similaire avec 3,2 % en forêt domaniale (6/187) et 3,1 % pour les autres forêts publiques (5,3/169).

Forêts domaniales						
Régions (départements concernés)	**Volume sur pied m^3**	**Production m^3/an**	**Surface terrière m^2/ha**	**Production nette en G m^2/ha/an**	**Volume m^3/ha**	**Production m^3/ha/an**
Ile-de-France - Nord-Ouest (02-59)	4 499 839	147 989	22,2	0,65	201	6,6
Champagne-Ardenne (tous)	8 045 409	277 293	21,3	0,61	185	6,4
Bourgogne (tous sauf 58)	7 373 342	222 458	20,9	0,55	167	5,0
Lorraine (tous)	10 658 180	336 777	22,6	0,61	212	6,7
Alsace (tous)	3 384 852	111 609	20,8	0,62	187	6,2
Franche-Comté (tous)	2 248 556	64 550	20,4	0,49	172	4,9
Rhône-Alpes (01)	172 747	5 217	20,9	0,63	201	6,1
Ensemble des chênaies continentales	**36 382 924**	**1 165 893**	**21,5**	**0,60**	**189**	**6,1**

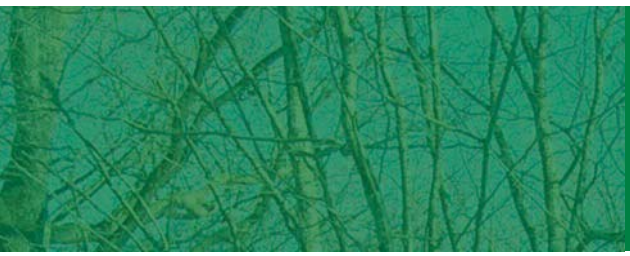
*Tableau 5 : **ressource des peuplements à essence principale chêne dans les forêts domaniales par région (volume total, volume et surface terrière moyens par hectare et production annuelle moyenne en volume ou surface terrière ; données IFN disponibles en septembre 2004)***

Autres forêts publiques						
Régions (départements concernés)	**Volume sur pied m³**	**Production m³/an**	**Surface terrière m²/ha**	**Production nette en G m²/ha/an**	**Volume m³/ha**	**Production m³/ha/an**
Ile-de-France - Nord-Ouest (02-59)	979 397	39 881	24,0	0,90	211	8,6
Champagne-Ardenne (tous)	18 097 183	614 145	20,2	0,56	160	5,4
Bourgogne (tous sauf 58)	15 495 848	557 556	17,1	0,53	116	4,2
Lorraine (tous)	26 483 231	782 198	23,0	0,57	192	5,7
Alsace (tous)	6 819 340	231 264	22,7	0,71	216	7,3
Franche-Comté (tous)	28 942 550	838 819	23,1	0,56	195	5,7
Rhône-Alpes (01)	1 206 710	38 981	21,8	0,56	118	3,8
Ensemble des chênaies continentales	**98 024 259**	**3 102 843**	**21,1**	**0,57**	**169**	**5,4**

Tableau 6 : ressource des peuplements à essence principale chêne dans les forêts publiques non domaniales par région (volume total, volume et surface terrière moyens par hectare et production annuelle moyenne en volume ou surface terrière ; données IFN disponibles en septembre 2004)

Régions (départements concernés)	**Évolution de la surface terrière par ha**		**Évolution du volume par ha**		**Évolution de la production nette en vol.**	
	FD	AP	FD	AP	FD	AP
Ile-de-France - Nord-Ouest (02-59)	1,09	1,29	1,11	1,43	1.,22	1,45
Champagne-Ardenne (tous)	1,08	1,12	1,10	1,15	1,24	1,22
Bourgogne (sauf 58)	1,16	1,18	1,16	1,19	1,37	1,37
Lorraine (tous)	0,97	1,11	0,97	1,10	1,57	1,73
Alsace (tous)	0,93	1,07	0,97	1,16	1,09	1,17
Franche-Comté (tous)	0,92	1,12	0,97	1,13	1,25	1,34
Rhône-Alpes (01)	0,90	1,29	0,92	1,23	0,94	0,84
Ensemble des chênaies continentales	**1,03**	**1,13**	**1,04**	**1,13**	**1,31**	**1,36**

Tableau 7 : évolution entre les deux derniers cycles d'inventaire de l'IFN (rapport des données du dernier cycle sur celles de l'avant dernier) FD = forêts domaniales ; AP = autres forêts publiques



L'évolution du capital sur pied (caractérisé par la surface terrière et le volume) entre les deux derniers cycles d'inventaire montre pour la majorité des régions une tendance à la capitalisation (cf. tableau 7). Cette capitalisation est toutefois moins marquée en forêt domaniale. Il pourrait s'agir là d'une conséquence de la plus grande proportion de peuplements avec une structure encore proche du taillis-sous-futaie dans les forêts communales, la conversion s'accompagnant en effet d'une période de capitalisation.

Seules les forêts domaniales d'Alsace, de Franche-Comté et de Lorraine voient leur capital sur pied subir une légère baisse (baisse non significative pour les forêts de l'Ain compte tenu des faibles surfaces concernées). Cette baisse pourrait traduire la volonté des gestionnaires de décapitaliser les peuplements dans des régions où les surfaces terrières moyennes des chênaies sont parmi les plus fortes, avec en effet près de 23 m²/ha (cf. tableau 5).

L'évolution de la production nette en volume est, en revanche, partout positive (s'agissant toutefois de Rhône-Alpes, les faibles surfaces concernées rendent ces valeurs peu fiables). Elle est déjà la conséquence de la capitalisation des peuplements, mais elle illustre aussi certainement l'augmentation de la productivité constatée par les chercheurs pour la plupart des peuplements en France, tout particulièrement dans le Nord-Est.

6.2 Récoltes

6.2.1 Les volumes récoltés et les recettes entre 2003 et 2006

Sur les quatre derniers exercices, les volumes tige (hors houppiers) de chêne vendus annuellement dans les forêts publiques de la zone continentale s'élèvent à environ un million de mètres cubes. Ces volumes proviennent à 85 % des trois directions territoriales de l'ONF couvrant les quatre principales régions : la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et la Franche-Comté (cf. tableau 8, figure 8 et détail en annexe 3). En outre 60 % de ces volumes sont des gros bois (diamètres 50 et plus).

La récolte en chêne sur la zone d'application du guide représente près de 60 % de l'ensemble de la récolte en chêne des forêts publiques françaises (34 % des volumes tige en forêts domaniales, près de 90 % des volumes tiges dans les autres forêts publiques).

Caractéristiques des chênaies continentales

1



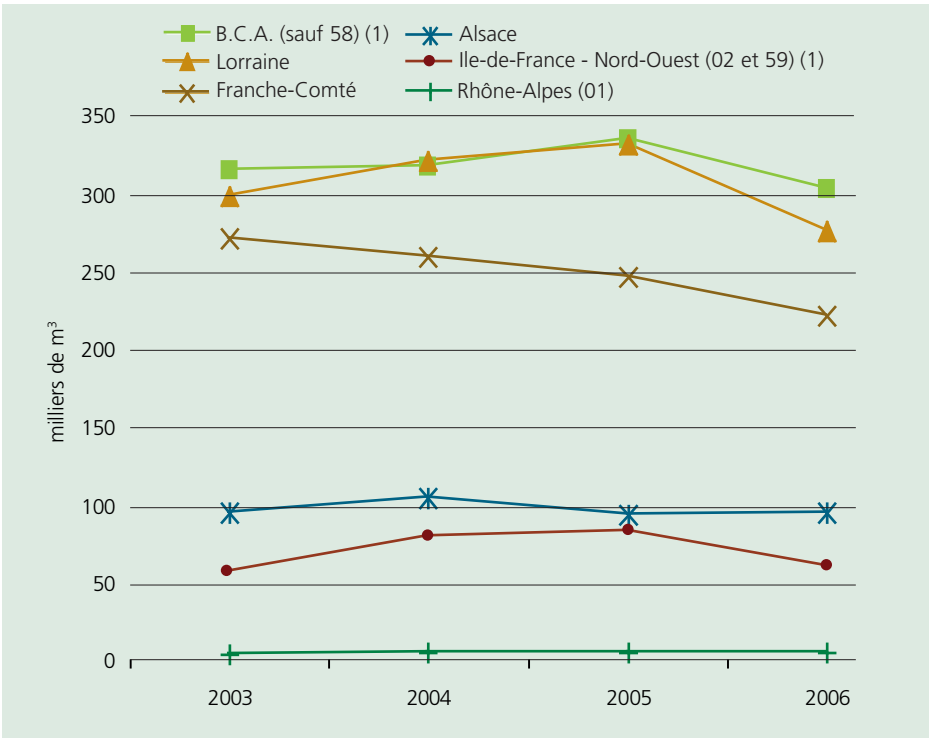
S. Gaugain / ONF

Martelage (Meuse)

Selon les années, 35 à 37 % proviennent des forêts domaniales, celles-ci représentant 25 % des surfaces en chênaies publiques continentales. Cette récolte ne peut être directement comparée à la production mesurée par l'IFN (tableaux 5 et 6) car il lui manque le volume des houppiers et des perches (tiges de taille inférieure à 17,5 cm de diamètre) vendus, ainsi que tous les volumes délivrés en affouage.

Régions (départements en zone continentale)	Volumes en milliers de m³			
	2003	2004	2005	2006
Bourgogne - Champagne-Ardenne (tous)	315	317	335	303
Lorraine (tous)	299	321	332	276
Franche-Comté (tous)	271	260	246	221
Alsace (tous)	94	104	94	95
Ile-de-France - Nord-Ouest (59-02)	57	80	83	60
Rhône-Alpes (01)	4	5	5	4
Total	**1039**	**1087**	**1094**	**960**

*Tableau 8 : **volumes tige en chênes (donc hors houppiers) récoltés dans l'ensemble des chênaies publiques continentales (toutes ventes, hors délivrance, données ONF)***



(1) : B.C.A. = Bourgogne - Champagne-Ardenne ; I.d.F. N-O : Ile-de-France – Nord-Ouest

Figure 8 : ***volumes tige en chênes récoltés dans l'ensemble des forêts publiques continentales entre 2003 et 2006 par direction territoriale (toutes ventes, hors délivrance, données ONF)***
NB : la baisse régulière de la récolte en Franche-Comté est la conséquence, d'une part, d'abscence régulière de glandée significative entre 2000 et 2005, et, d'autre part, de prélèvements réorientés vers le hêtre dans les peuplements mélangés. Cette baisse est d'autant plus marquée qu'elle fait suite à une augmentation tout aussi régulière entre 1995 et 1999.

La vente du chêne dans les forêts publiques continentales a généré un chiffre d'affaire en constante augmentation entre 2003 et 2006, de 67,2 à 82,7 millions d'euros (cf. tableau 9, figure 9 et détail en annexe 3) hors houppiers et délivrance en affouage. Cela correspond à une évolution du prix moyen de 64 à 86 €/m^3.

Pour les forêts domaniales seules, le chiffre d'affaire est passé de 20,4 millions d'euros en 2003 à 26,1 millions d'euros en 2006, ce qui correspond à une évolution du prix moyen de 58 à 78 €/m^3.

Caractéristiques des chênaies continentales

Régions (départements en zone continentale)	Recettes (en millions d'euros)			
	2003	2004	2005	2006
Bourgogne - Champagne-Ardenne (tous)	18,8	19,7	22,3	23,3
Lorraine (tous)	20,7	20,3	23,4	26,1
Franche-Comté (tous)	18,7	17,7	19,2	20,5
Alsace (tous)	7,2	8,0	8,5	9,1
Ile-de-France - Nord-Ouest (59-02)	1,5	2,4	3,0	3,4
Rhône-Alpes (01)	0,3	0,3	0,2	0,3
Total	**67,2**	**68,4**	**76,6**	**82,7**

*Tableau 9 : **recettes tirées de la vente des volumes tige en chêne dans l'ensemble des chênaies publiques continentales en millions d'euros (toutes ventes, hors délivrance, données ONF ; cf. annexe 3 pour les données par département)***

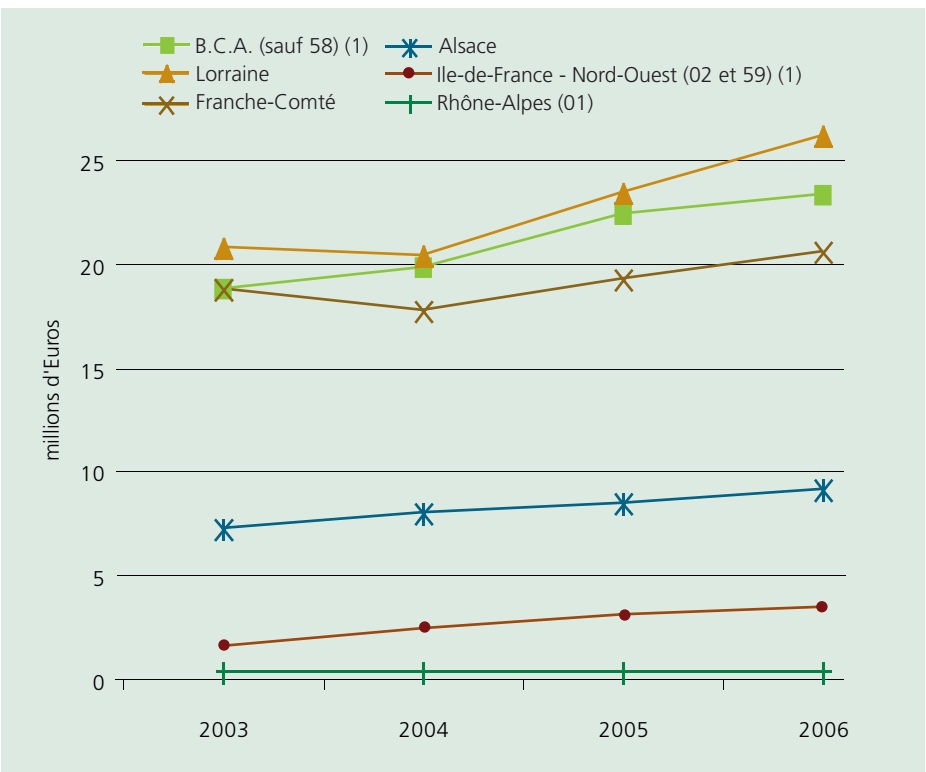


*Figure 9 : **montant des ventes des volumes tige en chêne de l'ensemble des forêts publiques continentales entre 2003 et 2006 par direction territoriale (données ONF)***

6.2.2 La dimension moyenne des bois récoltés en régénération

Avertissement

Les données présentées dans ce paragraphe résultent d'une analyse conduite sur les coupes vendues en forêts publiques en 2003 et 2004 dans l'ensemble des chênaies continentales. Le tri effectué dans les bases de données a fait que tous les arbres d'essence chêne (sessile et pédonculé) vendus dans des coupes de régénération, tous peuplements confondus, ont été extraits. Les chênes isolés ou en minorité au sein d'une coupe ayant une autre essence prédominante sont donc inclus. Compte tenu de la longévité et de la vitesse de croissance relativement faible du chêne, notamment au regard du hêtre, ces individus ont le plus souvent une taille réduite et une qualité très médiocre. Les diamètres moyens ainsi calculés sont donc certainement inférieurs à ce que l'on obtiendrait en ne retenant que les coupes de régénération où le chêne est prépondérant. Il conviendra de s'en souvenir tout au long de la lecture de ce paragraphe.

La figure 10 donne la proportion de la surface terrière totale récoltée en chêne par classe de diamètre pour les coupes secondaires et les coupes définitives de l'ensemble des forêts publiques en 2002 et 2003. Les coupes d'ensemencement et les coupes rases (coupes rases avant régénération artificielle et coupes d'emprise) n'ont pas été prises en compte car elles peuvent comprendre un grand nombre de tiges de petits diamètres (tiges dominées, brins de taillis). Pour les deux années analysées, soit 2003 et 2004, les coupes d'ensemencement exclues de l'analyse représentent moins de 10 % du volume total récolté en chêne. Cette faible proportion par rapport à ce qui est enlevé en coupe secondaire ou définitive est probablement un artéfact dû au trop faible nombre d'années prises en compte. En effet, les opérations régénérations sont souvent entreprises en lien avec une glandée. Or les glandées sont irrégulières en zone continentale. Il s'avère ainsi que 2002 et 2003 sont des années au cours desquelles peu d'opérations de régénération ont été entamées.



G. Brucker / ONF

Exploitation d'un très gros bois de chêne (67)

Caractéristiques des chênaies continentales

Cette représentation en surface terrière permet de mieux visualiser le diamètre moyen des arbres récoltés, une courbe en nombre de tiges donnerait trop de poids aux tiges de faible diamètre (qui peuvent être nombreuses sans peser sur le volume récolté).
Les classes de diamètre de chêne les plus récoltées dans les coupes de régénération sont les classes 55 et 60 cm (mode de la courbe de la figure 10).

Si on ne tient compte que des arbres des classes de diamètre 40 et +, ceci afin d'éliminer d'une part les chênes dominés de mauvaise qualité dans les peuplements à prépondérance de chêne, d'autre part les chênes isolés dans des peuplements ayant une autre essence principale (cf. avertissement en début de paragraphe), le diamètre moyen (au sens quadratique moyen, c'est-à-dire l'arbre de surface terrière moyenne) des chênes récoltés sur l'ensemble de la zone est de 58 cm (cf. tableau 10).

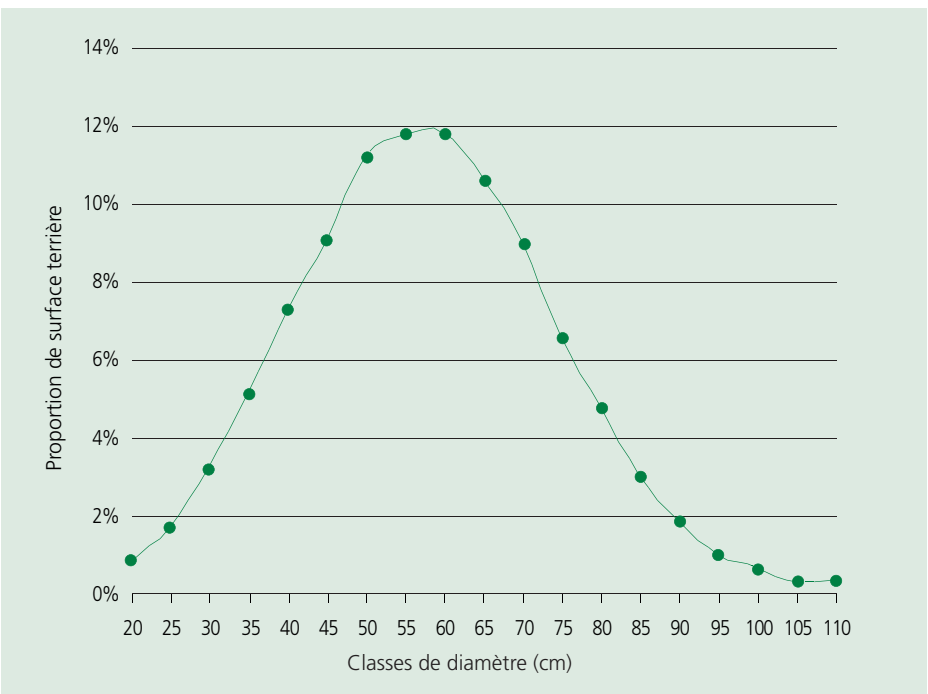


Figure 10 : ***proportion de surface terrière totale récoltée selon les classes de diamètre pour deux natures de coupe de régénération (secondaire et définitive) sur l'ensemble des chênaies continentales (données ONF 2003 et 2004)***



Ce résultat ne diffère pas selon le type de propriété (forêts domaniales ou autres forêts publiques) sauf en région Champagne-Ardenne (cf. tableau 10) où l'écart de 10 cm (60 cm versus 50 cm) constaté entre forêts domaniales et autres forêts publiques résulte de la conjonction, sur les deux années étudiées, de faits particuliers : un pic d'abondance de diamètres 40 dans les forêts publiques non domaniales et une présence significative de très gros bois (allant jusqu'au diamètre de 145 cm) en forêt domaniale.

Régions	Propriété	Surface terrière des 40 et +		Dg des 40 et +
		total	proportion	
Franche-Comté	Forêts Domaniales	1 918 m²	4 %	57 cm
	Autres forêts publiques	15 878 m²	32 %	57 cm
	Toutes forêts publiques	17 796 m²	36 %	57 cm
Bourgogne	Forêts domaniales	4 375 m²	9 %	58 cm
	Autres forêts publiques	4 327 m²	9 %	58 cm
	Toutes forêts publiques	8 702 m²	17 %	58 cm
Champagne-Ardenne	Forêts domaniales	3 806 m²	8 %	60 cm
	Autres forêts publiques	2 566 m²	5 %	50 cm
	Toutes forêts publiques	6 372 m²	13 %	55 cm
Lorraine	Forêts domaniales	6 106 m²	12 %	56 cm
	Autres forêts publiques	9 137 m²	18 %	57 cm
	Toutes forêts publiques	14 988 m²	30%	56 cm
Alsace	Toutes forêts publiques	1 736 m²	3 %	57 cm
Rhône-Alpes	Forêts domaniales	119 m²	0,2 %	60 cm
	Autres forêts publiques	30 m²	0,1 %	56 cm
	Toutes forêts publiques	149 m²	0,3 %	60 cm
Total	**Toutes forêts publiques**	**49 743 m²**	**100 %**	**58 cm**

*Tableau 10 : **surface terrière et diamètre moyen des tiges de 40 et + des coupes secondaires et définitives par région et propriété (données ONF 2003 et 2004)***



P. George / ONF

Grume bord de route (qualité tranche, 54)

6.2.3 La valeur des bois récoltés en 2005 et 2006

Les données traitées sont celles des ventes en bloc et sur pied des trois directions territoriales qui couvrent 89 % des surfaces des chênaies continentales, à savoir Bourgogne - Champagne-Ardenne, Lorraine et Franche-Comté. Tous les articles contenant plus de 70 % de chêne en volume et qui ont été vendus aux ventes d'automne 2005 et 2006 ont ainsi été sélectionnés.

Chacun de ces articles a été scindé en trois lots, selon les catégories de grosseur des bois en diamètre : catégorie « 0 » pour les 20-25 cm, catégorie « 30 » pour les 30 à 45 cm, catégorie « 50 » pour les 50 cm et +. La surface terrière de chaque « lot » (par catégorie de grosseur de bois) étant également renseignée, nous avons pu pour chaque « lot » déduire le diamètre quadratique moyen (Dg).

Le prix unitaire du chêne a augmenté entre 2005 et 2006. L'augmentation la plus sensible concerne les diamètres 50 à 75 cm (cf. figure 11). La valeur des bois augmente fortement avec le diamètre moyen des tiges.

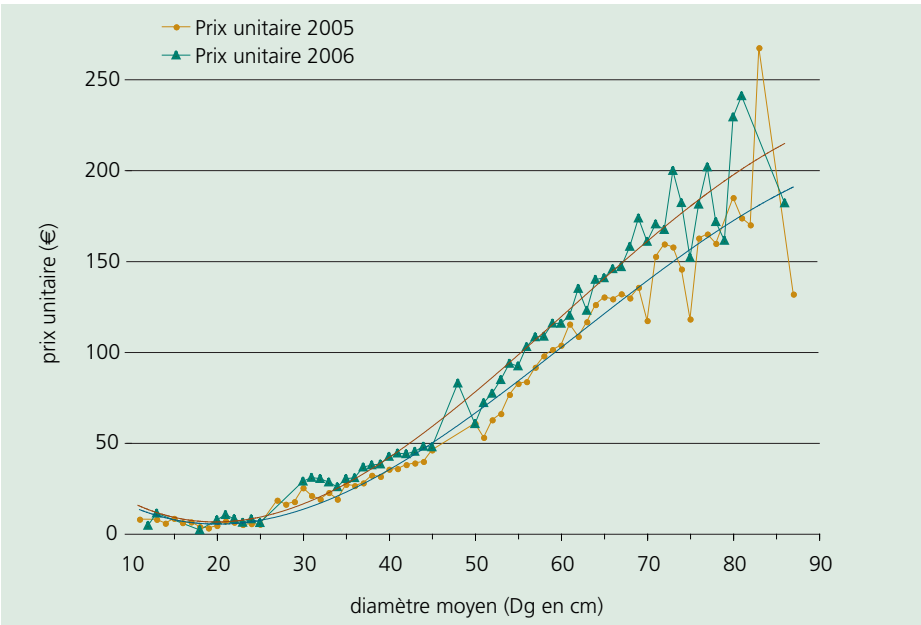


Figure 11 : ***prix unitaire moyen des lots à dominante de chêne selon le diamètre moyen constaté en 2005 et 2006 (données ONF)***

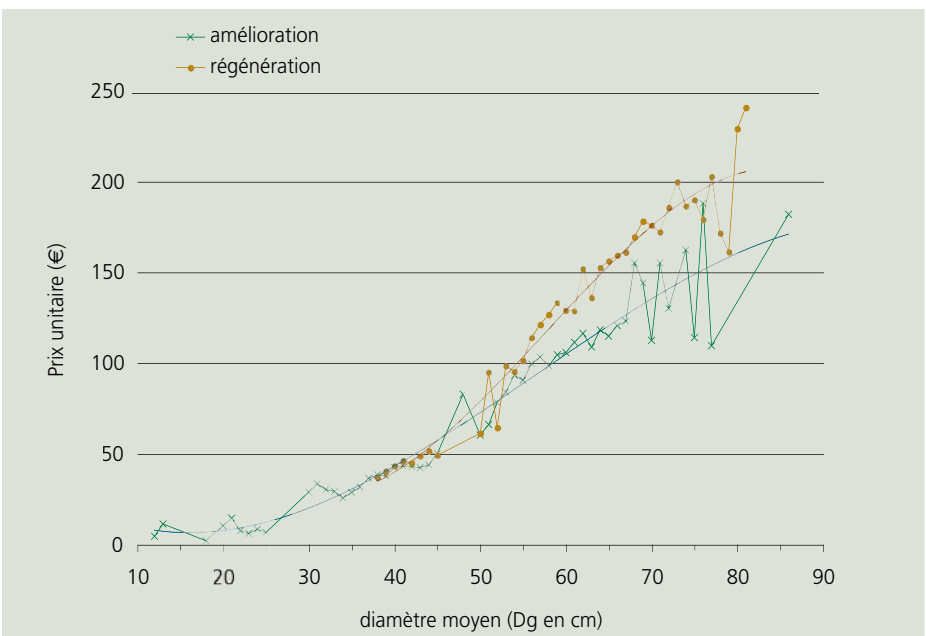


Figure 12 : ***prix unitaire en fonction du diamètre moyen en 2006 selon la nature de la coupe (données ONF)***

Caractéristiques des chênaies continentales

1

Comme attendu, les prix unitaires des chênes en coupe de régénération sont supérieurs à ceux des coupes en amélioration pour un même diamètre. La mercuriale 2006 des prix du chêne pour la zone continentale française est donnée dans le tableau 11.

classe de diam. (cm)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Amélioration	8	12	20	31	43	57	73	89	105	120	135	149	160
Régénération						58	79	104	129	154	176	193	205
Toutes coupes	6	9	16	27	42	59	78	98	119	140	161	180	197

*Tableau 11 : **mercuriale 2006 des prix en euros par m³ du volume tige vendu en bloc et sur pied selon le diamètre moyen et la nature de la coupe en 2006 (en EURO)***

Ouvrir les possibilités d'itinéraires pour répondre à la diversité des contextes

Une gestion différenciée du chêne sessile et du chêne pédonculé

Produire des très gros bois de qualité

Conserver et améliorer la biodiversité

Des actions en faveur du paysage et de l'accueil du public

Les chênaies continentales, pour partie des peuplements transitoires à conserver

Des actions justifiées par des diagnostics (réalisés éventuellement avec des outils spécifiques)

Deux idées fortes : gérer les diamètres hétérogènes dans les peuplements issus de taillis-sous-futaie et réaliser avec soin et sans retard les premières éclaircies



2

Eléments déterminants de la construction des itinéraires pour une gestion multifonctionnelle

1 Ouvrir les possibilités d'itinéraires pour répondre à la diversité des contextes

Le guide des sylvicultures des chênaies continentales se situe dans la lignée des nouveaux outils d'aide à la gestion. Les itinéraires techniques qui y sont proposés concernent tous la plupart des traitements susceptibles d'être appliqués. Ils sont également multifonctionnels, pour répondre à tous les enjeux que sont la production, la protection des milieux et des paysages, l'accueil du public… **La diversité des itinéraires s'est ainsi imposée compte tenu de la diversité des contextes et des enjeux.**



A. Blumet / ONF

Arbre remarquable



1.1 Des itinéraires pour la plupart des traitements, le choix du traitement résultant d'une analyse préalable

« Le traitement sylvicole caractérise l'organisation dans l'espace et dans le temps des opérations sylvicoles sur une unité de gestion… Le traitement façonne les peuplements et détermine leurs structures futures. » (*Manuel d'aménagement*, 1997, p. 84).

Le lien fort entre traitement et structure fait que les deux notions sont parfois confondues. Ainsi, jusqu'à maintenant, le choix du traitement a souvent été lié au seul critère de la *structure actuelle des peuplements*. Si celui-ci reste très important, car les opérations sylvicoles qui découlent du choix du traitement doivent tenir compte de la structure en place pour ne pas la « forcer », le critère de la structure recherchée à terme (la structure objectif) devrait être davantage mis en avant. Comme cela peut être le cas lorsque l'enjeu paysager est tel qu'un couvert forestier continu est souhaité : le traitement en futaie irrégulière s'impose alors.

D'autres critères que les structures des peuplements (structure en place ou objectif) influent également sur le choix du traitement : la station, la composition en essences, le capital sur pied, le contexte d'exploitation, la commercialisation des bois (prise en compte des conséquences d'un mélange plus ou moins important dans les lots : catégories de grosseur, essences, qualités…), le contexte de gestion (taille de la forêt, propriétaire…), etc.

Ainsi, pour choisir le traitement en futaie irrégulière dans une chênaie, si la structure objectif peut parfois être un critère, c'est le plus fréquemment dans le cas d'une gestion paysagère prioritaire pour laquelle le maintien d'un couvert continu est recherché.

Pour les chênaies continentales, le critère de la station peut être dans certains cas primordial pour le choix du traitement. Dans les chênaies – hêtraies, le hêtre est un redoutable concurrent du chêne. Même si l'élimination totale du chêne n'est pas à craindre, la dynamique naturelle dans ces habitats conduit rapidement à une prédominance du hêtre (voire du charme). Si l'objectif est de maintenir ou d'obtenir une chênaie, avec une surface terrière en cette espèce d'au moins les 2/3, cela nécessite de contenir le hêtre très assidûment. En futaie irrégulière, cette lutte serait perpétuelle et diffuse pour accompagner le renouvellement recherché sur une grande partie de la forêt ; elle serait aussi défavorisée par la dynamique naturelle du hêtre qui, déjà supérieure à celle du chêne, serait aidée par le couvert continu qui lui est favorable. **Aussi, ce traitement de la futaie irrégulière n'est pas à retenir dans les habitats de hêtraie – chênaie (– charmaie) dès lors que le chêne est l'essence objectif principale.**

Eléments déterminants de la construction des itinéraires

2



T. Sardin / ONF

Houppier de chêne coincé dans des houppiers de hêtres (FC de Fleuret les L., 70)

La futaie irrégulière est en revanche bien adaptée aux stations fortement hydromorphes. Grâce au couvert continu qu'elle procure, les risques de remontée de plan d'eau ou d'envahissement par les graminées, sources de blocage du renouvellement, sont très nettement diminués. **Dans ces conditions écologiques contraignantes, le choix du traitement en futaie par parquets, où la sylviculture s'apparente à la futaie régulière mais où le renouvellement est conduit sur des parquets de taille réduite (1 à 2 ha), est tout aussi envisageable que celui de la futaie irrégulière.** Pour une forêt donnée, le choix du traitement le plus adapté, entre la futaie irrégulière et la futaie par parquets, peut être alors fait sur d'autres critères, comme par exemple la structure actuelle (structure par parquets/structure irrégulière).

1.2 Pour certains peuplements, tous les traitements sont envisageables

Une gestion raisonnable du capital sur pied (d'un point de vue valeur) implique d'éviter d'importants sacrifices d'exploitabilité. L'expérience montre que ces sacrifices d'exploitabilité critiquables sont souvent survenus lorsque les peuplements avaient une structure initiale éloignée de la structure objectif. En ne se donnant pas un délai suffisant pour obtenir cette structure objectif, le gestionnaire risque de commettre d'importants sacrifices d'exploitabilité.



Dans le cas d'une structure initiale intermédiaire, lorsque les deux structures objectif possibles sont aussi éloignées l'une que l'autre, la structure n'est plus du tout un critère déterminant pour le choix du traitement. Si aucun autre critère de choix n'est pertinent (station, composition en essence…) alors les deux traitements pourront être choisis indifféremment.
Les sacrifices d'exploitabilité seront raisonnés dans les deux cas grâce à des interventions sylvicoles qui permettront la progression vers la structure objectif à un rythme adapté.

Si le choix du traitement sylvicole dépend de la possibilité technique de l'appliquer, il relève également d'une orientation stratégique définie dans les directives régionales d'aménagement (DRA) pour les forêts domaniales et dans les schémas régionaux d'aménagement (SRA) pour les autres forêts publiques. Ces documents établis régionalement en 2006 et 2007 précisent certains critères de choix du traitement. Ce dernier n'est pas un objectif en soi.

1.3 Des itinéraires pour les deux grandes familles de traitement en futaie

Le guide des sylvicultures des chênaies continentales propose donc des itinéraires pour les deux grandes familles de traitement en futaie que sont la futaie régulière et la futaie irrégulière.

Les préconisations sylvicoles pour la futaie régulière sont beaucoup plus détaillées car nos connaissances et nos expériences pratiques sont beaucoup plus approfondies. Plusieurs itinéraires sont ainsi proposés dans le cadre de ce traitement. Le choix parmi ces itinéraires va dépendre des caractéristiques du bois et de celles des arbres qui seront produits, ainsi que de la conception même des éclaircies, elle-même dépendante des conditions de commercialisation des coupes. Le choix du référentiel dépend de plusieurs critères présentés au chap. IV, § 2.2.1 (pour le chêne sessile) et 2.2.2 (pour le chêne pédonculé).

Par contre, le guide ne propose pas d'itinéraires sylvicoles pour les traitements en taillis et taillis-sous-futaie, non pas que ces traitements n'aient pas leur place dans ce contexte biogéographique des chênaies continentales, mais les modalités techniques en sont simples et connues de tous.

2 Une gestion différenciée du chêne sessile et du chêne pédonculé

Même si elles sont très proches sur le plan génétique, les deux espèces de chêne concernées par le présent guide (chêne sessile, chêne pédonculé) ont un comportement et des exigences écologiques nettement différenciées. Il est donc essentiel de savoir les distinguer, ce qui, même en conditions hivernales, peut être réalisé avec succès, et ce dans plus de 90 % des cas. On se reportera pour ce faire au *Guide de reconnaissance pratique du chêne sessile et du chêne pédonculé* édité par le département des recherches techniques de l'ONF (1996) (cf. annexe 4).

Le chêne pédonculé est une espèce postpionnière nomade. Il précède l'installation du chêne sessile et a pu, naturellement ou aidé par l'homme, coloniser ou recoloniser de larges espaces. À l'état isolé ou peu concurrencé, c'est une espèce plastique et rustique, qui s'accommode de pratiquement tous les types de milieux. En revanche, il devient beaucoup plus exigeant en peuplement forestier, où il tolère difficilement la concurrence et demande des sols riches et constamment alimentés en eau. Inversement, le chêne sessile est plus social, résiste mieux aux sécheresses estivales et trouve son optimum dans les milieux assez acides à acides.



T. Sardin / ONF



T. Sardin / ONF

Chêne sessile à gauche et chêne pédonculé à droite



Le choix de l'essence objectif principale (parmi ces deux grands chênes) dans chacun des grands contextes stationnels identifiés dans les chênaies continentales est résumé dans le tableau 12 :

Contexte stationnel	Essence(s) à privilégier	Observations
1. La hêtraie-chênaie sur sols sains et profonds méso-acidiphile à acidiphile	Chêne sessile	
2. La chênaie - hêtraie - charmaie acidicline à neutro-acidicline	Chêne sessile	Lorsque les deux chênes sont possibles préférer le chêne sessile, mieux adapté face au changement global
Variante moyennement hydromorphe	Chêne sessile et chêne pédonculé	
3. La chênaie - hêtraie - charmaie mésotrophe à neutrocalcicole Variante A - En bas de versant, exposition nord ou sur sol profond Variante B - En fond de vallon bien drainé	Chêne sessile et chêne pédonculé	Lorsque les deux chênes sont possibles préférer le chêne sessile, mieux adapté face au changement global
4. Les chênaies alluviales	Chêne sessile ou chêne pédonculé	Choix au niveau stationnel
5. Les chênaies fortement hydromorphes Variante A – Acidiphile sur sols sableux ou sablo - limoneux	Chêne sessile	
Variante B – Méso neutrophile à méso -acidiphile sur sols limoneux ou argilo -limoneux	Chêne sessile ou chêne pédonculé	À déterminer au niveau stationnel à partir d'un diagnostic
6. les chênaies moyennement hydromorphes acidiphiles	Chêne sessile	
7. Les chênaies hydromorphes calcicoles à neutrophiles	Chêne sessile et chêne pédonculé	À moduler selon le bilan hydrique
8. Les chênaies à bilan hydrique très contraignant	Chêne sessile	Chêne pubescent

*Tableau 12 : **chêne à privilégier parmi le chêne sessile et le chêne pédonculé selon le contexte stationnel***

Aujourd'hui, du fait de la sylviculture ancienne en taillis-sous-futaie (sylviculture très claire, avec une préférence donnée aux meilleurs semenciers pour l'alimentation du bétail) et du caractère pionnier de l'espèce, le chêne pédonculé déborde largement de son aire écologique. Des étés particulièrement secs peuvent alors conduire, dans certaines conditions stationnelles, à une mortalité significative. Il convient donc d'orienter la sylviculture dans ces peuplements pour que ce risque soit progressivement limité voire éliminé.

Eléments déterminants de la construction des itinéraires

2

Dans les peuplements plutôt denses où les deux essences (chêne sessile et chêne pédonculé) coexistent sur des stations favorables au chêne sessile, cette dernière est naturellement favorisée grâce à son aptitude à mieux supporter la concurrence que le chêne pédonculé. La sylviculture retenue doit alors clairement aider cette tendance naturelle en favorisant de manière continue le chêne sessile, notamment lors des éclaircies et des coupes de régénération. Dans les coupes d'amélioration en futaie régulière, cela se traduit par le suivi du référentiel pour le chêne sessile.

Dans les peuplements qui ont connu une sylviculture très claire (cas des taillis-sous-futaie), le chêne pédonculé peut être majoritaire. Cette tendance est accentuée dans les chênaies acidiphiles hydromorphes car ses semis s'installent beaucoup plus aisément que ceux du chêne sessile sur des sols à engorgement hivernal. Dans de telles conditions stationnelles, la sylviculture pratiquée doit être très dynamique afin de limiter les risques de dépérissement (un peuplement de chêne pédonculé plus clair sera moins sensible à la sécheresse estivale). De plus, les chênes sessiles présents en mélange, même s'ils sont minoritaires, sont à favoriser systématiquement, notamment dans l'optique de les faire participer le plus possible au renouvellement du peuplement lors de la future régénération naturelle.

Favoriser le chêne sessile commence lors des dégagements puis des dépressages et des premières éclaircies qui sont pratiqués le plus possible à son profit. Mis à part sur les stations de très bonne fertilité, le choix d'un itinéraire pour la production de bois à cernes fins, référentiel de ***sylviculture classique*** (cf. chap. IV, § 2.2.1), est le plus souvent préféré car il favorise le chêne sessile par rapport au chêne pédonculé par une mise en concurrence des arbres plus forte qu'avec le référentiel ***sylviculture dynamique***.

Dans les cas extrêmes d'absence de chêne sessile sur station très peu favorable au chêne pédonculé, on peut être amené à choisir la substitution d'essence par plantation. Ce choix doit être toutefois motivé compte tenu du coût des travaux qui en découlent.

Les présentes préconisations visant à favoriser le chêne sessile sont d'autant plus importantes dans un contexte de changement global et de réchauffement climatique. Avec les occurrences accrues de sécheresse, les peuplements à dominante de chêne pédonculé qui ne sont pas dans leur aire écologique verront le risque de connaître des phases de dépérissement nettement augmenter. Le fait que les changements climatiques conduisent à ce que la notion de station forestière ne soit plus stable dans le temps complexifie le diagnostic.

Résumé

Distinguer les deux chênes pour une gestion durable dans un environnement changeant

Les exigences écologiques nettement différenciées du chêne sessile et du chêne pédonculé conduisent à proposer divers itinéraires techniques et sylvicoles. Cela nécessite :

1- de savoir les distinguer (pour cela, se référer à l'annexe 4) ;
2- de choisir la ou les essences adaptée(s) à chaque station.

Dans un contexte de changement global, qui intervient sur des peuplements où le chêne pédonculé, plus sensible aux sécheresses, déborde largement de son aire écologique, les stations réservées au chêne pédonculé sont de fait réduites. Pour favoriser le chêne sessile dès qu'il est un tant soit peu présent au sein d'un peuplement, le sylviculteur doit travailler à son profit à l'échelle de chaque individu comme à l'échelle du peuplement, en suivant un référentiel qui lui soit plus favorable qu'au chêne pédonculé.

La transformation par régénération artificielle de peuplements quasi purs en chêne pédonculé et sur station non favorable à cette espèce reste une solution envisageable.



T. Sardin / ONF

Grumes bord de route

3 Produire des très gros bois de qualité

Les usages actuellement les plus valorisants des chênes sont l'ébénisterie (bois de placage et bois massif), la tonnellerie et la menuiserie intérieure. Si les utilisations du bois ont évolué, les produits recherchés sont restés les mêmes au cours des siècles passés, avec des exigences de plus en plus grandes sur les critères suivants :

- bonne conformation, avec un fil droit et régulier et un minimum de singularités ;
- bonnes qualités intrinsèques, correspondant à des bois tendres, à faible retrait et de couleur claire pour l'ébénisterie ;
- gros diamètres pour un bon rendement à la transformation.

Dans le contexte actuel, on ne peut donc qu'intégrer ces exigences dans le « cahier des charges » des scénarios sylvicoles à retenir, orientation approuvée par la très grande majorité de nos acheteurs.

3.1 La qualité : un fil droit et régulier avec un minimum de singularités

Comme pour tous les feuillus, le prix au m^3 du bois de chêne fluctue dans une fourchette très large en fonction de la qualité (coefficient 10, de 40 €/m^3 pour de la qualité D à plus de 400 €/m^3 pour de la qualité A, prix obtenus en 2006 lors des ventes de bois façonné en Lorraine). Le corollaire en est que le sylviculteur doit en permanence chercher à augmenter la part de bois de haute qualité, un gain faible en proportion entraînant une amélioration significative du bilan financier.

Les normes de classement de bois ronds (ex-centre technique du bois et de l'ameublement devenu l'institut technologique FCBA) précisent quels sont les critères et les singularités admises selon la classe de qualité (cf. annexe 5).

Les décotes sont fortes quand elles se traduisent par des purges ou des baisses de rendement à la transformation : nœuds noirs, fibre torse sévère, forte courbure, roulure, gélivure… Ces décotes peuvent être jugées excessives lorsque les singularités n'affectent que l'aspect du produit final (dans un marché, c'est un matériau standardisé d'aspect parfait qui est recherché) : picots, pattes de chat, nœuds sains, chêne brun… Des actions de promotion qui montreraient que ces singularités ne sont que des signatures de l'origine naturelle du bois pourraient faire évoluer ces classements.



P. George / ONF

Belle grume

Toujours est-il que le sylviculteur, soucieux de valoriser au mieux le chêne, doit produire du bois comportant le moins possible de ces singularités. Les facteurs aggravants et/ou déclenchants sont d'origine stationnelle (on pense que c'est le cas de la gélivure dont la fréquence augmente avec l'acidité), génétique (fibre torse) ou biotique (gale). L'action du forestier se limite alors à enlever, chaque fois que possible, ces arbres en éclaircie.

En revanche, certaines de ces singularités sont fortement influencées par la sylviculture et méritent donc une attention particulière : il s'agit principalement, d'une part, des défauts liés aux formations épicormiques (ensemble des formations en périphérie de la tige qui se développent à partir de bourgeons restés dormants pendant une durée plus ou moins longue, jusqu'à 50 ans au plus) et, d'autre part, des conséquences de l'élagage naturel tardif (nœuds noirs).

Eléments déterminants de la construction des itinéraires

2

Les formations épicormiques

Les chênes mettent en place un nombre important de bourgeons lors de la formation des pousses annuelles, de l'ordre de 50 bourgeons par mètre de pousse, avec des concentrations au niveau des limites d'unités de croissance. Dans les quelques années suivant leur formation :

- un tiers de ces bourgeons disparaît, sans donner naissance à des bourgeons secondaires dans la majorité des cas, donc sans aucune conséquence ultérieure ;

- un tiers se développe en rameaux en donnant le plus souvent naissance à des bourgeons secondaires à leur base. L'élagage naturel intervient rapidement chez le chêne dès qu'il entre en concurrence avec les tiges voisines, même si les branches sont grosses ou insérées à angle aigu. Mais, si la ramification disparaît et n'affecte souvent que la partie centrale de l'arbre, les bourgeons secondaires à leur base augmentent le potentiel de bourgeons dormants ;

- un tiers reste dormant mais susceptible de reprendre une activité en cas de stress pour former des gourmands. Les principaux facteurs de stress sont les variations brutales de concurrence ainsi que les déficits hydriques. Dans ce dernier cas, la concurrence intraspécifique apparaît comme un facteur nettement aggravant, les arbres dominants à houppiers bien développés ou ceux bénéficiant de l'accompagnement de charme ou de hêtre étant beaucoup moins sujets aux « poussées » de gourmands. Une évolution particulièrement défavorable est la formation de picots qui pourrait avoir pour origine la mortalité de gourmands, tandis que leurs bases portant des bourgeons axillaires persistent sur le tronc en laissant une trace dans le bois.



S. Dumas / ONF



S. Dumas / ONF

Amas de bourgeons et picot



Ces singularités visibles sur le tronc sont d'autant plus graves que la trace laissée dans le bois est importante :

- défaut à peine perceptible lorsque la trace reste isolée, de faible diamètre et non colorée (bourgeon dormant) ;

- défaut plus sérieux si la trace est colorée (cas des picots) ou suffisamment importante pour entraîner une déformation du fil du bois (cas de gourmands se développant durablement en branche) ;

- défaut pouvant devenir beaucoup plus grave avec la prolifération de traces autour d'une ancienne branche (« patte de chat ») ou avec le foisonnement local des gourmands (« brogne » ou « broussin »).

Les chênes gardent, durant la plus grande partie de leur vie, une forte capacité à laisser mourir des pousses pour faire face à de mauvaises conditions de croissance (excès de concurrence, déficit hydrique…), puis à en faire repartir d'autres à partir de stocks de bourgeons, toujours importants, dès que les conditions redeviennent meilleures. Ces à-coups sont à éviter pour empêcher les défauts de formations épicormiques (picots, gourmands importants…). C'est pourquoi les recommandations de ce guide comprennent un suivi rigoureux des peuplements lors de la phase juvénile, phase dite de qualification durant laquelle la future bille de pied est mise en place, afin de leur éviter de connaître un stress. Cela conduit le sylviculteur à prévoir régulièrement des interventions aux moments opportuns et à des intensités étudiées.

Les nœuds noirs

Les nœuds noirs sont la conséquence de l'élagage naturel de branches qui ont eu, pendant une période, la possibilité de se développer et d'atteindre une certaine taille, puis qui subissent des contraintes conduisant à leur mort. Cela a été souvent le cas dans les peuplements en conversion de taillis-sous-futaie vers la futaie régulière où, après des coupes qui ne laissaient qu'un peuplement très clair avec des arbres à la hauteur élaguée assez faible, la capitalisation et la remontée du taillis a conduit à une mortalité assez importante des basses branches des houppiers.

Une sylviculture qui ferait suivre une phase très dynamique (éclaircies régulières et fortes) par une phase de capitalisation produirait les mêmes effets (concurrence forte entre chênes). Dans le cas d'une sylviculture en futaie très dynamique, autorisant le développement important du taillis en sous-étage, le risque peut également provenir d'une remontée des brins du taillis en périphérie des chênes aux houppiers bien développés.

L'ensemble de ces connaissances, qui méritent d'être approfondies, a influé sur la construction des itinéraires qui sont proposés dans le présent guide des sylvicultures et qui recherchent en effet :

- à éviter de mettre les arbres d'avenir en état de stress. Pour ce faire il convient de procéder :
  - à des dégagements, des nettoiements, des dépressages puis les premières éclaircies qui permettent aux arbres d'avenir d'avoir une croissance régulière et d'éviter une longue période de compression,
  - à des interventions bien dosées,
  - à la recherche de peuplements mélangés moins sensibles au stress ;

- à éviter l'élagage naturel des grosses branches qui se sont développées au-dessus de la bille de pied recherchée. À cette fin, il convient que :
  - la sylviculture soit dynamique tout au long de la vie du peuplement pour que des branches ne puissent pas se développer jusqu'à atteindre une taille importante dans un premier temps, puis mourir dans un second temps sous l'effet d'un élagage tardif (l'élagage naturel peut se poursuivre au-delà de la bille de pied recherchée, mais il ne doit alors concerner que des branches de taille réduite, jamais des charpentières),
  - le sous-étage et le taillis soient constamment maîtrisés pour ne pas monter dans les houppiers des chênes et les concurrencer jusqu'à entraîner la mort de grosses branches,
  - dans les peuplements de taillis-sous-futaie en conversion en futaie régulière, la sylviculture soit pilotée par la surface terrière pour éviter une trop forte capitalisation qui risquerait d'engendrer une remontée des houppiers.

3.2 La dimension des chênes : premier critère de prix

À qualité égale, la valeur des bois augmente fortement avec le diamètre, comme le montrent les mercuriales des ventes présentées au chapitre I. Le même constat, réalisé au niveau de chaque parcelle de futaie vraie lors des régénérations (alors que tous les arbres ont sensiblement le même âge), confirme que l'influence du diamètre est primordiale par rapport à celle de la largeur de cerne.

Cette forte augmentation du prix du m^3 résulte en grande partie de l'amélioration des rendements à la transformation. En effet, pour les usages les plus valorisants, seul le duramen hors cœur branchu est utilisable ; or, sa proportion augmente avec la grosseur de la grume.

Par exemple, pour un billon de 4 m de longueur :

Avec un ∅ médian de	… le volume du billon est de	il peut fournir la surface de placage de	… ce qui représente un rendement de
60 cm	1,13 m^3	510 m^2	470 m^2/m^3
75 cm	1,77 m^3	1 195 m^2	675 m^2/m^3

Avec 15 cm de plus sur le diamètre, le rendement en placage du billon est donc augmenté de 44 %. On obtient le même type de résultat pour l'utilisation en merrain, autre usage très valorisant du bois de chêne.



R. Lafouge / ONF

Billon reconstitué après fente en merrains

Par rapport à la gestion passée et pour les meilleures qualités (placage, tonnellerie, ébénisterie et menuiserie intérieure), on visera donc à récolter les chênes à un diamètre plus élevé. Cette augmentation du diamètre d'exploitabilité ne se traduit pas forcément par un allongement des âges d'exploitabilité pour les peuplements qui bénéficieront tout au long de leur vie de ces sylvicultures. Au contraire, pour la plupart des itinéraires proposés dans le présent guide, ces âges sont même réduits. Cette dynamisation de la sylviculture ne conduit pas pour autant à des peuplements purs et monospécifiques car le mélange des essences et la présence d'un sous-étage diversifié et bénéfique est un souci permanent du sylviculteur.

Inversement il n'y a aucune utilité à produire de très gros bois de moyenne ou médiocre qualité. En conséquence, les critères d'exploitabilité se raisonnent par qualité. Pour chacune est donc fixé un **diamètre d'exploitabilité optimal** (diamètre sur écorce à 1,3 m), à savoir :

pour les **qualités A – B : 75-80 cm**
pour la **qualité C : 65 cm**
pour la **qualité D : 55 cm**

Ceci signifie que l'on préconise de produire des gros bois lorsque les qualités des arbres sont bonnes et des bois moins gros lorsque les qualités des arbres sont moyennes à médiocres.

Remarque

Dans les directives régionales d'aménagement et les schémas régionaux d'aménagement, ces trois niveaux de qualité sont parfois dénommés respectivement « potentiel de qualité élevé », « potentiel de qualité moyen » et « potentiel de qualité faible ».

Certaines directives régionales d'aménagement ont pu retenir un diamètre d'exploitabilité supérieur d'une classe de diamètre pour les qualités moyenne et faible. Nous avons toutefois privilégié dans ce guide des valeurs inférieures afin de réserver la production de très gros bois à la qualité supérieure.

3.3 La largeur des cernes : des conséquences sur l'usage du bois

La largeur des cernes (et l'âge de cerne compté depuis la moelle) influence les propriétés de base du bois de chêne sessile (retraits transverses, masse volumique, clarté et teinte, angle du fil du bois). Cela a conduit à proposer pour cette essence des itinéraires sylvicoles calés sur la largeur de cerne.

Pour le chêne pédonculé, il est illusoire, voire risqué en terme de qualité, d'essayer de contrôler la largeur des cernes. Aussi les sylvicultures préconisées pour le chêne pédonculé cherchent à produire des grumes d'un diamètre et d'une hauteur donnés le plus rapidement possible.

Les récentes études réalisées (entre autres dans le cadre d'une convention ONF/INRA) sur un vaste échantillon de chêne sessile montrent que :

- à l'intérieur d'un arbre, l'augmentation de largeur de cerne s'accompagne de coefficients de retrait plus importants et d'une diminution de clarté. Cet effet (défavorable) reste faible sur le retrait et va en s'atténuant : on perd ainsi plus en passant de 1 à 1,5 mm qu'en passant de 1,5 à 2,5 mm. De façon générale, il vaut mieux éviter les variations brutales d'accroissement radial ;
- à l'intérieur d'un arbre et à largeur de cerne donnée, les coefficients de retrait diminuent régulièrement du cœur vers la périphérie de l'arbre, tandis que la clarté augmente. De plus, cet effet favorable de l'âge est beaucoup plus marqué que l'effet « largeur de cerne » mentionné ci-dessus ;

- d'un arbre à l'autre dans le même peuplement, et y compris pour des individus croissant de manière identique, il subsiste une très grande variabilité non expliquée et nous ne savons pas (pas encore ?) distinguer à l'œil et sur pied les « bons » arbres des « mauvais » (sauf en ce qui concerne l'angle de fil de bois) ;
- à diamètre d'arbre fixé, la largeur moyenne de cerne est liée au volume de bois sans nœud. Ainsi, pour un arbre de 60 cm de diamètre, on a 1, 9 m^3 de bois sans nœud pour une largeur de cerne de 2,5 mm, volume qui passe à 2,6 m^3 (+ 37%) pour une largeur de cerne de 1,6 mm.

Des cernes étroits donnent un bois tendre, à faible retrait, à faible masse volumique et de couleur claire. Ce bois est recherché en ébénisterie, tonnellerie et menuiserie intérieure. Il est particulièrement recherché en tonnellerie car il permettrait, tout du moins pour une bonne part des plus prestigieuses régions viticoles, une meilleure évolution du vin ou de l'alcool.

Des cernes larges donnent un bois plus dense mais qui aura, à diamètre égal, un angle de fil plus faible que le bois à cernes fins et seront donc meilleurs que les précédents. Cet avantage sera intéressant pour l'utilisation en bois de charpente. Ce bois convient également à la tonnellerie pour des produits et crus particuliers, à la menuiserie et à l'ébénisterie (mobilier massif sans ornement ni placage).



T. Sardin / ONF

Cernes larges dans une jeune futaie éclaircie vigoureusement (FD de Bride, 57)

Eléments déterminants de la construction des itinéraires

2

Le chêne à cernes fins, dit à grain fin, se vendant plus cher que celui à grain plus grossier, le propriétaire et le gestionnaire des chênaies sessiles ont donc intérêt, pour pratiquer une sylviculture pertinente, à connaître la qualité des bois qui peuvent être réellement produits dans leurs forêts. Le choix de la qualité recherchée, cernes fins ou cernes plus larges, doit être décidé très tôt pour mettre le peuplement sur la bonne trajectoire sylvicole et ne plus en changer. **En effet, le premier défaut lié à la largeur de cernes cité par les utilisateurs est celui de l'irrégularité** (plus forte dans les peuplements issus de taillis-sous-futaie).

La largeur des cernes a également des conséquences sur le volume de bois utilisable par les industriels. En effet, pour les usages les plus valorisants (tranchage, tonnellerie, ébénisterie et menuiserie intérieure) seul le duramen hors cœur branchu est utilisable. Or, plus les arbres poussent vite en diamètre, plus le cœur branchu est large (car l'élagage naturel est ralenti) et plus l'aubier est épais. À diamètre égal, le volume utilisable de « bon bois » est ainsi inversement proportionnel à la largeur des cernes.



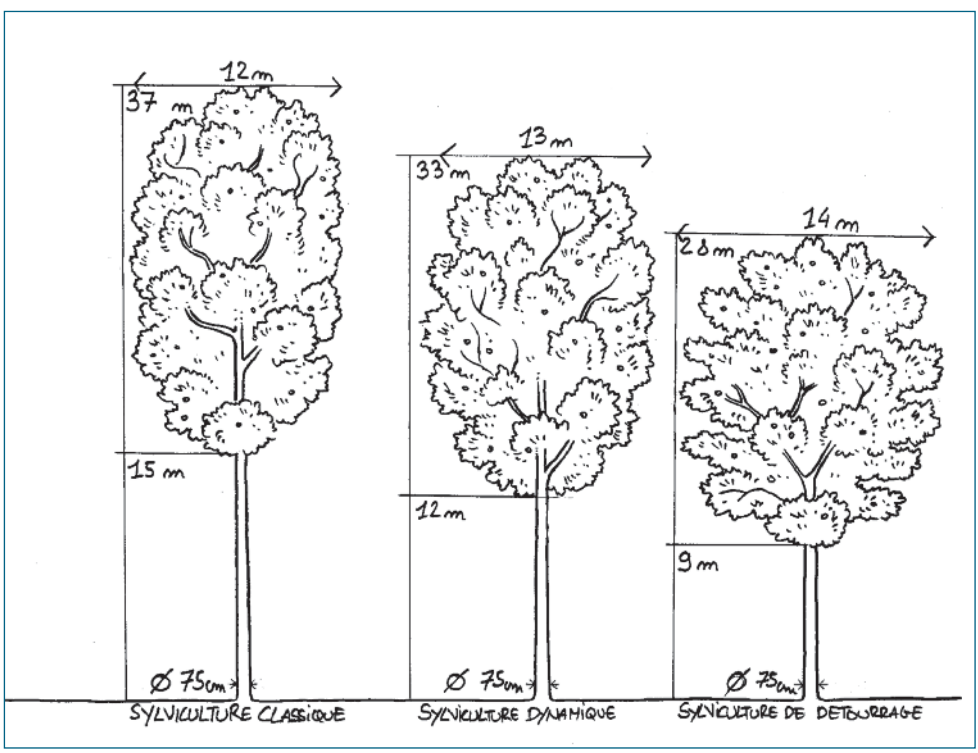
B. Chopard / ONF

Barrique de chêne (Cîteaux, 21)

Toutefois, le bois à cernes larges est produit plus rapidement et le retour sur investissement est plus rapide. De plus, sur les stations les plus fertiles, il est illusoire de vouloir produire du bois à cernes fins, les arbres même non éclaircis y produisant des bois avec des cernes de largeur supérieure à 2,5 mm. C'est pourquoi ce guide des sylvicultures propose des itinéraires variés pour produire des chênes sessiles à cernes fins ou larges, mais toujours réguliers. Trois sylvicultures principales sont ainsi proposées :

- sylviculture dynamique, pour la production d'arbres à cernes larges ;
- sylviculture classique, pour la production majoritaire d'arbres à cernes fins ;
- sylviculture de détourage[1] d'arbres de récolte, pour la production d'arbres à cernes les plus larges possible.

Par convention : cerne fin ⩽ 2,5 mm, cerne large > 2,5 mm



B. Teissier du Cros

*Figure 13 : **profils type des arbres obtenus selon les trois sylvicultures possibles pour le chêne sessile au diamètre d'exploitabilité de 75 cm***

[1] cf. encadrés du préambule au chapitre IV

3.4 Objectifs de production pour le chêne sessile

Les objectifs de production pour le chêne sessile donnent le diamètre d'exploitabilité optimal ainsi qu'une caractéristique essentielle du bois produit qu'est la largeur de cernes recherchée, tout du moins dans le cas du traitement en futaie régulière.

Des objectifs de production distincts sont donnés, d'une part, pour les peuplements qui bénéficieront pendant toute leur vie des sylvicultures en futaie régulière préconisées dans le présent guide (y compris une partie des scénarios dits « de rattrapage ») et, d'autre part, pour ceux issus des anciens taillis-sous-futaie. À noter que les peuplements actuels d'âge inférieur à 100 ans (installés à compter du début du XXe siècle) peuvent être considérés comme faisant partie de la première catégorie.

3.4.1 Les objectifs de production en futaies régulière et irrégulière

Les diamètres d'exploitabilité sont fixés selon la qualité technologique. Les longueurs de bille sont celles que l'on pense obtenir à terme. **Le nombre final de tiges (en futaie régulière) est une conséquence des sylvicultures préconisées** (sauf pour l'itinéraire « sylviculture par détourages » où ce nombre est fixé *a priori*), **celles-ci ayant été élaborées de manière à ce que les accroissements soient les plus réguliers possible durant toute la vie du peuplement** (gage de qualité) **jusqu'à atteindre le diamètre objectif.** Le nombre final est donc le nombre de tiges restant lorsque le diamètre moyen du peuplement a atteint le diamètre d'exploitabilité optimal (nombre obtenu par modélisation grâce au modèle Fagacées mis au point par l'INRA (cf. annexe 6).

Ce nombre final indique la densité des arbres objectifs qu'il est conseillé de désigner. Ce nombre-cible est une moyenne ; il peut être légèrement variable mais ne doit jamais être significativement supérieur aux chiffres proposés (il n'y a pas lieu de désigner davantage d'arbres « par sécurité »).

Ainsi, lorsque l'on décide de produire des chênes de 75 cm de diamètre (présence attendue significative de tiges de qualité A-B) avec une grume de 9-10 m de haut et des cernes de 2,5-2,8 mm sur une station de fertilité bonne (fertilité 2), cela prend 150 à 160 ans et le peuplement final est composé d'environ 60 tiges (cf. tableau 13).

Les âges sont donnés à titre indicatif par classe de fertilité ; ils sont une conséquence de l'application des sylvicultures préconisées dès le stade juvénile. Ce tableau 13 permet, lorsque la forêt est traitée en futaie régulière, d'aider au calcul des efforts de régénération. Mais les âges d'exploitabilité à l'échelle d'une forêt peuvent être réévalués en fonction de l'âge et de l'état actuels des peuplements (résultat de leur histoire sylvicole) afin de correspondre au terme auquel le peuplement doit être conduit pour atteindre le diamètre d'exploitabilité.



Fertilité	Qualité	Diamètre d'exploitabilité optimal	sylviculture dynamique			sylviculture « classique »			sylviculture par détourages		
			Âge	N/ha	L bille	Âge	N/ha	L bille	Âge	N/ha	L bille
1 – Très bonne (Ho 100 = 32,5 m)	**A-B**	**75-80 cm**	*130-140*	*60*	9-10 m	*150-160* (1)	*80*	10-11 m	*105-110*	*50*	7-8 m
	C	**65 cm**	*110-120*	*80*	9-10 m	*130-140* (1)	*100*	10-11 m	*90*	*50*	7-8 m
	D	**55 cm**	*95-100*	*100*	9-10 m	*NR*(2)	*NR*	*NR*	*80*	*50*	7-8 m
2 – Bonne (Ho 100 = 27,5 m)	**A-B**	**75-80 cm**	*150-160*	*60*	9-10 m	*170-180*	*70*	10-11 m	*125-135*	*50*	6-8 m
	C	**65 cm**	*130-140*	*70*	9-10 m	*150-160*	*95*	10-11 m	*110*	*50*	6-8 m
	D	**55 cm**	*110-120*	*100*	9-10 m	*NR*	*NR*	*NR*	*95*	*50*	6-8 m
3 – Faible (Ho 100 = 22,5 m)	**A-B**	**75-80 cm**	*180-190*	*50*	8-9 m	*190-200*	*70*	9-10 m	*155-165*	*50*	6-7 m
	C	**65 cm**	*160-170*	*65*	8-9 m	*160-170*	*95*	9-10 m	*140*	*50*	6-7 m
	D	**55 cm**	*140-150*	*95*	8-9 m	*NR*	*NR*	*NR*	*120*	*50*	6-7 m

(1) Itinéraire possible uniquement pour les peuplements les moins fertiles de cette classe ; dans le haut de la classe, les arbres poussent trop vite pour espérer produire cette qualité de bois

(2) Non recommandé : cet objectif de produire du bois à cernes fins n'est pas recommandé dans les conditions où la qualité attendue est médiocre

Données en gras : objectifs de production définis dans les directives régionales d'aménagement ou choisis dans l'aménagement à partir de critères proposés dans les schémas régionaux d'aménagement.

Données en italiques : caractéristiques du peuplement lors de sa mise en régénération. Indique la densité des arbres objectif qu'il est conseillé de désigner.

Itinéraires qui devraient être les plus répandus

Itinéraires possibles mais moins fréquents

Itinéraires non recommandés (NR)

*Tableau 13 : **objectifs de production du chêne sessile dans les peuplements de futaie régulière***

Dans le cas d'un traitement en futaie régulière, la notion de diamètre d'exploitabilité fonction de la qualité des arbres s'applique au niveau peuplement. Cette application se fait avec bon sens et non pas de manière « mathématique ». Il n'est pas nécessaire que toutes les tiges d'un peuplement aient du bois de qualité A ou B pour retenir le diamètre optimal de 75-80 cm ; il suffit que la valeur du peuplement final soit significativement influencée par la présence de bois de cette qualité.

Cette notion de diamètre d'exploitabilité fonction de la qualité diffère quelque peu de celle habituellement retenue dans les guides de sylvicultures antérieurs (par exemple dans le guide *Chênaie atlantique*) où les objectifs de production étaient différents selon la classe de fertilité. Ce changement reste toutefois très relatif car il est assez courant que, sur les plus faibles fertilités, se rencontrent les qualités les plus médiocres (la concentration des bourgeons, origine des formations épicormiques, aux limites des unités de croissance fait que pour des tiges ayant une croissance en hauteur plus lente, la probabilité de défauts au centimètre linéaire est plus élevée). Ce choix de fixer les diamètres d'exploitabilité par qualité permet simplement de tirer profit des quelques peuplements situés sur des stations peu fertiles mais où un nombre suffisant de tiges de belle qualité justifie de les faire grossir plus longtemps.

En futaie irrégulière, ces mêmes diamètres d'exploitabilité par qualité s'appliquent en revanche à l'arbre.

3.4.2 Les objectifs de production applicables en cas de conversion de taillis-sous-futaie en futaie

Dans le cas des peuplements issus des anciens taillis-sous-futaie, peuplements dans lesquels une partie des chênes sont issus de souche donc avec des risques plus élevés d'altération des billes de pied, on vise des diamètres d'exploitabilité légèrement inférieurs (cf. tableau 14).

Qualité	A-B	C	D
Diamètre d'exploitabilité optimal	70 cm	60 cm	50 cm

*Tableau 14 : **objectifs de production du chêne sessile dans les peuplements issus de taillis-sous-futaie***

Dans ces conditions, aucune indication d'âge ni de densité finale de tiges n'est donnée ici, car ces caractéristiques dépendent de l'âge et de l'état actuels des peuplements, résultat de leur passé sylvicole. Ceci constitue une différence avec le cas de la futaie régulière (y compris en conversion) où l'âge d'exploitabilité est systématiquement évalué afin de correspondre au terme auquel le peuplement doit être conduit pour atteindre le diamètre d'exploitabilité souhaité.



3.5 Objectifs de production pour le chêne pédonculé

Toutes les remarques et observations faites pour le chêne sessile au paragraphe précédent sont valables pour le chêne pédonculé. Les objectifs de production sont donnés dans le tableau 15. En cas de conversion de taillis-sous-futaie en futaie, les diamètres d'exploitabilité sont également réduits pour le chêne pédonculé (cf. tableau 16).

Fertilité	Qualité	Diamètre d'exploitabilité optimal	Sylviculture très dynamique			Sylviculture par détourages		
			Âge	N/ha	L bille	Âge	N/ha	L bille
1 – Très bonne	**A-B**	**75-80 cm**	*90*	*50*	9-10 m	*80-85*	*50*	7-8 m
	C	**65 cm**	*80*	*65*	9-10 m	*70*	*50*	7-8 m
	D	**55 cm**	*70*	*90*	9-10 m	*55*	*50*	7-8 m
2 – Bonne	**A-B**	**75-80 cm**	*105-110*	*50*	9 m	*95-100*	*50*	6-8 m
	C	**65 cm**	*95*	*65*	9 m	*85*	*50*	6-8 m
	D	**55 cm**	*80*	*80*	9 m	*75*	*50*	6-8 m
3 – Faible	**A-B**	**75-80 cm**	*130-140*	*50*	8-9 m	*115-125*	*50*	6-7 m
	C	**65 cm**	*115*	*65*	8-9 m	*100*	*50*	6-7 m
	D	**55 cm**	*100*	*80*	8-9 m	*90*	*50*	6-7 m

Données en gras : objectifs de production définis dans les directives régionales d'aménagement ou choisis dans l'aménagement à partir de critères proposés dans les schémas régionaux d'aménagement ;

Données en italiques : caractéristiques du peuplement lors de sa mise en régénération. Indique la densité des arbres objectifs qu'il est conseillé de désigner.

Itinéraires qui devraient être les plus répandus

Itinéraires possibles mais moins fréquents

Tableau 15 : ***objectifs de production du chêne pédonculé dans les peuplements de futaie régulière***

Qualité	A-B	C	D
Diamètre d'exploitabilité optimal	**70 cm**	**60 cm**	**50 cm**

Tableau 16 : ***objectifs de production du chêne pédonculé dans les peuplements issus de taillis-sous-futaie***

3.6 Objectifs de production dans le cadre d'îlots de vieillissement

La production de très gros bois (par exemple de 90 cm de diamètre) est à organiser dans le cadre d'îlots de vieillissement. La surface pouvant être consacrée à ces îlots dépend du potentiel de qualité et du choix du propriétaire. En forêt domaniale, cette surface est précisée dans l'instruction en vigueur sur la biodiversité.

Ces îlots de vieillissement sont à choisir de préférence lors des révisions d'aménagement, ceci de manière très progressive (soit sur 2 à 5 durées d'aménagement) parmi les plus beaux peuplements en bon état sanitaire arrivant à l'âge d'exploitabilité, mais ayant des dimensions insuffisantes du fait de densités excessives. Compte tenu du maintien d'un objectif de production, et ce contrairement au îlots de sénescence (cf. chap. II, § 4.2), il convient d'éviter les peuplements visiblement issus de souche et de conversion de taillis-sous-futaie où les risques sanitaires sont plus élevés (risque d'altération au niveau de la bille de pied plus élevé).

Ces îlots de vieillissement visent simultanément les objectifs suivants :
- l'amélioration de la production en constituant un réservoir de bois de qualité de dimensions exceptionnelles ;
- la biodiversité, en contribuant au maintien de gros et vieux bois qui sont un maillon essentiel de l'écosystème forestier ;
- l'accueil du public qui apprécie ces peuplements particulièrement spectaculaires.

Dans la majorité des grandes forêts, on peut viser l'établissement d'îlots de vieillissement d'une surface unitaire de l'ordre de 0,5-3 ha judicieusement répartis en tenant compte des critères cités. Dans les parcelles de taille inférieure à 7 ha, ils sont installés en périphérie, en continuité des peuplements adjacents. Dans les parcelles de taille supérieure, les îlots peuvent être isolés. Dans certains cas, ces îlots peuvent couvrir une parcelle entière : on les nomme alors également parcelles « label ».



Résumé

Produire de très gros bois de qualité

Pour les deux chênes, les exigences sont les mêmes : obtenir des billes de **gros diamètre,** de fil droit et exemptes de singularités, avec des **accroissements réguliers.**
Pour éviter les singularités, notamment les formations épicormiques, le sylviculteur doit veiller à ce qu'un nombre suffisant de tiges ne connaissent pas de phase de stress majeur durant toute leur vie. Cela implique notamment de bien s'en assurer en phase de qualification, quitte à intervenir régulièrement, à intensité raisonnée. C'est là une différence majeure avec la sylviculture du hêtre dans laquelle une phase de compression, qui maintient le peuplement proche de la densité maximale biologique, est le plus souvent recommandée pour permettre un élagage naturel assez rapide de la bille de pied.

Dans les peuplements adultes, les à-coups sont toujours à éviter, pour ne pas créer de stress mais aussi obtenir du bois avec des accroissements réguliers.

La largeur des cernes a plusieurs conséquences sur l'usage des bois de chêne sessile.
Si les cernes fins semblent être les plus appréciés des utilisateurs et donc mieux rémunérés pour les producteurs, le guide propose des itinéraires distincts pour produire du bois avec des largeurs de cernes différentes.

Pour les deux chênes, les diamètres d'exploitabilité optimaux dépendent de la qualité des tiges : il vont ainsi de 75-80 cm pour les qualités A-B à 55 cm pour la qualité D. Ils sont toutefois réduits d'une classe de diamètre pour les peuplements d'origine taillis-sous-futaie où les arbres, issus de rejet de souche donc avec un risque plus élevé d'altération au niveau de la bille de pied, peuvent être nombreux.

Enfin, il est prévu de conduire quelques peuplements de très haute qualité jusqu'à un diamètre moyen de 90 cm dans le cadre d'îlots de vieillissement.

Eléments déterminants de la construction des itinéraires

2

4 Conserver et améliorer la biodiversité

Les connaissances actuelles sur l'évaluation de la biodiversité sont partielles et soulèvent de nombreuses questions. La définition elle-même de la biodiversité fait l'objet de nombreux écrits. Gosselin *et al.* (2004) l'ont définie comme étant la diversité des formes de vie et ce, à trois niveaux d'organisation. **La diversité génétique intraspécifique** tout d'abord : elle est le moteur de la biodiversité en général. Ensuite, la plus souvent citée, **la diversité des taxons**, et en particulier la diversité des espèces, qui est la plus aisée à appréhender. Enfin, la biodiversité comprend également **la diversité des écosystèmes**, définie le plus souvent à l'échelle du paysage.

Parmi les écosystèmes, la biodiversité des chênaies est souvent considérée comme élevée en Europe occidentale. Cela est certainement la conséquence du cycle de production des chênes, le plus long parmi les essences forestières ; cela vient aussi de ce que ces chênaies font ou ont fait, l'objet de traitements divers, qui ont conduit chacune d'entre elles à des faciès sylvicoles particuliers, et enfin de ce qu'elles occupent un large éventail de conditions stationnelles. On trouve ainsi aussi bien des chênaies climaciques, c'est-à-dire qui se trouvent à l'aboutissement d'un cycle de maturation et en équilibre avec les stations écologiques qu'elles occupent, que des chênaies transitoires, préludes à des hêtraies et maintenues à ce stade par des actions volontaires de l'homme.

4.1 Des orientations sylvicoles générales favorables à la biodiversité

4.1.1 Des principes intégrés aux itinéraires sylvicoles

Les itinéraires sylvicoles proposés dans le guide respectent un certain nombre de principes favorables à la biodiversité :

- réduction de la densité de l'étage principal des peuplements par rapport aux pratiques antérieures et éclaircies dans le sous-étage (notamment le taillis), favorables au développement d'une flore plus variée et donc des espèces associées en sous-bois ;

- recherche d'un mélange d'essences raisonné :
  - avec des essences objectif associées aux chênes,
  - avec des essences d'accompagnement (sans objectif de production),
  - avec le maintien d'un sous-étage fourni et diversifié ;



- gestion respectueuse du patrimoine génétique, avec priorité à la régénération naturelle et choix strict de provenances recommandées du matériel végétal en cas de plantation ; afin d'alimenter correctement, tant quantitativement que qualitativement, la filière graines et plants en semences appropriées, on veillera à mobiliser l'ensemble des ressources graines d'un maximum de peuplements porte-graines par des récoltes mobilisant les glandées disponibles et effectuées sous un nombre minimal (30) de semenciers, bien répartis dans la parcelle récoltée ;

- maintien des populations de cervidés à des niveaux permettant la régénération des peuplements mélangés ;

- respect du sol, capital-vie de la forêt, par :
  - sévère limitation de l'usage du labour en phase de régénération,
  - entretien ou création de réseaux d'assainissement strictement limités au cas de besoin d'évacuation des excès d'eau de printemps,
  - abandon définitif de l'incinération des rémanents au profit de leur simple démantèlement, mesure favorable au recyclage des éléments minéraux,
  - exploitation respectueuse des sols via l'installation de cloisonnements ou, dans certains cas, en retenant des méthodes alternatives (câble, cheval, « cheval de fer »…) ;

- multiplicité des itinéraires proposés favorable à la biodiversité à l'échelle du paysage ;

- accompagnement des régénérations naturelles limité au strict nécessaire, sans acharnement dans les trouées d'origine naturelle (trous à gelée, zones plus humides…).

« Il importe de favoriser la biodiversité à l'échelle du massif forestier, ou du paysage (petite région forestière), plutôt que de chercher à la maximiser systématiquement à l'échelle de la parcelle. »
« Il est très probable que varier les modes de traitement à l'échelle du paysage favorisera la biodiversité en assurant une variété des régions de perturbations et des successions ligneuses associées. » Gosselin, 2004.

4.1.2 Le mélange d'essences : une gestion évolutive

Dans les chênaies, le mélange d'essences varie tout au long de la vie du peuplement compte tenu, d'une part, de la dynamique naturelle des phases de régénération et, d'autre part, de la longueur du cycle de production du chêne par rapport aux autres essences.

Eléments déterminants de la construction des itinéraires

2

Il y a d'abord les essences d'accompagnement qui, si elles ne participent pas directement à l'atteinte des objectifs assignés au peuplement (production ou autre), y contribuent indirectement. En production, ces essences améliorent souvent la qualité des chênes, notamment en favorisant l'élagage naturel et en limitant les singularités liées aux formations épicormiques. Ces essences sont, de plus, nombreuses et dépendantes des conditions stationnelles (les espèces caractéristiques sont listées par grand ensemble stationnel au chapitre I, pour chacun des habitats d'intérêt communautaire en annexe 1).



T. Sardin

Le bouleau, une essence du mélange intéressante d'un point de vue fonctionnement de l'écosystème

Les essences objectif associées participent directement aux objectifs assignés aux peuplements. En production, on distingue les essences du mélange temporaire de celles du mélange permanent dans le traitement en futaie régulière. Les premières sont récoltables plus précocement que les chênes ; les secondes sont longévives et nécessitent du temps pour fournir des diamètres intéressants : elles peuvent ainsi être récoltées en début de phase de renouvellement du peuplement.

Le tableau 17, qui ne prétend pas être exhaustif, propose un classement des essences selon leur tempérament. Certaines essences peuvent être récoltées plus précocement que les chênes en donnant des produits intéressants, mais peuvent aussi être conservées jusqu'au début de la phase de renouvellement.

En futaie irrégulière, du fait de l'absence d'une phase de régénération bien différenciée et limitée dans le temps, cette distinction n'a pas de sens.

Essence principale	Essences Chêne sessile	Âge[1] 130-180	Essences Chêne pédonculé	Âge[1] 90-130
Essences du mélange terminal Les essences sont longévives et nécessitent du temps pour fournir des diamètres intéressants.	Erable sycomore Alisier torminal Cormier	110-140 120-150 120-150	Frêne Tilleul	80-100 100-120
Essences du mélange temporaire Les essences sont récoltables précocement ; celles qui peuvent également figurer dans le mélange terminal ne se déprécient pas en avançant en âge.	Hêtre Erable sycomore Sorbier des oiseleurs Merisier Bouleau	90-110 90-110 70-90 60-80 50-60	Frêne Merisier Bouleau Aulne	60-80 60-80 50-60 50-60

(1) âge moyen de récolte (fourchette selon la fertilité de la station)

*Tableau 17 : **essences du mélange terminal et du mélange temporaire en association avec le chêne sessile ou le chêne pédonculé en futaie régulière***



T. Sardin / ONF

Merisier dans une jeune futaie de chêne (FD des Trois Fontaines, 51)

La gestion de ce mélange débute dès la phase d'installation des peuplements en futaie régulière, avec des entretiens qui participent au dosage de ce mélange d'essences. Elle se poursuit en phase de qualification en distinguant les espèces selon leur tempérament. Parmi les essences pionnières et postpionnières, certaines supportent moins bien la concurrence que les chênes et doivent donc être éclaircies plus

précocement. Une intervention à leur profit est prévue spécifiquement (cf. chap. III, § 2.5 et 2.6). À l'inverse, les espèces dryades peuvent être éclaircies postérieurement aux chênes. Le tableau 18 classe quelques essences selon leur tempérament (liste non exhaustive, extrait du classeur *Gestion forestière et diversité biologique – France Domaine continental* – J.C. Rameau, C. Gauberville, N. Drapier)

Types de tempérament	Conséquences sur la 1e éclaircie, essences concernées
Essences pionnières : héliophiles, frugales, à très grande fécondité, anémochores (dispersées par le vent), à croissance rapide, à faible longévité, colonisatrices d'espaces ouverts	**à éclaircir plus précocement que les chênes :** bouleau, saules, peupliers (Populus), aulnes
Essences post-pionnières : héliophiles ou de demi ombre, de plus ou moins grande taille, longévives, à croissance plus lente	**à éclaircir plus précocement que les chênes :** sorbiers, merisier, poirier, frêne, grands érables… **à éclaircir simultanément aux chênes :** charme, tilleul, ormes…
Essences dryades : de grande longévité, de grande taille, tolérantes à l'ombrage	**à éclaircir plus tardivement que les chênes :** hêtre (voire sapin).
Essences nomades : opportunistes, pouvant jouer de rôle de pionnières ; ce sont des post pionnières	Sorbiers, chênes, frêne, grands érables, ormes, tilleul (cf. recommandations pour la 1e éclaircie dans les cases ci-dessus).

*Tableau 18 : **préconisations sur la date d'intervention en première éclaircie selon le type de tempérament des essences du mélange***

4.1.3 Le maintien de l'équilibre forêt – ongulés : une impérieuse nécessité

La gestion durable des peuplements suppose que leur renouvellement soit assuré, quel que soit le traitement. Cela n'est plus possible aujourd'hui, dans des conditions économiquement satisfaisantes, dans de nombreux massifs forestiers, en raison du niveau actuel des populations d'ongulés (chevreuil ou cerf) qu'il convient donc de réduire. Il ne s'agit pas de refuser le moindre abroutissement sur du chêne, mais de ne tolérer de tels dégâts qu'à un niveau compatible avec l'avenir des régénérations. Cet équilibre forêt – ongulés est également indispensable à la conservation de la biodiversité, les cervidés éprouvant beaucoup d'appétence en général pour les essences non sociales, qui sont alors les premières à disparaître, tout particulièrement les fruitiers.



J. E. Begin / ONF



J. E. Begin / ONF

Abroutissement de cervidé sur chêne (à gauche) et charme (à droite) (FD de Romersberg, 57)

Les régénérations naturelles sont beaucoup moins sensibles aux impacts des fortes densités d'ongulés que les régénérations artificielles, principalement grâce à l'abondance des semis par rapport aux plants. Aussi doit-on pouvoir les obtenir sans protection particulière. Ce principe doit être étendu aux plantations de chêne éduquées en présence d'un recrû ligneux. La présence de dégâts significatifs dans les deux cas traduit un déséquilibre forêt – ongulés auquel il faut remédier en diminuant le cheptel (chevreuil ou cerf). Le diagnostic pour juger de l'acceptabilité ou non des abroutissements doit être basé prioritairement sur la densité des semis ou plants indemnes, tout en tenant compte de la proportion des semis abroutis lorsque celle-ci est très élevée. En effet, si on compte seulement 2 000 semis indemnes dans une régénération très dense de 200 000 semis à l'hectare (1 % de semis indemnes à l'instant 't'), il est à craindre qu'ils seront prochainement abroutis (l'abroutissement est continu dans le temps, le diagnostic ne donne une image qu'à un instant donné) ; mais ce même nombre de 2 000 semis indemnes dans une régénération de 3 à 4 000 semis (50 à 66 % de semis indemnes) est certainement le reflet d'une situation moins dramatique.

Les protections ne doivent constituer qu'un ultime recours pour sauver des plantations en présence d'un recrû ligneux ou des régénérations naturelles gravement menacées par une recrudescence momentanée des populations d'ongulés.
Ce principe ne s'applique pas aux plantations de chêne sans accompagnement naturel d'un recrû ligneux naturel, ni à celles de feuillus précieux réalisées en mélange, beaucoup plus sensibles aux dégâts et dont la protection est le plus souvent nécessaire.

De nombreux paramètres influencent cet équilibre forêt – ongulés si difficile à trouver et à maintenir, notamment ceux qui suivent.

Eléments déterminants de la construction des itinéraires

2

- **Les stations**. Elles conditionnent en grande partie la valeur alimentaire d'un territoire, qui peut être élevée (cas des chênaies – hêtraies – charmaies) à faible (cas des chênaies acidiphiles fortement hydromorphes).

- **La sylviculture pratiquée**. Les orientations sylvicoles de ce guide, avec des préconisations allant vers des peuplements relativement clairs, des interventions en dégagement moins systématiques pour conserver le recrû en gainage et la mise en place dès que possible de cloisonnements sylvicoles et d'exploitation (surfaces en gagnage supplémentaires), sont de nature à améliorer cette valeur alimentaire.

- **Le traitement**. La distinction la plus fondamentale entre la futaie régulière et la futaie irrégulière est le renouvellement : pour la première, il est localisé et se fait donc par surfaces bien identifiées, alors que, avec le second traitement, il est diffus. Pour un niveau intermédiaire de dégâts, une forêt traitée en irrégulier sera plus sensible aux abroutissements du fait de la dispersion de cette régénération et du fait qu'elle est le plus souvent clairsemée car croissant sous l'ombrage du peuplement. La futaie régulière peut, dans ces conditions, être moins sensible, avec la possibilité de disposer de régénérations naturelles beaucoup plus denses, ceci à condition que la surface ouverte en régénération soit suffisamment grande et disséminée à l'échelle de la forêt.

- **Le niveau de prélèvement des ongulés**. Dans le contexte des chênaies continentales, c'est le seul outil de régulation de la population, aucun prédateur n'étant aujourd'hui susceptible de le faire. Or, il est délicat à fixer, les effectifs réels des ongulés n'étant jamais connus. C'est pourquoi le niveau de prélèvement doit s'adapter aux indicateurs d'évolution de l'équilibre forêt – ongulés.

Il existe plusieurs bio-indicateurs permettant de juger de l'état de cet équilibre forêt – ongulés. Le dernier né, l'indice de consommation (IC), donne des indications tant avec sa valeur absolue qu'avec son évolution d'année en année. Les indicateurs portant directement sur les populations d'ongulés donnent des informations complémentaires utiles en terme d'abondance (indice kilométrique pour le chevreuil, suivis nocturnes pour le cerf) ou de qualité (analyse des tableaux de chasse) et restent conseillés.

Le maintien d'un équilibre forêt – ongulés compatible avec un renouvellement en temps et en qualité de régénération nécessite d'être très vigilant. L'expérience passée montre qu'il est beaucoup plus difficile de diminuer une population de cervidés que de l'augmenter. Cette difficulté ne devrait pas aller en s'amenuisant, les chasseurs ayant de moins en moins les moyens (en temps et en effectif) de réaliser des prélèvements de rattrapage, sachant qu'il s'agit de plus en plus de citadins.

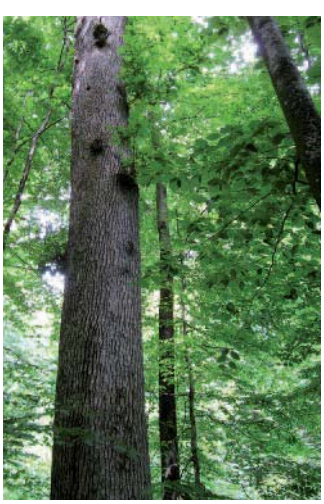
4.2 Des actions spécifiques volontaires

En matière de biodiversité, la gestion forestière peut menacer à long terme certaines espèces forestières, notamment parce qu'elle tronque les phases initiales et terminales des cycles sylvigénétiques. La diversité des traitements peut en partie atténuer cette menace : les traitements à courte rotation (taillis et taillis-sous-futaie) favorisent les essences pionnières alors que les autres traitements favorisent surtout les postpionnières (futaie régulière) et les dryades (futaie régulière et futaie irrégulière).
Mais cela ne suffit pas. La biodiversité propre aux forêts non gérées (sans intervention) provient pour beaucoup de la présence de gros et vieux bois, d'arbres creux, sénescents et de bois mort.

L'absence de ces bois, longtemps éliminés par les gestionnaires, appauvrit la biodiversité par défaut d'espèces cavernicoles (chauve-souris, oiseaux, insectes…), d'insectes saproxyliques et de certaines espèces végétales (champignons, mousses, fougères, lichens…).

Aussi des actions volontaires sont-elles préconisées :

- conserver au moins un arbre creux en moyenne à l'hectare (à grande cavité supérieure à 5 cm) qui constitue l'habitat où le refuge temporaire de très nombreuses espèces (insectes, chauve-souris, écureuil, martre, lérot, nombreux oiseaux cavernicoles), ainsi que les arbres à fissures dans les jeunes peuplements (gestion de microhabitats). Ces arbres sont, si possible, conservés de préférence par petits groupes (arbres dits « bio ») ;



T. Sardin / ONF



T. Sardin / ONF

Arbres "bio" : arbre creux et arbre cassé (FD de St Jean, 57)

- conserver au moins un arbre mort ou sénescent en moyenne à l'hectare dans les peuplements adultes (arbre de diamètre 35 cm et plus), en évitant les arbres avec une bille de pied de haute valeur économique. Ces arbres sont de préférence conservés par petits groupes (arbres dit « bio »). L'abandon des chablis isolés de médiocre qualité ainsi que quelques houppiers sommairement démantelés dans les coupes d'amélioration sont également de nature à contribuer à l'augmentation de la nécromasse au sol ;



T. Sardin / ONF



T. Sardin / ONF

Arbre mort au sol (FD d'Auberive, 52) et sur pied (FC d'Autet, 70)

- augmenter progressivement, c'est-à-dire sur une durée comprise entre trois et cinq durées d'aménagement, la proportion de vieux et très gros bois, ceci grâce aux îlots de vieillissement et aux parcelles label (voir § 3.6 du présent chapitre) ;

- conserver des îlots de sénescence dans les peuplements de moindre qualité d'un point de vue production de bois. Dans les chênaies domaniales, l'objectif à long terme serait d'avoir un maillage couvrant environ 1 % de leur surface. Ces mêmes préconisations sont à proposer aux collectivités qui possèdent une surface conséquente de chênaies. On veillera à la bonne répartition spatiale de ces îlots qui ne font l'objet d'aucune intervention sylvicole et ont vocation à être maintenus jusqu'à leur sénescence. Pour raison évidente de sécurité, l'installation de ces îlots de sénescence doit être évitée dans les zones les plus fréquentées par le public ;



- veiller à ce que l'implantation des réserves biologiques intégrales permette de couvrir tous les principaux habitats présents sur la zone. L'objectif de ce réseau de réserves est de contribuer à la conservation des espèces inféodées aux gros bois et aux bois morts et, surtout, de fournir un terrain d'étude sur la dynamique des écosystèmes lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune intervention humaine ;

- veiller à une application stricte du cahier des charges de gestion des unités conservatoires *in situ* des ressources génétiques, tant dans leur noyau que dans la zone tampon.

4.3 La conservation des espèces et des habitats naturels remarquables

Des mesures de gestion appropriées, souvent décrites dans des guides spécifiques et donc non reprises ici, doivent être mises en œuvre pour protéger les espèces et les habitats naturels remarquables.

Il en est ainsi autour des aires de balbuzard pêcheur, d'aigle botté et de circaète Jean-le-Blanc ainsi qu'autour des nids de cigogne noire.

Les milieux associés tels que les lisières, les clairières et les milieux humides recèlent une grande partie de la biodiversité et justifient les règles de gestion spécifiques.

La gestion des habitats d'intérêt communautaire présentés au chapitre I, § 5, doit respecter leur objectif particulier de conservation, ce qui est le cas pour l'essentiel en appliquant les grandes orientations sylvicoles du guide et en vérifiant pour le détail la conformité aux recommandations données en annexe 1.

Eléments déterminants de la construction des itinéraires

2

Résumé

Des orientations sylvicoles favorables à la biodiversité

Les grands principes favorables à la biodiversité sont respectés :

- recherche d'un mélange d'essences, évolutif dans le temps selon la longévité des espèces, dans toutes les strates (gestion du taillis) ;
- maintien de la diversité génétique par la préférence marquée donnée à la régénération naturelle, le choix des provenances et la qualité génétique des matériels forestiers de reproduction (MFR) utilisés en cas de plantation et par une gestion raisonnée des ressources génétiques ;
- maîtrise des populations de cervidés à un niveau compatible avec la conduite des régénérations naturelles ;
- respect du sol, capital-vie de la forêt

et, à l'échelle régionale ou du paysage,

- multiplicité des traitements et des itinéraires proposés ;

Des actions spécifiques sont proposées :

- conserver des arbres creux, sénescents ou morts ;
- mettre en place des îlots de vieillissement et de sénescence ;
- s'assurer de la représentativité des réserves biologiques intégrales ;
- sans oublier d'appliquer les règles de gestion données dans les guides spécifiques pour la protection des espèces et des habitats naturels remarquables.

5 Des actions en faveur du paysage et de l'accueil du public

Les chênaies continentales se trouvent pour une grande majorité en zone rurale et ne devraient pas nécessiter de mesures paysagères particulières. Pour autant, la tendance actuelle pour certains citadins est d'aller vivre loin des centres urbains, que ce soit pour des raisons économiques (coût de l'immobilier) ou pour être plus proche de la nature. Ces nouveaux ruraux sont assez sensibles à la stabilité des paysages, ce qui implique d'anticiper les changements liés aux interventions, et tout particulièrement aux phases de régénération :

- par une politique active de communication visant à présenter la régénération comme un stade normal et indispensable de la forêt ;
- par des mesures techniques atténuant les effets dus aux interventions sylvicoles que sont les coupes de régénération, les cloisonnements sylvicoles, les éventuels engrillagements en cas de surpopulation d'ongulés.

Cela se traduit par les mesures concrètes suivantes, à adapter en fonction du niveau de sensibilité local.

En futaie régulière, le choix des formes et de la taille des plages de régénération doit être établi notamment en fonction de la distance de perception. L'ouverture de plages de régénération aux formes évitant les grandes lignes droites et les angles vifs, le maintien temporaire d'îlots de peuplement primitif (c'est-à-dire sans intervention visant à les régénérer immédiatement, comme peut l'être la coupe du sous-étage) sur 10 à 15 % de la surface d'une parcelle, suffisent généralement à atténuer significativement l'impact visuel des coupes de régénération.



S. Dumas / ONF

Parquet de régénération de petite taille (Alsace)

Eléments déterminants de la construction des itinéraires

Jusqu'à des surfaces en régénération de l'ordre de 7 ha, on peut temporairement maintenir ces îlots de peuplements primitifs contigus aux peuplements voisins, de préférence en angle de parcelles. Au-delà de cette surface, on peut conserver des îlots indépendants de 1 à 2 ha. Leur raccordement au réseau de desserte doit être raisonné pour y conduire les opérations d'amélioration si nécessaire, et assurer leur renouvellement au plus tôt lorsque la régénération a atteint 3 à 5 m de hauteur. S'il s'agit de peuplements de haute qualité, ils peuvent même être classés en îlots de vieillissement qui seront conservés jusqu'à des diamètres d'exploitabilité supérieurs (cf. § 3.6 du présent chapitre). En les choisissant, lorsque cela est possible, en priorité parmi les peuplements n'ayant pas atteint le diamètre d'exploitabilité ordinaire, ces îlots de peuplement primitif sont alors susceptibles d'être conservés jusqu'à ce que la régénération alentour se soit transformée en peuplement adulte.
Ces recommandations ne sont nullement contradictoires avec une conduite rondement menée de la régénération sur la plage où elle est engagée.

Dans le cas de peuplements homogènes sur plusieurs parcelles contiguës, ce découpage de plages de régénération est à concevoir au niveau du bloc ainsi formé.



J. B. Chalmandrier / ONF

Arbre remarquable : les six filles, 4 tiges de diamètre 75 cm, une de 65 cm et une de 60 cm (FC de Cessey-sur-Till , 21)



Pour le traitement des lisières exposées et des zones de transition, les principes d'actions sont basés sur des objectifs complémentaires (pour plus de détails, voir *Gérer les forêts périurbaines*, Thierry Moigneu, ONF, mars 2005) :

- veiller au maintien d'une diversité visuelle perceptible par des non-initiés à la foresterie, de par l'aspect (densité, répartition des essences…) et la forme (en profondeur et en largeur) de la lisière ;
- s'assurer sur la durée que la lisière ne soit pas un écran visuel opaque et d'une composition sans rapport avec le peuplement à l'arrière-plan ;
- conserver une distance suffisante entre la limite du peuplement et la limite foncière (lisière externe de la forêt ou bord de route) afin d'éviter l'obligation d'élagage inesthétique et portant atteinte à l'existence même des lisières diversifiées.

Pour atteindre ces objectifs, on peut recommander, là où les enjeux le justifient (éviter toute systématisation !) :

- de diminuer sensiblement la densité des peuplements en phase de régénération, ceci en abaissant de 25 à 50 % les densités de plantation et en dépressant de manière très dynamique les régénérations naturelles, sur une largeur variable, de 5 à 15 m ;
- en phase d'amélioration, de diminuer d'environ 50 % la densité dans les lisières par rapport à ce qui est préconisé au cœur du peuplement, également sur une largeur variable de 5 à 15 m ;
- si la mise en sécurité des routes impose d'intervenir sur les arbres de bordure, de préférer si possible l'abattage à l'élagage ;
- à l'occasion des coupes de régénération ou des coupes rases suivies de plantation, de maintenir quelques arbres isolés ou en petits groupes, proches du périmètre, pour former un premier plan perméable à la vue ; la proximité du périmètre autorisera une récolte ultérieure aisée.

Des mesures atténuant l'impact visuel des interventions sylvicoles sont à prévoir là où les enjeux le justifient, en ce qui concerne :

- **le traitement des rémanents :** la recommandation générale de démantèlement simple des rémanents telle que retenue dans le guide convient très bien dans les zones sensibles d'un point de vue paysage. En revanche, la création d'andains est à proscrire ;

- **les engrillagements :** des surpopulations de cervidés peuvent obliger à engrillager des régénérations. Ces installations, lorsqu'elles sont placées à proximité d'un point de vision (aire d'accueil, route…), peuvent être très visibles, notamment si elles sont de grande hauteur (cf. protection vis-à-vis du cerf). Les grandes longueurs rectilignes sont trop artificielles dans un milieu qui se veut naturel. Pour éviter ces impacts négatifs, mieux vaut implanter ces clôtures en retrait des lieux de passage, de l'ordre de 10 à 20 m, en maintenant dans l'intervalle quelques éléments du peuplement primitif, tout particulièrement au niveau des angles ;

- **les cloisonnements** : là où des enjeux de paysage ou d'accueil du public le justifient, l'implantation des cloisonnements doit être réalisée de manière à concilier impératifs sylvicoles et impératifs paysagers. Aussi est-il recommandé de les implanter parallèlement aux axes les plus fréquentés ou, à défaut, de les faire aboutir à une tournière installée parallèlement et à une dizaine de mètres de ces axes ;

- **le marquage des arbres :** la peinture est de plus en plus utilisée en forêt, soit pour désigner des arbres (à conserver comme les arbres objectif), soit pour délimiter des parquets ou îlots. Le marquage doit alors se faire du côté où il est le moins visible par le public et les couleurs vives évitées.

Le traitement sylvicole peut être adapté dans les zones les plus sensibles, soit de par leur topographie très accentuée, soit dans les secteurs de très forte concentration humaine. Si la continuité du couvert forestier apparaît comme indispensable, le choix du traitement en futaie irrégulière s'impose. Dans ce cas, les recommandations sur le traitement des rémanents, les engrillagements éventuels et le marquage des arbres proposés s'appliquent toujours, tandis que celles relatives aux plages de régénération (absentes avec ce mode de traitement), à la gestion des lisières et à l'implantation des cloisonnements, deviennent sans objet.

Résumé

Actions en faveur du paysage et de l'accueil du public

Outre une politique active de communication, des mesures techniques, à adapter en fonction du niveau de sensibilité locale, sont proposées :

- raisonner la forme et la taille des plages de régénération ;
- conduire spécifiquement les lisières et les zones de transition ;
- atténuer l'impact visuel des cloisonnements et du marquage des arbres ainsi que, le cas échéant, des engrillagements ;
- traiter en futaie irrégulière les peuplements où la continuité du couvert forestier est jugé indispensable.



6 Les chênaies continentales, pour partie des peuplements transitoires à conserver

Une proportion significative des surfaces forestières où le chêne est prépondérant sont en fait des peuplements fortement anthropisés où l'homme a contrarié la dynamique naturelle qui tend vers la hêtraie. Celles-ci correspondent aux habitats de hêtraie – chênaie.

Lorsque, dans ces conditions, le propriétaire souhaite conserver le chêne comme essence prépondérante, cela implique de continuer à intervenir de manière volontaire pour y contenir le hêtre. Certes, l'expérience passée a montré que les forestiers ont été parfois excessifs jusqu'à, dans certains peuplements, complètement éradiquer de l'étage principal le hêtre (très dynamique, il est toutefois souvent présent en sous-étage). Cet interventionnisme n'est plus possible actuellement, notamment pour des raisons économiques, le coût de la main-d'œuvre ayant connu une progression bien plus rapide que celle du prix du bois. Il n'est également plus souhaitable car il a conduit à des peuplements trop purs (cf. § 4.1.2 du présent chapitre).

Il n'en reste pas moins que, dans les peuplements en contexte de hêtraie – chênaie (– charmaie), le forestier devra être plus interventionniste que dans les peuplements de chênaies où le chêne est l'essence climacique. En effet, s'il est souhaitable en règle générale d'accompagner la dynamique naturelle des peuplements, pousser à l'extrême ce raisonnement en hêtraie – chênaie conduirait à moyen terme à une diminution sensible de la surface des chênaies continentales. Dans une telle hypothèse, le chêne, en tant qu'essence, ne présenterait certes pas le risque de disparaître, mais les peuplements à chêne prépondérant, eux, seraient menacés.

Peut-on et a-t-on intérêt à maintenir ces chênaies dans leur phase transitoire vers des hêtraies ?

Si ce maintien en phase transitoire paraît plus onéreux qu'un simple accompagnement de la dynamique naturelle (lequel peut, à l'extrême, consister à ne pas intervenir en travaux mais uniquement en récolte), on peut y parvenir de manière beaucoup plus extensive que ce qui a été fait auparavant ; c'est ce que proposent les orientations sylvicoles de ce guide. Cette extensification consiste à accepter le hêtre en mélange durant tout le cycle de production du chêne, en étant un peu moins exigeant sur les densités de chêne, notamment lors des phases de renouvellement et de qualification.

Cette orientation exige moins d'interventions en travaux que par le passé ; elle impose en revanche un suivi plus rigoureux de l'évolution des peuplements : si le hêtre est significativement présent dans le peuplement principal, l'évolution, sans intervention appropriée, peut tourner définitivement à son avantage. La gestion de ce mélange

suppose donc le passage régulier du sylviculteur en diagnostic et la réalisation des travaux nécessaires dans les délais, de manière à minimiser le risque de basculement du peuplement de la chênaie à la hêtraie.



T. Sardin / ONF

Hêtraie – chênaie (FD de Sturzelbron, 57)

Les raisons de maintenir ces chênaies transitoires sont multiples. D'un point de vue biodiversité, ce sont des habitats intéressants et riches et qui méritent donc d'exister. En outre, ils ne se substituent pas aux hêtraies qui restent très nombreuses.

D'un point de vue économique, mis à part lors de très courtes périodes, le chêne est depuis l'Antiquité presque toujours préféré au hêtre. Aujourd'hui il fournit, à qualité égale, des produits beaucoup plus rémunérateurs.

Enfin, si le chêne est plus délicat à conduire d'un point de vue sylvicole, c'est aussi une essence plus résistante que le hêtre aux agressions biotiques ou abiotiques. Face aux changements climatiques annoncés, il sera dans bien des conditions mieux adapté. Il résiste en effet mieux que le hêtre aux périodes estivales sèches (la fréquence des étés secs et caniculaires devrait augmenter après 2050 : ainsi d'après un scénario plutôt modéré de Météo France, elle serait d'un été sur deux) et à l'engorgement hivernal (parallèlement à la diminution des pluies d'été, les pluies hivernales devraient devenir plus abondantes). **La diminution attendue des surfaces où les conditions sont optimales pour le hêtre, hypothèse qui concernerait une bonne partie des hêtraies – chênaies, milite ainsi pour maintenir les chênaies en phase transitoire.**



Si le fait qu'une partie des chênaies continentales soit en phase transitoire vers des hêtraies nous conduit à adapter l'intensité de nos interventions pour contenir la dynamique du hêtre, cela doit aussi nous interroger sur le choix du traitement. Dans ces contextes stationnels, la dynamique naturelle en cas de perturbation est une cicatrisation plutôt par le hêtre en petites trouées et préférentiellement par le chêne dans de grandes trouées (accompagné éventuellement d'essences pionnières comme le bouleau). **Une sylviculture à objectif chêne devra donc conduire à pratiquer des régénérations par plages de taille suffisante. Le traitement en futaie irrégulière est pour sa part, dans les contextes de hêtraie – chênaie, incompatible avec l'objectif de maintien du chêne comme essence prépondérante.**

Résumé

Les chênaies, pour partie de potentielles hêtraies

Les peuplements à dominante de chêne dans les habitats de hêtraie – chênaie sont pour la plupart dus à l'action passée de l'homme qui a bloqué la dynamique naturelle, empêchant l'installation de la hêtraie.

Dans ces conditions, la mise en œuvre, dans les jeunes stades, d'itinéraires de futaie régulière moins interventionnistes que par le passé, pour des raisons d'économie et d'écologie, ne doit pas pour autant accompagner stricto sensu la dynamique naturelle, si l'on veut effectivement conserver des peuplements à dominante de chêne. **Cela implique un niveau d'intervention forcément plus élevé que dans les habitats où le chêne est l'espèce terminale de la dynamique naturelle.**

De même, le traitement en futaie irrégulière, traitement où le couvert continu serait très favorable au hêtre, plus tolérant à l'ombrage, n'est pas recommandé dans les habitats de hêtraie – chênaie, dès lors que l'on voudra pérenniser des peuplements à dominante de chêne.

Même si les travaux pour maintenir la chênaie ont un coût supérieur à ceux qui accompagneraient l'évolution vers la hêtraie, cette orientation présente plusieurs avantages indiscutables :

- économiquement, le chêne a pratiquement toujours été nettement plus rentable que le hêtre et, aujourd'hui, il est d'un rapport très supérieur ;
- dans le cadre du changement climatique, le chêne est plus résistant aux sécheresses et aux engorgements hivernaux qui devraient être plus fréquents ;
- écologiquement, le maintien des chênaies en phase transitoire participe à la biodiversité des écosystèmes.

7 Des actions justifiées par des diagnostics (réalisés éventuellement avec des outils spécifiques)

Ce guide ne se veut pas un livre de recettes : en effet, même si les itinéraires techniques qu'il propose sont multiples, les peuplements concernés sont éminemment divers et un guide de sylviculture ne peut en aucun cas proposer des interventions précises pour tous les cas susceptibles d'être rencontrés (en terme de structure, capital, composition…).

En fonction des objectifs fixés, le guide propose simplement des référentiels vers lesquels le forestier doit chercher à conduire son peuplement. Pour adapter les consignes à un peuplement précis, le guide propose des outils et des méthodes de diagnostic qui aident le gestionnaire à élaborer les consignes de l'intervention.

En matière de conduite de peuplement, les martelages doivent s'appuyer d'une part sur des arbres objectif bien identifiés et, d'autre part, sur des diagnostics de peuplement.

La sylviculture orientée au profit des arbres objectif est une aide précieuse pour réussir les martelages. Déterminer qu'un chêne est de très bonne qualité nécessite un examen approfondi (des défauts peuvent être discrets), ce qui ne peut se faire lors de chaque martelage. Une fois le choix des arbres objectif fait, le marteleur se consacre alors entièrement au dosage des arbres à enlever, opération qui nécessite déjà de la technicité. Le martelage réalisé en priorité au profit des arbres objectif doit veiller à ce que ces arbres soient mis dans de bonnes conditions de croissance.



T. Sardin / ONF

Mesure de la surface terrière (FD du Temple, 51)



En futaie régulière, les caractéristiques dendrométriques du peuplement vers lesquelles il faut tendre peuvent être données grâce à un diagnostic réalisé avec le logiciel SYLVIE (cf. annexe 8).

En matière de travaux, le guide s'oriente vers des interventions moins systématiques que par le passé, plus légères, juste suffisantes à l'obtention du peuplement souhaité (en composition et densité). Pour accompagner cette évolution, il est apparu nécessaire de préciser de manière rigoureuse les besoins en intervention et la nature de l'intervention. Aussi, ce guide propose au chapitre III des méthodes de diagnostic pour juger de la nécessité ou non d'intervenir. S'il n'est pas envisageable de rendre systématique l'application d'une méthode de diagnostic formelle, la pratiquer de temps en temps, surtout à la sortie du guide, va permettre à l'œil des praticiens de percevoir le nouveau niveau d'exigence en matière d'intervention et de pouvoir ensuite le faire « à dire d'expert ».

Résumé

Justifier les interventions par un diagnostic

Un guide des sylvicultures ne peut pas décrire tous les cas de figures de peuplement et donner les consignes précises pour réaliser l'intervention adaptée. Cela est d'autant plus difficile que la zone d'application est vaste, les conditions du milieu variées.

Aussi, ce guide fixe les orientations générales, en fonction des objectifs assignés au peuplement, et incite le sylviculteur à toujours juger de l'opportunité d'une intervention avant d'en fixer les modalités. Le guide n'est donc pas un carcan, mais un outil d'aide à la décision, qui reste bien du ressort du sylviculteur.

Des outils de diagnostic sont proposés. En conduite des peuplements, le logiciel SYLVIE permet d'avoir les caractéristiques dendrométriques principales d'un peuplement en futaie régulière. Pour les travaux, le guide donne au chapitre III des méthodes simples de sondage pour apprécier l'opportunité ou non d'un dégagement, d'un nettoiement ou d'un dépressage.

Eléments déterminants de la construction des itinéraires

2

8 Deux idées fortes : gérer les diamètres hétérogènes dans les peuplements issus de taillis-sous-futaie et réaliser avec soin et sans retard les premières éclaircies

Dans la conduite des peuplements, ce guide met l'accent sur deux idées fortes :

- la gestion des peuplements issus du traitement de taillis-sous-futaie ;
- la réalisation des premières éclaircies des futaies régulières.

8.1 La gestion des peuplements issus du taillis-sous-futaie

Une des caractéristiques essentielles des chênaies continentales est l'importance des peuplements dont la structure est marquée par l'ancien traitement en taillis-sous-futaie. Outre la présence d'un taillis, se manifestant souvent par l'abondance de tiges de charme passant à la futaie, ce passé sylvicole se traduit aussi par une assez grande hétérogénéité des futaies de chêne, hétérogénéité en diamètre, mais aussi qualité et densité.

La conversion en futaie régulière, traitement très largement retenu dans les forêts publiques, a souvent conduit les gestionnaires à régénérer des peuplements dont de nombreuses tiges n'avaient pas atteint le diamètre d'exploitabilité. S'il faut effectivement reconnaître les erreurs passées, c'est-à-dire des sacrifices d'exploitabilité excessifs, pour ne pas les reproduire, il ne faut pas pour autant rejeter la conversion, traitement qui a donné à la forêt publique française de prestigieuses réussites, par ailleurs très rémunératrices aujourd'hui.



Remarque

Qu'est ce qu'un sacrifice d'exploitabilité ?

Un sacrifice d'exploitabilité est une perte différée de revenu résultant de l'exploitation prématurée d'arbres qui ne sont pas arrivés au diamètre d'exploitabilité ou qui auraient pu encore prospérer quelques décennies avant d'être récoltés en éclaircie. Cette perte économique est d'autant plus forte que les arbres sont de très bonne qualité, qu'ils sont dominants et ont une croissance soutenue.

Cette perte économique ne peut donc pas être évaluée par la simple observation de la distribution des arbres selon leur classe de diamètre, les arbres de très bonne qualité étant, malheureusement !, minoritaires. D'autant que dans les peuplements hétérogènes en diamètres, les plus petites tiges, sur lesquelles on pourrait craindre de faire des sacrifices d'exploitabilité, ont eu un développement contraint par leurs voisins qui les ont dominées (contrainte exacerbée dans les peuplements les plus denses). Ces arbres ont alors souvent des houppiers déséquilibrés, voire étriqués, des tiges flexueuses et présentent un fort potentiel épicormique (risque élevé de picots, gourmands…).

En revanche, cette perte économique peut être estimée par la perte d'avenir de chaque catégorie d'arbres non arrivés au diamètre d'exploitabilité, catégorie définie par l'essence, le diamètre, la qualité, le terme présumé de récolte, etc.

L'évaluation du sacrifice d'exploitabilité doit être réalisé à l'échelle de la propriété (le sacrifice d'exploitabilité est évité pour ne pas dégrader le bilan financier), et sur le moyen à long terme. Un des objectifs fondamentaux de l'aménagement forestier est d'assurer un rendement soutenu des forêts sur la longue durée. Dans les forêts traitées en futaie régulière, notamment en conversion, tendre vers l'équilibre des classes d'âge à un rythme étudié par le renouvellement continu et sans à-coups excessifs des peuplements, est le moyen le plus sûr d'assurer et d'atteindre à terme ce rendement soutenu.

Aussi, la remise en cause du classement d'une parcelle en régénération sous prétexte de risque de sacrifice d'exploitabilité doit être analysée à l'échelle de la forêt et ne peut être faite à la légère.

Concernant les peuplements présentant une certaine hétérogénéité de diamètre **avec la présence de tiges de qualité dans toutes les catégories de grosseur**, le présent guide propose plusieurs solutions pour limiter dans l'avenir les sacrifices d'exploitabilité.

Eléments déterminants de la construction des itinéraires



M. C. Maréchal / ONF

Taillis-sous futaie avec hétérogénéité des diamètres (FC de Vellerot les Vercel, 25)

Si cette hétérogénéité est marquée,

- le traitement en futaie irrégulière peut être la solution ; ce choix dépend par ailleurs de nombreux autres facteurs : composition du peuplement, objectif principal, conditions stationnelles, souhait du propriétaire…

Si le traitement en futaie régulière a été retenu (ou la futaie par parquets, autrement dit les traitements où le suivi du renouvellement peut se faire en surface), le guide insiste sur plusieurs mesures qui permettent de gérer au mieux cette hétérogénéité des diamètres :

- d'abord il convient de respecter la notion de diamètre d'exploitabilité pour décider la mise en régénération d'un peuplement (cf. § 3 du présent chapitre), sans pour autant abandonner la notion d'équilibre d'âge ;



- compte tenu de l'étalement des diamètres dans ce type de peuplement, le respect du diamètre d'exploitabilité (même pris comme le diamètre moyen des tiges de 40 cm et +) pourrait conduire à conserver les plus gros arbres très largement au-delà des dimensions habituelles, avec des risques de perte de qualité (altération de la bille de pied) ; c'est pourquoi une deuxième mesure consiste à donner la possibilité de récolter des gros chênes dans les parcelles en amélioration (cf. chap. IV, § 6.3.2 et 6.4), notamment concernant les tiges de moins bonne qualité ;

- la troisième mesure permet de tirer parti des arbres de qualité mais trop petits lors du renouvellement du peuplement : c'est le maintien de surréserves. Elles concernent des tiges de belle qualité qui sont conservées au-dessus de la régénération le temps qu'il faut pour leur permettre d'atteindre un diamètre plus rémunérateur (cf. chap. III, § 1.2.4).

8.2 La réalisation des premières éclaircies

La seconde idée forte de ce guide est d'insister tout particulièrement pour que les premières éclaircies soient réalisées au moment le plus opportun, moment déterminé par un couple « âge – hauteur dominante » qui dépend de la classe de fertilité :

- pour éviter, dans les classes de fertilité les plus faibles, de laisser trop longtemps les arbres contraints dans leur croissance, la sortie de phase de qualification intervient à une hauteur plus faible ; la hauteur de la bille de pied recherchée est alors plus réduite ;

- cette nécessité de ne pas retarder les premières éclaircies va jusqu'à préconiser de réaliser une intervention qui substitue des travaux, réalisés à temps, à une éclaircie marchande qui serait sinon trop tardive (éclaircie localisée au profit d'un nombre limité de tiges d'avenir). Ce peut être rarement le cas dans les meilleures classes de fertilité, c'est quasi systématique pour la dernière classe de fertilité, toutefois rarement présente dans les chênaies continentales, où la première éclaircie est préconisée à une hauteur qui ne permettra vraisemblablement pas sa commercialisation (si ce n'est éventuellement sous forme d'affouage si la demande est forte).

Cette préconisation de substituer si nécessaire une intervention en travaux à la première éclaircie a un coût. Il peut paraître paradoxal qu'un guide propose une intervention supplémentaire en travaux à une époque où les gestionnaires forestiers privés ou publics, dans la plupart des pays industrialisés, cherchent à réduire de manière significative le coût de leur sylviculture. En fait, cela n'est rendu possible que grâce à des économies substantielles réalisées durant la phase de qualification (extensification des dégagements et des nettoiements – dépressages). Une partie de ces économies est simplement réinvestie à ce stade jugé crucial pour la mise des peuplements de chêne sur la bonne trajectoire sylvicole.

Eléments déterminants de la construction des itinéraires

2

Résumé

Itinéraires sylvicoles qui mettent l'accent sur deux idées fortes

1- Limiter les sacrifices d'exploitabilité :

Plus de la moitié des chênaies continentales sont constituées de peuplements en cours de conversion de taillis-sous-futaie, donc avec une hétérogénéité des diamètres assez forte. Pour éviter autant que faire se peut d'importants sacrifices d'exploitabilité qui pourraient intervenir au moment du renouvellement de ces peuplements, le guide :

a) propose la possibilité de traiter ces peuplements en futaie irrégulière (si le contexte stationnel l'autorise)

b) incite, en futaie régulière, à vérifier que le diamètre d'exploitabilité est effectivement atteint avant d'engager le renouvellement, donne la possibilité de récolter des arbres parmi les plus gros en amélioration (ou préparation) et autorise le maintien de surréserves pour les rares tiges de haute qualité n'ayant pas atteint un diamètre suffisant

c) tout en confirmant la pertinence de la notion d'équilibre des classes d'âge en futaie régulière (y compris en conversion) afin d'éviter de retarder et concentrer le renouvellement des peuplements sur une courte période.

2- Réaliser les premières éclaircies en temps voulu :

Pour mettre le peuplement sur la bonne trajectoire sylvicole, il est important que les premières éclaircies soient réalisées au moment opportun, moment déterminé par un couple hauteur – âge dépendant de la classe de fertilité. Ce moment correspond à la fin de la phase de qualification au cours de laquelle la bille de pied est éduquée, bille de pied d'autant plus longue que la fertilité est bonne.

Dans les cas où cette première éclaircie ne serait pas commercialisable, il est conseillé d'intervenir en travaux sous forme d'une éclaircie localisée au profit d'un nombre limité d'arbres d'avenir.

L'installation des peuplements (de 0 à 3 m)

La qualification, phase de formation d'un fTt net de nœuds



3

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

Avertissement

Le chêne sessile et le chêne pédonculé sont traités simultanément dans ce chapitre, sauf précision contraire apportée dans le texte.

1 L'installation des peuplements (de 0 à 3 m)

1.1 Orientations générales

1.1.1 Optimiser la récolte de bois mûrs

La régénération d'un peuplement consiste tout autant en la récolte des fruits de la gestion passée qu'en l'installation d'un nouveau peuplement. L'optimisation de la récolte doit donc constituer un objectif permanent du gestionnaire, tout en y intégrant les contraintes environnementales et sociales :

- dans les aménagements, privilégier la régénération des unités de gestion ayant atteint ou devant atteindre au cours de la durée de l'aménagement le diamètre d'exploitabilité. En forêt domaniale, cela peut conduire à ne pas rechercher forcément l'équilibre des classes d'âge au niveau de chaque forêt, mais à un niveau plus vaste (massif, agence…). En forêt de collectivité locale, le rythme choisi pour essayer d'atteindre cet équilibre doit être étudié avec le propriétaire. Celui-ci doit être informé des avantages et inconvénients d'un rythme plus ou moins soutenu ;

- soigner le lotissement dans les parcelles de manière à faciliter la constitution de lots homogènes et attractifs. Compte tenu de l'importance du volume sur pied et de sa valeur, des lots de 3 à 5 ha sont généralement bien adaptés et peuvent être implantés de manière permanente dès la coupe d'ensemencement ;



- en vente de bois sur pied, trier les bois lors du marquage des coupes pour constituer des lots aussi homogènes que possible, de manière à limiter le nombre d'intermédiaires entre le producteur et l'utilisateur : tri par essences le cas échéant, et tri par qualités pour le chêne chaque fois que le déroulement de la régénération le permet. La présence de bois de très haute qualité doit conduire à envisager des lots spécifiques, même pour de faibles quantités (voire à l'unité pour des arbres exceptionnels).

Les gestionnaires mettant déjà en œuvre ces pratiques s'accordent pour constater une plus-value de l'ordre d'au moins 10 % sur l'ensemble des coupes de régénération, sans surcoût particulier.



T. Sardin / ONF

Coupe de régénération (FD de St Jean, 57)

1.1.2 Gérer la ressource génétique

Une grande diversité génétique très « organisée »

La diversité génétique des chênes se caractérise par un niveau très élevé par rapport aux autres organismes vivants étudiés et même aux autres essences forestières. Structurée géographiquement, elle résulte de l'histoire des populations et des effets combinés de la sélection naturelle et de l'influence des activités de l'homme :

- la reconquête de l'Europe de l'Ouest par les chênes a commencé il y a 13 000 ans, à la fin du dernier épisode glaciaire (Würm), à partir de trois refuges situés dans les Balkans, le Sud de l'Italie et la péninsule ibérique. Postpionnier nomade, le chêne pédonculé s'est rapidement répandu, aidé par l'action du geai qui a disséminé ses glands. Le chêne sessile est arrivé plus tardivement, en s'hybridant progressivement avec le chêne pédonculé grâce à un flux massif de pollen ;

- les populations se sont alors adaptées aux conditions climatiques et aux ravageurs locaux, notamment avec des variations phénologiques en fonction de la latitude (débourrement plus ou moins précoce) ;

- les activités humaines ont contribué à l'évolution des populations à partir du Néolithique, en favorisant le maintien du chêne pédonculé en dehors de sa station par la culture de haies et d'arbres isolés pour la nourriture des animaux, puis par un usage de plus en plus intensif de la forêt (coupes de taillis, pâturage, incendies…). C'est ainsi que le chêne pédonculé est très présent aujourd'hui dans les taillis-sous-futaie en conversion dans le paysage forestier privé, alors que le chêne sessile est prépondérant dans les forêts domaniales ;

- enfin, le forestier a « sélectionné » par son tri qualitatif, martelage après martelage, des ressources génétiques de chêne sessile de grande valeur dans les futaies régularisées les plus réputées du bassin de production (Darney (88), secteur de Château-Salins (57), Montiers (55), l'Isle (55), Bitche (57), Citeaux (21), Longchamp (21), Temple (10), Trois-Fontaines (51), Signy (08), Der (52), Monthiers (51), Haie Renaut (52), Arc-en- Barrois (52)…).

Une gestion forestière respectueuse de la diversité génétique

Il est essentiel de ne pas perturber l'organisation de la diversité génétique par des introductions inadaptées. Les travaux scientifiques récents montrent que la réglementation du Code forestier sur la récolte du matériel de reproduction est un bon outil de gestion forestière. Ils ont permis de redéfinir les régions de provenance en fonction des caractéristiques génétiques des peuplements échantillonnés.

Le sylviculteur se doit de respecter strictement les directives suivantes :
- priorité à la régénération naturelle chaque fois que la composition du peuplement le permet et que sa qualité le justifie ;
- en cas de plantation, utilisation en priorité de la région de provenance locale.

Ces directives peuvent représenter une contrainte pour l'organisation des chantiers de plantation lorsqu'elles conduisent à les reporter quand on ne peut disposer du matériel de reproduction de l'origine souhaitée. Cela peut être le cas pour la provenance Est Bassin Parisien (région de provenance dont le code est QPE212) du chêne sessile qui ne dispose que de très peu de peuplements classés, même si une démarche active pour classer de nouveaux peuplements est en cours.

Une gestion forestière respectueuse de la diversité génétique implique pour les peuplements porte-graines :

- une bonne représentation de toutes les régions de provenance en adéquation avec les besoins potentiels de matériel végétal ;
- la conservation et un renouvellement des surfaces classées ;
- la radiation des peuplements médiocres ou de trop faible surface ;
- l'élimination des tiges du chêne non souhaité (chêne pédonculé dans les peuplements classés de chêne sessile, et inversement) dans les peuplements classés ainsi qu'à leur périphérie ;
- le respect des règles de récolte : récolte effectuée sur au moins une trentaine de points bien répartis sur une surface minimale de 15 ha ;
- un contrôle rigoureux des récoltes.

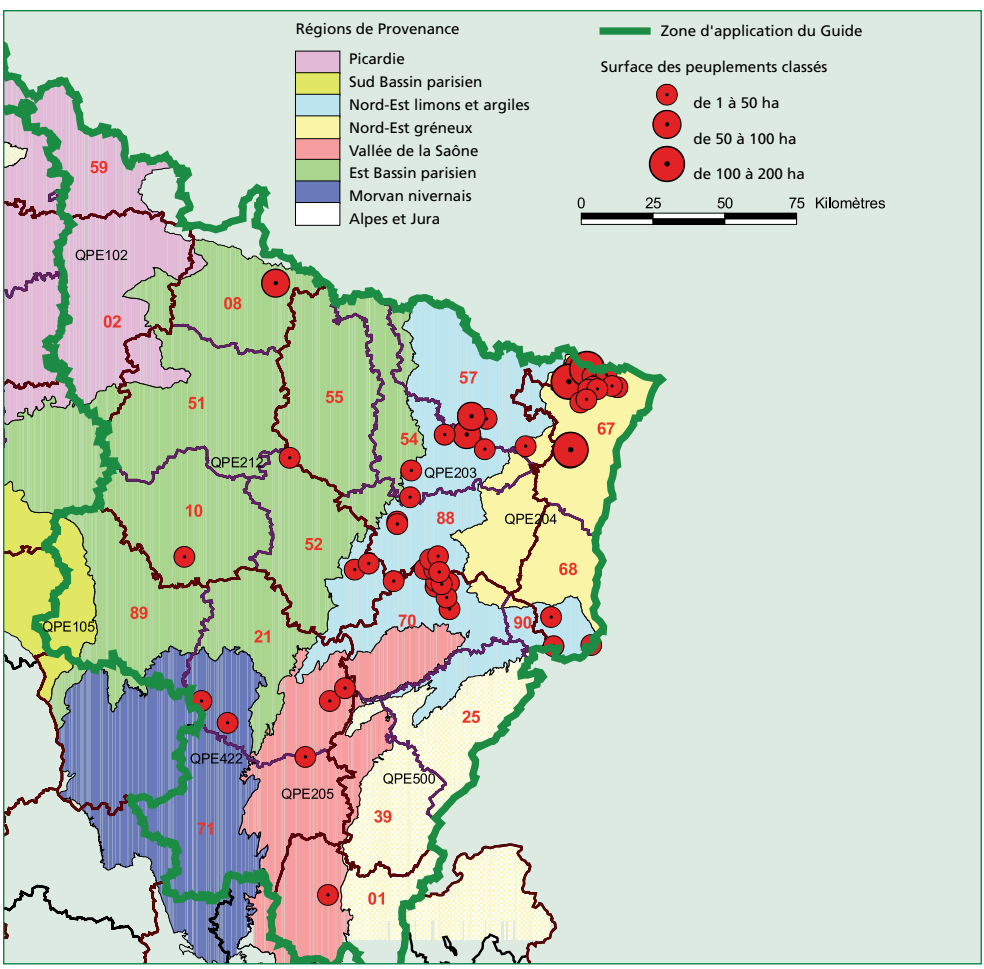


Figure 14 : ***peuplements classés de chêne sessile dans les chênaies continentales***

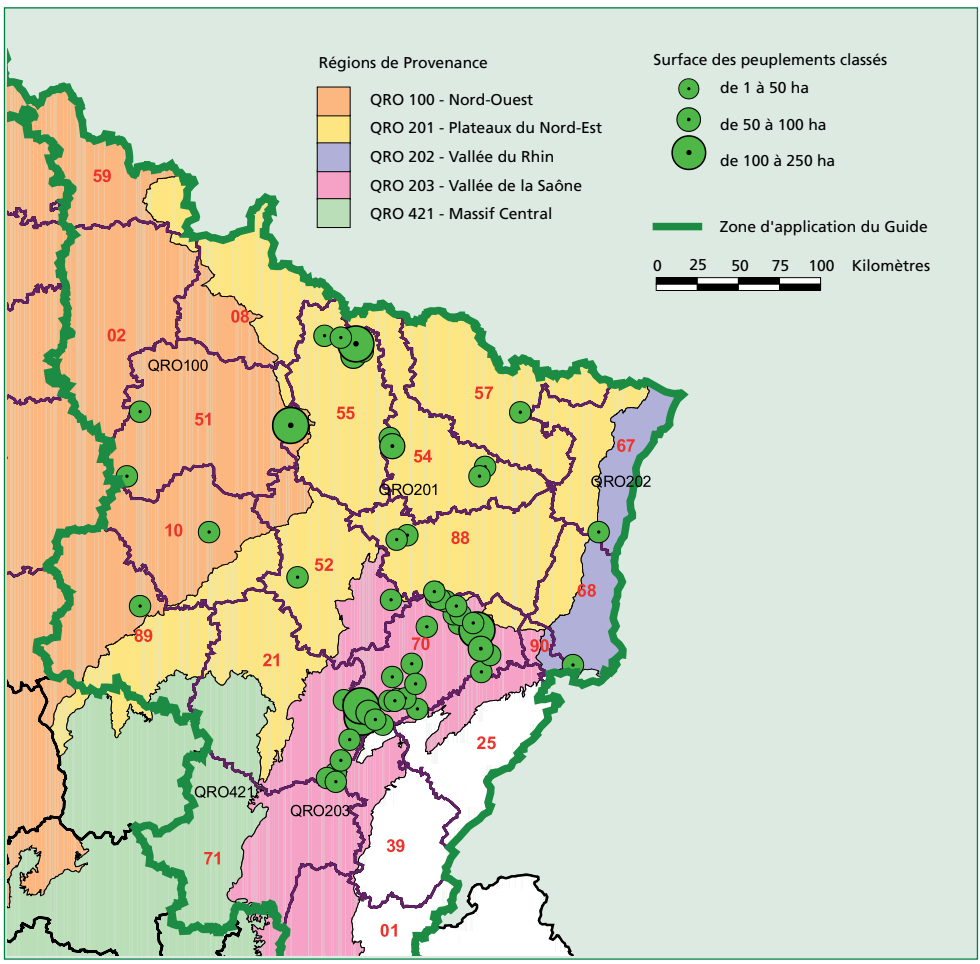


*Figure 15 : **peuplements classés de chêne pédonculé dans les chênaies continentales***

1.1.3 Précéder toute mise en régénération d'une analyse d'opportunité

La mise en régénération d'un peuplement est un acte fondamental de sylviculture qui engage durablement l'avenir. Ce choix réalisé par l'aménagiste doit être complété par une analyse plus fine du terrain avant de commencer les opérations :

- pour s'assurer que l'on dispose bien de tous les éléments pour prendre les bonnes décisions ;



- pour ne pas constater, en cours d'opération ou *a posteriori*, que la situation a été mal analysée, notamment :
  - le contexte stationnel (*a minima* le rattachement aux grands ensembles stationnels définis au chapitre I du présent guide) pour une bonne adéquation avec l'essence ;
  - la maturité du peuplement (atteinte du diamètre d'exploitabilité) ;
  - la densité minimale des semenciers et leur qualité phénotypique ;
  - l'écoulement des eaux de surface ;
  - les risques de dégâts de gibier ;
  - la sensibilité paysagère ;
  - la présence de milieux (ou d'espèces) naturels sensibles ou remarquables ;
  - la présence de vestiges archéologiques ou autres éléments du patrimoine ;
  - la variété et la qualité des récoltes escomptées ;
  - l'organisation du débardage et des places de dépôts qui vont voir arriver des volumes très importants ;

- pour disposer de consignes claires afin de réaliser une opération de qualité dans les meilleures conditions économiques et garantir une gestion multifonctionnelle.

Cette analyse préalable est à réaliser avant toute inscription à l'état d'assiette et avant l'exploitation du sous-étage.

1.2 Privilégier la régénération naturelle

La régénération naturelle offre beaucoup d'avantages techniques par rapport à la régénération artificielle : pool génétique adapté à la station (sauf historique particulier avec surabondance du chêne pédonculé sur station inadaptée), mélange des essences plus aisé, impact paysager moindre, moins grande sensibilité aux dégâts de cervidés, meilleure résistance aux agressions biotiques ou abiotiques, possibilité de sélection des tiges beaucoup plus intense... **Aussi la régénération naturelle est-elle systématiquement à privilégier dès lors que l'essence est adaptée à la station** et le nombre de semenciers suffisant. C'est le cas dans la très large majorité des chênaies continentales. Si la présence quasi exclusive de chêne pédonculé sur une station à chêne sessile peut parfois conduire à une substitution d'essence, ce cas devrait rester exceptionnel (cf. chap. II).

Les situations où les semenciers sont trop rares pour opter pour une régénération naturelle sont plus fréquentes, notamment dans des secteurs d'anciens taillis-sous-futaie où le recrutement des baliveaux était contraint par la dynamique du charme, ce qui a conduit à un appauvrissement en chêne des peuplements. Une régénération naturelle ne peut en effet être engagée que si le peuplement comprend un minimum de vingt semenciers bien répartis à l'hectare (distance moyenne de 24 m entre semenciers).

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3



T. Sardin / ONF

Semis naturels de chêne sessile (57)

1.2.1 Préparer les peuplements à leur mise en régénération

Avec les peuplements qui auront bénéficié des sylvicultures préconisées dans le présent ouvrage depuis leur jeune âge, c'est-à-dire au plus tard vers 40-50 ans (cf. les sylvicultures présentées au chapitre IV), la conduite des régénérations sera une suite logique des coupes d'amélioration et ne devrait poser aucune difficulté. En effet, les peuplements seront composés de 50 à 75 tiges à l'hectare avec une surface terrière comprise entre 21 et 33 m²/ha, bien adaptée à la hauteur atteinte (Ho comprise entre 30 et 40 m) et à l'essence (chêne sessile ou chêne pédonculé).

Mais les peuplements qui devront être régénérés dans les années à venir ont une histoire sylvicole bien différente. Ils sont presque tous issus du traitement en taillis-sous-futaie, même si, pour certains, la conversion ancienne en futaie sur souche leur donne aujourd'hui une véritable structure de futaie.

Ces peuplements ont ainsi des caractéristiques très variables, allant de 5-6 m²/ha de très gros bois de chêne au-dessus d'un taillis vieilli (dont la surface terrière peut être supérieure à 10 m²/ha), à plus de 35 m²/ha de chênes en futaie dense (avec un taillis anecdotique). La préparation à la mise en régénération peut donc être très variable selon les types de peuplement. Elle suit cependant les préconisations suivantes :

- faire en sorte que le capital sur pied (futaie + taillis) au moment de la régénération soit de l'ordre de 250-350 m³/ha maximum (volume total des tiges précomptables), ou bien que la surface terrière des chênes soit de l'ordre de 25 m²/ha maximum (pour une hauteur totale proche de 30 m) ;



- réduire les essences à fort pouvoir envahissant que l'on souhaite contenir (hêtre, chêne pédonculé sur les stations où le chêne sessile est préférable), notamment celles qui ont une forte capacité à rejeter (tremble, saule, robinier…) ; le faire lors des dernières coupes d'amélioration (coupes de préparation) afin que les rejets s'épuisent avant la mise en régénération.

Dans les peuplements assez pauvres en futaie (mais suffisamment riches pour engager un renouvellement par voie naturelle), la préparation à la régénération consiste à éclaircir le taillis, si celui-ci est dense, en prélevant en priorité les brins qui entrent en concurrence avec les houppiers des chênes et qui risquent d'en faire mourir les branches basses. Cela aide aussi à maintenir un houppier vigoureux, plus favorable à la fructification. Cette coupe, qui présente en forêt communale l'intérêt supplémentaire de fournir du bois pour l'affouage, peut être d'autant plus forte que la mise en régénération est éloignée dans le temps.

Ces coupes de préparation dans le taillis sont réalisées au moins dix ans avant le début escompté de la phase de régénération, afin que le couvert du taillis restant ait le temps de se refermer et de garantir ainsi un sol propre au moment de la coupe d'ensemencement. Dans le cas où elles seraient réalisées à moins de dix ans de la future coupe d'ensemencement, il faut particulièrement veiller à ce que leur intensité ne soit pas trop forte, ce qui entraînerait le développement de la souille et d'une strate basse qu'il faudrait ensuite réduire par des travaux coûteux. Aussi, il est conseillé de conserver une surface terrière en taillis d'au moins 5 m²/ha. Cette couverture ne favorise pas l'installation des semis, mais ce n'est pas, à ce stade, le but recherché.

Lorsque l'exploitation est réalisée par les affouagistes, ces coupes de préparation dans le taillis présentent un avantage supplémentaire : le volume plus modéré, mais suffisant, de taillis qui reste à enlever en coupe d'ensemencement (lorsque les semis sont installés ou la glandée présente au sol) permet en effet aux affouagistes d'exploiter une plus grande surface dans les délais compatibles avec la survie des semis (entre 1 et 3 ans en fonction de la densité du couvert).

Dans les peuplements où les diamètres des chênes sont assez variables avec un capital assez élevé, la préparation peut conduire à récolter de très gros bois qui auraient atteint leur diamètre d'exploitabilité, à condition toutefois de préserver les plus belles tiges, de qualité A et B notamment, ceci afin de ne pas entamer le potentiel génétique de grande valeur sélectionné pendant plusieurs générations de forestiers.

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3



J.E. Begin / ONF

Vieux taillis-sous-futaie sur limons et sables avec sous étage de hêtre vigoureux (FD de Bride, 57)

Résumé

Préparer les peuplements à leur renouvellement

Les peuplements qui seront à régénérer dans les prochaines décennies n'ont pas bénéficié des préconisations du présent guide. Aussi leurs caractéristiques dendrométriques sont différentes et beaucoup plus variables.

Les dernières coupes d'amélioration (coupes de préparation) devront donc préparer le peuplement à sa régénération. Elles doivent ramener, si nécessaire, le peuplement à un capital raisonnable (25 m²/ha de chêne avec Ho de 30 m) et réduire la densité des essences susceptibles d'être envahissantes (hêtre, tremble…). Elles interviennent également dans le taillis en le réduisant, non pas pour que les semis s'installent, mais pour éliminer les brins qui gênent le développement des houppiers des futurs semenciers. Afin de ne pas favoriser l'installation d'une souille qui deviendrait un obstacle à l'installation des semis, le taillis doit être maintenu à une surface terrière minimale de 5 m²/ha.

Si nécessaire, des gros bois matures peuvent être récoltés lors de ces dernières coupes d'amélioration, à condition de préserver le capital de qualité génétique du peuplement.

1.2.2 La conduite des coupes de régénération : principes généraux

Engager les coupes d'ensemencement selon les glandées

Contrairement à la chênaie atlantique, la plupart des chênaies continentales ne connaissent pas de glandées abondantes et fréquentes. Dans ces conditions, réaliser des coupes d'ensemencement programmées à date fixe peut provoquer des échecs. Une fois les peuplements ouverts et en l'absence de semis, le parterre des coupes se « salit » (colonisation par les graminées, par les rejets de taillis…) et, peu de temps après, le terrain devient impropre à la germination des glands. Les coupes d'ensemencement doivent donc être réalisées, soit sur semis acquis, soit sur glandée annoncée ou au sol.

Réaliser ou faire réaliser des exploitations de qualité

La gestion durable intègre la notion du maintien à long terme des potentialités forestières du sol. Celui-ci doit donc faire l'objet de tous les soins afin que ses propriétés ne soient pas dégradées pour des raisons mécaniques ou chimiques.



G. Brucker / ONF

Bûcheron abattant un très gros bois de chêne (Alsace)

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3

La protection mécanique des sols passe par l'utilisation systématique des cloisonnements d'exploitation dès que la qualité des sols le permet. Sinon, il faut recourir à des techniques de débardage alternatives (câble, traction animale…).

Les éléments minéraux puisés dans le sol par les arbres se trouvent en beaucoup plus forte concentration dans l'écorce et le liber que dans le bois. Ils sont donc d'autant plus concentrés dans les branches que celles-ci sont de petite taille. Le recyclage de ces éléments minéraux dans le sol est important pour le bon fonctionnement de l'écosystème, et notamment pour le maintien à long terme des potentialités forestières. Les rémanents sont donc à laisser en l'état sur les coupes, après démantèlement, d'autant plus avantageusement (découpe fin bout plus importante) que les sols sont pauvres et fragiles. Si la récolte des branches peut être envisagée, elle se raisonne à l'échelle de la révolution des peuplements et en fonction des stations. L'incinération des rémanents, autrefois généralisée mais aujourd'hui de plus en plus rare (pratiquée surtout par les affouagistes), doit être totalement abandonnée.

En présence de semis et en cas d'exploitation tardive de printemps ou précoce d'automne, donc avec les feuilles, le démontage des houppiers doit être réalisé dans la semaine suivant l'abattage.

Deux autres techniques peuvent être envisagées dans des cas très particuliers :

- broyage grossier des rémanents sur le parterre de la coupe lorsque leur volume est particulièrement important et risque de gêner la réalisation des opérations d'entretien (volume total prélevé en coupe > 200 m^3/ha) ;

- dépôt des rémanents sur les cloisonnements d'exploitation, au moins sur les parties les plus humides, afin que les engins s'y maintiennent et ne contournent pas ces parties plus humides une fois orniérées si rien n'est fait.
  Cette technique ne peut toutefois être une solution pour les sols les plus fragiles et engorgés. Dans ces cas, il faut envisager d'autres solutions pour sortir les bois : câble, cheval…

La combinaison de ces deux techniques – dépôt d'une partie des rémanents sur les points humides des cloisonnements et broyage du restant sur le parterre des coupes – peut faciliter le débardage par des petits tracteurs moins lourds et plus respectueux du sol (intéressant pour le bois de chauffage dans les forêts des collectivités).



B. Chopard / ONF

Parcelle en ensemencement (FD de Citeaux 21)

Donner rapidement de la lumière aux semis de chêne

Les semis de chênes ont besoin très tôt d'un apport de lumière conséquent. En effet, avant la coupe d'ensemencement, la surface terrière du peuplement est généralement trop importante pour que des semis puissent survivre longtemps. Ceci est d'autant plus vrai en présence d'un sous-étage abondant, notamment du taillis. La mise en lumière suppose donc des interventions rapides et justement dosées dans le taillis et dans la futaie.

1.2.3 Coupes de régénération : les interventions dans le taillis

Dans les peuplements présentant un taillis vigoureux (charme, tilleul…), la première coupe consiste à le récolter en totalité ou presque, ainsi que les tiges dominées de l'étage principal qui sont de qualité « chauffage » et « bois d'industrie » (coupe sur semis ou glandée acquis(e)).

Sur les stations présentant un risque élevé d'envahissement par la ronce ou les graminées (stations hydromorphes avec risque d'une remontée du plan d'eau), il est conseillé de laisser 2 à 3 m²/ha de taillis jusqu'à ce que les semis soient installés afin de doser la lumière et limiter le développement des adventices.

Dans les anciens taillis-sous-futaie où ce taillis représente un volume très important (dans les cas où sa surface terrière dépasse les 10 m²/ha), une première coupe qui aura prélevé la moitié du volume sur pied du taillis aura été faite préalablement et indépendamment de toute glandée (équivalent à une coupe de préparation, cf. § 1.2.1 du présent chapitre).

Inversement, en présence d'un taillis vigoureux mais jeune, le sylviculteur a tout intérêt à attendre que ce taillis soit suffisamment vieilli et refermé pour que les strates basses de la végétation soient naturellement mortes avant d'engager la régénération. Le coût total de la phase de renouvellement en sera sensiblement plus faible.

Dans les peuplements sans taillis et avec présence d'un sous-étage d'autres essences que le chêne mais très peu développé, ce sous-étage est conservé dans un premier temps pour qu'il puisse ensemencer en mélange la nouvelle génération de chênes et limiter le développement des graminées qui, dans ces conditions, sont très vigoureuses. Ces conditions se rencontrent plutôt dans les ensembles stationnels à engorgement contraignant (cf. chap. I).

1.2.4 Coupes de régénération : les interventions dans la futaie

En futaie pleine (G > 20 m²/ha), la coupe d'ensemencement est forte et prélève 40 à 50 % du nombre de tiges pour au moins 1/3 du volume sur pied. Après coupe, la surface terrière restante ne doit pas dépasser 15 m²/ha (y compris l'éventuel taillis ou sous-étage à contenir à hauteur de 2 – 3 m²/ha) et 20 m²/ha sur les stations de très bonne fertilité lorsque la surface terrière initiale de la futaie est supérieure à 30 m²/ha.

La coupe intervient l'année qui suit l'enlèvement du taillis ou l'année qui suit la glandée dans le cas où le taillis est inexistant ou rare. Les arbres de mauvaise qualité, sauf les arbres « bio » (cf. chap. II, § 4.2), sont prélevés en priorité. En hêtraie – chênaie, les hêtres qui n'auraient pas été prélevés aux dernières coupes d'amélioration (ou de préparation) le sont en priorité lors de cette coupe d'ensemencement. Dans le cas où des tiges d'essences à caractère envahissant (bouleau, tremble…) n'auraient pas été totalement éliminées lors des derniers passages en amélioration (phase de préparation à la régénération), elles le sont en intégralité à ce stade.

En cas de risque de déficience de mélange, que ce soit dans l'étage principal ou en sous-étage (notamment dans les chênaies acidiphiles et les chênaies hydromorphes), cinq à dix semenciers d'essences diverses sont maintenus par hectare.

La première coupe de régénération secondaire intervient environ 2 ans après l'ensemencement pour le chêne pédonculé, 4 ans pour le chêne sessile. Elle prélève 1/3 du volume sur des semis dont la hauteur est de 10 à 30 cm. Une deuxième coupe secondaire intervient éventuellement 2 ans (pédonculé) à 4 ans (sessile) plus tard, la

coupe définitive (hors les surréserves éventuellement conservées, cf. *infra*) intervenant pour sa part sur des semis de 80 cm de hauteur maximum après 2 à 4 années supplémentaires.

Ce schéma, qui conduit à régénérer les chênaies sur une durée comprise entre 4 ans (avec le chêne pédonculé) et 12 ans (avec le sessile), est indicatif. Avec un volume sur pied initial de la futaie assez faible et une installation rapide des semis, il est possible d'aller plus vite jusqu'au cas de figure d'itinéraire sans coupe secondaire (coupe d'ensemencement suivie de la coupe définitive).



J.E. Begin / ONF

Semis (FD de Romersberg, 57)

Inversement, en présence d'un capital sur pied élevé (et qui n'aurait pu être décapitalisé en préparation) et de qualité hétérogène, la réalisation de deux coupes secondaires s'impose.

Cependant, dès que l'ensemencement est acquis, généralement dès la première secondaire, mais parfois après l'ensemencement si celle-ci a été suffisamment forte, les principaux critères de martelage des coupes deviennent économiques (constitution de lots les plus homogènes possible en cas de vente en bloc et sur pied, étalement des revenus…).

Remarque

Récolte étalée ou régénération « lente »

De manière générale, quel que soit le contexte forestier et l'essence prépondérante, en présence d'une certaine hétérogénéité des diamètres dans un peuplement contenant suffisamment de tiges arrivées aux diamètres d'exploitabilités pour que son renouvellement soit engagé au moins partiellement, les sacrifices d'exploitabilité peuvent être limités par la pratique de la récolte étalée en futaie régulière ou de la régénération « lente » pour débuter une conversion en futaie irrégulière.

La récolte étalée en futaie régulière consiste déjà à s'autoriser de récolter des arbres arrivés à maturité en coupe dite anciennement de « préparation » (sous certaines réserves liée au risque de diminution du potentiel génétique accumulé durant des décennies, cf. § 1.2.1 du présent chapitre). Elle consiste ensuite, la régénération installée, à conserver des tiges de grande qualité parmi celles n'ayant pas atteint leur diamètre d'exploitabilité pour que ces tiges puissent grossir et ainsi atteindre des diamètres supérieurs. On parle de « sur réserves » (cf. § 1.2.4 du présent chapitre), tiges qui seront récoltées avant que la nouvelle génération ne constitue un perchis.
Outre cet intérêt prioritaire économique, cette récolte étalée peut parfois avoir également comme intérêt secondaire l'aspect paysager.

Avec la régénération « lente », ce principe de l'étalement de la récolte est poussé à l'extrême afin que toutes les tiges atteignent individuellement leur diamètre d'exploitabilité, ce qui peut durer de 40 à 60 ans, voire plus. Ce traitement ne s'inscrit pas dans le cadre de la futaie régulière mais dans celui **d'une conversion en futaie irrégulière via une régénération lente,** dont les justifications peuvent être, comme pour la récolte étalée, d'ordre économique et paysager. Aussi, ce mode de renouvellement est intégré au chapitre V du présent guide sur le traitement en futaie irrégulière.

Pour ce qui concerne les chênaies continentales, si la récolte étalée est envisageable quel que soit l'ensemble stationnel, la régénération lente n'est pas recommandée dans les chênaies sises sur les ensembles stationnels de chênaie – hêtraie (- charmaie) où ce traitement risquerait de faire perdre au chêne son statut d'essence prépondérante. Par contre, cette régénération lente est une solution intéressante pour les stations hydromorphes et ou acidiphiles. En station hydromorphe cette pratique permet de limiter les remontées de nappe grâce au rôle de pompe joué par les arbres adultes ainsi maintenus jusqu'à ce que la nouvelle génération prenne le relais.



En station hydromorphe, une régénération rapide mais…

En station hydromorphe, la conduite rapide de la régénération sur de grandes surfaces (supérieures à 3 à 5 hectares) peut conduire à un blocage du processus de régénération par explosion d'une graminée et/ou remontée du plan d'eau. C'est le cas en hêtraie – chênaie acidiphile à luzule blanchâtre qui peut donner une chênaie pédonculée secondaire à molinie bleue en cas de coupe trop forte (cf. ensemble stationnel 6 présenté au chap. I, § 4).

Si l'on n'a pas choisi le traitement en futaie irrégulière (cf. chap. V), la régénération peut être conduite rapidement selon l'itinéraire proposé plus haut, mais en l'appliquant sur des surfaces contiguës réduites, d'une surface minimale de 50 ares (le plus souvent entre 1 et 2 ha). Ainsi, une parcelle peut être régénérée en trois ou quatre phases d'une dizaine d'années chacune, sur respectivement un tiers ou un quart de la parcelle à chaque phase. Pour s'assurer du maintien au niveau parcelle d'une « pompe » suffisante pour éviter la remontée du plan d'eau, une nouvelle phase de régénération n'est engagée que lorsque la précédente est achevée (stade fourré), d'où le décalage préconisé d'une dizaine d'années entre elles.

Ce système s'apparente bien à la futaie régulière dans le sens où chaque zone régénérée peut faire l'objet, à chaque phase, d'un suivi de la régénération en surface (parquets de surface minimale 50 ares). Les parquets de régénération sont délimités et cartographiés et les travaux en faveur des semis y sont réalisés selon les préconisations du présent chapitre.

Conserver temporairement des surréserves de très belle qualité mais de diamètre insuffisant pour être récoltées

Dans les peuplements qui n'ont pas bénéficié des sylvicultures dynamiques préconisées dans le présent guide, les parcelles en régénération comprennent des tiges de diamètres assez variables, même si un diagnostic préalable à la décision de régénérer a été effectué afin d'éviter tout sacrifice d'exploitabilité.

Dans ce cas, il peut être envisagé de conserver temporairement, en surréserve au-dessus de la régénération, les quelques tiges de qualité au diamètre jugé trop faible par rapport au diamètre d'exploitabilité. **La justification de ces surréserves est économique ; elle est donc à distinguer des arbres conservés au titre de la biodiversité.** Cette action implique que leur conservation soit financièrement bénéfique pour le propriétaire. L'exploitation de tiges en faible densité et disséminées au-dessus de la régénération à protéger étant d'un coût plus élevé que quand il s'agit d'une coupe classique, les arbres conservés au titre de surréserves doivent être de haute qualité. **Ce sont des arbres qui présentent au moins 6 m de bille de pied de qualité A ou B et qui doivent être**

droits avec un houppier équilibré, même s'il a pu être un peu étriqué durant des années, qui assure une croissance satisfaisante et une exploitation aisée (arbres facilement orientables lors de leur abattage).



T. Sardin / ONF

Allongement vers le bas du houppier tout en conservant une bille de pied propre sur environ 6 m : si cette tige est de qualité, elle pourra être conservé en sur-réserve (FD de Darney, 88)

La qualité des arbres ainsi retenus doit avoir fait l'objet d'un examen préalable rigoureux. Si ces chênes, une fois isolés, se reconstituent un houppier (généralement par extension vers le bas), cette réaction normale ne doit pas se faire au détriment de la bille de pied. L'observation minutieuse des 6 mètres de bille suffit souvent à détecter la présence de picots et bourgeons dormants qui ne manqueraient pas de se développer si la tige était sélectionnée.



Seules les tiges ayant au moins 45 cm de diamètre et dont la bille de pied est dépourvue de tout défaut apparent ou susceptible de le devenir (picots et bourgeons dormants) peuvent être temporairement conservées en surréserve. Bien sélectionnées, ces tiges « élues » en petit nombre (les sujets répondant aux critères n'excèdent pas 5 à 10 tiges par hectare) peuvent engendrer des bénéfices significatifs (cf. tableau 19).

	Fertilité très bonne				**Fertilité bonne**				**Fertilité faible**			
Diamètre initial (cm)	45	50	55	60	45	50	55	60	45	50	55	60
Prix initial (€/m³)	105	135	185	230	105	135	185	230	105	135	185	230
Après 15 ans												
Diamètre final (cm)	54	59	64	69	53	58	63	68	51	56	61	66
Gain vol. (m³)	0,38	0,42	0,46	0,50	0,31	0,34	0,38	0,42	0,24	0,27	0,30	0,33
Prix final (€/m³)	185	230	275	335	185	230	275	335	135	185	230	275
Gain argent (€/tige)	130	187	233	319	118	170	211	289	55	98	122	154
Après 25 ans												
Diamètre final (cm)	60	65	70	75	58	63	68	73	55	60	65	70
Gain vol. (m³)	0,67	0,74	0,81	0,88	0,54	0,60	0,66	0,72	0,42	0,47	0,52	0,57
Prix final (€/m³)	230	275	335	380	230	275	335	380	185	230	275	335
Gain argent (€/tige)	249	338	449	550	220	300	399	488	139	199	249	339

- Diamètre initial et final : diamètres à 1,3 m sur écorce ;
- Gain en volume : gain sur 6 m de bille en considérant que le diamètre médian fait 5 cm de moins que le diamètre à 1,3 m ;
- Prix initial ou final : prix au m³ sur pied de la grume jusqu'à 6 m, valeur 2007 ;
- Gain : différence entre le prix initial et le prix final de la grume de 6 m.

Tableau 19 : ***gain financier attendu avec la conservation de surréserves en fonction de leur diamètre initial et du temps (calcul sur la bille de pied de 6 m de long)***

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3

Résumé

La conduite des coupes de régénération

Dans les chênaies continentales, les glandées étant irrégulières, les coupes d'ensemencement doivent être programmées en fonction de leurs venues.

Même si cela ne doit pas être réservé aux seules coupes de régénération, les exploitations doivent y être particulièrement soignées du fait des volumes élevés qui y sont exploités.

Les semis doivent bénéficier très tôt d'un important apport de lumière. Pour cela le taillis est entièrement récolté, sauf sur les stations où un envahissement par les graminées ou bien la ronce est à craindre. Dans ce cas, 2 à 3 m²/ha de taillis sont maintenus. La lumière nécessaire aux semis est également fournie par un prélèvement dans la futaie. En futaie pleine (G > 20 m²/ha), la coupe d'ensemencement prélève 40 à 50 % du nombre de tiges pour 1/3 du volume.

Selon les cas, une ou deux coupes secondaires sont ensuite nécessaires avant la définitive, les critères de choix des tiges étant alors plutôt économiques (constitution de lots attractifs), les semis devant être alors déjà installés.

Sur les stations fortement hydromorphes, outre le choix possible du traitement en futaie irrégulière, la régénération peut être conduite en futaie régulière de manière aussi rapide qu'ailleurs, à condition toutefois d'y être appliquée sur des surfaces contiguës réduites (de 1 à 2 ha). La parcelle est ainsi régénérée en 3 à 4 phases de régénération disjointes d'une dizaine d'années chacune sur 1/3 à 1/4 de la parcelle.

Dans le cas où des tiges de qualité (A ou B) de diamètre inférieur (classiquement entre 45 et 60 cm) **au diamètre d'exploitabilité** seraient présentes en fin de phase de régénération (la qualité de leur bille de pied ne s'est pas dégradée avec l'ouverture du peuplement), elles peuvent être temporairement **conservées en sur-réserve et ainsi étaler la récolte.**

1.2.5 Qu'est ce qu'une régénération bien engagée ?

Les régénérations doivent être conduites en gardant à l'esprit que l'on ne cherche plus à obtenir une « brosse » de semis de chêne, mais une densité seulement suffisante et, dans toute la mesure du possible, en mélange avec d'autres essences. Les peuplements ainsi créés nécessiteront moins de dépressage, mais tout autant de nettoiements (cf. § 2.2 du présent chapitre).



J.B. Chalmandrier / ONF

« Salade de semis » (FD de St Léger, 21)

Une régénération de chêne peut être considérée comme **parfaitement engagée** lorsque des semis indemnes de dégâts de gibier sont régulièrement répartis à une densité minimale de :

- **5 000 semis / ha, soit 1 semis / 2 m², à 10 cm de hauteur (semis de l'année)**
- **2 500 semis / ha, à 80 cm de hauteur**
- **2 000 semis / ha, à 3 m de hauteur**

Ces densités sont d'environ quatre fois supérieures à celles des densités minimales de semis utiles à la sélection d'un peuplement de qualité. Ces densités optimales se comprennent pour des peuplements à dominante de chêne (> 2/3) et permettent au forestier de procéder à une sélection intense pour la qualité lors des éclaircies.

Des régénérations moins denses en chêne peuvent toutefois être suffisantes pour constituer un peuplement de qualité à condition que les semis soient régulièrement répartis dans une matrice d'essences d'accompagnement. Dans les cas où ces chênes sont entourés de charmes ou, à plus forte raison, de hêtres, le suivi de la régénération devra être continu et fin pour ne pas risquer de perdre trop de chênes et donc limiter le choix ultérieur des tiges qui composeront le peuplement final.

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3

Pour savoir si une régénération est bien engagée, hormis dans les cas évidents où l'appréciation se fait à l'œil (« brosse » ou absence quasi totale de semis), un diagnostic conduit selon une méthodologie éprouvée est nécessaire. Pour cela le département recherche de l'ONF a mis au point une méthode de relevés accompagnée d'un logiciel simple, REGENAT.

Une description de l'outil ainsi que son mode d'emploi simplifié sont présentés en annexe 7.

Connaître l'état de la régénération conduit le sylviculteur à se poser au moins les deux questions suivantes :
• combien ai-je de semis ? (c'est-à-dire « ai-je suffisamment de semis ? ») ;
• sont-ils bien répartis ?

Pour y répondre, la mise en œuvre de l'outil REGENAT fournit deux éléments au forestier :
- le nombre moyen de semis à l'hectare ;
- la proportion des vides jugés « anormaux ».

La proportion des « vides anormaux » permet de juger de la bonne répartition des semis. Pour cela, on fixe la densité de semis en dessous de laquelle la régénération peut être considérée comme absente. En effet, ne disposer que de 200 semis/ha ou 0 semis/ha sur une zone donnée, ne change rien au degré de réussite de la régénération. Cette densité minimale est mesurée sur des placettes de surface de l'ordre de 60 m².

Pour les chênaies continentales, les seuils de « vide anormal » sont proposés comme étant à 25 % de la densité moyenne recherchée. Cela donne les chiffres indiqués dans le tableau 20 :

Hauteur moyenne	30 cm à 80 cm	80 cm à 1,5 m	1,5 à 3m
Régénération parfaitement engagée, densité…	> 5 000 semis/ha	> 2 500 semis/ha	> 2 000 semis/ha
"Vide anormal", densité…	< 1 250 semis/ha	< 625 semis/ha	< 500 semis/ha

Tableau 20 : densités optimales de semis et seuils pour considérer être en présence d'un vide, en fonction de la hauteur de la régénération

Une régénération naturelle est considérée comme bien venante et parfaitement engagée lorsque, outre la densité moyenne préconisée ci-dessus, la proportion de « vides anormaux » est inférieure à 20 %.



1.2.6 Opportunité et conduite des travaux préparatoires à l'ensemencement

Le renouvellement d'une chênaie est une étape délicate pendant laquelle il faut éviter le passage par des stades qui peuvent conduire à un blocage de l'évolution de la végétation, comme la lande herbacée (molinie / jonc), l'envahissement par la ronce ou des essences pionnières (le tremble). Pour cela on cherche à maintenir une ambiance forestière.

1.2.6.1 Le nettoyage de la coupe avant régénération est limité au strict nécessaire

L'exploitation du sous-étage laisse en général un parterre réceptif à l'installation des semis sans qu'il soit nécessaire de prévoir des travaux complémentaires.

Toutefois, dans quelques cas particuliers, notamment en station neutrophile, il convient de prévoir des interventions. Ces cas particuliers sont les suivants :

- présence généralisée d'une végétation arbustive non commercialisable (houx, noisetier, tremble…) ou de semis préexistants d'essences concurrentielles (hêtre, charme…) : un broyage de la végétation se justifie et doit être répété si nécessaire (les arbres rejetant de souche auront été prélevés lors des dernières coupes d'amélioration, voire de préparation, pour éviter cette situation) ;

- très forts ronciers généralisés en chênaie – charmaie des milieux riches : arrachage au cultivateur à dents escamotables type « Fonrescar » par peignage en fin d'été ou début d'automne sur un sol légèrement humide (mais ceci implique le rangement des rémanents sur les cloisonnements) ou traitement phytocide ;

- couverture dense et homogène de fougère aigle en chênaie acidiphile fraîche faisant obstacle à tout développement de ligneux : contrôle par herbicide sélectif ou mécaniquement. Des chantiers avec apport calcomagnésien (2 tonnes/ha de calcaire carbomagnésien) ont donné de bons résultats ;

- tapis de graminées sociales (molinie, calamagrostis et brachypodes) : contrôle par graminicide sélectif.

Les préconisations ci-dessus sont à croiser avec la politique environnementale de l'ONF :

Ces « nettoyages » ne doivent en aucun cas être envisagés de manière systématique, mais résulter d'un diagnostic de la parcelle prenant en compte la dynamique de végétation naturelle. Les interventions, notamment chimiques, ne visent pas à éradiquer les adventices, mais à les contrôler là où elles sont les plus gênantes afin de favoriser le développement rapide d'un couvert complet par les semis ligneux. Elles doivent être engagées en fonction des promesses de glandées, tout particulièrement dans le cas du contrôle des graminées où l'enracinement du jeune semis est déterminant pour l'avenir de la régénération. Dans ce cas particulier, l'expérience montre que la lutte contre les graminées dans une régénération déjà installée est nettement moins efficace qu'un traitement préventif.

Les préconisations actuelles concernant l'utilisation d'herbicides sont détaillées en annexe 9 et sont susceptibles d'évoluer en fonction des produits disponibles et de la réglementation en vigueur (cf. « Utilisation des herbicides en forêt et gestion durable » Gama, 2006).

Lorsque les travaux de nettoyage de la coupe avant régénération sont nécessaires, l'utilisation d'engins lourds sur sols humides est à proscrire.

1.2.6.2 En cas de besoin, l'assainissement de la parcelle est à prévoir

Dans les sols les plus hydromorphes, il est parfois nécessaire d'entretenir, voire de compléter, le réseau d'assainissement afin d'éviter les ennoiements qui nuisent à l'installation ou au développement des semis de chêne sessile. Cela peut donc concerner uniquement l'ensemble stationnel des chênaies fortement hydromorphes (cf. chap. I). L'assainissement ne doit servir qu'à faciliter l'évacuation des eaux des printemps (cas par exemple des hautes terrasses de la Saône).

Il n'y a pas de densité de fossés idéale. Si le sol est argileux dès la surface (pélosol), l'effet des fossés ne se fait sentir que sur une distance très courte (de l'ordre d'une dizaine de mètres), ce qui rend leur utilité très faible. Sur sol sableux, l'assainissement est totalement inutile, voire néfaste, dans les stations adaptées aux chênes. Il faut aussi éviter l'assainissement en présence de pseudogley car les risques de sécheresse estivale sont élevés, surtout pour le chêne pédonculé.

En présence d'un sol à texture relativement équilibrée (condition de bonne efficacité de l'assainissement), on estime que le réseau doit être de 200 mètres linéaires/ha au minimum. Une attention particulière est portée aux exutoires afin que l'excès d'eau soit effectivement évacué en dehors de la parcelle ou vers une cuvette exclue de la surface à régénérer.

Si la parcelle est systématiquement inondée en hiver, l'entretien du réseau d'assainissement est réalisé simultanément à la coupe d'ensemencement pour favoriser l'installation des semis. En revanche, si l'on craint une remontée du plan d'eau uniquement après la coupe définitive, cet entretien est réalisé peu avant la coupe définitive. En effet, l'exploitation d'une coupe étant une source potentielle de dégradation du réseau, on attend que la coupe d'ensemencement et qu'une ou deux coupes secondaires soient réalisées pour procéder à l'entretien du réseau d'assainissement. Toutefois, dans ces conditions, il est préférable d'adapter la taille de la zone en régénération pour éviter cette remontée du plan d'eau (régénération par parquets, cf. chap. III, §1.2.4), voire à traiter en futaie irrégulière (cf. chap. V).

Les milieux « patrimoniaux », tels que mares, forêts alluviales ou autres zones humides, ne doivent, bien entendu, pas faire l'objet du moindre assainissement.



P. George / ONF

Mare en hiver : habitat de zone humide ne devant pas être assaini (Lorraine)

1.2.6.3 Le travail du sol n'est pratiquement jamais recommandé

Le travail du sol est généralement défavorable à l'ambiance forestière lors d'un renouvellement par voie naturelle des chênaies :

- **en perturbant** l'humus et les horizons superficiels du sol qui abritent une microflore et une microfaune particulièrement importantes dans le fonctionnement de l'écosystème ;
- **en détruisant** tout ou partie du potentiel ligneux existant et en favorisant l'explosion des graminées sociales et d'autres espèces aux grandes quantités de graines en dormance ;
- **en déstructurant** le sol en profondeur par le passage d'engins lourds. Ce passage peut affecter durablement les potentialités forestières de la station s'il est effectué sur sol fragile et humide.

Il est d'ailleurs illusoire de vouloir remédier par labour à un tassement du sol en profondeur, le remède risquant d'être pire que le mal.

Dans quelques cas rares, une intervention ciblée sur les horizons supérieurs du sol peut être envisagée sous forme d'un griffage superficiel (profondeur maximale de travail de 10 cm, s'apparentant plus aux interventions visant à réduire la concurrence des graminées qu'à un véritable travail du sol) :

- sols très limoneux à nus, où une croûte superficielle compacte s'est formée sous l'action des pluies ;
- stations les plus acides avec humus brut très épais ;
- sol fortement enherbé avec un tissu racinaire qui fait obstacle à l'installation des semis (le traitement graminicide n'est alors pas suffisant).

Cette intervention n'est possible que s'il y a peu de rémanents ou s'ils ont été rangés (par exemple sur les cloisonnements d'exploitation) ou broyés grossièrement.

Résumé

Les travaux préparatoires à l'ensemencement

Le nettoyage de la coupe avant régénération est limité au strict nécessaire, grâce au maintien d'un sous-étage jusqu'à la coupe d'ensemencement qui laisse, après son exploitation, un parterre de coupe réceptif à l'installation des semis.

L'assainissement est réservé aux situations qui nécessitent une évacuation des eaux de printemps.

Le travail profond du sol n'est jamais recommandé. Seul un griffage superficiel (< 10 cm) est envisageable dans quelques cas particuliers avec présence d'une croûte superficielle compacte en sol limoneux, d'un humus brut épais ou d'un tissu racinaire dense de la strate herbacée faisant obstacle au développement des radicules.

1.2.7 La conduite des travaux d'entretien

Les objectifs des travaux d'entretien sont les suivants :
- limiter la concurrence de la végétation qui menace les chênes et les autres essences objectif ;
- maintenir une couverture du sol par des ligneux pour maîtriser les herbacées ;
- doser les essences et maintenir le mélange.



J. E. Begin / ONF

Semis dans une matrice de végétation accompagnatrice (FD de Romersberg, 57)

Il faut se garder d'être trop interventionniste et systématique à ce stade et n'engager une intervention que si le chêne ou le mélange est vraiment menacé. Cela nécessite toujours de procéder à une visite préalable en parcourant la parcelle, plutôt en fin d'été lorsque les chênes ont terminé leur croissance annuelle (ce qui n'implique pas que l'intervention, si elle s'avère nécessaire, soit réalisée à cette même époque).

Cette visite permet également de définir le mode d'intervention adapté à la concurrence observée. Outre le fait que les interventions doivent être justifiées, elles doivent aussi être adaptées à la menace : il ne s'agit pas d'éradiquer les adventices mais simplement de les contrôler là où elles sont les plus gênantes.

Toutefois, il arrive que cette visite ne donne pas forcément une image juste de la régénération. De plus, les préconisations en matière d'intensité de travaux du présent guide se veulent différentes de ce qu'on a pu faire dans le passé, lorsqu'on désirait

obtenir des régénérations plutôt denses ou pures. Réaliser des entretiens mesurés, où l'on cherche à favoriser un nombre limité mais suffisant de chênes (abandon progressif du travail systématique et en plein), oblige à diagnostiquer objectivement les parcelles avant toute nouvelle intervention. En effet, après un dégagement « ciblé », la physionomie générale de la parcelle peut ne pas avoir été modifiée. Quelques mois de saison de végétation après l'entretien, il devient quasi impossible de détecter à l'œil, même pour un expert, qu'une intervention a eu lieu. Si l'on veut alors éviter la multiplication des interventions, il convient de réaliser des diagnostics rigoureux et qui soient archivés au sommier de la forêt. Ces différentes raisons (parcelle difficile à diagnostiquer à l'œil, nécessité de faire évoluer nos méthodes d'intervention) conduisent à préconiser de temps en temps la réalisation d'un **diagnostic formel** avec une méthode éprouvée. Une méthode est proposée en encadré.

Méthode de diagnostic de l'opportunité d'un entretien pour une régénération naturelle en chêne sessile ou pédonculé

Le diagnostic consiste à évaluer sur **80 à 100 points de sondage** choisis au hasard (maillage systématique sur l'unité de gestion) s'il y a **au moins un chêne non menacé** par la végétation concurrente.

Une intervention est déclenchée si tous les semis sont menacés sur plus de 20% des points de sondage présentant au moins un semis (les points de sondage sans aucun semis ne participent pas au diagnostic de besoin en intervention ; ils peuvent donner par contre une indication sur la répartition des semis).

Chaque point de sondage est un cercle d'environ 2 m de rayon (12,5 m²). L'opérateur note d'abord s'il y a présence d'au moins un chêne, ensuite s'il en existe un non menacé (sur 12,5 m² cela représente 800 semis/ha non menacés). Un chêne est non menacé si la végétation concurrente en contact avec lui est moins haute et s'il n'y a pas de végétation concurrente au-dessus de lui.

Exemple : sur 100 points de sondage, 87 avaient au moins un chêne ; sur 72 il y avait au moins un chêne non menacé, donc sur 15 placettes tous les semis étaient menacés : 15 / 87 = 0,17 soit 17 %

N° placette	Présence chêne*	1 chêne non menacé*
1	1	1
2	0	0
3	1	0
…	…	…
100	1	0
Total	87	72

* 1 = oui ; 0 = non

Résultat : tous les semis sont menacés sur 17 % seulement des points présentant au moins un semis, donc un entretien n'est pas utile.



1.2.7.1 Les entretiens jusqu'à 80 cm de hauteur

Jusqu'à ce que la régénération atteigne 80 cm de hauteur, les techniques décrites pour les travaux préparatoires à l'ensemencement restent parfaitement applicables :

- maîtrise de la ronce, de préférence par peignage au cultivateur à dents ; en fonction de sa couverture et de sa vigueur, on peut aussi envisager le dégagement au croissant ou à la débroussailleuse ou bien le traitement phytocide localisé sur de gros ronciers (En présence de semis, le traitement est réalisé lorsque les chênes sont aoûtés, sans surfactant et, bien entendu, toujours à la dose prescrite !) ;

- maîtrise chimique des graminées ou de la fougère. Le contrôle à ce stade est beaucoup moins efficace pour le développement des semis et ne doit généralement pas être réitéré s'il a été réalisé comme travaux préparatoires à la régénération (au stade ensemencement) ;

- lutte contre les rejets des bois blancs à croissance rapide (saule, tremble) qui peuvent être broyés à 20 ou 30 cm de hauteur (passage d'un engin relevé) s'ils sont très abondants en début de phase de régénération, ou bien coupés ou cassés à 50-80 cm de hauteur s'ils sont localisés (cf. annexe 10) ;

- dans le cas d'une explosion de molinie, possible conséquence de l'enlèvement trop brutal du peuplement adulte sur station hydromorphe, le traitement phytocide peut être envisagé (le fauchage est inutile et sans aucun effet bénéfique pour les chênes !).

Dans le cas où l'intervention est manuelle (dégagement au croissant, à la débroussailleuse, par cassage…), elle est réalisée au profit d'un maximum de 1 250 semis par hectare. Le tableau 21 fournit des éléments pour l'établissement des consignes correspondantes.

Durant cette première phase d'installation des semis, c'est la ronce, dans les stations où elle est la plus dynamique, qui peut occasionner le plus de dégâts aux régénérations. Elle est donc à contrôler attentivement.

Sachant que le rayon d'intervention autour des semis dégagés peut varier de 0,5 m à 1 m selon la dynamique de la végétation concurrente, dans les situations les plus concurrentielles l'intervention peut conduire pratiquement à un dégagement en plein si des semis sont présents partout et la parcelle cloisonnée de manière dense.

Distance moyenne ramenée au bord du cloisonnement sylvicole entre semis dégagés								
Hauteur de régénération	Nombre de semis à dégager	Entraxe des cloisonnements sylvicoles						
		4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m	8 m
Entre 30 et 80 cm	1 250 /ha	2,0 m	1,8 m	1,6 m	1,5 m	1,3 m	1,2 m	1,1 m	1,0 m
Nombre moyen de semis dégagés à prévoir sur 10 m de longueur de bande								
Hauteur de régénération	Nombre de semis à dégager	Entraxe des cloisonnements sylvicoles						
		4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m	8 m
Entre 30 et 80 cm	1 250 /ha	5	5,6	6,3	6,7	7,7	8,3	9,1	10

*Tableau 21 : **aide à l'établissement de consignes pour dégager 1 250 semis/ha dans des régénérations de 30 à 80 cm de haut en fonction de l'entraxe des cloisonnements sylvicoles***

1.2.7.2 Les entretiens entre 80 cm et 3 m de hauteur

C'est durant cette période que l'intérêt de faire de temps en temps des diagnostics formels, préalables à une intervention, prend toute son importance. Ces diagnostics permettent aux sylviculteurs de s'étalonner progressivement pour juger de la nécessité d'un dégagement (cf. encadré plus haut dans le texte).

Lorsque l'entretien d'une régénération de hauteur comprise entre 80 cm et 3 m a été jugé nécessaire, le dégagement est réalisé au profit d'un nombre limité de chênes, nombre dépendant de la hauteur de la régénération. Ainsi, un entretien est-il réalisé au profit de 600 tiges/ha dans une régénération de hauteur comprise entre 80 cm et 1,5 m et de 500 tiges/ha lorsqu'elle atteint entre 1,5 et 3 m de hauteur. Les consignes données aux opérateurs précisent le nombre de semis dégagés à réaliser en fonction de la hauteur de la régénération et donnent sa répartition en fonction du réseau de cloisonnements sylvicoles.

Plutôt que de parler d'un nombre de semis à dégager, les consignes peuvent faire appel à la notion « d'impacts de dégagement ». Cette notion indique que le dégagement en un point choisi (un impact) n'est réalisé que si aucun chêne n'est naturellement hors de concurrence. Dans le cas contraire, l'ouvrier passe au point d'arrêt suivant.



Le tableau 22 fournit des exemples avec le calcul de la distance moyenne entre points d'impacts de dégagement (distance ramenée le long du cloisonnement) et le calcul du nombre d'impacts à prévoir sur 10 m de longueur de bande.

Distance moyenne ramenée au bord du cloisonnement entre points d'impact de dégagement

Hauteur de régénération	Nombre de semis à dégager	Entraxe des cloisonnements sylvicoles							
		4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m	8 m
Entre 80 cm et 1,5 m	600 /ha	4,2 m	3,7 m	3,3 m	3,0 m	2,8 m	2,6 m	2,4 m	2,1 m
Entre 1,5 et 3 m	500 /ha	5,0 m	4,4 m	4,0 m	3,6 m	3,3 m	3,1 m	2,9 m	2,5 m

Nombre moyen de points d'impact de dégagement à prévoir sur 10 m de longueur de bande

Hauteur de régénération	Nombre de semis à dégager	Entraxe des cloisonnements sylvicoles							
		4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m	8 m
Entre 80 cm et 1,5 m	600 /ha	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,8	4,2	4,8
Entre 1,5 et 3 m	500 /ha	2	2,3	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	4,0

*Tableau 22 : **aide à l'établissement de consignes pour dégager 500 ou 600 semis/ha dans des régénérations de 80 cm à 3 m de haut en fonction de l'entraxe des cloisonnements sylvicoles***

Exemple de consigne de dégagement :

Ma parcelle fait 148 m de large avec 23 bandes (22 cloisonnements).

Chaque bande fait donc en moyenne 148 / 23 = 6,4 m.

Ma régénération a une hauteur comprise entre 80 cm et 1,5 m, ce qui conduit à réaliser le dégagement sur 600 points /ha.

Cela revient à prévoir un impact de dégagement tous les 10 000 / (600 x 6,4) = 2,6 m sur la bande, soit en moyenne près de 4 impacts tous les 10 m de longueur de bande

Selon les espèces concurrentes, le dégagement peut être réalisé rez terre ou en hauteur (en général légèrement en dessous de la hauteur des semis dégagés et au maximum vers 1 – 1,5 m, hauteur de travail la plus confortable pour l'opérateur) (cf. annexe 10). Avec le charme et le hêtre, les deux niveaux d'intensité d'intervention peuvent être pratiqués alternativement au cours de la phase de renouvellement selon le niveau de la menace qui pèse sur les chênes.

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3



B. Chopard / ONF

Dégagement par cassage

L'intervention consiste d'abord à travailler dans l'environnement immédiat du chêne choisi et jugé menacé (dans un rayon de 1 à 2 m, variable selon les hauteurs du chêne et de la végétation concurrente) : il ne s'agit pas d'éliminer toute végétation dans ce rayon, mais seulement ce qui menace le chêne (plus haut que lui et/ou en contact avec lui). Mais il ne faut pas exclure d'intervenir plus loin pour éliminer une tige beaucoup plus haute que la régénération et qui entrerait en concurrence quelques années plus tard, lorsque son diamètre la rendrait beaucoup plus difficile à couper ou casser.

Ces dégagements doivent être réalisés également au profit de feuillus précieux s'ils sont rares, mais de façon mesurée pour le frêne, l'érable et le merisier afin d'éviter qu'ils ne se développent trop vite au-dessus des chênes et forment des houppiers qui auront ensuite du mal à s'élaguer. Il est préférable de favoriser ces essences en groupe plutôt qu'en individus isolés. En présence de tiges de merisier de forme très défectueuse et de hauteur nettement supérieure à celle des chênes, on n'hésite pas à les recéper pour favoriser la venue de drageons presque toujours mieux conformés.

L'intensité des dégagements est toutefois à moduler en fonction des espèces concurrentes donc des grands contextes stationnels (voir tableau 23).



1. La hêtraie-chênaie sur sols sains et profonds méso-acidiphile à acidiphile	- Maîtriser le hêtre qui tend systématiquement à supplanter le chêne - Contrôler le chèvrefeuille qui peut être gênant au stade juvénile, ainsi que la fougère
2. La chênaie - hêtraie - charmaie acidicline à neutro-acidicline	- Maîtriser le hêtre qui tend à supplanter le chêne - Maîtriser le charme qui peut être extrêmement dynamique si le hêtre a été fortement réduit par la sylviculture en taillis-sous-futaie - Contrôler la ronce, qui est très dynamique, par des interventions régulières (la clématite également le cas échéant) Variante moyennement hydromorphe (méso-neutrophile à méso-acidiphile) : - Maîtriser le charme qui peut être extrêmement dynamique, ainsi que le tremble
3. La chênaie-hêtraie-charmaie mésotrophe à neutrocalcicole	A - En bas de versant, exposition nord ou sur sol profond : - Maîtriser le hêtre qui tend systématiquement à supplanter le chêne - Maîtriser le charme qui peut être extrêmement dynamique si le hêtre a été fortement réduit par la sylviculture en taillis-sous-futaie - Possible concurrence très dynamique de la ronce nécessitant des interventions régulières, ainsi que la clématite en versant nord B - En fond de vallon bien drainé : - Maîtriser le frêne et l'érable qui peuvent devenir une contrainte pour le développement du chêne
4. Les chênaies alluviales	- Ne lutter contre le frêne que dans les bouquets où le chêne est majoritaire - Contrôler la ronce, qui est très dynamique, par des interventions régulières - Contrôler le climat lumineux afin d'éviter le développement important des graminées ; ne pas éliminer systématiquement le sous-étage et le taillis
5. Les chênaies fortement hydromorphes	A - Variante acidiphile sur sols sableux ou sablo-limoneux : - Contrôler le climat lumineux afin d'éviter le développement important de la molinie ; ne pas éliminer systématiquement les arbustes - Conduire le bouleau en accompagnement, en éliminant ceux qui dominent directement ou frottent les chênes d'avenir B - Variante mésoneutrophile à mésoacidiphile sur sols limoneux ou argilo-limoneux : - Contrôler le climat lumineux afin d'éviter le développement important du crin végétal (Carex brizoïdes) ; ne pas éliminer systématiquement le sous-étage et le taillis
6. les chênaies moyennement hydromorphes acidiphiles	- Régénérations généralement denses et pures où il est souvent possible de ne pas intervenir du tout au profit des chênes, en vérifiant par des diagnostics réguliers que l'absence d'intervention est bien justifiée - Se limiter généralement à sauvegarder le mélange existant en dégageant les essences accompagnatrices si nécessaire - Risque d'envahissement par la molinie en cas d'ouverture trop forte des peuplements (évolution en chênaie pédonculé secondaire)
7. Les chênaies hydromorphes calcicoles à neutrophiles	- Régénérations généralement denses et pures où il est souvent possible de ne pas intervenir du tout au profit des chênes, en vérifiant par des diagnostics réguliers que c'est bien justifié - Se limiter généralement à sauvegarder le mélange existant en dégageant les essences accompagnatrices si nécessaire - Abandonner la maîtrise des charmes ou des hêtres minoritaires car elle conduirait à leur élimination pure et simple
8. Les chênaies à bilan hydrique très contraignant	- Sylviculture extensive : pas d'objectif de production - Peu d'entretien nécessaire au maintien de l'écosystème

*Tableau 23 : **consignes générales d'intervention en fonction des grands ensembles stationnels***

Le résultat de ces dégagements localisés n'est pas la « sortie », à 3 m de hauteur, du nombre exact de semis dégagés (500/ha) et ce pour deux raisons essentielles :
- lors d'un dégagement, la maîtrise de la végétation concurrente vis-à-vis d'un semis de chêne profite aussi aux chênes environnants (deux ou trois chênes en profitent parfois, le dégagement sur 600 points aide plutôt 1 200 à 1 800 chênes/ha) ;
- à chaque dégagement, il est peu probable que les chênes dégagés soient les mêmes.

Ces recommandations montrent que l'intensité des dégagements est corrélée à la position du chêne dans les dynamiques naturelles de chaque grand contexte. Lorsque le chêne est l'espèce dryade (ensembles stationnels 4, 5, 6 et 7), les entretiens visent à maintenir les espèces pionnières et postpionnières dynamiques en début de renouvellement. Dans ces conditions, les coupes de régénération peuvent être plus douces et leur taille réduite. Il faut éviter les situations de blocage au niveau stade de la lande herbacée.

Lorsque le chêne fait partie des espèces pionnières ou postpionnières (les hêtraies - chênaies), les dégagements sont plus intenses et visent à maîtriser l'espèce dryade, à savoir le hêtre ou, parfois, le charme qui a pu le supplanter à la faveur des interventions humaines fortes générées par le traitement en taillis-sous-futaie. Dans ces conditions, les coupes de régénération peuvent être fortes, rapides (sans que cela soit incompatible avec la conservation de surréserves dont l'ombrage est négligeable) et de grande taille (tout en restant compatible avec les contraintes paysagères).

Le sylviculteur doit prendre conscience que, si le mélange avec le hêtre est techniquement possible, le fait que l'évolution naturelle soit toujours et rapidement en faveur d'une espèce dryade incite à ce que la lutte pour le bon dosage des essences soit raisonnée mais constante. Quelques années sans suivi peuvent tout à fait conduire à la perte de l'objectif chêne.

Les cas de figure qui conduisent à une interruption du suivi des régénérations peuvent être nombreux :

- les conséquences d'une catastrophe naturelle qui conduit les gestionnaires à gérer en priorité la reconstitution et à laisser de côté les tâches quotidiennes ;

- une absence de moyens financiers de la part du propriétaire durant quelques années…



T. Sardin / ONF

Régénération naturelle de chêne envahie par le hêtre (FD de Darney, 88)

C'est pourquoi, dans le mélange hêtre – chêne, lorsque le hêtre est très dynamique et très abondant (ensembles stationnels 1, 2 et 3 A), **il est recommandé de se laisser une marge de sécurité** en travaillant au profit d'un plus grand nombre de tiges que le strict nécessaire lorsque le peuplement arrive à 3 m de hauteur, **c'est-à-dire en pratiquant une intervention au profit de 2 000 chênes/ha** (alors qu'un nombre de 500 chênes dans une matrice maîtrisée est théoriquement suffisant).

Dans ce cas de mélange hêtre – chêne, l'intensité des dégagements en phase juvénile peut avoir des conséquences sur les objectifs finaux de production du peuplement. Il est en effet possible de conduire un minimum de chênes dans une matrice de hêtres (sous réserve d'un suivi continu), mais l'objectif chêne ne pourra être maintenu que dans le cadre d'une production de bois à cernes les plus larges possible. En effet, à l'âge adulte, la maîtrise du hêtre en faveur du chêne conduit vite à des peuplements clairs où la production de bois à cernes fins est impossible. Cette remarque ne vaut bien entendu que pour les stations des hêtraies – chênaies continentales où la fertilité n'est pas trop forte et où la production de chênes à cernes fins serait possible.

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3

Résumé

Les travaux d'entretien

Toute intervention en entretien doit être conditionnée à **une visite préalable** de la parcelle pour juger de son opportunité. De temps en temps, **ce diagnostic** est réalisé de manière formelle sous forme d'un sondage qui permet de vérifier s'il y a suffisamment de semis non menacés (cf. méthode en encadré).

Jusqu'à 80 cm de hauteur, des entretiens mécaniques sont envisageables en plein (entretiens souvent liés à la présence générale d'une espèce fortement concurrente). Dans le cas où un entretien manuel est jugé utile, il est réalisé au maximum sur 1 250 points d'impact par hectare.

Lorsque la régénération a une hauteur comprise entre 80 cm et 3 m, les entretiens sont réalisés sur un nombre de points d'impact d'autant plus faible que la régénération est haute (600/ha entre 80 cm et 1,5 m, 500/ha au delà), sans exclure toutefois qu'il soit nécessaire d'éliminer quelques tiges particulièrement menaçantes par leur ampleur entre ces points.

Ces dégagements sont réalisés au profit des chênes mais aussi des autres essences objectif. L'intensité des dégagements est à moduler en fonction de la dynamique de la concurrence ; elle est donc variable selon les grands ensembles stationnels.

Dans les peuplements en hêtraie – chênaie où le hêtre serait déjà très présent au sein de la régénération, l'intensité des dégagements est supérieure pour se garantir une marge de sécurité.



1.2.8 Les cloisonnements sylvicoles

L'implantation de cloisonnements sylvicoles présente de nombreux avantages :
- accès à l'ensemble de la parcelle afin de réaliser de véritables diagnostics et décider de l'opportunité ou non d'une intervention ;
- diminution du coût des dégagements par une surface travaillée moindre, un accès de la parcelle plus aisé, une organisation de chantier facilitée ;
- dégagement linéaire réduisant efficacement et économiquement la végétation concurrente ;
- augmentation de la capacité d'accueil des cervidés et concentration des dégâts en bordure des cloisonnements.

Ils ne présentent pas d'inconvénients majeurs : plusieurs études ont montré notamment l'absence d'effet des cloisonnements sur la forme des tiges.

Ces cloisonnements sylvicoles sont des équipements indispensables à toute régénération. Ils sont à installer en cohérence et en complémentarité avec les cloisonnements d'exploitation dans les conditions suivantes :

- une part des cloisonnements sylvicoles ainsi créés formera la base des cloisonnements d'exploitation futurs (après élargissement). Ils peuvent donc être conçus dans cette optique : même sens, convergence vers les passages busés des fossés bordiers, évitement des zones humides… ;

- la largeur du cloisonnement sylvicole doit être la plus réduite possible et correspondre de fait à la largeur des engins utilisables dans la région (l'ouverture manuelle d'un layon étroit est proscrite car trop coûteuse dès lors que le terrain est mécanisable) ; elle ne doit pas dépasser 2 m-2,50 m ;

- la bande de peuplement a une largeur qui permet au sylviculteur de réaliser ses diagnostics aisément et surtout aux ouvriers d'intervenir sans pénétrer trop dans la bande ; une largeur maximale de 3-4 m est recommandée dans le cas d'une concurrence ligneuse très vive ; en présence d'une concurrence ligneuse modérée ou seulement herbacée, la largeur peut être portée à 5-6 m ;

- l'implantation doit se faire juste avant le premier entretien sur la majorité de la parcelle ou, mieux, juste avant le diagnostic d'opportunité du premier dégagement. Dans le cas général, ils sont implantés après la coupe définitive (mais avant l'enlèvement des surréserves et des arbres conservés au titre de la biodiversité) lorsque la régénération a une hauteur de 80 cm ;

- on ne fait pas de jalonnement préalable, ou alors très sommaire, compte tenu de la hauteur du peuplement à l'installation ;

- l'installation a lieu par broyage si cela suffit à marquer durablement le cloisonnement (au moins durant un an). Le cloisonnement sera visible encore plus longtemps avec l'utilisation d'un broyeur à axe horizontal qui occasionne simultanément un travail du sol superficiel. Mais il peut être ouvert également par un labour au *cover-crop*, technique qui présente l'intérêt de favoriser l'installation de graminées (intéressant dans les contextes où la végétation est ligneuse et tellement dynamique que la marque d'un broyage peut être effacée en moins d'une saison de végétation). L'entretien de ces cloisonnement ouverts par labour est donc plus aisé (un broyeur léger convient) et moins fréquent. Afin d'éviter les difficultés de circulation des ouvriers dues au labour dans certaines conditions de sol, le travail est réalisé avec un outil relativement léger (disques de taille réduite) ;

- l'implantation et l'entretien jusqu'à la fermeture du couvert évitent la période de nidification des oiseaux nicheurs au sol du 15 avril au 15 juillet. Cette précaution est obligatoire en présence d'espèces patrimoniales comme l'engoulevent ou les busards ;

- en cas de fortes contraintes paysagères (pente, forte fréquentation du public…) (cf. chap. II, § 5), on veillera à :
  - les implanter parallèlement aux principaux axes de circulation et en maintenant une zone non cloisonnée de 10 à 15 m le long des routes forestières ;
  - choisir un écartement plus lâche.

Les cloisonnements sylvicoles ne doivent pas constituer une incitation à réaliser des dégagements plus intensifs : au contraire, c'est le moyen de les limiter au strict nécessaire pour l'avenir de la régénération en facilitant le suivi du peuplement, notamment l'évaluation de l'opportunité de toute intervention.



A. Blumet / ONF

Entretien mécanique des cloisonnements sylvicoles



B. Chopard / ONF

Cloisonnement sylvicole (FD des Bertranges, 58)

Résumé

Les cloisonnements sylvicoles

Les avantages des cloisonnements sylvicoles ne sont plus à démontrer dès lors qu'ils peuvent être installés et entretenus mécaniquement (en prenant soin d'éviter tout dégât aux sols). Ils aident à juger de l'opportunité des entretiens (diagnostic). À ce titre ils participent déjà à réaliser des économies en n'intervenant que si nécessaire, et à réduire les coûts des travaux par une réduction de la surface parcourue et une meilleure accessibilité.

Ils ne doivent cependant pas devenir une incitation à intervenir.

1.2.9 Des compléments de régénération exceptionnels

La visite d'anciens compléments par plantation met souvent en évidence une colonisation par la régénération naturelle attestant que l'on aurait pu les éviter. L'évolution des besoins en regarnis exige donc un diagnostic précis sur la parcelle, après entretien du cloisonnement sylvicole et dégagement **3 ans après la coupe définitive**.

Un complément par plantation n'est à prévoir que si les surfaces sans semis couvrent au moins 20 % de la parcelle (seules les trouées d'au moins 5 ares étant comptabilisées) ou si les trouées sont d'une taille importante, d'au moins 10 à 25 ares selon la taille des parcelles. Même dans ces conditions, on ne regarnira pas si l'absence de semis est due à des conditions naturelles telles que les stations d'intérêt écologique particulier (notamment les zones humides, les places de brame…).

Dans les rares cas où la nécessité de regarnir est avérée, on procédera à une plantation en potets manuels selon les modalités décrites pour les plantations, avec ou sans accompagnement ligneux selon le contexte.

1.3 Le renouvellement par voie artificielle

Cette technique est à réserver aux cas particuliers suivants :
- boisement de terrains non forestiers ;
- substitution d'essence (chêne sessile après chêne pédonculé, résineux ou hêtre) ;
- renouvellement de peuplements à très faible couvert de chêne (G < 8 m²/ha, ce qui représente moins de 20 semenciers par hectare) ;
- renouvellement de peuplements médiocres sur bonne station, sans raison historique connue (peuplement pionnier, incendie…), laissant craindre une mauvaise qualité génétique. Cela peut être le cas de certaines forêts d'acquisition récente ayant fait l'objet d'une récolte de tous les bois de qualité ;
- peuplements médiocres d'origine non autochtone avérée ;
- échec constaté de la régénération naturelle sur des surfaces importantes (> 2 ha). Cet échec doit avoir été confirmé par un diagnostic de régénération réalisé 3 ans après l'enlèvement du couvert des derniers semenciers (voir protocole REGENAT en annexe 7). On doit s'assurer que cet échec n'est pas dû à des conditions « naturelles » particulières comme les trous à gelée, les places de brame, les dépressions humides… qui ne justifient aucune intervention particulière. De même, si cette zone correspond à une station défavorable au chêne, mieux vaut choisir une essence mieux adaptée, ou ne faire aucune intervention si l'installation de semis naturels d'une autre espèce feuillue ou résineuse est prévisible.



C. Pichard / ONF

Plantation de chêne en cours

La régénération artificielle est un investissement sur le long terme, coûteuse, donc à réserver plutôt aux stations présentant un bon potentiel de production de chêne de qualité (classes de fertilité 1 ou 2).

Les plantations existantes doivent faire l'objet d'un diagnostic soigné pour vérifier si la densité des chênes justifie de poursuivre la sylviculture à leur profit, ou si l'on évolue inexorablement vers un peuplement avec quelques chênes minoritaires en mélange (hêtraie ou frênaie par exemple). Pour justifier la poursuite d'une sylviculture volontariste au profit du chêne, on peut retenir les densités minimales suivantes, plants et semis confondus à la condition qu'ils soient bien venants et bien répartis :

- 800 chênes/ha à 80 cm de hauteur ;
- 500 chênes/ha à 3 m de hauteur.

En règle générale, on doit éviter tout acharnement qui se traduit le plus souvent par des dépenses inutiles avec des résultats médiocres, parfois nuisibles au maintien d'habitats méritant d'être conservés.

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3



A. André / ONF

Plant de chêne en pépinière



P. George / ONF

Plant de chêne en terre (FD de Darney, 88)

1.3.1 Des plants robustes de bonne qualité génétique

L'ensemble des orientations générales concernant le renouvellement des peuplements reste applicable, notamment celles relatives au choix du matériel végétal qui doivent être strictement respectées (cf. § 1.1.2 du présent chapitre), avec pour conséquences :

- d'avoir recours si nécessaire aux contrats de culture dès la récolte pour s'assurer de disposer de plants de la bonne origine et de bonne qualité génétique (récolte sous un nombre suffisant de semenciers) ;

- l'achat de plants par planches entières afin de bénéficier de la même base génétique que le peuplement d'origine. On limitera le tri :
  - à l'arrachage, en cours de culture en pépinière, des chênes pédonculés dans les planches de chêne sessile en pépinière, facilement repérables en feuille du fait de leur croissance supérieure et de leurs caractéristiques morphologiques particulières,
  - à l'élimination des plants non conformes à la réglementation lors de l'arrachage final. S'il est recommandé d'adapter la taille des plants aux conditions de plantation, avec la possibilité d'utiliser soit des plants de hauteur supérieure à 30 cm soit des plants de hauteur supérieure à 50 cm (50/80, 1.0.S ou 1.S.1 : plants de 1 ou 2 ans soulevés), cette distinction se fait bien par planches entières.



Après élimination des plants non conformes, aucun tri dimensionnel n'est à envisager pour préparer les bottes de plants. Même si cette recommandation complique un peu le travail des planteurs, elle garantit une bonne répartition spatiale des meilleurs individus sur le plan génétique. Du fait de la forte héritabilité présumée de la croissance juvénile, un tri dimensionnel supplémentaire conduirait à concentrer inutilement les plants les plus performants et à en priver d'autres zones.

Outre leur origine, la qualité et l'équilibre morphologique des plants sont déterminants pour la réussite des plantations. La recherche de trop grandes économies à ce stade peut coûter cher à terme ! Une réception rigoureuse, par sondage statistique, doit toujours être réalisée, tant sur les aspects qualitatifs que quantitatifs (en application du manuel de 1990 *Réussir la forêt* du ministère de l'Agriculture, en cours d'actualisation) **: il faut savoir refuser un lot de plants déficients et/ou d'une origine ne correspondant pas à la commande.** Lors de la passation de contrats de culture, on doit orienter la production vers des plants trapus. Les plants filiformes à la suite d'une culture inadaptée en pépinière (culture trop dense) réagissent en effet souvent par un dessèchement de tout ou partie de la partie aérienne, avec redémarrage à partir du collet ou de branches basses.

La reprise des plantations à racines nues est généralement bonne à condition de respecter les prescriptions suivantes :

- plantation d'automne plutôt que de printemps, une température du sol supérieure à 10 °C permettant un début de développement du système racinaire précoce, ce qui bénéficie ensuite largement au démarrage des plants au printemps qui suit ;

- protection continue des systèmes racinaires de la pépinière à la plantation, soit avec l'achat des plants en sac, soit avec une mise en jauge soignée ; dans le second cas, les plants sont protégés dans un sac humide en attente de plantation, et l'approvisionnement des planteurs se fait au fur et à mesure des besoins ;

- mise en terre soigneuse des plants (cf. *infra* § 1.3.3)

Ces conditions de mise en œuvre permettent d'éviter le pralinage ou l'utilisation de plants en godets dont l'intérêt n'est pas démontré pour le chêne, ce qui ne justifie pas le surcoût correspondant.

1.3.2 Des travaux préparatoires respectueux de l'ambiance forestière

Les recommandations relatives à la régénération naturelle restent transposables aux plantations.

La rupture de la demande en eau étant plus brutale à la suite de la coupe rase qui précède généralement une plantation, la plus grande attention doit être portée à l'assainissement des parcelles en s'assurant du bon fonctionnement des collecteurs. Il s'agira le plus souvent de mettre les plants à l'abri d'un excès d'eau, donc de favoriser l'écoulement des eaux de surface.

Pour tous les terrains à faible pente, il est recommandé d'effectuer un relevé soigné des niveaux (de l'ordre de 4 points/ha) et une carte détaillée des collecteurs et exutoires à l'intérieur et hors du chantier.

L'assainissement est assuré par un chevelu de petits fossés secondaires ou exceptionnellement dans les zones les plus hydromorphes par des façons culturales simples (labour en planches).

Le grand gibier éprouve beaucoup plus d'appétence pour les plants cultivés en pépinière que pour les semis naturels. Dans les forêts où l'on n'a recours qu'occasionnellement à la plantation, un bon accompagnement ligneux peut permettre d'éviter la protection des plantations. Lorsque cet accompagnement ligneux est déficient, il faut se résoudre à la protection artificielle, l'engrillagement étant généralement la méthode la plus efficace.

Comme en régénération naturelle, la pérennité de « l'ambiance forestière » constitue un gage de succès. On utilisera donc l'accompagnement ligneux chaque fois qu'il existe, y compris d'espèces pionnières, avec des techniques permettant de le respecter.

1.3.3 Soigner la mise en place des plants

Afin d'offrir au système racinaire de bonnes conditions d'installation, la plantation se fait avec un travail local du sol à la bêche forestière, de manière idéale sur 30 cm x 30 cm. Cette technique est appelée par endroit « demi-potet travaillé » ; cela permet de la distinguer du véritable « potet travaillé » par le fait qu'il n'y a pas extraction de la terre du trou de plantation avant mise en place du plant. Cette dernière serait encore plus efficace, mais son coût plus élevé fait qu'elle ne peut être que rarement mise en œuvre.



Un sous-solage préalable peut constituer une bonne alternative dans les sols non argileux avec un horizon induré en profondeur. La confection mécanique de potets, sous réserve d'éviter de lisser les parois (par exemple avec « culti-sous-solage »), mériterait également d'être développée, mais son coût peut être un frein important (à réserver aux plantations à faible densité dans un accompagnement végétal très dynamique).

1.3.4 Privilégier la plantation avec accompagnement ligneux

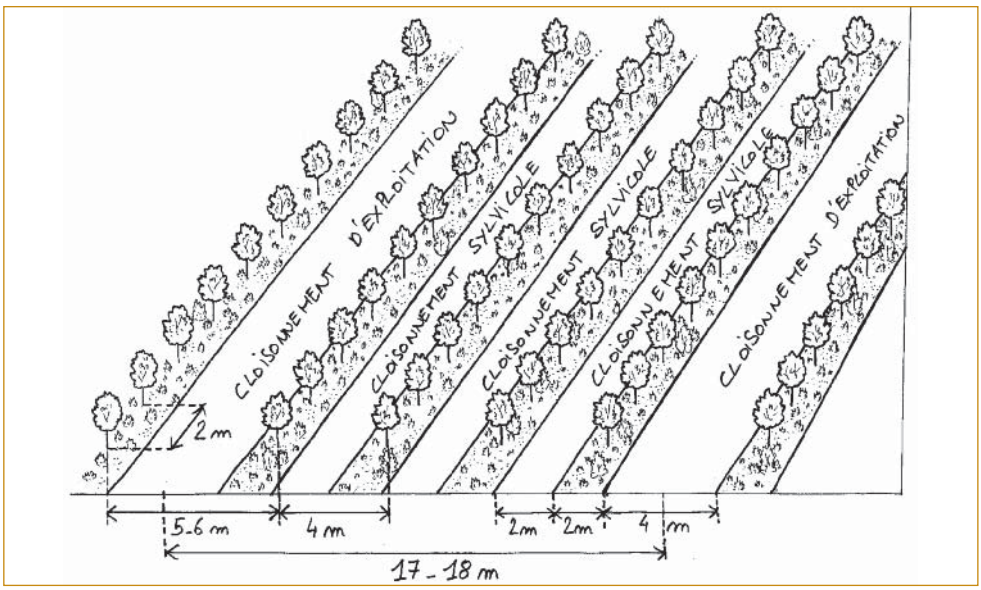
Tout travail du sol en plein doit être exclu afin de ne pas détruire le potentiel d'accompagnement ligneux. S'il existe un risque de prolifération d'espèces herbacées ou semi-ligneuses sociales, qui menacerait les plants mais aussi l'accompagnement ligneux, un traitement chimique sélectif ou une autre méthode adaptée sont à envisager selon les mêmes préconisations qu'en régénération naturelle.

Si l'accompagnement ligneux est de hauteur supérieure à celle des plants, il sera gyrobroyé avant plantation en relevant l'engin de 30 à 40 cm.

Le dispositif de plantation recommandé est le suivant (figure 16 a) :
- 1 100 plants/ha, densité suffisante compte tenu du gainage attendu par l'accompagnement ligneux ;
- des lignes de plants espacées de 4 m, permettant de disposer d'un cloisonnement sylvicole de 2 m de largeur entre chacune ainsi que d'un bourrage latéral de 1 m ;
- un cloisonnement d'exploitation de 5 à 6 m de large (un cloisonnement d'exploitation proprement dit de 4 m de large auquel s'ajoute 50 cm à 1 m de bourrage de chaque côté) tous les 17 à 18 m d'axe en axe, c'est-à-dire toutes les 4 lignes de plants (entraxe à adapter selon la nature du sol) ;
- des plants espacés de 2 m sur les lignes.

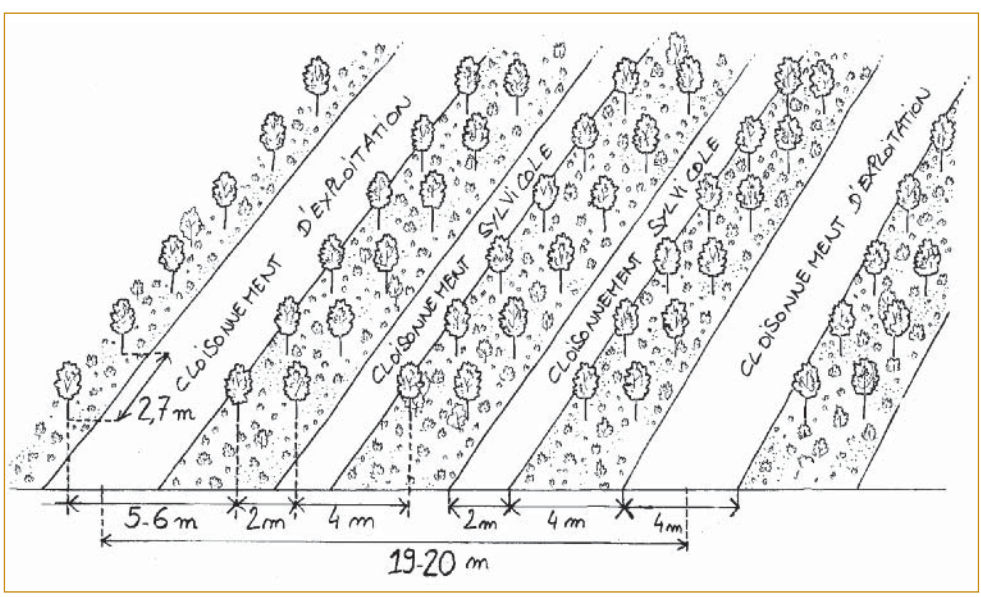
Un second dispositif est proposé, toujours pour obtenir 1 100 plants/ha (figure 16 b) :
- des bandes composées de 2 lignes de plants espacées de 2 m ;
- un écartement de 4 m entre les lignes de deux bandes contigües, permettant de disposer d'un cloisonnement sylvicole de 2 m ainsi que d'un bourrage latéral de 1 m ;
- un cloisonnement d'exploitation de 5 à 6 m de large (un cloisonnement d'exploitation proprement dit de 4 m de large auquel s'ajoute 50 cm à 1 m de bourrage de chaque côté) tous les 19 à 20 m d'axe en axe, c'est-à-dire toutes les 3 x 2 = 6 lignes de plants (entraxe à adapter selon la nature du sol) ;
- des plants espacés de 2,7 m sur les lignes.

Les itinéraires techniques de travaux sylvicoles correspondants sont présentés en annexe 11.



B. Teissier du Cros

Figure 16 a : ***schéma de plantation en accompagnement ligneux avec une ligne par bande***



B. Teissier du Cros

Figure 16 b : ***schéma de plantation en accompagnement ligneux avec deux lignes par bande***



1.3.5 Si nécessaire, la plantation sans accompagnement ligneux

La plantation sans accompagnement ligneux est à réserver strictement aux parcelles :

- où l'on constate la carence de l'accompagnement ligneux, carence qui doit être confirmée par un diagnostic selon le même principe que celui des régénérations (cf. protocole REGENAT en annexe 7) ;

- où l'on substitue un peuplement de chêne sessile à un peuplement de chêne pédonculé pur, car il est illusoire et très risqué de vouloir conduire le second en accompagnement du premier : l'expérience montre que l'accompagnement de chêne pédonculé domine le chêne sessile dans la majorité des cas.

L'arasement des souches n'est généralement pas nécessaire. On préfèrera dans ces quelques cas très exceptionnels la « dent Becker » qui respecte le sol et n'entraîne pas d'andains, contrairement à la « lame Rome » qui provoque souvent un décapage de l'humus et des horizons superficiels.

Une préparation chimique peut être nécessaire pour libérer les jeunes plants de la concurrence herbacée pendant les deux premières années de végétation qui sont déterminantes pour l'installation du système racinaire. Les techniques correspondantes sont les mêmes que pour la préparation à la régénération naturelle (voir annexe 9).

Le travail du sol ne se justifie qu'en présence d'un humus brut important de plus de 7 cm d'épaisseur (cas typique des plantations consécutives à une coupe rase de pin). Il consistera en un brassage de l'humus et des horizons de surface au *cover-crop* de type « crabe », opération qui pourra être limitée aux bandes plantées. Dans les stations hydromorphes, cette façon culturale sera réalisée avec un léger modelé de surface pour confectionner des planches étroites.

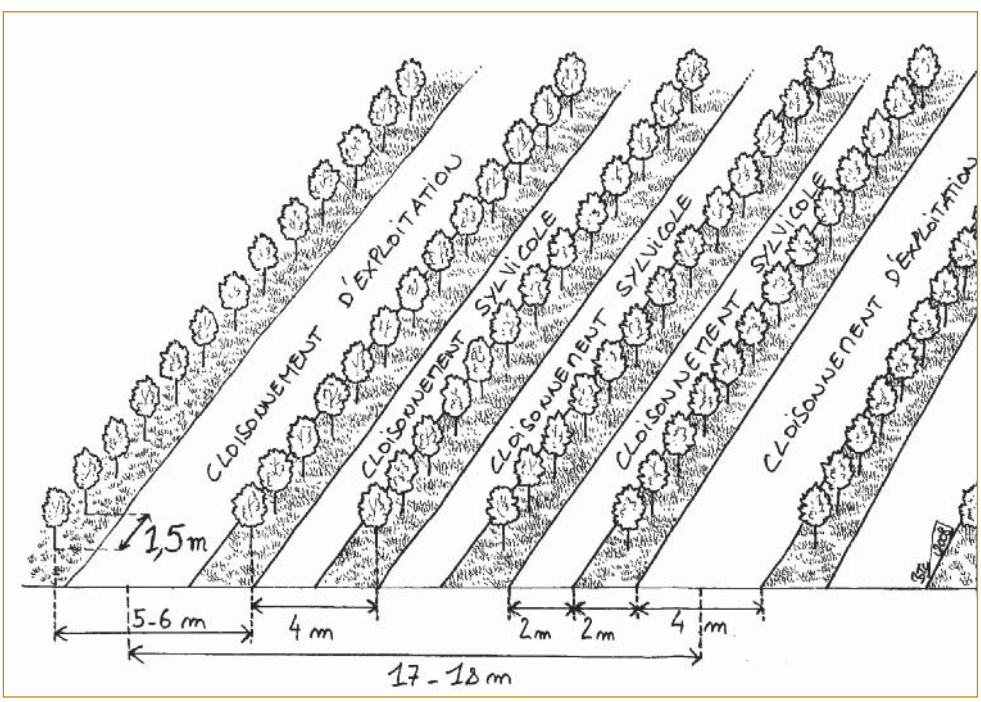
Tout travail du sol doit être effectué sur sol ressuyé et dans de bonnes conditions météorologiques, le meilleur moment étant au début de l'automne, au moins une semaine après un épisode pluvieux.

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3

Le dispositif de plantation recommandé est le suivant (figure 17) :

- 1 500 plants/ha, densité supérieure à celle préconisée dans le cas d'une plantation avec accompagnement ligneux, ceci afin que le couvert se ferme plus rapidement ;
- des lignes de plants espacées de 4 m, permettant de disposer d'un cloisonnement sylvicole de 2 m de largeur entre chacune ainsi que d'un bourrage latéral de 1 m ;
- un cloisonnement d'exploitation de 5 à 6 m de large (un cloisonnement d'exploitation proprement dit de 4 m de large auquel s'ajoute 50 cm à 1 m de bourrage de chaque côté) tous les 17 à 18 m d'axe en axe, c'est-à-dire toutes les 4 lignes de plants (entraxe à adapter selon la nature du sol) ;
- plants espacés de 1,5 m sur les lignes.



B. Teissier du Cros

Figure 17 : ***Schéma de plantation sans accompagnement ligneux***



Les densités sont données toutes essences confondues. Du fait de leur carence, l'introduction d'essences de mélange peut être prévue à raison de 10 % de la densité totale :

- par placeaux disséminés de 10 à 20 plants pour les feuillus précieux (type alisier, cormier...) ;
- à raison d'un plant sur 10 pour les plants destinés à constituer le sous-étage (charme ou hêtre).

Un semis artificiel selon les mêmes dispositifs peut être envisagé dans les sols sableux secs ou dans les cas de reboisements de terres agricoles (absence totale de végétation ligneuse ou semi-ligneuse). Cette technique, qui nécessite d'importantes quantités de glands (entre 80 litres/ha, pour un semis de printemps, et 120 litres/ha, pour un semis d'automne) ne peut être recommandée à grande échelle, compte tenu de la pénurie fréquente de graines des provenances adaptées, d'autant qu'elle n'apporte pas d'avantages déterminants par rapport à la plantation.

Les itinéraires techniques de travaux sylvicoles sont présentés en annexe 11.

1.3.6 Ne regarnir qu'à bon escient et accompagner les plantations

La réception des plantations doit faire l'objet d'une estimation statistique de la reprise avec un taux d'échantillonnage de 3 à 10 %, conformément aux recommandations du guide *Réussir la forêt* de 1990 du ministère de l'Agriculture (en cours d'actualisation).

Aucun regarni n'est à prévoir tant que le taux de reprise est supérieur à 80 %. Leur opportunité sera examinée avec attention si le taux de reprise est inférieur, selon les mêmes principes que pour la régénération naturelle (pas d'acharnement dans des trouées d'origine « naturelle »). En cas de regarnis, on utilisera des plants assez grands (40 et +, 50/80) de même origine génétique.

Pour les dégagements, on adoptera la même conception du contrôle de la végétation d'accompagnement qu'en régénération naturelle (voir § 1.2.7 du présent chapitre). La réapparition d'une végétation herbacée ou semi-ligneuse ne constitue pas forcément un obstacle à la croissance de la plantation si le système racinaire est bien implanté : on ne doit engager un deuxième traitement que si l'on constate effectivement que la plantation végète. Certains semi-ligneux comme le genêt peuvent être utilisés pour leur rôle cultural : l'opportunité d'un dégagement dans ce cas ne doit pas être examinée trop tôt en saison alors que le genêt a fait sa pousse et pas le chêne, mais au cours de l'été après élongation du chêne qui lui permet souvent de passer la « tête au soleil ».

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3

Les autres ligneux sont à conduire en accompagnement, en fonction de leur propre dynamique par rapport à celle du chêne. La forme parfois buissonnante des jeunes plants ne présageant en rien ce qu'ils deviendront, aucune taille de formation ne doit être envisagée.

Résumé

Le renouvellement par plantation

Cette technique est à réserver à quelques cas particuliers, le renouvellement par voie naturelle étant toujours à privilégier.
Lorsqu'elle est retenue, la plantation ne sera réussie que si les plants utilisés sont robustes et qu'ils répondent strictement aux recommandations en matière de choix du matériel végétal (cf. § 1.1.2). Le soin apporté au transport des plants et à leur mise en place est également essentiel.
Les travaux préparatoires doivent respecter l'ambiance forestière afin de privilégier autant que faire se peut la plantation avec accompagnement ligneux. Dans ce cas, la densité est de 1 100 plants/ha.
Le détail des opérations préconisées se trouve en annexe n° 11.



T. Sardin / ONF

Coupe définitive (FD Saint Jean, 57)



2 La qualification, phase de formation d'un fût net de nœuds

2.1 Définition et limites de la phase de qualification

2.1.1 Définition

La qualification est la phase qui débute lorsque le peuplement a atteint la hauteur de 3 m (qui marque, par convention, le seuil de passage de la phase de régénération à la phase d'amélioration) et s'achève lorsque la hauteur dominante du peuplement atteint 11 à 14 m selon l'essence et la fertilité de la station.

La qualification correspond à la formation de la bille de pied recherchée, un fût net de nœuds, et précède la phase d'expansion durant laquelle le forestier favorise le développement des houppiers des tiges sélectionnées (arbres objectif). La hauteur de bille recherchée est d'autant plus ambitieuse que la fertilité est bonne. Aussi la phase de qualification s'achève-t-elle à une hauteur dominante de 10 m à 11 m pour les fertilités les plus basses (classe 3), et d'environ 14 m pour les meilleures fertilités. Ceci ne veut pas dire pour autant que l'élagage naturel sera stoppé à ce moment-là ; il continuera dans tous les cas, mais à un rythme et jusqu'à une hauteur qui dépendront de la sylviculture appliquée.

En somme, le début de la phase de qualification correspond à une convention, tandis que son achèvement à un choix du sylviculteur.

À noter que la phase de qualification est parfois aussi nommée période de « façonnage ».

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3



J. E. Begin / ONF

Gaulis de chêne sessile âgé de 17 ans en phase de qualification (FD de Bride, 57)

Remarque

La fin de la phase de qualification pourrait correspondre au moment où le sylviculteur considère qu'il est apte à juger la qualité des billes de pied des tiges qui formeront le peuplement final, c'est-à-dire lorsqu'il désigne les arbres objectif (2e ou 3e éclaircie ou 1er détourage selon l'itinéraire choisi).

Mais il est plus logique de faire correspondre les phases avec les objectifs des interventions du sylviculteur. Aussi, la qualification correspond-elle à la période durant laquelle les chênes sont éduqués pour former la bille de pied net de nœuds recherchée.

Dès lors que les interventions, sous forme d'éclaircie ou de détourage (que ce soit en travaux ou par coupe commerciale, y compris à un prix symbolique ou en affouage), sont destinées à accélérer la croissance en diamètre des chênes en favorisant le développement de leur houppier, le peuplement sort de la phase de qualification pour entrer en phase d'expansion, appelée aussi phase de croissance active.



2.1.2 Conséquences sur l'organisation des chapitres du guide

Dans les jeunes peuplements, il est habituel de bien identifier le passage de la phase durant laquelle les interventions consistent en des travaux à la phase où il s'agit de coupes. Ce passage est effectivement important, ne serait-ce que pour le propriétaire qui voit son peuplement passer d'un stade où il coûte à un stade où il rapporte.

Dans le contexte économique actuel, les premières éclaircies vendables dans le chêne ne sont pas envisageables, sauf cas particuliers, avant que les peuplements aient atteint 14 m de hauteur dominante. Cette hauteur correspond en fait au moment où le diamètre moyen des tiges atteint environ 15 cm, diamètre minimum pour qu'une coupe soit commercialisable (cela dépend bien entendu de la densité et donc des travaux réalisés dans le jeune âge : ce diamètre sera bien atteint à 14 m dans la plupart des peuplements dès lors que les préconisations sylvicoles de ce guide auront été appliquées). Ceci est quasiment indépendant de la fertilité (cf. loi de Eichhorn). Le passage de la phase de travaux à la phase de coupes commercialisables ne correspond donc pas toujours à la fin de la phase de qualification, laquelle intervient parfois plus tôt, par exemple dès 10-11 m en classe de fertilité basse.

Dans ce guide, nous avons choisi de baser **le découpage des chapitres sur l'objectif des interventions** plutôt que sur leur nature (travaux/coupe) : la segmentation entre chapitre III et chapitre IV correspond donc au passage de la phase de qualification à la phase d'expansion. C'est pourquoi les travaux nécessaires après que la bille de pied ait été formée, c'est-à-dire pendant la phase d'expansion, sont présentés de manière approfondie au chapitre IV qui traite de la conduite des peuplements. Dans le présent chapitre III sur le renouvellement, ils ne sont mentionnés que de manière succincte, avec un renvoi au chapitre suivant.

Il existe une seconde justification sylvicole à cette segmentation. L'intensité des travaux en phase d'expansion est bien supérieure à ce que l'on préconise en phase de qualification (même si le mode opératoire est semblable) et s'apparente à l'intensité d'une éclaircie.

2.1.3 Rôle de la phase de qualification

À 3 m de hauteur, le peuplement est le plus souvent un fourré dense, d'allure buissonnante, et totalement impénétrable en dehors des cloisonnements sylvicoles. Durant la phase de qualification, les chênes de l'étage dominant ne doivent pas connaître de stress trop important, stress qui augmente les risques d'apparition de formations épicormiques, à l'origine de picots et gourmands qui ne manqueront pas de se développer dès la mise en lumière des tiges (il s'agit d'une forte présomption pour de nombreux forestiers de terrain, même si cette hypothèse n'a pu être totalement démontrée par les scientifiques). Le fourré puis le gaulis doivent donc être conduits à une densité qui n'occasionne pas de

stress, en procédant en tant que de besoin à des nettoiements et/ou dépressages en plein ou localisés. L'absence de stress ne veut pas dire que toute concurrence entre les chênes doit être supprimée : il semblerait que la situation de stress survienne au-delà d'un seuil de concurrence à ne pas dépasser.

Les effets d'un stress de compression sont atténués dans les peuplements mélangés, notamment en présence d'un sous-étage abondant. Celui-ci, en débourrant souvent plus tôt que les chênes, protégerait les troncs de la lumière au printemps et limiterait ainsi le risque de développement de formations épicormiques. Il est donc important durant cette phase de favoriser le mélange des essences (essences objectif associées ou essences d'accompagnement) ou l'installation d'un sous-étage composé d'autres essences que le chêne. Dans les ensembles stationnels où le hêtre ou le charme sont abondants, le sylviculteur n'a aucune difficulté pour obtenir ce mélange : il doit veiller au contraire à les contenir s'il souhaite disposer à terme d'un peuplement où les chênes sont encore prépondérants.

Si les recommandations du chap. III, § 1 sont suivies, les peuplements arriveront au stade 3 m avec une densité raisonnable de chênes dans une matrice de feuillus divers (dont certains seront des essences objectif du mélange temporaire ou permanent, cf. chap. II). Dans ces peuplements, les interventions consisteront donc essentiellement en nettoiements et les dépressages devraient devenir marginaux (cf. les encadrés sur les définitions du nettoiement et du dépressage). Ces derniers resteront toutefois plus fréquents avec le chêne pédonculé qu'avec le chêne sessile, la densité recherchée étant beaucoup plus faible.

Dans les cas de régénérations de chêne très pures, caractéristiques de certaines stations ou conséquence de dégagements passés trop intensifs, le dépressage reste recommandé, avec ou sans nettoiement.



J. E. Begin / ONF

Nettoiement dans un gaulis de chêne sessile âgé de 17 ans (FD de Bride 57)



2.2 Une succession d'interventions à justifier

Les différents scénarios sylvicoles possibles lors de la phase de qualification, en fonction du stade des peuplements et par classe de fertilité, sont synthétisés dans les schémas des figures 18 et 19.

Les interventions proposées dans ces schémas ne doivent pas être systématiquement réalisées ; il se trouvera des cas où toutes ne seront pas nécessaires. Dans un certain nombre de cas, il pourra aussi y en avoir davantage. De manière générale il convient de s'assurer de la nécessité de toute intervention avant de la réaliser. C'est l'intérêt de la visite préparatoire à l'établissement des programmes de travaux.

Le nettoiement

L'opération de nettoiement est focalisée sur l'élimination des tiges indésirables menaçant une tige d'avenir (chêne de qualité, feuillu précieux …). Il s'agit, pour la plupart, de tiges d'espèces concurrentes (hêtre, charme, saule, bouleau …). Celles-ci ne doivent pas être systématiquement éliminées pour autant, leur présence étant bénéfique au peuplement du fait du mélange créé.

Les tiges indésirables peuvent être également du chêne, lorsqu'il s'agit de « loups » (tiges bas fourchues ou à la branchaison anormalement dense et forte avec un angle d'insertion souvent aigu).

En présence de tiges d'autres essences objectif, le nettoiement favorise le mélange en les dégageant. Les interventions au profit de ces tiges sont d'autant plus fréquentes qu'elles sont rares et qu'il s'agit d'espèces sensibles à la concurrence (merisier …).

Le nettoiement peut être réalisé en plein ou de façon localisée. Dans ce dernier cas, il est réalisé sur 400 à 150 points/ha, en fonction de la hauteur du peuplement.

Le dépressage

Le dépressage est une intervention sylvicole simultanée de sélection (conservation des plus belles tiges, sans désignation) et de desserrement qui conduit à abaisser significativement la densité des chênes.
Aussi, il ne se justifie que lorsque le nombre de tiges de chêne à l'hectare est nettement au-dessus de la densité préconisée.
Le dépressage maintient le peuplement en phase de qualification, il ne doit pas stopper durablement l'élagage. Aussi, lorsqu'il est localisé, il est moins dynamique que ne le serait un détourage (1).

Pour les deux chênes, sessile et pédonculé, le dépressage peut ainsi être réalisé lorsque la hauteur des tiges atteint 6 à 8 m.

Le dépressage est une intervention qui peut être réalisée en plein ou de façon localisée. En plein, l'objectif est de ramener le peuplement à une densité moyenne. De façon localisée, le dépressage est réalisé au profit d'un nombre réduit de tiges (entre 150 et 300 tiges/ha, densité fonction de la hauteur du peuplement). On parle parfois de dépressage ciblé.

(1) cf. définition au chapitre IV

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3

Outre cette visite préparatoire systématique, il est intéressant de réaliser de temps en temps un diagnostic rigoureux. Cela permet au sylviculteur de s'assurer de la validité de son appréciation ordinaire, « à dire d'expert », du besoin ou non d'une intervention. C'est pourquoi une méthode de diagnostic est proposée ci-après.

Ce type de diagnostic est encore plus utile lorsque la nature et l'intensité des interventions préconisées évoluent, ce qui est le cas avec l'application du présent guide. En effet, d'une sylviculture très interventionniste, qui a conduit à des peuplements trop purs et trop denses, on souhaite aller vers des peuplements davantage mélangés grâce à des interventions ciblées. Cette évolution des techniques doit être autocontrôlée pour bien vérifier si le peuplement réagit comme on le souhaite, si les espèces concurrentes, notamment le hêtre et le charme, ne prennent pas le dessus.



D. François / ONF

Dispositif expérimental en FD de Amance, placette avant intervention (70)



Éviter les interventions non utiles par un diagnostic robuste

La méthode de diagnostic proposée repose sur le fait qu'un nettoiement, un dépressage (a fortiori un nettoiement-dépressage), qu'il soit réalisé en plein ou de façon localisée, ne doit être entrepris que s'il n'y a pas suffisamment de tiges dans des conditions de développement satisfaisantes dans le peuplement. Pour être dans ces conditions, il ne suffit pas que les tiges de chênes en question ne soient pas menacées par des espèces concurrentes, comme cela a pu être le cas durant la phase d'installation des peuplements (avant 3 m de hauteur). Ces tiges doivent aussi avoir suffisamment d'espace pour croître, développer un houppier correct et équilibré, ne pas risquer de se trouver en situation de stress hydrique important. Le diagnostic revient donc à vérifier que, dans le peuplement, il y a suffisamment de tiges ne nécessitant ni nettoiement ni dépressage à leur profit.

Qu'est-ce qu'une tige nécessitant une intervention ?

Au stade du gaulis, le besoin éventuel d'intervention au profit d'une tige signifie qu'elle relève du nettoiement – elle est menacée – ou du dépressage – elle n'est pas en conditions de développement satisfaisantes.

Une tige est menacée et nécessite de bénéficier d'un nettoiement lorsque :

- s'il s'agit d'un chêne, il y a dans un rayon de 2-2,5 m autour d'elle une tige d'espèce concurrente ou un « loup » la menaçant, notamment au niveau de son bourgeon terminal ;
- s'il s'agit d'une tige d'une essence objectif associée, il y a dans un rayon de 2-2,5 m autour d'elle une tige d'espèce concurrente la menaçant, notamment au niveau de son bourgeon terminal, dans le cas où la plupart des tiges de cette essence, à l'échelle peuplement, sont menacées.

Une tige de chêne n'est pas en conditions de développement satisfaisantes et nécessite de bénéficier d'un dépressage lorsque :

- s'il s'agit d'un chêne sessile, la densité locale est supérieure à 5 000 tiges/ha (distance moyenne entre chênes de l'étage dominant inférieure à 1,5 m) ;
- s'il s'agit d'un chêne pédonculé, la densité locale est supérieure à 2 000 tiges/ha (distance moyenne entre chênes de l'étage dominant inférieure à 2,4 m).

Ces indications pour considérer ou non qu'une tige nécessite localement une intervention à son profit doivent être modulées en fonction du contexte stationnel et de la dynamique du peuplement : dans les meilleures fertilités ou en présence d'espèces concurrentes à croissance beaucoup plus rapide que celle des chênes, le caractère « menaçant » sera attribué plus aisément à une tige.

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3

Les densités seuils de tiges non menacées et en conditions de développement satisfaisantes, qui conduiront à déclencher ou non un nettoiement, un dépressage ou un nettoiement-dépressage dépendent de la hauteur du peuplement (cf. tableau 24).

Hauteur de la régénération	4 à 6 m	6 à 8 m	8 à 12 m
Intervention envisageable	nettoiement	Nettoiement et/ou dépressage	Nettoiement et/ou dépressage (1)
Densité-seuil	400 – 500 tiges/ha	200 – 300 tiges/ha	150 – 250 tiges/ha

(1) sauf en classe de fertilité 3, hauteur à laquelle il est prévu de débuter la phase d'expansion par une première éclaircie.

*Tableau 24 : **densités minimales de tiges non menacées et en conditions de développement satisfaisantes pour juger qu'un nettoiement et/ou un dépressage est inutile***

Dans les peuplements cloisonnés, le diagnostic consiste à observer le peuplement sur 20 à 30 tronçons de 10 m de longueur entre deux cloisonnements, tronçons régulièrement répartis sur l'ensemble de la parcelle. Sur chacun d'eux, l'opérateur compte les tiges qu'il peut considérer comme tiges d'avenir sans qu'il soit pour l'instant aucunement nécessaire d'intervenir à leur profit (en nettoiement et/ou dépressage). Si ce nombre correspond à la densité minimale souhaitée, le tronçon est considéré « sans besoin d'intervention ». La correspondance entre les nombres de semis par tronçons et les densités minimales est donnée dans le tableau 25.

Hauteur du peuplement	Densité minimale recherchée (par ha)	Nombre de tiges minimales pour 10 m de bande en fonction de l'entraxe du cloisonnement							
		5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12,5 m
4 à 6 m	**400 – 500**	2 – 3	2 - 3	3 – 4	3 – 3	4 – 5	4 – 5	4 – 6	5 - 6
6 à 8 m	**200 – 300**	1 - 2	2 – 2	2 – 2	2	2 – 3	2 – 3	2 – 3	3 - 4
8 à 12 m	**150 – 250**	1	1 – 2	1 – 2	1 – 2	1 - 2	2 – 3	2 – 3	2 - 3

*Tableau 25 : **nombres minimaux de tiges non menacées et en conditions de développement satisfaisantes par tronçon de 10 m pour considérer le tronçon « sans besoin d'intervention » selon la densité minimale recherchée et l'entraxe des cloisonnements sylvicoles***

Au final, l'intervention est jugée nécessaire lorsqu'il y a plus de 20 % des tronçons diagnostiqués comme « ayant besoin d'intervention ».



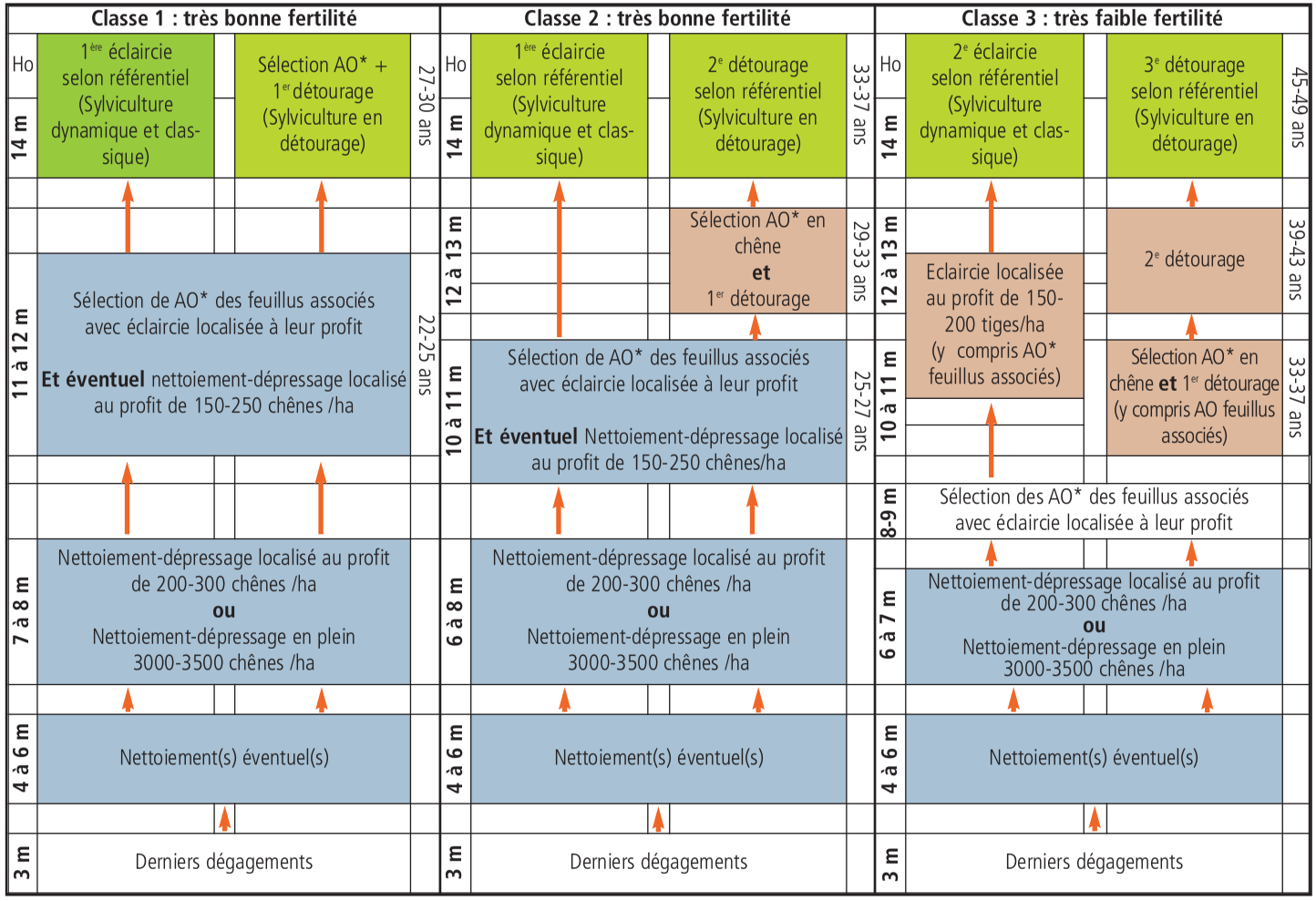
Résumé

Définitions - justifications des interventions

La phase dite de « qualification » débute lorsque le peuplement atteint 3 m de hauteur et se termine, pour entrer en phase dite « d'expansion » (sous entendu du houppier), lorsque le gestionnaire considère que la bille de pied est formée. La hauteur de la bille de pied nette de nœud recherchée dépendant de la fertilité de la station (d'autant plus grande que la station est riche), la sortie de phase de qualification correspond à une hauteur de peuplement différente selon la fertilité, d'autant plus haute que la station est riche.
Durant cette phase de qualification, les interventions peuvent être des nettoiements ou des dépressages, les deux opérations pouvant être combinées (cf. définitions dans les encadrés ci-avant).

Dans tous les cas, une visite préalable pour justifier de l'opportunité d'intervenir s'impose. Une méthode formelle de diagnostic est proposée pour aider le sylviculteur à se décider, méthode qui ne peut être mise en œuvre systématiquement, mais chaque fois qu'il en sent la nécessité.

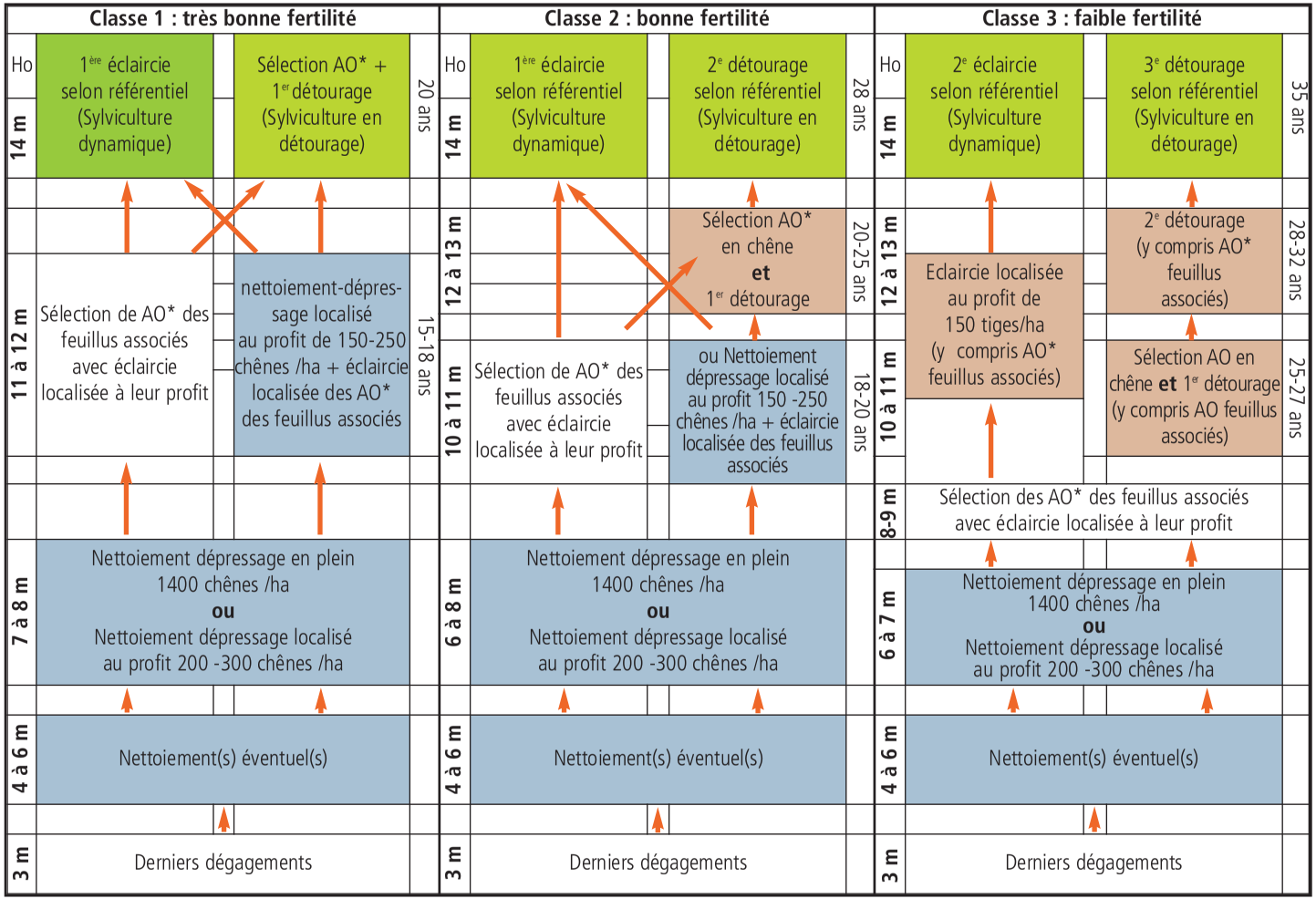
Cette méthode, par sondage, consiste à vérifier que les zones où il n'y a pas suffisamment de chênes non menacés (par la concurrence) et en conditions de développement satisfaisantes (densité locale trop forte) sont en minorité (moins de 20 % des placettes). Le nombre minimal de chêne non menacé et en conditions de développement satisfaisantes par placette dépend de la hauteur du peuplement : il correspond à des densités qui varient de 500 tiges/ha (à 4 m de Ho) à 150 tiges/ha (12 m).



Phase d'expansion en éclaircie (mais à faire en travaux si vente impossible)
Phase d'expansion en travaux (mais à réaliser en coupe si cession possible)
Phase de qualification des tiges de chênes et début de phase d'expansion pour les autres feuillus
Phase de qualification des tiges de chênes

*Ao : arbres objectifs

*Figure 18 : **scénarios possibles pour le chêne sessile***



*Ao : arbres objectifs

*Figure 19 : **scénarios possibles pour le chêne pédonculé***

2.3 Les nettoiements entre 3 et 6 m

Entre 3 et 6 m de hauteur, seul le nettoiement est envisagé. Il est trop tôt pour intervenir sur la densité des chênes. Le nettoiement est régulièrement justifié dans les ensembles stationnels des chênaies continentales bien drainés et sans contrainte hydrique, c'est-à-dire là où le charme et le hêtre sont dynamiques. Sur les stations les plus riches, il n'est pas exclu qu'il faille en réaliser deux, d'autant que l'intervention suivante, avec dépressage, survient plus tard, vers 8 m de hauteur dominante.

À ce stade, les nettoiements sont réalisés au profit de 400-500 tiges par hectare, incluant les essences du mélange, jamais en plein.

Dans les peuplements des ensembles stationnels avec hydromorphie (à engorgement contraignant), il est peu probable qu'un nettoiement s'avère utile avant le nettoiement-dépressage prévu à 6 – 8 m de hauteur dominante.

Dans les ensembles stationnels à bilan hydrique très contraignant (stations sèches), aucun nettoiement n'est à prévoir durant cette phase, le niveau de concurrence y étant en général faible.



D. François / ONF

Expérimentation dans le cadre de la coopérative de données chêne (Forêt de Pizeuze)



2.4 La première intervention avec possible dépressage vers 6 – 8 m de hauteur

Le stade où le couvert forestier atteint 6 – 8 m de hauteur (7 m en moyenne) s'avère optimal pour engager le premier nettoiement-dépressage (qu'il soit en plein ou localisé) car :

- la sélection naturelle a déjà fait une bonne partie du travail et l'opération devient économiquement supportable ;

- les rejets resteront en sous-étage des tiges conservées (avant 6 m, ils peuvent remonter rapidement dans l'étage dominant et annuler ainsi l'effet du dépressage, surtout dans les plus fortes fertilités) ;

- son efficacité sur la croissance des tiges conservées est forte et de longue durée (>10 ans avec une intervention en plein), à condition d'être suffisamment énergique ;

- il n'entraîne pas de risque ni sur la forme des tiges, ni sur la qualité du bois, car l'élagage reprend rapidement et l'on n'augmente que faiblement la quantité de bois avec nœud au cœur de l'arbre. De plus, ce bois de cœur n'est souvent pas valorisé du simple fait de contraintes industrielles.

Bien entendu, ce nettoiement-dépressage n'est mis en œuvre que s'il est jugé utile, par une visite préalable et un jugement « à dire d'expert », ou bien en réalisant un diagnostic robuste selon la méthode proposée au § 2.2 du présent chapitre. La notion de dépressage, qui consiste à réduire de manière significative la densité des tiges des essences objectif, implique également que la densité initiale soit jugée trop forte (densité d'au moins 5 000 tiges/ha pour le chêne sessile et d'au moins 2 000 tiges/ha pour le chêne pédonculé).

Ce premier nettoiement-dépressage vise à :
- doser le mélange d'essences ;
  - outre les chênes, l'intervention a lieu au profit des tiges d'essences objectif du mélange permanent ou temporaire,
  - le sous-étage est maîtrisé : dans les stations où il est très dynamique et où il menace les chênes, il est fortement rabattu ; dans les stations où il est rare, il est favorisé en éliminant les chênes du sous-étage qui gêneraient son développement ;
- réduire la concurrence pour limiter le stress générateur de formations épicormiques à l'origine des picots et gourmands ;
- aider le développement d'arbres plus droits et avec des houppiers équilibrés (car moins contraints) qui réagiront plus vite et sans stress aux interventions ultérieures.

Le renouvellement des peuplements en futaie régulière

3



A. Blumet / ONF

Nettoiement dans un gaulis de chêne

Dans les chênes, l'intervention se fait au profit des tiges dominantes les plus vigoureuses, sans attacher trop d'importance aux critères de forme. Le chêne est en effet une espèce chez qui les accidents de croissance sont très fréquents mais qui, à ce stade, présente une faculté remarquable à rectifier naturellement ses défauts. Les arbres fourchus au-dessus de 3-4 m lors de l'intervention (lorsque le peuplement présente une hauteur de 6-8m) voient fréquemment l'un des deux bourgeons prendre une dominance apicale forte dans les années qui suivent, l'autre branche cessant toute croissance et finissant par s'élaguer naturellement.

Les chênes les plus vigoureux sont aussi les plus branchus, mais ils s'élaguent rapidement par la suite. Ce constat est largement confirmé par l'examen des arbres adultes de qualité lors de leur usinage, qui révèle souvent un cœur tourmenté, séquelle sans conséquence d'une forme juvénile défectueuse. Il convient, dans ces conditions, de ne pas confondre les chênes vigoureux et les « loups ».

Seuls sont à considérer comme des « loups » à enlever les tiges suivantes :
- rejets de souches de forme défectueuse dans un environnement de semis ;
- préexistants isolés se développant au-dessus du restant de la régénération ;
- tiges formant des fourches à répétition sans qu'aucune ne manifeste une dominance apicale nette ou tiges fourchues à moins de 3 à 4 m de hauteur.



Les chênes bénéficiant de cette intervention voient leur élagage naturel se ralentir. Cela ne doit pas inquiéter car il reprend rapidement par la suite. La forme à ce stade ne présageant pas ce que sera ultérieurement celle de la bille de pied, aucune opération d'élagage artificiel n'est justifiée.

Deux possibilités : le travail en plein ou au profit d'un nombre limité de tiges

Les préconisations techniques précédentes peuvent être mises en œuvre en plein ou au profit d'un nombre limité de tiges. À ce stade, l'intervention localisée vise à favoriser 200 à 300 tiges de chênes ou d'essences du mélange permanent (auxquelles peuvent s'ajouter 15-25 tiges/ha supplémentaires susceptibles de composer le mélange temporaire).

Le choix de l'option retenue se fait en tenant compte des éléments suivants présentés dans le tableau 26.

De manière générale, le travail en plein est préféré lorsque le peuplement s'écarte de la structure (présence d'un sous-étage) et de la composition idéales recherchées :
- risque de perte massive de chêne en cas de forte concurrence du charme ou du hêtre ;
- peuplement pur et dense en chêne.

Nature de l'intervention	Avantages	Inconvénients
En plein	- favorise la commercialisation de la 1ère éclaircie aide à l'installation d'un sous-étage si celui-ci est rare - bonne maîtrise dans certaines stations avec les espèces hautement concurrentielles que sont le charme et le hêtre - réduit le risque de stress hydrique en abaissant fortement la surface foliaire du peuplement	- coût élevé
Au profit de 200 - 300 t/ha ± 15-25 t/ha	- coût moindre - travail plus ciblé donc plus valorisant	- rend la commercialisation de la 1ère éclaircie plus hasardeuse - n'abaisse pas la surface foliaire totale du peuplement dans les contextes à risque de stress hydrique important

*Tableau 26 : **avantages et inconvénients d'une intervention en plein ou localisée***

Il l'est également sur les stations où le risque de stress hydrique est important. C'est pourquoi le nettoiement-dépressage en plein est plus souvent justifié avec le chêne pédonculé qu'avec le chêne sessile, notamment lorsqu'il ne se trouve pas sur son optimum stationnel.

Le nettoiement-dépressage localisé est bien adapté aux peuplements proches de la structure (fourré pas trop dense avec sous-étage) et de la composition (peuplement mélangé, présence d'un sous-étage d'espèces ombrageantes comme le charme ou le hêtre) recherchées.

Dans le futur, avec l'arrivée à ce stade des régénérations qui auront été menées conformément aux préconisations de ce guide (régénérations moins denses et mélangées), cette seconde méthode devrait devenir dominante et le travail en plein devenir plus rarement utile.

L'intensité de l'intervention

En plein, l'objectif est de viser une densité de 3 000 - 3 500 tiges/ha(1) dans l'étage principal (toutes essences comprises) dans un peuplement de chêne sessile et de 1 400 tiges/ha avec du chêne pédonculé. Cette directive est particulièrement facile à appliquer et à vérifier dans les peuplements cloisonnés en calculant le nombre de tiges que cela représente sur une longueur de 5 m de bande (cf. tableau 27).

Les tiges de l'étage dominant qui concurrencent les tiges sélectionnées sont rabattues généralement à hauteur de ceinture (pour rendre le travail moins pénible, ce qui limite par la même occasion la vigueur des rejets).

Les tiges dominées ou du sous-étage sont traitées selon l'essence :
- les chênes sont éliminés (au profit du sous-étage mélangé) ;
- les essences peu dynamiques et qui ne menacent pas les chênes sont conservées ;
- les essences dynamiques susceptibles de profiter du dépressage pour monter dans l'étage dominant et concurrencer la tige sélectionnée sont rabattues.

	Entraxe des cloisonnements							
Densité	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	12,5 m
3 000 - 3 500 tiges/ha	6 - 7	8 - 9	9 - 11	11 - 12	12 - 14	14 - 16	15 - 17	19 - 22
1 400 tiges/ha	3	3 - 4	4	5	5 - 6	6	7	9

(*) n = 5 m x densité x entraxe / 10000

*Tableau 27 : **nombre de tiges (*) sur 5 m de longueur de bande en fonction de l'entraxe des cloisonnements pour obtenir les densités recherchées***

(1) fixée initialement à 3 600 tiges/ha ; le bilan après 3 ans d'application du guide de la chênaie atlantique a montré qu'il était souhaitable d'abaisser d'environ 10 % la densité objectif après dépressage, d'où cette fourchette finalement préconisée



En localisé, l'intervention est réalisée au profit de 200-300 tiges/ha de chênes auxquelles peuvent s'ajouter 15 à 25 t/ha supplémentaires des essences susceptibles de composer le mélange temporaire du futur peuplement.

Les tiges de l'étage dominant qui concurrencent les tiges sélectionnées sont rabattues. L'intervention est réalisée dans un rayon de 2-2,5 m (consigne à moduler selon la présence de tiges fortement inclinées, dans un sens ou un autre), sans pour autant y éliminer toutes les tiges présentes.

Les tiges dominées ou du sous-étage sont traitées selon l'essence de manière identique à ce qui est préconisé ci-avant pour l'intervention en plein.

Un nettoiement léger visant à éliminer les tiges prenant une ampleur particulièrement importante et risquant de menacer à terme des chênes sélectionnés est également réalisé dans le peuplement interstitiel (cela ne devrait pas représenter une élimination de plus de 100 à 150 tiges/ha).

Résumé

Entre 6 et 8 m de hauteur, un stade privilégié pour intervenir

Lorsqu'une réduction significative de la densité des chênes s'avère nécessaire, c'est lorsque le peuplement a sa hauteur dominante comprise entre 6 et 8 m que le dépressage est réalisé. Cela implique notamment que la densité initiale soit jugée trop forte, supérieure à 5 000 tiges/ha pour le chêne sessile ou supérieure à 2 000 tiges/ha pour le chêne pédonculé. Il ne s'agit donc pas d'une intervention systématique, mais décidée après jugement de son opportunité.

Si un dépressage ne s'avère pas toujours utile à ce stade, c'est souvent le moment opportun pour engager une intervention destinée à doser le mélange d'essences et éliminer des individus indésirables menaçant des tiges d'avenir : le nettoiement.
En fonction des caractéristiques du peuplement, le nettoiement et/ou dépressage peut être réalisé en plein (densité objectif de 3 000 - 3 500 tiges/ha avec le chêne sessile, 1 400 tiges ha avec le chêne pédonculé) ou de façon localisée (au profit de 200-300 chênes/ha + 15-25 tiges / ha du mélange temporaire).

L'intervention en plein est préférée :
- lorsqu'il y a un risque de perte massive de chêne en cas de forte concurrence du charme ou du hêtre
- dans les peuplements purs de chêne et denses
- dans les peuplements de chêne pédonculé en limite ou hors station favorable (risque de stress hydrique)

2.5 Une possible seconde intervention vers 10 – 12 m de hauteur pour le chêne sessile sur des stations de bonne et très bonne fertilité (classes 1 et 2)

Une seconde intervention en travaux, toujours liée à la phase de qualification des tiges, est possible vers 10–12 m de hauteur selon le cas de figure (cf. figure 18) :

- dans les peuplements de chêne sessile où le premier nettoiement-dépressage a été réalisé au profit de 200-300 tiges/ha, il est très probable qu'une seconde intervention de même nature soit nécessaire vers 11-12 m de hauteur dominante en classe de fertilité I et vers 10-11 m en classe II. Elle ne doit pour autant pas être systématique et son utilité doit être justifiée. Elle est alors réalisée au profit de 150-250 tiges/ha selon les mêmes principes que celle préconisée à 6-8 m de hauteur ;

- dans les peuplements de chêne sessile où un premier nettoiement-dépressage a été réalisé en plein lorsque la hauteur était de 6-8 m (densité ramenée à 3000 - 3500 tiges/ha), il est peu probable qu'une seconde intervention soit utile à ce stade. L'effet de cette première intervention se fait en effet sentir pendant 10 à 20 ans, jusqu'à ce que le peuplement atteigne 14 m de hauteur dominante, stade auquel la première éclaircie peut être commercialisée dans le contexte économique actuel.
  Toutefois, un second nettoiement-dépressage peut être parfois nécessaire dans ce contexte :
  - si le chêne s'avère sévèrement menacé par ses concurrents jusqu'à pouvoir remettre en cause l'objectif chêne. Les cas les plus fréquents apparaissent avec le hêtre, parfois avec le charme,
  - si la commercialisation difficile du bois de chauffage fait craindre des difficultés pour réaliser la première éclaircie à temps (lorsque le peuplement aura atteint 14 m de hauteur dominante),
  - si le mélange est menacé ou en présence de tiges d'essences à dynamique précoce (cf. *infra*).

  Ce nettoiement-dépressage est réalisé de façon localisée au profit de 150-250 tiges/ha selon les mêmes principes que pour celui préconisé à 6-8 m de hauteur, en portant toutefois le rayon d'intervention à 2,5-3 m.

Dans tous les cas de figure, c'est à ce stade (Ho = 10-12 m) que la sélection des arbres objectif des essences associées à dynamique précoce (bouleau, frêne, érable sycomore, merisier, alisier torminal…) est réalisée avec une **éclaircie localisée** à leur profit (le terme éclaircie implique une intensité d'intervention supérieure à celle d'un dépressage ; il s'agit pour ces essences de les faire entrer en phase d'expansion). **Avec le merisier, un élagage des branches mortes accompagne cette intervention** (en classe de fertilité faible, elle peut être avancée à 8-9 m de hauteur dominante).



T. Sardin / ONF

Tige d'avenir identifiée devant bénéficier d'une éclaircie en travaux (FD de Darney, 88)

Remarque

En faible fertilité (classe 3, assez peu représentée dans les chênaies continentales), le moment choisi pour débuter la phase d'expansion survient lorsque la hauteur dominante a atteint 11-12 m ; le peuplement a alors environ 35 ans. Cela se traduit par une **éclaircie localisée** au profit de 150-200 tiges/ha ou un **détourage** des arbres objectif, selon l'itinéraire qui sera retenu pour la conduite des peuplements. Cette intervention est décrite au chapitre IV.

Résumé

Pour le chêne sessile, une éventuelle intervention supplémentaire vers 10-12 m de hauteur dominante

En bonne fertilité (classes 1 et 2), un second nettoiement-dépressage peut être envisagé avec le chêne sessile, après diagnostic de son opportunité :
- de manière fréquente, si le premier dépressage à 6-8 m a eu lieu de façon localisée ;
- rarement, si le premier dépressage a été réalisé en plein (densité ramenée à 3000-3500 tiges/ha à 6-8 m de hauteur dominante), essentiellement dans les contextes fortement concurrentiels (hêtre, charme) et dans les peuplements purs de chêne et denses.

Dans les deux cas **ce nettoiement-dépressage est réalisé de façon localisée au profit de 150-250 chênes/ha.** Simultanément, **les arbres d'essences objectif** à dynamique précoce (merisier, frêne, érable…) **sont éclaircis localement (ils entrent alors en phase d'expansion).**

2.6 Une seconde intervention rare vers 10 – 12 m de hauteur avec le chêne pédonculé

Avec le chêne pédonculé, une seconde intervention en travaux vers 10-12 m de hauteur doit être envisagée dans le cas où la première a été réalisée au profit de 200-300 tiges/ha. Elle ne doit pour autant pas être systématique et son utilité doit être diagnostiquée. Elle est alors réalisée au profit de 150-250 tiges/ha selon les mêmes principes que celle recommandée à 6-8 m de hauteur, en portant toutefois le rayon d'intervention à 2,5-3 m.

Dans le cas où le peuplement a bénéficié d'un dépressage en plein ramenant la densité à 1 400 tiges/ha, aucune seconde intervention au profit des chênes n'est utile jusqu'à la programmation de la première éclaircie lorsque la hauteur dominante a atteint 14 m.

Dans tous les cas de figure, c'est à ce stade de 10-12 m de hauteur que la sélection des arbres objectif des essences associées à dynamique précoce (bouleau, aulne, frêne, érable sycomore, merisier, alisier torminal…) est réalisée avec une **éclaircie localisée** à leur profit (le terme éclaircie implique une intensité d'intervention supérieure à celle d'un dépressage ; il s'agit pour ces essences de leur faire débuter leur phase d'expansion). **Avec le merisier, un élagage des branches mortes accompagne cette intervention** (en classe de fertilité faible, elle peut être avancée à 8-9 m de hauteur dominante).

Remarque

En station de faible fertilité (peu représentée dans les chênaies continentales), lorsque la hauteur dominante a atteint 11-12 m (le peuplement a alors environ 30 ans), c'est le moment choisi pour débuter la phase d'expansion. Cela se traduit par une **éclaircie localisée** au profit de 100-150 tiges/ha ou un **détourage** des arbres objectif, selon l'itinéraire qui sera retenu pour la conduite des peuplements. Cette intervention est décrite au chapitre IV.

Principes généraux
de la futaie régulière

Les référentiels sylvicoles
en futaie régulière

Intérêt et pratique des arbres
objectif en futaie régulière

La mise en œuvre des
sylvicultures de futaie régulière

Les scénarios de rattrapage

La poursuite de la conversion
des taillis-sous-futaie en futaie
régulière



4

La conduite des peuplements en futaie régulière

Ce chapitre sur la conduite des peuplements en futaie régulière est composé de cinq parties :

1 - Les principes généraux de la futaie régulière
2 - Les référentiels sylvicoles en futaie régulière
3 - L'intérêt et la pratique des Arbres Objectif en futaie régulière
4 - La mise en œuvre des sylvicultures
5 - Les itinéraires de rattrapage
6 - La conversion des taillis-sous-futaie en futaie régulière

Après le rappel des principes généraux de la futaie régulière, la seconde partie donne les référentiels sylvicoles préconisés pour les peuplements traités en futaie régulière, pour le chêne sessile et pour le chêne pédonculé.

Dans le cas du chêne sessile, des référentiels différents sont proposés selon la largeur des cernes recherchée, facteur de qualité intrinsèque du bois, mais qui est très fortement relié à d'autres grandeurs (proportion grume / houppier, largeur d'aubier…). Cela va de la production « classique » de bois à cernes fins (largeur de cerne, LC $\leqslant$ 2,5 mm) à la production de bois à cernes les plus larges possible (LC > 3 mm) selon des itinéraires qui débutent par plusieurs détourages (cf. définition du détourage dans l'encadré ci-après).

Pour le chêne pédonculé, seulement deux familles de référentiels, tous orientés vers la production de bois à cernes larges, sont proposées : l'une avec des éclaircies en plein tout au long de la vie du peuplement, l'autre avec des itinéraires qui débutent par plusieurs détourages (cernes les plus larges possible).



T. Sardin / ONF

Futaie régulière de chêne sessile (FD de Sturzelbron, 57)

Les consignes sylvicoles permettant de suivre ces référentiels sont exposées dans la quatrième partie. Avant cela, la troisième partie donne toutes les recommandations pour la mise en pratique de la désignation des arbres objectif, aide précieuse pour développer une sylviculture orientée vers la production de bois de qualité.

Outre les itinéraires habituels donnant les nombres de tiges et surfaces terrières recherchées, de la première éclaircie jusqu'à la mise en régénération, ce guide donne, dans la cinquième partie, des recommandations pour les peuplements en situation de décalage important par rapport aux référentiels. Ces scénarios de rattrapage concernent autant les peuplements de futaie (les retards sont dus essentiellement à des premières éclaircies trop conservatrices ou trop tardives) que ceux issus des anciens taillis-sous-futaie mais dont la conversion est ancienne et qui sont donc régularisés.

La dernière partie traite des peuplements issus de taillis-sous-futaie que l'on souhaite traiter en futaie régulière mais qui ne sont pas encore régularisés. Les recommandations données ne conduisent pas à forcer une régularisation des diamètres, mais permettent une gestion en futaie régulière qui soit optimale pour tous les objectifs retenus. Les peuplements concernés pourront toutefois être traités aussi bien en futaie irrégulière. Il est rappelé que le choix du traitement est réalisé en amont en fonction de divers critères, selon les directives régionales d'aménagement et schémas régionaux d'aménagement en vigueur, et tient compte de divers critères, notamment les conditions stationnelles, la structure actuelle...

La conduite des peuplements en futaie régulière

4



J. E. Begin / ONF



T. Sardin / ONF

Éclaircie en plein (FD de Romersberg, 57) à gauche et détourage dans une jeune futaie de chêne (57) à droite

L'éclaircie

L'éclaircie est une intervention sylvicole de desserrement qui conduit à abaisser la densité du peuplement, **en priorité au profit des arbres objectif** lorsqu'ils ont été désignés, mais sans négliger le reste du peuplement.

La notion d'intensité de l'éclaircie est importante, le sylviculteur la dose selon l'accroissement recherché sur le diamètre. Les arbres objectif, même s'ils bénéficient d'une attention particulière, ne sont pas mis en croissance libre. Ils continuent de s'élaguer naturellement grâce à la concurrence dosée exercée par leurs voisins.

L'éclaircie est le plus souvent en plein, toutes les tiges du peuplement restant en bénéficient, mais, en début de phase d'expansion, **elle peut être localisée au profit d'arbres d'avenir.**

Le détourage

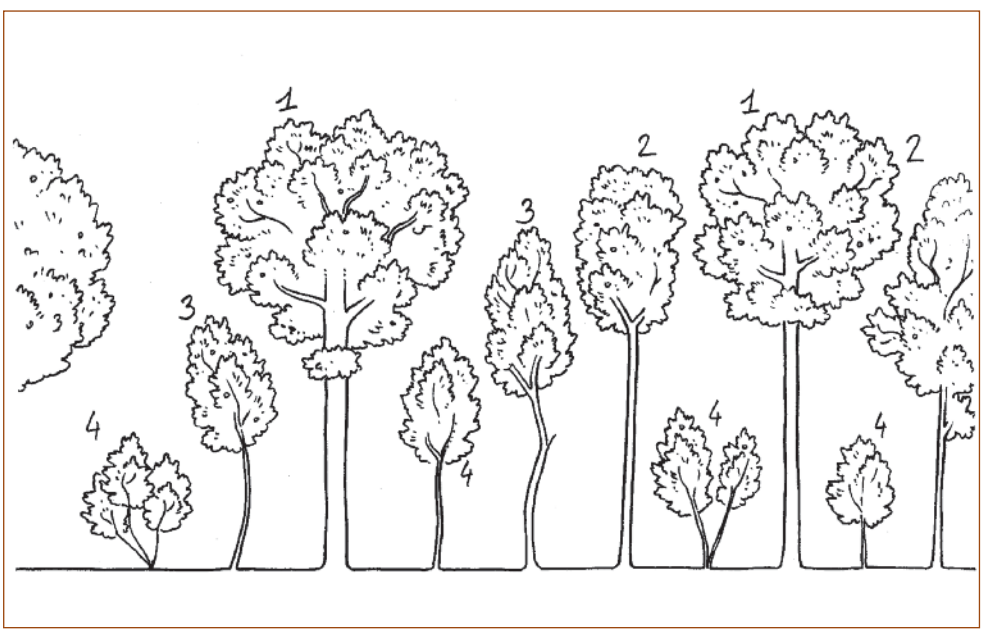
Le détourage est une intervention sylvicole de desserrement qui conduit à abaisser la densité du peuplement **exclusivement au profit des arbres objectif.** Ces derniers ont été le plus souvent désignés par avance.

Le détourage est une intervention très dynamique de la phase d'expansion : les tiges en bénéficiant ont acquis la hauteur de bille recherchée, l'objectif est de les faire croître le plus vite possible. **Il n'y a pas de notion d'intensité, toutes les tiges susceptibles de concurrencer les arbres objectif étant éliminées.**

Le détourage est une intervention toujours localisée, le peuplement intermédiaire étant laissé en l'état. Mais un peuplement peut tout à fait bénéficier de détourages durant une certaine période, puis être éclairci en plein par la suite.

Pour tous ces référentiels de sylviculture, les nombres de tiges à l'hectare et les surfaces terrières correspondent :

- **aux tiges de l'étage principal** (dominants + codominants + dominés), quelle que soit l'essence, le sous-étage n'en faisant pas partie.
  Le statut social d'un arbre est indépendant de l'essence et a une définition locale : il est déterminé par son voisinage immédiat. La détermination du statut social des tiges est très important pour la mise en œuvre de la sylviculture.



B. Teissier du Cros

*Figure 20 : **statuts sociaux des individus d'un peuplement régulier***

Les arbres dominants (1) et codominants (2) ont un accès plus ou moins large à la lumière directe, mais les seconds semblent déjà avoir perdu l'avantage par rapport aux premiers qui leur sont proches.
Les arbres dominés (3) ont un accès réduit ou nul à la lumière directe ; ils sont moins hauts que leurs voisins dominants et codominants, mais leurs houppiers restent globalement dans le même étage que celui des voisins.
Les houppiers des arbres du sous-étage (4) ne se mêlent pas vraiment à celui des arbres des trois autres catégories.

- **à des nombres de tiges ou des surfaces terrières après éclaircie**. S'agissant de moyennes, il est normal qu'ils fluctuent dans une fourchette de ± 10 % par rapport à l'optimum recherché. De plus, le référentiel est donné pour des peuplements pleins aux arbres parfaitement répartis. La présence de quelques trouées ou zones de moindre densité doit conduire à viser une densité moyenne inférieure, sans chercher à compenser les trouées par des surdensités dans le restant du peuplement.

La conduite des peuplements en futaie régulière

4

1 Principes généraux de la futaie régulière

Le traitement en futaie régulière se caractérise par deux principes fondamentaux :
- le renouvellement des peuplements est conduit sur des surfaces identifiées, pendant une durée limitée ;
- les opérations de régénération et d'amélioration sont clairement distinguées dans l'espace et le temps.

Le premier principe conduit à fixer pour une période donnée (la durée d'aménagement) une surface à régénérer (l'effort de régénération). Ceci n'implique pas, toutefois, que chaque unité de surface du groupe de régénération soit régénérée dans le temps d'application d'un aménagement. La régénération peut en effet être engagée lors d'un aménagement et achevée lors du suivant. Les unités à régénérer ont une surface d'au moins 50 ares (cartographiables et repérables sur le terrain). L'effort de régénération est contrôlé par le suivi des flux, en surface, d'une classe de hauteur de semis à l'autre.

Si chaque unité en régénération constitue une unité de gestion, le traitement est strictement de la futaie régulière. Il peut toutefois se rencontrer des cas où la régénération est conduite sur des unités de surface de plus de 50 ares mais au sein d'unités de gestion plus grandes comprenant de l'amélioration. Dans ce cas, la sylviculture s'apparente à celle de la futaie régulière et les préconisations de ce chapitre peuvent lui être appliquées (on parlera de « futaie par parquets »).

Une des conséquences de ce traitement est la juxtaposition sur la forêt de peuplements équiens. Il serait arbitraire de fixer un intervalle d'âge pour considérer qu'un peuplement est équien ; il est préférable de le définir comme un peuplement où les interventions jugées utiles sont homogènes sur toute sa surface : densité uniforme après éclaircie, même type d'intervention en travaux (la mixité de dégagements de jeunes semis avec du dépressage, voire du travail au profit de jeunes perches, relève de la futaie irrégulière). Le peuplement passe ainsi au cours de sa révolution par un stade gaulis individualisé.

Le second principe se traduit par des consignes sylvicoles nettement distinctes entre les peuplements en amélioration et ceux en régénération. En régénération, le marteleur ne se préoccupe que de la prospérité des semis et ne considère les arbres adultes que pour leur rôle d'ensemencement (la décision de régénérer ayant été prise antérieurement en tenant compte de la maturité du peuplement), avec toutefois une exception pour les surréserves, ces arbres étant conservés jusqu'à ce qu'ils atteignent leur diamètre d'exploitabilité. Rappelons que les surréserves sont des tiges aux caractéristiques bien précises (cf. chap. III, § 1.2.4), avec notamment une bille de pied potentiellement de haute qualité.



T. Sardin / ONF

Jeune futaie de chêne au printemps (Pays de Bitche, 57)

En amélioration, les consignes sylvicoles s'appuient sur les caractéristiques dendrométriques moyennes du peuplement tout en étant orientées vers des arbres sélectionnés pour leur qualité (dans un premier temps, il s'agit d'arbres d'avenir ; dès la seconde éclaircie ou le premier détourage, il s'agit d'arbres objectif, c'est-à-dire de tiges destinées à composer le peuplement final avant la mise en régénération). Elles conduisent à une diminution progressive du nombre de tiges, plus rapide dans le jeune âge et qui s'atténue ensuite, ainsi qu'à une augmentation, assez faible mais régulière, de la surface terrière moyenne du peuplement.

L'homogénéité des diamètres n'est pas un objectif, mais une conséquence de la sylviculture en futaie régulière. Conduites avec les préconisations de ce guide, les chênaies arrivées en phase de régénération seront composées d'arbres aux diamètres plus homogènes que ce que l'on observe aujourd'hui.
Quel que soit le traitement, la régénération est un aboutissement, le renouvellement d'un peuplement arrivé à maturité, avec des arbres qui ont atteint les diamètres d'exploitabilité que l'on s'est fixés.

La conduite des peuplements en futaie régulière

4



J.E. Begin / ONF

Parcelle en régénération (FD de Romersberg, 57)

Résumé

Les principes généraux de la futaie régulière

Le traitement en futaie régulière se caractérise par deux principes fondamentaux :

- le renouvellement des peuplements est conduit sur des surfaces identifiées pendant une durée limitée ;

- les opérations de régénération et d'amélioration sont clairement distinguées dans l'espace et le temps.

Le premier principe conduit à fixer un effort de régénération en surface, effort qui se traduit par un contrôle individuel des flux de régénération d'une classe de hauteur de semis à une autre. Le peuplement passe ainsi au cours de sa révolution par un stade gaulis.

Le second principe fait que le sylviculteur applique dans une unité de gestion donnée, soit des consignes d'amélioration, soit des consignes de régénération. En amélioration, si les consignes donnent les caractéristiques du peuplement après intervention, le choix des arbres est fait individuellement, sur des critères de qualité.

2 Les référentiels sylvicoles en futaie régulière

Les référentiels sylvicoles donnent les caractéristiques dendrométriques vers lesquelles doit tendre le peuplement, ceci afin d'atteindre les objectifs assignés dans l'aménagement. Ils sont présentés sous forme de tableaux ou de courbes et donnent les caractéristiques dendrométriques optimales, en nombre de tiges et en surface terrière, en fonction de la hauteur dominante du peuplement. Ces indications chiffrées, au-delà de leurs précisions (nombre de tiges à l'hectare à l'unité, surface terrière au 1/10e de m²/ha), doivent être surtout considérées comme des repères donnés au sylviculteur, et non comme des objectifs stricts.

« *Le terme de référentiel a été préféré à celui de norme habituellement utilisé car il correspond plus à des repères donnés au sylviculteur en fonction de nos connaissances actuelles qu'à des contraintes imposées dont l'application sans discernement a parfois conduit à des interventions critiquables.* » (Pascal Jarret, 2004).

2.1 Déterminer l'indice de fertilité

Le choix du référentiel pour une espèce et un objectif de production (largeur de cerne, rapport grume/houppier…) se fait en fonction de la fertilité de la station : de manière générale, meilleure est la fertilité, plus le peuplement recherché est dense pour une hauteur dominante donnée (sachant que, pour une hauteur dominante donnée, le peuplement est d'autant plus jeune que la fertilité est élevée). Avec ce principe, on adapte l'itinéraire sylvicole au rythme de croissance des peuplements.
Pour un peuplement donné, l'indice de fertilité est déterminé avec la mesure du couple hauteur dominante / âge. Le plus souvent, cela est fait lors d'un diagnostic sylvicole réalisé à l'aide du logiciel SYLVIE (cf. le protocole en annexe 8). La mesure de la hauteur dominante doit faire l'objet d'un soin particulier pour éviter une erreur importante susceptible d'altérer le choix du référentiel sylvicole.

La détermination de l'âge est plus délicate. Il n'est pas concevable de sonder les arbres au cours du diagnostic. Pour cela, on rapproche les différentes sources d'information possibles :

- date de la première coupe secondaire, retenue par convention comme correspondant à des semis de 0,30 m de hauteur ;
- vérification de l'âge sur des souches (abattage éventuel d'un arbre dans le cas des premières éclaircies pour lesquelles le choix du référentiel est primordial) ;
- choix de l'indice de fertilité connu d'un peuplement voisin en station équivalente.

La détermination de la classe de fertilité par l'intermédiaire des courbes proposées dans les pages suivantes reste inadaptée aux peuplements de structure proche de celle d'un taillis-sous-futaie. Les éclaircies très fortes pratiquées avec ce traitement influencent la croissance en hauteur des arbres qui a été nettement ralentie. Pour les jeunes peuplements d'âge inférieur à 40 ans le résultat doit être également utilisé avec prudence, les courbes étant moins précises pour cette période.

2.1.1 L'indice de fertilité pour le chêne sessile

L'indice de fertilité pour le chêne sessile correspond à la hauteur dominante attendue à 100 ans. Les études conduites par Pierre Duplat et Mien Tran-ha (1996) ont permis d'élaborer un modèle de croissance en hauteur du chêne sessile, en fonction de l'âge, dont l'équation est la suivante :

$$H = 0{,}30 + (-0{,}039339 \times A + 0{,}78595 \times H100 - 7{,}10703) \times [1 - \exp(-0{,}0024168 \times A^{1{,}56660})]^{0{,}71192} + (0{,}10445 + 0{,}0023513 \times H100) \times A$$

avec : H = hauteur dominante (m)
A = âge compté à partir de 0,30 m de hauteur (ans)
H100 = hauteur dominante à 100 ans (m)

Si ce modèle a été construit à partir de placettes localisées essentiellement en chênaie atlantique (quelques-unes sont bien en chênaie continentale), il n'existe aujourd'hui aucun élément scientifique pour dire qu'il n'est pas applicable dans le domaine continental. Il semble simplement que les fertilités y soient globalement meilleures sans que cela ait d'influence sur la forme des courbes.
Dans le Bulletin Technique n° 31 de l'ONF (1996), trois classes de fertilité avaient été choisies. Ces classes avaient une amplitude de hauteur dominante à 100 ans de 5 m et étaient centrées sur les valeurs 30 m (classe 1), 25 m (classe 2) et 20 m (classe 3).

Depuis, de nombreux diagnostics sylvicoles ont permis de constater que l'indice de fertilité moyen (toutes classes confondues) était supérieur pour les jeunes peuplements (de moins de 125 ans) par rapport aux plus anciens (jusqu'à 225 ans).



Cette tendance à l'augmentation de l'indice de fertilité des peuplements est un phénomène de plus en plus connu pour avoir été mis en évidence dans plusieurs études, sur le chêne comme sur d'autres essences. Si les principaux facteurs supposés être à l'origine de ce résultat sont liés au changement global (réchauffement climatique, augmentation du CO_2, dépôts azotés…), d'autres facteurs sont également évoqués pour les chênes :

- amélioration progressive du cycle biogéochimique en futaie régulière par rapport aux anciens taillis-sous-futaie ;

- gain génétique sur la vigueur grâce à la sélection du sylviculteur au fur et à mesure des générations ;

- biais dans l'échantillonnage des vieux peuplements, avec des origines de taillis-sous-futaie pour certains d'entre eux.

Compte tenu de cette tendance, le choix initial des classes de fertilité est devenu inadapté :

- de plus en plus de peuplements se retrouvent au-delà de la classe 1 ;

- la classe 3 est de moins en moins représentée, cantonnée principalement dans les très vieux peuplements.

C'est pourquoi, sans remettre en cause la forme des courbes de croissance en hauteur (hypothèse actuellement invérifiable), de nouvelles classes, qui encadrent mieux les fertilités actuelles, ont été définies. L'amplitude des classes reste inchangée, à 5 m, mais la médiane des nouvelles classes correspond à la limite haute des anciennes. L'indice de fertilité est ainsi augmenté de 2,5 m.

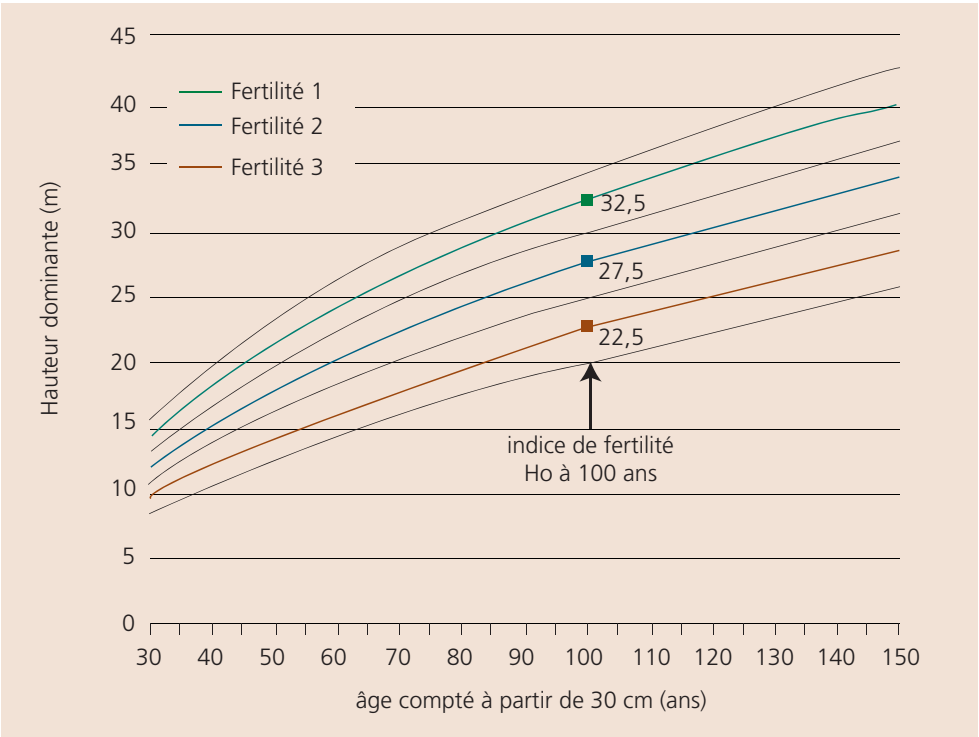


Figure 21 : ***chêne sessile : courbes de croissance en hauteur dominante en fonction de l'âge pour les trois classes de fertilité***

2.1.2 L'indice de fertilité pour le chêne pédonculé

Le choix du référentiel pour le chêne pédonculé se fait en fonction de la fertilité de la station : de manière générale, plus la fertilité est bonne, plus le peuplement recherché est dense pour une hauteur dominante donnée (sachant que pour une hauteur dominante donnée, plus la fertilité est bonne, plus le peuplement est jeune). Il est donc possible et recommandé d'optimiser la production sur les meilleures stations. Inversement, sur les stations les moins fertiles, on compense le plus faible potentiel de croissance en le concentrant sur un plus faible nombre de tiges, à hauteur dominante donnée.

Contrairement au chêne sessile, on ne dispose pas en France de données éprouvées et robustes concernant la sylviculture du chêne pédonculé : pas de courbes de croissance en hauteur en fonction de l'âge, pas de modèle de croissance.

Toutefois, des indications sur la croissance en hauteur fondées sur l'extrapolation d'observations de terrain ont permis de déterminer trois classes de fertilité. L'indice de fertilité correspond à la hauteur dominante attendue à 100 ans (cf. figure 22). Ces trois classes sont celles proposées dans le Bulletin Technique n° 31 de l'ONF (1996). Ces classes ont une amplitude de hauteur dominante à 100 ans de 5 m et sont centrées sur les valeurs 35 m (classe 1), 30 m (classe 2) et 25 m (classe 3). Elles découlent d'hypothèses jugées probables en matière de courbes de croissance (établies par la Forestry Commission en 1971).

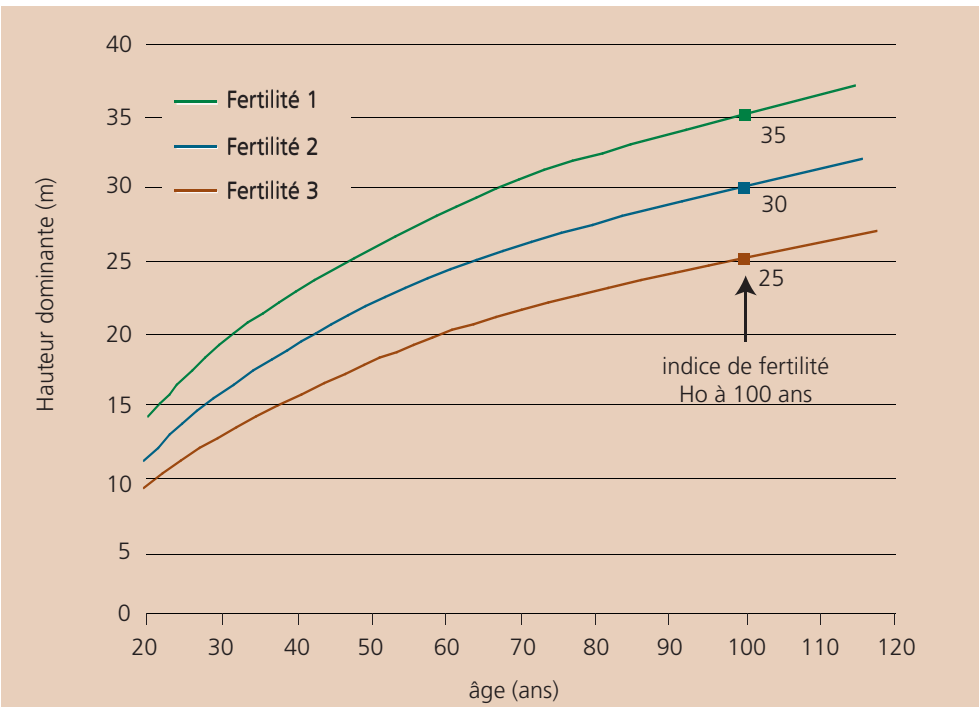


*Figure 22 : **chêne pédonculé : courbes de croissance en hauteur dominante en fonction de l'âge pour les trois classes de fertilité***

Résumé

Déterminer l'indice de fertilité

Les objectifs de production dépendant, entre autre, de la fertilité (cf. chap. II), il est important de déterminer l'indice de fertilité de chaque peuplement.

Il correspond à la hauteur dominante attendue à 100 ans. Pour prendre en compte les changements globaux, l'indice du chêne sessile initialement calculé sur de vieux peuplements a été majoré de 2,5 m.

2.2 Choisir le référentiel sylvicole

2.2.1 Le choix de la sylviculture pour le chêne sessile

Trois familles de référentiels sylvicoles sont proposées pour le chêne sessile (comprenant chacune trois référentiels, un pour chaque classe de fertilité) :

- sylviculture dynamique, pour la production d'arbres à cernes larges ;
- sylviculture classique, pour la production, majoritairement, d'arbres à cernes fins (sylviculture identique à celle préconisée dans la chênaie atlantique) ;
- sylviculture de « détourage d'arbres de récolte » (le *crop-tree management* mis en œuvre dès les années 80 par les Anglo-Saxons), pour la production d'arbres à cernes les plus larges possible.

Rappel : cerne fin ⩽ 2,5 mm ; cerne large ⩾ 2,5 mm

Pour les deux premières familles, les référentiels sont basés sur une maîtrise par le forestier de la largeur des cernes et établis en utilisant le modèle de croissance « Fagacées » construit par l'unité mixte de recherche LERFOB (JF DHOTE) en collaboration avec l'ONF : ce modèle est présenté en annexe 6. L'élaboration des référentiels est détaillée en annexe 12. Ces référentiels fournissent des repères chiffrés en nombre de tiges et en surface terrière en fonction de la hauteur dominante pour atteindre les objectifs fixés, objectifs synthétisés par la largeur de cerne. Celle-ci dépend à la fois de la sylviculture et de la fertilité.

Les référentiels de sylviculture de la troisième famille, pour des arbres à cernes les plus larges possible, sont établis pour leur part « à dire d'expert ». Ils fixent le nombre d'arbres objectif à choisir par hectare et la rotation des coupes, avec une indication sur leur intensité.

Ces trois familles de référentiels conduisent à produire *in fine* des bois de qualités différentes, la qualité étant liée, entre autre, à la largeur moyenne des cernes et affectée par les proportions d'aubier et de cœur branchu, deux parties inutilisables pour les usages nobles du bois. En effet, plus la phase d'expansion est précoce et la croissance rapide, plus les proportions d'aubier et de cœur branchu sont importantes. Car la proportion d'aubier augmente avec la réduction de l'âge d'exploitabilité pour un diamètre donné et, d'autre part, sa largeur est corrélée positivement à la largeur des cernes. De même, pour le cœur branchu : plus les arbres ont une croissance rapide, plus l'élagage naturel est lent (les branches atteignent des diamètres supérieurs avant de mourir). Aussi, le choix de l'itinéraire dépend-il de l'objectif de production retenu pour le peuplement en question.

Dans certaines conditions stationnelles, les peuplements ont une qualité médiocre que la maîtrise de la largeur des cernes ne saurait améliorer. Dans de tels cas, la sylviculture ne doit donc pas chercher à produire du bois à cernes fins, mais bien des bois de qualité C (charpente, parquet…). **Ainsi, la sylviculture dite « classique » ne doit être mise en œuvre que s'il y a de sérieuses chances de produire une part significative de bois de qualité A (tranche, merrain…) ou B (ébénisterie…).**

L'histoire du peuplement est également à prendre en compte pour le choix d'une famille de référentiels, lorsque la production de bois d'œuvre est bien l'objectif principal. En effet, la qualité du bois de chêne est liée à l'homogénéité de la largeur des cernes. Lorsqu'un peuplement aura été conduit pendant plusieurs décennies à un niveau de concurrence donné, le choix d'un itinéraire sylvicole ne doit pas conduire à un changement significatif de trajectoire sylvicole. Un peuplement dont les premières éclaircies auront été réalisées en détourage (production de cernes les plus larges possible) ne pourra plus être conduit pour produire du bois à cernes fins. Inversement, il est risqué d'amener un peuplement ayant du bois à cernes fins à une sylviculture trop dynamique (passage de cernes de moins de 2 mm à plus de 2,5 mm en classe de fertilité 2 par exemple). D'autant que, dans ces cas-là, la dynamisation excessive de la sylviculture de peuplements âgés ne fournirait probablement pas les résultats escomptés (manque de réactivité).

En fait, la possibilité de choisir entre les familles de référentiels proposées pour un peuplement se présente essentiellement lors des premières éclaircies. Ce choix de l'itinéraire pour produire une qualité dépendant de la largeur des cernes concerne particulièrement la classe de fertilité 2, où l'impact de la sylviculture peut être déterminant. En revanche, il sera moins fréquent pour les deux autres classes de fertilité.

En effet, sur les stations de très bonne fertilité, notamment pour le haut de la classe de fertilité 1, il est illusoire de penser produire des cernes fins sur une bonne partie du domaine continental. La croissance des arbres y est telle que, même en l'absence de sylviculture, les cernes ont déjà une largeur supérieure à 2,5 mm (cas dans une expérimentation en forêt domaniale de Longchamp, 21). Pour le reste, en bas de classe de fertilité 1, il faut veiller simplement à ne pas engager des peuplements à produire du bois à larges cernes dans des conditions où la sylviculture passée a permis la production de bois de très haute qualité à cernes fins (notion de crû). Sinon, cela doit être clairement expliqué au propriétaire dont la forêt ne produira pas à la prochaine génération la même qualité qu'actuellement.

Remarque

Conséquence de la détermination de la fertilité pour le choix de la famille de référentiels

Si le choix de la famille de référentiels est basé entre autres sur la fertilité, il convient de se rappeler que, pour les jeunes peuplements, elle est plus délicate à déterminer. D'une part parce que les courbes sont moins robustes en deçà de 40 ans, d'autre part parce que la croissance des peuplements de cette tranche d'âge pourrait avoir été optimisé par des conditions climatiques particulièrement favorables. Aussi, la notion de cru doit elle être toujours prédominante pour le choix de la famille de référentiels par rapport à la fertilité.

Sur des stations de faible fertilité, la largeur des cernes obtenue avec la sylviculture dynamique reste dans la catégorie des cernes fins (< 2,5 mm). Dans ces mêmes conditions, la sylviculture classique produit des bois à cernes très fins (largeur inférieure à 2 mm). Si cette dernière production n'est généralement pas celle principalement recherchée dans les chênaies continentales, il apparaît toutefois intéressant de se garder la possibilité d'en produire.

Les itinéraires proposés pour la production de bois à cernes les plus larges possible relèvent d'un concept nouveau, où la sylviculture est conduite par détourages au profit exclusif d'arbres objectif, dès le début de la phase d'expansion. Même si des expérimentations ont été conduites depuis des années et si certains de nos voisins allemands l'ont adoptée en gestion, il n'est pas envisageable de la préconiser dans tous les cas. Les contextes où elle peut être conseillée ou, au contraire, déconseillée, sont précisés dans l'encadré.

La sylviculture du chêne sessile par détourages est…

conseillée dans les peuplements	déconseillée dans les peuplements
• …où les tiges potentiellement de qualité sont très rares : • …à dominante de hêtre mais où le chêne est l'essence objectif prioritaire ; • …où les 2 à 3 premières éclaircies(1) seront difficiles à commercialiser pour diverses raisons (terrain en pente, petite parcelle au sein d'une petite forêt…).	• …où les tiges potentiellement de qualité ne sont pas rares ; • …où la mécanisation des 1ères éclaircies est envisageable ; • …sur station connue comme pouvant produire du bois à cernes fins de très haute qualité.

(1) le raisonnement ne doit pas porter sur la 1ère éclaircie seule, dont les possibilités de mévente sont nombreuses et aléatoires (engager le peuplement sur un itinéraire sur la base d'un facteur très aléatoire serait déraisonnable).

Résumé

Le choix du référentiel sylvicole en futaie régulière pour le chêne sessile

Trois familles de référentiels sylvicoles sont proposées pour le chêne sessile :
- sylviculture dynamique, pour la production d'arbres à cernes larges (LC > 2,5 mm) ;
- sylviculture classique, pour une production majoritaire d'arbres à cernes fins (LC < 2,5 mm) ;
- sylviculture de « détourages d'arbres de récolte », pour la production d'arbres à cernes les plus larges possibles.

Le premier critère de qualité pour le bois de chêne étant la régularité des cernes, le gestionnaire ou le propriétaire peut orienter son peuplement vers l'une ou l'autre de ces trois familles lors des premières éclaircies. Pour les peuplements adultes déjà éclaircis, le référentiel sera celui qui préconise les caractéristiques qui s'approchent les plus de celles du peuplement actuel.

Pour les fertilités extrêmes (classes 1 et 3), la sylviculture dynamique sera préférentiellement mise en œuvre. Compte tenu qu'elle sera aussi appliquée sur une part des peuplements en bonne fertilité (classe 2), c'est la sylviculture qui devrait être la plus largement mise en œuvre dans les chênaies continentales.

La sylviculture classique sera réservée aux peuplements dont on espère pouvoir obtenir, en quantité significative, de la qualité A ou B, soit plutôt en classe de fertilité 2. Elle sera systématiquement mise en œuvre dans les secteurs où la génération des peuplements précédents avait fourni des bois à cernes fins de haute qualité (notion de cru), y compris dans les jeunes peuplements qui semblent pourtant en classe de fertilité 1.

La sylviculture de détourage d'arbres de récolte, qui relève d'un concept nouveau, est réservée, dans le cas du chêne sessile, à des contextes particuliers (cf. encadré ci-avant).

2.2.2 Le choix de la sylviculture pour le chêne pédonculé

Deux familles de référentiels sylvicoles sont proposées pour le chêne pédonculé en futaie régulière (comprenant chacune trois référentiels, un pour chaque classe de fertilité) :

- sylviculture dynamique avec éclaircies en plein ;

- sylviculture de détourage d'arbres de récolte.

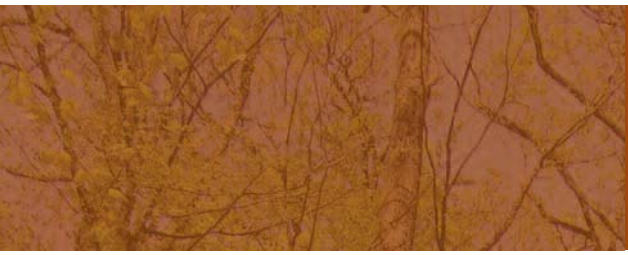
Les référentiels de sylviculture dynamique pour le chêne pédonculé sont établis « à dire d'expert » et reprennent les préconisations du Bulletin Technique n° 31 de l'ONF. En effet, la mise en œuvre de cette sylviculture a donné les résultats escomptés et aucune connaissance nouvelle ne nous permet de l'améliorer.

Les référentiels de sylviculture de détourage d'arbres de récolte sont établis eux aussi « à dire d'expert ». Ils fixent le nombre d'arbres objectif à choisir par hectare et la rotation des coupes avec une indication sur leur intensité.

Ces itinéraires relèvent d'un concept nouveau, concept selon lequel la sylviculture est conduite par détourages au profit exclusif des arbres objectif, dès le début de la phase d'expansion. Même si des expérimentations ont été conduites depuis des années et si certains de nos voisins allemands l'ont adoptée en gestion, il n'est pas envisageable de préconiser cette sylviculture dans tous les cas. Les contextes où elle peut être conseillée ou, au contraire, déconseillée, sont précisés ci-dessous.

La sylviculture du chêne pédonculé par détourages est…	
conseillée dans les peuplements	**déconseillée dans les peuplements**
• de chêne pédonculé hors station (plantés ou issus de taillis-sous-futaie) ; • à dominante de frêne mais où le chêne est l'essence objectif prioritaire ; • où les tiges potentiellement de qualité sont très rares ; • où les 2 à 3 premières éclaircies(1) seront difficiles à commercialiser pour diverses raisons (terrain en pente, petite parcelle au sein d'une petite forêt…).	• où les tiges potentiellement de qualité ne sont pas rares ; • où la mécanisation des 1ères éclaircies est envisageable.

(1) le raisonnement ne doit **pas porter sur la 1ère éclaircie seule,** dont les possibilités de mévente sont nombreuses et aléatoires (engager le peuplement sur un itinéraire pour une raison aléatoire serait trop risqué).



Une des situations où **le détourage est recommandé**, à savoir dans les peuplements de chêne pédonculé situés hors station optimale, peut être **une solution préventive aux risques de dépérissement liés au changement global**. Le chêne pédonculé est en effet beaucoup plus plastique lorsqu'il est isolé qu'en peuplement fermé ; or cet itinéraire conduit à quasiment isoler les arbres objectif.

Résumé

Le choix du référentiel sylvicole pour le chêne pédonculé

Deux familles de référentiels sylvicoles sont proposées pour le chêne pédonculé traité en futaie régulière :
- sylviculture dynamique ;
- sylviculture de détourage d'arbres de récolte.

La sylviculture dynamique concernera certainement la grande majorité des peuplements de chêne pédonculé.

La sylviculture de détourage d'arbres de récolte, qui relève d'un concept nouveau en France à l'échelle de l'évolution de la foresterie, est réservé à quelques contextes particuliers, pour certains non rares, comme le chêne pédonculé en situation stationnelle limite.

2.3 Les référentiels de sylviculture en plein

2.3.1 Les référentiels de sylviculture dynamique et classique en chêne sessile

Les référentiels sont proposés en :

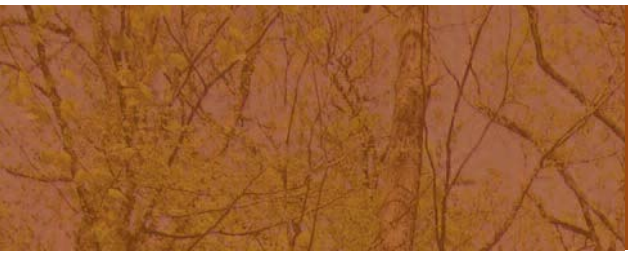
- nombre de tiges après intervention (N) en fonction de la hauteur dominante, avec un scénario spécifique à chaque classe de fertilité. C'est la référence à utiliser préférentiellement jusqu'à environ la moitié de l'âge d'exploitabilité (phase dite « d'expansion », où les houppiers ont un potentiel de développement élevé) ;

- surface terrière après intervention (G) en fonction de la hauteur dominante. C'est la référence à utiliser surtout au-delà de la moitié de l'âge d'exploitabilité recherché (phase dite de « maturation », où les houppiers ont leur faculté à se développer plus réduite).



J. B. Chalmandrier / ONF

Éclaircie dans une futaie de chêne après désignation des arbres objectifs (FD de St Léger, 21)



Au-delà de la moitié de l'âge d'exploitabilité (autrement dit en phase de maturation) les suivis en nombre de tiges et en surface terrière sont équivalents si le référentiel a bien été respecté jusque-là. Mais si le peuplement en est éloigné, en général en situation de surdensité, raisonner en nombre de tiges conduirait à des densités bien trop faibles (les tiges sont bien plus minces que celles du référentiel) : il faut rejoindre le référentiel en surface terrière (cf. § 5.2.2. du présent chapitre).
Que l'on ait suivi ou non (situation de rattrapage) le référentiel choisi avant la moitié de l'âge d'exploitabilité, le scénario « en surface terrière » est toujours pertinent au-delà.

Le mélange doit être toujours recherché

Ces données de nombre de tiges et de surface terrière à l'hectare ne doivent pas être comprises comme la recherche de peuplements purs en chêne sessile, le mélange devant être toujours recherché dès lors qu'il peut être présent naturellement.
Les essences en mélange peuvent aller jusqu'à 25 % du couvert total du peuplement à tous les stades. Pour les essences du mélange permanent (ex. : cormier, alisier torminal, pommier), elles peuvent être incluses dans les nombres de tiges indiqués dans les tableaux qui suivent (tableaux 28 et 29).
Pour les essences du mélange temporaire (ex. : merisier), leurs nombres sont en sus des chiffres donnés. Pour ces essences, on peut cibler 10 à 20 tiges en moyenne par hectare récoltées à leur diamètre optimum.

La première intervention s'opère toujours, quel que soit le référentiel, lorsque la hauteur dominante atteint au moins 14 m, car à ce stade les arbres ont un diamètre qui permet d'envisager la commercialisation de leur bois. Pour certains référentiels, notamment en faible fertilité, la phase d'expansion a toutefois débuté plus tôt, cela sous forme de travaux.

Si cette première intervention s'avérait impossible à commercialiser dans un délai jugé acceptable, elle devra être réalisée en travaux selon les modalités données au § 5.1 du présent chapitre.

Sylviculture dynamique du chêne sessile											
classe 1 : très bonne fertilité				**classe 2 : bonne fertilité**				**classe 3 : faible fertilité**			
Rotation	Ho	**N**	G	Rotation	Ho	**N**	G	Rotation	Ho	**N**	G
30-33 ans	14,5	**1100**	15,4	36-39 ans	14,2	**1000**	14,7	38-42 ans	11-12	*	*
+ 6	16,8	**705**	16,0	+ 6	16,0	**660**	14,7	+ 7-10	14,2	**900**	15,1
+ 6	19,0	**465**	16,1	+ 6	17,6	**470**	14,9	+ 8	15,8	**555**	14,2
+ 6	20,9	**321**	16,0	+ 8	19,4	**325**	15,0	+ 8	17,2	**385**	14,2
+ 6	22,6	**248**	16,6	+ 8	21,1	**245**	15,5	+ 8	18,4	**290**	14,1
+ 8	25,1	**175**	17,6	+ 8	22,6	**195**	16,1	+ 9	19,5	**216**	14,1
+ 8	26,4	147	**18,1**	+ 9	24,0	156	**16,9**	+ 9	20,6	**173**	14,3
+ 8	28,0	119	**18,8**	+ 9	25,3	128	**17,4**	+ 10	21,6	140	**14,8**
+ 9	29,7	96	**19,6**	+ 9	27,0	101	**18,0**	+ 10	22,6	117	**15,5**
+ 10	31,3	81	**20,3**	+ 12	28,5	83	**18,9**	+ 12	23,8	95	**16,1**
+ 10	32,8	68	**21,0**	+ 12	30,0	69	**19,6**	+ 12	25,0	77	**16,6**
+ 10	34,3	60	**22,0**	+ 12	31,4	60	**20,2**	+ 14	26,3	63	**17,3**
+ 12	36,0	60	**26,7**	+ 15	33,2	60	**25,5**	+ 14	27,7	50	**18,0**
								+ 15	29,2	50	**22,5**

1ère éclaircie localisée au profit de 150-200 tiges/ha et réalisée en travaux

Éclaircie prévue en coupe, mais si commercialisation impossible, à réaliser en travaux au profit de 150-200 tiges/ha

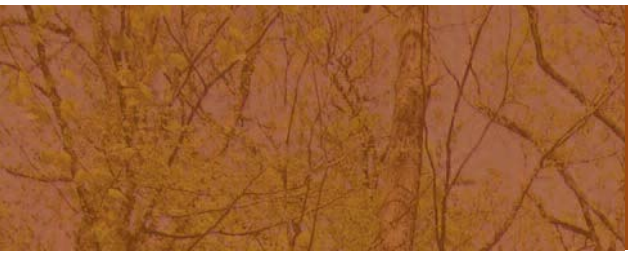
Désignation des arbres objectif avant éclaircie

Phase d'expansion

Phase de maturation

Peuplement avant coupe d'ensemencement lorsque le diamètre d'exploitabilité retenu est de 75 cm

*Tableau 28 : **référentiels pour la « sylviculture dynamique » du chêne sessile, production majoritairement d'arbres à cernes larges, pour les 3 classes de fertilité***



Sylviculture classique du chêne sessile											
classe 1 : très bonne fertilité (1)				**classe 2 : bonne fertilité**				**classe 3 : faible fertilité**			
Rotation	*Ho*	***N***	*G*	Rotation	Ho	**N**	G	*Rotation*	*Ho*	***N***	*G*
30-33 ans	*14,5*	***1300***	*18,1*	36-39 ans	14,2	**1200**	16,8	*38-42 ans*	*11-12*	*****	*
+6 ans	*16,8*	***893***	*19,0*	+6	16,0	**822**	17,0	*+ 7-10*	*14,2*	***1000***	*16,5*
+8	*19,8*	***610***	*19,8*	+8	18,2	**575**	18,2	*+8*	*15,8*	***700***	*16,7*
+8	*22,3*	***440***	*21,6*	+8	20,1	**430**	19,1	*+8*	*17,3*	***520***	*17,3*
+8	*24,0*	***340***	*23,0*	+8	21,8	**340**	19,9	*+8*	*18,6*	***420***	*18,2*
+9	*26,5*	***264***	*24,2*	+9	23,5	**269**	20,8	*+9*	*19,9*	***334***	*19,0*
+9	*28,5*	***212***	*25,1*	+9	25,0	**219**	21,5	*+9*	*21,2*	***272***	*19,6*
+9	*30,2*	*176*	***26,0***	+9	26,5	183	**22,2**	*+9*	*22,4*	***227***	*20,4*
+9	*31,7*	*150*	***26,6***	+10	27,9	153	**22,9**	*+9*	*23,5*	*192*	***21,0***
+9	*33,2*	*129*	***27,3***	+10	29,3	130	**23,6**	*+9*	*24,6*	*164*	***21,6***
+9	*34,6*	*113*	***28,0***	+10	30,7	112	**24,3**	*+12*	*26,1*	*135*	***22,3***
+9	*35,9*	*99*	***28,5***	+12	32,3	94	**24,9**	*+12*	*27,5*	*113*	***23,1***
+9	*37,2*	*88*	***29,2***	+12	33,9	80	**25,6**	*+12*	*28,9*	*95*	***23,7***
+9	*38,6*	*80*	***29,9***	+12	35,5	70	**26,3**	*+12*	*30,4*	*81*	***24,4***
+12	*40,3*	*80*	***34,8***	+12	37,0	70	30,8	*+12*	*31,8*	*70*	***25,2***
								+15	*33,6*	*70*	***30,6***

(1) itinéraires peu fréquents, lire remarque page suivante

1ère éclaircie localisée au profit de 150-200 tiges/ha et réalisée en travaux

Éclaircie prévue en coupe, mais si commercialisation impossible, à réaliser en travaux au profit de 150-200 tiges/ha

Désignation des arbres objectif avant éclaircie

Phase d'expansion

Phase de maturation

Peuplement avant coupe d'ensemencement lorsque le diamètre d'exploitabilité retenu est de 75 cm

*Tableau 29 : **référentiels pour la « sylviculture classique » du chêne sessile, production majoritairement d'arbres à cernes fins***

Remarque

Engager un peuplement sur une trajectoire sylvicole pour produire du bois à cernes fins en **classe de fertilité 1** devrait être très rare car, dans ces conditions, la croissance des arbres sans intervention peut produire des cernes de largeur supérieure à 2,5 mm. Cet itinéraire ne peut être probablement appliqué que dans les secteurs les plus continentaux (là où les saisons de végétation sont les plus courtes) et dans les peuplements situés en moitié inférieure de classe de fertilité 1.

De même, engager un peuplement sur une trajectoire sylvicole pour produire du bois à cernes fins en **classe de fertilité 3** ne devrait pas être fréquent car, dans ces conditions, le bois produit avec la sylviculture dynamique permet déjà de produire du bois à cernes de largeur inférieure à 2,5 mm.

Quelle que soit la fertilité, la décision de suivre un des référentiels du guide pour la production d'arbres à cernes fins ne doit être prise que lorsque l'obtention d'arbres de qualité A ou B est envisageable. Dans les peuplements réputés de qualité médiocre, pour des raisons autres qu'anthropiques (qui ne soient pas la conséquence de la sylviculture passée), ces référentiels n'ont pas lieu d'être suivis.

En revanche, dans les secteurs réputés ayant produit des bois à cernes fins de haute qualité à la génération précédente, la sylviculture classique sera systématiquement retenue.

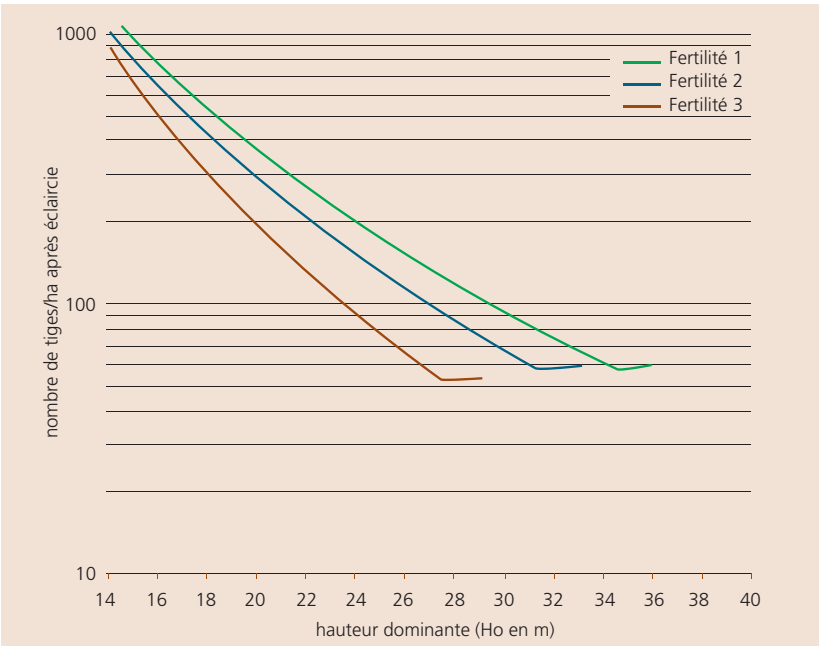


Figure 23 : ***sylviculture dynamique de chêne sessile : nombre de tiges après éclaircie selon la classe de fertilité***

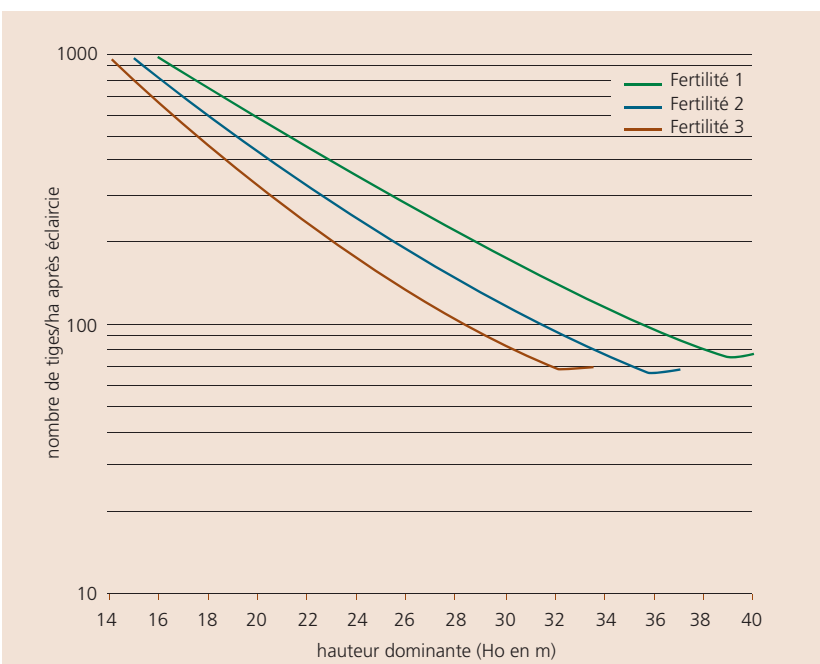


Figure 24 : ***sylviculture classique de chêne sessile : nombre de tiges après éclaircie selon la classe de fertilité***

Tous les référentiels sont donnés jusqu'à l'obtention de peuplements avec des arbres de diamètre moyen 75 cm, diamètre d'exploitabilité minimum pour les arbres de qualité supérieure. Dans les contextes où les arbres sont essentiellement de qualité C, la régénération doit être engagée dès lors que le diamètre moyen est de 65 cm (exemple : 70 tiges à 130-140 ans en classe 2 pour la production de cernes larges, cf. annexe 12).
S'il y a de très rares tiges de qualité A ou B (à une densité inférieure à 5 tiges/ha), elles pourront être conservées en surréserves jusqu'à ce qu'elles atteignent le diamètre minimum de 75 cm.

Dans les peuplements médiocres où la qualité D prédomine, la régénération sera engagée lorsque le diamètre moyen aura atteint 55 cm (exemple : 100 tiges vers 115 ans en classe 2 pour la production de cernes larges).

Dans le scénario de production d'arbres à cernes fins, la contrainte sur la croissance en diamètre est plus forte qu'en sylviculture dynamique. Cette contrainte pourrait légitimement faire craindre une multiplication de picots et gourmands, défauts soupçonnés d'être la conséquence de stress qui peuvent découler de situation de surdensité. **Ce risque est faible car le référentiel concerné reste plus dynamique que ce que l'on a pratiqué au siècle dernier dans les futaies vraies de la zone atlantique, zone dans laquelle les cernes étaient, dans la plupart des cas, inférieurs à 2 mm et où la qualité des arbres peut être remarquable.**

2.3.2 Les référentiels de sylviculture de peuplement pour le chêne pédonculé

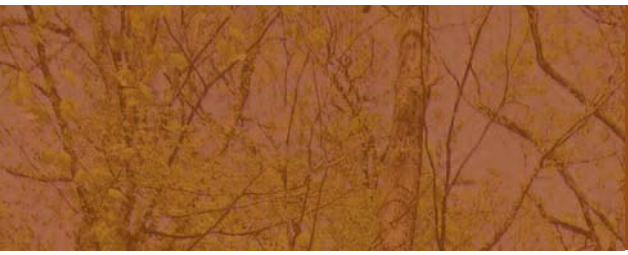
Les référentiels sont donnés :

- en nombre de tiges après intervention (N) en fonction de la hauteur dominante, avec un scénario spécifique à chaque fertilité. C'est la référence à privilégier, notamment dans les peuplements relativement proches du référentiel ;

- en surface terrière après intervention (G) en fonction de la hauteur dominante. Sans modèle de croissance robuste comme pour le chêne sessile, ce sont des fourchettes indicatives qui sont données. Elles sont utiles pour la conduite des peuplements dont les caractéristiques sont assez éloignées du référentiel (retard d'éclaircie, capitalisation…).

Le mélange doit être toujours recherché.

Les données en nombre de tiges et en surface terrière à l'hectare ne doivent pas être interprétées comme la recherche de peuplements purs en chêne pédonculé.



Les essences en mélange peuvent aller jusqu'à 25 % du couvert total du peuplement à tous les stades. Pour les essences du mélange permanent (frêne, alisier torminal, pommier…), elles sont incluses dans les caractéristiques des peuplement indiquées dans le tableau 30.
Pour les essences du mélange temporaire (ex. : merisier), leurs nombres sont en sus des chiffres donnés. Pour ces essences, on peut cibler 10 à 20 tiges par hectare récoltées à leur diamètre optimum.

La première coupe commercialisable est toujours prévue, quel que soit le référentiel, lorsque la hauteur dominante atteint au moins 14 m car, à ce stade, les arbres ont un diamètre qui permet d'envisager la commercialisation. En faible fertilité, la phase d'expansion a toutefois débuté plus tôt sous forme d'une intervention réalisée en travaux.

classe 1 : très bonne fertilité					**classe 2 : bonne fertilité**					**classe 3 : faible fertilité**				
Ho (m)	Âge (ans)	N/ha	G (m^2/ha)	Dg (cm)	Ho (m)	Âge (ans)	N/ha	G (m^2/ha)	Dg (cm)	Ho (m)	Âge (ans)	N/ha	G (m^2/ha)	Dg (cm)
13,8	*20*	650	9-11	13-15	13,6	*25*	620	9-11	14-14	11,5	*27*	-	-	-
15,9	*24*	483	10-12	17-18	15,6	*30*	448	10-12	18-19	14,0	*35*	580	10-11	13-15
18,8	*30*	320	11-14	22-24	17,7	*36*	319	11-13	22-23	15,6	*40*	420	10.12	17-18
21,2	*36*	228	12-15	26-29	20,1	*44*	216	12-14	27-30	17,4	*48*	295	11-13	21-24
23,4	*42*	167	13-16	32-35	22,2	*52*	153	13-15	34-36	19,0	*56*	214	11-14	26-29
25,9	*50*	117	14-17	38-43	24,0	*60*	114	13-16	40-44	20,8	*66*	150	12-15	32-35
27,9	*58*	88	15-18	45-50	25,9	*70*	84	14-17	47-52	22,2	*76*	113	13-15	38-43
30,1	*68*	65	16-19	54-59	27,4	*80*	66	15-18	52-59	23,7	*88*	84	13-16	45-50
31,8	*78*	50	16-20	62-68	29,0	*92*	50	15-19	62-68	25,0	*100*	65	14-17	50-56
33,8	*90*	50	22	75	30,6	*105*	50	22	75	26,1	*112*	50	14-17	60-66
										27,7	*130*	50	22	75

1ère éclaircie localisée au profit de 100-150 tiges/ha réalisée en travaux (mais vendu sur pied si le marché le permet)
1ère ou 2e éclaircie prévue en coupe mais sinon réalisée en travaux au profit de 100-150 tiges/ha

Désignation des arbres objectif juste avant l'éclaircie
Phase d'expansion
Phase de maturation
Peuplement avant coupe d'ensemencement

Tableau 30 : ***référentiels pour la « sylviculture dynamique » du chêne pédonculé***

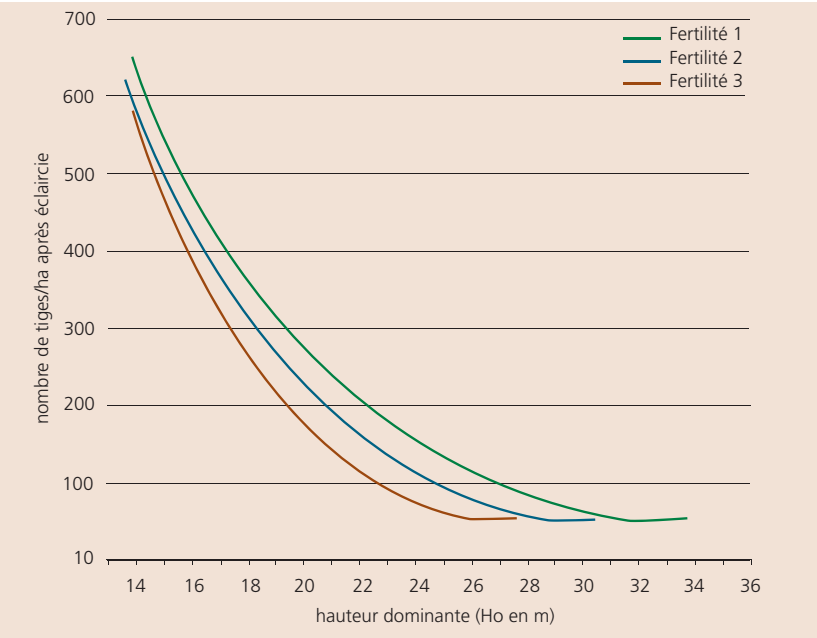


Figure 25 : ***nombre de tiges après éclaircie pour le chêne pédonculé selon la classe de fertilité***

Les référentiels sont donnés jusqu'à l'obtention de peuplements avec des arbres de diamètre moyen 75 cm, diamètre d'exploitabilité minimum pour les arbres de qualité supérieure. Dans les contextes où les arbres sont essentiellement de qualité C, il suffit d'engager 10 ans, 12 ans et 15 ans plus tôt, respectivement en classes de fertilité 1, 2 et 3, la régénération, dès que le diamètre moyen est de 65 cm (soit un âge d'exploitabilité de 80 ans, 95 ans et 115 ans, respectivement en classes de fertilité 1, 2 et 3, cf. tableau 30).
Dans ce cas, s'il y a de très rares tiges de qualité A ou B, elles peuvent être conservées en surréserves jusqu'à ce qu'elles atteignent le diamètre minimum de 75 cm.

Enfin, dans les peuplements médiocres où la qualité D prédomine, la régénération sera engagée lorsque le diamètre moyen aura atteint 55 cm (avec, par exemple, un peuplement qui sera alors composé d'environ 85 tiges à 80 ans en classe de fertilité 2).

2.4 Les référentiels de sylviculture par détourage

La sylviculture de « détourage d'arbres de récolte », si elle est prônée depuis des décennies par des experts forestiers américains pour la mise en valeur des petites propriétés privées, est mise en œuvre depuis peu de temps en Europe. Les peuplements qui en ont bénéficié depuis plus longtemps sur notre continent sont des peuplements très mélangés, plutôt à base de hêtre, souvent issus soit d'une coupe rase, soit d'un événement exceptionnel ayant détruit en quasi-totalité le peuplement antérieur (tempête, feu…).

Pour les peuplements où le chêne est l'essence objectif principale, les expériences sont donc rares et récentes. Cela n'empêche toutefois aucunement d'essayer. Il convient simplement de ne pas l'appliquer sans discernement dans toutes les chênaies continentales (cf. § 2.2 du présent chapitre).

2.4.1 Les référentiels de sylviculture en « détourage d'arbres de récolte » pour le chêne sessile

Les référentiels de sylviculture en « détourage d'arbres de récolte » donnent, pour chaque classe de fertilité, la rotation des détourages et éclaircies. L'itinéraire débute par une phase avec plusieurs détourages (au nombre de 3 à 5) réalisés uniquement au profit des arbres objectif. Il s'ensuivra probablement des éclaircies en plein (il n'existe à notre connaissance aucune expérience suffisamment ancienne aujourd'hui pour être catégorique sur ce point), celles-ci continuant d'être très nettement orientées au profit des arbres objectif (5 à 10 éclaircies durant la vie du peuplement, chiffre variable selon la classe de fertilité et le nombre de détourages réalisés préalablement).

Le premier détourage caractérise le début de la phase d'expansion, phase destinée à favoriser le développement le plus rapide possible des houppiers des arbres objectif avec pour conséquence une croissance quasiment libre des tiges (accroissement sur le rayon maximum). Ce premier détourage est réalisé lorsque la bille de pied souhaitée est obtenue naturellement, bille de pied d'autant plus haute que la fertilité est bonne.



T. Sardin / ONF

Détourage dans une jeune futaie de chêne sessile (57)

Si la hauteur élaguée dans un gaulis de chêne en sortie de phase de qualification est de l'ordre de 50 % de la hauteur dominante du peuplement, on fait l'hypothèse que la hauteur finale de la grume sera supérieure de 1,5 - 2 m car les branches les plus basses s'élagueront après le début de la phase d'expansion. Ceci parce qu'il a été constaté qu'à ce stade la première branche susceptible de ne plus pouvoir être élaguée naturellement, en cas de mise en lumière, est une grosse branche insérée de 1,5 à 2 m au-dessus de la première branche vivante. Les premières branches vivantes sont en effet souvent petites et courtes ; la mise en lumière de la tige ne suffit pas à les remettre en croissance active, les grosses branches plus longues insérées au-dessus réagissant mieux et les maintenant à l'ombre jusqu'à les faire mourir.

	Très bonne fertilité	Bonne fertilité	Faible fertilité
Hauteur dominante	14 m	12 m	11 m
Hauteur élaguée	7 m	6 m	5,5 m
Hauteur de la 1ère grosse branche = hauteur de grume recherchée	9 m	8 m	7 m
Âge indicatif	27-30 ans	29-33 ans	33-37 ans

*Tableau 31 : **hauteur dominante de déclenchement du premier détourage selon la classe de fertilité***

Les hauteurs de déclenchement de la phase d'expansion sont données dans le tableau 31. La conséquence est que la phase d'expansion comprend d'autant plus d'interventions en travaux (par rapport à des coupes) que la fertilité est faible. C'est ainsi qu'en classe de faible fertilité, la première coupe correspond au troisième détourage, les deux premiers ayant été forcément réalisés en travaux. Pour la classe 2, de bonne fertilité, la première coupe commercialisable est espérée pour le second détourage.

Le nombre d'arbres objectif est de 50 maximum par hectare quelle que soit la fertilité. Les critères de choix sont ceux donnés au § 3 du présent chapitre. Si aucune densité minimale ne peut être donnée (elle dépend de la qualité du peuplement), il convient de mettre en garde contre la tentation d'une trop forte exigence au moment de la désignation qui conduirait à un nombre réduit d'arbres objectif. En effet, compte tenu du stade juvénile auquel est réalisée cette désignation pour ce type d'itinéraire, il est probable qu'il sera difficile de déterminer que telle ou telle tige sera un bel arbre 70 à 120 ans plus tard. C'est pourquoi, par prudence et afin de valoriser au maximum le potentiel du peuplement, il est conseillé de s'efforcer de désigner un nombre d'arbres objectif aussi proche que possible de 50 par hectare. À terme, les qualités recherchées vont du A au C, ce qui donne une certaine latitude, comme le fait que deux tiges de chêne peuvent être choisies jusqu'à une distance de 7-8 m, soit la moitié de l'écartement moyen qui est de 15 m pour la densité de 50 tiges/ha.

Classe 1 : Très bonne fertilité					
Date	Âge	Ho	D (1) cm	Intervention	Observation
0	27-30	14	15-18	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	
+ 3-4	30-33	15	18-20	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	
+ 6	36-39	17-18	22-24	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	
+ 6	42-45	19-20	26-29	Détourage des AO (chênes et autres feuillus) ou éclaircie en plein orientée au profit des AO	
+ 6	48-51	21-22	31-33	Détourage des AO (chênes et autres feuillus) ou éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 8	56-59	23	37-39	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, début de récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 8	64-67	24,5	43-45	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 10	74-77	26,5	52	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 10	84-87	28	60	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 10	94-97	29,5	68	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 10	105	31	75	Début de phase de régénération	Y compris coupe de taillis

Classe 2 : Bonne fertilité					
Date	Âge	Ho	D (1) cm	Intervention	Observation
0	29-33	12	15	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	Toujours réalisé en travaux
+ 4	33-37	14	16-18	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	
+ 6	39-43	15-16	19-21	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	
+ 6	45-49	17-18	23-24	Détourage des AO (chênes et autres feuillus) ou éclaircie en plein orientée au profit des AO	
+ 6	51-55	18,5	26-29	Détourage des AO (chênes et autres feuillus) ou éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 8	59-63	19,5	31-33	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 8	67-71	21	35-37	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 8	75-79	22	41-44	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, début de récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 10	85-89	23	48-50	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 10	95-99	24	57	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 12	107-111	25,5		Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 13	125	28	75	Début de phase de régénération	Y compris coupe de taillis

Classe 3 : Faible fertilité					
Date	Âge	Ho	D (1) cm	Intervention	Observation
0	33-37	11	13	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	Toujours réalisé en travaux
+ 4-5	39-43	12,5	15	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	Toujours réalisé en travaux
+ 6	45-49	14,0	17-18	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	
+ 6	51-55	15	19-21	Détourage des AO (chênes et autres feuillus) ou éclaircie en plein orientée au profit des AO	
+ 8	59-63	16,5	23-24	Détourage des AO (chênes et autres feuillus) ou éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 8	67-71	18,0	27-28	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 8	75-79	19,5	30-31	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 10	85-89	19-20	34-36	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, début de récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 10	95-99	20,5	40-42	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, début de récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 10	105-109	22	45-47	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 10	115-119	23	51-54	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 12	127-131	24	60	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 12	139-143	25	67	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 15	155	26,5	75	Début de phase de régénération	Y compris coupe de taillis

(1) diamètre moyen attendu des arbres objectif chênes
1er(s) détourage(s) réalisé(s) en travaux (mais vendu sur pied si le marché le permet)
Détourages prévus en coupe mais sinon réalisés en travaux
Poursuite de la phase d'expansion
Phase de maturation
Peuplement avant coupe d'ensemencement

*Tableaux 32 : **référentiels de sylviculture par détourage d'arbres de récolte pour le chêne sessile selon la classe de fertilité***

Le nombre de 50 arbres objectif par hectare inclut les arbres des essences du mélange permanent (récoltées au même âge). Les tiges des essences du mélange temporaire, qui ont un âge d'exploitabilité beaucoup plus réduit que celui du chêne, sont désignées en sus et sont détourées plus précocement (cf. chap. III). Elles sont recrutées à la densité de 10 à 20 tiges maximum par hectare et récoltées progressivement dès leur diamètre d'exploitabilité atteint.

Dans les tableaux 32 (référentiels), le diamètre moyen des arbres objectif est donné à titre indicatif car nous n'avons pas encore assez de recul sur cette sylviculture. Il permet d'envisager des âges d'exploitabilité inférieurs correspondant au diamètre voulu dans le cas de faible qualité attendue (ex. : en classe 2, un diamètre moyen de 65 cm sera atteint vers 110 ans au lieu de 125 ans pour 75 cm).

2.4.2 Les référentiels de sylviculture en « détourage d'arbres de récolte » pour le chêne pédonculé

Les référentiels de sylviculture par « détourage des arbres de récolte » donnent, pour chaque classe de fertilité, la rotation des détourages et éclaircies. L'itinéraire débute par une phase avec plusieurs détourages (au nombre de 3 à 5) réalisés uniquement au profit des arbres objectif. Il s'ensuivra probablement des éclaircies en plein (aucune expérience de peuplement à ce stade aujourd'hui avec les chênes ne permet d'être catégorique), celles ci continuant d'être très nettement orientées au profit des arbres objectif (3 à 7 éclaircies durant la vie du peuplement, chiffre variable selon la classe de fertilité et le nombre de détourages réalisés préalablement).

Le premier détourage caractérise le début de la phase d'expansion, phase destinée à favoriser le développement le plus rapide possible des houppiers des arbres objectif avec, pour conséquence, une croissance quasiment libre des tiges (accroissement sur le rayon maximum). Ce premier détourage est réalisé lorsque la bille de pied souhaitée est obtenue naturellement, bille de pied dont la hauteur est d'autant plus haute que la fertilité est bonne. Si la hauteur élaguée dans un gaulis de chêne est de l'ordre de 50 % de la hauteur dominante du peuplement, on fait l'hypothèse que la hauteur finale de la grume sera supérieure de 1,5 - 2 m car les branches les plus basses s'élagueront après le début de la phase d'expansion. Ceci parce qu'il a été constaté qu'à ce stade la première grosse branche susceptible de ne plus pouvoir être élaguée naturellement, en cas de mise en lumière, est insérée 1,5 - 2 m au-dessus de la première branche vivante. Les premières branches vivantes sont en effet souvent petites et courtes, la mise en lumière de la tige ne suffit pas à les remettre en croissance active, les grosses branches plus longues insérées au-dessus réagissent mieux et les maintiennent à l'ombre jusqu'à les faire mourir.

Les hauteurs de déclenchement de la phase d'expansion sont ainsi données dans le tableau 33.

	Très bonne fertilité 1	Bonne fertilité 2	Faible fertilité 3
Hauteur dominante	14 m	12 m	11 m
Hauteur élaguée	7 m	6 m	5,5 m
Hauteur de la 1ère grosse branche = hauteur de grume recherchée	9 m	8 m	7 m
Âge indicatif	18-22 ans	22-25 ans	23-27 ans

*Tableau 33 : **hauteur dominante de déclenchement du premier détourage selon la classe de fertilité***

La conséquence est que la phase d'expansion comprend d'autant plus d'interventions en travaux (par rapport à des coupes) que la fertilité est faible. C'est ainsi qu'en classe de faible fertilité, la première coupe correspond généralement au troisième détourage, les deux premiers ayant été le plus souvent réalisés en travaux. Pour la classe de bonne fertilité, la première coupe commerciale est espérée pour le second détourage.

Le nombre d'arbres objectif est de 50 maximum par hectare, ceci quelle que soit la fertilité. Les critères de choix sont ceux donnés au § 3 du présent chapitre. Si aucune densité minimale ne peut être donnée (elle dépend de la qualité du peuplement), il convient de mettre en garde contre la tentation d'une trop forte exigence au moment de la désignation, exigence qui conduirait à un nombre trop réduit d'arbres objectif. En effet, compte tenu du stade juvénile auquel est réalisée la désignation pour ce type d'itinéraire, il est probable qu'il soit difficile de déterminer que telle ou telle tige sera un bel arbre 60 à 90 ans plus tard. C'est pourquoi, par prudence et afin de ne pas mettre en valeur qu'une partie du potentiel du peuplement, il est conseillé de s'efforcer de désigner un nombre d'arbres objectif aussi proche que possible de 50 tiges par hectare. À terme, les qualités recherchées iront du A au C, ce qui donne une certaine latitude, comme le fait que **deux tiges de chêne peuvent être choisies jusqu'à une distance de 7 - 8 m**, soit la moitié de l'écartement moyen qui est de 15 m pour la densité de 50 tiges/ha.

Le nombre de 50 arbres objectif par hectare inclut les arbres des essences du mélange permanent (récoltées au même âge). Les tiges des essences du mélange temporaire, qui ont un âge d'exploitabilité beaucoup plus réduit que celui du chêne, sont désignées en sus et sont détourées plus précocement (cf. chap. III). Elles sont recrutées à la densité de 10 à 20 tiges maximum par hectare et récoltées progressivement dès que leur diamètre d'exploitabilité est atteint.

Dans les tableaux 34, le diamètre moyen des arbres objectif est donné à titre indicatif car nous n'avons pas assez de recul sur cette sylviculture et il n'existe pas de modèle permettant de l'estimer. Il permet d'envisager des âges d'exploitabilité inférieurs correspondant au diamètre voulu dans le cas de moyenne ou faible qualité attendue (ex. : en classe 2, de bonne fertilité, un diamètre moyen de 65 cm sera atteint vers 80 ans au lieu de 95 ans pour 75 cm).



Classe 1 : Très bonne fertilité					
Date	**Âge**	**Ho**	**D (1) cm**	**Intervention**	**Observation**
0	18-22	14	15-18	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	
+ 3-4	21-24	15-16	18-22	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	
+ 6	27-30	18-19	25-27	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	
+ 6	33-36	20	31-33	Détourage des AO (chênes et autres feuillus) ou éclaircie en plein orientée au profit des AO	
+ 8	41-44	22	38-42	Détourage des AO (chênes et autres feuillus) ou éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 8	49-52	24-25	47	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, début de récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 10	59-62	26-27	57	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 10	69-72	28-29	66	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 10	80	30-31	75	Début de phase de régénération	Y compris coupe de taillis

Classe 2 : Bonne fertilité					
Date	**Âge**	**Ho**	**D (1) cm**	**Intervention**	**Observation**
0	21-24	12	13-15	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	Toujours réalisé en travaux
+ 4	25-28	14	16-18	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	
+ 6	31-34	16-17	21-23	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	
+ 6	37-40	18-19	26-28	Détourage des AO (chênes et autres feuillus) ou éclaircie en plein orientée au profit des AO	
+ 8	45-48	20	33-35	Détourage des AO (chênes et autres feuillus) ou éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 8	53-56	22	39-41	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 10	63-66	23-24	47	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, début de récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 10	73-76	24-25	56	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 10	83-86	26	67	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 10	95	27-28	75	Début de phase de régénération	Y compris coupe de taillis

Classe 3 : Faible fertilité					
Date	**Âge**	**Ho**	**D (1) cm**	**Intervention**	**Observation**
0	24-27	11	11	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	Toujours réalisé en travaux
+ 4	28-31	12,5	14	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	Toujours réalisé en travaux
+ 6	34-37	14	17-18	Détourage des AO (chênes et autres feuillus)	
+ 8	42-45	15	23-25	Détourage des AO (chênes et autres feuillus) ou éclaircie en plein orientée au profit des AO	
+ 8	50-53	16,5	29-31	Détourage des AO (chênes et autres feuillus) ou éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 10	60-63	18	36-38	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 10	70-73	19,5	43-45	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 10	80-83	21	50-52	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, début de récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 10	90-93	22	58	Éclaircie en plein orientée au profit des AO, récolte des autres feuillus	Y compris furetage du taillis
+ 12	102-105	22-23	66	Éclaircie en plein orientée au profit des AO	Y compris furetage du taillis
+ 13	115	23-24	75	Début de phase de régénération	Y compris coupe de taillis

(1) diamètre moyen attendu des arbres objectif chênes.

1er(s) détourage(s) réalisé(s) en travaux (mais vendu sur pied si le marché le permet)

Détourages prévus en coupe mais sinon réalisés en travaux.

Poursuite de la phase d'expansion.

Phase de maturation

Peuplement avant coupe d'ensemencement

*Tableaux 34 : **référentiels de sylviculture par détourage d'arbres de récolte pour le chêne pédonculé selon la classe de fertilité***

3 Intérêt et pratique des arbres objectif en futaie régulière

Dans un peuplement forestier à vocation de production de bois d'œuvre, un arbre objectif est un arbre choisi en début de phase d'amélioration pour parvenir au terme du cycle sylvicultural et être récolté selon les critères optimaux d'exploitabilité.

En futaie régulière, ces arbres constituent donc l'essentiel du peuplement final avant régénération. Ce sont par conséquent des arbres au profit desquels on travaille en priorité lors des éclaircies.

La désignation est l'opération sylvicole qui consiste à choisir ces arbres dans un peuplement et à les repérer physiquement à la peinture.

3.1 La désignation, une méthode qui a évolué

La désignation d'arbres dans un peuplement est une technique apparue au cours du siècle dernier, dans les années 70. Au départ, il s'agissait des « arbres de place » qui étaient identifiés sur le terrain. Ces arbres étaient répartis idéalement sur toute la parcelle pour constituer le peuplement final. On comptait alors sur la sylviculture pour qu'ils produisent de la qualité. C'était alors surestimer l'action du forestier par rapport au potentiel génétique des tiges.

Par la suite, la désignation a évolué vers le choix de tiges très élancées, élaguées naturellement très haut, pour la plupart codominantes. La sylviculture faite à leur profit devait leur permettre d'accélérer leur croissance et ainsi d'occuper tout l'espace au moment de l'entrée en phase de régénération. Or, il s'est avéré que les éclaircies profitaient finalement plus aux arbres dominants conservés à proximité. Lors des éclaircies successives, les marteleurs étaient alors amenés à prélever des arbres initialement désignés, phénomène accentué par une trop forte densité de tiges désignées, ce qui a discrédité la méthode.

La désignation des arbres de place intervenait également trop tard (les jeux étaient faits). De ces échecs, les forestiers ont tiré des leçons qui leur ont permis d'améliorer la technique. La désignation des arbres objectif aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec la désignation des arbres de place d'hier.

La conduite des peuplements en futaie régulière



T. Sardin / ONF

Arbres objectif dans une jeune futaie issue de la glandée de 1949 (FD du Der, 51)

3.2 Pourquoi désigner ?

- La désignation permet de se concentrer sur une production de bois d'œuvre de qualité.
  Les arbres pour lesquels on va travailler sont choisis avec soin par un examen rapproché et avec le temps nécessaire, alors que, lors d'un martelage sans désignation, le choix des arbres à favoriser se fait à distance et rapidement.

- La désignation garantit une croissance soutenue et donc une bonne stabilité des arbres objectif.
  Elle facilite la mise en œuvre d'une sylviculture dynamique en favorisant les éclaircies par le haut, effet particulièrement important dans les situations de premières éclaircies en retard. Elle assure une continuité de l'action en concentrant les interventions au profit des mêmes arbres tout au long de la vie du peuplement.

- La désignation peut contribuer au maintien du mélange d'essences.
  Outre le choix des arbres objectif qui constitueront le peuplement final, la désignation peut aussi concerner des tiges dont l'âge et le diamètre d'exploitabilité moindres conduiront à une récolte intermédiaire (cas du merisier dans une chênaie).

- La désignation facilite et améliore le martelage.
  Séparer le choix des arbres à favoriser de celui des arbres à enlever permet d'améliorer la qualité du martelage. Dans un peuplement, plus le choix des tiges pour lesquelles le forestier doit travailler est complexe et nécessite de réflexion et de

technicité, plus la désignation apporte un gain significatif, en termes de temps et de qualité de travail. La désignation incite à faire des choix au bon moment, ce qui est indispensable en présence d'une concentration de beaux arbres qui ne pourront être conservés ensemble jusqu'au terme du peuplement.

- La désignation permet une meilleure protection des arbres de qualité contre les dégâts d'exploitation.
  Les arbres désignés et repérés, qui constitueront l'essentiel de la valeur lors de la récolte finale, sont davantage respectés lors des exploitations car les indemnités pour blessure aux arbres objectif sont dissuasives (l'indemnité peut être multipliée jusqu'à 25 par rapport à une tige ordinaire).



J. B. Chalmandrier / ONF

Arbres objectif dans une jeune futaie issue de la glandée de 1949 (FD de St Léger, 21)

3.3 Quand désigner ?

La sélection des arbres objectif est à réaliser dès que la phase de qualification est terminée, c'est-à-dire lorsque la bille de pied est formée et que l'on peut juger de sa qualité. Elle doit intervenir à un moment où le statut des arbres s'est stabilisé et où il n'y a plus trop de risque de changement. Le meilleur moment dépend donc de l'essence concernée et de l'itinéraire technique retenu (cf. tableaux 35 et 36). Ainsi, avec une sylviculture d'arbres, ceux-ci bénéficiant rapidement d'une mise hors concurrence vis-à-vis de leurs congénères, le risque de changement de statut est nul dès la seconde intervention en détourage. La désignation peut donc intervenir plus tôt que dans une sylviculture de peuplement où l'on cherche à produire des arbres à cernes fins.

Chêne sessile									
Itinéraire	**Sylviculture dynamique arbres à cernes larges**			**Sylviculture classique arbres à cernes fins**			**Sylviculture de détourage d'arbres de récolte arbres à cernes les plus larges possibles**		
Fertilité	Très bonne	Bonne	Faible	Très bonne	Bonne	Faible	Très bonne	Bonne	Faible
Nombre d'AO	60/ha	60/ha	50/ha	80/ha	70/ha	70/ha	50/ha	50/ha	50/ha
Ho à la sélection	17 m	15 m	15 m	17 m	15 m	15 m	14 m	12 m	11 m
Âge à la sélection	35-37 ans	40-44 ans	52-56 ans	35-37 ans	40-44 ans	52-56 ans	27-30 ans	29-33 ans	33-37 ans

*Tableau 35 : **densité d'arbres objectif à sélectionner en fonction de l'itinéraire et de la fertilité pour le chêne sessile***

Chêne pédonculé						
Itinéraire	**Sylviculture dynamique**			**Sylviculture de détourage d'arbres de récolte**		
Fertilité	Très bonne	Bonne	Faible	Très bonne	Bonne	Faible
Nombre d'AO	50/ha	50/ha	50/ha	50/ha	50/ha	50/ha
Ho à la sélection	16 m	16 m	15,5 m	14 m	12 m	11 m
Âge à la sélection	22-26 ans	28-32 ans	38-42 ans	18-22 ans	22-25 ans	23-27 ans

*Tableau 36 : **densité d'arbres objectif à sélectionner en fonction de l'itinéraire et de la fertilité pour le chêne pédonculé***

Le nombre de tiges à désigner correspond à celui que l'on vise dans le peuplement final avant ensemencement (cf. tableaux 35 et 36).

Si la désignation n'a pu être réalisée au moment préconisé dans ces tableaux, elle peut toujours l'être en rattrapage. Si le peuplement est à une densité proche du référentiel retenu (sylviculture de rattrapage possible, cf. § 5 du présent chapitre), le nombre des tiges sélectionnées est le même qu'en situation normale.

Dans le cas d'un peuplement en surdensité et dans lequel le rattrapage du référentiel n'est plus possible, la désignation est toujours recommandée tant que le diamètre moyen des arbres est inférieur à 50, 45 ou 40 cm, respectivement en classe 1, 2 et 3 de fertilité, mais le nombre de tiges à désigner doit être supérieur. La densité des arbres à désigner doit correspondre à la densité finale espérée compte tenu du retard pris (par rapport aux chiffres des référentiels). Elle peut aller jusqu'à 100 (fertilité très bonne) ou 140 (fertilité faible) tiges par hectare, que ce soit avec le chêne sessile ou le chêne pédonculé.

Aide au calcul du nombre de tiges à désigner par cloisonnement

Mon peuplement est cloisonné à E m d'axe en axe.
Je cherche à désigner une densité de D tiges/ha.
Le nombre de tiges N à désigner sur une longueur de L (en m) sur ma bande est égal à : N = E x D x L / 10 000.

Ex. : dans le cas d'une désignation de chêne dans un peuplement cloisonné tous les 25 m, pour désigner 60 arbres objectif par hectare, je choisis 25 x 60 x 100 / 10 000 = 15 arbres tous les 100 m.

3.4 Quels arbres désigner ?

Le critère principal pour le choix d'un arbre objectif est la **vigueur**, traduite par son diamètre et son statut d'arbre dominant. Le fait qu'il ait un diamètre plutôt supérieur à celui de ses voisins est déjà un avantage (il atteindra son diamètre d'exploitabilité plus rapidement). Son caractère de dominant lui confère un houppier bien développé qui lui permettra de mieux réagir que ses voisins aux éclaircies et donc de conserver son statut tout au long de la vie du peuplement.

Le **second critère** est la **qualité de la bille de pied**. Il ne s'agit pas de juger l'arbre dans son entier, mais uniquement la partie qui constituera l'essentiel de la valeur au moment de la récolte finale. Il faut faire abstraction de ce qui pourrait être considéré comme un défaut au niveau de la surbille et du houppier (sauf cas de fourche à risque élevé de casse avec entre-écorce). Les critères de qualité dépendent de l'essence. Ils peuvent être parfois discrets (cas des picots sur le chêne) et nécessitent donc d'observer la tige de près.

Le troisième critère, à prendre en compte après les deux premiers, est la **répartition,** traduite par l'écartement moyen entre tiges. Si les tiges de qualité sont rares ou mal réparties dans le peuplement, il ne faut pas hésiter à en sélectionner deux situées jusqu'à pratiquement la moitié de l'écartement moyen.
Le but de la désignation n'est pas d'assurer une répartition théorique des tiges en vue du renouvellement du peuplement, au risque de reconduire les erreurs commises avec les arbres de place, mais avant tout de choisir les arbres les plus vigoureux et de la meilleure qualité possible. Mais il ne faut pas non plus aboutir à une surdensité d'arbres désignés sur une parcelle, ce qui serait contre-productif. L'espacement moyen entre arbres objectif correspond à la densité finale recherchée qui dépend principalement de l'essence et de l'itinéraire technique retenu pour une fertilité donnée.

Nombre d'arbres objectif	Ecartement moyen (1)	Ecartement minimum
50 /ha	15,2 m	7-8 m
60 /ha	13,9 m	7-8 m
70 /ha	12,8 m	6-7 m
80 /ha	12,0 m	6-7 m

(1) pour une distribution en quinconce

*Tableau 37 : **écartement moyen et écartement minimum entre arbres objectif en fonction de leur densité***

Enfin, dans les peuplements mélangés de chêne sessile et chêne pédonculé, un quatrième critère très important est à prendre en compte : **l'essence la mieux adaptée à la station**. En effet, sur les stations les mieux adaptées au chêne sessile, il convient de le favoriser lors de la désignation, même si cela doit se faire **partiellement au détriment de la qualité**.

3.5 Dans quels peuplements désigner ?

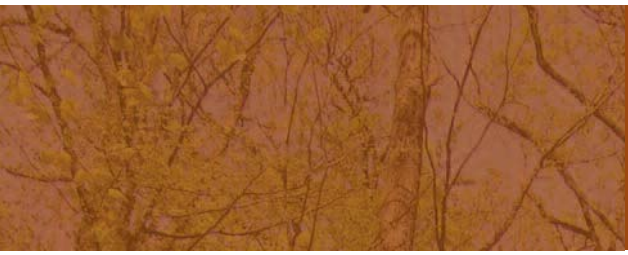
La désignation est conseillée dès lors que l'on cherche à produire du bois de qualité supérieure, ce qui est le cas dans une grande majorité de peuplements à base de chêne. Avec les chênes, la détermination d'une tige de qualité nécessite une observation soigneuse à proximité de l'arbre car les défauts peuvent être très discrets (détection de bourgeons dormants, picots, galle…). C'est une raison supplémentaire pour pratiquer la désignation des arbres objectif, le choix des tiges de qualité ne pouvant pas être fait de manière aussi rigoureuse lors du martelage.

Mais si l'intérêt de la désignation incite à vouloir la généraliser, il faut parfois faire des choix de priorité.

La désignation est à privilégier :

- dans les peuplements où les tiges de qualité sont nombreuses, et où le risque est de marquer des éclaircies trop faibles et de ne pas faire le choix entre les belles tiges trop proches les unes des autres ; la désignation incite à faire un choix ;

- dans les peuplements très mélangés, où le martelage peut être particulièrement complexe ; il se trouve facilité par la désignation, laquelle permet également de contrôler le nombre de tiges du mélange temporaire pour lequel on va travailler ;



- dans les peuplements où les tiges de qualité sont rares en proportion (mais en nombre suffisant : il suffit d'en avoir de 50 à 75 par hectare), et où le travail des marteleurs peut devenir ennuyeux avec le risque de passer à côté d'une belle tige sans intervenir à son profit ;

- dans les peuplements où les premières éclaircies interviennent en retard ; la désignation facilite la réalisation d'une éclaircie très dynamique ou celle de deux éclaircies plus modérées, mais à intervalle réduit et au profit des arbres désignés.

La désignation est en revanche à éviter :

- dans les (rares) peuplements situés sur des stations à faible potentialité qualitative. Il s'agit de contextes où l'on sait qu'on ne fera jamais de la production de qualité (à distinguer des peuplements où on peut trouver des tiges de qualité mais où elles sont rares du fait probablement du passé sylvicole et où la désignation est recommandée). Il s'agit des stations à sols superficiels très pauvres.

3.6 Désignation des essences du mélange

La désignation peut également être réalisée au profit des essences recherchées en mélange dans le chêne. Dans le cas d'essences supportant relativement bien la concurrence et pouvant être conduites à un âge similaire à celui du chêne (âge qui dépend de l'espèce de chêne et de l'itinéraire retenu), les tiges concernées sont désignées simultanément à celles du chêne. Il s'agit de l'alisier torminal, du cormier, du hêtre, du frêne… Toutefois, compte tenu du fort pouvoir dynamique du hêtre par rapport au chêne sessile, on évite de désigner du hêtre. S'il ne peut en être autrement, on n'en désigne pas à moins de 20 m d'un chêne.

Pour les essences du mélange temporaire avec un âge d'exploitabilité nettement plus jeune que celui des deux chênes et qui ne supportent pas bien la concurrence, la désignation a lieu plus tôt que celle des chênes, durant la phase de qualification de ceux-ci (cf. chap. III, § 2). Il s'agit du merisier, du sorbier des oiseleurs, du bouleau… Ces essences sont désignées au nombre maximum de 10 à 20 tiges par hectare.

La conduite des peuplements en futaie régulière



T. Sardin / ONF

Merisier dans une plantation de chêne pédonculé. Cette tige mérite d'être désignée et élaguée artificiellement (Picardie)

	Âge d'exploitabilité similaire au chêne	Âge d'exploitabilité réduit par rapport au chêne
Essences du mélange avec le chêne sessile	Cormier, alisier torminal, hêtre…	Merisier, bouleau, sorbier…
Essences du mélange avec le chêne pédonculé	Frêne, hêtre, alisier, aulne…	Bouleau…
Quantité	inclus dans le nombre d'arbres objectif, pour 33 % maximum du couvert final	10 à 20 tiges /ha

N.B. : compte tenu de l'âge d'exploitabilité très variable des chênes selon la sylviculture appliquée, les essences de chaque catégorie doivent être raisonnées au cas par cas. Ces listes ne sont pas exhaustives.

*Tableau 38 : **nombre d'arbres des essences du mélange pouvant être désignées en chênaie sessile ou pédonculée selon leur propre âge d'exploitabilité***

Guide pratique de la désignation en chêne

Désignation

Elle se fait en équipe, en **virée** et à l'avancement.

Les critères de choix retenus sont précisés avant le début de l'opération. Quelques arbres peuvent être désignés en commun pour s'assurer que **le critère de vigueur est bien pris prioritairement** en compte par tous : l'erreur la plus courante à éviter est de choisir plutôt un codominant à l'allure générale flatteuse (longue surbille aux branches fines) par rapport à un arbre plus gros et qui aurait la hauteur élaguée souhaitée mais pas plus. Puis :

- aller directement sur le plus gros dominant ;
- s'il est de bonne qualité ou de qualité au moins égale à ceux qui l'entourent, le désigner ;
- s'il est de qualité médiocre, choisir le plus gros parmi ses voisins qui soient de qualité supérieure. Dans ce cas, le gros dominant est prélevé presque systématiquement lors de l'opération de martelage qui suit.

Signalisation des arbres objectif : ils doivent être facilement repérables par les marteleurs mais aussi par les exploitants (plusieurs possibilités : 2 points ou 2 traits horizontaux diamétralement opposés, 1 anneau…).

Les arbres de qualité ne sont que très rarement répartis de manière homogène : ne pas hésiter à adapter l'espacement entre arbres objectifs sans se restreindre strictement à l'espacement moyen (ne pas refaire les « arbres de place » !).

Martelage

La désignation doit être réalisée peu de temps avant le marquage d'une éclaircie afin que les arbres objectif puissent tout de suite bénéficier d'une intervention.
Se servir de la désignation pour marteler : travailler d'abord au profit de l'arbre objectif, puis, si l'itinéraire technique choisi le nécessite, éclaircir dans le peuplement d'accompagnement.

Exploitation

En début d'exploitation : rappeler à l'exploitant, mais surtout au bûcheron et au débardeur, que les amendes peuvent être multipliées jusqu'à vingt cinq en cas de dégâts sur les arbres objectif.

4 La mise en œuvre des sylvicultures de futaie régulière

4.1 Les sylvicultures en plein

4.1.1 L'éclaircie avant désignation des arbres objectif

La première éclaircie est fondamentale pour la mise en place du peuplement sur sa bonne trajectoire sylvicole, même si un rattrapage du référentiel à la deuxième éclaircie reste aisé si son intensité a été en deçà ce qui a été préconisé. **Cette première éclaircie doit intervenir impérativement avant que le peuplement n'ait atteint 12 à 15 m de hauteur dominante** selon l'essence (cf. les référentiels au § 2.3 du présent chapitre) et selon la fertilité (respectivement faible à forte). **Elle initie la phase d'expansion** durant laquelle la sylviculture favorise le développement des houppiers.

En bonne et très bonne fertilités, soit dans les classes 1 et 2, cette première éclaircie est commercialisable dans le contexte économique actuel. Si, pour des raisons particulières, cela n'était pas le cas, une intervention en travaux doit alors être programmée afin de ne pas laisser le peuplement en surdensité. En aucun cas, les consignes de cette intervention en travaux ne peuvent être les mêmes que si elle était réalisée en coupe : l'intervention n'est pas réalisée en plein, mais en éclaircie localisée au profit de 100 à 200 arbres d'avenir par hectare (nombre moindre pour le chêne pédonculé, cf. tableau 39).

	Classe 1 Très bonne fertilité			Classe 2 Bonne fertilité		
Essence	**Âge**	**Ho**	**N/ha**	**Âge**	**Ho**	**N/ha**
Chêne sessile	30-33	14-15	150-200	36-44	14-15	150-200
Chêne pédonculé	20-22	14-15	100-150	25-28	14-15	100-150

*Tableau 39 : **Nombre de tiges par hectare bénéficiant d'une éclaircie localisée en travaux lorsque la première éclaircie prévue en coupe est impossible à commercialiser***

Sur **les stations de faible fertilité (classe 3)**, la première intervention de la phase d'expansion ne peut attendre que le peuplement ait atteint une hauteur de 14 m : **elle est préconisée vers 11 - 12 m, au plus tard 13 m de hauteur dominante**. Dans ces conditions, faute de possibilité de commercialisation, elle est toujours **réalisée en travaux au profit de 100 à 200 tiges d'avenir** à l'hectare. Cette intervention est une véritable éclaircie destinée à favoriser le développement des

houppiers des tiges sélectionnées. Il ne s'agit toutefois pas d'un détourage, dans le sens où l'on ne cherche pas à stopper totalement l'élagage naturel ni à mettre les tiges dans une situation de croissance maximale (cf. encadrés en préambule du présent chapitre IV). Pour cette faible fertilité, la seconde éclaircie, qui intervient lorsque la hauteur dominante a dépassé les 14 m, est alors généralement commercialisable



T. Sardin / ONF



S. Dumas / ONF

Présentation d'un dispositif expérimental de première éclaircie (FC de Gy, 70) à gauche, cloisonnement d'exploitation et première éclaircie à droite

Dès lors que la première éclaircie prévoit d'enlever plus d'une tige sur deux, le marquage en réserve est préférable. Il est plus efficace pour atteindre la densité objectif, moins coûteux en temps et donne un travail de meilleure qualité s'il est nettement orienté au profit des plus belles tiges (il ne doit pas dériver vers une mise à distance systématique). Pour l'opérateur, ce marquage en réserve peut être plus valorisant car plus positif : il cherche les belles tiges pour les conserver. En abandon, la tendance trop fréquente est de se concentrer sur les tiges médiocres pour les éliminer (travail à l'aspect plus négatif).

Il est possible également d'envisager la vente de la première éclaircie avec marquage partiel : seule une zone de démonstration est marquée ; au bûcheron d'appliquer le même prélèvement (en quantité et qualité) sur l'ensemble du lot. Si ce mode de marquage est maintenant largement pratiqué et s'avère très intéressant avec les résineux, pour les feuillus il est préférable de multiplier les tests en désignant

préalablement des arbres d'avenir. En effet, du fait d'une plus grande variabilité individuelle de la qualité des tiges en feuillus qu'en résineux, il est indispensable de s'assurer de la protection des plus belles tiges du peuplement. Cette prédésignation portera sur 100 à 200 chênes et autres feuillus (essences objectif associées) à l'hectare (entre 2 et 3 fois la densité finale souhaitée, selon le tableau 39).

Sauf topographie trop tourmentée, la première éclaircie doit s'accompagner de la mise en place de cloisonnements d'exploitation, indispensables à la protection des peuplements et des sols, s'ils n'ont pas été ouverts au préalable. L'implantation à ce stade, plutôt que durant la phase de qualification, permet d'augmenter le prélèvement et ainsi de faciliter la commercialisation de cette première éclaircie.



T. Sardin / ONF

Peuplement après première éclaircie réalisée par abatteuse mécanique (FD de Bride, 57)

Dans les peuplements ayant bénéficié de la sylviculture préconisée par le présent guide lors de la phase de qualification (dépressage en plein, avec 3 000-3 500 tiges/ha ou 1 400 tiges/ha avant la première éclaircie, respectivement pour le chêne sessile et le chêne pédonculé, ou bien dépressage localisé donnant un peuplement plus stable et moins sensible à une ouverture forte qu'en l'absence de toute intervention), on peut viser les densités prévues par le référentiel.



Les consignes de marquage sont les suivantes :

- en fonction de la densité initiale, prélèvement de 35 à 70 % du nombre de tiges en première éclaircie (60 à 70 % après dépressage localisé, beaucoup de tiges sont alors dominées, 35 à 60% après dépressage en plein) puis de 30 % à la suivante. En surface terrière, le prélèvement n'excède jamais 50 % du capital initial ;

- enlèvement des divers menaçant de beaux chênes dans l'étage dominant ;

- éclaircie au profit des chênes dominants, avec prélèvement principal dans les co-dominants ; les chênes dominés, qui peuvent être nombreux si la densité est forte, font l'objet d'un prélèvement également fort pour aider l'installation ou le développement du sous-étage (vu la forte intensité, on conseille de la marquer en réserve) ;

- éclaircie au profit de belles tiges d'essences précieuses ou d'essences très minoritaires. Cette intervention est déterminante pour assurer l'avenir de fruitiers peu concurrentiels tels que les alisiers, cormiers et poiriers, ceux-ci ayant été déjà éclaircis en travaux pendant la phase de qualification des chênes (cf. chapitre III). Pour ces essences, on cible sur 10 à 20 tiges par hectare récoltées à leur diamètre optimum ;

- gestion du frêne : dans le contexte de la frênaie – chênaie pédonculée, le mélange intime des deux essences est difficile à maintenir. On cherche plutôt à privilégier l'une ou l'autre essence par bouquets d'au moins 10 ares ;

- gestion du hêtre : dans le contexte des hêtraies – chênaies, le hêtre doit être prélevé en priorité ; compte tenu de sa dynamique il se réinstalle aisément en sous-étage ;

- enlèvement des très mauvais chênes dominants dont la formation d'une bille de pied de qualité est compromise (arbres flexueux, fourchus ou très branchus à moins de 5 m sans dominance apicale ni élagage…), sauf ceux conservés à titre d'arbres « bio ». Toutefois, en cas de doute à ce stade encore jeune, mieux vaut attendre que d'enlever un arbre vigoureux encore susceptible de s'améliorer et de constituer ainsi un « réservoir » potentiel d'arbres intéressants pour la biodiversité. Le choix peut alors être repoussé à plus tard jusqu'à la désignation des arbres objectif.

Dans les peuplements très denses, n'ayant pas bénéficié d'un dépressage localisé ni en plein et où la densité est supérieure à trois fois la densité recherchée à ce stade, on vise lors de la première éclaircie des densités de 20 à 30 % supérieures à celles du référentiel. Le prélèvement peut aller jusqu'à 8 - 9 m²/ha et 60 % du nombre de tiges. Dès la seconde éclaircie, les densités des référentiels peuvent alors être atteintes.

La conduite des peuplements en futaie régulière

4

Résumé

L'éclaircie avant désignation des arbres objectif.

La première éclaircie est fondamentale pour la mise en place du peuplement sur la bonne trajectoire sylvicole. Elle initie la phase d'expansion en intervenant impérativement avant 15 m (classe 1) à 12 m (classe 3) de hauteur dominante.

Si la phase de qualification a été conduite selon les préconisations du présent guide, cette première éclaircie doit être commercialisable dans les classes de fertilité 1 et 2.

Si ce n'est pas le cas, ce qui se passe systématiquement en fertilité 3 où les tiges sont trop petites, une éclaircie localisée est engagée en travaux. Elle est réalisée au profit de 100-200 arbres d'avenir à l'hectare (nombre moindre pour le chêne pédonculé).

Dès lors que la première éclaircie doit conduire au prélèvement de plus d'une tige sur deux, le marquage en réserve est préféré : le sylviculteur se concentre alors sur le choix des plus belles tiges à conserver. Celles-ci sont des chênes dominants et vigoureux. Un chêne dominant n'est éliminé pour une question de forme que s'il s'agit d'un véritable « loup » (arbre flexueux, fourchu ou très branchu à moins de 5 m, sans dominance apicale…). En cas de doute sur le fait qu'il s'agisse bien d'un loup irrécupérable, il est conservé, les chênes ayant en effet une forte capacité à améliorer leur forme avec le temps.

4.1.2 Les éclaircies après désignation des arbres objectif, pour le chêne sessile

4.1.2.1 Les éclaircies en phase d'expansion

Durant la phase d'expansion après désignation des arbres objectif, le référentiel est suivi préférentiellement en nombre de tiges en fonction de la hauteur dominante (cf. figures 26 et 27). Cette phase dure approximativement jusqu'à ce que le peuplement soit à une densité de l'ordre de trois fois la densité finale. Elle correspond à la période située entre la désignation des arbres objectif et le moment où le peuplement a atteint la moitié de son âge d'exploitabilité (selon le critère de la qualité A-B, correspondant à un diamètre de 75 cm). Elle est indiquée dans les tableaux des référentiels (tableaux 28 et 29) par les valeurs de nombre de tiges à l'hectare en gras sur fond vert.

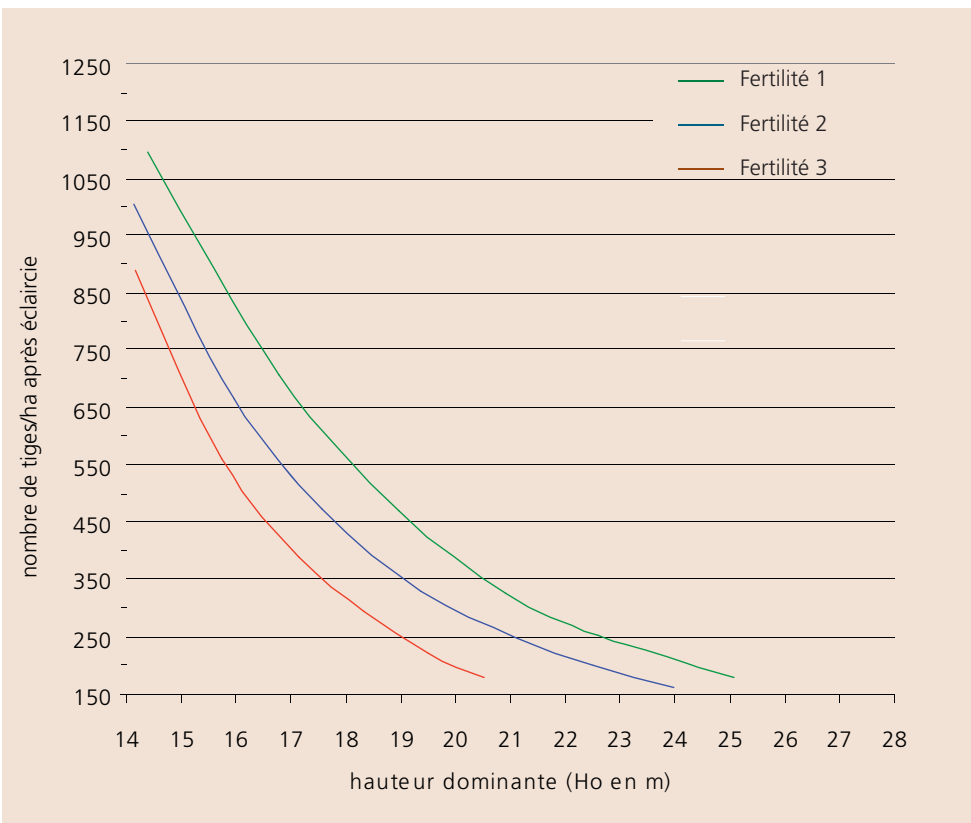


Figure 26 : nombre de tiges après éclaircies en phase d'expansion pour les peuplements de chêne sessile conduits avec la sylviculture dynamique selon la classe de fertilité

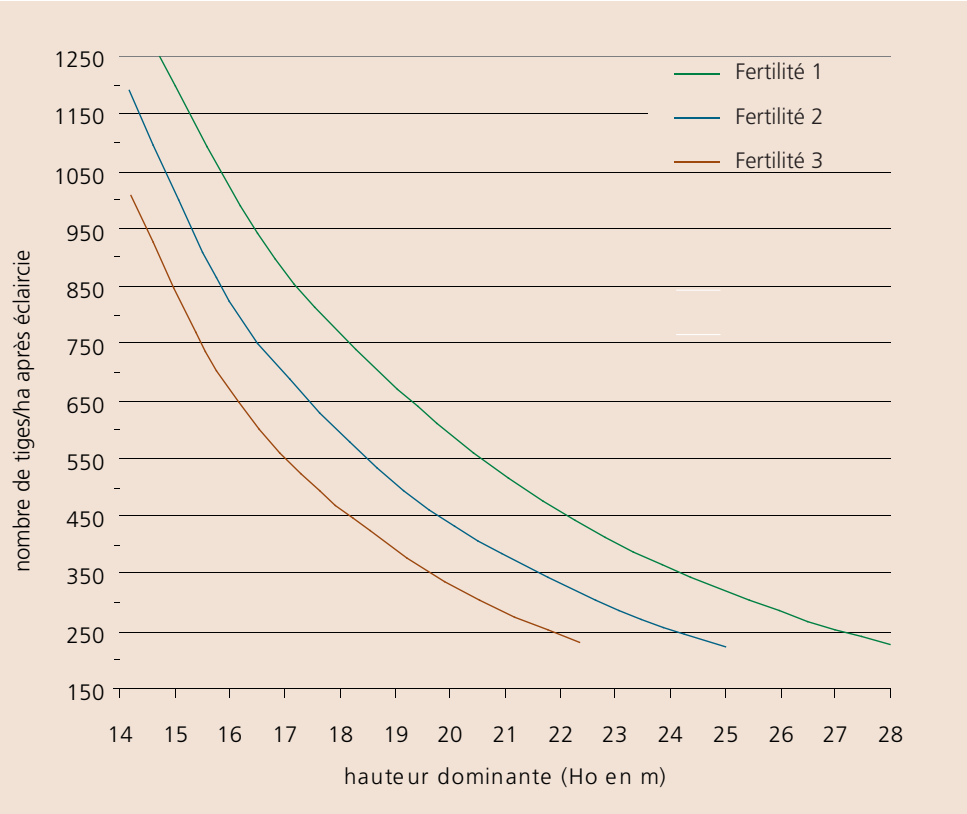


Figure 27 : ***nombre de tiges après éclaircies en phase d'expansion pour les peuplements de chêne sessile conduits avec la sylviculture classique selon la classe de fertilité***

Les consignes de martelage en phase d'expansion sont les suivantes :

- **travailler d'abord au profit des arbres objectif,** sans pour autant que ce soit assimilable à du détourage : il s'agit d'éclaircies en plein guidées par le référentiel sylvicole et où le marteleur intervient aussi dans le peuplement interstitiel ;

- **savoir choisir entre les tiges trop proches :** durant cette phase d'expansion des houppiers, et ce d'autant plus que l'on en est au début, le marteleur doit prendre la décision de choisir entre deux belles ou deux grosses tiges si celles-ci sont trop proches (à une distance inférieure à la moitié de l'espacement moyen recherché pour un stade d'intervention donné). Cela est d'autant plus important si l'une des deux tiges est un arbre objectif ;

- **contrôler le hêtre :** dans les ensembles stationnels 1, 2 et 3A (cf. chapitre I), le hêtre est un redoutable concurrent du chêne. Aussi, doit-on prélever régulièrement et énergiquement toutes les tiges accédant à l'étage dominant. Le risque de perdre en biodiversité est nul dans ces conditions où le hêtre survit et se développe très bien en sous-étage. Cette élimination des hêtres ne doit toutefois pas conduire à des surfaces terrières significativement inférieures à ce que préconisent les référentiels, **sachant que, en présence importante de hêtre, seul le référentiel sylvicole pour la production d'arbres à cernes larges est adapté** (la conservation d'une densité plus forte pour tenter de produire des arbres à cernes fins obligerait à conserver beaucoup de hêtres qui menaceraient à terme la prépondérance du chêne dans le peuplement). Les prélèvements ne doivent pas non plus être supérieurs à 25 – 30 % de la surface terrière initiale ;

- **contrôler le sous-étage :** durant cette phase, le sous-étage ne devrait pas poser trop de problème sauf peut-être dans le scénario dynamique visant des cernes larges (peuplements plus clairs) et ce, surtout en fin de phase d'expansion. Les brins qui entrent en concurrence avec le houppier des arbres dominants sont éliminés (ils peuvent, soit empêcher le développement du houppier, soit le faire régresser en faisant mourir des branches). L'opération consiste à faire un furetage régulier du taillis (enlèvement du plus gros brin par cépée) ;

- **débuter la récolte des arbres du mélange temporaire :** vers la fin de cette phase d'expansion, les premiers arbres des essences du mélange temporaire commencent à être récoltés dès lors qu'ils ont atteint leur diamètre optimum.



S. Gaugain / ONF



A. André / ONF

Martelages en chênaie

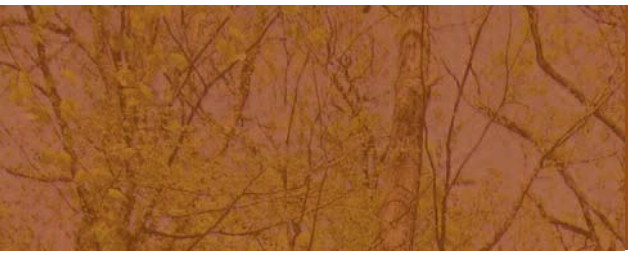
4.1.2.2 Les éclaircies en phase de maturation

La phase de maturation fait suite à la phase d'expansion ; elle se termine par la mise en régénération du peuplement. Durant cette phase, les houppiers réagissent à l'éclaircie progressivement, moins rapidement que durant la phase d'expansion.
Pour cette phase de vie du peuplement, les référentiels proposent un suivi en surface terrière en fonction de la hauteur dominante (cf. figures 28 et 29). L'objectif est de parvenir en régénération à une surface terrière légèrement supérieure à 30 m²/ha en production de bois à cernes fins et d'environ 25 m²/ha en production de bois à cernes larges. Un trop fort capital rendrait plus aléatoire la réussite de la régénération qui doit débuter par un apport important de lumière au sol.



T. Sardin / ONF

Chênaie sessile adulte en phase de maturation en présence de hêtre dynamique (FD de Sturzelbron, 57)



Les consignes de martelage en phase de maturation sont les suivantes :

- **conserver le plus d'arbres de qualité possible :** durant cette phase, le critère de répartition des tiges devient de plus en plus secondaire par rapport au choix de la qualité au fur et à mesure que le peuplement devient âgé ; les arbres de qualité médiocre sont donc éliminés en priorité. Dans le cas où ils sont nombreux, l'enlèvement de ces arbres de qualité médiocre ne doit toutefois pas conduire à un mitage du peuplement. À l'inverse, une forte proportion de belles tiges ne doit pas conduire à la surcapitalisation. Pour éviter ces deux dérives, la surface terrière donnée dans les référentiels est le guide à suivre. D'autre part, les prélèvements ne doivent pas dépasser 20 à 25 % de la surface terrière initiale (20 % en fin de phase de maturation, 25 % en début) ;

- **continuer à travailler au profit des arbres objectif ;**

- **maîtriser le sous-étage :** avec les éclaircies dynamiques préconisées, notamment avec l'itinéraire où l'on cherche à produire des arbres à cernes larges, le sous-étage a une croissance en hauteur soutenue. Les brins qui atteignent le houppier des chênes et le concurrencent concourent à freiner leur accroissement (ils peuvent, soit empêcher le développement du houppier, soit le faire régresser en faisant mourir des branches) ; aussi, les plus gros brins de chaque cépée doivent être coupés progressivement. Le taillis fait ainsi l'objet d'un furetage régulier. Ce furetage est d'ailleurs souvent utile avec le charme et le tilleul ;

- **contenir les hêtres dans les chênaies – hêtraies** (ensembles stationnels 1, 2 et 3A, cf. chap. I), où il a une forte tendance naturelle à monter dans l'étage dominant. Il faut prélever régulièrement et énergiquement toutes les tiges accédant à l'étage dominant à proximité d'un chêne. Le risque de perdre en biodiversité par disparition du hêtre est nul dans ces conditions où cette essence survit et se développe très bien en sous-étage. Si l'on veut maintenir durablement le chêne dans ces conditions où le hêtre présente une dynamique bien supérieure, cette élimination des hêtres de l'étage dominant est indispensable. Elle doit conduire à une présence du hêtre la plus réduite possible au moment de la phase de régénération afin d'éviter l'envahissement et le risque de dérive vers une hêtraie. Cette élimination des hêtres ne doit toutefois pas conduire à des surfaces terrières significativement inférieures à ce que préconisent les référentiels ni à des prélèvements à chaque passage supérieurs à 20 – 25 % (20 % vers la fin de la phase de maturation, 25 % en début) de la surface terrière initiale ;

- **récolter les arbres du mélange temporaire :** les derniers arbres des essences du mélange temporaire sont récoltés dès lors qu'ils ont atteint leur diamètre optimum ;

- **récolter les chênes de qualité médiocre sans intérêt biologique :** ces arbres sont récoltés dès lors qu'ils ont atteint leur diamètre optimum de 55 cm (cf. chap. II, § 3.4), à condition toutefois de ne pas conduire au mitage du peuplement.

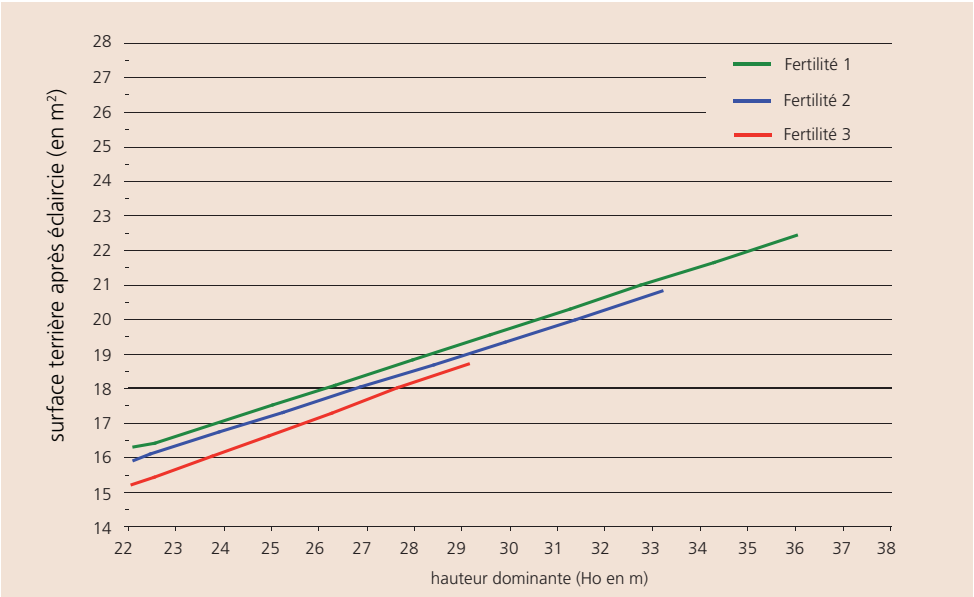


Figure 28 : ***surface terrière après éclaircie en sylviculture dynamique du chêne sessile en fonction de la hauteur dominante, selon la classe de fertilité***

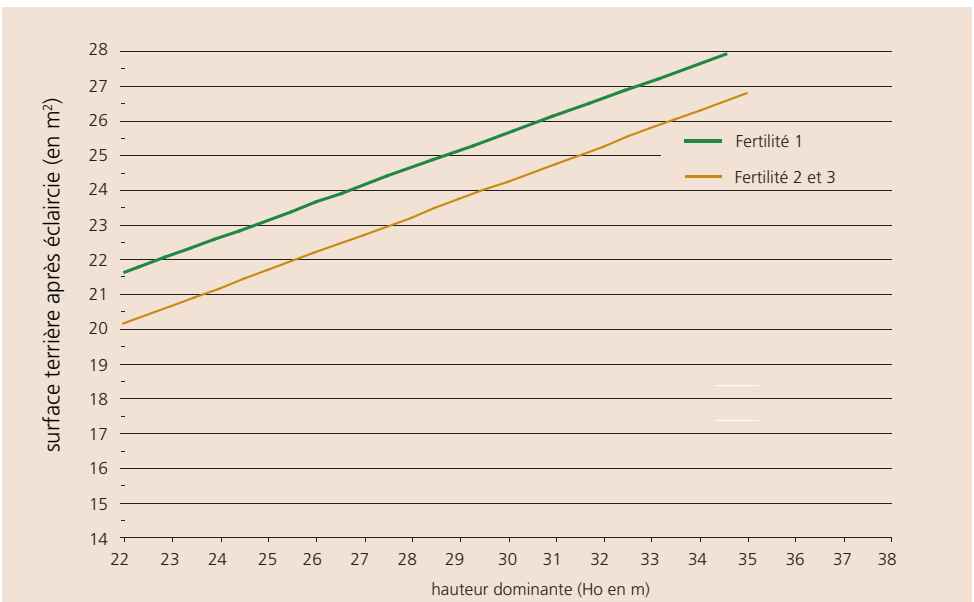
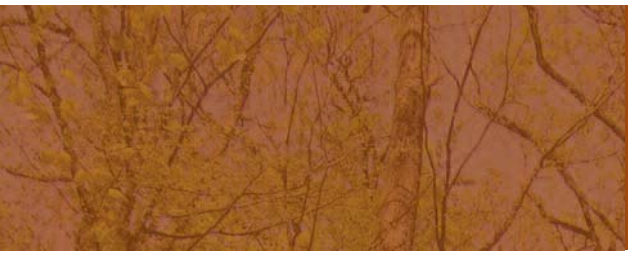


Figure 29 : ***surface terrière après éclaircie en sylviculture classique du chêne sessile en fonction de la hauteur dominante, selon la classe de fertilité***



Résumé

Les éclaircies après désignation des arbres objectif pour le chêne sessile

Le martelage est orienté d'abord au profit des arbres objectif. Il est guidé par le référentiel suivi en nombre de tiges ou en surface terrière.

Dans les ensembles stationnels de hêtraie-chênaie, sans être totalement éliminé, le hêtre est sévèrement contrôlé pour l'empêcher de s'installer dans l'étage dominant, particulièrement lors des éclaircies qui vont précéder la phase de régénération.

Les brins de taillis qui entrent en concurrence avec le houppier des chênes sont éliminés (furetage), les interventions de ce type devant devenir de plus en plus fréquentes l'âge du peuplement augmentant.

En phase d'expansion (1ère moitié de vie du peuplement), le référentiel peut être suivi indifféremment en nombre de tiges et en surface terrière. Plus le peuplement avance en phase de maturation (2ème moitié de vie du peuplement), plus le suivi en surface terrière devient pertinent.

En phase d'expansion, le sylviculteur doit choisir entre deux tiges proches de même qualité pour en enlever une au profit de la seconde. En phase de maturation, la notion de répartition devient secondaire et la priorité devient la conservation globale des tiges de qualité.

Les arbres du mélange temporaire sont récoltés dès que leur diamètre d'exploitabilité est atteint. Des chênes de qualité médiocre (qualité D) peuvent être prélevés au titre de la récolte dès lors que leur diamètre a atteint 55 cm (50 dans les taillis-sous-futaie en conversion).

4.1.3 Les éclaircies après désignation des arbres objectif, pour le chêne pédonculé

Si la première éclaircie a été réalisée au stade voulu et à l'intensité préconisée, la sylviculture très dynamique recherchée pour le chêne pédonculé sera aisée à suivre.

Les consignes de martelage sont les suivantes :

- **travailler en priorité au profit des arbres objectif.** Ces interventions ne doivent pas être conçues comme des détourages mais comme des éclaircies en plein guidées par le référentiel sylvicole. Le marteleur intervient ensuite dans le peuplement interstitiel ;

- **rechercher l'équilibre entre répartition des tiges et priorité à celles de qualité :** durant la phase d'expansion des houppiers, c'est-à-dire jusqu'à environ la moitié de l'âge d'exploitabilité et ce d'autant plus que l'on en est au début, le marteleur doit choisir entre deux belles ou deux grosses tiges si celles-ci sont trop proches (à une distance inférieure à la moitié de l'espacement moyen recherché au stade d'intervention). Cela est d'autant plus important si l'une des deux tiges est un arbre objectif. Progressivement, c'est la conservation des tiges de qualité qui est en priorité privilégiée. Vers la fin de vie du peuplement, la répartition n'est plus un critère de choix important ; le maintien d'un capital sur pied de tiges de qualité guide prioritairement le sylviculteur ;

- **gérer le frêne :** dans le contexte de la frênaie – chênaie, le mélange intime des deux essences est difficile à maintenir. On cherche plutôt à privilégier l'une ou l'autre essence par bouquets d'au moins 10 ares ;

- **contrôler le sous-étage :** le sous-étage qui pourrait être gênant pour les arbres dominants est moins fréquent que dans la chênaie sessiliflore, ce qui n'empêche pas d'être vigilant. Les brins qui entrent en concurrence avec le houppier des arbres dominants sont éliminés (ils peuvent soit empêcher le développement du houppier, plutôt en phase d'expansion des houppiers, soit le faire régresser en faisant mourir des branches en phase de maturation). L'opération consiste à faire un furetage régulier du taillis (enlèvement du plus gros brin par cépée) ;

- **récolter les arbres du mélange temporaire :** les arbres des essences du mélange temporaire sont récoltés dès lors qu'ils ont atteint leur diamètre d'exploitabilité ;

- **récolter les chênes de qualité médiocre :** en fin de vie du peuplement, les améliorations peuvent conduire à récolter des chênes de qualité médiocre dès lors qu'ils ont atteint leur diamètre d'exploitabilité (55 cm, cf. chap. II, § 3.5), à condition toutefois de ne pas conduire au mitage du peuplement.



Résumé

Les éclaircies après désignation des arbres objectif pour le chêne pédonculé

Le martelage est orienté d'abord au profit des arbres objectif. Il est guidé par le référentiel suivi en nombre de tiges ou en surface terrière.

En phase d'expansion, le sylviculteur doit choisir entre deux tiges proches de même qualité pour en enlever une au profit de la seconde, d'autant plus si l'une d'elle est un arbre objectif. En phase de maturation, la notion de répartition devient secondaire et la priorité devient la conservation globale des tiges de qualité.

Dans le contexte de la frênaie-chênaie, la sylviculture tend à mener chacune des essences par bouquets d'au moins 10 ares.

Les brins de taillis qui entrent en concurrence avec le houppier des chênes sont éliminés (furetage), les interventions de ce type devant devenir de plus en plus fréquente l'âge du peuplement augmentant.

Les arbres du mélange temporaire sont récoltés dès leur diamètre d'exploitabilité atteint. Des chênes de qualité médiocre peuvent être prélevés au titre de la récolte dès lors que leur diamètre a atteint 55 cm (50 dans les taillis-sous-futaie en conversion).

4.2 Les sylvicultures par détourages

Les itinéraires de sylviculture d'arbres sont destinés à produire des arbres le plus rapidement possible, une fois la hauteur de bille de pied voulue formée. Pour cela, on cherche à les mettre dans une situation proche de la croissance libre.

Comme pour tout itinéraire sylvicole où l'on souhaite avoir une croissance rapide, les deux premières interventions sont fondamentales pour la mise en place du peuplement sur la bonne trajectoire sylvicole. Cela l'est d'autant plus pour cet itinéraire où les arbres objectif sont choisis très tôt.

4.2.1 La mise en œuvre des détourages dans le chêne sessile

Avec le chêne sessile, la date (c'est-à-dire le couple hauteur / âge) à laquelle est préconisé le premier détourage (14 m / 27-30 ans, 12 m / 29-33 ans et 11 m / 33-37 ans de la classe de très bonne fertilité à la classe de faible fertilité) doit être respectée ; il s'agit en effet d'une limite à ne pas dépasser. Au demeurant, vu l'intensité relativement forte des prélèvements au niveau des arbres objectif, ces derniers ne doivent pas sortir d'une longue période de stress (peuplement serré trop longtemps), car le risque de développer des picots et gourmands pourrait alors être trop important.



T. Sardin / ONF

Détourage testé dans une jeune futaie de chêne sessile (57)



Le premier détourage est beaucoup moins fort pour le chêne sessile que ce que l'on pourrait préconiser pour d'autres essences (comme le hêtre) car cela risque de favoriser le développement de picots et gourmands. C'est pourquoi le second détourage intervient impérativement 3 à 5 ans seulement (5 ans en faible fertilité) après le premier. Ceci permet une sylviculture extrêmement dynamique tout en évitant des interventions trop brutales. L'intensité du second détourage peut alors être plus forte que celle du premier. C'est la réaction des arbres objectif au premier détourage et la production éventuelle de gourmands qui guide le sylviculteur pour la seconde intervention. Ce jugement doit se faire juste avant la seconde intervention et non pas après l'exploitation de la première.

Les rotations proposées dans les référentiels pour les détourages suivants sont données à titre indicatif. L'objectif est que le couvert ne se referme jamais totalement autour des houppiers des arbres sélectionnés. Le développement du houppier ayant tendance à ralentir avec l'âge des arbres, c'est donc la rotation des détourages qui est progressivement augmentée.

En présence d'essences d'accompagnement rejetant fortement de souche (charme, tilleul…), il faut également contrôler le sous-étage afin qu'il ne monte pas en concurrence avec l'extérieur du houppier des chênes. Tous les brins de taillis qui, soit empêchent le développement du houppier des chênes objectif, soit en font mourir leurs branches, sont éliminés. Ceci revient à réaliser un furetage régulier du taillis.

Outre les chênes, les détourages sont également effectués au bénéfice des arbres objectif des essences du mélange temporaire qui auraient été sélectionnés en phase de qualification ou simultanément aux chênes (10 à 20 par hectare maximum ; leur couvert total ne représente que 20 à 33 % au sol si l'on veut garder un objectif de production de chêne prépondérant).

Pour les essences à croissance rapide et/ou celles qu'il faut récolter précocement (par rapport aux chênes) car elles risquent de se déprécier, elles sont récoltées dès leur diamètre optimum économiquement atteint. Il s'agit du bouleau, du sorbier, du merisier…

Les essences conduites au même terme que les chênes sessiles (érable plane, érable sycomore, alisier torminal, cormier…) sont détourées au même rythme et avec la même intensité que les chênes.

La conduite des peuplements en futaie régulière

4

Résumé

Le détourage d'arbres de récolte en chêne sessile

Les référentiels de détourage donnent la rotation des interventions. Le premier détourage intervient à une hauteur d'autant plus faible que la fertilité est basse, ceci afin de ne pas laisser le peuplement trop longtemps serré. Les risques de développement de gourmands pourraient alors être trop élevés compte tenu de l'intensité globalement forte de ce type d'intervention. Il intervient à une hauteur maximale de 14 m, 12 m, 11 m respectivement pour les fertilités 1, 2, 3 (hauteurs qui correspondent à des âges de 27-30 ans, 29-33 ans et 33-37 ans).

Le premier détourage, s'il élimine pratiquement toutes les tiges en concurrence avec les arbres objectif, reste moins intensif avec le chêne sessile qu'avec le hêtre qui présente beaucoup moins de risques de développement de formations épicormiques. Aussi, le second détourage intervient peu de temps après, entre 3 et 5 ans (respectivement en fertilité 1 et 3).

Le nombre d'arbres objectif recherché est de l'ordre de 50 à l'hectare, jamais plus.

Si l'écartement moyen entre deux chênes désignés est de 15 m, il peut être réduit à 7-8 m en présence de deux belles tiges de qualité équivalente.

L'âge avançant, les interventions peuvent comprendre des prélèvements dans le peuplement intermédiaire, et devenir ainsi plutôt des éclaircies, ne serait-ce que pour fureter le taillis en éliminant les rejets qui rentreraient en concurrence avec les houppiers des chênes.

4.2.2 La mise en œuvre des détourages dans le chêne pédonculé

La date (c'est-à-dire le couple hauteur / âge) à laquelle est préconisé le premier détourage (14 m / 20 ans, 12 m / 23 ans et 11 m / 25 ans de la classe de très bonne fertilité à la classe de faible fertilité) doit être respectée ; il s'agit d'une limite à ne pas dépasser. En effet, vu l'intensité relativement forte des prélèvements au niveau des arbres objectif, ces derniers ne doivent pas sortir d'une longue période de stress (peuplement serré trop longtemps), car le risque de développer des picots et gourmands pourrait alors être important.
Le premier détourage, s'il constitue une intervention forte, n'en reste pas moins plus léger que les suivants car le chêne pédonculé présente de sérieux risques de développer des picots et gourmands, notamment lorsque le peuplement sort d'une phase de compression.
C'est pourquoi le second détourage doit intervenir impérativement 3 à 4 ans seulement après le premier (4 ans en faible fertilité). Cette rotation très courte autorise une sylviculture très dynamique tout en évitant les interventions excessivement brutales, risquant de favoriser le développement de picots et gourmands. C'est la réaction des arbres objectif au premier détourage et la production éventuelle de gourmands qui guide le sylviculteur pour la seconde intervention. Ce jugement doit se faire juste avant la seconde intervention et non pas après l'exploitation de la première.

Les rotations proposées pour les détourages suivants dans les référentiels (cf. § 2.4.2 du présent chapitre) sont données à titre indicatif. L'objectif est que le couvert ne se referme jamais totalement autour des houppiers des arbres sélectionnés. Le développement du houppier ayant tendance à ralentir avec l'âge des arbres, c'est donc la rotation des détourages qui progressivement est augmentée.

En présence d'essences d'accompagnement rejetant fortement de souche (frêne, tilleul…), il faut également contrôler le sous-étage afin qu'il ne monte pas en concurrence avec l'extérieur du houppier des chênes. Tous les brins de taillis qui empêchent le développement du houppier des chênes objectif, voire font mourir certaines de leurs branches, sont éliminés. Ceci revient à faire un furetage régulier du taillis.

Les autres feuillus qui auraient été désignés sont détourés simultanément aux chênes. Leur nombre étant réduit (10 à 20 par hectare maximum), leur couvert total ne représente que 20 à 33 % au sol pour garder un objectif de production en chêne prépondérant.

La conduite des peuplements en futaie régulière

4

Pour les essences à croissance rapide qui doivent être récoltées précocement (par rapport aux chênes) car elles risquent de se déprécier, elles le sont dès leur diamètre d'exploitabilité atteint.

Pour les essences qui sont conduites au même terme que le chêne pédonculé (frêne, aulne…), elles sont détourées au même rythme et à la même intensité que les chênes.

Résumé

Le détourage d'arbres de récolte en chêne pédonculé

Les référentiels de détourage donnent la rotation des interventions.

Le premier détourage intervient à une hauteur d'autant plus faible que la fertilité est basse, ceci afin de ne pas laisser le peuplement trop longtemps serré. Les risques de développement de gourmands pourraient alors être trop élevés compte tenu de l'intensité globalement forte de ce type d'intervention. Il intervient à une hauteur maximale de 14 m, 12 m, 11 m respectivement pour les fertilités 1, 2, 3 (hauteurs qui correspondent à des âges de 18-22 ans, 21-24 ans et 24-27 ans).

Le premier détourage, s'il élimine pratiquement toutes les tiges en concurrence avec les arbres objectif, reste moins intensif avec le chêne pédonculé qu'avec le hêtre qui présente beaucoup moins de risques de développement de formations épicormiques. Aussi, le second détourage intervient peu de temps après, entre 3 et 4 ans.

Le nombre d'arbres objectif recherché est de l'ordre de 50 à l'hectare, jamais plus.
Si l'écartement moyen entre deux chênes désignés est de 15 m, il peut être réduit à 7-8 m en présence de deux belles tiges de qualité équivalentes.

L'âge avançant, les interventions peuvent comprendre des prélèvements dans le peuplement intermédiaire, et devenir ainsi plutôt des éclaircies, ne serait-ce que pour fureter le taillis en éliminant les rejets qui seraient en concurrence avec les houppiers des chênes.

5 Les scénarios de rattrapage

Le rattrapage des sylvicultures de peuplement en plein

Les scénarios dits « de rattrapage » concernent souvent la majorité des peuplements lors de la sortie d'un nouveau guide de sylviculture : en effet, les peuplements adultes n'ont pas bénéficié des nouvelles sylvicultures préconisées au stade juvénile et sont donc pour la plupart en décalage avec les référentiels. C'est le cas avec ce présent guide des chênaies continentales. Ce décalage correspond très souvent à un excès de densité (notamment avec le chêne pédonculé qui nécessite une sylviculture extrêmement dynamique), mais on peut aussi rencontrer, certes rarement, des peuplements en déficit de densité (par exemple des chênaies – hêtraies où le hêtre a été rapidement, à l'échelle du sylviculteur, éliminé et où les chênes restants forment une futaie très claire).

Les scénarios de rattrapage dont il est question dans ce paragraphe concernent les peuplements de futaie régulière, pouvant être issus de conversion de taillis-sous-futaie mais déjà fortement régularisés, où la majorité des tiges dominantes et codominantes appartient à seulement deux ou trois classes de diamètre.

Les peuplements issus de taillis-sous-futaie avec des tiges d'une beaucoup plus forte irrégularité de dimension sont traités plus loin, au § 6 du présent chapitre.



T. Sardin / ONF

Peuplement de chênaie-hêtraie dense

La conduite des peuplements en futaie régulière

4

Avec le chêne sessile, les scénarios de rattrapage en surdensité orientent généralement les peuplements vers les référentiels de la sylviculture dite « classique ». En effet, hormis les rattrapages au stade des premières éclaircies, une situation de surdensité par rapport aux référentiels pour la production d'arbres à cernes larges pourra être le plus souvent raccrochée aux référentiels sylvicoles pour la production d'arbres à cernes fins, tout du moins pour les fertilités bonne et faible. En très bonne fertilité, la croissance peut être telle que l'obtention des cernes fins est illusoire. Dans ces conditions, le rattrapage doit conduire à se rapprocher du référentiel visant la production de bois à cernes larges.

Pas de rattrapage possible des sylvicultures par détourages !

Le principe de l'itinéraire de sylviculture par détourages pour la production de bois à cernes les plus larges possible, est la mise en croissance quasi libre des arbres objectif. Compte tenu de la probable faculté des chênes à produire des picots et des gourmands après une phase de stress due à une surdensité suivie d'une éclaircie forte, il n'est pas envisagé de préconiser un itinéraire de rattrapage pour ce type de sylviculture. Un peuplement dont la hauteur dominante aurait dépassé de manière significative la hauteur préconisée pour le premier détourage ne peut plus bénéficier de cette sylviculture et doit être orientée vers un des référentiels pour la production de bois à largeur de cernes maîtrisée.

5.1 Les retards de premières éclaircies : les traiter mais surtout les éviter (chênes sessile et pédonculé)

Les premières éclaircies sont fondamentales pour toute la vie du peuplement car elles permettent de le placer sur la trajectoire recherchée.

Si la première éclaircie prévue avant la désignation des arbres objectif (ou l'une des deux en faible fertilité) n'a pas été réalisée à temps ou bien a été trop timide, le rattrapage peut être fait avec comme cible le référentiel en nombre de tiges. Cela peut être obtenu par un raccourcissement des rotations, ceci sans augmenter trop brutalement le prélèvement pour ne pas déstabiliser le peuplement et risquer probablement de provoquer l'apparition de picots et gourmands.

La réalisation d'un diagnostic sylvicole (cf. annexe 8) constitue dans tous les cas un préalable indispensable pour réaliser correctement ces opérations de rattrapage. Les recommandations suivantes peuvent être données :

• implantation de cloisonnements d'exploitation ;

- rotation des coupes de 4 à 6 ans en fonction de la densité initiale et de la fertilité (s'appuyer sur le résultat du diagnostic sylvicole) ;

- prélèvement de 50 à 66 % du nombre de tiges à la première intervention (66 % si les tiges dominées sont nombreuses à éliminer), soit 6 à 8 m²/ha de surface terrière, puis prélèvement de 33 à 50 % du nombre de tiges aux suivantes.

Dans le cas où le retard de la première éclaircie s'avère prévisible (caractéristiques dendrométriques ou contexte particulier laissant à penser qu'elle ne pourra être commercialisée avant que la hauteur dominante du peuplement ne dépasse 15 m), il ne faut pas hésiter à intervenir en travaux. Avant de la considérer comme invendable, toutes les solutions de regroupement de lots devront avoir été étudiées.

En classes de fertilité 1 et 2, lorsque le peuplement a une hauteur dominante supérieure à 15 m et que l'éclaircie s'avère non commercialisable, ce qui devrait rester très rare dans le contexte économique actuel, il faut prévoir une intervention en travaux. Dans ce cas, l'opération ne doit pas consister à réaliser l'éclaircie en plein telle qu'elle est proposée par le référentiel ; le coût en serait en effet trop élevé. Il s'agit de réaliser **une éclaircie localisée au profit d'un nombre restreint de tiges**, du double au triple du nombre des arbres objectif. La désignation des arbres objectif est alors repoussée à l'éclaircie suivante afin de choisir les tiges qui auront convenablement réagi à cette première intervention (absence de picots et gourmands).

	Classe 1 Très bonne fertilité			Classe 2 Bonne fertilité		
Essence	**Âge**	**Ho**	**N/ha**	**Âge**	**Ho**	**N/ha**
Chêne sessile	31-34	15-16	150-200	39-42	15-16	150-200
Chêne pédonculé	23-30	16-19	100-150	28-37	15-18	100-150

*Tableau 40 : **nombre de tiges par hectare bénéficiant d'une éclaircie localisée en travaux lorsque la première éclaircie prévue en coupe est impossible à commercialiser pour les deux meilleures classes de fertilité***

En classe de fertilité 3, la première éclaircie est le plus souvent réalisée en travaux du fait de la taille plus réduite des tiges la rendant non commercialisable (cf. chap. III). Si cette première éclaircie, préconisée à 11-12 m de hauteur dominante, n'a pu être réalisée, elle reste préconisée selon les mêmes modalités au-delà de cette hauteur optimale d'intervention.

Exemple de rattrapage pour le chêne pédonculé

Jusqu'à 16 m de hauteur dominante, la première éclaircie de rattrapage en chêne pédonculé ramène la densité à 700-800 tiges/ha ; elle doit être suivie d'une seconde intervention, seulement 4 ans plus tard, pour ramener la densité à 500 tiges/ha. Le référentiel peut ensuite de nouveau être suivi.

Si la première éclaircie intervient encore plus tard dans un peuplement de chêne pédonculé, la hauteur dominante étant alors supérieure à 17 m, les trois premières éclaircies sont espacées de 4 ans (en classe 1) à 6 ans (en classe 3) et ramènent la densité à 700-800, 450-500 puis 300 tiges /ha. Les éclaircies suivantes visent ensuite des densités supérieures de 20 à 30 % à celles des référentiels, car les houppiers n'arriveront probablement plus jamais à occuper les espaces offerts par un suivi trop strict de ces référentiels.

5.2 Les retards en peuplements adultes de chêne sessile

5.2.1 Les retards en phase d'expansion

Les référentiels en nombre de tiges restent pertinents durant la phase d'expansion, sachant que leur rattrapage doit être programmé en plusieurs passages successifs. La rotation des coupes doit être sensiblement raccourcie pour ne pas augmenter brutalement les prélèvements, ce qui pourrait déstabiliser le peuplement et favoriser le développement des picots et gourmands à partir du potentiel épicormique qui n'aura probablement pas manqué de s'être développé durant la phase de stress due à la surdensité.

La réalisation d'un diagnostic sylvicole (cf. annexe 8) constitue dans tous les cas un préalable indispensable pour réaliser correctement ces opérations de rattrapage. Les recommandations suivantes peuvent être données :

- implantation de cloisonnements d'exploitation ;
- rotation des coupes de 5 à 8 ans en fonction de la densité initiale et de la fertilité (s'appuyer sur le résultat du diagnostic sylvicole) selon les préconisations du tableau 41 ;
- prélèvement de 20 à 33 % du nombre de tiges selon les préconisations du tableau 41.

Classe 1 : Très bonne fertilité				Classe 2 : Bonne fertilité				Classe 3 : Faible fertilité			
Âge	**Ho**	**Rotation**	**Prél.**	**Âge**	**Ho**	**Rotation**	**Prél.**	**Âge**	**Ho**	**Rotation**	**Prél.**
36-65	17-25	5 ans	25-33%	45-70	17-21	6 ans	25-33%	60-80	17-20	7 ans	25-33%
65-90	25-30	6 ans	20-25%	70-90	21-25	6 ans	20-25%	80-95	20-22	8 ans	20-25%

*Tableau 41 : **caractéristiques recommandées des éclaircies lorsqu'elles sont réalisées en retard (Prél. = proportion des tiges prélevées) durant la phase d'expansion du chêne sessile, selon la classe de fertilité***

Ces prélèvements sont indicatifs, la réaction du peuplement aux premières éclaircies de rattrapage et notamment la production éventuelle de gourmands par les chênes de l'étage dominant doivent guider le sylviculteur dans ses interventions ultérieures. En revanche, la production de gourmands par les chênes dominés ou du sous-étage ne doit pas inquiéter. Le résultat d'une éclaircie ne se juge pas sitôt celle-ci exploitée, mais juste avant d'entreprendre la suivante.

Dans ces conditions de rattrapage, là où les arbres ont subi un stress ayant pu conduire à la multiplication des formations épicormiques, la désignation des arbres objectif est indispensable car elle permet de repérer les tiges de qualité qui peuvent être devenues rares et guider efficacement le martelage (cf. § 3 du présent chapitre).

5.2.2 Les retards en phase de maturation

En phase de maturation, les peuplements ont un âge supérieur à la moitié de l'âge d'exploitabilité recherché ; ce sont alors les référentiels en surface terrière qui deviennent pertinents en situation de rattrapage. En effet, la sylviculture antérieure ayant modelé des tiges bien plus minces que celles des référentiels, ces tiges ne pourront plus rattraper les diamètres théoriques. Suivre les référentiels en nombre de tiges conduirait alors à ouvrir excessivement les peuplements sans l'effet espéré sur le diamètre et, probablement, à favoriser l'apparition de gourmands et de branches basses sur la bille de pied.

Les recommandations suivantes peuvent être données :

- implantation de cloisonnements d'exploitation afin de limiter les risques particulièrement importants de dégâts aux tiges sur pied et aux sols ;

- réduction d'un quart à un tiers de la durée des rotations prévues dans les référentiels (cf. § 2.3.1 du présent chapitre), soit des rotations de 6 à 10 ans en fonction de la densité initiale et de la fertilité ;

• prélèvement conseillé par rotation :
  - classe 1, très bonne fertilité : jusqu'à 7 m²/ha au 1er passage, puis 4 à 5 m²/ha ;
  - classe 2, bonne fertilité : jusqu'à 6 m²/ha au 1er passage, puis 4 à 5 m²/ha ;
  - classe 3, faible fertilité : jusqu'à 5 à 6 m²/ha au 1er passage, puis 4 m²/ha.

Ces recommandations conduisent aux prélèvements indicatifs du tableau 42 en fonction du diamètre moyen avant coupe (diamètre de l'arbre de surface terrière moyenne), cette conversion de la surface terrière en nombre de tiges pouvant permettre au directeur de martelage d'aider au contrôle de ce qui est prélevé.

Ces préconisations peuvent amener à revoir les aménagements pour lesquels les rotations durant cette phase se situent plutôt entre 12 et 15 ans, voire 30 ans pour des parcelles en préparation !



T. Sardin / ONF

Grumes de chêne bord de route

Diamètre moyen ($Dg = \sqrt{\frac{4 X G}{\Pi X N}}$)	Prélèvement en surface terrière				Rappel
	5 m²/ha	6 m²/ha	7 m²/ha	8 m²/ha	1 m²/ha
30 cm	71 t/ha	85 t/ha	99 t/ha	113 t/ha	14 t/ha
35 cm	52 t/ha	62 t/ha	73 t/ha	83 t/ha	10 t/ha
40 cm	40 t/ha	48 t/ha	56 t/ha	64 t/ha	8 t/ha
45 cm	31 t/ha	38 t/ha	44 t/ha	50 t/ha	6 t/ha
50 cm	25 t/ha	31 t/ha	36 t/ha	41 t/ha	5 t/ha
55 cm	21 t/ha	25 t/ha	29 t/ha	34 t/ha	4 t/ha

*Tableau 42 : **conversion de la surface terrière à enlever en nombre de tiges selon le diamètre moyen***



J. E. Begin / ONF

Futaie adulte de chêne sessile (peuplement classé, FD de Bride, 57)

Les consignes de martelage pour ce rattrapage sont assez semblables à celles préconisées en phase de maturation hors rattrapage ; elles sont rappelées ici :

- **conserver le plus d'arbres de qualité possible :** à ce stade, dans des peuplements en surdensité, le critère de répartition des tiges est secondaire par rapport au choix de la qualité ; les arbres de qualité médiocre sont donc éliminés en priorité. Leur enlèvement ne doit toutefois pas conduire à un mitage du peuplement dans le cas où ils sont nombreux. À l'inverse, une forte proportion de belles tiges ne doit pas conduire à la surcapitalisation. Pour éviter ces deux dérives, la surface terrière donnée dans les référentiels est le guide à suivre. D'autre part, les prélèvements ne doivent pas dépasser 20 à 25 % de la surface terrière initiale (20 % en fin de phase de maturation, 25 % en début). L'enlèvement de ces arbres reste subordonné aux garde-fous que sont la surface terrière objectif (tirée des référentiels) et le prélèvement en surface terrière recommandé ;

- **continuer à travailler au profit des arbres objectif :** si ceux-ci n'ont jamais été désignés, l'intérêt de le faire durant cette phase diminue progressivement avec le temps. La désignation reste toutefois conseillée tant que le diamètre dominant n'a pas atteint, respectivement de la classe de fertilité la meilleure à la moins bonne : 50, 45 et 40 cm ;

- **maîtriser le taillis :** les brins qui atteignent le houppier des chênes et le concurrencent doivent être éliminés (ils peuvent faire régresser le houppier en faisant mourir des grosses branches). Le taillis fait ainsi l'objet d'un furetage régulier. Cette tendance est fréquente avec le charme et le tilleul ;

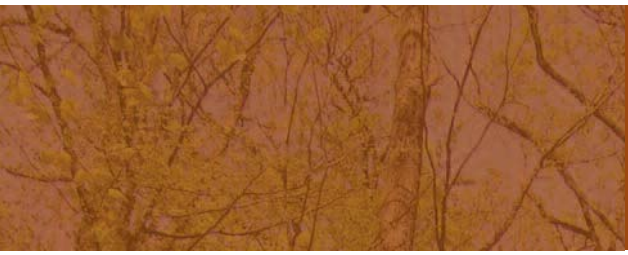
- **contenir le hêtre dans les chênaies – hêtraies** où il a une forte tendance naturelle à monter dans l'étage dominant. Il faut prélever régulièrement et énergiquement toutes les tiges accédant à l'étage dominant. Le risque de perdre en biodiversité par disparition totale du hêtre est nul dans ces conditions où cette essence survit et se développe très bien en sous-étage. Si l'on veut maintenir durablement le chêne dans ces conditions où le hêtre présente une dynamique bien supérieure, cette élimination des hêtres de l'étage dominant est indispensable. Elle doit conduire à une présence du hêtre la plus réduite possible au moment de la phase de régénération, ceci afin d'éviter l'envahissement et le risque de dérive vers une hêtraie. L'enlèvement de ces hêtres reste subordonné aux garde-fous que sont la surface terrière objectif (tirée des référentiels) et le prélèvement en surface terrière recommandé ;

- **récolter les chênes ayant atteint leur diamètre d'exploitabilité :** ces arbres sont récoltés, à condition toutefois de ne pas conduire à un mitage du peuplement. Cela conduit à prélever en priorité les arbres de moins bonne qualité car le diamètre d'exploitabilité correspondant est moindre (cf. chap. II, § 3.4). Les arbres dont la bille de pied est de qualité D sont prélevés dès 50 cm, ceux de qualité C dès 60 cm (ce cas de figure se rencontre uniquement dans des peuplements issus de taillis-sous-futaie, pour lesquels les diamètres minima d'exploitabilité sont légèrement inférieurs à ceux des futaies vraies). Les arbres de qualité A et B peuvent être conservés si leur état sanitaire est jugé bon (pas de risque de dépréciation de la tige), surtout s'ils sont rares, ceci afin de garder le potentiel génétique du peuplement pour la future régénération.



T. Sardin / ONF

Chênaie de haute qualité où le hêtre doit être contenu (FD de Sturzelbron, 57)



Résumé

Les scénarios de rattrapage en chêne sessile

Les retards de première éclaircie peuvent être récupérés en réduisant la rotation et en augmentant les prélèvements. Mais il est fortement recommandé d'éviter d'aboutir à cette situation, quitte à réaliser une première éclaircie localisée sous forme de travaux au profit de 150-200 tiges/ha.

En phase d'expansion, les peuplements en surdensité sont éclaircis avec des rotations réduites, en priorité au profit des arbres objectif qu'il est fortement recommandé de désigner. Les prélèvements préconisés sont proportionnels à ceux des référentiels et donnés en nombre de tiges (entre 20 et 33 %).

En phase de maturation, les rotations sont également réduites dans les peuplements en surdensité. Mais les prélèvements sont donnés en surface terrière, ils peuvent varier de 5 à 7 m²/ha selon les caractéristiques du peuplement.

Hormis le niveau de prélèvement, les consignes de martelage restent semblables à celles d'un peuplement au même stade qui suit le référentiel.

Un peuplement que l'on aurait voulu conduire en détourages et pour lequel un retard aurait été pris, ne serait-ce que pour la première intervention, ne peut plus bénéficier d'un tel itinéraire et doit donc être orienté vers un des référentiels pour la production de bois à largeur de cerne maîtrisée.

5.3 Les retards en peuplements adultes de chêne pédonculé

Un modèle de croissance n'étant pas encore disponible pour le chêne pédonculé, nous ne disposons pas de données nous permettant de proposer des itinéraires de rattrapage en surface terrière, itinéraires qui sont en général plus fins qu'en nombre de tiges. Aussi, les recommandations qui peuvent être données portent-elles sur le pourcentage de prélèvement avec un raccourcissement sensible des rotations (ceci afin de ne pas augmenter brutalement les prélèvements, ce qui pourrait déstabiliser le peuplement et favoriser le développement des picots et gourmands à partir du potentiel épicormique qui n'aura pas manqué de s'être développé durant la phase de stress due à la surdensité).

La réalisation d'un diagnostic sylvicole (cf. annexe 8) constitue dans tous les cas un préalable indispensable pour réaliser correctement ces opérations de rattrapage.

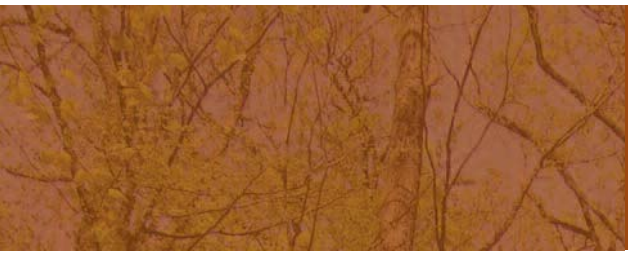
Les recommandations suivantes peuvent être données (cf. tableau 43) :
- implantation de cloisonnements d'exploitation ;
- rotation des coupes de 5 à 8 ans en fonction de la densité initiale et de la fertilité ;
- prélèvement de 25 à 33 % du nombre de tiges.

Classe 1 : Très bonne fertilité				Classe 2 : Bonne fertilité				Classe 3 : Faible fertilité			
Âge	Ho	Rotation	Prél.	Âge	Ho	Rotation	Prél.	Âge	Ho	Rotation	Prél.
31-65	20-28	6 ans	33%	38-70	18-26	6 ans	33%	48-80	18-22	7 ans	30%
> 65	> 29	8 ans	25%	> 70	> 27	8 ans	25%	> 80	> 23	8 ans	25%

*Tableau 43 : **caractéristiques recommandées des éclaircies lorsqu'elles sont réalisées en retard durant la phase d'expansion pour le chêne pédonculé, selon la classe de fertilité***

Ces prélèvements sont indicatifs, la réaction du peuplement aux premières éclaircies de rattrapage, notamment la production éventuelle de gourmands par les chênes de l'étage dominant, devant guider le sylviculteur dans ses interventions ultérieures. La production de gourmands par les chênes dominés ou du sous-étage ne doit en revanche pas inquiéter. De plus, le résultat d'une éclaircie ne se juge pas peu de temps après son exploitation, mais juste avant d'entreprendre la suivante.

Dans ces conditions de rattrapage, où les arbres ont subi un stress ayant pu conduire à la multiplication de formations épicormiques, la désignation des arbres objectif reste intéressante car elle permet de repérer les tiges de qualité qui peuvent être devenues rares et guider efficacement le martelage (cf. § 3 du présent chapitre). Elle reste conseillée tant que le diamètre dominant n'a pas été atteint, soit respectivement en classes de fertilité 1, 2 et 3 : 50, 45 et 40 cm.



Ces préconisations peuvent amener à revoir les aménagements dans lesquelles les rotations durant cette phase se situent plutôt entre 12 et 15 ans, voire même 30 ans pour des parcelles en préparation.

Les consignes de martelage pour ce rattrapage sont les suivantes :
- travailler en priorité au profit des arbres objectif, puis dans le peuplement interstitiel ;
- en première moitié de vie de peuplement, où la répartition des tiges compte encore, s'obliger à choisir entre deux tiges trop proches de belle qualité ;
- en seconde moitié de vie du peuplement, où la répartition est un critère de moins en moins pertinent, l'âge du peuplement avançant, donner priorité à la conservation globale des tiges de qualité devient une priorité, en veillant à ce qu'une forte proportion de belles tiges ne conduise pas à une surcapitalisation ;
- maîtriser le taillis : les brins qui atteignent le houppier des chênes et le concurrencent (ils peuvent faire régresser le houppier en faisant mourir des grosses branches) doivent être éliminés (furetage du taillis) ;
- récolter les chênes ayant atteint leur diamètre d'exploitabilité. Leur enlèvement ne doit toutefois pas conduire à un mitage du peuplement dans le cas où ils sont nombreux. Cela conduit à prélever en priorité les arbres de qualité médiocre dont le diamètre d'exploitabilité est moindre (cf. chap. II, § 3.5).

Résumé

Les scénarios de rattrapage en chêne pédonculé

Les retards de première éclaircie peuvent être récupérés en réduisant la rotation et en augmentant les prélèvements. Mais il est fortement recommandé d'éviter d'aboutir à cette situation, quitte à réaliser une première éclaircie localisée sous forme de travaux au profit de 100-150 tiges/ha.

Dans les peuplements adultes, les peuplements en surdensité sont éclaircis avec des rotations réduites, en priorité au profit des arbres objectif qu'il est fortement recommandé de désigner. Les prélèvements préconisés sont proportionnels à ceux des référentiels et donnés en nombre de tiges (entre 25 et 33 %).

Hormis le niveau de prélèvement, les consignes de martelage restent semblables à celles d'un peuplement au même stade qui suit le référentiel.

Un peuplement que l'on aurait voulu conduire en détourages et pour lequel un retard aurait été pris, ne serait-ce que pour la première intervention, ne peut plus bénéficier d'un tel itinéraire et doit donc être réorienté vers le référentiel pour la production de bois à largeur de cerne maîtrisée.

6 La poursuite de la conversion des taillis-sous-futaie en futaie régulière

La conversion de taillis-sous-futaie a débuté dès le XIXe siècle dans certaines forêts domaniales, mais sa généralisation à la majorité des forêts de l'Etat est intervenue au XXe siècle. C'est à ce moment-là que la conversion a débuté dans les forêts des collectivités, phénomène accéléré par la forte baisse de la demande en bois de chauffage dans les années soixante.



M.C. Maréchal / ONF



B. Chopard / ONF

Peuplement d'origine taillis-sous-futaie (FC de Vellerot les Vercel, 25) à gauche, et profil typique d'un chêne dans un tel peuplement (FC de Premery, 58) à droite

Aujourd'hui, dans le quart nord-est de la France, les peuplements issus de taillis-sous-futaie, c'est-à-dire ceux dont au moins une partie des tiges ont connu une coupe de taillis-sous-futaie, sont d'une très grande diversité, et ce pour diverses raisons :

- la très grande diversité des contextes stationnels ;
- l'ancienneté de l'abandon des coupes de taillis-sous-futaie ;
- l'histoire sylvicole qui a suivi cet abandon (nature et intensité des coupes, en lien avec d'éventuelles glandées) ;
- la diversité des compositions en essences rencontrées, autant dans la futaie que dans le taillis.

Face à cette diversité, le choix du traitement nécessite d'avoir une bonne connaissance de l'état des peuplements, donc une description suffisamment fine de ces peuplements.

6.1 Les principes généraux de la conversion en futaie régulière… et la nécessaire description des peuplements à convertir

Les grands principes de la conversion en futaie régulière restent les mêmes que ceux de la futaie régulière :

- le renouvellement des peuplements est conduit sur des surfaces identifiées pendant une durée limitée ;

- les opérations de régénération et d'amélioration sont clairement distinguées dans l'espace et le temps.

Le premier principe conduit à fixer pour une période donnée (la durée d'aménagement) une surface à régénérer (l'effort de régénération). Les peuplements constituant cette surface doivent avoir atteint le diamètre d'exploitabilité fixé dans les documents d'orientation de la gestion, diamètre dépendant de l'enjeu principal et, dans le cas d'un enjeu production de bois d'œuvre, de leur qualité attendue ainsi que de l'origine des peuplements. En effet, lorsque les peuplements sont issus de taillis-sous-futaie, donc avec une proportion significative de chênes issus de rejets, les diamètres objectif sont sensiblement réduits pour prévenir les problèmes sanitaires plus nombreux.

Avec des peuplements issus de taillis-sous-futaie, la structure des peuplements n'est souvent pas homogène sur la parcelle. Le choix du traitement de conversion en futaie régulière implique qu'un zonage des peuplements ayant atteint le diamètre d'exploitabilité donne des surfaces unitaires d'au moins 50 ares d'un seul tenant. Ce zonage peut se faire lors d'une description des peuplements à l'avancement ou bien, avec l'utilisation d'une typologie des peuplements. Plusieurs outils de ce type ont été mis au point sur la zone d'application du présent guide de sylviculture. L'analyse du résultat des descriptions réalisées avec une typologie des peuplements nécessite toutefois quelques précautions, sans que cela remette en cause l'intérêt de ce type d'outil, notamment leur très bon rapport qualité/prix. La conséquence de la localisation optimale des zones à régénérer grâce à une description précise des peuplements est que le traitement retenu pourra être celui de la futaie par parquets.

6.2 Les référentiels sylvicoles de conversion

Les structures et donc les densités, les compositions, les volumes sur pied des peuplements issus de taillis-sous-futaie, sont d'une telle diversité qu'il n'est guère envisageable de prévoir dans un guide de sylviculture des itinéraires techniques précis pour tous les cas de figure.

La caractéristique dendrométrique la plus pertinente pour qualifier le niveau de concurrence et piloter la sylviculture dans ces peuplements hétérogènes reste la surface terrière. La surface terrière du peuplement avant et après la coupe doit ainsi osciller dans une fourchette qui varie selon la hauteur dominante du peuplement. Le prélèvement doit y être de l'ordre de 4-5 m²/ha, sauf en cas de décapitalisation souhaitée (c'est-à-dire lorsque le peuplement initial se trouve au-dessus de la fourchette préconisée) où le prélèvement peut alors aller jusqu'à 7-8 m²/ha.

6.2.1 Cas du chêne sessile

La limite basse de la fourchette de surface terrière pour les itinéraires de conversion en chêne sessile correspond à la surface terrière après coupe des itinéraires pour la production de bois à cernes larges (toutes classes de fertilité). Le haut de la fourchette correspond pour sa part à l'ordre de grandeur de la surface terrière avant coupe des itinéraires pour la production de bois à cernes fins en classe de fertilité 2. L'écart entre ces deux valeurs est donc nettement supérieur au prélèvement souhaitable.

Afin d'optimiser la qualité du bois produit, il convient d'éviter de trop faire varier la largeur des cernes, c'est-à-dire le niveau de concurrence. Autrement dit, la surface terrière d'un peuplement doit évoluer dans les fourchettes préconisées le plus possible parallèlement aux limites. Ainsi, un peuplement qui entre par le haut (phase de décapitalisation au départ) doit présenter une surface terrière avant coupe qui reste proche du maximum (cas 1 de la figure 30).

Un peuplement dont la surface terrière initiale se trouve en partie médiane de la fourchette préconisée, voit sa surface terrière revenir avant coupe à cette valeur initiale augmentée de 0,4-0,5 m²/ha par mètre d'accroissement en hauteur dominante (cas 2 de la figure 30).

Chêne sessile														
Ho (m)	**22,5**	**23**	**23,5**	**24**	**24,5**	**25**	**25,5**	**26**	**26,5**	**27**	**27,5**	**28**	**28,5**	**29**
G minimum après coupe	16,1	16,3	16,5	16,8	17,0	17,2	17,4	17,6	17,9	18,1	18,3	18,5	18,7	19,0
G maximum avant coupe	25,3	25,4	25,6	25,8	26,0	26,2	26,4	26,6	26,8	27,0	27,2	27,3	27,5	27,7
Ho (m)	**29,5**	**30**	**30,5**	**31**	**31,5**	**32**	**32,5**	**33**	**33,5**	**34**	**34,5**	**35**	**35,5**	**36**
G minimum après coupe	19,2	19,4	19,6	19,8	20,1	20,3	20,5	20,7	20,9	21,2	21,4	21,6	21,8	22,0
G maximum avant coupe	27,9	28,1	28,3	28,5	28,7	28,9	29,1	29,2	29,4	29,6	29,8	30,0	30,2	30,4

Tableau 44 : ***fourchette de variation possible de la surface terrière d'un peuplement de chêne sessile en conversion quelle que soit la fertilité (voir aussi figure 30)***

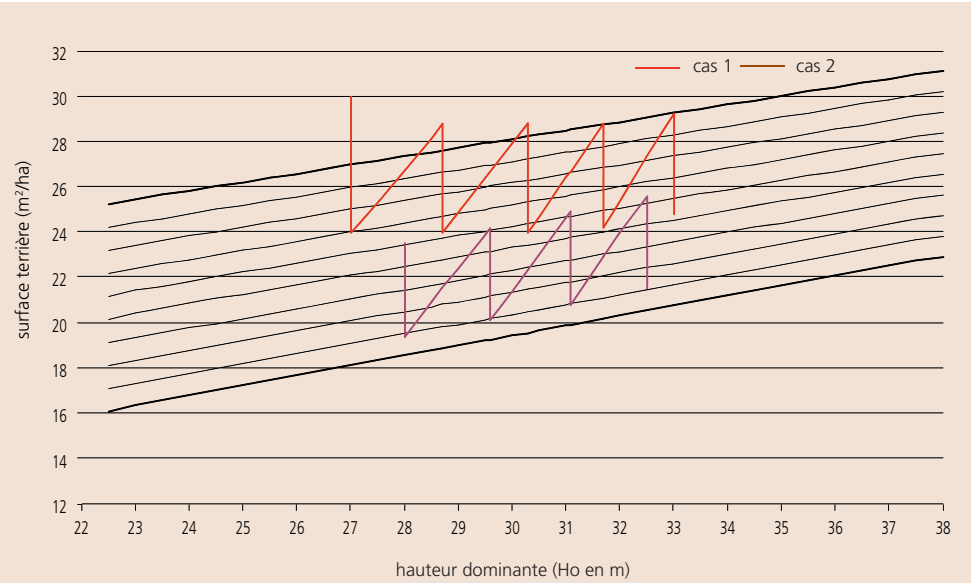


Figure 30 : ***référentiel en surface terrière pour la conversion du taillis-sous-futaie en futaie régulière de chêne sessile quelle que soit la fertilité, avec deux exemples de peuplements***
Le cas 1 correspond à un peuplement qui a une surface terrière initiale supérieure au maximum recommandé : sa surface terrière avant coupe est progressivement ramenée dans la fourchette préconisée puis s'y maintient, toujours avec des prélèvements d'environ 20% de la surface terrière initiale.
Le cas 2 correspond à un peuplement qui a une surface terrière initiale comprise dans la fourchette recommandée : sa surface terrière est maintenue dans la fourchette préconisée avec des prélèvements d'environ 20 % de la surface terrière initiale.



S. Dumas / ONF

Forte éclaircie dans un peuplement d'origine taillis-sous-futaie (Suisse)

6.2.2 Cas du chêne pédonculé

De la même manière que dans le cas du chêne sessile, les surfaces terrières minimale et maximale correspondent aussi aux valeurs respectivement après et avant coupe des itinéraires sylvicoles très dynamiques (moyenne toutes classes). Le principe reste le même que pour le chêne sessile tel qu'il a été présenté au paragraphe précédent.

Chêne pédonculé														
Ho (m)	**21,5**	**22**	**22,5**	**23**	**23,5**	**24**	**24,5**	**25**	**25,5**	**26**	**26,5**	**27**	**27,5**	**28**
G minimum après coupe	13,8	14	14,3	14,5	14,8	15	15,3	15,5	15,8	16	16,3	16,5	16,8	17
G maximum avant coupe	18,8	19	19,3	19,5	19,8	20	20,3	20,5	20,8	21	21,3	21,5	21,8	22
Ho (m)	**28,5**	**29**	**29,5**	**30**	**30,5**	**31**	**31,5**	**32**	**32,5**	**33**	**33,5**	**34**	**34,5**	**35**
G minimum après coupe	17,3	17,5	17,8	18	18,3	18,5	18,8	19	19,3	19,5	19,8	20	20,3	20,5
G maximum avant coupe	22,3	22,5	22,8	23	23,3	23,5	23,8	24	24,3	24,5	24,8	25	25,3	25,5

*Tableau 45 : **fourchette de variation possible de la surface terrière d'un peuplement de chêne pédonculé en conversion***

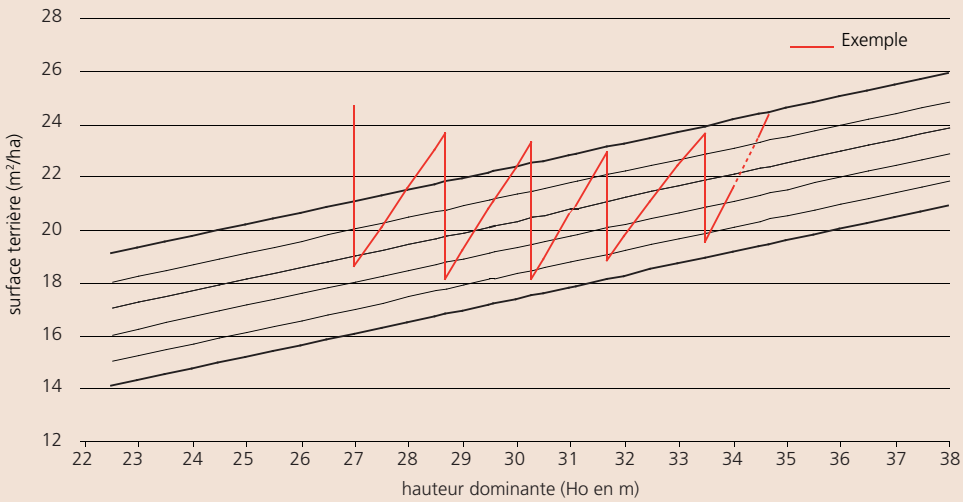


Figure 31 : ***référentiel en surface terrière pour la conversion du taillis-sous-futaie en futaie régulière de chêne pédonculé avec un exemple de peuplements***
Ce peuplement, qui a une surface terrière initiale supérieure au maximum recommandé, voit sa surface terrière avant coupe progressivement ramenée dans la fourchette préconisée puis y être maintenue, toujours avec des prélèvements d'environ 20% de la surface terrière initiale.



S. Dumas / ONF

Le groupe de travail à l'origine du présent guide dans une chênaie du Val de Saône

6.3 Les éclaircies de conversion

6.3.1 Les rotations

Les rotations sont adaptées au niveau de production des peuplements (classe de fertilité), au capital initial (besoin ou non de capitaliser, de décapitaliser) et aux prélèvements minimum nécessaires à la commercialisation des coupes.

Le référentiel prévoyant une légère et progressive capitalisation (augmentation de 0,4-0,5 m²/ha par mètre de croissance en hauteur dominante avec le chêne sessile), l'accroissement en surface terrière est ainsi capitalisé chaque année.

Le tableau 46 constitue une aide pour choisir la rotation en fonction de l'accroissement courant de la futaie et du prélèvement recherché. Les rotations préconisées correspondent aux cases sur fond coloré.

Accroissement courant de la futaie		Classe de fertilité 3		Classe 2	Classe 1	
		0,30 m²/ha/an	0,35 m²/ha/an	0,40 m²/ha/an	0,45 m²/ha/an	0,50 m²/ha/an
Rotation	8 ans	2 m²/ha	2,4 m²/ha	2,7 m²/ha	3,1 m²/ha	3,4 m²/ha
	9 ans	2,3 m²/ha	2,7 m²/ha	3,1 m²/ha	3,4 m²/ha	**3,8 m²/ha**
	10 ans	2,6 m²/ha	3 m²/ha	3,4 m²/ha	**3,8 m²/ha**	**4,3 m²/ha**
	11 ans	2,8 m²/ha	3,3 m²/ha	**3,7 m²/ha**	**4,2 m²/ha**	**4,7 m²/ha**
	12 ans	3,1 m²/ha	3,6 m²/ha	**4,1 m²/ha**	**4,6 m²/ha**	5,1 m²/ha
	13 ans	3,3 m²/ha	**3,9 m²/ha**	**4,4 m²/ha**	5 m²/ha	5,5 m²/ha
	14 ans	3,6 m²/ha	**4,2 m²/ha**	4,8 m²/ha	5,4 m²/ha	6 m²/ha
	15 ans	**3,8 m²/ha**	**4,5 m²/ha**	5,1 m²/ha	5,7 m²/ha	6,4 m²/ha

*Tableau 46 : **détermination des rotations pour des prélèvements optimum de 85% de l'accroissement biologique (sur fond coloré) selon la classe de fertilité et l'accroissement courant***

En cas de besoin de décapitalisation, le prélèvement peut être augmenté jusqu'à :
- 6 à 7 m²/ha en classe de très bonne fertilité ;
- 5 à 6 m²/ha en classe de bonne fertilité ;
- 5 à 6 m²/ha en classe de faible fertilité ;

Les rotations envisageables pour atteindre ces prélèvements destinés à décapitaliser sont donnés en fonction de l'accroissement courant dans le tableau 47, pour une hypothèse de prélèvement de 120 % de l'accroissement courant de la futaie. Les rotations préconisées correspondent aux cases sur fond coloré.

Accroissement courant de la futaie		classe de fertilité 3		Classe 2	Classe 1	
		0,30 m²/ha/an	0,35 m²/ha/an	0,40 m²/ha/an	0,45 m²/ha/an	0,50 m²/ha/an
Rotation	8 ans	2,9 m²/ha	3,4 m²/ha	3,8 m²/ha	4,3 m²/ha	4,8 m²/ha
	9 ans	3,2 m²/ha	3,8 m²/ha	4,3 m²/ha	4,9 m²/ha	**5,4 m²/ha**
	10 ans	3,6 m²/ha	4,2 m²/ha	4,8 m²/ha	**5,4 m²/ha**	**6 m²/ha**
	11 ans	4 m²/ha	4,6 m²/ha	**5,3 m²/ha**	**5,9 m²/ha**	**6,6 m²/ha**
	12 ans	4,3 m²/ha	**5 m²/ha**	**5,8 m²/ha**	**6,5 m²/ha**	7 m²/ha
	13 ans	**4,7 m²/ha**	**5,5 m²/ha**	6,2 m²/ha	7 m²/ha	8 m²/ha
	14 ans	**5 m²/ha**	5,9 m²/ha	6,7 m²/ha	7,6 m²/ha	8 m²/ha

*Tableau 47 : **détermination des rotations pour des prélèvements optimum de 120 % de l'accroissement biologique (sur fond coloré) selon la classe de fertilité et l'accroissement courant***

À ces prélèvements, il convient d'ajouter ceux qui portent sur les brins de taillis qu'il s'avère nécessaire d'éliminer (cf. § suivant).

6.3.2 Le martelage

Les consignes de martelage de conversion en futaie régulière sont :

- **conserver le plus d'arbres de qualité possible :** dans des peuplements en surdensité, le critère de répartition des tiges est secondaire par rapport au choix de la qualité ; les arbres de qualité médiocre sont donc éliminés en priorité. Leur enlèvement ne doit toutefois pas conduire à un mitage du peuplement dans le cas où ils sont nombreux. À l'inverse, une forte proportion de belles tiges ne doit pas conduire à la surcapitalisation. Pour éviter ces deux dérives, la surface terrière donnée dans les référentiels du présent guide est à suivre. D'autre part, les prélèvements ne doivent pas dépasser 20 à 25 % de la surface terrière initiale (20 % en fin de phase de maturation, 25 % en début). L'enlèvement de ces arbres reste subordonné aux garde-fous que sont la surface terrière objectif (tirée des référentiels) et le prélèvement en surface terrière recommandé ;

- **éventuellement désigner les arbres objectif et travailler à leur profit.** L'intérêt de procéder à cette désignation dans ce contexte de conversion diminue progressivement avec l'« âge » du peuplement. La désignation reste conseillée tant que le diamètre dominant n'a pas atteint les dimensions moyennes de 50, 45 et 40 cm, respectivement de la classe de fertilité la meilleure à la moins bonne, ce qui devrait rester assez rare ;

- **maîtriser le taillis :** les brins qui atteignent le houppier des chênes et le concurrencent (ils peuvent faire régresser le houppier en faisant mourir des grosses branches) doivent être éliminés. Le taillis fait ainsi l'objet d'un furetage régulier. Cette tendance est fréquente avec le charme et le tilleul ;

- **contenir le hêtre dans les chênaies – hêtraies** où il a une forte tendance naturelle à monter dans l'étage dominant. Il faut prélever régulièrement et énergiquement toutes les tiges accédant à l'étage dominant. Le risque de perdre en biodiversité par disparition totale du hêtre est nul dans ces conditions où cette essence survit et se développe très bien en sous-étage. Si l'on veut maintenir durablement le chêne dans ces conditions où le hêtre présente une dynamique bien supérieure, cette élimination des hêtres de l'étage dominant est indispensable. Elle doit conduire à une présence du hêtre la plus réduite possible au moment de la phase de régénération afin d'éviter l'envahissement et le risque de dérive vers une hêtraie. L'enlèvement de ces hêtres reste subordonné aux garde-fous que sont la surface terrière objectif (tirée des référentiels) et le prélèvement en surface terrière recommandé ;

- **récolter les chênes ayant atteint leur diamètre d'exploitabilité :** ces arbres sont récoltés, à condition toutefois de ne pas conduire à un mitage du peuplement. Cela conduit à prélever en priorité les arbres de moins bonne qualité car le diamètre minimum est moindre (cf. chap. II, § 3.4 et 3.5). Ainsi, les arbres dont la bille de pied est de qualité D sont prélevés dès 50 cm, ceux de qualité C dès 60 cm. Les arbres de qualité A et B peuvent être conservés si leur état sanitaire est jugé bon (pas de risque de dépréciation de la tige), surtout s'ils sont rares, afin de préserver le potentiel génétique du peuplement pour la future régénération.



T. Sardin / ONF

Chêne gélif à récolter sans tarder (pays de Bitche, 57)

6.4 Le cas particulier des coupes de « préparation »

Les coupes qui précèdent la mise en régénération d'un peuplement, classées autrefois dans un groupe dit de « préparation », sont réalisées selon les préconisations générales données aux paragraphes précédents. Les consignes de martelage intègrent une surface terrière objectif et un niveau de prélèvement souhaité.

Toutefois, aux consignes de martelage données au § 6.3.2 du présent chapitre, on peut ajouter les suivantes :

- **l'élimination des tiges d'essences à fort pouvoir envahissant** que l'on souhaite contenir (hêtre, chêne pédonculé en mélange avec le chêne sessile sur les stations où ce dernier est préférable…), notamment celles qui ont une forte capacité à rejeter (tremble, saule…) afin que les rejets s'épuisent avant la mise en régénération (ceci en respectant bien entendu les préconisations en matière de surface terrière). Pour le hêtre, dans les contextes stationnels où il est dynamique, il s'agira de continuer et d'intensifier son élimination de l'étage dominant ;

- **la récolte des arbres ayant atteint leur diamètre d'exploitabilité,** tout en maintenant une surface terrière globale suffisante (conforme au référentiel). Cette récolte peut représenter une part non négligeable du prélèvement. Mais il convient à ce stade de conserver le plus possible les tiges de qualités A et B, si leur état sanitaire ne laisse pas craindre une dépréciation de la bille de pied avant la prochaine coupe, afin de garder le meilleur potentiel génétique possible pour la future régénération.

Dans les peuplements pauvres en futaie (mais avec suffisamment de tiges pour envisager la régénération naturelle), les dernières coupes d'amélioration consistent à éclaircir le taillis, si celui-ci est dense, en prélevant en priorité les brins qui entrent en concurrence avec les houppiers des chênes et qui risquent d'y faire mourir les branches basses. Cette coupe, qui présente l'intérêt, en forêt communale, de fournir du bois pour l'affouage, peut être d'autant plus forte que la mise en régénération est éloignée dans le futur.



T. Sardin / ONF

Chênaie d'origine taillis-sous-futaie (57)

La conduite des peuplements en futaie régulière

4

Ces coupes dans le taillis sont réalisées au moins dix ans avant le début escompté de la phase de régénération afin que le couvert ait le temps de se refermer et de garantir ainsi un sol propre au moment de la coupe d'ensemencement.
Mais si le début des opérations de régénération est envisageable plus tôt, il est conseillé de conserver 5 m²/ha de taillis pour éviter le développement de la souille (cf. chap. III § 1.2.1).

Résumé

La poursuite de la conversion des taillis-sous-futaie en futaie irrégulière

Les grands principes de la conversion en futaie régulière restent les mêmes que ceux de la futaie régulière :
- le renouvellement des peuplements est conduit sur des surfaces identifiées pendant une durée limitée ;
- les opérations de régénération et d'amélioration sont clairement distinguées dans l'espace et le temps.

Avec des peuplements issus de taillis-sous-futaie, la structure des peuplements n'est souvent pas homogène sur la parcelle. Le choix du traitement de conversion en futaie régulière implique une description des peuplements qui permette d'identifier les peuplements à régénérer de surface unitaire d'au moins 50 ares d'un seul tenant. Sur ces unités de gestion, le peuplement passe par un stade de gaulis (surface terrière des précompatble nulle).

Les référentiels sylvicoles de conversion des anciens taillis-sous-futaie en futaie régulière donnent des fourchettes de surface terrière dans lesquelles les peuplements évoluent avant et après coupe. Ces fourchettes augmentent avec la hauteur dominante (+ 0,4-0,5 m²/ha par mètre d'accroissement en hauteur), traduisant la légère et progressive capitalisation caractéristique du traitement en futaie régulière de la chênaie, et différent selon l'essence prépondérante (chêne sessile ou chêne pédonculé).

Les rotations sont adaptées au niveau de production des peuplements (classe de fertilité), au capital initial (besoin ou non de capitaliser, de décapitaliser) et aux prélèvements minimum nécessaires à la commercialisation des coupes.

Les consignes de martelage en amélioration consistent à :
- conserver le plus d'arbres de qualité possible : le critère de répartition des tiges est secondaire par rapport au choix de la qualité, les arbres de qualité médiocre sont donc éliminés en priorité ;
- éclaircir le taillis par un furetage régulier ;
- contenir le hêtre dans les chênaies - hêtraies en prélevant régulièrement et énergiquement toutes les tiges accédant à l'étage dominant ;
- récolter les chênes ayant atteint leur diamètre d'exploitabilité, à condition toutefois de ne pas conduire à un mitage du peuplement et en prenant soin de préserver le potentiel génétique du peuplement pour la future régénération (prélèvement des arbres de moindre qualité).

Dans les coupes de préparation, aux consignes précédentes il convient d'ajouter l'élimination des tiges des essences à fort pouvoir envahissant (hêtre, tremble, saule…).

La futaie irrégulière

La conversion des peuplements issus de taillis-sous-futaie en futaie irrégulière

La désignation des arbres d'avenir



5

Les sylvicultures des chênaies continentales en futaie irrégulière

Ce chapitre sur la futaie irrégulière est scindé en deux parties principales.

- La première partie donne les préconisations sylvicoles générales pour la conduite des chênaies continentales en futaie irrégulière. Après un rappel des principes généraux sur ce qu'induit ce traitement, les caractéristiques dendrométriques, le martelage et les travaux sont détaillés.
- La seconde partie reprend et précise ces éléments pour les peuplements en conversion de taillis-sous-futaie en futaie irrégulière, c'est-à-dire ceux dont la structure actuelle impose une sylviculture transitoire spécifique. Si les grands principes restent les mêmes, leur mise en œuvre nécessite des adaptations diverses pour tenir compte des caractéristiques extrêmement variables des peuplements.

Les préconisations sylvicoles données dans ce chapitre s'appuient sur des réalisations concrètes visitées lors de tournées, préalablement à l'élaboration de ce guide. Le traitement en futaie irrégulière est actuellement très peu souvent mis en œuvre dans les chênaies, en comparaison notamment avec les peuplements résineux de montagne, voire avec les hêtraies. Mais nos connaissances en la matière vont certainement évoluer rapidement, ne serait-ce que grâce à l'expérience tirée des forêts ainsi gérées, mais aussi grâce aux dispositifs expérimentaux qui se mettent progressivement en place (dispositifs soit propres à l'ONF soit avec des collaborations externes scientifiques ou de gestionnaires privés).

Afin de tirer le maximum d'enseignements des premières chênaies traitées en irrégulier, il est conseillé d'adopter un dispositif de suivi, non par crainte d'aboutir à une impasse sylvicole, mais afin de mieux comprendre la dynamique des peuplements ainsi traités et guider le gestionnaire vers l'atteinte des objectifs qu'il se sera fixés. Des modalités minimales communes de suivi pour tous les contextes forestiers traités en futaie irrégulière sont en cours d'élaboration ; elles auront un caractère obligatoire (suivi du renouvellement, de la surface terrière et de la structure des peuplements).

Le chapitre se conclut enfin sur l'intérêt de la désignation des arbres d'avenir pour la sylviculture en futaie irrégulière pour le cas des chênaies continentales.



1 La futaie irrégulière

1.1 Principes généraux de la futaie irrégulière

1.1.1 Deux principes fondamentaux… adaptés aux chênaies

Le traitement en futaie irrégulière relève d'une approche profondément différente du traitement en futaie régulière (ou par parquets). Il se caractérise par deux principes fondamentaux :

- rechercher des conditions de peuplement qui permettent un renouvellement diffus ;

- pratiquer une sylviculture où chaque arbre au sein d'un même peuplement peut être enlevé ou conservé au titre de l'amélioration ou de la régénération.

Le premier principe conduit à la présence d'un couvert permanent et continu à l'échelle du peuplement élémentaire. Le renouvellement est diffus, c'est-à-dire qu'il s'acquiert sur de petites unités de surface, en général inférieures à 50 ares, avec pour conséquence la présence possible de l'ensemble des processus de la régénération jusqu'à l'obtention d'arbres récoltables sur de petites zones (bien inférieures à la parcelle). Aussi, les actions sylvicoles liées à la régénération et à l'amélioration sont intimement mêlées et ne peuvent être planifiées distinctement, ni dans le temps, ni dans l'espace, ce qui exclut le suivi surfacique du renouvellement.

En chênaie, les conséquences de ce premier grand principe ne sont toutefois pas aussi claires que pour les formations forestières plus couramment traitées en irrégulier, comme les hêtraies – sapinières. En effet, compte tenu de la longévité des chênes et de la grande difficulté pour leurs semis à survivre à l'ombre, la présence de l'ensemble des processus sur la plus petite surface possible est très difficile, voire impossible, à assurer en permanence. Cela exigerait le maintien du peuplement à une surface terrière très faible (avec des individus de toutes les classes de diamètre mais chacun en nombre très limité), incompatible avec une maîtrise de la végétation accompagnatrice, ce qui nuirait au renouvellement ou le rendrait extrêmement coûteux. Aussi, en pratique, il se trouvera toujours des périodes durant lesquelles il n'y aura aucun besoin de renouvellement sur un parquet voire sur l'ensemble d'une parcelle, sans pour autant que le principe de gestion durable (maintien dans le temps à l'échelle de la forêt de l'atteinte des objectifs) soit remis en cause. Ceci rend d'ailleurs le traitement en futaie jardinée (avec une notion d'équilibre à l'échelle de la parcelle) illusoire et donc proscrit avec les chênes.

Cette recherche de renouvellement diffus ne veut donc pas dire qu'il doit être continu, ce qui supposerait une présence permanente de semis dans toutes les parcelles.

Les sylvicultures des chênaies continentales en futaie irrégulière

Le second principe se traduit par des consignes sylvicoles qui incitent le sylviculteur à déterminer son choix à l'échelle de l'arbre et de son entourage immédiat. Le sylviculteur examine individuellement chaque arbre et prend la décision de le conserver ou de l'enlever après avoir apprécié ses différentes fonctions (production de bois de valeur, semencier, arbre à haute valeur de biodiversité…) en lien avec ses voisins.

Toutefois, compte tenu du caractère plutôt héliophile des chênes, tant sessile que pédonculé, il se peut que la structure des peuplements s'organise naturellement en bouquets (notamment sur sol acide). Ceux-ci ne peuvent ni ne doivent être matérialisés sur le terrain ; aussi, le sylviculteur doit s'adapter à cette organisation des arbres par un martelage *ad hoc*. Les consignes de martelage sont les mêmes ; leur application diffère simplement selon que la structure est irrégulière par pieds d'arbres ou par bouquets. Dans le second cas les arbres d'un groupe font l'objet d'une analyse commune et donc d'une même nature d'intervention. Le marteleur ne contraint pas la structure mais s'y adapte en recherchant toujours à travailler pour les arbres de qualité et dans le cadre d'un niveau de prélèvement souhaité.



T. Sardin / ONF

Peuplement traité en futaie irrégulière (Centre)



En effet, outre cette approche individuelle des arbres lors du martelage, le niveau de prélèvement est guidé par le capital sur pied (existant et souhaité) et l'accroissement courant du peuplement, évalués de plus en plus souvent en surface terrière, mais qui peuvent l'être aussi en volume. Le sylviculteur choisit individuellement les arbres en se référant aux préconisations de capital sur pied et de prélèvement définies en amont pour encadrer son action.

1.1.2 Gérer l'existant en visant une surface terrière objectif

La nécessité de maintenir le peuplement dans une fourchette de surface terrière assez réduite découle du souhait d'entretenir le processus de régénération actif tout en gardant un niveau de production satisfaisant, même si les semis végètent un certain temps sans croissance apicale significative (d'où l'expression de semis « en salle d'attente »). En pratique, les consignes de martelage précisent si les sylviculteurs doivent plutôt s'orienter vers la capitalisation, la décapitalisation ou bien le maintien du capital sur pied à son niveau actuel (prélèvement de l'accroissement).

Cette notion de fourchette de surface terrière objectif, lorsqu'elle est appliquée au niveau parcelle, sous-entend la recherche d'un équilibre (même large) : à chaque passage en coupe, l'accroissement serait prélevé et le peuplement reviendrait à son état initial. Associée à la recherche de cohabitation de tous les processus sylvicoles sur la plus petite surface possible (de la régénération à la récolte de très gros bois), elle suggère aussi une notion de structure objectif. Mais cette recherche d'équilibre ne doit pas être une contrainte pour le sylviculteur, juste une orientation pour le long terme. C'est pourquoi la consigne de surface terrière ou de type de peuplement objectif est associée à un contrôle *a posteriori*, contrôle qui permet de vérifier que l'on ne s'écarte pas de la direction souhaitée et de corriger, si besoin est, les consignes pour l'avenir.

Avec les feuillus pour lesquels la qualité est primordiale (variabilité des prix unitaires beaucoup plus grande que chez les résineux), la gestion de l'existant prime sur la recherche d'un peuplement idéal.

Les sylvicultures des chênaies continentales en futaie irrégulière

5



M. C. Maréchal / ONF

Peuplement en conversion du taillis-sous-futaie en futaie irrégulière (FC de Vellerot les Vercel, 25)

1.1.3 Récolter les arbres arrivés à maturité… sans négliger les interventions dans les autres compartiments du peuplement

D'un point de vue général, un des intérêts attendus du traitement en futaie irrégulière est de récolter en très grande majorité des arbres parvenus à leur diamètre d'exploitabilité, avec une notion de diamètre d'exploitabilité variable selon la qualité. Le sylviculteur est censé intervenir très peu dans les petits bois, ceux-ci devant être peu denses et souvent disséminés. Cette quasi non-intervention dans les jeunes stades (peu ou pas de dépressage, peu ou pas d'exploitation de petits bois) s'applique assez bien dans les futaies résineuses jardinées du Jura. Avec le chêne, dont le houppier est de beaucoup plus grande ampleur que celui du sapin et pour qui la sélection des tiges de qualité est primordiale, il est certain que le sylviculteur devra intervenir beaucoup plus souvent dans les petits bois.



Rechercher des conditions de peuplement qui permettent un renouvellement diffus ne signifie pas que la régénération est un but en soi mais la conséquence d'une gestion en peuplement clair et de la récolte des arbres mûrs. Outre les interventions dans la futaie, la gestion de la lumière passe par la gestion du sous-étage et du taillis. Par sous-étage, on entend l'ensemble des tiges, y compris les tiges non précomptables : taillis, perches, gaules, souille… Cette gestion participe à l'éducation des tiges d'élite (élagage naturel), à la maîtrise de la végétation concurrente, à l'apparition de la régénération puis à sa sélection et au dosage du mélange d'essences.

1.1.4 Les arbres d'avenir... et les autres

Pour ce qui est du choix des tiges à enlever ou à conserver, la sylviculture en traitement irrégulier fait souvent appel à la notion de fonction individuelle de l'arbre dans le peuplement. Les arbres présentant les meilleures caractéristiques pour assurer une fonction donnée sont des arbres d'avenir. Il y a donc des arbres d'avenir pour la production de bois d'œuvre, pour le paysage (un arbre déjà esthétique ou qui a du potentiel pour le devenir), pour la biodiversité…

En futaie irrégulière, les arbres d'avenir sont par définition de tailles très variables au sein d'un même peuplement : cela va de la perche au bois moyen, c'est-à-dire des tiges de classe de diamètre allant de 10 à 50 cm. Il est difficile, compte tenu de nos connaissances actuelles, de fixer la densité optimale d'arbres d'avenir au titre de la production de bois de qualité. Ce nombre est probablement compris entre 50 et 150 par hectare, toutes classes de diamètre confondues.

L'ensemble des arbres d'avenir, au titre de tous les objectifs, ne constituent pas pour autant l'intégralité du peuplement. Ils sont en mélange intime avec une matrice de tiges qui n'ont comme objectif que la structuration du peuplement et son maintien dans la fourchette de surface terrière recherchée (à cet ensemble de tiges est parfois attribué le rôle « d'éducateur »).

Les sylvicultures des chênaies continentales en futaie irrégulière

5

Résumé

Les principes généraux de la futaie irrégulière

Les deux principes fondamentaux de la futaie irrégulière sont :
- rechercher des conditions de peuplement qui permettent un renouvellement diffus ;
- pratiquer une sylviculture où chaque arbre au sein d'un même peuplement peut être enlevé ou conservé indépendamment, soit au titre de l'amélioration, soit à celui de la régénération.

Le premier principe conduit à maintenir le plus possible un couvert permanent et continu. Mais il n'implique pas un processus permanent de renouvellement à l'échelle de la parcelle, surtout avec le chêne, très longévif.

Le second principe fait que le sylviculteur doit se poser pour chaque arbre la question de l'intérêt ou non de le conserver, que ce soit dans une optique d'amélioration ou de régénération. Sa réflexion est cadrée en amont par des préconisations de niveau " peuplement " que sont le capital sur pied et le prélèvement souhaitables.

Les consignes sylvicoles préalables au martelage sont donc une combinaison de consignes à l'échelle peuplement et de consignes à l'échelle arbre.



S. Dumas / ONF

Essai de renouvellement en trouée



1.2 Les garde-fous techniques et les objectifs d'une sylviculture en irrégulier des chênaies

1.2.1 La surface terrière, un garde-fou technique pratique

Les connaissances actuelles, tirées notamment du réseau de placettes de l'association futaie irrégulière (AFI), permettent de fixer le niveau de surface terrière favorable à l'installation de la régénération dans les chênaies en contexte acide et/ou hydromorphe. **Ce niveau est compris entre 12 et 15 m²/ha de tiges précomptables (diamètre à 1,30 m supérieur ou égal à 17,5 cm), auquel il faut rajouter 2-3 m²/ha de taillis et 1-2 m²/ha de perches.** Sur ce même réseau, on constate que, en chênaie plus eutrophe, la régénération a plus de difficulté à s'installer, quel que soit le niveau de capital sur pied. D'autres facteurs influencent donc cette installation.

Cette fourchette de surface terrière, que l'on peut qualifier de « surface terrière d'équilibre », va donc au total de 15 à 20 m²/ha ; elle devra être affinée avec l'acquisition de nouvelles connaissances tirées des dispositifs de suivi ou des expérimentations. L'obtention de la régénération étant fortement liée au climat lumineux, cette fourchette de surface terrière pourrait être modulée dans l'avenir selon les facteurs qui l'influencent, c'est-à-dire :

- le contexte climatique, très hétérogène sur la zone d'application du présent guide, allant des conditions continentales du nord mosellan aux conditions subatlantiques, avec des influences méditerranéennes, au sud de la Bourgogne ;
- l'exposition ;
- la fertilité (une même surface terrière avec des arbres plus hauts laisse passer plus de lumière diffuse) ;
- les essences présentes (le hêtre est beaucoup plus ombrageant que le chêne par exemple) ;
- la structure des peuplements (les petits bois sont plus « ombrageants » que les gros bois pour un même niveau de surface terrière).

En pratique, c'est probablement le niveau de surface terrière du taillis et des perches qui est le plus délicat à maîtriser, car il influence très fortement le climat lumineux. Par exemple, 2 m²/ha représentent 250 tiges/ha de diamètre 10 cm qui, à elles seules, peuvent avoir un pouvoir couvrant important si leurs houppiers sont bien développés et s'il s'agit d'espèces « ombrageantes » comme le hêtre, le tilleul, le charme…

La surface terrière d'équilibre est donc donnée avec une fourchette pour intégrer :
- la variabilité des peuplements ;
- la réalisation des coupes, le bas de la fourchette donnant la valeur après coupe, le haut avant coupe.

Dans le cas d'un suivi à l'échelle de la forêt, la surface terrière moyenne est souvent tirée d'une campagne de mesures réalisée à l'occasion de la révision de l'aménagement. Le résultat intègre donc tous les cas de figure possibles vis-à-vis du passage en coupe. **La surface terrière d'équilibre à l'échelle de la forêt est donc le centre de la fourchette, c'est-à-dire 13-14 m²/ha de tiges précomptables plus 3-4 m²/ha de taillis et perches.**

A priori, selon qu'il s'agit de chêne sessile ou de chêne pédonculé, il conviendrait de moduler la fourchette de surface terrière. En effet, le chêne pédonculé est plus exigeant en terme de lumière que le chêne sessile. Malheureusement, nos connaissances actuelles ne nous permettent pas de faire cette distinction. On peut toutefois d'ores et déjà affirmer que le traitement en futaie irrégulière est plus adapté au chêne sessile qu'au chêne pédonculé.

1.2.2 Conséquences de l'accroissement sur la rotation des coupes

Si l'action du sylviculteur est d'atteindre les objectifs que l'aménagement a fixés en termes de production de bois d'œuvre, d'accueil du public…, il doit aussi tenir compte des contraintes économiques et des impératifs environnementaux. Les coupes qu'il marque doivent notamment être commercialisables. Il y a donc un équilibre à trouver entre l'intervention sylvicole idéale, qui serait très légère pour limiter les dégâts et le stress aux arbres d'avenir mais qui nécessiterait des passages très rapprochés, et l'optimum économique et écologique qui assure la commercialisation (volume prélevé important) et limite le nombre de passages d'engins en forêt (protection des sols).

Aussi, dans un peuplement proche de la surface terrière d'équilibre, il est préconisé de prélever 15 à 25 % de la surface terrière initiale sans dépasser le seuil de 5 m²/ha. S'agissant d'un prélèvement essentiellement de gros bois, un niveau de prélèvement moyen de 3 à 4 m²/ha dans la plupart des cas est tout à fait commercialisable.

La rotation des coupes est alors adaptée à la productivité de la station. On peut estimer que celle-ci varie de 0,3 à 0,7 m²/ha/an pour un peuplement clair et irrégulier. La rotation des coupes qui permet un prélèvement de 3-4 m²/ha, voire 5 m²/ha, peut donc aller de 6 à 12 ans. Des fourchettes de rotation sont données dans le tableau 48 en fonction de trois niveaux de fertilité.



	Fertilité très bonne	Fertilité bonne	Fertilité faible
Surface terrière des pré-comptables objectif après coupe	12 m^2/ha	12 m^2/ha	12 m^2/ha
Production moyenne attendue	$\geqslant$ 0,6 m^2/ha	0,4 - 0,5 m^2/ha	$\leqslant$ 0,35 m^2/ha
Rotation préconisée	6 - 9 ans	8 - 12 ans	10 - 15 ans

*Tableau 48 : **rotation des coupes en fonction des niveaux de fertilité et de l'accroissement en surface terrière***

Résumé

Les garde-fous techniques

Les connaissances actuelles sur le traitement des chênaies en futaie irréguliere permettent de préconiser, pour une forêt proche de l'équilibre **un capital sur pied, variant de 15 m²/ha de tiges précomptables et 5 m²/ha de taillis et perches avant coupe, à respectivement 12 m²/ha et 3 m²/ha après coupe.**

Pour un suivi effectué à l'échelle de la forêt, la surface terrière d'équilibre retenue est de 13-14 m²/ha de tiges précomptables et de 3-4 m²/ha de taillis et perches.

Pour une bonne commercialisation des coupes, sans risque de déstabilisation ou stress pour le peuplement restant, il est préconisé de prélever environ 3 à 5 m²/ha. La rotation des coupes tient compte de la productivité des peuplements ; elle peut aller de 6 à 15 ans pour une production courante qui peut pour sa aprt varier de 0,7 à 0,3 m²/ha/an.

1.3 Le martelage en futaie irrégulière

Le martelage est l'opération la plus importante de toute la gestion forestière. **Il intervient en même temps que ou après l'installation de cloisonnements d'exploitation, outil indispensable à la bonne conduite des opérations et à la protection des sols et des peuplements**.

Le fait que la sylviculture des feuillus en futaie irrégulière, surtout en chênaie, soit moins bien connue qu'en futaie régulière, parce que beaucoup moins pratiquée et étudiée, la fait paraître plus complexe. Cette difficulté ne doit toutefois pas être exagérée et devenir un obstacle au choix, quand il s'impose, du traitement en irrégulier, notamment dans les chênaies acidiphiles hydromorphes. Grâce aux interventions régulières et aux contrôles *a posteriori* qui peuvent être faits, une éventuelle petite erreur peut en effet être corrigée à l'intervention suivante (si l'écosystème ne l'a pas lui-même fait avant !).

Les consignes de martelage peuvent être décomposées selon les deux strates que sont l'étage principal et l'étage bas (inclus le sous-étage, le taillis et les perches).

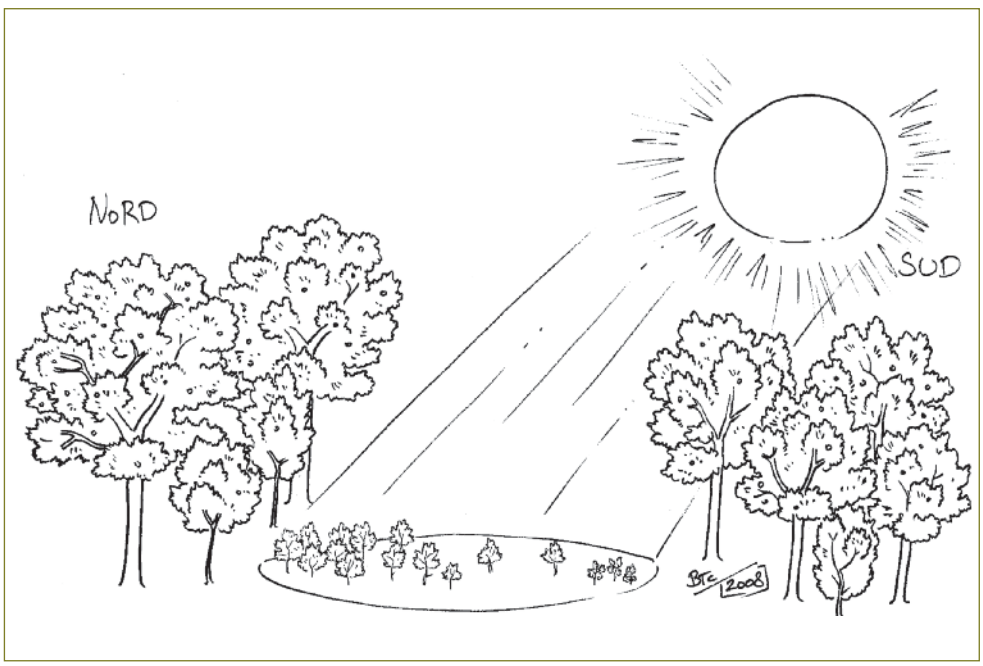
1.3.1 Les consignes de martelage dans l'étage principal

Les consignes de martelage dans l'étage principal répondent à quatre principes prioritaires :
- le principe de récolte
- le principe d'amélioration
- le principe de renouvellement
- le principe sanitaire

Le principe de récolte

Les arbres de l'étage dominant ayant atteint leur diamètre d'exploitabilité peuvent être prélevés. Ce diamètre est fonction de la qualité.
Ainsi, un arbre médiocre de qualité D doit être prélevé au titre de la récolte dès que son diamètre a atteint 55 cm (cf. chap. II). Ce prélèvement n'est réalisé que si le peuplement alentour le permet. Si cet arbre médiocre ne gêne aucun autre arbre et que le prélèvement d'arbres prioritaires a déjà conduit à une coupe de 5 m^2/ha, une partie des arbres médiocres pourra être conservée pendant une nouvelle rotation.

De même, un chêne de qualité A ou B peut être récolté dès que son diamètre atteint 75 cm. Il peut toutefois être conservé, au maximum jusqu'à un diamètre de 90 cm, s'il ne présente aucun risque d'altération et si le propriétaire le souhaite. Un tel maintien de très gros arbres mûrs augmente toutefois les risques de perte de revenu par une plus longue exposition aux aléas.



B. Teissier du Cros

Figure 32 : ***l'éclairement au sein d'une trouée sous nos latitudes***
L'éclairement d'une trouée, quelle que soit sa taille, n'est pas homogène. Les semis au nord de la trouée reçoivent plus de lumière que ceux au sud, ce qui leur donne un avantage en terme de croissance. Le sylviculteur peut atténuer cette différence en éclaircissant plus fortement le peuplement qui masque la lumière au sud de la trouée.

Si ce principe de récolte peut conduire à la création d'une trouée, par l'enlèvement de plusieurs gros arbres adjacents, le sylviculteur aura dû anticiper en jouant sur le climat lumineux local lors du précédent passage pour que la régénération soit installée. Le plus souvent, l'apport de lumière aura été obtenu grâce à l'intervention sur le taillis, en laissant 2-3 m^2/ha, et à l'éclaircie du peuplement du côté sud – sud-ouest de la future trouée d'où provient le plus de lumière (cf. figure 32).

Les essais en place ont en effet montré que la taille de la trouée avait beaucoup moins d'influence que le dosage de la lumière par l'intermédiaire du taillis, ceci avec des trouées de 6 ares ou moins (cf. les préconisations d'intervention dans le taillis, § 1.3.2 suivant).

Le principe d'amélioration

Parmi les arbres n'ayant pas atteint leur diamètre d'exploitabilité, ceux qui gênent le développement du houppier et donc la croissance des plus belles tiges sont enlevés. On n'enlève pas un arbre médiocre voire « moche » sous prétexte qu'il est « moche ».

Durant la première moitié de vie de l'arbre, l'amélioration permet aux tiges d'avenir de développer un houppier équilibré. Le marteleur peut alors être amené à faire le choix entre tiges de qualité et diamètre équivalents, et ceci d'autant plus que l'arbre est jeune.

Durant la phase de maturation, soit la seconde moitié de vie de l'arbre, le houppier ne croît plus de manière soutenue en diamètre ; le martelage privilégie alors la conservation des arbres de qualité, même si ceux-ci peuvent être parfois assez proches. C'est le maintien du peuplement avec un capital sur pied adapté (entre 12 et 15 m²/ha dans l'étage principal) qui permet alors d'assurer une croissance optimale des beaux arbres.

Le principe de renouvellement

Le principe de renouvellement consiste à prélever les tiges qui empêchent l'installation ou le développement de la régénération comme des perches. Ce principe ne doit pas conduire à enlever une tige de qualité qui n'aurait pas atteint son diamètre d'exploitabilité. **Une tige de bonne qualité prélevée au titre du principe de renouvellement doit l'être simultanément au titre du principe de la récolte** (c'est-à-dire qu'elle doit avoir atteint son diamètre d'exploitabilité). Pour les autres, il peut s'agir de tiges du sous-étage ou du taillis (cf. § 1.3.2).

La régénération et les perches favorisées par les prélèvements réalisés selon ce principe sont « utiles » au peuplement, c'est-à-dire qu'elles participent ou vont prochainement participer au renouvellement du peuplement car les arbres d'avenir qui les dominaient ou les dominent ont été ou vont être enlevés dans un avenir proche (diamètre d'exploitabilité atteint ou proche de l'être).

Le principe sanitaire

Les arbres porteurs de maladies pouvant être transmises aux arbres sains sont enlevés. Cela peut être le cas avec les feuillus en mélange dans la chênaie (chancre du hêtre ou du frêne…) mais très rarement avec le chêne.

Selon le même principe, les chênes de qualité ayant une blessure (charpentière cassée, blessure de débardage…) qui risque de leur faire perdre de la valeur sont également récoltés.



T. Sardin / ONF

Parcelle traitée en futaie irrégulière peu après coupe

D'autres critères à prendre en compte

Outre la mise en œuvre de ces quatre principes prioritaires, d'autres raisons possibles justifiant l'enlèvement d'un arbre de l'étage dominant peuvent se présenter :

- faciliter l'exploitation : un arbre peut être marqué en abandon pour faciliter l'abattage d'un voisin ou pour en faciliter le débardage ;
- au titre de la biodiversité : un arbre peut être marqué en faveur de la biodiversité : arbre d'une espèce rare, une trouée avec une espèce herbacée rare, une mare, une tourbière…
- au titre de l'accueil du public et du paysage : un arbre peut être marqué pour dégager une belle vue, un arbre remarquable…
- arbres à risques : les arbres qui peuvent, par leur chute naturelle, présenter des risques, doivent être enlevés (arbre en déséquilibre au-dessus d'une route, d'un chemin, d'un torrent…).

1.3.2 Les consignes d'intervention dans le sous-étage, le taillis et les perches

L'intervention dans le sous-étage, le taillis et les perches est toujours orientée au profit de tiges d'avenir ou de la régénération, soit directement soit via le dosage du climat lumineux.

Interventions au profit des tiges d'avenir

Les brins qui entrent en concurrence avec des tiges d'élite sont éliminés (concurrence au niveau des houppiers, soit en empêchant leur houppier de se développer, soit en risquant de faire mourir de grosses branches), ceci au profit des perches et petits bois d'avenir comme au profit des bois de qualité en phase de maturation ; *a contrario*, les brins qui protègent une tige d'avenir sont conservés sans faute.

Interventions au profit de la régénération

Les brins qui entrent en concurrence avec le houppier des semenciers sont éliminés afin de favoriser la fructification.
Les brins sans avenir qui surmontent ou sont en bordure sud – sud-ouest de semis utiles (d'où parvient la lumière) sont éliminés. Par « semis utiles », on entend les semis qui participent ou vont très certainement participer au renouvellement du peuplement, car les arbres qui les dominaient ou les dominent ont été ou vont être enlevés dans un avenir proche (diamètre d'exploitabilité atteint ou proche de l'être).

Dosage du climat lumineux

Les cépées sont éclaircies si nécessaire pour améliorer le climat lumineux global (enlèvement du ou des plus gros brins) ; la surface terrière optimale du taillis après coupe est de l'ordre de 2 m²/ha pour faciliter l'apparition de semis ; dans les bouquets où les semis ont vocation à participer au renouvellement du peuplement, le taillis est progressivement prélevé à moyen terme (à raisonner avec l'enlèvement du (ou des) semencier(s), intervention très localisée dans l'espace).

Le marquage du taillis est une opération très délicate à réaliser au cours d'un martelage en futaie irrégulière. Du fait du traitement choisi, ce marquage ne doit pas être homogène sur la parcelle, il doit être… irrégulier ! Seules les tiges qui le nécessitent sont prélevées, les consignes de griffage intègrent donc une notion d'intervention à la tige ou par bouquet.

1.3.3 Les consignes de surface terrière objectif et de prélèvement

Tous ces critères de choix pour enlever des arbres ne doivent pas faire oublier les garde-fous que sont :
- **la surface terrière objectif** d'équilibre après éclaircie, soit 12 m²/ha de l'étage principal, plus 2 m² de taillis et 1 m² de perches ;
- **le prélèvement** de 3 m²/ha au minimum (minimum qui permet une commercialisation dans de bonnes conditions) et de 5 m²/ha au maximum.



Résumé

Le martelage en futaie irrégulière

Le martelage est indissociable de l'exploitation. Aussi, est-il précédé par (ou réalisé simultanément à) l'installation des cloisonnements d'exploitation.

L'intervention concerne toutes les strates du peuplement. Le taillis fait notamment l'objet de consignes particulières.

Les consignes de martelage dans l'étage principal, qui conduisent à une analyse tige par tige, répondent à quatre principes prioritaires où les opérations d'amélioration et de régénération ne sont pas distinguées :
- le principe de récolte,
- le principe d'amélioration,
- le principe de renouvellement,
- le principe sanitaire.

Les consignes d'intervention dans le sous-étage, le taillis et les perches sont toujours orientées au profit de tiges d'avenir ou de la régénération :
- élimination des brins au profit des tiges d'avenir,
- mise en lumière et en croissance de la régénération,
- dosage du climat lumineux.

Ces consignes de martelage sont encadrées en amont par des objectifs de capital sur pied et de prélèvement : conserver 12 m²/ha de tiges précomptables auxquels s'ajoutent 2 m²/ha de taillis et 1 m²/ha de perches, prélever 3-4 m²/ha pour s'assurer d'une commercialisation dans de bonnes conditions sans générer de stress au peuplement restant (5 m²/ha au maximum).

1.4 Les travaux en futaie irrégulière

En général, l'un des intérêts attendus du traitement en futaie irrégulière est de réduire la nécessité de travaux sylvicoles et soins culturaux. C'est le dosage optimal de la lumière qui permet d'installer des semis, de gérer le mélange d'essences, de maîtriser la végétation concurrente, de favoriser un faible nombre de semis et de sélectionner les meilleurs individus pour le passage à la futaie. Le coût des travaux sylvicoles est aussi diminué grâce à l'utilisation des mécanismes naturels de sélection entre les tiges, mécanisme appelé « automation biologique ».

1.4.1 Particularités en chênaie continentale

Toutefois, nos connaissances scientifiques actuelles ne nous permettent pas de connaître précisément le climat lumineux idéal pour atteindre l'objectif recherché, ni la manière de l'obtenir. Ce dosage dépend en effet de nombreux facteurs qui, de plus, interagissent entre eux : structure verticale et horizontale des peuplements, composition et capital sur pied de l'étage dominant, nature et composition de l'étage dominé et du sous-étage… De plus, la sélection naturelle ne va pas toujours dans le sens souhaité. Aussi, des travaux sylvicoles peuvent-ils être nécessaires soit pour directement participer au dosage de la lumière, soit pour intervenir au profit de la régénération et des perches.

Le maintien d'un couvert permanent et continu fait que la végétation concurrente est, en général, peu dynamique. Des travaux sylvicoles sont donc rarement utiles pour la maîtriser, le dosage de la lumière le réalisant naturellement. Les interventions les plus fréquentes sont destinées à favoriser l'installation et le développement des semis, gérer le mélange d'essences et favoriser le développement des gaules et perches d'avenir durant la phase de qualification.

Remarque

la ronce, une végétation concurrente qui peut être un obstacle au choix du traitement en irrégulier.

Si, le plus souvent, la maîtrise de la végétation concurrente est réalisée naturellement grâce au dosage de la lumière (par l'intermédiaire du taillis notamment), ce n'est pas le cas dans les contextes particuliers sur sol très riche où la ronce est très dynamique même sous couvert fermé. Dans ces contextes, le traitement en futaie irrégulière pose alors de sérieuses difficultés pour assurer le renouvellement des peuplements à un coût raisonnable (la recherche de régénération diffuse conduirait à des dégagements permanents sur de larges surfaces). C'est pourquoi, ce traitement y est peu pratiqué et non recommandé par le présent guide.



De manière générale, le traitement en futaie irrégulière doit conduire à une régénération diffuse. Les travaux d'entretien sont donc susceptibles de concerner une majorité des parcelles de la forêt et il n'y a donc pas de période privilégiée liée à une phase du cycle sylvicole. Dans la plupart des cas on préconise de faire les travaux sylvicoles peu après l'exploitation des coupes, et d'y repasser éventuellement à mi-rotation.

Le passage après coupe conduit à intervenir sur les brins endommagés par l'exploitation. Ceci ne doit cependant pas devenir une intervention qui se substitue aux obligations de l'exploitant.

Ce principe d'un passage systématique peu de temps après coupe (dans l'année qui la suit par exemple) peut être retenu pour les chênaies continentales traitées en futaie irrégulière. Toutefois, ce rythme doit être adapté à l'apparition des glandées. En effet, contrairement aux hêtraies, sapinières ou même chênaies atlantiques, les fructifications des chênaies du grand quart nord-est sont plutôt irrégulières. Le sylviculteur devra donc profiter des bonnes années de glandée pour favoriser l'installation de la régénération.

Les travaux sylvicoles sont aussi une opportunité pour favoriser le maintien ou l'amélioration du mélange d'essences. Le sylviculteur n'a généralement pas besoin de créer artificiellement le mélange (par semis ou plantation) ; il lui suffit d'utiliser au mieux le potentiel existant.

Les essences objectif associées aux chênes sessile et pédonculé (essences objectif principales dans les peuplements concernés par le présent guide de sylviculture) doivent être adaptées aux stations.

Les travaux sylvicoles dans les peuplements traités en futaie irrégulière peuvent se décomposer en trois grands types :
- la mise en lumière de la régénération ;
- les compléments éventuels en régénération artificielle ;
- les travaux en phase de qualification des perches.

1.4.2 La mise en lumière de la régénération

La conduite des peuplements en futaie irrégulière induit souvent une présence diffuse de semis dans tous les peuplements, semis dont le développement est subordonné à une mise en lumière accidentelle (chablis…) ou volontaire (décision du forestier). Les travaux dont il est question ici ne doivent en aucun cas être réalisés systématiquement au profit de l'ensemble de ces semis. **Seuls sont favorisés ceux qui ont une forte probabilité de participer dans un avenir proche au renouvellement du peuplement : on parle de semis utiles.** Ce sont les semis qui ne sont surmontés

d'aucune tige qui ne puisse être récoltée dans un avenir proche (tige de qualité au diamètre d'exploitabilité atteint ou proche de l'être, tige sans avenir pouvant être enlevée au titre du principe de renouvellement…).

Les travaux de mise en lumière de la régénération peuvent aussi concerner des semis potentiels dont on cherche à favoriser l'installation. C'est le cas sous les arbres ayant atteint leur diamètre d'exploitabilité et qui seront très certainement récoltés à la prochaine coupe : la présence de souille sous ces individus peut empêcher l'installation de semis. Les travaux consistent alors à réaliser un nettoyage localisé sous ces gros bois. Leur récolte se fera ainsi plus probablement sur semis acquis.

Si ces travaux de mise en lumière de la régénération se font principalement au détriment de la végétation accompagnatrice, ils peuvent parfois inclure l'élimination de tiges de mauvaise qualité et « sans avenir » qui empêchent aussi l'installation ou le développement des semis utiles. Il est question ici des tiges qui ne peuvent être éliminées lors du martelage, soit du fait de leur trop petite taille, soit parce qu'elles seraient probablement oubliées lors de l'exploitation ou risqueraient de compromettre sa commercialisation.

En résumé, l'intervention au profit de la régénération basse (de hauteur inférieure à 3 m) peut comprendre, si besoin est, les opérations suivantes :
- nettoyage visant à favoriser l'installation des semis (sous les semenciers à récolter à la prochaine coupe) ;
- dégagement des semis existants vis-à-vis d'une végétation accompagnatrice trop vigoureuse (cas de la ronce notamment) ;
- élimination de la végétation faisant ombrage aux semis (au-dessus ou du côté sud – sud-ouest) ;
- dosage du mélange d'essences.

1.4.3 Les compléments éventuels en régénération artificielle

Le complément artificiel des régénérations naturelles dans des peuplements traités en futaie irrégulière doit rester très rare : il est nécessairement diffus ou en bouquets, ce qui rend le suivi délicat et coûteux.

Des compléments sont toutefois envisagés dans les cas suivants :
- absence de régénération et de semenciers sur des plages d'au moins 10 à 25 ares en station à bon potentiel de production ;
- substitution locale du chêne vis-à-vis d'essences indésirables ;
- création d'un mélange dans les peuplements purs où la dynamique naturelle ne devrait pas y parvenir au cours des décennies à venir.

La plantation (ou le semis artificiel) est toujours réalisée après une étude stationnelle approfondie. Un soin particulier est alors apporté au choix de l'essence (cf. chap. II pour le choix entre le chêne sessile et le chêne pédonculé) et des provenances, à la qualité des plants et à leur mise en place (cf. chap. III, § 1.3).

Ces plantations sont localisées sur un plan et sont accessibles par un réseau de cloisonnements sylvicoles ou les cloisonnements d'exploitation afin d'en assurer le suivi.

1.4.4 Les travaux en phase de qualification des perches

En phase de qualification des perches (entre 3 m et 13 à 15 m de hauteur), les passages sont légers et ont pour but d'éliminer les tiges vigoureuses de mauvaise qualité qui dominent, concurrencent ou blessent des individus de qualité (tiges d'avenir), ainsi que de doser le mélange d'essences.



J.E. Begin / ONF

Travaux de nettoiement

Sur station acidiphile et hydromorphe, conditions les plus probables de traitement en futaie irrégulière pour les chênes, la régénération est le plus souvent pure et en bouquets denses. Dans ces cônes de régénération, l'intervention revient à réaliser un dépressage localisé au profit des tiges d'avenir, ceci afin d'éviter qu'elles deviennent trop élancées, avec un rapport hauteur/diamètre défavorable à leur stabilité et à leur qualité future. **Lorsque la hauteur de ces bouquets de régénération atteint 7 à 8 m, un premier dépressage localisé est réalisé au profit des plus belles tiges.** Au maximum, deux passages sont envisagés, si nécessaire, pour un même bouquet. Le nombre de tiges favorisées diminue avec la croissance en hauteur du bouquet.

Il ne s'agit pas d'intervenir systématiquement mais seulement en cas de croissance en trop forte compression des futures tiges d'avenir. Le risque de voir se développer des formations épicormiques à l'origine de picots et gourmands est ainsi limité.

Parfois, des soins culturaux pourront être réalisés au profit des tiges d'avenir adultes. Il s'agit d'éliminer des brins qui viendraient les concurrencer, soit en empêchant le développement de leur houppier, soit en risquant de faire mourir des grosses branches déjà installées du houppier (brins qui ne peuvent être éliminés lors du martelage car de trop petite taille ou en quantité très limitée).

Tous ces travaux d'entretien peuvent être réalisés par coupe (recépage rez-terre ou à hauteur), cassage ou annélation (cf. annexe 10).

Le passage peut être aussi l'occasion de réaliser des opérations ciblées d'élagage sur quelques tiges d'avenir. **Cela est souvent indispensable avec le merisier dont les branches mortes ont beaucoup de difficultés à tomber naturellement.**

Résumé

Les travaux en futaie irrégulière

Avec un dosage optimal de la lumière et le maintien d'un couvert continu et permanent, les besoins en travaux doivent rester assez réduits. Il faut toutefois rester vigilant pour réaliser les interventions juste nécessaires au moment opportun. Le passage en travaux est prévu après coupe ; parfois, un second passage à mi-rotation peut s'avérer utile.

Les travaux sont de trois grands types :

- la mise en lumière de la régénération : seuls les semis utiles font l'objet de soin, c'est-à-dire les semis qui ont une forte probabilité de participer dans un avenir proche au renouvellement du peuplement (semis surmontés d'aucune tige qui ne puisse être récoltée dans un avenir proche). Ces travaux concernent aussi les semis potentiels : l'opération consiste à préparer les zones où la régénération est souhaitée mais non encore installée ;

- les compléments éventuels en régénération artificielle : ces travaux sont rares, mais peuvent être nécessaires ;

- les travaux en phase de qualification des perches : il peut s'agir d'interventions au profit de perches d'avenir menacées ou bien de nettoiement-dépressage au sein de bouquets trop denses.



1.5 La gestion des hêtraies – chênaies en futaie irrégulière

Hormis les chênaies des ensembles stationnels à engorgement contraignant (hydromorphe) ou, à l'opposé, à bilan hydrique très contraignant (stations très sèches), une majorité des chênaies continentales se trouve dans des conditions où la hêtraie est considérée comme climacique. Une sylviculture qui accompagnerait simplement l'évolution naturelle du cortège des essences en place conduirait alors généralement à un peuplement à hêtre prépondérant. Cette évolution peut être rapide pour un peuplement mélangé ; elle sera beaucoup plus longue dans les chênaies anthropiques où le hêtre a été éliminé par la sylviculture passée.

En évolution naturelle, dans un peuplement mélangé de chêne et de hêtre où chacune des deux espèces occupe au moins 30 % du couvert total, c'est principalement le hêtre, sciaphile et très dynamique, qui se régénère dans les petites trouées. Pour que le chêne s'installe, il faut une perturbation beaucoup plus forte et l'ouverture d'une grande trouée, celle-ci pouvant alors parfois être d'abord colonisée par les espèces pionnières ou post-pionnières (chêne pédonculé, bouleau…).

En futaie irrégulière où l'on recherche le maintien d'un couvert continu, le hêtre est donc largement favorisé au détriment du chêne. Si, en intensifiant les travaux en phase juvénile, on peut orienter le mélange vers plus de chênes que ne le ferait une évolution naturelle, il apparaît illusoire, dans ces conditions stationnelles, de conduire une sylviculture où la majorité du volume récolté serait du chêne (plus des 2/3).

Le propriétaire qui aura choisi de traiter sa hêtraie – chênaie en futaie irrégulière doit être conscient que le chêne ne pourra alors être qu'une essence secondaire (en volume), ce qui, si l'objectif principal est la production de bois, aura des conséquences financières sur le long terme.

2 La conversion des peuplements issus de taillis-sous-futaie en futaie irrégulière

2.1 Les principes généraux de la conversion en futaie irrégulière

Les deux principes fondamentaux du traitement en futaie irrégulière, à savoir :

- rechercher des conditions de peuplement qui permettent **un renouvellement diffus,**

- pratiquer une sylviculture où **chaque arbre,** au sein d'un même peuplement, peut être **enlevé ou conservé au titre de l'amélioration ou de la régénération,**

s'appliquent aussi au traitement de conversion en futaie irrégulière pour des peuplements issus de taillis-sous-futaie. Leur application est toutefois modulée en fonction de la structure et du capital des peuplements en place qui peuvent être assez éloignés de l'équilibre que sous-entend la mise en œuvre de ce traitement.

En chênaie, la mise en œuvre du premier principe ne peut conduire qu'à un équilibre à l'échelle de la forêt et pas à celle de la parcelle (cf. chap. III, § 1.1). Le terme pour y parvenir est assez éloigné dans le temps, encore plus dans le cas des conversions en futaie irrégulière. Ce délai est nécessaire pour ne pas contraindre trop rapidement les structures en place, ce qui provoquerait trop de sacrifices d'exploitabilité.



T. Sardin / ONF

Discussion sur le renouvellement par bouquets en chênaie frênaie (FC de Autet, 70)



En conversion, le premier principe doit être encore plus modulé, selon le type de peuplement, qu'en futaie irrégulière proprement dite. En effet, la structure des peuplements, est *a priori* plus éloignée de l'état d'équilibre recherché à long terme. Les peuplements où aucun renouvellement n'est souhaitable (type à bois moyen par exemple) ne sont alors pas rares. Dans ces peuplements, le couvert peut y être relativement fermé avec une surface terrière pouvant certainement aller au delà de 20 m²/ha. Dans une parcelle où ces types de peuplements seraient dominants, cela veut donc dire que la surface terrière après coupe des précomptables peut être nettement supérieure à l'objectif de 12 m²/ha de la futaie irrégulière proprement dite. À l'inverse, dans une parcelle où les gros bois matures sont surabondants, on ne cherche pas à maintenir un couvert coûte que coûte en risquant de faire perdre de la valeur à certaines tiges. Aussi, la récolte progressive à leur optimum économique des arbres mûrs peut conduire à une surface terrière après coupe nettement inférieure aux 12 m²/ha objectif après éclaircie de la futaie irrégulière proprement dite.

Le principe de renouvellement diffus est ainsi ramené au principe plus souple de la futaie continue, à l'échelle de l'unité de gestion : le peuplement conserve en permanence une surface terrière minimale de 6-8 m²/ha (tiges précomptables) ; durant sa révolution il ne passe jamais par le stade de gaulis ou perchis. Lors d'une conversion par régénération "lente" la récolte des dernières tiges de la génération précédente intervient alors que la nouvelle génération constitue déjà un peuplement précomptable.

Le second principe fondamental – une sylviculture où chaque arbre est traité individuellement – reste applicable. Les consignes sylvicoles sont toutefois nuancées (cf. § 2.3 ci-après). **La sylviculture mise en œuvre est donc plutôt une sylviculture de transition** ; certaines opérations sont spécifiques à la conversion. C'est le cas des interventions dans le taillis qui, tout en étant particulières, peuvent être très variées. Dans certaines conditions, le taillis peut en effet représenter un capital très important (jusqu'à 10 m²/ha dans le cas de taillis-sous-futaie pauvres en réserves sur sol riche) alors que, dans d'autres (cas de futaies surcapitalisées, de peuplements sur station hydromorphe), il pourra être quasi absent.

2.2 Les garde-fous techniques de la sylviculture de conversion en futaie irrégulière

2.2.1 La surface terrière, un garde-fou technique essentiel

En futaie irrégulière équilibrée, la surface terrière moyenne des tiges précomptables conseillée pour une chênaie à l'échelle de la forêt, dite surface terrière d'équilibre, est de

13 à 14 m²/ha (cf. § 1.2 du présent chapitre, moyenne entre 15 m²/ha avant coupe et 12 m²/ha après coupe).

Dans les forêts en conversion, l'équilibre est souvent loin d'être atteint. Outre le fait que la forêt peut être constituée d'un patchwork de types de peuplements très différents les uns des autres, la répartition des catégories de grosseur de bois à l'échelle de la forêt peut être nettement déséquilibrée au profit d'une ou deux catégories. La surface terrière moyenne sur la forêt qu'il serait souhaitable d'avoir à un instant donné dépend alors de la nature de ce déséquilibre, c'est-à-dire des types de peuplements en présence.

Une forêt où les bois moyens et gros bois non encore matures seraient surabondants doit supporter un capital sur pied supérieur à la surface terrière d'équilibre. Vouloir le réduire trop rapidement à 13-14 m²/ha conduirait inévitablement à de nombreux sacrifices d'exploitabilité. À l'inverse, pour une forêt en cours de rajeunissement, c'est-à-dire avec de gros bois arrivés à maturité et déjà de nombreux très jeunes peuplements, la surface terrière sera potentiellement inférieure à 13 m²/ha. La maintenir au-dessus coûte que coûte pourrait aussi conduire à des sacrifices en retardant trop la récolte des bois mûrs.

Quelle surface terrière donner comme guide au marteleur ?

Au niveau « parcelle », il est délicat de définir une fourchette de surface terrière moyenne qui puisse s'appliquer à tous les cas de figure susceptibles d'être rencontrés. Cette fourchette serait beaucoup trop large, donc sans utilité pour le sylviculteur.
En théorie, il faudrait connaître la surface terrière objectif pour chaque type de structure de peuplement, croisé avec sa composition en essences et la station sur laquelle il se trouve. La surface terrière objectif instantanée de la forêt serait ainsi la moyenne, pondérée par les surfaces de chaque type de peuplement, de la surface terrière souhaitable pour chaque type de peuplement.
Malheureusement, nos connaissances actuelles ne permettent pas de déterminer de manière rigoureuse ce capital moyen souhaitable par type de peuplement en chênaie, d'autant que ce capital dépend, rappelons-le, du contexte climatique, de l'exposition, de la fertilité, de la composition en essences (de la strate haute comme de la strate basse) et de la structure. De plus, il est illusoire de connaître à l'échelle de la parcelle, de manière suffisamment précise, la proportion des différents types de peuplements, ne serait-ce que parce que la description se fait le plus souvent par sondage.

C'est pourquoi, dans le cas de la conversion en futaie irrégulière d'anciens taillis-sous-futaie, on se contente de préconiser un capital moyen sur pied au niveau de la forêt, dans une fourchette élargie par rapport à la notion de surface terrière d'équilibre de la futaie irrégulière proprement dite : cette surface terrière moyenne de la forêt doit être comprise entre 12 et 15 m²/ha pour l'étage dominant, 2 et 3 m²/ha pour le sous-étage et le taillis, 1 et 2 m²/ha pour les perches.

Les préconisations destinées aux marteleurs à l'échelle de la parcelle consiste à déterminer, à partir des éléments donnés ci-dessus, l'évolution souhaitable du capital sur pied, en fonction des types de peuplements présents. Si le capital actuel semble correct, l'objectif est de le maintenir en prélevant l'accroissement. S'il semble devoir être augmenté, le prélèvement tend à être inférieur à l'accroissement. Inversement, si une décapitalisation est souhaitée, le prélèvement est supérieur à l'accroissement.

2.2.2 Conséquences de l'accroissement sur la rotation des coupes

Le prélèvement doit aussi prendre en compte les contraintes économiques et ne doit pas être inférieur à un seuil qui serait pénalisant pour la commercialisation. Il ne doit pas non plus être excessif afin de ne pas stresser les peuplements. Aussi évite-t-on de prélever plus de 6 m²/ha en un seul passage. Toutefois, dans le cas de peuplements fortement capitalisés en gros bois, ou dans lesquels la régénération est importante (objectif de décapitalisation marqué), le prélèvement pourra aller jusqu'à 8 m²/ha sur les meilleures fertilités.

Plus que sur le niveau de prélèvement, c'est sur la rotation des coupes que le gestionnaire pourra jouer pour atteindre son objectif, celle-ci intégrant le niveau de fertilité.

Les tableaux 49 donnent des indications de prélèvement en fonction de la rotation et de l'accroissement courant des peuplements. Le premier est relatif au cas où l'on souhaite prélever l'accroissement ; les deux suivants correspondent à des exemples de prélèvement de ± 30 % (décapitalisation par prélèvement de 130 % de l'accroissement, respectivement capitalisation avec 70 %). Les rotations préconisées correspondent aux cases sur fond coloré.



T. Sardin / ONF

Vente bord de route, souvent une nécessité en futaie irrégulière pour valoriser au mieux les produits hétérogènes

		Prélèvement de 100 % de l'accroissement : maintien du capital sur pied				
	Accroissement	**0,4 m²/ha/an**	**0,5 m²/ha/an**	**0,6 m²/ha/an**	**0,7 m²/ha/an**	**0,8 m²/ha/an**
rotation	6 ans	2,4 m²/ha	3,0 m²/ha	3,6 m²/ha	4,2 m²/ha	4,8 m²/ha
	7 ans	2,8 m²/ha	3,5 m²/ha	4,2 m²/ha	4,9 m²/ha	5,6 m²/ha
	8 ans	3,2 m²/ha	4,0 m²/ha	4,8 m²/ha	5,6 m²/ha	6,4 m²/ha
	9 ans	3,6 m²/ha	4,5 m²/ha	5,4 m²/ha	6,3 m²/ha	7,2 m²/ha
	10 ans	4,0 m²/ha	5,0 m²/ha	6,0 m²/ha	7,0 m²/ha	8,0 m²/ha
	11 ans	4,4 m²/ha	5,5 m²/ha	6,6 m²/ha	7,7 m²/ha	8,8 m²/ha
	12 ans	4,8 m²/ha	6,0 m²/ha	7,2 m²/ha	8,4 m²/ha	9,6 m²/ha
	13 ans	5,2 m²/ha	6,5 m²/ha	7,8 m²/ha	9,1 m²/ha	10,4 m²/ha
	14 ans	5,6 m²/ha	7,0 m²/ha	8,4 m²/ha	9,8 m²/ha	11,2 m²/ha
	15 ans	6,0 m²/ha	7,5 m²/ha	9,0 m²/ha	10,5 m²/ha	12,0 m²/ha
		Prélèvement de 70 % de l'accroissement : capitalisation souhaitée				
	Accroissement	**0,4 m²/ha/an**	**0,5 m²/ha/an**	**0,6 m²/ha/an**	**0,7 m²/ha/an**	**0,8 m²/ha/an**
rotation	6 ans	1,7 m²/ha	2,1 m²/ha	2,5 m²/ha	2,9 m²/ha	3,4 m²/ha
	7 ans	2,0 m²/ha	2,5 m²/ha	2,9 m²/ha	3,4 m²/ha	3,9 m²/ha
	8 ans	2,2 m²/ha	2,8 m²/ha	3,4 m²/ha	3,9 m²/ha	4,5 m²/ha
	9 ans	2,5 m²/ha	3,2 m²/ha	3,8 m²/ha	4,4 m²/ha	5,0 m²/ha
	10 ans	2,8 m²/ha	3,5 m²/ha	4,2 m²/ha	4,9 m²/ha	5,6 m²/ha
	11 ans	3,1 m²/ha	3,9 m²/ha	4,6 m²/ha	5,4 m²/ha	6,2 m²/ha
	12 ans	3,4 m²/ha	4,2 m²/ha	5,0 m²/ha	5,9 m²/ha	6,7 m²/ha
	13 ans	3,6 m²/ha	4,6 m²/ha	5,5 m²/ha	6,4 m²/ha	7,3 m²/ha
	14 ans	3,9 m²/ha	4,9 m²/ha	5,9 m²/ha	6,9 m²/ha	7,8 m²/ha
	15 ans	4,2 m²/ha	5,3 m²/ha	6,3 m²/ha	7,4 m²/ha	8,4 m²/ha
		Prélèvement de 130 % de l'accroissement : décapitalisation souhaitée				
	Accroissement	**0,4 m²/ha/an**	**0,5 m²/ha/an**	**0,6 m²/ha/an**	**0,7 m²/ha/an**	**0,8 m²/ha/an**
rotation	6 ans	3,1 m²/ha	3,9 m²/ha	4,7 m²/ha	5,5 m²/ha	6,2 m²/ha
	7 ans	3,6 m²/ha	4,6 m²/ha	5,5 m²/ha	6,4 m²/ha	7,3 m²/ha
	8 ans	4,2 m²/ha	5,2 m²/ha	6,2 m²/ha	7,3 m²/ha	8,3 m²/ha
	9 ans	4,7 m²/ha	5,9 m²/ha	7,0 m²/ha	8,2 m²/ha	9,4 m²/ha
	10 ans	5,2 m²/ha	6,5 m²/ha	7,8 m²/ha	9,1 m²/ha	10,4 m²/ha
	11 ans	5,7 m²/ha	7,2 m²/ha	8,6 m²/ha	10,0 m²/ha	11,4 m²/ha
	12 ans	6,2 m²/ha	7,8 m²/ha	9,4 m²/ha	10,9 m²/ha	12,5 m²/ha

*Tableaux 49 : **prélèvements en surface terrière en fonction de l'accroissement des peuplements et de la rotation choisie, selon l'évolution du capital sur pied souhaitée***
Les rotations recommandées en fonction des accroissements correspondent aux cases vertes.

Ces tableaux sont donnés à titre indicatif, le rythme avec lequel les peuplements doivent être capitalisés ou décapitalisés doit être affiné au cas par cas. Cela doit être le cas lors de conversion en futaie irrégulière qui débute par une régénération dite lente où la surface terrière du peuplement initial peut être progressivement descendue à 6-8 m²/ha, la nouvelle génération prenant ensuite le relais.

2.3 Le martelage

Les préconisations sylvicoles données pour la futaie irrégulière sont valables pour le conversion en futaie irrégulière. Leur application est toutefois nuancée, d'autant plus que les peuplements sont éloignés de l'équilibre imaginé à très long terme.



A. Blumet / ONF

Chêne marqué avec le marteau n°1

2.3.1 Le marquage du taillis

La première coupe de conversion comprend souvent une intervention spécifique dans le taillis. En effet, celui-ci peut être abondant et il ne doit pas dépasser 2 ou 3 m²/ha. Dans les types de peuplements qui présentent un étage dominant à gros bois prédominant, le taillis peut être même éliminé localement pour favoriser la régénération ; c'est le cas dans les peuplements en conversion via la méthode de la régénération lente. Cette élimination est réalisée à condition que le taillis puisse se réinstaller aisément, ce qui n'est pas le cas dans les chênaies acidiphiles hydromorphes où le taillis est le plus souvent clairsemé.

Qualitativement, le marquage du taillis se fait selon les règles proposées au paragraphe 1.3 du présent chapitre.

2.3.2 Le marquage dans l'étage principal

Le marquage de l'étage dominant se fait également selon les quatre principes prioritaires énoncés pour la futaie irrégulière. Les nuances qui peuvent être apportées sont les suivantes.

Le principe de récolte

Les arbres étant issus pour certains de rejets, les risques de défauts internes sont plus importants que pour des arbres de futaie *stricto sensu*. Le diamètre minimum d'exploitabilité est donc réduit de 5 cm pour éviter tout sacrifice d'exploitabilité et pour ne trop perdre en qualité. Cependant, dans les cas de surcapitalisation en gros bois, on cherche à étaler les récoltes en conservant plus longtemps les plus belles tiges. Ces tiges doivent faire l'objet d'un examen minutieux du pied pour éviter une perte de revenu au propriétaire.

Ce principe de récolte peut tout à fait conduire par endroits à engager la régénération sur des surfaces supérieures à 50 ares, voire jusqu'à l'unité de gestion dans le cas d'une conversion engagée via la méthode de la régénération lente. En effet, l'important n'est pas de s'en tenir à cette limite de 50 ares, fixée pour distinguer les méthodes de suivi du renouvellement, mais bien de s'adapter aux peuplements.

Le principe d'amélioration

Dans le cas de conversion du taillis-sous-futaie en futaie irrégulière, les peuplements sont plutôt en majorité composés d'arbres en maturation car ils ont connu une phase de vieillissement plus ou moins longue depuis les dernières vraies coupes de taillis-sous-futaie.

Les consignes sont alors de capitaliser la qualité, en éliminant les tiges les moins belles, plutôt que d'éclaircir pour mettre à distance les arbres.

Le principe de renouvellement

Les recommandations sont identiques à celles données pour la futaie irrégulière (cf. § 1.3.1 du présent chapitre). Elles peuvent aller jusqu'à concerner la majorité des peuplements d'une unité de gestion dans le cas d'une conversion engagée via une régénération dite étalée.



Le principe sanitaire

Composés en partie de futaie sur souche, les anciens taillis-sous-futaie en conversion sont particulièrement sujets aux risques sanitaires. Une étude conduite dans les régions Centre et Bourgogne a montré que ces chênes présentaient plus précocement des pourritures au cœur que ceux de franc pied.

Cela doit conduire à examiner plus particulièrement les pattes des gros chênes afin de ne pas conserver des arbres dont la qualité se détériorerait avec le temps et d'éviter les importants sacrifices d'exploitabilité que provoquerait une récolte trop tardive.

2.3.3 La consigne d'évolution de la surface terrière et de prélèvement

Tous ces critères de choix des arbres à enlever ne doivent pas faire oublier les garde-fous que sont :

- l'évolution souhaitée de la surface terrière, à l'échelle de la parcelle ;

- le prélèvement d'un minimum de volume à l'hectare qui permette la commercialisation dans de bonnes conditions.

Ces préconisations générales pour la parcelle doivent avoir été déterminées en amont en fonction des types de peuplements présents.
Il faut cependant bien garder à l'esprit que la fourchette possible de surface terrière à l'échelle de la forêt (entre 12 et 15 m²/ha de tiges précomptables) ne s'applique pas au niveau du peuplement élémentaire, ni même à l'échelle de la parcelle.
En effet, à l'échelle de 10 à 15 ares – surface considérée comme impactée par l'action du marteleur – le peuplement peut tout à fait passer par une surface terrière de précomptables nulle, en présence de régénération (du semis au stade perchis) d'autant qu'en conversion, il n'est pas exclu de conduire certains bouquets en régénération sur plus de 50 ares.
À l'inverse, en présence d'un bouquet de bois moyens avec de nombreuses tiges de qualité, la surface terrière locale pourra « grimper » jusqu'à près de 20 m²/ha après coupe.

2.4 Les travaux

Les préconisations recommandées pour la futaie irrégulière s'appliquent sans restriction à la conversion en futaie irrégulière.

Le fait de se trouver dans une situation très éloignée de l'équilibre imaginé à très long terme conduit simplement à une répartition plus inégale des travaux. Si le principe du passage juste après les coupes reste toujours, il ne peut être systématique.

En effet, il peut se trouver des parcelles où aucun renouvellement n'est souhaité et qui seront donc dispensées de travaux et d'autres parcelles où la régénération n'est pas recherchée mais qui nécessitent toutefois un passage au profit des perches et petits bois d'avenir.

À l'opposé, il peut se trouver des parcelles où la régénération et le renouvellement sont majoritaires et qui imposent un second passage à mi-rotation (cas des parcelles où la conversion en futaie irrégulière intervient via une phase de régénération dites étalée).

2.5 La conversion en futaie irrégulière des peuplements mélangés chêne – hêtre

Les peuplements dont il est question ici sont ceux des ensembles stationnels bien drainés sans contrainte hydrique où le hêtre a une dynamique beaucoup plus forte que celle du chêne (mis à part le cas particulier des chênaies pédonculées calcicoles continentales de fonds de vallons), c'est-à-dire les ensembles 1, 2 et 3A (cf. chap.I.§ 4.1).

Si le hêtre est bien présent, la conversion en futaie irrégulière conduira très probablement plutôt à une hêtraie. Si ce choix peut se concevoir, l'itinéraire relève alors plutôt d'un guide de sylviculture de conversion en futaie irrégulière des hêtraies.



Résumé

Le traitement de conversion en futaie irrégulière.

Le traitement de conversion en futaie irrégulière repose sur les deux mêmes principes fondamentaux que le traitement en futaie irrégulière lui même :
- rechercher des conditions de peuplement qui permettent un renouvellement diffus ;
- pratiquer une sylviculture où chaque arbre au sein d'un même peuplement peut être enlevé ou conservé au titre de l'amélioration ou de la régénération

La notion d'équilibre qui découle de ces deux principes est aussi, comme en futaie irrégulière, recherchée au niveau de la forêt ; ce qui diffère, c'est le terme (au sens de l'atteinte du but) qui, dans le cas de la conversion, est beaucoup plus éloigné dans le temps.
La recherche d'un couvert permanent et continu est nettement modulée ; l'état des peuplements peut conduire à des phases où le renouvellement peut être prépondérant à l'échelle de l'unité de gestion.

Les " garde-fous " techniques qui guident le gestionnaire sont donnés avec des fourchettes plus larges :
- la surface terrière d'équilibre retenue à l'échelle de la forêt est comprise entre 12 et 15 m²/ha de tiges précomptables (∅ ⩾17,5 cm) plus 3-4 m²/ha de taillis et perches ;
- les prélèvements sont de l'ordre de 3-5 m²/ha, pouvant aller jusqu'à 8 m²/ha pour les peuplements fortement capitalisés où la qualité des bois est partiellement menacée. La rotation des coupes tient compte de la productivité des peuplements ; elle peut être de 6 à 13 ans.

Le martelage est indissociable de l'exploitation. Aussi, il est précédé par (ou réalisé simultanément à) l'installation des cloisonnements d'exploitation.
Toutes les strates arborées du peuplement sont concernées. Le taillis fait l'objet de consignes particulières, notamment pour la première intervention au titre du traitement de conversion en futaie irrégulière qui peut être spécifique à cette strate.
Dans l'étage principal, le martelage est réalisé selon les quatre mêmes principes que dans le cadre d'un traitement en futaie irrégulière, mêlant les opérations d'amélioration et de régénération :
- le principe de récolte
- le principe d'amélioration
- le principe de renouvellement
- le principe sanitaire

Ces consignes de martelage sont encadrées en amont par des objectifs d'évolution (ou non, dans un sens ou dans l'autre) du capital sur pied et du prélèvement.

Seuls les travaux jugés juste nécessaires sont réalisés, le plus souvent après coupe, mais parfois un second passage à mi-rotation peut s'avérer utile.
Les travaux concernent la mise en lumière de la régénération (des semis potentiels et des semis utiles, c'est-à-dire les semis qui ont une forte probabilité de participer, dans un avenir proche, au renouvellement du peuplement), les compléments éventuels en régénération artificielle (rares, mais parfois nécessaires) et les interventions pour faciliter la qualification des perches (au profit de perches d'avenir menacées ou bien au sein de bouquets trop denses nécessitant d'être dépressés). Du fait d'une structure de départ très souvent éloignée de l'équilibre recherché, la fréquence des parcelles sans besoin de renouvellement, qui ne nécessitent donc aucun soin cultural, peut être significative.

3 La désignation des arbres d'avenir

La sylviculture en futaie irrégulière s'appuie sur des arbres d'avenir, que ce soit pour la production ou pour d'autres fonctions (paysage, biodiversité…).

Lors du martelage, le sylviculteur repère intellectuellement ces arbres pour travailler à leur profit. Cela nécessite de l'expérience et prend du temps, notamment avec le chêne de production qui nécessite un examen approfondi afin de détecter la présence éventuelle de défauts souvent discrets (formations épicormiques notamment).

De la même façon qu'en futaie régulière, la désignation des arbres objectif présente beaucoup d'avantages, (cf. chap. IV, § 3) ; elle est donc également recommandée en futaie irrégulière. Elle l'est d'autant plus que ce mode de traitement est nouveau pour beaucoup de sylviculteurs et que cette désignation peut constituer une aide précieuse supplémentaire.

3.1 Quand désigner ?

Les arbres d'avenir en futaie irrégulière sont aussi bien des petits bois que des perches ou des bois moyens (classes de diamètre allant de 10 à 45 cm). Ces catégories étant mélangées au sein d'une unité de gestion, il n'existe pas de moment dans l'évolution des peuplements qui soit à privilégier pour la désignation.
La question se pose toutefois de savoir si cette désignation peut être réalisée simultanément au martelage, ou préalablement. La première solution se pratique déjà à l'ONF ainsi que dans certaines forêts privées.

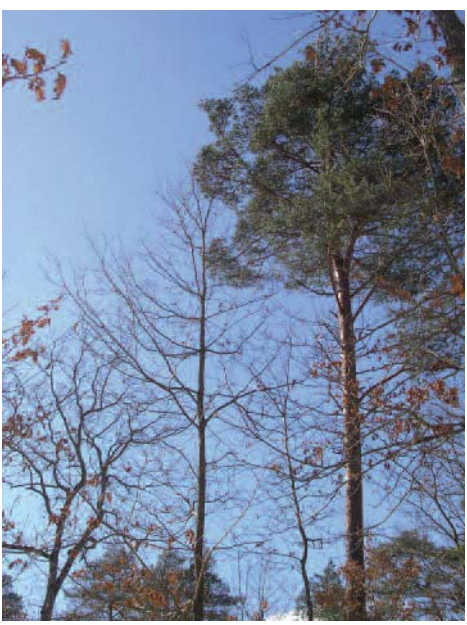
On peut distinguer la première désignation, dans un peuplement donné, des suivantes :

- la première désignation peut s'envisager indépendamment du martelage ; pratiquée en équipe, elle suscite des discussions et des échanges, importants dans une phase de mise en place d'une nouvelle sylviculture ;

- les désignations suivantes sont toujours réalisées conjointement au martelage. Elles consistent le plus souvent à compléter la première en désignant de nouvelles perches voire quelques petits bois.

3.2 Quels arbres désigner ?

Des critères de choix qui dépendent des fonctions.
Les critères de choix des arbres à désigner dépendent de leur fonction. Pour le paysage, les critères importants sont la forme, la taille et l'emplacement de l'arbre. Pour la biodiversité, les arbres à désigner sont hôtes (ou hôtes en devenir) de divers êtres vivants : oiseaux, chauve-souris, insectes, champignons… Ils le sont souvent grâce aux cavités (petites ou grandes) et au bois mort qu'ils présentent ; les arbres morts en font partie. Pour la fonction de production, les arbres à désigner sont les arbres d'avenir.



T. Sardin / ONF

Belle perche de chêne dans une parcelle traitée en futaie irrégulière (mélange chêne pin sylvestre)

En production, la vigueur prime, la qualité se juge sur la bille de pied.
Pour la fonction de production, les arbres d'avenir sont choisis selon les mêmes critères que les arbres objectif en futaie régulière. Ce sont d'abord des arbres vigoureux, ce qui se traduit par un rapport hauteur/diamètre satisfaisant (plutôt inférieur à 70) et un houppier bien développé. Ensuite, ce sont des tiges dont la bille de pied est de qualité ou susceptible de le devenir.
Les défauts éventuels de la surbille sont à relativiser ; en effet, ce sont les 6-8 premiers mètres de la bille qui constituent l'essentiel de la valeur au moment de la récolte. Pour le chêne, la détermination de la qualité nécessite un examen approfondi afin d'éviter de sélectionner notamment une tige aux formations épicormiques nombreuses, mais qui peuvent être très discrètes.

Les sylvicultures des chênaies continentales en futaie irrégulière

5

Le nombre d'arbres à désigner s'adapte au niveau de qualité du peuplement.
Nos connaissances ne nous permettent pas de savoir aujourd'hui quelle serait la densité optimale d'arbres d'avenir dans une chênaie traitée en irrégulier. En désignant des tiges allant des perches aux bois moyens (classes de diamètre 10 à 45), **il est probable qu'un peuplement de bonne qualité puisse permettre de désigner au moins 100 tiges/ha,** ne serait-ce que parce qu'il devrait déjà comporter 30 à 50 bois moyens (tiges de diamètre compris entre 30 et 45 cm et qui seront récoltées au diamètre d'exploitabilité entre 50 et 100 ans plus tard), bois moyens auxquels doivent être rajoutés les petits bois et les perches (désignés en nombre comprenant une marge de sécurité pour intégrer les potentielles dégradations de qualité).

Le chêne est prioritaire, mais le mélange est recherché.
Pour un peuplement à objectif prioritaire de production de chêne, les arbres d'avenir sont au moins aux deux tiers des tiges de chêne. La désignation reste l'opération qui facilite le mélange des essences, caractéristique recherchée dans tous les peuplements. Il est conseillé de désigner entre 20 à 33 % des tiges (proportion équivalente par catégorie de diamètre) au profit des essences objectif associées. Au-delà de cette proportion, les préconisations données dans ce guide (surface terrière objectif…) ne sont plus adaptées et doivent être revues. En effet, d'une part les besoins en climat lumineux nécessaires aux processus de renouvellement dépendent des essences (certaines sont plus tolérantes à l'ombrage que d'autres), et d'autre part, la relation entre surface terrière et climat lumineux dépend, entre autres, de l'essence elle-même.

Résumé

La désignation des arbres d'avenir

La désignation des arbres d'avenir peut être d'une aide précieuse au sylviculteur, d'autant que le traitement en futaie irrégulière pour la chênaie est nouveau.

Quand désigner ?
Dans un peuplement donné, on distingue la première désignation, qui doit être faite indépendamment du martelage, des suivantes, qui ne font que compléter la première et qui peuvent se réaliser au cours du martelage.

Quels arbres désigner ?
Les critères de choix dépendent des fonctions attribuées à la tige. En production, la vigueur prime, les tiges choisies ont un rapport hauteur/diamètre assez faible et un houppier bien développé (pour les perches ces critères peuvent être considérés comme en devenir). Le second critère est la qualité de la bille de pied.

Le nombre de tiges dépend de la qualité globale du peuplement. Un beau peuplement devrait contenir au moins 100 arbres d'avenir par hectare (diamètres 10 à 45 cm).
Les chênes sont désignés en priorité (au moins les 2/3) mais le mélange est recherché, en évitant toutefois le hêtre qui pourrait vite devenir envahissant avec un tel traitement.





Annexes

Sommaire

1 - Fiches synthétiques des habitats d'intérêt communautaire 302

2 - Stocks de bois sur pied et production (domanial et autres forêts) 316

3 - Volumes tiges et recettes des ventes de chênes dans les forêts publiques entre 2003 et 2006 318

4 - Chêne sessile, chêne pédonculé : faire la différence 320

5 - Tableau synthétique du classement professionnel du chêne 338

6 - Présentation du modèle de croissance pour le chêne sessile 340

7 - Protocole de diagnostic de régénération 342

8 - Protocole de diagnostic de peuplement adulte en futaie régulière 346

9 - Recommandations phytocides (identique à chênaie atlantique) 358

10 - Les techniques de travaux sylvicoles 364

11 - Les itinéraires techniques de travaux sylvicoles 365

12 - Les référentiels de sylviculture en peuplement de chêne sessile en futaie régulière 406

13 - Principales singularités et altérations du bois des chênes 415

Annexe 1

Fiches synthétiques des habitats d'intérêt communautaire*

Les chênaies pédonculées – ormaies des bords du Rhin et du Rhône en amont de Lyon

Ensemble stationnel : Les forêts alluviales
Habitat générique : Les forêts alluviales à bois dur (code 91F0).
Code Corine biotope : C.B. 44-4

Dynamique

Naturelle :

Après destruction de la chênaie–ormaie par une très forte crue, une saulaie arbustive puis une saulaie–peupleraie noire arborescente se réinstallent, puis, par exondation en l'absence de grandes crues, des essences à bois dur (Frêne) se réimplantent et la chênaie–ormaie peut se reconstituer à partir des stocks de semences voisins.
La chênaie – ormaie des grands fleuves alpins représente la phase de maturité forestière la plus élevée pour une forêt alluviale.

Liée aux influences anthropiques :

En cas de raréfaction ou de disparition des crues qui est la tendance actuelle vu la régularisation des fleuves, la chênaie – ormaie se dégrade par assèchement vers une ormaie – charmaie (que l'on trouve parfois déjà à sa périphérie), puis évolue vers une chênaie pédonculée – charmaie à Primevère élevée et Cerisier à grappes zonale, beaucoup moins diversifiée en espèces.

Valeur biologique et écologique

L'intérêt des massifs forestiers rhénans réside dans l'originalité de leur composition (richesse en espèces végétales et animales) et dans leur diversité écologique et dynamique (diversité topographique, phénomènes dynamiques, structure…).
La chênaie–ormaie rhénane constitue un ensemble exceptionnel à l'échelle de l'Europe par l'importance de sa surface résiduelle (environ 7 000 ha). Elle tire sa singularité de la conjonction favorable des facteurs écologiques suivants :
- confinement du fossé rhénan, température privilégiée, douceur ;
- forte humidité atmosphérique ;
- alimentation en eau abondante en période de végétation, par le fleuve et par la nappe ;
- apports d'alluvions et de fertilisation par les crues ;
- bonne aération du sol et matériaux carbonatés donnant des écosystèmes complexes et une végétation luxuriante ;
- les mares temporaires formées par les crues printanières et les étangs en relation avec le fleuve (Rhône) sont très importants pour la reproduction des Batraciens.

À éviter

- tous aménagements risquant de provoquer directement ou indirectement une modification importante des conditions d'alimentation en eau
- coupes de régénérations de grandes dimensions

Itinéraires sylvicoles

La futaie irrégulière pour maintenir une structure déjà irrégulière. L'irrégularisation de peuplements trop régularisés est conseillée au moment de la régénération par la pratique de la régénération étalée (30-40 ans).
La futaie régulière par parquets de taille entre 50 ares et 2 ha.
Le taillis-sous-futaie peut y être pratiqué également.

* Fiches tirées du classeur "gestion forestière et diversité biologique - Identification et gestion intégrée des habitats et espèces d'intérêt communautaire - Domaine continental" (Rameau et al. 2001)

Annexe 1

Les hêtraies chênaies acidiphiles continentales à luzule blanchâtre

Ensemble stationnel : Les « hêtraies sub-continentales et continentales « (code 9100)
Habitat générique : Les hêtraies–chênaies, hêtraies acidiphiles et sapinière–hêtraies à luzule blanchâtre (code 9110).
Code Corine biotope : C.B. 41.11

Dynamique

Naturelle :
• de reconquête forestière :
- phase pionnière forestière à Sorbier des oiseleurs, Bouleau verruqueux, Bourdaine ou à Chêne pédonculé ;
- stade de maturité représenté par la hêtraie.
• cyclique : dynamique en cas de perturbations naturelles créant des ouvertures dans la strate arborescente :
- petites trouées cicatrisées par le Hêtre ;
- grandes trouées cicatrisées par le Chêne sessile (apparition possible du Bouleau, du Chêne pédonculé, c'est à dire de la phase pionnière).

Liée à la gestion :
- les peuplements gérés ont des structures et des compositions diverses :
- futaies : Hêtre (phase de maturité), Chêne sessile (phase transitoire), les deux en mélange ;
- taillis ou taillis-sous-futaie de substitution : chênaies ; taillis dégradé : chênaie-boulaie ou chênaie-tremblaie dérivant d'une surexploitation (dynamique régressive) ;
- transformation par plantations : de Pin sylvestre, de Douglas, d'Epicéa, de Mélèze d'Europe, de Sapin, où les essences autochtones potentielles peuvent se réinstaller peu à peu ;
- sur sols engorgés temporairement, la dégradation peut conduite à des chênaies pédonculées «transitoires» à Molinie bleue (*Molinia caerulea*) (dégradation réversible quoique parfois difficilement).

Valeur biologique et écologique

- type d'habitats typiques du domaine continental, à ce titre très répandu sur l'ensemble de son aire ;
- surface constante ou en progression (déprise agricole) ;
- peu d'espèces rares : Lycopodium annotinum dans quelques localités.

À éviter

- débardage sans précaution sur sol sensible
- utilisation systématique des phytocides
- coupes de régénérations étendues sur sol à risque d'engorgement superficiel et d'envahissement par la Molinie, le Jonc, le Crin végétal

Itinéraires sylvicoles

La tendance évolutive de cet habitat vers la hêtraie nécessite une action très volontaire du sylviculteur pour conserver un objectif chêne, objectif qui ne porte pas atteinte à la conservation de cet habitat si l'on ne cherche pas à éradiquer le Hêtre.
La futaie régulière est bien adaptée au maintien du chêne comme essence dominante.

Annexe 1

Les hêtraies chênaies continentales calcicoles à neutrophiles à Aspérule et Mélique uniflore

Ensemble stationnel : Les « hêtraies sub-continentales et continentales (code 9100)
Habitat générique : Les hêtraies – chênaies à Aspérule et Mélique uniflore (code 9130).
Code Corine biotope : C.B. 41.13

Dynamique

Naturelle :

• de reconquête :
- fruticées à Prunelliers, à Cornouillers ;
- phase pionnière forestière à Erable, Frêne, Chêne pédonculé (ou plus rarement à Chêne pubescent) ;
- maturation avec l'arrivée du Chêne sessile et surtout du Hêtre.

• cyclique :
- phase de maturité dominée par le Hêtre ; les petites trouées favorisent la régénération du Hêtre, les grandes trouées entraînent le développement du Chêne sessile et des essences nomades (Erables, Frênes …).
- grandes trouées cicatrisées par le Chêne sessile (apparition possible du Bouleau, du Chêne pédonculé, c'est à dire de la phase pionnière).

Liée à la gestion :

- forêts très souvent traitées en taillis sous futaie par le passé

Hêtraie – chênaie sessiliflore
↓
Chênaie sessiliflore – charmaie
↓
Chênaie pédonculée – charmaie
↓
Charmaie

- plantations diverses (Pin sylvestre, Pin noir d'Autriche, Epicéa, Douglas, Sapin, Mélèze d'Europe) où peuvent retenir les feuillus autochtones.

Valeur biologique et écologique

- type d'habitat très répandu possédant une flore assez ordinaire ;
- grande diversité des types de gestion avec multiples sylvofaciès ;
- superficie encore importante des taillis sous futaie de substitution de type «chênaie – charmaie» présentant une flore souvent plus variée (en particulier en plantes à bulbes) que les hêtraies denses.

À éviter

- monoculture du Hêtre
- utilisation systématique des phytocides

Itinéraires sylvicoles

La tendance évolutive de cet habitat vers la hêtraie nécessite une action très volontaire du sylviculteur pour conserver un objectif chêne lorsque celui-ci est prépondérant, objectif qui ne porte pas atteinte à la conservation de cet habitat si l'on ne cherche pas à éradiquer le Hêtre.
La futaie régulière est bien adaptée au maintien du chêne comme essence dominante.
La futaie irrégulière conduit à favoriser le hêtre grâce à sa capacité à se régénérer dans de petites ouvertures.

Annexe 1

Les hêtraies chênaies continentales mésoneutrophiles à mésoacidiphiles à Pâturin de Chaix

Ensemble stationnel : Les « hêtraies sub-continentales et continentales (code 9100)
Habitat générique : Les hêtraies – chênaies à Aspérule et Mélique uniflore (code 9130).
Code Corine biotope : C.B. 41.13

Dynamique

Naturelle :
• de reconquête forestière :
- fruticées à Ronces, à Prunellier, parfois à Genêt à balais … ;
- phase pionnière forestière à Bouleau, Tremble, Chêne pédonculé … ;
- maturation progressive avec entrée du Chêne sessile et du Hêtre.
• cyclique :
petites trouées cicatrisées directement par les régénérations de Hêtre ; les trouées plus importantes favorisent le retour des Chênes, voire du Tremble.

Liée à la gestion :
- taillis sous futaie : hêtraie–chênaie sessiliflore ➔ chênaies sessiliflore–charmaie ➔ chênaie pédonculée–charmaie ;
- faciès dégradé à tapis de Crin végétal (*Carex brizoides*), à Canche cespiteuse (*Deschampsia cespitosa*), à Laîche à nombreuses racines (*Carex umbrosa*) sur sols plus ou moins engorgés ;
- plantations (Epicéa, Douglas, Sapin) où les feuillus autochtones peuvent réapparaître lentement.

Valeur biologique et écologique

- type d'habitat ayant une large distribution avec des individus souvent étendus ;
- la flore est très souvent très ordinaire ;
- grande diversité des types de gestion

À éviter

- débardage sans précautions sur sols sensibles au tassement ;
- coupes de régénérations étendues sur sol à risque d'engorgement superficiel et d'envahissement par la Canche cespiteuse, le Jonc, la Laîche espacée.

Itinéraires sylvicoles

La tendance évolutive de cet habitat vers la hêtraie nécessite une action très volontaire du sylviculteur pour conserver un objectif chêne lorsque celui-ci est prépondérant, objectif qui ne porte pas atteinte à la conservation de cet habitat si l'on ne cherche pas à éradiquer le Hêtre.
La futaie régulière est bien adaptée au maintien du chêne comme essence dominante.
La futaie irrégulière conduit à favoriser le hêtre grâce à sa capacité à se régénérer dans de petites ouvertures.

Annexe 1

Les chênaies sessiliflores, chênaies – hêtraies à Seslérie bleue

Ensemble stationnel : Les «hêtraies» sub-continentales et continentales (code 9100)
Habitat générique : Les hêtraies calcicoles sèches (code 9150).
Code Corine biotope : C.B. 41.16

Dynamique

Naturelle :
• de reconquête forestière :
- pelouses à Seslérie bleue, à Brome dressé ;
- clairières, lisières à Seslérie, Tabouret des montagnes (*Thlaspi montanum*), Laser à feuilles larges (*Laserpitium latifolium*), Laser à trois lobes (*Laser trilobum*) en Lorraine, à Géranium sanguin (*Geranium sanguineum*), Gentiane jaune (*Gentiana lutea*) en Bourgogne et Jura ;
- fruticées à Cerisier de Ste Lucie, Nerprun ;
- colonisation par l'Alisier blanc, le Chêne pubescent parfois (Bourgogne) ;
- maturation par le Chêne sessile et le Hêtre.

Liée à la gestion :
- peuplements ayant subi des exploitations pour le bois de feu ;
- taillis, taillis sous futaie d'où le Hêtre (quand il était présent) a pratiquement disparu.

Valeur biologique et écologique

- type d'habitat dont l'aire est peu étendue et qui présente des individus souvent de dimension réduites ;
- complexes d'habitats riches en espèces diverses ;
- présence d'espèces de l'annexe II, ou rares, ou protégées : présence d'espèces rares et protégées (*Laser trilobum, Euphorbia pinnifolia, Iberis durandii, Thlaspi montanum*)

À éviter

Transformation en résineux.

Itinéraires sylvicoles

La futaie régulière est bien adaptée, la conduite des régénérations doit être réalisée en dosant la lumière pour éviter l'envahissement par la végétation concurrente et la prédominance du hêtre.
En présence de hêtre, la futaie irrégulière conduit à le favoriser grâce à sa capacité à se régénérer dans de petites ouvertures.

Annexe 1

Les hêtraies - chênaies collinéennes à Laîche blanche

Ensemble stationnel : Les « hêtraies » sub-continentales et continentales (code 9100)
Habitat générique : Les hêtraies calcicoles sèches (code 9150).
Code Corine biotope : C.B. 41.16

Dynamique

Naturelle :
• de reconquête forestière :
- éboulis à *Iberis, Leontodon hyoseroides, Silene glareosa* ;
- pelouse à Seslérie bleue, Violette rupestre (*Viola rupestris*), Genêt pileux (*Genista pilosa*) ;
- pelouses préforestières à Gentiane jaune (*Gentiana lutea*), Daphné camélée (*Daphne cneorum)* ;
- fruticée à Bourdaine, Cerisier de Ste Lucie ;
- phase pionnière forestière à Alisier blanc, Chêne pubescent (au sud) ;
- maturation lente par le hêtre…

• cyclique :
- perturbations créant des trouées dans le couvert arborescent
- cicatrisation des petites trouées par le Hêtre ;
- grandes trouées envahies par l'Alisier, les Chênes.

Liée à la gestion :
- les exploitations anciennes ont provoqué souvent le passage régressif à des peuplements de substitution à Chêne sessile, voire à Chêne pubescent (au sud) ;
- taillis, taillis sous futaies à Chêne ;
- plantations de Pins (Pins sylvestre, Pin noir d'Autriche), d'Epicéa.

Valeur biologique et écologique

- type d'habitat possédant une aire assez vaste mais à l'intérieur de laquelle les individus sont fréquemment peu étendus (par rapport à la hêtraie à Aspérule) ;
- cortège floristique original par rapport aux autres types d'habitats forestiers ;
- participe à des mosaïques d'habitats du plus grand intérêt ;
- présence d'espèces de l'annexe II, ou rares, ou protégées : le Sabot de Vénus, en plaine, se rencontre dans les mosaïques d'habitats établies autour de la hêtraie à Carex alba ; présence d'autres espèces rares à l'échelle régionale (*Rubus saxatilis*…).

À éviter

Transformation en résineux.

Itinéraires sylvicoles

La futaie régulière est bien adaptée, la conduite des régénérations doit être réalisée en dosant la lumière pour éviter l'envahissement par la végétation concurrente et la prédominance du hêtre.
En présence de hêtre, la futaie irrégulière conduit à le favoriser grâce à sa capacité à se régénérer dans de petites ouvertures.

Annexe 1

Les chênaies pédonculées acidiphiles à Molinie bleue

Ensemble stationnel : Les chênaies (code 9100)
Habitat générique : Les chênaies pédonculées acidiphiles à Molinie bleue (code 9190).
Code Corine biotope : C.B. 41.51

Dynamique

- dépressions engorgées où s'installent les Bouleaux, l'Aulne puis le Chêne pédonculé ;
- le Chêne pédonculé forme rarement des peuplements fermés compte tenu des conditions hydriques ;
- si le Hêtre germe, bien vite il disparaît ;
- par dégradation on passe à des prairies à Molinie qui peuvent être envahies par les Ericacées.

Une hêtraie–chênaie ou une chênaie de sols plus ou moins engorgés peut, par dégradation forte (coupes trop intensives), donner des chênaies pédonculés à Molinie sans que le phénomène puisse être réversible.

Souvent la dégradation conduit à une chênaies à Molinie qui mine notre type d'habitat, mais la Molinie n'y occupe pas tout l'espace ; par ailleurs souvent y subsiste en mélange le Chêne sessile, tolérant à l'engorgement.

Valeur biologique et écologique

- flore relativement banale (présence parfois de Fougères assez rares à l'échelle régionale : Polystic dilaté) ;
- habitat qui, dès l'origine, occupait une faible étendue, avec des individus généralement peu recouvrants ;
- surface qui est restée à peu près stable (quelques disparitions avec la dégradation et le passage à la lande) ;
- habitat adapté à des conditions hydriques et trophiques difficiles.

À éviter

- coupes de régénération trop étendues avec risque d'aggravation des contraintes hydriques ;
- drainage, inopérant dans la plupart des cas et risquant d'exacerber la sécheresse estivale ;
- débardage sans précautions sur sol sensible au tassement.

Itinéraires sylvicoles

Ces chênaies pédonculées à potentialités très médiocres, de surface limitée, posent de sérieux problèmes de régénération.
Le traitement en futaie irrégulière est le plus adapté, en créant éventuellement des rouées de taille variable (mais relativement réduite).

Annexe 1

Les chênaies pédonculées subatlantiques mésoneutrophiles à mésoacidiphiles à Stellaire holostée

Ensemble stationnel : Les chênaies (code 9100)
Habitat générique : Les chênaies pédonculées calcicoles à acidiclines, subatlantiques à continentales (code 9160).
Code Corine biotope : C.B. 41.24

Dynamique

Naturelle :

La cessation des pratiques pastorales entraîne le développement d'arbustes (prunellier, aubépines…) puis (parfois directement) du Bouleau, du Chêne pédonculé, du Charme ; sur sols plus riches la phase pionnière se compose du Frêne commun et de l'Erable ;

L'évolution de la strate arborescente s'arrête à ce stade.
à type forestier peu évolué, dominé par une espèce post-pionnière.

Valeur biologique et écologique

- assez grande richesse floristique de chaque individu d'habitat mais avec des espèces relativement banales ;
- faible superficie totale du fait de la localisation sur les terrasses alluviales.

À éviter

Débardage sans précautions sur sol sensible au tassement.

Itinéraires sylvicoles

La régénération du chêne pédonculé y est souvent problématique à cause de sa sensibilité à la concurrence d'espèces plus dynamiques tolérantes à l'ombrage (Erable, Charme …).

Le traitement en futaie régulière est bien adaptée avec une conduite en régénération dynamique sur des surface importantes (qui seront limitées du fait de l'étendue assez réduite de cet habitat).

Le traitement en taillis-sous-futaie pourrait y être poursuivi.

Annexe 1

Les chênaies pédonculées sub-atlantiques calcicoles à neutrophiles à Primevère élevée

Ensemble stationnel : Les chênaies (code 9100)
Habitat générique : Les chênaies pédonculées calcicoles à acidiclines, sub-atlantiques à continentales (code 9160).
Code Corine biotope : C.B. 41.24

Dynamique

Naturelle :

- après abandon des prairies de fauche, envahissement, selon le niveau de la terrasse, par l'Aulne, le Frêne commun, l'Erable sycomore…
- puis le Chêne pédonculé s'installe, accompagné du Coudrier, du Charme…
- l'évolution de la strate arborescente s'arrête à ce stade.

Type forestier peu évolué, dominé par une espèce post-pionnière.

Valeur biologique et écologique

- grande richesse floristique de chaque individu d'habitat ; présence possible d'espèces rares ;
- généralement faible superficie du fait de la localisation principale sur les terrasses alluviales.

À éviter

Débardage sans précautions sur sol sensible au tassement.

Itinéraires sylvicoles

La régénération du chêne pédonculé y est souvent problématique à cause de sa sensibilité à la concurrence d'espèces plus dynamiques tolérantes à l'ombrage (Erable, Charme …).

Le traitement en futaie régulière est bien adaptée avec une conduite en régénération dynamique sur des surface importantes (qui seront limitées du fait de l'étendue assez réduite de cet habitat).

Le traitement en taillis-sous-futaie pourrait y être poursuivi.

Annexe 1

Les chênaies pédonculées continentales mésoneutrophiles à mésoacidiphiles à Pâturin de Chaix

Ensemble stationnel : Les chênaies (code 9100)
Habitat générique : Les chênaies pédonculées calcicoles à acidiclines, sub-atlantiques à continentales (code 9160).
Code Corine biotope : C.B. 41.24

Dynamique

Naturelle :
Variable selon le niveau de l'engorgement :
• vers 40 cm :
- phase pionnière à Aulne, Tremble, Erable, Coudrier et Saule marsault ;
- phase transitoire à Aulne, Tremble, Erable, Charme, Chêne pédonculé ;
- phase de maturité à Chêne pédonculé, Aulne et Charme ;
• plus profond :
- Tremble, Erable, Chêne pédonculé
- **Chênaie pédonculée à Coudrier, Charme**

Liée à la gestion :
Par dégradation on passe à des taillis riches en Charme (Aulne), Tremble, où l'Erable sycomore peut jouer un rôle important.

Valeur biologique et écologique

- cortège floristique souvent limité à nombre réduit d'espèces (sauf en mésoneutrophiles) ;
- espèces banales ;
- type d'habitat souvent limité spatialement (soline, fond de vallon…) ; occupe des surfaces plus importantes dans les dépressions marneuses couvertes de limons (Plateau lorrain).

À éviter

Débardage sans précautions sur sol sensible au tassement.

Itinéraires sylvicoles

La régénération du chêne pédonculé y est souvent problématique à cause de sa sensibilité à la concurrence d'espèces plus dynamiques tolérantes à l'ombrage (Erable, Charme …).

Le traitement en futaie régulière est bien adaptée avec une conduite en régénération dynamique sur des surface importantes (qui seront limitées du fait de l'étendue assez réduite de cet habitat).

Le traitement en taillis-sous-futaie pourrait y être poursuivi.

Annexe 1

Les chênaies pédonculées continentales mésoneutrophiles à mésoacidiphiles à Crin végétal

Ensemble stationnel : Les chênaies (code 9100)
Habitat générique : Les chênaies pédonculées calcicoles à acidiclines, subatlantiques à continentales (code 9160).
Code Corine biotope : C.B. 41.24

Dynamique

Naturelle :

- fruticées à Prunellier, Aubépines
- phase pionnières à Tremble, Bouleau, puis arrivée du Chêne pédonculé

Valeur biologique et écologique

- habitat répandu à flore assez banale ;
- à signaler *Ruscus aculeatus* vers Châlon-sur-Saône, *Carex pilosa* et *Dryopteris dilata* par endroits ;
- habitat représentatif des milieux limoneux très frais, en zone continentale océanique.

À éviter

Débardage sans précautions sur sol sensible au tassement.

Itinéraires sylvicoles

La régénération du chêne pédonculé y est souvent problématique à cause de sa sensibilité à la concurrence d'espèces plus dynamiques tolérantes à l'ombrage (Erable, Charme …).

Le traitement en futaie régulière est bien adaptée avec une conduite en régénération dynamique sur des surface importantes (qui seront limitées du fait de l'étendue assez réduite de cet habitat).

Le traitement en taillis-sous-futaie pourrait y être poursuivi.

Annexe 1

Les chênaies pédonculées continentales (alsacienne) calcicoles à mésoneutrophiles à Cerisier à grappes

Ensemble stationnel : Les chênaies (code 9100)
Habitat générique : Les chênaies pédonculées calcicoles à acidiclines, sub-atlantiques à continentales (code 9160).
Code Corine biotope : C.B. 41.24

Dynamique

Naturelle :

- diverses fruticées
- succédant ou s'installant directement, phases pionnières forestières
- à Aulne, Saules
- à Frêne, Erable …

Liée à la gestion (?), et d'autres influences anthropiques :

- peut dériver progressivement de la chênaie – ormaie rhénane suite à l'abaissement de la nappe phréatique.

À éviter

Débardage sans précautions sur sol sensible au tassement.

Itinéraires sylvicoles

La régénération du chêne pédonculé y est souvent problématique à cause de sa sensibilité à la concurrence d'espèces plus dynamiques tolérantes à l'ombrage (Erable, Charme …).

Le traitement en futaie régulière est bien adaptée avec une conduite en régénération dynamique sur des surface importantes (qui seront limitées du fait de l'étendue assez réduite de cet habitat).

Le traitement en taillis-sous-futaie pourrait y être poursuivi.

Annexe 1

Les chênaies pédonculées calcicoles continentales

Ensemble stationnel : Les chênaies (code 9100)
Habitat générique : Les chênaies pédonculées calcicoles à acidiclines, sub-atlantiques à continentales (code 9160).
Code Corine biotope : C.B. 41.24

Dynamique

- fruticées à Prunus spinosa, Corylus avellana ;
- phase pionnière forestière à Frêne commun, Erables (sycomore, plane) et Merisier, parfois à Chêne pédonculé.

Valeur biologique et écologique

- présence d'espèces rares ou protégées (2 et 3)
- *Gagea lutea* (liste nationale)
- *Cypripedium calceolus* (3) (annexe 1 de la directive Habitats) ;
- habitats couvrant toujours une faible étendue du fait de leur localisation ;
- déboisements anciens dans un certain nombre de vallons
- à habitats assez peu répandus.

À éviter

Débardage sans précautions sur sol sensible au tassement.

Itinéraires sylvicoles

La régénération du chêne pédonculé y est souvent problématique à cause de sa sensibilité à la concurrence d'espèces plus dynamiques tolérantes à l'ombrage (Erable, Charme …).

Le traitement en futaie régulière est bien adaptée avec une conduite en régénération dynamique sur des surface importantes (qui seront limitées du fait de l'étendue assez réduite de cet habitat).

Le traitement en taillis-sous-futaie pourrait y être poursuivi.

Annexe 1

Les chênaies sessiliflores à Charme et Gaillet des bois

Ensemble stationnel : Les chênaies (code 9100)
Habitat générique : Les chênaies sessiliflores et tillaies continentales (code 9170).
Code Corine biotope : C.B. 41.26

Dynamique

Naturelle :

L'abandon d'espaces ouverts entraîne une dynamique linéaire caractérisée par :

- un stade arbrestif
- une phase pionnière à Bouleau, Tilleul à petites feuilles, Erable sycomore, Chêne pédonculé, Frêne, selon le niveau hydrique

puis arrivent Charme et Chêne sessile.

Liée à la gestion :

La gestion a conduit très souvent à :

- des taillis sous futaie riches en Charme, avec le Chêne sessile en réserve,
- des taillis sous futaie avec Charme, Tilleul et Chêne pédonculé.

Valeur biologique et écologique

- flore banale ne comprenant pas d'espèces rares ;
- groupement climatique de chênaie sessiliflore par contre rare en France ;
- grande diversité édaphique des deux ensembles forestiers concernés ;
- certains peuplements de la Hardt montrent un dépérissement inquiétant lié à la baisse de la nappe phréatique.

À éviter

Dégradation des sols par des engins lourds : le risque existe pour les sols lessivés à faible activité biologique restructurante de certaines variantes stationnelles.

Itinéraires sylvicoles

La futaie régulière de chêne peut y être envisagée.
La valorisation de cet habitat, présent uniquement en Alsace, se fera plutôt en mettant en œuvre une sylviculture au profit des feuillus précieux disséminés (Alisier torminal, Sorbier, Erables …)

Annexe 2

Stocks de bois sur pied et production - Domanial

Chêne sessile et chêne pédonculé - toutes structures

Région Dépt	avant-dernier cycle						dernier cycle						Variation entre les 2 derniers cycles		
	surface boisée de prod.	Volume (vol. IFN)	Surface terrière / ha	Prod. nette en G / ha	Volume (vol. IFN) / ha	Prod. nette en V / ha	surface boisée de prod.	Volume (vol. IFN)	Surface terrière / ha	Prod. nette en G / ha	Volume (vol. IFN) / ha	Prod. nette en V / ha	Surface terrière / ha	Volume (vol. IFN) / ha	Prod. nette en V / ha
Ile-de-France - Nord-Ouest															
59	14 042	2 484 125	20,7	0,59	177	5,2	12 609	2 325 995	21,4	0,57	184	5,9	1,03	1,04	1,13
02	10 662	1 976 777	20,0	0,61	185	5,7	9 806	2 173 844	23,2	0,75	222	7,5	1,16	1,20	1,32
Total	**24 704**	**4 460 902**	**20,4**	**0,60**	**181**	**5,4**	**22 415**	**4 499 839**	**22,2**	**0,65**	**201**	**6,6**	**1,09**	**1,11**	**1,22**
Champagne-Ardenne															
08	14 141	2 439 354	20,2	0,58	173	5,7	12 333	2 443 327	21,9	0,56	198	6,4	1,08	1,15	1,14
10	8 731	1 461 359	20,5	0,60	167	4,2	8 160	1 424 713	21,4	0,56	175	5,7	1,04	1,04	1,37
1	12 423	2 241 663	19,4	0,59	180	5,6	12 699	2 489 272	20,8	0,68	196	7,0	1,07	1,09	1,24
52	12 029	1 860 667	18,7	0,55	155	4,8	10 183	1 688 097	21,0	0,64	166	6,1	1,12	1,07	1,28
Total	**47 324**	**8 003 044**	**19,7**	**0,58**	**169**	**5,2**	**43 375**	**8 045 409**	**21,3**	**0,61**	**185**	**6,4**	**1,08**	**1,10**	**1,24**
Bourgogne															
21	23 097	2 772 201	16,0	0,47	120	2,8	24 894	3 704 924	19,8	0,53	149	4,4	1,24	1,24	1,56
71	8 139	1 506 300	21,1	0,60	185	3,9	8 449	1 783 339	24,7	0,60	211	5,9	1,17	1,14	1,53
89	10 855	1 814 644	20,4	0,64	167	5,5	10 750	1 885 078	20,6	0,57	175	5,9	1,01	1,05	1,08
Total	**42 091**	**6 093 145**	**18,1**	**0,54**	**145**	**3,7**	**44 092**	**7 373 342**	**20,9**	**0,55**	**167**	**5,0**	**1,16**	**1,16**	**1,37**
Bourgogne - Champagne-Ardenne															
Total	**89 415**	**14 096 189**	**18,9**	**0,56**	**158**	**4,5**	**87 468**	**15 418 750**	**21,1**	**0,58**	**176**	**5,7**	**1,12**	**1,12**	**1,28**
Lorraine															
54	10 196	2 065 089	23,4	0,57	203	3,8	7 887	1 528 814	22,1	0,63	194	6,4	0,94	0,96	1,69
55	15 274	2 766 395	20,1	0,55	181	3,7	12 514	2 426 399	22,1	0,67	194	6,7	1,10	1,07	1,79
57	23 123	5 503 395	25,2	0,58	238	4,8	25 566	5 967 191	23,8	0,62	233	7,1	0,94	0,98	1,47
88	5 610	1 476 241	24,7	0,54	263	4,3	4 396	735 775	17,7	0,41	167	4,8	0,72	0,64	1,12
Total	**54 203**	**11 811 119**	**23,4**	**0,56**	**218**	**4,3**	**50 364**	**10 658 180**	**22,6**	**0,61**	**212**	**6,7**	**0,97**	**0,97**	**1,57**
Alsace															
67	10 933	2 625 490	23,7	0,61	240	7,0	8 470	2 020 171	23,3	0,78	239	8,4	0,99	0,99	1,20
68	10 005	1 418 054	21,0	0,52	142	4,2	9 644	1 364 682	18,6	0,48	142	4,2	0,89	1,00	1,00
Total	**20 938**	**4 043 543**	**22,4**	**0,57**	**193**	**5,7**	**18 113**	**3 384 852**	**20,8**	**0,62**	**187**	**6,2**	**0,93**	**0,97**	**1,09**
Franche-Comté															
25	198	41 422	23,4	0,47	209	4,8	90	15 790	26,0	0,59	175	5,2	1,12	0,84	1,07
39	13 034	2 143 223	21,5	0,59	164	3,7	11 220	1 876 837	20,1	0,46	167	4,6	0,94	1,02	1,24
70	1 863	489 078	26,1	0,51	263	5,5	1 630	319 877	21,6	0,66	196	6,7	0,83	0,75	1,22
90	102	22 053	27,7	0,60	216	3,6	157	36 051	28,1	0,76	229	7,9	1,01	1,06	2,22
Total	**15 197**	**2 695 775**	**22,1**	**0,58**	**177**	**4,0**	**13 098**	**2 248 556**	**20,4**	**0,49**	**172**	**4,9**	**0,92**	**0,97**	**1,25**
Rhône-Alpes (01)															
Total	**857**	**188 044**	**23,3**	**0,72**	**219**	**6,5**	**859**	**172 747**	**20,9**	**0,63**	**201**	**6,1**	**0,90**	**0,92**	**0,94**
Ensemble des chênaies continentales															
Total	**205 314**	**37 295 573**	**20,88**	**0,57**	**182**	**4,6**	**192 317**	**36 382 924**	**21,5**	**0,60**	**189**	**6,1**	**1,03**	**1,04**	**1,31**

source : IFN (base de données dendrométriques) - 2 derniers cycles disponibles en septembre 2004

Annexe 2

Stocks de bois sur pied et production - Communal

Chêne sessile et chêne pédonculé - toutes structures

Région Dépt	avant dernier cycle						dernier cycle						Variation entre les 2 derniers cycles		
	surface boisée de prod.	Volume (vol. IFN)	Surface terrière / ha	Prod. nette en G / ha	Volume (vol. IFN) / ha	Prod. nette en V / ha	surface boisée de prod.	Volume (vol. IFN)	Surface terrière / ha	Prod. nette en G / ha	Volume (vol. IFN) / ha	Prod. nette en V / ha	Surface terrière / ha	Volume (vol. IFN) / ha	Prod. nette en V / ha
Ile-de-France - Nord-Ouest															
59	1 401	203 365	17,5	0,59	145	5,2	1 324	254 289	22,5	0,66	192	6,2	1,28	1,32	1,19
02	3 426	508 587	19,1	0,75	148	6,2	3 323	725 108	24,6	0,97	218	9,5	1,29	1,47	1,53
Total	**4 827**	**711 952**	**18,6**	**0,70**	**148**	**5,9**	**4 647**	**979 397**	**24,0**	**0,88**	**211**	**8,6**	**1,29**	**1,43**	**1,45**
Champagne-Ardenne															
08	25 104	2 774 089	15,2	0,58	111	4,6	23 874	3 428 036	18,4	0,62	144	5,7	1,22	1,30	1,24
10	26 044	3 432 069	17,3	0,58	132	3,6	25 701	4 201 607	20,5	0,53	163	5,4	1,18	1,24	1,49
51	10 425	1 896 676	20,9	0,71	182	6,6	9 714	1 789 488	20,4	0,60	184	6,5	0,97	1,01	0,98
52	58 539	8 654 226	19,0	0,53	148	4,4	53 705	8 678 052	20,8	0,55	162	5,2	1,09	1,09	1,17
Total	120 112	16 757 059	18,0	0,57	140	4,5	112 993	18 097 183	20,2	0,56	160	5,4	1,12	1,15	1,22
Bourgogne															
21	79 307	7 486 003	14,3	0,49	94	2,6	81 211	8 982 806	17,1	0,51	111	3,8	1,20	1,17	1,49
71	25 294	2 076 802	12,8	0,57	82	3,1	26 822	2 959 099	16,3	0,65	110	4,8	1,27	1,34	1,58
89	29 179	3 476 553	16,7	0,58	119	4,3	26 032	3 553 943	17,9	0,50	137	4,5	1,07	1,15	1,05
Total	133 780	13 039 358	14,5	0,53	97	3,0	134 064	15 495 848	17,1	0,53	116	4,2	1,18	1,19	1,37
Bourgogne - Champagne-Ardenne															
Total	**253 892**	**29 796 418**	**16,2**	**0,55**	**117**	**3,7**	**247 058**	**33 593 031**	**18,5**	**0,55**	**136**	**4,7**	**1,14**	**1,16**	**1,28**
Lorraine															
54	33 866	5 208 129	19,0	0,46	154	3,0	33 223	5 919 910	21,9	0,55	178	5,4	1,15	1,16	1,76
55	47 440	6 689 182	18,4	0,55	141	3,2	46 280	7 972 829	22,5	0,63	172	5,7	1,22	1,22	1,79
57	23 278	5 201 859	25,7	0,52	223	3,9	23 448	5 301 454	25,2	0,53	226	6,3	0,98	1,01	1,61
88	36 252	7 557 264	21,8	0,42	208	3,2	34 756	7 289 038	23,2	0,51	210	5,5	1,06	1,01	1,71
Total	**140 836**	**24 656 434**	**20,6**	**0,49**	**175**	**3,3**	**137 706**	**26 483 231**	**23,0**	**0,57**	**192**	**5,7**	**1,11**	**1,10**	**1,73**
Alsace															
67	18 910	3 742 212	21,0	0,66	198	6,7	19 351	4 212 948	22,1	0,81	218	8,2	1,05	1,10	1,22
68	16 173	2 781 248	21,5	0,54	172	5,7	12 285	2 606 391	23,6	0,54	212	5,9	1,10	1,23	1,03
Total	**35 083**	**6 523 460**	**21,2**	**0,60**	**186**	**6,2**	**31 635**	**6 819 340**	**22,7**	**0,71**	**216**	**7,3**	**1,07**	**1,16**	**1,17**
Franche-Comté															
25	24 678	4 055 384	22,7	0,60	164	4,3	28 078	5 340 412	24,9	0,57	190	5,5	1,10	1,16	1,29
39	40 358	4 952 974	17,2	0,52	123	3,0	36 590	5 429 309	20,1	0,55	148	4,6	1,17	1,21	1,51
70	75 154	15 231 743	21,9	0,51	203	4,9	77 476	16 923 083	23,9	0,56	218	6,1	1,09	1,08	1,25
90	5 044	903 177	22,2	0,58	179	3,9	6 068	1 249 746	23,8	0,64	206	6,8	1,07	1,15	1,73
Rhône-Alpes (01)															
Total	**8 166**	**785 535**	**17,0**	**0,73**	**96**	**4,5**	**10 235**	**1 206 710**	**21,8**	**0,56**	**118**	**3,8**	**1,29**	**1,23**	**0,84**
Ensemble des chênaies continentales															
Total	**588 038**	**87 617 075**	**18,7**	**0,54**	**149**	**3,9**	**579 494**	**98 024 259**	**21,1**	**0,57**	**169**	**5,4**	**1,13**	**1,14**	**1,36**

source : IFN (base de données dendrométriques) - 2 derniers cycles disponibles en septembre 2004

Annexe 3

Volumes des ventes de chênes dans les forêts publiques entre 2003 et 2006 (m³)

Région	Toutes forêts publiques				Forêts domaniales seules			
Dépt	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Bourgogne								
	156 579	**133 774**	**145 336**	**142 765**	**77 261**	**62 238**	**65 839**	**61 500**
21	94 635	74 562	82 150	87 611	41 690	29 949	32 598	34 753
71	33 070	26 782	26 350	25 120	19 136	13 934	15 174	13 420
89	28 874	32 429	36 836	30 035	16 435	18 355	18067	13 328
Champagne-Ardenne								
	158 685	**183233**	**189297**	**160 678**	**67 714**	**79 658**	**79 086**	**63 628**
08	37 535	40 028	49 373	39 457	24 160	26 751	31 039	23 926
10	35 098	40 905	44 216	40 615	10 429	11 925	15 170	9 254
51	29 643	39 942	36 729	28 039	17 129	23 234	22 748	18 357
52	56 410	62 359	58 980	52566	15 996	17 748	10 129	12 091
Franche-Comté								
	270 592	**259 626**	**246 241**	**221 011**	**29 053**	**32 313**	**26 567**	**25 976**
25	30 541	32 542	32 688	28 543	781	557	819	152
39	62 968	62 512	54 774	55 812	21 568	25 604	18 896	21 037
70	166 505	155 137	148 789	128 110	5 480	4 849	5 200	3 989
90	10 579	9 435	9 990	8 546	1 224	1 303	1 651	798
Lorraine								
	298 676	**321 061**	**331 516**	**275 685**	**97 564**	**117 883**	**112 100**	**93 609**
54	61 352	62 886	76 955	55 087	20 296	24 606	27 808	16 642
55	66 897	81678	83974	56 932	21 936	28 383	24 536	17 245
57	85 261	100863	88735	93 332	43 337	53 773	47 163	48 260
88	85 165	75634	81852	70 335	11 995	11 121	12 593	11 462
Alsace								
	94 441	**103 751**	**93 821**	**95 071**	**31 206**	**34 766**	**33 848**	**31 182**
67	64 979	81 094	65 262	67 658	23 746	28 936	22 765	22 053
68	29 462	22 658	28 558	27 414	7 460	5 830	11 083	9 129
Ile-de-France - Nord-Ouest								
	56 548	**79 839**	**82 621**	**60 115**	**49 676**	**73 800**	**77 435**	**55 450**
02	26 717	30 942	28 103	27478	24428	27 953	25 610	25 073
59	29 832	48 897	54 518	32637	25248	45 846	51 825	30 377
Rhône-Alpes (01)								
	3 832	**5 283**	**5 240**	**4 226**	**2 686**	**3 102**	**3 245**	**2 321**
Total	**1 039 354**	**1 086 568**	**1 094 071**	**959 551**	**355 159**	**403 760**	**398 120**	**333 667**

Volumes tiges en chêne récoltés entre 2003 et 2006 par département et région dans les forêts publiques des chênaies continentales (m³ ; source ONF)

Annexe 3

Recettes des ventes de chênes dans les forêts publiques entre 2003 et 2006 (€)

Région	Toutes forêts publiques				Forêts domaniales seules			
Dépt	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Bourgogne								
	10 054 945	**9 021 716**	**10 310 700**	**11 391 193**	**4 656 539**	**4 173 286**	**4 484 322**	**4 372 569**
21	6 479 432	5 118 116	6 352 567	7 189 196	2 689 128	1 904 344	2 397 150	2 428 986
71	2 171 368	1 852 204	1 938 405	2 182 468	1 296 282	1 046 629	1 172 066	1 103 830
89	1 404 145	2 051 396	2 019 728	2 019 529	671 130	1 222 313	915 106	839 753
Champagne-Ardenne								
	8 716 346	**10 716 879**	**12 005 579**	**11 926 178**	**3 891 256**	**4 843 065**	**5 070 974**	**4 918 274**
08	1 094 920	1 408 330	1 926 770	1 960 971	751 540	973 010	1 227 143	1 251 784
10	2 421 183	2 875 077	3 181 817	3 302 713	822 277	856 334	1 080 890	759 779
51	2 046 819	2 704 885	3 058 056	2 624 189	1 365 780	1 735 728	2 049 982	1 881 977
52	3 153 423	3 728 587	3 838 935	4 038 305	951 659	1 277 994	712 958	1 024 734
Franche-Comté								
	18 724 760	**17 674 263**	**19 192 999**	**20 524 086**	**1 556 149**	**1 583 540**	**1 493 553**	**1 829 606**
25	1 771 510	2 023 755	2 413 268	2 314 100	23 421	17 393	49 254	9 511
39	3 401 811	3 284 563	3 250 046	4 288 335	1 161 783	1 158 833	1 036 303	1 332 943
70	13 044 018	11 964 546	13 026 828	13 287 405	338 348	358 504	359 356	456 361
90	507 422	401 399	502 857	634 247	32 597	48 811	48 640	30 790
Lorraine								
	20 707 835	**20 305 375**	**23 400 704**	**26 139 043**	**6 893 218**	**8 414 480**	**9 073 571**	**9 147 051**
54	2 303 359	1 935 108	2 623 393	4 359 459	588 712	918 354	1 097 222	1 092 706
55	3 650 644	4 434 230	4 859 427	4 063 731	1 172 613	1 848 757	1 569 495	1 171 003
57	8 577 649	8 502 831	9 202 675	10 793 377	4 541 931	4 899 447	5 318 324	5 715 372
88	6 176 183	5 433 206	6 715 207	6 922 475	589 962	747 922	1 088 529	1 167 970
Alsace								
	7 174 302	**7 994 421**	**8 466 779**	**9 069 036**	**1 959 439**	**2 504 577**	**2 671 781**	**2 644 313**
67	5 296 317	6 551 836	6 590 055	7 178 541	1 603 297	2 135 990	2 070 317	2 141 937
68	1 877 985	1 442 584	1 876 724	1 890 495	356 142	368 587	601 464	502 376
Ile-de-France - Nord-Ouest								
	1 498 181	**2 385 482**	**2 991 039**	**3 416 194**	**1 243 333**	**2 127 595**	**2 687 105**	**3 052 408**
02	800 550	1 219 032	1 566 566	1 957 640	743 840	1 057 307	1 365 438	1 755 608
59	697 631	1 166 451	1 424 473	1 458 554	499 493	1 070 288	1 321 667	1 296 800
Rhône-Alpes (01)								
	283 130	**275 977**	**238 187**	**250 578**	**235 049**	**168 996**	**181 765**	**136 070**
Total	**67 149 498**	**68 374 113**	**76 605 988**	**82 716 307**	**20 434 983**	**23 815 539**	**25 663 070**	**26 100 291**

Recettes tirées de la vente des volumes tiges en chêne récoltés entre 2003 et 2006 par département et région dans les forêts publiques des chênaies continentales (euros courants ; source ONF)

Annexe 4


Chêne sessile
Chêne pédonculé
Faire la différence
Office National des Forêts

Annexe 4

Guide de Reconnaissance Pratique du Chêne Sessile et du Chêne Pédonculé

Office National des Forêts

Annexe 4

Pourquoi une brochure sur la différenciation entre le chêne sessile et le chêne pédonculé ?

Les deux espèces botaniques : le chêne pédonculé (*Quercus robur* L. = Q. *pedunculata Ehrh.*) et le chêne sessile ou rouvre (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl. = Q. *sessiliflora* Salisb.) sont bien décrites et enseignées depuis longtemps de manière distincte. Cependant, sur le terrain et dans les statistiques, **elles sont généralement confondues en une seule espèce : "le chêne".**

En fait elles poussent souvent côte-à-côte et les variations de leurs caractères apparents (rendant la reconnaissance difficile) ont fait penser à une hybridation généralisée.

Les recherches récentes ont montré qu'en fait le taux de chênes intermédiaires était infime dans les peuplements adultes et que **les deux espèces ont en réalité un tempérament et des exigences écologiques bien distincts.**

Il s'avère que la répartition du chêne pédonculé, très colonisateur, a été favorisée au delà de son aire écologique par les traitements clairs (taillis, taillis-sous-futaie, bocage, ...).

Le chêne sessile, plus social, se comporte mieux en peuplements réguliers plus denses.

Sachant que les chênaies de production couvrent en France 4,16 millions d'hectares (dont 57 % à dominante chêne pédonculé et 43 % à dominante chêne sessile)*, les enjeux de la différenciation sont déterminants pour leur avenir.

Ce guide se propose donc de faire le point des connaissances actuelles et de donner les moyens pratiques de reconnaître les deux chênes.

* : données IFN 1989

Sommaire

Des chênes sessiles ou des chênes pédonculés, mais peu d'individus intermédiaires	p. 3
Exigences stationnefles en forêt	p. 4
Les caractéristiques botaniques fondamentales	p. S
La reconnaissance dans les jeunes peuplements peut se faire à l'état feuillé	p. 6
Initiation à la reconnaissance pratique des arbres adultes	p. 7
Reconnaissance pratique par l'image-type (arbre adulte)	p 8-9
Quand cela se complique un peu: les particularités	p. 10-1
Dynamique des populations	p. 12
Le dépérissement des chênes	p. 13
Vers quelles applications sylvicoles?	p. 14-15

Annexe 4

Des chênes sessiles ou des chênes pédonculés, mais peu d'intermédiaires adultes

Pour vérifier, au plan morphologique, la réalité de la séparation entre les espèces, les chercheurs ont eu recours à des caractères botaniques fins observés sur un grand nombre d'individus, notamment dans des chênaies **adultes** de l'Ouest, du Centre et de l'Est de la France.

Les études confirment qu'il existe bien deux espèces séparées, avec une proportion d'individus morphologiquement "intermédiaires" inclassables toujours inférieure à 5 %.

On note partout d'importantes variations entre populations et entre individus, même au sein d'une espèce.

Les caractères discriminant le mieux les deux espèces portent sur les feuilles et les fruits : longueur moyenne des pétioles et des pédoncules, pilosités des nervures et de la face inférieure du limbe, forme des sinus, lobes, apex et oreillettes, etc. Ces ensembles de critères permettent d'affirmer que le nombre de chênes réellement intermédiaires à l'état adulte est très faible. Ils sont malheureusement peu utilisables sur le terrain. Pour reconnaître les deux espèces de manière pratique, on doit faire appel à des caractères de physionomie plus faciles à observer.

Les dernières découvertes de la recherche...

La biologie moléculaire confirme la séparation botanique, bien qu'aucun marqueur spécifique n'ait pu être trouvé.

En laboratoire, des expériences de pollinisations contrôlées montrent que le chêne pédonculé est réceptif au pollen de chêne sessile, et des semis hybrides viables ont été obtenus. L'hybridation réciproque (sessile femelle x pédonculé mâle) ne semble pas se réaliser. L'examen des jeunes descendances dans un peuplement mélangé de la Sarthe montre que des chênes pédonculés ont été pollinisés par des chênes sessiles (la réciproque n'est pas observée).

Les périodes de maturité florale permettent la fécondation interspécifique dans la nature : la foraison des deux espèces peut être synchrone. L'auto-pollinisation sur un même arbre apparaît rare et la règle générale semble privilégier la fécondadon croisée.

Il semble donc que l'hybridation de chêne pédonculé par le pollen de chêne sessile se produise parfois fréquemment, dans les peuplements mélangés. Or on ne retrouve pas d'hybrides dans les peuplements adultes actuels.

L'hypothèse explicative la plus plausible est celle d'une vigueur amoindrie des individus réellement hybrides, moins compétitifs que les parents, qui seraient éliminés (par la sélection naturelle et l'action forestier), lors de la vie du peuplement.

3

Annexe 4

Exigences stationnelles en forêt

Le chêne pédonculé à l'état d'arbre isolé ou peu concurrencé se comporte comme une espèce plastique et rustique, qui s'accommode de pratiquement tous les types de milieux. Par contre, il devient plus exigeant en peuplement forestier fermé, pour être en mesure de faire face à la concurrence plus forte.

Inversement, même en chênaie dense, le chêne sessile est plus social, et seul le hêtre, s'il est présent, lui dispute durablement le terrain.

Les deux chênes sont capables de prospecter les argiles compactes.

Chêne pédonculé

Chêne sessile

Besoin en eau

- Exigences stationnelles élevées : alimentation en eau constante en été. Il supporte les sols à engorgement permanent en eau : gleys (système racinaire adapté) mais résiste mal aux situations de sécheresse.
- Résiste aux périodes estivales sèches il réagit très bien aux travaux d'assainissement ou de drainage. Il se maintient sur sols filtrants ou à nappe temporaire (si réserve utilisable suffisante). Il tolère les sols lessivés hydromorphes.

Lumière

- **Héliophile dès le semis,** le chêne pédonculé a un comportement d'essence pionnière.
- **Il ne tolère pas la concurrence** au niveau du houppier.
- **Héliophile à l'état adulte,** ses semis supportent mieux que ceux du pédonculé les milieux ombragés.

Richesse minérale

- L'optimum minéral de l'espèce se trouve dans les **milieux alluviaux** très fertiles.
- Le pédonculé est plus exigeant que le sessile.
- On rencontre le sessile dans des milieux très variés acides à calcaires (en ce cas, en association avec le chêne pubescent).
- L'optimum minéral de l'espèce se situe dans les **milieux légèrement acides à acides.**

Optimum écologique

- Milieux alluviaux avec présence de nappe phréatique en surface ; chênaie-frênaie.
- Autres stations à sols profonds, riches et frais.
- Milieux faiblement acides à acides.

Milieux déconseillés

- **Sols à régime hydrique contrasté** (pseudogleys et pélosols notamment).
- Sols secs en été en général.
- **Gleys, milieux alluviaux** en particulier.
- Sols à engorgement superficiel fréquent.

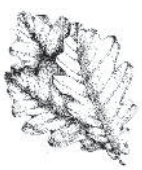
Annexe 4

Les caractéristiques botaniques fondamentales

Rappelons tout d'abord que les critères de détermination les plus fiables sont pour la plupart inaccessibles au forestier de terrain. Il s'agit, par exemple, de la pilosité des nervures foliaires, observable uniquement à la loupe binoculaire.

La reconnaissance pratique doit de ce fait s'appuyer sur un ensemble de caractères distinctifs plus ou moins bien marqués. Elle est bien sûr plus aisée en été, à partir de la forme des feuilles et des fruits :

Chêne pédonculé	*Chêne sessile*
Les feuilles	
• Gaufrées, faces supérieure et inférieure mates.	• Plates, face supérieure luisante, face inférieure mate, pileuse.
Forme de limbe	
• Peu régulière, peu symétrique, deux petites **oreillettes à la base,** lobes irréguliers.	• Symétrique et régulière, atténuation **variable en coin à la base,** lobes réguliers et nombreux.
Pétiole	
• **Très court** (moins de 7 mm en moyenne), en partie masqué par les oreillettes. • Feuilles disposées en bouquets.	• **Plus long** (plus de 12 mm en moyenne) bien visible. • Les feuilles sont détachées les unes des autres.
Nervure	
• Secondaires bien visibles, plus ou moins régulièrement disposées. • Présence de nervures interca-laires irriguant les sinus.	• Secondaires moins marquées mais de disposition plus régulière. • Absence de nervures intercalaires.
Les glands	
• Insérés sur un **long pédoncule** (18 à 90 mm en moyenne). • **Allongés et lourds** (200 à 400 glands / kg). • **Lignes longitudinales** foncées visibles,	• Sessiles, pédoncule très court (moins de 6 mm). • Ovoïdes, plus **trapus** et moins lourds : (300 à 600 glands / kg). • Absence de lignes longitudinales foncées.



Dessin E. BORD



Dessin E. BORD



Dessin E. BORD



Dessin E. BORD

Quelques caractères phénologiques peuvent également aider à la distinction entre les deux chênes le débourrement, la floraison et la défoliaison sont en moyenne plus précoces chez le chêne sessile. Mais ces facteurs sont variables selon les conditions stationnelles et sont à définir pour chaque peuplement considéré.

Annexe 4

La reconnaissance dans les jeunes peuplements peut se faire à l'état feuillé

Chêne pédonculé

Chêne sessile

Au stade des semis et fourrés :
On peut se fier surtout aux caractères distinctifs des feuilles et à leur disposition.





- Feuilles groupées en rosettes denses.
- Présence d'oreillettes à la base du limbe et pétiole très court (pratiquement indiscernable).

- Feuilles discernables individuellement.
- Absence d'oreillettes à la base du limbe et pétiole visible (mais souvent plus court que chez l'arbre adulte).

Au stade des gaulis et perchis :
La distinction devient encore plus utile puisqu'un choix des tiges s'impose soit en nettoiement, soit en désignation. A l'état feuillé, sous le peuplement, il faut **examiner la périphérie des houppiers :**





- Feuilles d'aspect frisé, groupées en bouquets ou en paquets.

- Feuilles visibles individuellement, disposées régulièrement sur les rameaux.

Pour les martelages en jeune futaie :
La période optimale est en Novembre. C'est alors que le contraste des feuilles des deux essences est le plus net et que le martelage différentiel est le plus facile.

Annexe 4

Initiation à la reconnaissance pratique des arbres adultes

Une reconnaissance pratique pour anticiper plutôt que subir

De nombreuses chênaies adultes sont mélangées et le chêne pédonculé se trouve souvent sur des stations marginales avec de fortes densités. Il est important de surveiller et de guider l'évolution de ces parcelles, et donc de connaître leur composition exacte, avant toute intervention sylvicole.

Le forestier peut intervenir tout au long de la vie du peuplement en distinguant les chênes, **lors des inventaires avant aménagement, des martelages, des désignations, des travaux sylvicoles et du suivi phytosanitaire, sans oublier la gestion particulière aux peuplements classés.**

La reconnaissance pratique est possible

Quelques caractères botaniques fins, tels que la longueur du pétiole, la forme du limbe, la longueur du pédoncule, ... peuvent être utilisés à l'occasion, au cours de l'observation du houppier feuillé ou de la litière.

Les autres caractères sont néanmoins inaccessibles au forestier de terrain dans la gestion courante.

La reconnaissance pratique s'appuie sur un faisceau d'éléments (moins marqués que les autres caractéristiques botaniques) et qui, considérés dans leur ensemble, permettent d'identifier rapidement un individu avec une marge d'erreur acceptable qui diminue après un peu d'entraînement. **Une formation est donc nécessaire.**

Le principe général est de reconnaître une espèce par rapport à l'autre en se construisant une image-type.

La reconnaissance se fait sans problème sur les arbres adultes (bois moyens et gros bois) en été. Elle devient plus délicate en hiver surtout pour les jeunes peuplements.

La démarche doit être systématique car l'aspect d'un arbre dépend de nombreux facteurs : station écologique, âge, histoire sylvicole, patrimoine génétique.

L'observation de ces caractères permet, avec un peu d'entraînement, de distinguer les deux essences avec une erreur de 5 à 10 %.

Aussi, même avec cette imprécision, **la distinction s'avère indispensable car la sylviculture appliquée sera toujours bien meilleure qu'une sylviculture indifférenciée des deux chênes.**

Conseils pour la reconnaissance pratique : appréciez de loin et confirmez de près

• En vue éloignée :
- repérer le type de station écologique.
- faire un tour d'horizon visuel du peuplement.
- identifier de près 2 ou 3 arbres semblant très différents entre eux.

• En se rapprochant :
- repérer la forme de la branchaison, la couleur du fût, l'aspect de l'écorce, l'aspect de la litière.

• Faire le tour de l'arbre :
- exclure les zones moussues (souvent côté Nord)
- exclure les zones de traction-compression (sur arbres penchés)
- toujours reconsidérer l'ensemble.

- En dernier recours :
- examiner la litière : longueur des pétioles foliaires et éventuellement du pédoncule des glands.

Il faut se construire une image-type, puis la réactualiser en entrant dans le peuplement forestier pour l'adapter aux conditions locales.

Annexe 4

Reconnaissance par l'image-type (arbre adulte)

Chêne pédonculé



Dessin E. BORD



Photo E. BORD

À L'ÉTAT FEUILLÉ

Feuillage

- Feuilles indiscernables sous le houppier, groupées en rosettes.
- Vert clair et mat (de loin).

À L'ÉTAT DÉFEUILLÉ



Houppier

- Rameaux courts agglomérés en "griffes de chat".
- Houppier irrégulier.
- Grosses branches coudées fré-quentes.



Dessin P. SIGAUD

Tronc

- Droit et cylindrique.

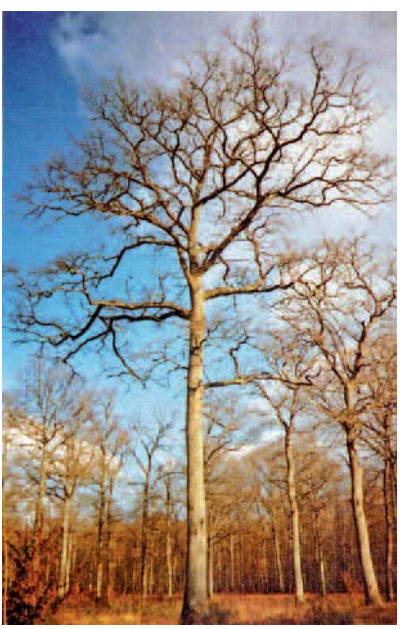
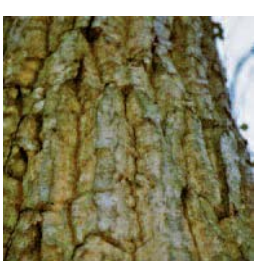


Photo B. VELUT

Ecorce

- Crevasses profondes, recoupées par des fissures transversales.
- Plaquettes trapézoïdales massives à pente lisse.
- Couleur homogène claire.





Dessin P. SIGAUD

Litière

- Gaufrée et rousse.



Photo E. BORD

8

Annexe 4

AVERTISSEMENT
L'aspect de l'arbre varie en fonction de son patrimoine génétique, de son passé sylvicole et de son âge.
Les images-type présentées ici devront être adaptées aux conditions locales de la parcelle.
Un tour d'horizon visuel est souhaitable.
Les caractères s'appliquent exclusivement aux arbres adultes (classe bois moyen, diamètre > 30 cm).
Les symptômes de dépérissement (feuillaison réduite, rameaux en fouet) modifient évidemment les caractères distinctifs de reconnaissance par le feuillage et la ramification.
(Dans ces deux pages les caractères les plus constants sont en gras.)

Chêne sessile



Photo E. BORD



Photo B. VELUT



Photo E. BORD

À L'ÉTAT FEUILLÉ

Feuillage

- **Feuilles à long pétiole, discernables sous le houppier et en périphérie.**
- Réparties de façon homogène.
- Vert foncé, reflets brillants (de loin).



Dessin E. BORD

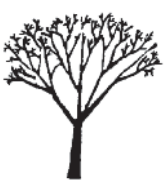
À L'ÉTAT DÉFEUILLÉ

Houppier



- **Branchaison et rameaux régulièrement décroissants.**
- Forme du houppier typique en éventail.
- Insertion aiguë des branches.

Tronc



Dessin P. SIGAUD

- Parfois flexueux et conique.

Ecorce

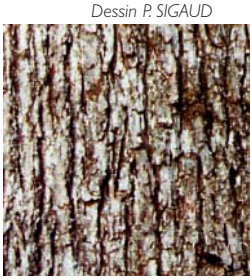


Photo B. VELUT

- **Ecorce typique en fines lanières longitudinales.**
- **Plaquettes à section carrée.**
- Tendance à la desquamation.
- Couleur brune, assez sombre et bigarrée



Dessin P. SIGAUD

Litière

- Plate et brune, longs pétioles bien visibles.

9

Annexe 4

QUAND CELA SE COMPLIQUE...UN PEU : LES PARTICULARITÉS

Chêne pédonculé

Il présente moins de variations que le chêne sessile mais son écorce peut surprendre...

- Sur sols alluviaux, souvent profonds, l'écorce du chêne pédonculé peut devenir fine et régulière.



Photo E. BORD

- Le rhytidome présente toutefois des fissures transversales et des sections trapézoïdales.



- On constate également sur ces stations une branchaison régulièrement décroissante rappelant celle du chêne sessile.

Les autres caractères permettent l'identification :

- la feuillaison en été,
- la ramification en "griffes de chat" et la litière rousse, frisée au sol, en hiver.



Dessin P. SIGAUD

Chêne sessile

Il présente plus de variations que le chêne pédonculé :

- La couleur de son écorce, le plus souvent assez sombre (photo de gauche), peut présenter des faciès clairs (photo de droite), soit d'un seul côté, soit sur l'ensemble du fût.



Photo B. VELUT

- La structure même de son écorce peut ne pas présenter l'aspect typique en fines lanières longitudinales mais des crevasses plus profondes, se brisant en fuseaux anastomosés, chez les arbres âgés.



Photo B. VELUT



Dessin P. SIGAUD

Il faut toujours considérer l'ensemble de l'arbre :

10

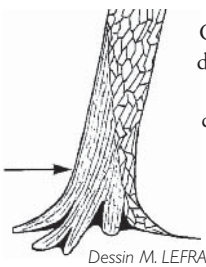
Annexe 4

Par la perception de **l'image-type** de chacune des deux essences, on parvient avec l'habitude à l'identification d'environ 80 % des individus. Mais certains peuplements présentent des **variations** qu'il est bon repérer afin de réduire au minimum les erreurs de reconnaissance.

Chêne pédonculé — *Chêne sessile*

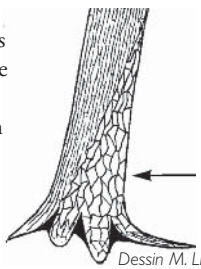
LES ARBRES PENCHÉS présentent souvent des variations d'écorce dues aux contraintes de croissance

Côté en tension présentant de fines lanière.



Dessin M. LEFRANC

Certains peuplements issus de T.S.F. dense ou de futaie sur souches peuvent comporter une proportion importante d'arbres penchés.



Dessin M. LEFRANC

Côté comprimé présentant des crevasses profondes.

- Le rhytidome du chêne pédonculé penché, peut présenter (assez rarement) de fines lanières sur son côté en tension.
- Le rhytidome du chêne sessile penché, présente, sur son côté comprimé, des crevasses profondes aussi bien transversales que longitudinales. Leur section est néanmoins carrée et non trapézoidale.

Il ne faut donc pas se contenter de regarder une zone d'écorce mais repérer le type d'écorce dominant sur l'ensemble du fût. L'examen du houppier en été ou de la litière en hiver peut alors confirmer le diagnostic.

Chêne sessile

LA BRANCHAISON DU CHENE SESSILE peut être assez flexueuse



Il s'agit souvent d'individus ayant eu une croissance contrariée (par exemple baliveaux ayant poussé assez longtemps en bordure du semencier).

- L'insertion des branches demeure aigüe par rapport à l'axe de l'arbre (sauf quelques branches basses).



Dessin P. SIGAUD

- La couronne des rameaux supérieurs demeure plus régulière que chez le chêne pédonculé.
- L'examen de la litière peut être déterminant.

feuillaison en été, ramification et examen de la litière en hiver

Annexe 4

Dynamique des populations

Le chêne pédonculé a dépassé ses limites... écologiques !

C'est l'inadaptation du chêne à certaines stations ou à certains traitements qui, périodiquement, est à l'origine de regain d'intérêt sur "le chêne" . La dernière grande vague massive de dépérissements des années 1980 en forêt de Tronçais a rappelé aux forestiers et aux chercheurs la grande ubiquité de cette espèce, laquelle se trouve, à l'état pur ou en mélange, dans pratiquement tous les milieux écologiques, même ceux qui lui sont défavorables.

Vers une régression du chêne pédonculé ?

Depuis plus d'un siècle, les traitements de conversion en futaie régulière se sont peu à peu imposés, avec des phases de vieillissement, enrichissement et capitalisation, et, partant, une situation de concurrence de plus en plus contraignante entre les arbres sur pied.

Des études montrent nettement que dans la moitié Nord de la France, la croissance du chêne sessile est supérieure à celle du pédonculé en peuplements mélangés. A l'âge adulte, le chêne pédonculé est plus sensible à la concurrence et a tendance à être dominé par le chêne sessile. De plus, ses semis strictement héliophiles sont préférentiellement éliminés lors de régénérations lentes et prudentes.

La conversion vers la futaie précipite le chêne pédonculé vers ses bases écologiques naturelles, et accélère donc l'évolution régressive actuelle du chêne pédonculé.

Le geai, meilleur ami du chêne... ?

Depuis la dernière glaciation, les geais (*Garrulus glandarius*) sont probablement parmi les acteurs les plus efficaces de la dispersion des glands sur une longue distance. Ces oiseaux, choisissant les meilleurs fruits (ceux de chêne pédonculé ?), les déposent au milieu de clairières dans des caches espacées, recouvertes de débris végétaux. On estime qu'un geai peu annuellement propager jusqu'à 2000 à 3000 semis. Certains auteurs parlent de coévolution symbolique entre l'oiseau et l'arbre.

Des comportements dynamiques distincts

La répartition actuelle du chêne pédonculé, parfois très éloignée de son aire écologique, est très certainement liée à l'activité humaine et tient au caractère pionnier de l'espèce ainsi qu'à son mode efficace de dissémination. Le chêne pédonculé se comporte en effet comme un pionnier par comparaison au chêne sessile. Héliophile et plastique (à l'état isolé), il a pu, naturellement ou aidé par l'homme, coloniser ou recoloniser de larges espaces.

L'étude de l'évolution progressive des chênaies montre que les successions de reconquête sylvigènes vont dans le sens

bouleaux, frênes, tilleuls (pionniers) → chêne pédonculé (postpionniers) → chêne sessile ⇢ hêtre (climacique) (dryades)

De par son installation progressive, le chêne pédonculé crée des conditions transitoires favorables à l'installation des espèces suivantes de la succession dynamique (chênaie sessiliflore). Sous un couvert plus important, en sol mieux drainé, le chêne sessile se serait ainsi installé, notamment grâce à sa faculté de polliniser les individus de chêne pédonculé. A la faveur des hybridations et des croiser os en retour, le chêne sessile aurait absorbé petit à petit le génome des chênes pédonculés originels (phénomène d'introgression).
Pendant la période historique, le chêne pédonculé a été étroitement associé aux activités sylvopastorales. Il présente des avantages certains tels qu'une fructification précoce et abondante (pâture des animaux domestiques), une croissance juvénile rapide et une grande rusticité a l'état isolé, associée à une bonne qualité du bois d'œuvre. Son tempérament héliophile l'a certainement fait favoriser jusqu'au XIXe siècle dans les forêts claires et surexploitées. C'est encore aujourd'hui l'arbre des bocages. des lisières forestières, des parcelles hors aménagement ou en voie de reconstitution.

12

13

Annexe 4

Le dépérissement des chênes

Des dépérissements anormaux ont affecté depuis au moins un siècle les chênaies françaises et européennes, et ont généralement pris pour les gestionnaires locaux des allures de catastrophe. Mais l'intérêt public est retombé rapidement dès que la crise s'est éloignée.

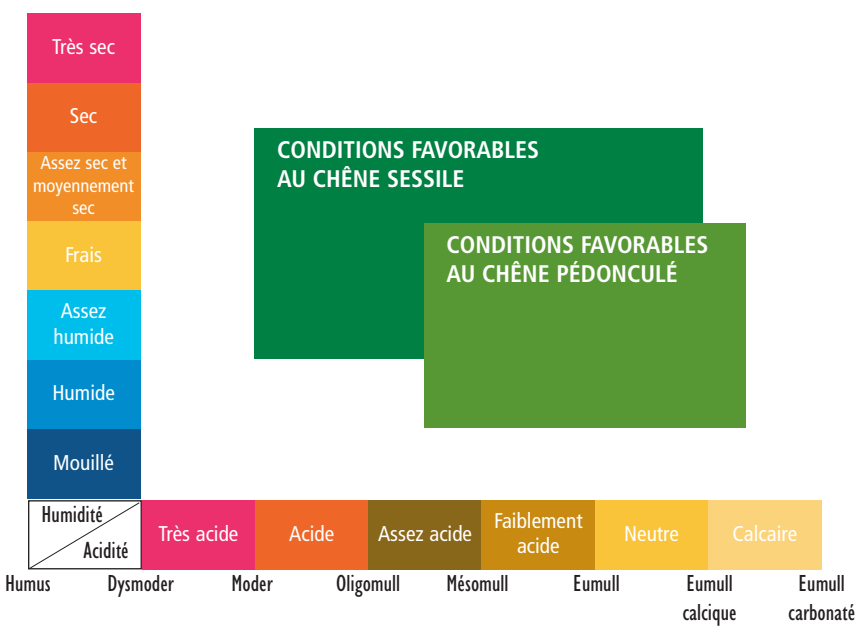
Le dépérissement est le stade ultime d'une chaîne d'événements défavorables et exceptionnels, sans qu'aucune pathologie ni parasite spécifique ne puisse être mis en cause.

Le phénomène débute par une phase d'affaiblissement, provoquée par une sécheresse exceptionnelle combinée à des attaques d'insectes défoliateurs ou d'Oïdium. La phase suivante est une phase de dépérissement irréversible à laquelle contribuent des parasites dits de faiblesse (Armillaire, insectes souscorticaux, ...).

Le chêne pédonculé est de loin la principale espèce concernée. Bien que toute l'aire de répartition de l'espèce soit concernée, les stations défavorables (stations acides, à sols filtrants, à fort déficit hydrique estival) portant des peuplements denses constituent une prédisposition majeure à des accidents en chaîne.

La prévention est la seule arme du gestionnaire : évaluation des risques et surveillance phytosanitaire des peuplements adultes, et recherche de l'adéquation optimale espèce / station / sylviculture dans les jeunes stades.

Conditions hydriques et trophiques favorables aux chênes sessile et pédonculé en peuplement forestier



13

Annexe 4

Vers quelles applications sylvicoles ?

La sylviculture du chêne ... mais lequel ?

Les chênes sessile et pédonculé sont deux espèces à part entière, dont les exigences écologiques et le tempérament social sont nettement distincts. La sylviculture traditionnelle dite “du chêne” ne convient qu’au chêne sessile. Aucun modèle précis n’existe aujourd’hui pour le chêne pédonculé, et encore moins pour les peuplements mixtes.

Quelques orientations se dégagent toutefois :

- le chêne pédonculé pousse rapidement en station favorable, et supporte peu la concurrence. On aura ainsi intérêt à lui appliquer une sylviculture dynamique visant à obtenir rapidement des bois de gros diamètre.
- le chêne sessile tolère dans une large mesure une régulation de sa croissance, en station pauvre ou en traitement dense. On cherche désormais à savoir s’il est possible d’augmenter sa croissance sans diminuer pour autant la qualité du bois.

L’installation de la régénération naturelle

On aura intérêt à favoriser l’espèce adaptée dès les premières coupes d’ensemencement. En effet, les semis de chêne pédonculé poussent dès la première année plus vite que ceux du chêne sessile, et sont davantage tolérants à l’engorgement hivernal. En revanche, ils exigent immédiatement la pleine lumière.

L’ouverture du couvert arborescent lors des coupes de régénération peut provoquer la remontée d’une nappe d’eau au moins temporaire. Il faut être conscient qu’en absence de drainage, la régénération du chêne pédonculé sera plus avantagée que celle du chêne sessile... pour mieux souffrir par la suite lorsque la nappe sera redescendue.

L’installation d’une plantation

Une fois choisie l’espèce adaptée à la station, la plus grande vigilance s’impose pour la réception des plants. La pureté des planches est contrôlée en pépinière à l’état feuillé : outre les caractéristiques des feuilles, les plants de chêne pédonculé se distinguent souvent de ceux du chêne sessile par leur vigueur. La réception n’est possible que si la planche est pure ; elle est refusée en cas de mélange sauf si un tri éliminatoire, à exiger du pépiniériste à l’état feuillé, permet d’obtenir un lot pur de l’espèce voulue.

La gestion des jeunes peuplements

On note deux approches sylvicoles opposées pour le chêne sessile :

- une sylviculture interventionniste, qui tend à privilégier le développement du houppier dès les jeunes stades, de manière à éviter l’apparition de gourmands ultérieurement.
- une approche plus classique, laissant les meilleures tiges croître en hauteur et donner un fût propre (phase de compression) avant d’intervenir plus vigoureusement.

Cette deuxième option est à déconseiller dans le cas de peuplements où le chêne pédonculé est majoritaire.
La reconnaissance des deux espèces, et donc la sylviculture sélective, sont possibles à l’état feuillé.

Bien récolter dans les peuplements classés

La phénologie différente des chênes tend souvent, une année donnée, à privilégier la fructification d’une espèce par rapport à l’autre. Il suffit ainsi de quelques arbres particulièrement fructifères pour polluer toute une récolte.
La pureté spécifique des peuplements classés s’impose d’autant plus que la fécondation croisée, lorsqu’elle existe, est localisée, et peut aussi entraîner des pollutions génétiques.

Annexe 4

La gestion des peuplements adultes

Le chêne pédonculé donne en traitements clairs (taillis-sous-futaie, bocage, ...), d'excellents produits. Une gestion plus intensive est sans doute possible, mais il faut renoncer à l'image classique de la futaie dense pratiquée pour le chêne sessile.

L'évolution naturelle tend à marginaliser peu à peu le chêne pédonculé dans les peuplements mélangés. Une attention particulière est nécessaire pour guider au mieux cette tendance. Il faudra localement compenser l'inadaptation à la station en favorisant le développement du houppier.

Le chêne pédonculé, s'il doit reculer en de nombreux endroits, bénéficie toutefois d'atouts importants qui ne doivent en aucun cas le faire systématiquement
éliminer.

Si des tendances générales se font désormais jour sur l'écologie et le tempérament des deux espèces, de nombreuses questions restent en suspens pour de prochaines études : sylviculture des jeunes peuplements, croissance et qualité du bois



Dessin P. SIGAUD

Bibliographie Sommaire

Ne sont mentionnés ici que les principaux ouvrages et articles de référence ou de synthèse sur le sujet.

BARY-LENGER A., NEBOUT J. P. :
"Le chêne". Edition du Perron, Alleur-Liège, 1993, 605 p.

BECKER M., LEVY G. :
"Le dépérissement du chêne : les causes écologiques." Rev. For. Fr., 1983 - XXXV-5, pp. 341-356.

DUCOUSSO A. *et al* :
"De l' écologie aux flux de gènes à l'intérieur du complexe d'espèces de chênes blancs européens". Bull. Soc. Bot. Nord France, 1993, 46 (3-4), pp. 9-36.

NAGELEISEN L.-M :
"Les dépérissements d'essences feuillues en France". Rev. For. Fr., 1993 - XLV-6, pp. 605-619.

REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE. 1990, N° 2 : Numéro spécial :
Chêne sessile, chêne pédonculé et chêne rouge d'Amérique en forêt française".
(Voir notamment pages 148, 155, 198 et 240).

SIGAUD P :
"Ne parlons plus du chêne mais des chênes". Rev. For. Fr., 1986 - XXXVIII-4, pp. 376-383.

VELUT B. :
"Chênes sessile et pédonculé en forêt domaniale de Rumilly".
Mémoire Chef Technicien. ONF, Service Départemental Aube, 1994

Annexe 4


Ramilles terminales en «griffes de chats»
«Branches d'Août» s'échappant du houppier
Feuilles groupées par paquets
Grosses branches contournées, puis petits rameaux courts
Tronc droit et cylindrique
Chêne pédonculé type
Brogne plus fréquente
Ecorce en plaquettes trapézoïdales
Litière gaufrée, rousse
Faible empattement
Ramilles terminales régulièrement disposées
Feuilles discernables individuellement
Branches disposées en éventail
Chêne sessile type
Tronc flexueux ou/et conique
Ecorce en fines lanières
Litière en tuiles de toit, brune
Empattement prononcé

Annexe 4

Cette brochure a été élaborée en collaboration par :

La Section Technique Interrégionale
Nord-Est de L'ONF :
P. Sigaud. D. Cornevin

Parc de Have
5484() - VELAINE - EN - HAYE
Tél. : 03 83 23 45 00 ; Fax : 03 83 23 30 18
MINITEL-CODE BAL : STIR-N-E

Le Service Départemental de l'ONF
pour l'Aube :
P.J. Caries, N. Durand, J.C. Santune
B. Velut et le groupe technique
de RUMILLY

Cité administrative des Vassaules
38 rue Heriuison - B.P. 198
10006 - TROYES CEDEX
Tél. : 03 25 76 27 37 ; Fax : 03 25 76 27 39
MINITEL-CODE BAL : SD AUBE

Dessins et photos de couverture
E. Bord

Réalisation
N. Durand, J. Salvador-Imprimerie de l'ONF

Diffusion
Département des Recherches Techniques
Boulevard de Constance
77 300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 74 92 10 Fax : 01 64 22 49 73

N° 2 84207 050 Y
Dépot légal 2ème semestre 1996

Imprimerie ONF - Fontainebleau

Annexe 5

Tableau synthétique du classement professionnel du chêne

Classement dimensionnel

Le classement dimensionnel est basé sur le diamètre médian **sur écorce.**

Le classement par diamètre retenu est le suivant :

Classe	Diamètre médian (en centimètre)
D0	Moins de 10
D1	10-19
D2a	20-24
D2b	25-29
D3	30-39
D4	40-49
D5	50-59
D6	60 et plus

Des classes supplémentaires peuvent être formées au-delà de la classe D6, ainsi que des classes D1, D3, D4, et D5 en respectant le même échelonnement.

Classement de qualité (voir tableau ci-contre)

Pour chacune des classes de qualité (A, B, C et D) sont indiqués :
- les critères admis ■
- les critères exclus **x**
- les critères faisant l'objet d'une purge ou d'une réfaction, avec R / L : Réduction sur la longueur

Remarque et observations

(1) Pour bille de pied, en cas de contre-fil (empattement), une production sera réalisée.
(2) Pour la bille de pied.
(3) Aubier ≤ 40 mm.
(4) Aubier > 40 mm.
(5) La nuance claire est à définir contractuellement.
(6) Une singularité acceptée par longueur minimale de la classe de la bille s'il y a absence de toute autre singularité.
(7) 3 nœuds de 15 mm de diamètre ou 1 nœud de 40 mm par longueur minimale de la bille.
(8) Sur un même diamètre.
(9) Roulure partielle (< ½ circonférence) située dans le tiers central du rayon de la plus grande extrémité de la bille et n'apparaissant pas à la plus faible extrémité. Acceptation avec réfaction.
(10) Roulure partielle ou totale qui n'apparaît pas à la plus faible extrémité de la bille. Acceptation avec réfaction.
(11) Toutes roulures. Acceptation avec réfaction.

Annexe 5

Chêne	Classes				
	A	B	C	D	PR
Dimensions minimales sur écorce					
Longueur (m)	2,5[1]	3 2,5[2]	2	2	
Diamètre fin bout (cm)	45	35[3] 40[4]	30[3] 25[4]	25[3] 30[4]	
Singularités et altérations					
Caractéristiques de structure					
Aubier distinct (fin bout)					
• Mince < 30 mm	■	■	■	■	
• Normal 30 à 40 mm	X	■	■	■	
• Large > 40 mm	X	X	■	■	
Largeur d'accroissement					
• Fine ≤ 4 mm	■	■	■	■	
• Large > 4 mm	X	■	■	■	
Couleur					
• Homogène clair(5)	■	■	■	■	
• Homogène	X	■	■	■	
• Hétérogène	X	X	■	■	
Singularités de structure					
Nœuds découverts					
Nœuds sains					
• Petit nœud < 15 mm	■[6]	■	■	■	
• Nœud moyen 16 à 40 mm	X	■[7]	■	■	
• Gros nœud > 40 mm	X	X	1/2m	■	
Nœuds vicieux ou pourris					
• Petit nœud < 15 mm	■	■[6]	■	■	
• Nœud moyen 16 à 40 mm	X	■	■	■	
• Gros nœud > 40 mm	X	X	■[6]	■	
Nœuds recouverts					
• Picot	■[6]	■	■	■	
• Petite rose ∅ mesurable ≤ 4 cm	X	■[6]	2/m	■	
• Cocard ou autre chose ∅ > 4 cm	X	X	■[6]	■	
• Broussin		■[6]	1/m[6]	■	
Fil tors					
• Faible ≤ 5cm/m	■	■	■	■	
• Moyen 5,1 à 8 cm/m	X	■	■	■	
• Fort > 8 cm/m	X	X	■	■	
Cœur excentré > 10 % du ∅	X	■	■	■	
Entre écorce					
Lunure	X	X	X	■	

Chêne	Classes				
	A	B	C	D	PR
Singularité de la forme du tronc					
Courbure					
(en % du ∅ fin bout)					
• Faible ≤ 3 %	■	■	■	■	
• Forte 3,1 à 6 %	X	■	■	■	
• Très forte > 6 %	X	X	■	■	
Bosse ou excroissance					
• Graisse	X	■	■	■	en B
• Méplat > 10 %	X	■	■	■	
Fentes					
Fentes en bouts					
• Fentes de cœur ≤ 50 % de ∅	X	X	■	■	
• Fentes de cœur >50 % de ∅	X	X	■	■	
• Roulure	X	■[9]	■[10]	■[11]	
• Fentes de cœur multiples	X	X	X	■	
Fente d'abattage	X	X	X	■	■
Fente latérale					
• Gélivure	X	X	X	■	ou ■
• Coup de foudre (contractuel)					■
Fente de retrait – gerce (en bouts)	■[12]	■	■	■	
Altérations dues à l'action des champignons					
Pourriture	X	X	X	X	■
Cœur rouge	X	X	1/3 ∅	■	
Aubier pourri	X	X	X	X	■
Dégradations dues aux insectes					
Trous de vers					
• Petits trous (piqûres)	X	X	■ aubier	■	■
• Gros trous	X	X	X	X	■
Autres dégradations					
Surface carbonisée	X	X	X	X	■
Blessure cicatrisée	X	X	X	X	■
Gale du chêne	X	2/m	■	■	
Côté sec-arbre sec	X	X	■	■	■
Corps étrangers	X	X	X	X	■

CTBA

CENTRE TECHNIQUE DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT
10, avenue de Saint-Mandé - 75012 PARIS - Tél. : 01 40 19 49 19 - Fax : 01 40 43 85 65

Annexe 6

Présentation du modèle de croissance pour le chêne sessile

Les référentiels de sylviculture pour la futaie régulière de chêne sessile proposés ont été établis avec l'aide du modèle de croissance élaboré pour le chêne sessile par J.F. DHÔTE (Unité associée ENGREF-INRA, collaboration ONF) et intégré dans le logiciel CAPSIS. Ce modèle permet de simuler des scénarios sylvicoles et d'élaborer les tables de production correspondantes, donc d'établir un bilan économique et financier de différentes sylvicultures. Pour connaître la validité de ces simulations, il est indispensable de connaître le domaine de construction du modèle.

Un modèle de croissance est constitué d'un ensemble d'équations décrivant de manière aussi fidèle que possible la croissance de peuplements sur lesquels on dispose de données nombreuses et de qualité. C'est le cas avec le chêne sessile où l'on dispose d'un suivi en continu sur 70 ans d'une très grande fiabilité :

- de 32 placettes de 0,5 à 1 ha implantées par le Centre National de Recherches Forestières de Nancy entre 1925 et 1937 et réparties sur 4 forêts (Bellême, Blois, Tronçais et Champenoux). Chaque forêt comporte 2 ou 3 essais, comparant chacun 2 ou 3 traitements différents ;
- du carré latin de Réno-Valdieu (implanté en 1956 et rénové en 1975) où sont comparés 4 traitements répétés 4 fois sur des placeaux de 0,2 ha.

Ce réseau est incontestablement le meilleur de toutes les essences forestières en France, et parmi les meilleurs en Europe, même si on doit en souligner les limites :

- zone géographique limitée, où la chênaie atlantique est la plus largement représentée ;
- fertilités bonnes à très bonnes (classes 1 et 2) qui correspondent à la grande majorité des peuplements ;
- scénarios sylvicoles à indice de concurrence constant compris entre 50 et 100 % (ce que l'on peut traduire schématiquement, à une hauteur donnée, par une surface terrière comprise entre celle du témoin sans intervention et sa moitié) ;
- sans interventions significatives ni véritables connaissances sur la phase juvénile, avec une gamme d'âge couverte de 40 à 160 ans.

Ce modèle basé sur des lois théoriques éprouvées est conçu de manière à ne jamais fournir de prévisions qui aillent contre le bon sens. Les référentiels proposés s'inscrivent parfaitement dans son domaine de construction et on peut donc compter sur une bonne fiabilité des simulations réalisées. Seules deux « réserves » sont à formuler :

- faute de données correspondantes, les incertitudes du modèle sur les 40 premières

années du peuplement où le guide recommande des interventions très dynamiques. Cette phase juvénile fait actuellement l'objet de nombreuses expérimentations, notamment dans le cadre de 25 essais implantés entre 3 et 15 m de hauteur depuis une quinzaine d'années par les « ex » Sections Techniques Interrégionales de l'ONF. D'après les premiers résultats, le modèle pourrait sous-estimer l'effet des interventions sur la croissance en diamètre des tiges dominantes de deux à trois centimètres sur ces 40 ans, ce biais éventuel restant à confirmer ;

- on constate une forte augmentation de productivité des peuplements depuis plusieurs décennies qui conduit à station équivalente à une croissance plus rapide, notamment en hauteur. On admet l'hypothèse selon laquelle ce phénomène n'influe pas sur la forme de la courbe de croissance en hauteur des peuplements, ce qui reste à démontrer. Dans cette hypothèse, il faut s'attendre à voir les meilleurs peuplements atteindre 50 mètres à 200 ans, record dont s'approchent déjà certains arbres (avec un record à 49, 40 m en FD de Bercé).

L'amélioration et la validation complète de ce modèle sont engagées depuis 1995 avec l'implantation d'un nouveau réseau de placettes permanentes à très long terme dans le cadre du Groupement d'Intérêt Scientifique dénommé « Coopérative de données sur la croissance des arbres forestiers », groupe « chênes » avec les caractéristiques suivantes :

- vaste gamme géographique
- stations de fertilités variées
- installation au stade juvénile
- surfaces par traitement de 60 ares à 1 ha pour un suivi sur toute la vie du peuplement
- scénarios sylvicoles nettement différenciés, y compris dans les extrêmes du témoin sans aucune intervention à la croissance libre permanente, et au passage de l'un à l'autre.

Outre les effets sur la croissance, ces placettes permettront de préciser à long terme l'influence de la sylviculture sur la qualité des grumes et les caractéristiques intrinsèques des bois. Elles seront bien sûr riches d'enseignements à plus court terme pour les sylviculteurs. Neuf dispositifs sont déjà installés en fin d'hiver 2002/2003.

Annexe 7

Protocole de diagnostic de régénération

Ma régénération est-elle réussie ? « REGENAT », un outil de diagnostic des régénérations

Un simple parcours des parcelles permet souvent de s'assurer de la réussite des régénérations en présence de brosses généralisées de semis. Mais ce jugement « à l'œil » est parfois beaucoup plus délicat dans certaines régénérations irrégulières et clairsemées, ou fortement envahies par la végétation d'accompagnement. Dans ces conditions, un diagnostic de régénération est indispensable avant d'engager des interventions lourdes telles que des plantations d'essence-objectif ou de sous-étage.

Les valeurs seuils retenues sont mentionnées dans le guide et rappelées dans le tableau ci-dessous :

Hauteur moyenne	30 cm à 80 cm	80 cm à 1,5 m	1,5 à 3m
Régénération parfaitement engagée, densité …	> 5 000 semis/ha	> 2 500 semis/ha	> 2 000 semis/ha
"Vide anormal", densité …	< 1 250 semis/ha	< 625 semis/ha	< 500 semis/ha

Ces valeurs seuils seront progressivement affinées et complétées au fur et à mesure de l'amélioration de la connaissance des dynamiques naturelles, notamment en fonction des contextes stationnels**. Elles correspondent à des semis bien-venants indemnes de dégâts de gibier.** Il est donc recommandé de distinguer semis indemnes et semis abroutis dans ces diagnostics.

Une description rapide de l'outil « REGENAT » est présentée ci-après (extrait des « Rendez-vous techniques » de l'ONF, numéro 4, printemps 2004).

Annexe 7

La décision de programmer une coupe (secondaire ou définitive) ou des travaux de plantations (complément) dans une régénération naturelle, se fait, entre autre, en fonction de l'état de la régénération : le forestier se pose alors deux questions principales :

- Ai-je suffisamment de semis ?
- Sont-ils bien répartis ?

(L'avenir de la régénération, lié à la dynamique, se pose également, mais en d'autres termes : cf. l'encadré *Et l'avenir de la régénération* ?)

Dans les cas bien tranchés, présence d'une brosse de semis ou, à l'opposé, absence quasi totale de semis, le diagnostic se fait à l'œil, en parcourant la parcelle. Mais il y a de nombreux cas où la décision n'est pas aisée. Le jugement à l'œil est alors très approximatif et souvent variable selon l'opérateur. En règle générale, les régénérations naturelles jeunes sont sous-estimées.

C'est là que doit intervenir le diagnostic REGENAT ! Outre le fait de caractériser la régénération, ce comptage peut aider à déceler les situations de blocage dans la dynamique de renouvellement des peuplements, blocages sinon souvent décelés tardivement.



D. Grandjean / ONF

Parcelle en régénération (FD Orléans)

Annexe 7

REGENAT est un outil d'aide à la décision. Il ne prescrit pas les opérations à entreprendre (coupes, travaux) mais fournit à l'opérateur les éléments qui lui permettent de le faire en se référant aux guides de gestion (guide de sylviculture, itinéraires techniques de travaux sylvicoles).

La mise en œuvre de REGENAT fournit deux éléments au forestier :
- le nombre moyen de semis à l'hectare sur l'unité inventoriée ;
- la proportion de vides jugés « anormaux ».

Ces deux variables sont données dans des bornes dans lesquelles la réalité a 9 chances sur 10 de se trouver (densité minimale de semis et fourchette de proportion de vide).

Pour ce qui est du **nombre de semis,** plusieurs catégories peuvent être inventoriées séparément, pour distinguer les essences (y compris d'accompagnement), la hauteur des semis… La décision ne sera pas la même en présence d'un nombre donné de semis de chêne si ceux-ci font moins de 10 cm (risque de mortalité encore élevé) ou plus de 80 cm, ou bien s'ils sont seuls ou en mélange avec des essences d'accompagnement ! Les guides de sylviculture doivent progressivement fixer les densités moyennes optimales selon les situations pour aider à cette décision.

Pour savoir si **les semis** comptés sont **bien répartis,** le forestier s'intéresse à **la proportion de vide.** Pour cela, il doit fixer la densité de semis en dessous de laquelle il considère être en présence d'un « vide anormal ». En effet, ne disposer par exemple que de 200 semis/ha ou zéro sur une zone donnée ne change rien à la réussite de la régénération. Ce seuil de densité en dessous duquel on considère être dans un « vide anormal » est compris entre zéro et la densité moyenne recherchée de semis. L'opérateur sera d'autant plus exigeant que le seuil s'approche de la densité moyenne recherchée.

Exemple,

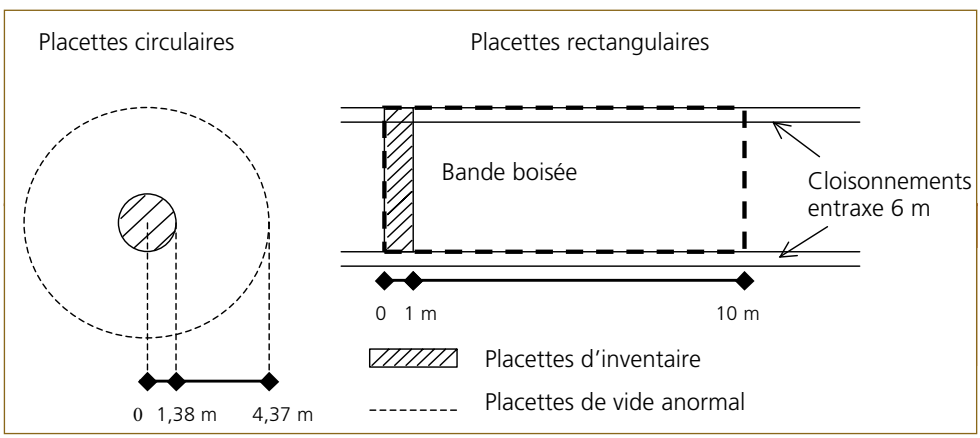
pour une régénération de chêne de hauteur comprise entre 80 cm et 1,5 m.
Je considère que ma régénération est acquise si j'ai en moyenne au moins 2500 semis de chêne ;
Je considère comme « vide anormal » toute zone où la densité de semis est inférieure à 625 semis/ha.
NB : Si j'avais choisis un seuil à 1500 semis/ha pour considérer une zone comme vide, j'aurais été plus exigeant et aurais obtenu une proportion de « vide anormal » supérieure.

REGENAT repose sur une démarche d'inventaire très simplifié, qui permet un diagnostic opérationnel et rapide.

Annexe 7

1 - Les semis sont inventoriés sur de petites surfaces (environ 6 m²) et dès que leur nombre dépasse 10 par catégorie, on note 10 sans tous les comptabiliser (sur 6 m² cela correspond à une densité de 16 667 semis/ha). Cela permet :
- de limiter le travail sur le terrain
- de limiter l'impact des hétérogénéités de densités sur le résultat global.

2 - Les « vides anormaux » sont diagnostiqués sur de plus grandes placettes (environ 60 m²), considérant qu'une absence de semis sur 6 m² seulement n'a aucune importance.



Placettes d'inventaire et de vide anormal

La réalisation du diagnostic nécessite une visite complète de la parcelle soit une demi à une journée de travail pour une personne par unité d'inventaire de 2 à 10 ha.

Et l'avenir de la régénération observée ?

REGENAT est un outil opérationnel et rapide destiné à quantifier la régénération en place. Reste ensuite au forestier à interpréter ces résultats ; or ces chiffres ne suffisent pas à s'assurer de l'avenir de la régénération. Il est important de réfléchir aux perspectives d'évolution de la situation observée. Pour cela la prise en compte de facteurs dynamiques, fonctions de la station, est indispensable : développement de la végétation concurrente, présence ou non d'essences d'accompagnement, pression des cervidés…
Les actions entreprises après le diagnostic devront pendre en compte tous ces éléments. Pour l'y aider, le forestier s'appuie sur les guides de sylvicultures. Ceux ci devront progressivement inclure tous les éléments nécessaires à la prise de décision (connaissance des dynamiques des régénérations naturelles en fonction des situations).

Annexe 8

Protocole de diagnostic de peuplement adulte en futaie régulière

Quelles sont les caractéristiques dendrométriques de mon peuplement, comment se situe-t-il par rapport aux référentiels sylvicoles recommandés ?

« SYLVIE », un outil d'aide à l'application des guides de sylviculture

La présentation qui suit reprend le document publié en octobre 1997 par le département des recherches techniques de l'ONF. Une version de SYLVIE spécialement paramétrée pour les chênaies continentales sera diffusée auprès des services de l'ONF concernés en accompagnement de la diffusion de ce guide.

Introduction

Pour décider, il faut connaître

Avant toute intervention à réaliser dans un peuplement forestier (façonnage, éclaircie marchande ou non marchande) la connaissance des principales grandeurs qui le caractérisent apporte une aide précieuse à la décision.

Faut-il éclaircir ? À quelle intensité ? La stabilité du peuplement est-elle favorable ? L'éclaircie est-elle marchande : quels sont les produits attendus ? Comment ajuster nos éclaircies dans des peuplements de croissance très variable et parfois très forte ?...

Désignation d'arbres-objectif, élagage, protection contre l'écorçage : ces opérations sont-elles pertinentes maintenant ?

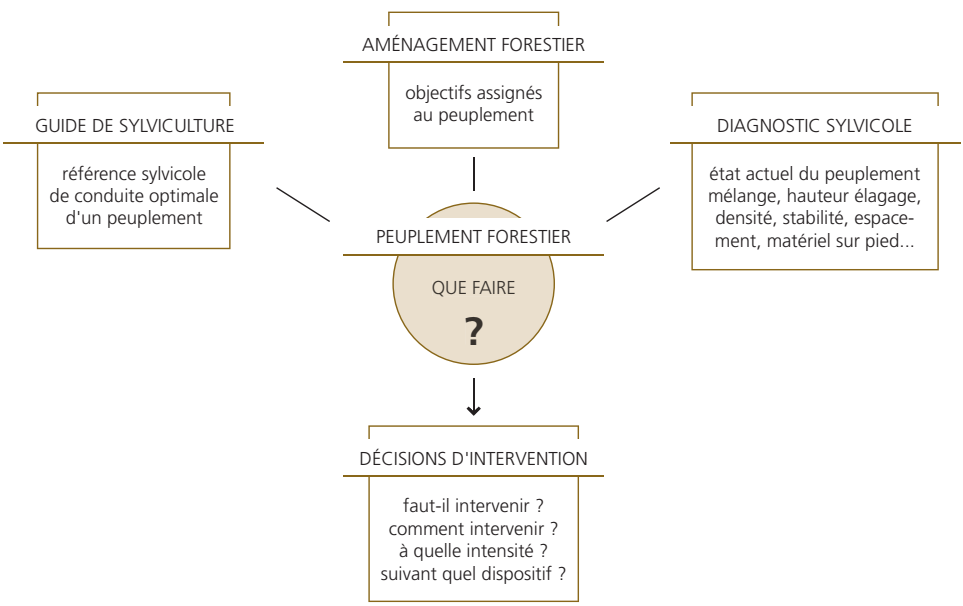
Annexe 8

Principe opératoire

Pour diagnostiquer rapidement un peuplement susceptible d'être éclairci, quelques mesures sont nécessaires. Le protocole de terrain a été inspiré, testé et développé avec le double souci de :
- rapidité d'exécution (2 à 3 heures par peuplement)
- précision contrôlée des résultats statistiques, établie par les études de C. VAUTIER et Ph. DEMARCQ.

Le logiciel SYLVIE permet un traitement rapide et facile des observations réalisées sur le terrain.

Le **diagnostic sylvicole,** associé à l'utilisation d'un **guide de sylviculture**, permet de mieux décider avant toute intervention.



Annexe 8

Quelle sylviculture ?

Le diagnostic permet, grâce à l'utilisation d'un guide de sylviculture, de comparer le peuplement à un référentiel sylvicole de référence. La comparaison des critères dendrométriques et des moyennes des variables placettes fournis par ce diagnostic, avec les valeurs de référence du guide permet de mieux décider l'intervention à réaliser :
- martelage d'éclaircie, façonnage (intensité, type, valeur marchande...)
- désignation d'arbres-objectif (nombre de tiges ; essences à privilégier ; diamètre dominant, ...)
- élagage artificiel (diamètre dominant, fréquence des défauts de forme...)
- protection contre l'écorçage (nombre de tiges saines par hectare ; type de protection...).

Le paramétrage de SYLVIE est régional. Il permet de guider le choix des normes sylvicoles selon l'essence principale et la région, de standardiser les diagnostics (définition des variables placettes et de la fertilité) et d'inclure en TEXTE des résumés des guides régionaux de sylviculture au fur et à mesure de leur parution ou de leur mise à jour.

Protocole de terrain

1 Préparation de l'échantillonnage

1.1 Homogénéité du domaine echantillonné

Le diagnostic s'applique à des peuplements **équiennes,** même s'ils sont composés d'un mélange d'essences.
Avant toute chose, il faut s'assurer par une **reconnaissance de la parcelle** qu'on s'adresse à **un peuplement homogène,** c'est-à-dire : même âge, même densité apparente, même fertilité (hauteur dominante), même composition en essences. Sinon, il faut faire autant de diagnostics que d'entités distinctes reconnues (exclure les zones hors sylviculture le cas échéant).

N.B. : On peut tolérer une hétérogénéité diffuse (non cartographiable) de ces différents critères, sauf l'âge, à condition que l'essence principale soit partout la même. Mais l'interprétation du diagnostic (fondé sur des valeurs moyennes) pourra être très délicate.

Annexe 8

1.2 Combien de placettes ?

Pour obtenir un diagnostic fiable et suffisamment précis on devra réaliser **au minimum :**

Surface du peuplement	Nombre de placettes d'observation (n)
moins de 4 ha	6 placettes minimum
4 ha et plus, très homogène	8 placettes minimum
4 ha et plus, cas général	10 placettes minimum

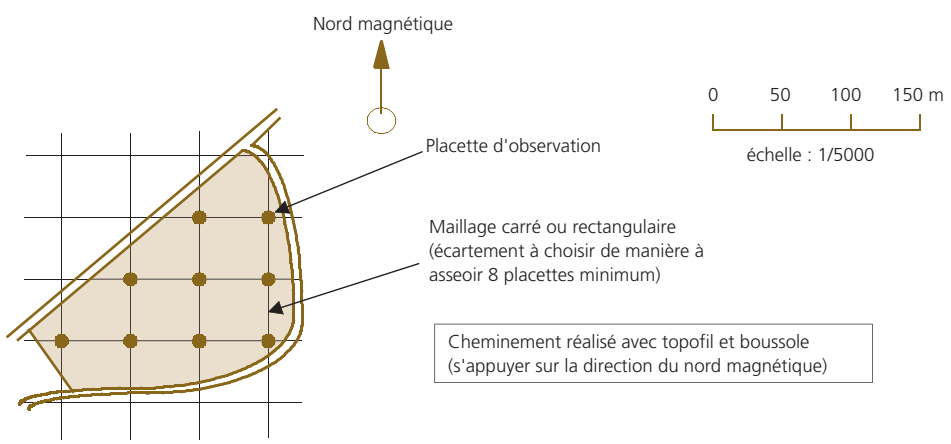
N.B. : Le logiciel SYLVIE n'a pas de limite supérieure au nombre de placettes !

1.3 Répartition des placettes : plan d'échantillonnage

On dispose d'un plan parcellaire à une échelle précise où sont représentés les types de peuplement. L'agrandissement au 1/5 000e est recommandé. Matérialiser les contours du (des) type(s) de peuplement objet du diagnostic.

Le nombre de placettes à inventorier (**n**) doit être **réparti uniformément** sur la parcelle (ou partie de parcelle considérée comme homogène).

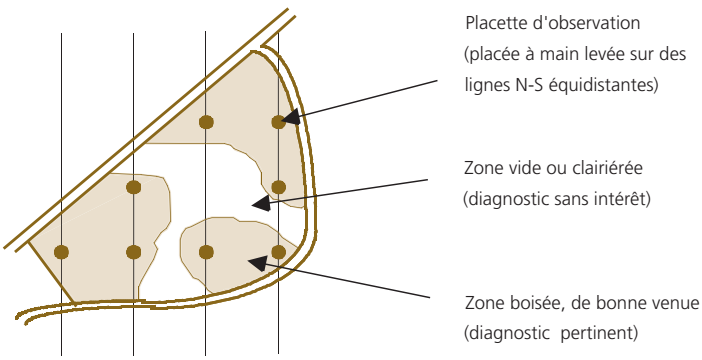
Dans le cas général, on positionne les n placettes au hasard, à l'aide d'une grille d'inventaire systématique à maille carrée ou rectangulaire, placée parallèlement au nord magnétique, superposée au plan du parcellaire.



Cas d'une parcelle homogène (inventaire systématique)

Annexe 8

Dans une parcelle hétérogène, les placettes doivent être placées à main levée dans des zones à peuplement analogue.



Cas d'une parcelle hétérogène (implantation non systématique)

Dans le cas des peuplements cloisonnés, on s'appuiera sur le cloisonnement existant. On répartira simplement les placettes à intervalle fixé sur les k cloisonnements retenus comme cheminement (le $m^{ième}$, le $n^{ième}$, le $p^{ième}$).

Lors de la réalisation de l'inventaire, seront abandonnées les placettes qui tomberaient dans des vides partiels (chablis, trouée, lisière, place de retournement, rochers, mare, route ou tournière) ou dans un peuplement d'une autre nature que le peuplement visé. Pour cela, il vaut mieux prévoir un nombre de placettes un petit peu supérieur au minimum (n) indiqué ci-dessus.

1.4 Taille des placettes

L'objectif est d'avoir en moyenne au moins 10 tiges comptables par placette **(idéal 15).**

Surface conseillée :

- 0,5 are si densité pressentie supérieure à 2 000 tiges/ha
- 1 are si densité pressentie comprise entre 1 000 tiges/ha et 2 000 tiges/ha
- 2, 3, 4, 5 ares si densité pressentie comprise entre 200 tiges/ha et 1 000 tiges/ha.

Bien préciser la surface retenue sur la fiche de terrain. En cas de cloisonnement, bien indiquer s'il est inclus ou exclu de la surface des placettes.

Annexe 8

2 Réalisation de l'inventaire : implantation et forme des placettes

2.1 Première méthode : placettes circulaires

À utiliser lorsque le peuplement ne présente aucune ordonnance géométrique dans la répartition des tiges :

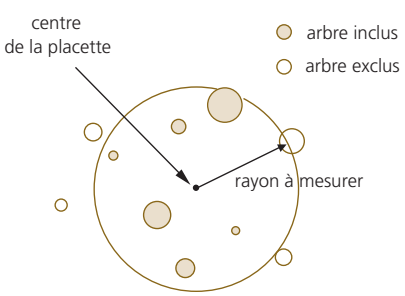
- L'opérateur chemine au topofil et à la boussole jusqu'au centre de la placette, déterminé sur le plan d'échantillonnage. L'échantillonnage est **aléatoire,** l'opérateur **s'interdit tout ajustement,** et **tout choix** subjectif : par exemple, prendre pour centre l'arbre le plus proche introduit une surestimation.

- Le centre de la placette est matérialisé par un jalon ou une mire

- Les placettes sont circulaires, assises au ruban décamétrique, ou à la mire Pardé. Il existe maintenant aussi de petits télémètres électroniques légers et très performants.

- Les rayons des placettes, **mesurés à l'horizontale,** sont les suivants :

3,99 m pour une placette de 0,5 are
5,64 m pour une placette de 1 are
7,98 m pour une placette de 2 ares



On peut baliser les arbres-limites, dans plusieurs directions avant de procéder à l'inventaire. La distance à prendre en compte est depuis le centre de la placette **jusqu'au milieu du tronc (axe de la tige).**

Annexe 8

2.2 Deuxième méthode : placettes rectangulaires

A utiliser dans les peuplements ayant une ordonnance géométrique, selon un motif répété : plantations en ligne après éclaircie systématique, cloisonnement sylvicole ou d'exploitation, bandes abri, interbandes ou andains, ...

N.B. : ce motif s'estompe avec l'âge et les éclaircies successives, il ne faut plus en tenir compte dans les peuplements âgés.

La méthode préconisée permet d'exclure les vides non répartis (interbandes ou andains, cloisonnement large par rapport à la taille des arbres) et d'inclure la juste proportion de vides répartis dans les résultats du diagnostic calculés par SYLVIE.

- L'opérateur chemine au topofil en suivant un axe de géométrie visible sur le terrain (cloisonnement, interbande) sur la distance fixée par le plan d'échantillonnage.

- Le point d'arrêt est matérialisé avec un piquet. La placette à implanter est rectangulaire.

- Tirer à pile ou face : pour se diriger à gauche ou à droite vers la bordure du peuplement et la matérialiser sur quelques mètres par un fil fixé aux arbres de bordure.

- Marcher perpendiculairement à cette bordure et rechercher un autre intervalle vide dont on matérialisera **la bordure opposée**(1) (voir dessin), de façon à encadrer complètement 1, 2 ou n motifs.

- Mesurer la largeur horizontale L de la bande ainsi encadrée à hauteur du piquet d'arrêt, à l'aide d'un décamètre, tenu bien perpendiculairement à l'axe des bandes ou des plantations ; implanter 2 jalons aux 2 extrémités du décamètre.

- Calculer ℓ tel que ℓ x L = S surface fixée des placettes. (ℓ et L doivent être assez proches : rectangle modérément allongé).

- Implanter les 2 autres coins de la placette rectangulaire à ℓ des deux premiers jalons (suivant la bordure). ℓ doit être mesuré aussi à l'horizontale.

- Tous les arbres inclus dans le rectangle seront inventoriés.
  Cette manière de procéder permet de prendre en compte les variations locales de largeur des interlignes ou des cloisonnements et d'éviter des erreurs sur la surface des placettes.

(1) Si les cloisonnements ou interbandes sont espacés (plus de 20 mètres) on peut asseoir les placettes dans le peuplement plein uniquement (sans encadrer un motif complet). Attention au problème d'intervalles ! Il faut encadrer dans L autant de lignes plantées que d'interlignes.

Annexe 8

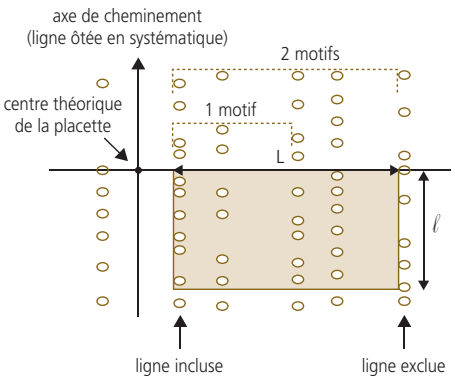


Schéma : exemple d'implantation d'une placette dans une plantation alignée (orientation de la grille d'échantillon parallèle aux axes de plantation)

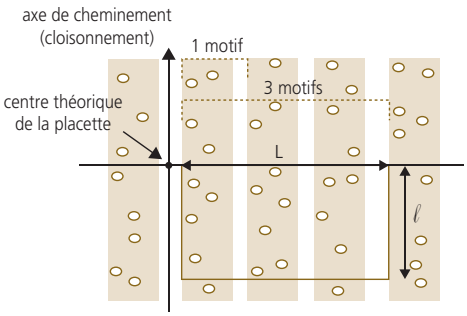


Schéma : exemple d'implantation d'une placette dans un peuplement cloisonné (orientation du quadrillage parallèle aux axes du cloisonnement (ou interbandes))

3 La prise de mesure sur chaque placette

3.1 Dendrométrie

On recueille **obligatoirement** les données suivantes :

• Ho = hauteur dominante de l'essence principale : mesurer à l'aide d'un dendromètre la hauteur totale (au bourgeon terminal) du **plus gros arbre** de l'essence principale situé dans un **rayon de 8 mètres** du centre de la placette. Ou si les placettes sont plus grandes que 2 ares, faire la moyenne des hauteurs prises sur les **s-1 plus gros arbres** de la placette : (par exemple, pour 5 ares, les 4 plus gros).

ATTENTION ! *Pour la mise à distance de visée ne pas oublier la correction due à la pente ; ou bien mesurer l'arbre en restant à peu près sur la même courbe de niveau que lui.*

La qualité de la mesure de hauteur est fondamentale pour obtenir un diagnostic fiable de la fertilité de la station. Par ailleurs, de nombreux guides de sylviculture préconisent la densité souhaitable en fonction de Ho.

• Do = diamètre dominant de l'essence principale : même base de mesure que pour Ho.

• N = nombre de tiges vivantes de l'étage principal (sous étage exclus) ; 2 options :
- par catégories de diamètre de 5 cm en 5 cm : "inventaire par classe de diamètre"
- ou tous diamètres confondus : "inventaire en nombre de tiges"

On peut distinguer autant d'essences que nécessaire, voire subdiviser une essence entre plusieurs catégories (sains - attaqués), (dominants - codominants - dominés). Créer une fiche de terrain adaptée.

Ces données fourniront après traitement statistique une estimation valable pour le peuplement des grandeurs usuelles : N/ha (densité), G/ha (surface terrière en m²/ha), Dg (diamètre de l'arbre moyen), Do (diamètre dominant), Ho (hauteur dominante) :
- à condition de disposer d'un tarif de cubage adéquat, une estimation de V/ha (volume sur pied) ;
- à condition de disposer d'un modèle de croissance en hauteur dominante de votre essence principale (courbes de fertilité) valide pour votre région, une estimation de la classe de fertilité.

3.2 Variables placette

Le gestionnaire peut décider de recueillir pour les besoins du diagnostic d'autres données facultatives, les "variables-placette". Les guides de sylviculture régionaux font appel à certaines caractéristiques ***qualitatives*** *du peuplement pour choisir l'itinéraire sylvicole approprié. Par exemple :*
- La hauteur élaguée des tiges dominantes, le nombre de tiges d'avenir *pour décider de l'opportunité d'un élagage.*
- la densité d'arbres tarés, ou présentant des dégâts (gibier, gélivure, défoliation)
- la présence-absence d'un symptôme (chancre, gui...)
- la description du sous-étage (note d'abondance, hauteur du bourrage)...

Tous ces facteurs peuvent moduler l'intensité d'éclaircie retenue.

Ce sont des "variables-placette", c'est-à-dire qu'il y a une observation sur chaque placette. La moyenne arithmétique sur n placettes fournira l'estimation à l'échelle du peuplement, affichée dans le diagnostic.
Il peut être prévu de relever certaines de ces variables sur des surfaces nettement supérieures à celles des placettes, pour limiter l'erreur aléatoire due aux faibles densités de la variable observée (ex : densité de feuillus précieux).

Pour pouvoir saisir des variables-placettes, leur désignation et leur définition doivent être paramétrées dans SYLVIE. Ce paramétrage sera réalisé au niveau territorial.

Annexe 8

4 Lecture et interprétation du diagnostic fourni par SYLVIE

4.1 L'écran diagnostic

Une fois la phase de terrain réalisée, l'utilisation de SYLVIE sur votre micro-ordinateur (PC), grâce aux modules *INVENTAIRE* (saisie) et *DIAGNOSTIC* (calcul statistique instantané) permet de connaître une estimation statistique des grandeurs dendrométriques représentatives de l'ensemble du peuplement.

Les estimations des grandeurs dendrométriques (H, Do, Dg, N/ha, G/ha) sont des moyennes arithmétiques des valeurs calculées sur chaque placette d'après l'inventaire. Elles sont **entourées d'un intervalle de confiance, affiché en même temps que le diagnostic.** L'étendue de la zone d'incertitude est d'autant plus **grande que les valeurs-placettes sont dispersées.** L'affichage graphique des valeurs-placettes permet d'examiner cette dispersion et de juger éventuellement :
- du retrait d'une placette aberrante (doit être justifiée par un motif de non représentativité) ;
- de la subdivision du peuplement en deux sous-ensembles distincts.

Les estimations affichées peuvent être définies sur des sous-ensembles de l'inventaire total en cochant les lignes-essence correspondantes : (seulement l'essence principale, exclusion des dominés...). Ce choix doit être conforme à celui fixé par les guides de sylviculture régionaux de référence.

4.2 Incertitude statistique

Lorsque l'incertitude statistique est supérieure à 20 %, il faut se garder de conclure le diagnostic au seul vu des estimations affichées.

- Si le peuplement est notoirement sur-densitaire : la décision d'éclaircir est évidente. La valeur élevée de l'incertitude signifie une hétérogénéité certaine du peuplement ; il faudra sans doute moduler l'intervention dans la parcelle.

- Si le peuplement est faiblement sur-densitaire (moins de 20 %) il faut chercher à préciser les estimations : en inventoriant des placettes supplémentaires ou en subdivisant le peuplement hétérogène en entités plus homogènes.

4.3 Précautions à prendre

- Les vides non répartis ou accidentels sont exclus de l'inventaire par le mode d'implantation des placettes de façon à bien représenter dans le diagnostic le peuplement plein. Ceci permet la confrontation avec les normes de sylviculture qui sont exprimées à l'ha cadastral pour un peuplement complet.
  Il ne faut surtout pas utiliser les estimations à l'ha du diagnostic comme un inventaire-ressource à multiplier par la surface de parcelle ou de propriété. L'option de la fenêtre de calcul, permettant de passer de l'ha plein à l'ha cadastral dans le cas de peuplements cloisonnés est déconseillée, à réserver à des cas très particuliers.

- Le diagnostic est suivi d'une estimation de l'**indice de fertilité** du peuplement inventorié. Cette estimation, très utile pour le gestionnaire (pas toujours fournie par les catalogues de station) peut orienter le **choix d'une norme de sylviculture** (norme moins dense à Ho donné mais plus dense à âge égal pour une station moins riche).

ATTENTION ! Les estimations de la fertilité sont peu fiables pour des peuplements de moins de 40 ans.

Le logiciel SYLVIE donne aussi une prévision de Ho à 100 ans qui permet éventuellement de déceler une invraisemblance manifeste de la fertilité estimée.

L'âge du peuplement doit être connu aussi précisément que possible pour une bonne estimation de la fertilité. En général, l'âge à saisir est l'âge depuis la graine : faire une correction si l'âge a été estimé par lecture de cernes à 1,30 m. Pour certaines courbes, l'âge de référence est différent de l'âge depuis la graine : cela est spécifié à l'affichage de la fenêtre.

5 Conclusion

5.1 En résumé

Le forestier assisté par SYLVIE prend sa décision sylvicole en respectant la démarche suivante :

1 - Faire la typologie du peuplement à parcourir.
S'assurer que le peuplement est **homogène** en composition spécifique, en croissance (fertilité) et en matériel sur pied et qu'il est traité en futaie régulière **(une seule classe d'âge de l'essence principale).**

2 - Positionner sur plan un nombre de placettes légèrement supérieur au minimum requis (page 2). Fixer la taille des placettes en fonction de la densité supposée et la forme des placettes en fonction de la nature du peuplement.

3 - Préparer une fiche de prise de données.

4 - Faire le diagnostic dendrométrique du peuplement.

5 - Estimer la fertilité de la station.

6 - Choisir le référentiel sylvicole applicable, à l'aide des guides de sylviculture régionaux inclus dans SYLVIE.

7 - Déterminer l'écart de la densité estimée du peuplement avec la densité théorique. **Attention à l'incertitude entourant l'estimation de N/ha.**

8 - Prendre les **décisions** concernant le régime d'éclaircie
- si le peuplement est proche du référentiel : on peut prévoir la date de passage de l'éclaircie suivante
- si le peuplement a une densité beaucoup plus forte que le référentiel, utiliser une simulation pour définir une suite d'éclaircies permettant le rattrapage selon les recommandations du guide de sylviculture.

5.2 Matériel nécessaire sur le terrain

- un décamètre (ou un télémètre)
- une boussole + clisimètre
- un topofil
- un dendromètre avec sa mire (type SUNTO)
- un plan d'échantillonnage (1/5 000 recommandé)
- des fiches "placette" et une table de correction de pente (voir ci-après)
- une craie d'inventaire, du ruban à baliser
- un compas compensé (sauf inventaire en nombre de tiges)
- 4 jalons, une calculette (pour les placettes rectangulaires et pour les moyennes de hauteur si placettes de 4 ou 5 ares).
- une mire de Pardé (si on n'utilise pas le télémètre)

Annexe 9

Fiche de recommandations concernant les traitements herbicides envisagés dans les ITTS (selon réglementation au 1er septembre 2004)

L'utilisation d'herbicides dans les chênaies continentales doit être limitée au cas de blocages de la régénération par une végétation herbacée ou semi-ligneuse envahissante, sans solution alternative techniquement ou économiquement satisfaisante. Dans ce contexte particulier, on ne doit pas attendre de constater ce blocage, mais anticiper l'intervention pour freiner la colonisation attendue et favoriser l'installation de la régénération. On ne vise pas à éradiquer l'espèce envahissante, ce qui se traduit souvent par des inversions de flore défavorables, mais à limiter son développement. Ceci suppose d'améliorer nos connaissances sur les dynamiques naturelles dans les différents contextes stationnels. Tout traitement doit faire l'objet d'un diagnostic préalable et d'un suivi d'efficacité, ce qui contribuera à cette amélioration de nos connaissances.

L'abandon des travaux du sol et une conduite rondement menée de la régénération sont de nature à limiter les risques d'invasion d'une végétation indésirable. Les ligneux dans leur ensemble sont à considérer comme une végétation d'accompagnement favorable contribuant à refermer rapidement le couvert forestier, le dosage des essences étant à assurer par des dégagements manuels ou mécaniques en s'appuyant sur les cloisonnements sylvicoles. Seule peut être envisagée une dévitalisation de souches pour limiter la concurrence des rejets alors que les essences d'accompagnement sont largement présentes à l'état de semis.

Les produits utilisés doivent être homologués pour l'utilisation en forêt, en choisissant ceux dont le spectre d'efficacité est le plus ciblé sur l'espèce à maîtriser, et en privilégiant les applications localisées ou dirigées. Le traitement doit être mis en œuvre par des applicateurs agréés, avec un matériel adapté et dans de bonnes conditions climatiques (éviter les vents > 18 km/h – soit 10 noeuds – et les températures > 25 °C). Des zones tampons non traitées de 50 m sont à respecter le long des plans d'eau et des cours d'eau, de 5 m de chaque côté des fossés en eau. Les traitements sont généralement à proscrire dans les habitats d'intérêt communautaire.

Le tableau ci-contre précise les principaux contextes où des traitements herbicides sont à envisager, ainsi que les préconisations correspondantes compte tenu de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2004. Ces préconisations sont susceptibles d'évoluer en fonction du retrait ou de l'homologation de nouvelles matières actives.

Annexe 9

Préconisations relatives à l'utilisation des herbicides dans les chênaies (selon réglementation au 1er septembre 2004)*

Dynamique de végétation à maîtriser	Préconisations	Observations
Rejets de souche	• pulvérisation des souches fraîchement coupées au glyphosate ou au sulfosate dilué à 33 % , l'objectif étant d'apporter 120 g de m.a./m² de souche de glyphosate ou 160 g de m.a./m² de sulfosate (base 1 l de bouillie par m² de souche).	À limiter strictement aux chênaies-charmaies des milieux riches où la présence du charme est assurée sous forme de semis.
Ronce	• traitement localisé possible des plus forts ronciers au glyphosate (900 g de m.a./ha) ou au sulfosate (1 200 g de m.a./ha), soit 2,5 l de spécialité commerciale pour les 2 produits.	Risques limités aux chênaies acidiclines et aux chênaies-charmaies des milieux riches. Maîtrise pouvant très généralement être assurée par peignage au cultivateur à dents escamotables.
Graminées (molinie, calamagrostis et brachypodes)	• en préparation et en absence de tout recru ligneux : traitement au glyphosate à la dose de 1 080 g de m.a./ha fin juin – début juillet (assez tôt pour éviter la production de graines viables) • en dégagement ou en préparation avec présence de recru ligneux : traitement en fin de printemps avec gramicide sélectif ; - quizalofop-éthyl-iso.D à 300 g de m.a./ha ; - fluazifop-P-butyl à 750 g de m.a./ha. Dans les deux cas, complément de traitement possible au propyzamide (1500 g de m.a./ha) l'hiver suivant pour freiner la recolonisarion de la surface à régénérer (traitement en décembre ou janvier pour que les pluies et la neige puissent positionner ce produit très peu soluble au niveau des racines et des germes des herbacées envahissantes)	Cas fréquents en chênaies acidiphiles, ou dans la variante calcicole des chênaies-charmaies. Colonisation des graminées pouvant souvent être évitée par : • ouverture de la régénération sur promesse de glandée, • conduite rapide des coupes de régénération, • abandon de tout travail du sol. L'efficacité des gramicides actuellement homologués reste très insuffisante sur calamogrostis et brachypodes.

m.a. = matière active

... / ...

* Pour plus de détails, voir « Utilisation des herbicides en forêt et gestion durable » Gama, 2006

Annexe 9

Dynamique de végétation à maîtriser	Préconisations	Observations
Fougère aigle	• maîtrise chimique à l'asulame en juillet à la dose de 4 000 g m.a./ha.	Traitements à limiter au cas de couverture dense et homogène de fougère aigle faisant obstacle à tout développement de ligneux, situation caractéristique des chênaies acidiphiles fraîches. Compléter le traitement la 1re année par un broyage à hauteur de la fougère afin d'éviter « l'étouffement » des semis. Efficacité de 3-4 ans s'atténuant progressivement, mais permettant généralement d'assurer durablement la régénération.
Callune	• en préparation et en absence de tout recru ligneux, possibilité d'un traitement au glyphosate à la dose de 2880 à 3 600 g de m.a./ha, de mi-juin à mi-juillet avec une pulvérisation de 1000 l/ha de bouillie avec des buses à turbulence.	En présence d'un tapis de callune avant installation des semis, s'interroger sur les potentialités de la station pour le chêne sessile. Situation résultant parfois d'inversions de flore suite à des traitements trop énergiques (molinie notamment). Aucune solution chimique en dégagement.
Genêt	• rattrapage possible en dégagement par traitement localisé au tryclopyr à 960 g de m.a./ha au démarrage des genêts qui débourrent quelques jours avant les chênes.	Envahissement pouvant généralement être évité en abandonnant tout travail du sol. Fournit parfois un accompagnement favorable à la croissance des chênes : ne pas intervenir trop précocement au printemps pour juger de la concurrence réelle après élongation des chênes. Un dégagement manuel (type sécateur à vigne) des têtes des chênes est le plus souvent suffisant.

m.a. = matière active

Annexe 10

Les techniques de travaux sylvicoles

Les entretiens des régénérations avant qu'elles n'atteignent 3 m de hauteur

La première intervention pour dégager une très jeune régénération de chênes consiste souvent à passer un **gyrobroyeur légèrement relevé**. Si les plus grands semis peuvent être écimés, cela ne conduit pas à des déformations irrémédiables qui seraient préjudiciables à la forme des futures tiges et donc à la qualité des bois. Ce type d'intervention présente l'avantage d'être très peu coûteux.

En cas d'envahissement de la régénération par une espèce particulière risquant de menacer la majorité des semis, **un traitement phytosanitaire** peut être envisagé. Le cas restera extrêmement rare à l'échelle des chênaies continentales. Il convient dans ce cas d'être particulièrement vigilant pour que la légalisation soit parfaitement respectée (matière active, dosage, zones prohibées, époque de traitement…).
Avec la ronce, le peignage peut être envisagé. Ce traitement mécanique consiste à arracher la ronce à l'aide d'un cultivateur (engin souvent adapté à la forêt pour le passage des souches). Cela implique de faire le travail sur un sol légèrement humide en superficie pour que l'arrachage soit aisé, mais pas trop pour ne pas risquer de tasser le sol.



B. Teissier du Cros

Une fois les semis développés, **le croissant et la débroussailleuse** (éventuellement à dos) sont les deux outils les plus utilisés pour effectuer les dégagements lorsque la hauteur de la régénération est comprise entre 80 cm et 3 m. Ces deux outils permettent parfaitement de doser l'intensité de l'intervention, cibler les espèces qui nécessitent d'être particulièrement contrôlées, couper rez terre ou en hauteur selon les besoins.

Annexe 10

La technique du cassage, déjà mise en œuvre sur certains secteurs, mérite d'être développée dès lors que le dégagement cherche à dégager simplement la tête d'un nombre assez limité de chênes et n'est pas intensif, c'est à dire dans un contexte où la végétation concurrente n'a pas déjà pris le dessus.

La technique consiste à casser à hauteur des semis (20 ou 30 cm en dessous leurs cimes) les tiges indésirables, sans détacher la partie haute afin de conserver une circulation de la sève qui évite la formation rapide d'une nouvelle tête. Le travail est réalisé entièrement manuellement à ce stade car les tiges sont de petits diamètres.

Outre l'intérêt de dégager les chênes, cette technique limiterait la croissance ultérieure de la tige cassée (ce qui conduit à une diminution du nombre d'interventions) mais aussi des tiges voisines concurrentes sur lesquelles la tige brisée est rabattue, ainsi que les graminées qui sont maintenues sous un ombrage permanent. L'intérêt de maintenir les graminées sous un couvert continu, et éviter ainsi leur développement, est important dans les contextes où elles sont fortement concurrentielles ; c'est le cas dans les chênaies acidiphiles sèches ou hydromorphes.

Les interventions au-delà 3 m de hauteur

Lorsqu'il est nécessaire, le dépressage en plein est toujours réalisé avec les outils habituels : **croissant, débroussailleuse, petite tronçonneuse.**

Un nettoiement seul ou un nettoiement-dépressage localisé (pour les définitions, voir au chapitre III § 2.2) peut être réalisé avec **les mêmes outils.** Mais il peut également être entrepris avec **la technique du cassage** déjà mise en œuvre avec succès dans certaines régions (sur des tiges de diamètre 4 – 5 cm maximum).

La technique consiste à casser à hauteur les tiges indésirables, sans détacher la partie haute afin de conserver une circulation de la sève qui évite la formation rapide d'une nouvelle tête. Le travail peut être réalisé entièrement manuellement pour les petites tiges. Sinon, l'opérateur s'aide d'un outil pour entailler partiellement la tige et faciliter ainsi le cassage qui peut alors être réalisé sur des tiges d'un diamètre jusqu'à 5 cm. L'outil peut être un sécateur ou une scie à main à denture japonaise.



B. Teissier du Cros

Cette technique mériterait que soient installées des parcelles de référence pour bien évaluer son impact par grand contexte stationnel et mesurer son coût. Son caractère novateur mérite aussi qu'on veille à ce qu'il y ait une évaluation par la médecine du travail des conséquences des nouveaux gestes demandés aux ouvriers forestiers.

Une troisième technique peut être envisagée lorsque le diamètre des tiges à supprimer est supérieur à 5 cm, **l'annélation.**
Pour cela on enlève à hauteur de poitrine un anneau d'écorce tout autour du tronc de la tige à supprimer. L'écorce et le liber sont ainsi éliminés. Mais le cambium reste adhérent et pourrait permettre à la tige de survivre. Ce cambium est donc également détruit par une seconde opération réalisée à l'aide d'une brosse métallique. La hauteur de cambium supprimée doit être d'au moins 5 cm.

Pour être efficace, l'annélation est mise en œuvre pendant la saison de végétation soit entre mi-avril et mi-août.

Cette technique présente l'avantage de faire sécher les tiges traitées de la sorte sur plusieurs années (2 ans pour le bouleau, 5 ans pour le hêtre), ce qui n'entraîne pas une ouverture brusque des peuplements et limite les risques de développement de picots et gourmands chez le chêne. Cet avantage devient un inconvénient dans les peuplements très denses et fortement comprimés où le dépressage est urgent.

L'annélation n'est pas recommandée avec le charme dont les cannelures de l'écorce rendent l'opération délicate. Or si le cambium n'est pas supprimé sur l'intégralité du pourtour de la tige, celle-ci survivra et l'intervention n'aura servi à rien. Sur le chêne, elle ne présente pas un grand intérêt car la tige meurt rapidement et on perd ainsi l'intérêt du dépérissement lent. Dans ce cas le chêne se casse rapidement et peut même faire des dégâts sur la tige favorisée.

Annexe 11

Les itinéraires techniques de travaux sylvicoles (ITTS)

Les itinéraires techniques de travaux sylvicoles ont vocation à constituer :
- un outil de programmation budgétaire ;
- des référentiels techniques.

C'est dans cet esprit qu'ont été conçus ces ITTS, avec le souci de mutualiser les bonnes pratiques et les savoir faire déjà mis en œuvre sur la zone d'application du guide, en cherchant à limiter les interventions au strict nécessaire en fonction des ensembles stationnels et de leurs contraintes.

Ces ITTS se présentent sous forme de deux pages en vis-à-vis : à gauche le détail des tâches élémentaires avec les principales recommandations pour les mettre en œuvre, à droite une proposition de chronologie des interventions avec leurs temps moyens (main d'œuvre en homme-jour, HJ, et heure d'engin, HE). Ce tableau récapitule les temps moyens de passage escomptés dans chaque classe de la base de données régénération de l'ONF (classes nationales et éventuellement territoriales de BDR).

Rappel des classes nationales de la base de données régénération

Classe	Hauteur (m)	Identification nationale
0	sans objet	• régénération pas encore été entamée.
1	0 < H ≤ x[1]	• régénération entamée – coupe ou travaux, • **ou** peuplements à reconstituer après aléa exceptionnel **et** • semis en quantité insuffisante (ou nulle), • **ou** sans plants ou plants ayant moins d'une saison de végétation après plantation.
2	x < H ≤ 3	• semis de hauteur moyenne H > x m et ≤ 3 m de hauteur. • **ou** plants d'une saison de végétation ou plus après plantation (sans hauteur minimale)
3	H > 3	• semis et plants de hauteur > 3 m jusqu'à **réalisation** de la 1ère éclaircie
4		• peuplements consécutifs à la 1ère éclaircie réalisée.

[1] X varie selon les contextes forestiers de 0,3 à 1,5 m

Annexe 11

La chronologie des opérations et les temps proposés ne constituent pas des « recettes » à appliquer sans discernement. Chaque intervention n'est pas à engager en fonction d'une programmation systématique, mais au contraire à adapter à chaque situation en fonction des résultats des diagnostics préalables qu'il est recommandé d'effectuer (cf. chap. III). Ces diagnostics peuvent aboutir ou non à une intervention proposée, comme à une opération qui n'aurait pas été prévue par l'ITTS mais qui s'avère nécessaire.

En faisant référence à ces ITTS, l'analyse du suivi de leur application permettra de vérifier les temps de passage d'une classe à l'autre, mais aussi de détecter les situations de blocage.

Les ITTS proposés sont au nombre de 21 :

- 5 ITTS de régénération naturelle en fonction des ensembles stationnels, pour la plupart communs aux deux essences ;

- 6 ITTS de régénération artificielle, deux par essence, selon la présence ou non d'une végétation ligneuse accompagnatrice ;

- 7 ITTS d'amélioration de la phase de qualification, de 3 m à la réalisation de la première éclaircie (ces ITTS sont précédés d'une clé de choix de l'ITTS approprié au peuplement) ;

- 2 ITTS d'amélioration pour le ceinturage et l'entretien du marquage des arbres objectif ;

- 1 ITTS pour le traitement en futaie irrégulière.

Annexe 11

Itinéraire 1 CHX 01

Champ d'application

Régénérations naturelles avec concurrence très vive d'espèces arborées différentes selon la station : hêtre, charme tremble, tilleul, érable, frêne… Dans certaines conditions le chèvrefeuille peut devenir gênant.
La préservation d'un peuplement à prépondérance de chêne nécessite des travaux réguliers, qui doivent rester justifiés et d'intensité adaptée.
Cet itinéraire concerne le plus souvent le chêne sessile, mais le chêne pédonculé peut aussi être l'essence objectif.

Ensembles stationnels concernés : cf. tableau ci-contre

Détail des tâches élémentaires

- Travaux préparatoires
- Ces travaux préparatoires sont de nature très variée, dépendante de la station et donc de la végétation accompagnatrice susceptible de concurrencer les chênes.
- Ils ne doivent pas être entrepris de manière systématique au début du renouvellement d'une unité de gestion, mais seulement après diagnostic.
- Si des travaux doivent être entrepris, ils sont clairement définis pour que seul le minimum nécessaire soit réalisé (toute la parcelle ne doit pas forcément en bénéficier).
- Du fait de la rareté des glandées générales dans les chênaies continentales, ils sont généralement entrepris sur glandée annoncée ou au sol, à l'échelle de l'unité de gestion.

- Dégagement mécanique
- Si nécessaire (présence de rejets ligneux abondants), un premier dégagement peu onéreux peut être entrepris au broyeur en relevant l'engin de 30 ou 50 cm.

- Installation des cloisonnements sylvicoles
- Installation des cloisonnements sylvicoles immédiatement avant le premier dégagement (afin de le faciliter et le rendre moins onéreux) ou, si aucun dégagement n'est prévu, au plus tard lorsque les semis font 1,5 m de hauteur moyenne.
- La largeur du cloisonnement doit être la plus réduite possible et correspond de fait à la largeur des engins.
- La bande de peuplement a une largeur qui permet au sylviculteur de réaliser ses diagnostics aisément, et aux ouvriers d'intervenir sans pénétrer trop dans la bande. Dans ces ensembles stationnels où la concurrence est très vive, la largeur de la bande est de 3 ou 4 m maximum.

- Dégagements extensifs
- Ne pas être interventionniste et systématique et n'engager une intervention que si le chêne ou le mélange est menacé.
- La décision d'intervenir ou non résulte d'une visite à dire d'expert ou d'un diagnostic formel (cf. méthode proposée au chapitre III § 1.2.7).
- Si l'intervention est jugée nécessaire, elle n'est pas conduite en plein mais selon un maillage systématique de points, d'une densité dépendant de la hauteur de la régénération : 30 à 80 cm : 1250 points/ha ; 80 à 150 cm : 600 points/ha ; 1,5 à 3 m : 500 points/ha.
- À chaque point, l'opérateur n'intervient que si tous les chênes sont menacés (sur un rayon de 1-2 m) ; si un seul chêne est en situation de non concurrence, l'opérateur passe au point suivant.

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Régénération naturelle – Chêne sessile (chêne pédonculé)
CODE 1 CHX 01

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Les hêtraies-chênaies sur sols sains et profonds mésoacidiphiles à acidiphiles	Concurrence vive du hêtre, voire du châtaignier. Le chèvrefeuille peut être gênant au stade juvénile. Chêne conseillé : chêne sessile	Pour préserver le chêne comme essence prépondérante dans ces ensembles très concurrentiels, nécessité de travaux réguliers à intensité adaptée
Les chênaies - hêtraies - charmaies acidiclines à neutroacidiclines (y compris la variante moyennement hydromorphe)	Envahissement du charme, éventuellement du hêtre (a été souvent éliminé pour donner des chênaie-charmaies anthropiques), de la ronce, du robinier, du tremble, du tilleul… Chênes conseillés : chêne sessile, plus le chêne pédonculé pour la variante	
Les chênaies-hêtraies-charmaies mésotrophes à neutrocalcicoles sans contrainte hydrique : **Variante 1,** bas de versant, versants nord ou sols profonds **Variante 2,** fonds de vallons bien drainés	**Variante 1 :** le hêtre, mais également le charme, présentent une très forte croissance et sont très dynamique. **Variante 2 :** érables ou frêne très dynamiques Chênes conseillés pour les 2 variantes : chêne sessile et chêne pédonculé	

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare	
					HJ	HE
1 H < 0,8 m		0 à 5		Travaux préparatoires (selon les besoins, broyage localisé, peignage ronce…) Dégagement mécanique (broyage au dessus des semis) Installation des cloisonnements sylvicoles Dégagements extensifs	3	6 3 3
2 H < 3 m		5 à 10		Entretien des cloisonnements sylvicoles Dégagements extensifs	6	4
				TOTAL ITTS 1CHX 01	**9**	**16**

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux sur ITTS 5 CHX..

Annexe 11

Itinéraire 1 CHP 01

Champ d'application

Régénérations naturelles en chênaie alluviale avec concurrence vive des herbacées et des essences ligneuses pionnières et post-pionnières (frêne, aulne, orme) ainsi que de la strate arbustive (cornouiller, sureau…).

Ensembles stationnels concernés : les chênaies alluviales.

Détail des tâches élémentaires

- Travaux préparatoires
- Le plus souvent ces travaux préparatoires consistent en un broyage du sous bois.
- Ce broyage ne doit toutefois pas être entrepris de manière systématique au début du renouvellement d'une unité de gestion, mais seulement après diagnostic.
- Si des travaux doivent être entrepris, ils sont clairement définis pour que seul le minimum nécessaire soit réalisé (toute la parcelle ne doit pas forcément en bénéficier).
- Du fait de la rareté des glandées générales dans les chênaies continentales, ils sont entrepris sur glandée annoncée ou au sol, à l'échelle de l'unité de gestion.

- Dégagement mécanique
- Si nécessaire (présence de rejets ligneux abondants), un premier dégagement peu onéreux peut être entrepris au broyeur en relevant l'engin de 30 ou 50 cm.

- Installation des cloisonnements sylvicoles
- Installation des cloisonnements sylvicoles immédiatement avant le premier dégagement (afin de le faciliter et le rendre moins onéreux) ou, si aucun dégagement n'est prévu, au plus tard lorsque les semis font 1,5 m de hauteur moyenne.
- La largeur du cloisonnement doit être la plus réduite possible et correspond de fait à la largeur des engins.
- La bande a une largeur qui permet au sylviculteur de réaliser ses diagnostics aisément, et aux ouvriers d'intervenir sans pénétrer trop dans la bande. Lorsque la concurrence est de type ligneux et très vive, la largeur de la bande est de 3 ou 4 m maximum. Sinon, elle peut être élargie et portée à 5-6 m.

- Dégagements extensifs
- Ne pas être interventionniste et systématique et n'engager une intervention que si le chêne ou le mélange est menacé.
- La décision d'intervenir ou non résulte d'une visite à dire d'expert ou d'un diagnostic formel (cf. méthode proposée au chapitre III § 1.2.7).
- Si l'intervention est jugée nécessaire, elle n'est pas conduite en plein mais selon un maillage systématique de points , d'une densité dépendant de la hauteur de la régénération : 30 à 80 cm : 1250 points/ha ; 80 à 150 cm : 600 points/ha ; 1,5 à 3 m : 500 points/ha.
- À chaque point, l'opérateur n'intervient que si tous les chênes sont menacés (sur un rayon de 1-2 m) ; si un seul chêne est en situation de non concurrence, l'opérateur passe au point suivant.

Détail des taches optionnelles
- dégagement vis-à-vis de la clématite : avec une concurrence très vive de la clématite, soit un ou deux passages supplémentaires spécifiques sont à envisager, ou bien les dégagements sont plus intensifs.

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Régénération naturelle – Chêne pédonculé
CODE 1 CHP 01

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Eléments dominants de l'ITTS
Les chênaies alluviales	Régénération du chêne difficile due à une forte concurrence herbacée, ligneuse des pionnières et post pionnières (frêne, aulne, orme…) et arbustive (cornouiller, sureau, clématite …) Chênes conseillés : chêne pédonculé et chêne sessile (à décider au niveau station)	

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare HJ	Temps par hectare HE
1 H < 0,8 m		0 à 5		Travaux préparatoires (broyage localisé du sous bois là où cela s'avère nécessaire…) Entretien des fossés pour faciliter l'évacuation des eaux au printemps. Dégagement mécanique (broyage au dessus des semis) Dégagements extensifs *Option : dégagement supplémentaire ou plus intensif en présence de clématite*	 1,5 *1,5*	4 4 3
2 H < 3 m		5 à 10		Installation des cloisonnements sylvicoles Entretien des cloisonnements sylvicoles Dégagements extensifs *Option : dégagement supplémentaire ou plus intensif en présence de clématite*	 4,5 *2*	3 3
				TOTAL ITTS 1CHP 01 ***Avec option en présence de clématite vigoureuse***	**6** ***9,5***	**17**

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux sur ITTS 5 CHX..

Annexe 11

Itinéraire 1 CHX 02

Champ d'application

Régénérations naturelles en chêne sessile ou chêne pédonculé en station fortement hydromorphe avec concurrence potentiellement vive de la molinie, de la fougère aigle ou du carex brizoïde.

Ensembles stationnels concernés : cf. tableau ci-contre.

Détail des tâches élémentaires

- Travaux préparatoires
- Le plus souvent les travaux préparatoires consistent en un broyage du sous bois, mais il peut s'agir également d'un traitement phytosanitaire.
- Cette intervention ne doit toutefois pas être entreprise de manière systématique au début du renouvellement d'une unité de gestion, mais seulement après diagnostic.
- Si des travaux doivent être entrepris, ils sont clairement définis pour que seul le minimum nécessaire soit réalisé (toute la parcelle ne doit pas forcément en bénéficier).
- Du fait de la rareté des glandées générales dans les chênaies continentales, ils sont généralement entrepris sur glandée annoncée ou au sol, à l'échelle de l'unité de gestion.

- Entretien des fossés préparatoires
- L'assainissement ne doit servir qu'à l'évacuation des eaux de printemps. Les milieux patrimoniaux, tels que mares, forêts alluviales… ne doivent faire l'objet d'aucun assainissement .

- Dégagement mécanique
- Si nécessaire (présence de rejets ligneux abondants), un premier dégagement peu onéreux peut être entrepris au broyeur en relevant l'engin de 30 ou 50 cm.

- Installation des cloisonnements sylvicoles
- Installation des cloisonnements sylvicoles immédiatement avant le premier dégagement (afin de le faciliter et le rendre moins onéreux) ou, si aucun dégagement n'est prévu, au plus tard lorsque les semis font 1,5 m de hauteur moyenne.
- La largeur du cloisonnement doit être la plus réduite possible et correspond de fait à la largeur des engins.
- La bande a une largeur qui permet au sylviculteur de réaliser ses diagnostics aisément, et aux ouvriers d'intervenir sans pénétrer trop dans la bande. Dans ces ensembles stationnels où la concurrence est peu vive, la largeur de la bande peut être portée à 5-6 m.

- Dégagements extensifs
- Ne pas être interventionniste et systématique et n'engager une intervention que si le chêne ou le mélange est menacé.
- La décision d'intervenir ou non résulte d'une visite à dire d'expert ou d'un diagnostic formel (cf. méthode proposée au chapitre III § 1.2.7).
- Si l'intervention est jugée nécessaire, elle n'est pas conduite en plein mais selon un maillage systématique de points, d'une densité dépendant de la hauteur de la régénération : 30 à 80 cm : 1250 points/ha ; 80 à 150 cm : 600 points/ha ; 1,5 à 3 m : 500 points/ha.
- À chaque point, l'opérateur n'intervient que si tous les chênes sont menacés (sur un rayon de 1-2 m) ; si un seul chêne est en situation de non concurrence, l'opérateur passe au point suivant.

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Régénération naturelle – Chêne sessile ou chêne pédonculé
CODE 1 CHX 02

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Eléments dominants de l'ITTS
Les chênaies fortement hydromorphes : - variantes acidiphiles sur sols sableux ou sablo-limoneux	Concurrence vive de la molinie et de la fougère aigle Chêne conseillé : chêne sessile	
- variantes mésoneutrophiles à mésoacidiphiles sur sols limoneux ou argilo-limoneux.	Concurrence herbacée où le carex brizoïde peut présenter un recouvrement très élevé. Chêne conseillé : chêne sessile ou chêne pédonculé (à déterminer par station)	

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare	
					HJ	HE
1 H < 0,8 m		0 à 5		Travaux préparatoires (broyage localisé du sous bois là où cela s'avère nécessaire…) Entretien des fossés pour faciliter l'évacuation des eaux au printemps Dégagements extensifs	 3	2 4
2 H < 3 m		5 à 10		Installation des cloisonnements sylvicoles Entretien des cloisonnements sylvicoles Dégagements extensifs	 4	3 2
				TOTAL ITTS 1CHX 02	**7**	**11**

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux sur ITTS 5 CHX..

Annexe 11

Itinéraire 1 CHX 03

Champ d'application

Régénérations naturelles de chêne sessile ou de chêne pédonculé avec concurrence globalement modérée.

Ensembles stationnels concernés : les chênaies moyennement hydromorphes acidiphiles (conseillé : le chêne sessile) ; les chênaies hydromorphes calcicoles à neutrophiles (traces d'hydromorphie discrètes ; essences conseillées : le chêne sessile et le chêne pédonculé).

Détail des tâches élémentaires

- Travaux préparatoires
- Le plus souvent les travaux préparatoires consistent en un broyage du sous bois, mais un traitement phytosanitaire peut s'avérer nécessaire.
- Cette intervention ne doit toutefois pas être entreprise de manière systématique au début du renouvellement d'une unité de gestion, mais seulement après diagnostic.
- Si des travaux doivent être entrepris, ils sont clairement définis pour que seul le minimum nécessaire soit réalisé (toute la parcelle ne doit pas forcément en bénéficier).
- Du fait de la rareté des glandées générales dans les chênaies continentales, ils sont généralement entrepris sur glandée annoncée ou au sol à l'échelle de l'unité de gestion.

- Installation des cloisonnements sylvicoles
- Installation des cloisonnements sylvicoles immédiatement avant le premier dégagement (afin de le faciliter et le rendre moins onéreux) ou, si aucun dégagement n'est prévu, au plus tard lorsque les semis font 1,5 m de hauteur moyenne.
- La largeur du cloisonnement doit être la plus réduite possible et correspond de fait à la largeur des engins.
- La bande a une largeur qui permet au sylviculteur de réaliser ses diagnostics aisément, et aux ouvriers d'intervenir sans pénétrer trop dans la bande. Dans ces ensembles stationnels où la concurrence est peu vive, la largeur de la bande peut être portée à 5-6 m.

- Dégagements extensifs
- Ne pas être interventionniste et systématique et n'engager une intervention que si le chêne ou le mélange est menacé.
- La décision d'intervenir ou non résulte d'une visite à dire d'expert ou d'un diagnostic formel (cf. méthode proposée au chapitre III § 1.2.7).
- Si l'intervention est jugée nécessaire, elle n'est pas conduite en plein mais selon un maillage systématique de points, d'une densité dépendant de la hauteur de la régénération : 30 à 80 cm : 1250 points/ha ; 80 à 150 cm : 600 points/ha ; 1,5 à 3 m : 500 points/ha.
- À chaque point, l'opérateur n'intervient que si tous les chênes sont menacés (sur un rayon de 1-2 m) ; si un seul chêne est en situation de non concurrence, l'opérateur passe au point suivant.

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Régénération naturelle – Chêne sessile ou chêne pédonculé
CODE 1 CHX 03

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Eléments dominants de l'ITTS
Les chênaies moyennement hydromorphes : - variantes acidiphiles	Concurrence modérée (fougère aigle, canche flexueuse, luzule blanchâtre, chèvrefeuille, myrtille…) Chêne conseillé : chêne sessile	
Les chênaies hydromorphes calcicoles à neutrophiles (+ ou - engorgées mais à traces d'hydromorphie discrètes).	Concurrence modérée de la végétation (charme, tremble, canche cespiteuse, jonc, troène, aubépine…). Chêne conseillé : chêne sessile et chêne pédonculé	

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare	
					HJ	HE
1 H < 0,8 m		0 à 5		Travaux préparatoires (broyage localisé du sous bois là où cela s'avère nécessaire,…) Dégagements extensifs	 3	2
2 H < 3 m		 5 à 10		Installation des cloisonnements sylvicoles Entretien des cloisonnements sylvicoles Dégagements extensifs	 4	3 2
				TOTAL ITTS 1CHX03	**7**	**7**

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux sur ITTS 5 CHX..

Annexe 11

Itinéraire 1 CHX 04

Champ d'application

Régénérations naturelles de chêne sessile avec concurrence de la végétation accompagnatrice faible ; contexte à objectif de production souvent faible et non prépondérant.

Ensembles stationnels concernés : les chênaies à bilan hydrique très contraignant, avec sécheresses édaphiques et/ou climatiques fréquentes (essence conseillée : le chêne sessile).

Détail des tâches élémentaires

- Travaux préparatoires
- Les travaux préparatoires sont de nature très variée, dépendante de la station et donc de la végétation accompagnatrice susceptible de concurrencer les chênes.
- Ils ne doivent pas être entrepris de manière systématique au début du renouvellement d'une unité de gestion, mais seulement après diagnostic.
- Si des travaux doivent être entrepris, ils sont clairement définis pour que seul le minimum nécessaire soit réalisé (toute la parcelle ne doit pas forcément en bénéficier).
- Du fait de la rareté des glandées générales dans les chênaies continentales, ils sont entrepris sur glandée annoncée ou au sol à l'échelle de l'unité de gestion.

- Installation des cloisonnements sylvicoles
- Installation des cloisonnements sylvicoles immédiatement avant le premier dégagement (afin de le faciliter et le rendre moins onéreux) ou, si aucun dégagement n'est prévu, au plus tard lorsque les semis font 1,5 m de hauteur moyenne.
- La largeur du cloisonnement doit être la plus réduite possible et correspondre de fait à la largeur des engins les plus étroits disponibles.
- La bande a une largeur qui permet au sylviculteur de réaliser ses diagnostics aisément, et aux ouvriers d'intervenir sans pénétrer trop dans la bande. Dans ces ensembles stationnels où la concurrence est peu vive, la largeur de la bande peut être portée à 5-6 m.

- Dégagements extensifs
- Ne pas être interventionniste et systématique et n'engager une intervention que si le chêne ou le mélange est menacé.
- La décision d'intervenir ou non résulte d'une visite à dire d'expert ou d'un diagnostic formel (cf. méthode proposée au chapitre III § 1.2.7).
- Si l'intervention est jugée nécessaire, elle n'est pas conduite en plein mais selon un maillage systématique de points, d'une densité dépendant de la hauteur de la régénération : 30 à 80 cm : 1250 points/ha ; 80 à 150 cm : 600 points/ha ; 1,5 à 3 m : 500 points/ha.

À chaque point, l'opérateur n'intervient que si tous les chênes sont menacés (sur un rayon de 1-2 m) ; si un seul chêne est en situation de non concurrence, l'opérateur passe au point suivant.

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Régénération naturelle – Chêne sessile
CODE 1 CHX 04

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Les chênaies à bilan hydrique très contraignant (sécheresses édaphiques et/ou climatiques fréquentes)	Concurrence de la végétation faible Chêne conseillé : chêne sessile (voire chêne pubescent)	Investissement minimum, station rarement à objectif de production

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare	
					HJ	HE
1 H < 0,8 m		0 à 10		Travaux préparatoires : broyage localisé, là où cela s'avère nécessaire, du sous bois Dégagements extensifs	 1,5	2
2 H < 3 m		 11 à 20		Installation des cloisonnements sylvicoles Entretien des cloisonnements sylvicoles Dégagements extensifs	 2	2 1,5
				TOTAL ITTS 1CHX04	**3,5**	**5,5**

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux sur ITTS 5 CHX..

Annexe 11

Itinéraire 3 CHS 01

Champ d'application

Régénérations artificielles de chêne sessile avec présence d'une végétation ligneuse ou semi-ligneuse accompagnatrice autorisant l'installation de seulement 1 100 plants/ha (pouvant être exceptionnellement réduit à 900 plants/ha pour raison économique).

Ensembles stationnels concernés : tous ceux où le chêne sessile est conseillé (cf. tableau ci-contre).

Détail des tâches élémentaires

- Travaux préparatoires

- Les travaux préparatoires sont de nature très variée, dépendant de la station et donc de la végétation accompagnatrice susceptible de concurrencer les chênes, mais tout travail du sol en plein est exclu.
- L'intensité et la date des travaux destinés à contrôler initialement la végétation accompagnatrice sont conçues de façon à ce que le recrû puisse jouer son rôle de gainage dès l'installation des plants.

- Fourniture et mise en place des plants

- Prendre des plants robustes et de bonne qualité génétique, si nécessaire en ayant recours au contrat d'élevage.
- Contrôler les conditions de livraison ou, mieux, faire livrer les plants en sacs. Les réceptionner en bonne et due forme (en application du manuel de 1990 « Réussir la forêt ») et les stocker dans de bonnes conditions.
- La plantation est effectuée en automne ou en hiver, en privilégiant l'automne.
- Les plants sont mis en terre après un travail du sol à la bêche forestière, de manière idéale sur 30 cm x 30 cm, et installés dans le recrû.

- **Dégagements**

- Ne pas être interventionniste et systématique et n'engager une intervention que si le chêne est menacé.
- La décision d'intervenir ou non résulte d'une visite à dire d'expert ou d'un diagnostic formel (cf. méthode proposée au chapitre III § 1.2.7).
- Les dégagements sont plus légers et s'espacent au fur et à mesure que la plantation est âgée

- Regarnis

- Des regarnis ne sont entrepris que si le taux de reprise est inférieur à 80 % ou s'il existe des échecs localisés, non imputables à une station où le chêne sessile ne serait pas adapté, sur au moins 20 à 50 ares.
- Dans le premier cas (taux de reprise inférieur à 80 %), les regarnis sont réalisés uniquement dans les vides d'au moins 5 ares (on ne cherche pas à remplacer systématiquement tout plant mort).

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Régénération artificielle – Chêne sessile
CODE 3 CHS 01

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Les hêtraies-chênaies sur sols sains et profonds mésoacidiphiles à acidiphiles	Toutes les stations où le chêne sessile est le chêne conseillé Présence d'une végétation ligneuse et/ou semi ligneuse accompagnatrice *Ex. de dispositif : 4 lignes espacées de 4 m entre 2 cloisonnements d'exploitation espacés de 18 m. Plants à 2 m sur les lignes.*	Densité optimale de plants de 1 100 /ha, pouvant être exceptionnellement réduite à 900 /ha (2,5 m sur les lignes) pour des raisons économiques (avec prise de risque sur la qualité future des arbres)
Les chênaies - hêtraies - charmaies acidiclines à neutro acidiclines (y compris variante moyennement hydromorphe)		
Les chênaies-hêtraies-charmaies mésotrophes à neutrocalcicoles (les deux variantes)		
Les chênaies alluviales (ex. : hautes terrasses de la Saône)		
Les chênaies fortement hydromorphes : - variante acidiphile sur sols sableux ou sablo limoneux - variante mésoneutrophile à mésoacidiphile sur sols limoneux ou argilo limoneux		
Les chênaies moyennement hydromorphes acidiphiles		
Les chênaies hydromorphes calcicoles à neutrophiles (+ ou - engorgées mais à traces d'hydromorphie discrètes)		

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare HJ	Temps par hectare HE
1 H < 0,8 m		-1 à 0		Travaux préparatoires (selon les besoins, broyage localisé, peignage ronce, broyage des axes de plantation…)		4
				Fourniture et mise en place de 1100 plants (dont 10% en feuillus précieux si absents du recrû)	3,5	
				Option : fourniture et mise en place d'une protection contre le gibier	*4*	4
2 H < 3 m		1 à 8-10		Entretien mécanique des interlignes		7
				Dégagements (plus légers et plus espacés l'âge augmentant) Regarnis à réserver aux grandes trouées (en moyenne 10% des plants)	7,5 1	
				TOTAL ITTS 3 CHS 01	**12**	**11**
				Variante à 900 plants	***-0,5***	
				Variante terrain non mécanisable	***+2***	
				Avec option protection contre le gibier	***+4***	***+4***

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux sur ITTS 5 CHX..

Annexe 11

Itinéraire 3 CHS 02

Champ d'application

Régénérations artificielles de chêne sessile avec absence (ou présence réduite) d'une végétation ligneuse ou semi ligneuse accompagnatrice impliquant l'installation de 1 500 plants/ha (pouvant être exceptionnellement réduit à 1 100 plants/ha pour raison économique).

Ensembles stationnels concernés : tous ceux où le chêne sessile est conseillé (cf. tableau ci-contre).

Détail des tâches élémentaires

- Travaux préparatoires
- Les travaux préparatoires sont de nature très variée, dépendante de la station et donc de la végétation accompagnatrice susceptible de concurrencer les chênes, mais tout travail du sol en plein est exclu.
- Dans le cas de crainte d'un envahissement par la fougère aigle, un amendement de 2 t/ha d'aménagement calco-magnésien pourrait limiter fortement ce risque.

- Fourniture et mise en place des plants
- Prendre des plants robustes et de bonne qualité génétique, si nécessaire en ayant recours au contrat d'élevage.
- Contrôler les conditions de livraison ou, mieux, faire livrer les plants en sacs. Les réceptionner en bonne et due forme (en application du manuel de 1990 « Réussir la forêt ») et les stocker dans de bonnes conditions.
- La plantation est effectuée en automne ou en hiver, en privilégiant l'automne.
- Les plants sont mis en terre après un travail du sol à la bêche forestière, de manière idéale sur 30 cm x 30 cm.

- Dégagements
- Ne pas être interventionniste et systématique et n'engager une intervention que si le chêne est menacé.
- La décision d'intervenir ou non résulte d'une visite à dire d'expert ou d'un diagnostic formel (cf. méthode proposée au chapitre III § 1.2.7).
- Les dégagements sont plus légers et s'espacent au fur et à mesure que la plantation est âgée.

- Regarnis
- Des regarnis ne sont entrepris que si le taux de reprise est inférieur à 80 % où s'il existe des échecs localisés, non imputables à une station où le chêne sessile ne serait pas adapté, sur au moins 20 à 50 ares.
- Dans le premier cas (taux de reprise inférieur à 80 %), les regarnis sont réalisés uniquement dans les vides d'au moins 5 ares (on ne cherche pas à remplacer systématiquement tout plant mort).

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Régénération artificielle – Chêne sessile
CODE 3 CHS 02

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Les hêtraies-chênaies sur sols sains et profonds mésoacidiphiles à acidiphiles	Toutes les stations où le chêne sessile est le chêne conseillé Absence d'une végétation ligneuse et/ou semi ligneuse accompagnatrice *Ex. de dispositif : 4 lignes espacées de 4 m entre 2 cloisonnements d'exploitation espacés de 18 m. Plants à 1,5 m sur les lignes.*	Densité optimale de plants de 1 500 /ha, pouvant être exceptionnellement réduite à 1 100 /ha (2 m sur les lignes) pour des raisons économiques (avec prise de risque sur la qualité future des arbres)
Les chênaies - hêtraies - charmaies acidiclines à neutro acidiclines (y compris variante moyennement hydromorphe)		
Les chênaies-hêtraies-charmaies mésotrophes à neutrocalcicoles (les deux variantes)		
Les chênaies alluviales (ex. : hautes terrasses de la Saône)		
Les chênaies fortement hydromorphes : - variante acidiphile sur sols sableux ou sablo limoneux - variante mésoneutrophile à mésoacidiphile sur sols limoneux ou argilo limoneux		
Les chênaies moyennement hydromorphes acidiphiles		
Les chênaies hydromorphes calcicoles à neutrophiles (+ ou - engorgées mais à traces d'hydromorphie discrètes)		

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare HJ	Temps par hectare HE
1 H < 0,8 m		-1 à 0		Travaux préparatoires (selon les besoins, traitement chimique de végétation herbacée ou fougère, amendement calco-magnésien de 2 t/ha, labour en bande…) ; occurrence de 50% d'une intervention coûtant 300 €/ha		2
				Fourniture et mise en place de 1 500 plants (dont 10 % en feuillus précieux)	4,5	
				Option : fourniture et mise en place d'une protection contre le gibier	*4*	*4*
2 H < 3 m		1 à 8-10		Entretien mécanique des interlignes		4
				Dégagements (plus légers et plus espacés l'âge augmentant) Regarnis à réserver aux grandes trouées (en moyenne 10 % des plants)	5 1	
				TOTAL ITTS 3 CHS 02	**10,5**	**6**
				Variante à 1 100 plants	***-0,5***	
				Variante terrain non mécanisable	***+2***	
				Avec option protection contre le gibier	***+4***	***+4***

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux sur ITTS 5 CHX..

Annexe 11

Itinéraire 3 CHP 01

Champ d'application

Régénérations artificielles de chêne pédonculé avec présence d'une végétation ligneuse ou semi ligneuse accompagnatrice autorisant l'installation de seulement 1 100 plants/ha (pouvant être exceptionnellement réduit à 900 plants/ha pour raison économique).

Ensembles stationnels concernés : tous ceux où le chêne pédonculé est conseillé (cf. tableau ci-contre).

Détail des tâches élémentaires

- Travaux préparatoires
- Les travaux préparatoires sont de nature très variée, dépendante de la station et donc de la végétation accompagnatrice susceptible de concurrencer les chênes, mais tout travail du sol en plein est exclu.
- L'intensité et la date des travaux destinés à contrôler initialement la végétation accompagnatrice sont conçues de façon à ce que le recrû puisse jouer son rôle de gainage dès l'installation des plants.

- Fourniture et mise en place des plants
- Prendre des plants robustes et de bonne qualité génétique, si nécessaire en ayant recours au contrat d'élevage.
- Contrôler les conditions de livraison ou, mieux, faire livrer les plants en sacs. Les réceptionner en bonne et due forme (en application du manuel de 1990 « Réussir la forêt ») et les stocker dans de bonnes conditions.
- La plantation est effectuée en automne ou en hiver, en privilégiant l'automne.
- Les plants sont mis en terre après un travail du sol à la bêche forestière, de manière idéale sur 30 cm x 30 cm, et installés dans le recrû.

- Dégagements
- Ne pas être interventionniste et systématique et n'engager une intervention que si le chêne est menacé.
- La décision d'intervenir ou non résulte d'une visite à dire d'expert ou d'un diagnostic formel (cf. méthode proposée au chapitre III § 1.2.7).
- Les dégagements sont plus légers et s'espacent au fur et à mesure que la plantation est âgée.

- Regarnis
- Des regarnis ne sont entrepris que si le taux de reprise est inférieur à 80 % où s'il existe des échecs localisés, non imputables à une station où le chêne pédonculé ne serait pas adapté, sur au moins 20 à 50 ares.
- Dans le premier cas, taux de reprise inférieur à 80 %, les regarnis sont réalisés uniquement dans les vides d'au moins 5 ares (on ne cherche pas à remplacer systématiquement tout plant mort).

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Régénération artificielle – Chêne pédonculé
CODE 3 CHP 01

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Les chênaies alluviales	Toutes les stations où le chêne pédonculé est le chêne conseillé **Présence** d'une végétation ligneuse et/ou semi ligneuse accompagnatrice *Ex. de dispositif : 4 lignes espacées de 4 m entre 2 cloisonnements d'exploitation espacés de 18 m. Plants à 2 m sur les lignes.*	Densité optimale de plants de 1 100 /ha, pouvant être exceptionnellement réduite à 900 /ha (2,5 m sur les lignes) pour des raisons économiques (avec prise de risque sur la qualité future des arbres)
Les chênaies-hêtraies-charmaies mésotrophes à neutrocalcicoles : **Variante 1,** bas de versant, versants nord ou sols profonds **Variante 2,** fonds de vallées bien drainés		
Les chênaies fortement hydromorphes : - variante mésoneutrophile à mésoacidiphile sur sols limoneux ou argilo limoneux.		
Les chênaies hydromorphes calcicoles à neutrophiles (+ ou - engorgées mais à traces d'hydromorphie discrètes).		

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare HJ	Temps par hectare HE
1 H < 0,8 m		-1 à 0		Travaux préparatoires (selon les besoins, broyage localisé, peignage ronce, broyage des axes de plantation…)		4
				Création et/ou entretien du réseau d'assainissement		5
				Fourniture et mise en place de 1 100 plants (dont 10 % en feuillus précieux si absents du recrû)	3,5	
				Option : fourniture et mise en place d'une protection contre le gibier	*4*	*4*
2 H < 3 m		1 à 8-10		Entretien mécanique des interlignes		7
				Dégagements (plus légers et plus espacés l'âge augmentant) Regarnis à réserver aux grandes trouées (en moyenne 10 % des plants)	7,5 1	
				TOTAL ITTS 3 CHP 01	**12**	**16**
				Variante à 1 100 plants	***-0,5***	
				Variante terrain non mécanisable	***+2***	
				Avec option protection contre le gibier	***+4***	***+4***

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux sur ITTS 5 CHX..

Annexe 11

Itinéraire 3 CHP 02

Champ d'application

Régénérations artificielles de chêne sessile avec absence (ou présence réduite) d'une végétation ligneuse ou semi ligneuse accompagnatrice impliquant l'installation de 1 500 plants/ha (pouvant être exceptionnellement réduit à 1 100 plants/ha pour raison économiques).

Ensembles stationnels concernés : tous ceux où le chêne pédonculé est conseillé (cf. tableau ci-contre).

Détail des tâches élémentaires

- Travaux préparatoires
- Les travaux préparatoires sont de nature très variée, dépendante de la station et donc de la végétation accompagnatrice susceptible de concurrencer les chênes, **mais tout travail du sol en plein est exclu.**
- Dans le cas de crainte d'un envahissement par la fougère aigle, un apport de 2 t/ha d'amendement calco magnésien pourrait limiter fortement ce risque.

- Fourniture et mise en place des plants
- Prendre des plants robustes et de bonne qualité génétique, si nécessaire en ayant recours au contrat d'élevage.
- Contrôler les conditions de livraison ou, mieux, faire livrer les plants en sacs. Les réceptionner en bonne et due forme (en application du manuel de 1990 « Réussir la forêt ») et les stocker dans de bonnes conditions.
- La plantation est effectuée en automne ou en hiver, en privilégiant l'automne.
- Les plants sont mis en terre après un travail du sol à la bêche forestière, de manière idéale sur 30 cm x 30 cm.

- Dégagements
- Ne pas être interventionniste et systématique et n'engager une intervention que si le chêne est menacé.
- La décision d'intervenir ou non résulte d'une visite à dire d'expert ou d'un diagnostic formel (cf. méthode proposée au chapitre III § 1.2.7).
- Les dégagements sont plus légers et s'espacent au fur et à mesure que la plantation est âgée.

- Regarnis
- Des regarnis ne sont entrepris que si le taux de reprise est inférieur à 80 % où s'il existe des échecs localisés, non imputables à une station où le chêne pédonculé ne serait pas adapté, sur au moins 20 à 50 ares.
- Dans le premier cas (taux de reprise inférieur à 80 %), les regarnis sont réalisés uniquement dans les vides d'au moins 5 ares (on ne cherche pas à remplacer systématiquement tout plant mort).

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Régénération artificielle – Chêne pédonculé
CODE 3 CHP 02

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Les chênaies alluviales	Toutes les stations où le chêne pédonculé est le chêne conseillé Absence à la plantation d'une végétation ligneuse et/ou semi ligneuse accompagnatrice Ex. de dispositif : 4 lignes espacées de 4 m entre 2 cloisonnements d'exploitation espacés de 18 m. Plants à 1,5 m sur les lignes.	Densité optimale de plants de 1 500 /ha, pouvant être exceptionnellement réduite à 1 100 /ha (2 m sur les lignes) pour des raisons économiques (avec prise de risque sur la qualité future des arbres)
Les chênaies-hêtraies-charmaies mésotrophes à neutrocalcicoles : **Variante 1,** bas de versant, versants nord ou sols profonds **Variante 2,** fonds de vallées bien drainés		
Les chênaies fortement hydromorphes : - variante mésoneutrophile à mésoacidiphile sur sols limoneux ou argilo limoneux.		
Les chênaies hydromorphes calcicoles à neutrophiles (+ ou -engorgées mais à traces d'hydromorphie discrètes).		

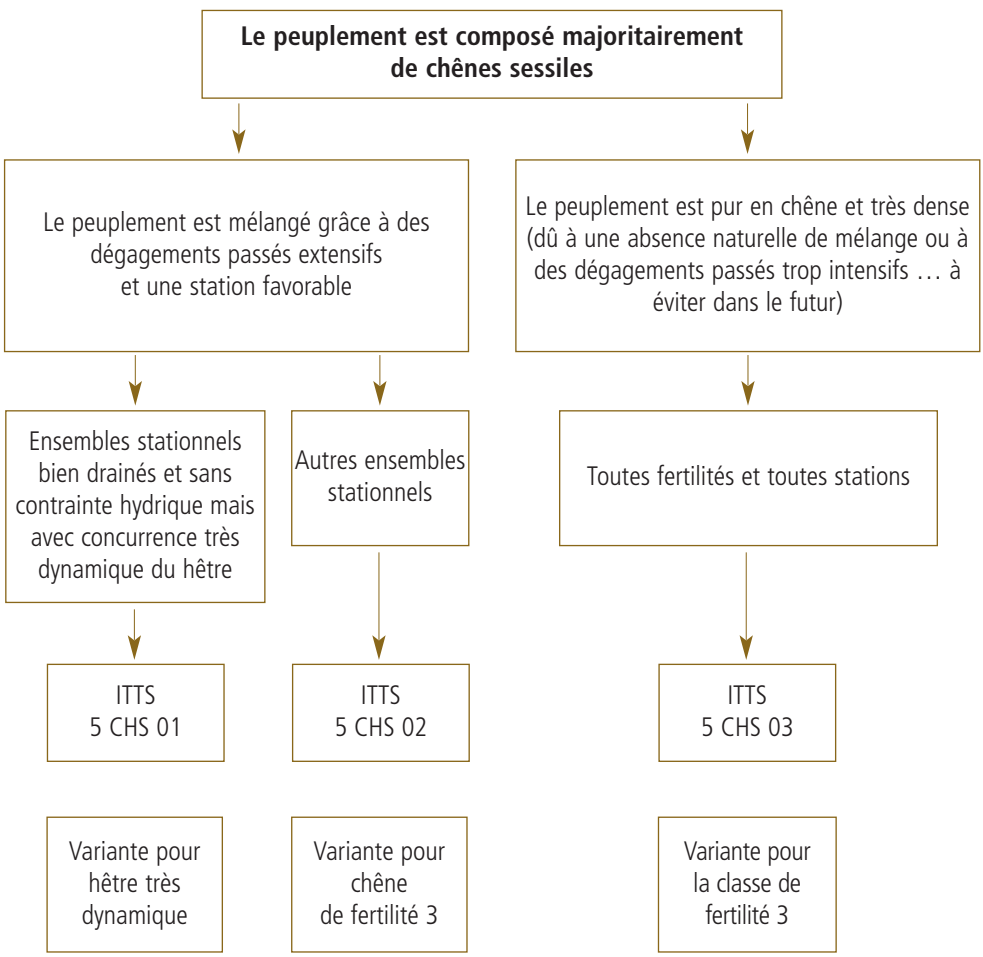
Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare HJ	Temps par hectare HE
1 H < 0,8 m		-1 à 0		Travaux préparatoires (selon les besoins, traitement chimique de végétation herbacée…) ; occurrence de 50% d'une intervention coûtant 300 €/ha		2
				Création et/ou entretien du réseau d'assainissement		5
				Fourniture et mise en place de 1 500 plants (dont 10 % en feuillus précieux si absents du recrû)	4,5	
				Option : fourniture et mise en place d'une protection contre le gibier	*4*	*4*
2 H < 3 m		1 à 8-10		Entretien mécanique des interlignes		4
				Dégagements (plus légers et plus espacés l'âge augmentant) Regarnis à réserver aux grandes trouées (en moyenne 10 % des plants)	5 1	
				TOTAL ITTS 3 CHP 01	**10,5**	**11**
				Variante à 1 100 plants	***-0,5***	
				Variante terrain non mécanisable	***+2***	
				Avec option protection contre le gibier	***+4***	***+4***

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

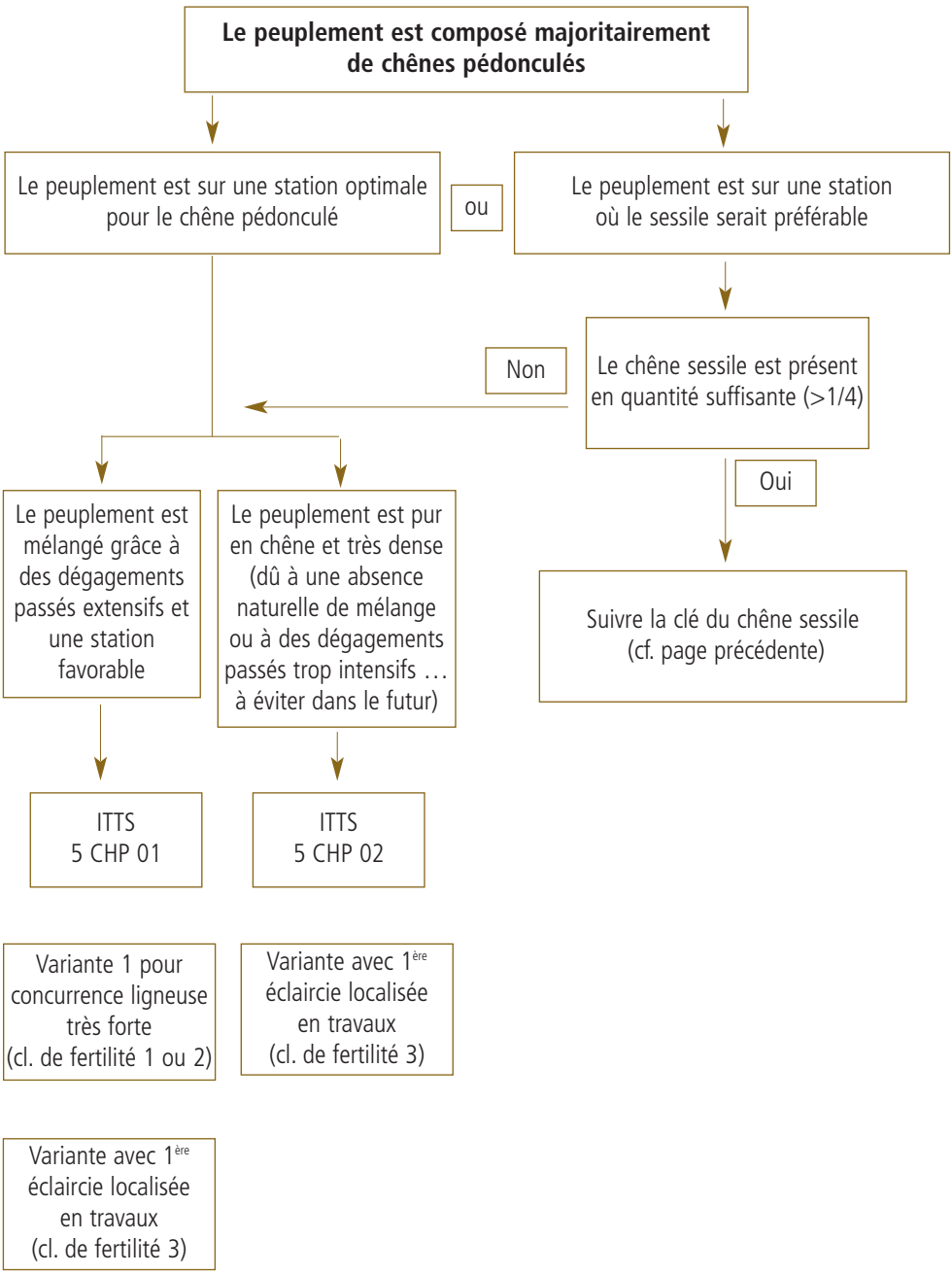
Suite des travaux sur ITTS 5 CHX..

Annexe 11

Clé de choix de l'itinéraire technique de travaux sylvicoles en phase d'amélioration



Annexe 11


Le peuplement est composé majoritairement de chênes pédonculés
Le peuplement est sur une station optimale pour le chêne pédonculé
ou
Le peuplement est sur une station où le sessile serait préférable
Le chêne sessile est présent en quantité suffisante (>1/4)
Non
Oui
Suivre la clé du chêne sessile (cf. page précédente)
Le peuplement est mélangé grâce à des dégagements passés extensifs et une station favorable
Le peuplement est pur en chêne et très dense (dû à une absence naturelle de mélange ou à des dégagements passés trop intensifs … à éviter dans le futur)
ITTS 5 CHP 01
ITTS 5 CHP 02
Variante 1 pour concurrence ligneuse très forte (cl. de fertilité 1 ou 2)
Variante avec 1ère éclaircie localisée en travaux (cl. de fertilité 3)
Variante avec 1ère éclaircie localisée en travaux (cl. de fertilité 3)

Annexe 11

Itinéraire 5 CHS 01

Champ d'application

Régénérations naturelles de chêne sessile mélangées, **avec concurrence très vive** d'espèces arborées différentes selon la station : hêtre, charme, tremble, tilleul, érable, frêne… (classes de fertilité 1 et 2 du **chêne sessile**).

Ensembles stationnels concernés : cf. tableau ci-contre.

Détail des tâches élémentaires

- **Entretien des cloisonnements sylvicoles :** si nécessaire avant passage en travaux dans les bandes

- Nettoiement (entre 3 et 6 m)

- Un nettoiement est entrepris uniquement s'il n'est pas possible de trouver **400 à 500 chênes par hectare** qui ne soient pas menacés par la concurrence. Si le constat peut se faire « à dire d'expert », il est conseillé de le réaliser de temps en temps par comptage (cf. méthode ci-dessous et au chap. III - § 2.2).

  Méthode : le diagnostic consiste à observer la régénération sur 20 à 30 placettes d'environ 60 m² réparties de manière systématique. Sur chaque placette ou tronçon, on vérifie qu'il y ait l'équivalent de 400-500 chênes/ha ne nécessitant pas d'intervention (3 chênes sur 1 tronçon de 10 m de longueur de bande de 6 m de largeur d'axe en axe), sinon la placette ou tronçon est jugé(e) « avec besoin d'intervention ».

  L'intervention est jugée **nécessaire** lorsqu'il y a sur la parcelle diagnostiquée **plus de 20 % des tronçons diagnostiqués comme « ayant besoin d'intervention ».**

- L'intervention est aussi réalisée au profit du mélange, à destination des essences rares (merisier, alisier…) qui sont comptabilisées dans les 400-500 tiges/ha.

- Nettoiement-dépressage (entre 6 et 8 m)

- Un nettoiement-dépressage est entrepris uniquement s'il n'est pas possible de trouver 2**00 à 300 chênes** par hectare qui ne soient pas menacés par la concurrence (pour engager un nettoiement) et qui soient dans des conditions de croissance satisfaisante sans risque de stress dû à une trop forte densité locale (dépressage). Voir les définitions de nettoiement et dépressage au chapitre III - § 2.2.
- Si le constat peut se faire « à dire d'expert », il est conseillé de le réaliser de temps en temps par comptage (cf. méthode dans l'encadré ci-dessus, pour 200-300 chênes/ha, cela revient à trouver 1-2 chênes sur 60 m²).

- Sélection de 10-15 autres feuillus/ha et éclaircie localisée à leur profit (entre 10 et 12 m)

- Pour les essences du mélange temporaire dont la sortie de phase de qualification intervient plus tôt que pour le chêne sessile (bouleau, frêne, érable sycomore, merisier et alisier torminal), 10-15 tiges/ha en moyenne sont sélectionnées à ce stade de 10-12 m de hauteur dominante.
- **Une éclaircie localisée** est réalisée à leur profit, les merisiers sont élagués (branches vertes et mortes).

- Second nettoiement-dépressage (entre 10 et 12 m)

- Dans les cas où la concurrence des autres espèces arborées est particulièrement vive avec le chêne nettement minoritaire dans le peuplement (hêtre et charme principalement), un second nettoiement dépressage peut s'avérer nécessaire.
- Le besoin de ce second nettoiement-dépressage peut être diagnostiqué de la même manière que pour le premier en ne recherchant, à ce stade, pas plus de 150-250 tiges/ha, nombre au profit duquel l'intervention sera si besoin réalisée.

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Amélioration en futaie régulière issue de régénération naturelle – Chêne sessile
CODE 5 CHS 01

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Les hêtraies-chênaies sur sols sains et profonds mésoacidiphiles à acidiphiles	**Régénération naturelle.** Concurrence vive du hêtre, ou du charme, voire du châtaignier, du tremble… Concurrence vive possible des érables et du frêne dans les fonds de vallon. Classes de fertilité 1 et 2 (pas de cl. 3 pour le **chêne sessile** sur ces stations)	Plusieurs interventions de nettoiements, associés ou non à du dépressage, nécessaire pour contenir, sans les éliminer, le hêtre ou le charme
Les chênaies-hêtraies-charmaies acidiclines à neutroacidiclines		
Les chênaies-hêtraies-charmaies mésotrophes à neutrocalcicoles sans contrainte hydrique		

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare HJ	Temps par hectare HE
3 H > 3 m		10 à 30		Entretien des cloisonnements sylvicoles Nettoiement (H entre 3 et 6 m)	3	1,5
				Entretien des cloisonnements sylvicoles Nettoiement - dépressage au profit de 200-300 tiges /ha (H entre 6 et 8 m)	2	1,5
				*S*élection de 10-15 autres feuillus/ha et éclaircie localisée à leur profit (Ho entre 10 et 12 m)	0,5	
				Variante 1 : second nettoiement dépressage au profit de 150-250 chênes /ha (Ho entre 10 et 12 m)	*2*	
				TOTAL ITTS 5 CHS 01	**5,5**	**3**
				Variante 1	***+2***	

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux
- sur ITTS 7 CHX 01 lorsque l'itinéraire avec sylviculture de peuplement orientée vers des arbres objectif est retenu,
- sur l'ITTS 7 CHX 02 lorsque l'itinéraire avec sylviculture par détourage d'arbres de récolte est retenu.

Annexe 11

Itinéraire 5 CHS 02

Champ d'application

Régénérations naturelles de chêne sessile **mélangées, avec concurrence modérée** des autres espèces arborées.

Ensembles stationnels concernés : tous les ensembles stationnels où le hêtre ou le charme ne sont pas fortement présents et très dynamiques (cf. tableau ci-contre).

Détail des tâches élémentaires

- Entretien des cloisonnements sylvicoles : si nécessaire avant passage en travaux dans les bandes.

- Nettoiement (entre 3 et 6 m)

- Un nettoiement est entrepris uniquement s'il n'est pas possible de trouver **400 à 500 chênes par hectare** qui ne soient pas menacés par la concurrence. Si le constat peut se faire « à dire d'expert », il est conseillé de le réaliser de temps en temps par comptage (cf. méthode ci-dessous et au chap. III - § 2.2).

  Méthode : le diagnostic consiste à observer la régénération sur 20 à 30 placettes d'environ 60 m² réparties de manière systématique. Sur chaque placette ou tronçon, on vérifie qu'il y ait l'équivalent de 400-500 chênes/ha ne nécessitant pas d'intervention (3 chênes sur 1 tronçon de 10 m de longueur de bande de 6 m de largeur d'axe en axe), sinon la placette ou tronçon est jugé(e) « avec besoin d'intervention ».
  L'intervention est jugée **nécessaire** lorsqu'il y a sur la parcelle diagnostiquée **plus de 20 % des tronçons diagnostiqués comme « ayant besoin d'intervention ».**
- L'intervention est aussi réalisée au profit du mélange, à destination des essences rares (merisier, alisier…) qui sont comptabilisées dans les 400-500 tiges/ha.

- Nettoiement-dépressage (entre 6 et 8 m)

- Un nettoiement-dépressage est entrepris uniquement s'il n'est pas possible de trouver **200 à 300 chênes** par hectare qui ne soient pas menacés par la concurrence (pour engager un nettoiement) et qui soient dans des conditions de croissance satisfaisante sans risque de stress dû à une trop forte densité locale (dépressage). Voir les définitions de nettoiement et dépressage au chapitre III - § 2.2.
- Si le constat peut se faire à dire d'expert, il est conseillé de le réaliser de temps en temps par comptage (cf. méthode dans l'encadré ci-dessus, pour 200-300 chênes/ha cela revient à trouver 1-2 chênes sur 60 m²).

- Sélection de 10-15 autres feuillus/ha et éclaircie localisée à leur profit (entre 10 et 12 m)

- Pour les essences du mélange temporaire dont la sortie de phase de qualification intervient plus tôt que pour le chêne sessile (bouleau, frêne, érable sycomore, merisier et alisier torminal), 10-15 tiges/ha en moyenne sont sélectionnées à ce stade de 10-12 m de hauteur dominante.
- Une éclaircie localisée est réalisée à leur profit ; les merisiers sont élagués (branches vertes et mortes).

- En classe de fertilité faible (cl. 3), première éclaircie en travaux (entre 11 et 12 m)

En faible classe de fertilité, les objectifs de production conduisent à sortir de la phase de qualification vers 11-12 m, stade auquel la première éclaircie sera rarement commercialisable : cette sortie s'effectue donc en travaux.

Une éclaircie localisée est réalisée au profit de 150-200 chênes /ha (opération alors simultanée à celle réalisée au profit des 10-15 tiges/ha du mélange).

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Amélioration en futaie régulière issue de régénération naturelle – Chêne sessile
CODE 5 CHS 02

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Tous les ensembles où le hêtre ou le charme ne sont pas fortement présents et très dynamiques	**Régénération naturelle.** Absence de concurrence vive du hêtre ou du charme sans pour autant que le peuplement soit pur en chêne Classes de fertilité 1 et 2 du chêne sessile pour l'itinéraire normal, classe 3 pour la variante	Travaux extensifs de nettoiement dépressage. Intervention spécifique au profit des autres feuillus

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare HJ	Temps par hectare HE
3 H > 3 m		10 à 30		Entretien des cloisonnements sylvicoles Nettoiement (H entre 3 et 6 m)	1,5	1,5
				Entretien des cloisonnements sylvicoles Nettoiement - dépressage au profit de 200-300 tiges /ha (H entre 6 et 8 m)	2	1,5
				Sélection de 10 15 autres feuillus /ha et dépressage localisé à leur profit (Ho entre 10 et 12 m)	0,5	
3 à 4		*35 à 40*		*En classe de fertilité 3, 1ère éclaircie localisée au profit de 150-200 tiges/ha, y compris feuillus divers (Ho entre 11 et 12 m)*	2	
				TOTAL ITTS 5CHS 02 ***Variante 1***	**4** ***+2***	**3**

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux
- sur ITTS 7 CHX 01 lorsque l'itinéraire avec sylviculture de peuplement orientée vers des arbres objectif est retenu,
- sur l'ITTS 7 CHX 02 lorsque l'itinéraire avec sylviculture par détourage d'arbres de récolte est retenu.

Annexe 11

Itinéraire 5 CHS 03

Champ d'application

Régénérations naturelles de chêne sessile pures et denses.

Ensembles stationnels concernés : tous.

Détail des tâches élémentaires

- Entretien des cloisonnements sylvicoles
• Si nécessaire avant passage en travaux dans les bandes.

- Nettoiement-dépressage (entre 6 et 8 m)
• Un nettoiement-dépressage est entrepris pour diminuer la densité globale du peuplement en l'abaissant vers 3 600 tiges/ha et pour favoriser le peu de mélange existant. Voir les définitions de nettoiement et dépressage au chapitre III - § 2.2.

- Sélection de 10-15 autres feuillus/ha et éclaircie localisée à leur profit (entre 10 et 12 m)
• Pour les essences du mélange temporaire dont la sortie de phase de qualification intervient plus tôt que pour le chêne sessile (bouleau, frêne, érable sycomore, merisier et alisier torminal), 10-15 tiges/ha en moyenne sont sélectionnées à ce stade de 10-12 m de hauteur dominante.
• Une éclaircie localisée est réalisée à leur profit : les merisiers sont élagués (branches vertes et mortes).

- En classe de fertilité faible (cl. 3), première éclaircie en travaux (entre 11 et 12 m)
• En faible classe de fertilité, les objectifs de production conduisent à sortir de la phase de qualification vers 11-12 m, stade auquel la première éclaircie sera rarement commercialisable : cette sortie s'effectue donc en travaux.
• Une éclaircie localisée est réalisée au profit 150-200 chênes /ha (opération alors simultanée à celle réalisée au profit des 10-15 tiges/ha du mélange).

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Amélioration en futaie régulière issue de régénération naturelle – Chêne sessile
CODE 5 CHS 03

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Tous les ensembles stationnels	**Régénération naturelle.** Peuplements purs en chêne et très denses Classes de fertilité 1 et 2 du **chêne sessile** pour l'itinéraire normal, classe 3 pour la variante	Nécessité de dépresser en plein pour faciliter l'installation d'un sous étage et limiter les risques de stress générateur de formations épicormiques

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare HJ	Temps par hectare HE
3 H > 3 m		10 à 30		Entretien des cloisonnements sylvicoles Nettoiement - dépressage laissant 3600 tiges/ha (H entre 6 et 8 m)	4	1,5
				Sélection de 10-15 arbres objectif /ha d'autres feuillus et dépressage localisé à leur profit (Ho entre 10 et 12 m)	0,5	
3 à 4		*35 à 40*		*En classe de fertilité 3, 1ère éclaircie localisée au profit de 150-200 tiges/ha, y compris feuillus divers (Ho entre 11 et 12 m)*	2	
				TOTAL ITTS 5CHS 03	**4,5**	**1,5**
				Variante 1	***+2***	

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux
- sur ITTS 7 CHX 01 lorsque l'itinéraire avec sylviculture de peuplement orientée vers des arbres objectif est retenu,
- sur l'ITTS 7 CHX 02 lorsque l'itinéraire avec sylviculture par détourage d'arbres de récolte est retenu.

Annexe 11

Itinéraire 5 CHP 01

Champ d'application

Régénérations naturelles de chêne pédonculé **modérément denses et mélangées :**

- sur les ensembles stationnels où il est adapté, **avec une concurrence très vive** des saules, frênes… (classes de fertilité 1 et 2 **du chêne pédonculé**) ;
- sur les ensembles stationnels où le chêne sessile serait préférable (le chêne sessile peut être présent mais à moins d'un quart, sinon suivre l'ITTS. spécifique au chêne sessile qui convient au contexte stationnel), **avec une concurrence très vive** du hêtre, charme… (classes de fertilité 2 et 3 **du chêne pédonculé**).

Détail des tâches élémentaires

- Entretien des cloisonnements sylvicoles : si nécessaire avant passage en travaux dans les bandes.

- Nettoiement (entre 3 et 6 m)

- Un nettoiement est entrepris uniquement s'il n'est pas possible de trouver **400 à 500 chênes par hectare** qui ne soient pas menacés par la concurrence. Si le constat peut se faire « à dire d'expert », il est conseillé de la faire de temps en temps par comptage (cf. méthode au chapitre III - § 2.2).
- L'intervention est aussi réalisé au profit du mélange, à destination des essences rares (merisier, sorbier…) qui sont comptabilisées dans les 400-500 tiges/ha.

- **Nettoiement-dépressage (entre 6 et 8 m)**

- Un nettoiement-dépressage est entrepris uniquement s'il n'est pas possible de trouver **200 à 300 chênes** par hectare qui ne soient pas menacés par la concurrence (pour engager un nettoiement) et qui soient dans des conditions de croissance satisfaisante sans risque de stress dû à une trop forte densité locale (dépressage). Voir les définitions de nettoiement et dépressage au chap. III – § 2.2.
- Si le constat peut se faire « à dire d'expert », il est conseillé de la réaliser de temps en temps par comptage (pour 200-300 chênes/ha, cela revient à trouver 2 chênes sur 60 m²).

- Sélection de 10-15 autres feuillus/ha et éclaircie localisée à leur profit

- Pour les essences du mélange temporaire dont la sortie de phase de qualification intervient plus tôt que pour le chêne sessile (bouleau, frêne, érable sycomore, merisier et alisier torminal), 10-15 tiges/ha en moyenne sont sélectionnées à 11-12 m de hauteur dominante en classe de fertilité 1, 10-11 m en classe 2 et 8-9 m en classe 3.
- Une **éclaircie localisée** est réalisée à leur profit ; les merisiers sont élagués (branches vertes et mortes).

- Second nettoiement-dépressage possible (variante 1 en classe de fertilité 1 ou 2)

- Dans les cas où la concurrence des autres espèces arborées est particulièrement vive avec le chêne nettement minoritaire dans le peuplement (saule et frêne principalement), un second nettoiement dépressage peut s'avérer nécessaire en classe de fertilité 1 ou 2.
- Le besoin de ce second nettoiement-dépressage peut être diagnostiqué de la même manière que pour le premier en ne recherchant à ce stade, pas plus de 150-250 tiges/ha, nombre au profit duquel l'intervention sera si besoin réalisée.

- En classe de fertilité faible (cl. 3), première éclaircie en travaux (entre 11 et 12 m)

- En faible classe de fertilité, les objectifs de production conduisent à sortir de la phase de qualification vers 11-12 m, stade auquel la première éclaircie sera rarement commercialisable : cette sortie s'effectue donc en travaux.
- Une éclaircie localisée est réalisée au profit de 100-150 chênes /ha ainsi qu'au profit des 10-15 autres feuillus déjà éclaircis précédemment vers 8-9 m de hauteur dominante.

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Amélioration en futaie régulière issue de régénération naturelle – Chêne pédonculé
CODE 5 CHP 01

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Ensembles stationnels où le chêne pédonculé est l'essence conseillée	Peuplements peu denses en chêne et non purs avec une concurrence interspécifique vive(termble, saule…), pouvant être parfois très vive (variante 1) Classes de fertilité 1 et 2 du **chêne pédonculé** (absence de cl. 3 sur ces stations)	Plusieurs interventions de nettoiements, associés ou non à du dépressage, nécessaire pour contenir, sans les éliminer, les espèces ligneuses concurrentes
Ensembles stationnels où le chêne sessile est plutôt conseillé	Régénération naturelle prépondérante en chêne pédonculé avec moins de 33% de chêne sessile (sinon suivre l'ITTS 5 CHS 02) Peuplements peu denses en chêne et non purs, avec une concurrence interspécifique vive (charme, hêtre…), pouvant être parfois très vive (variante 1) Classe de fertilité 2 du chêne pédonculé pour l'itinéraire normal, classe 3 pour la variante	

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare	
					HJ	HE
3 H > 3 m		10 à 25		Entretien des cloisonnements sylvicoles Nettoiements (H entre 4 et 6 m)	3	1,5
				Nettoiement - dépressage au profit de 200-300 tiges /ha (H entre 6 et 8 m)	2	
				Sélection de 10 15 autres feuillus/ha et dépressage localisé à leur profit (Ho entre 10 et 12 m)	0,5	
				Variante 1 : sur station adaptée au chêne pédonculé avec concurrence très vive, second nettoiement dépressage au profit de 150-250 chênes /ha (Ho entre 10 et 12 m)	*2*	
3 à 4		*25 à 30*		*Variante 2 en fertilité 3 (le chêne sessile serait préférable) : éclaircie localisée au profit de 100-150 chênes /ha (Ho entre 11 et 12 m)*	*2*	
				TOTAL ITTS 5CHP 01	**5,5**	**1,5**
				Variante 1	***+2***	

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux
- sur ITTS 7 CHX 01 lorsque l'itinéraire avec sylviculture de peuplement orientée vers des arbres objectif est retenu,
- sur l'ITTS 7 CHX 02 lorsque l'itinéraire avec sylviculture par détourage d'arbres de récolte est retenu.

Annexe 11

Itinéraire 5 CHP 02

Champ d'application

Régénérations naturelles de chêne pédonculé **en peuplement pur et dense**, que ce soit :
- sur les ensembles stationnels où il est adapté, (classes de fertilité 1 et 2 du **chêne pédonculé**) ;
- sur les ensembles stationnels où le chêne sessile serait préférable (le chêne sessile peut être présent mais à moins d'un quart, sinon suivre l'ITTS spécifique au chêne sessile qui convient au contexte stationnel ; toutes classes de fertilité du **chêne pédonculé**).

Ensembles stationnels concernés : selon distinction ci-dessus (cf. chapitre I).

Détail des tâches élémentaires

- Entretien des cloisonnements sylvicoles
• Si nécessaire, avant passage en travaux dans les bandes.

- Nettoiement-dépressage (entre 6 et 8 m)
• Un nettoiement-dépressage est entrepris pour diminuer la densité globale du peuplement en l'abaissant vers 1 400 tiges/ha et pour doser le peu de mélange existant. Voir les définitions de nettoiement et dépressage au chapitre III - § 2.2.

- Sélection de 10-15 autres feuillus/ha et éclaircie localisée à leur profit (entre 8 et 12 m)
• Pour les essences du mélange temporaire dont la sortie de phase de qualification intervient plus tôt que pour le chêne pédonculé (bouleau, frêne, érable sycomore, merisier et alisier torminal), 10-15 tiges/ha en moyenne sont sélectionnées à ce stade de : 11-12 m de hauteur dominante en classe de fertilité 1 ; 10-11 m de hauteur dominante en classe de fertilité 2 ; 8-9 m de hauteur dominante en classe de fertilité 3.
• Une éclaircie localisée est réalisée à leur profit ; les merisiers sont élagués (branches vertes et mortes).

- En classe de fertilité faible (3), une première éclaircie en travaux (entre 11 et 12 m)
• En faible classe de fertilité, les objectifs de production conduisent à sortir de la phase de qualification vers 11-12 m, stade auquel la première éclaircie sera rarement commercialisable : cette sortie s'effectue donc en travaux.
• Une **éclaircie localisée** est réalisée au profit de 100-150 chênes /ha ainsi qu'au profit des 10-15 autres feuillus déjà éclaircis précédemment vers 8-9 m de hauteur dominante.

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Amélioration en futaie régulière issue de régénération naturelle – Chêne pédonculé
CODE 5 CHP 02

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
	Régénération naturelle pure et dense de chêne pédonculé (dues à une absence naturelle de concurrence ligneuse ou des dégagements passés trop intensifs)	Nécessité de dépresser en plein pour faciliter l'installation d'un sous étage et limiter les risques de stress générateur de formations épicormiques
Ensembles stationnels où le chêne pédonculé est l'essence conseillée	Classes de fertilité 1 et 2 du chêne pédonculé (absence de cl. 3 sur ces stations)	
Ensembles stationnels où le chêne sessile est plutôt conseillé	(si le chêne sessile est présent, il représente moins de 33 % des chênes, sinon suivre l'itinéraire 5 CHS 03) Classe de fertilité 2 du chêne pédonculé pour l'itinéraire normal, classe 3 pour la variante	

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare	
					HJ	HE
3 H > 3 m		10 à 25		Entretien des cloisonnements sylvicoles Nettoiement - dépressage laissant 1400 tiges/ha (H entre 6 et 8 m)	4,5	1,5
				Sélection de 10-15 autres feuillus/ha et éclaircie localisée à leur profit (Ho entre 8 et 12 m)	0,5	
3 ***à*** ***4***		*25* *à* *30*		*Variante 2 en fertilité 3 (le chêne sessile serait préférable) : éclaircie localisée au profit de 100-150 hênes /ha (Ho entre 11 et 12 m)*	*2*	
				TOTAL ITTS 5CHP 02	**5**	**1,5**
				variante 1	***+2***	

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux
- sur ITTS 7 CHX 01 lorsque l'itinéraire avec sylviculture de peuplement orientée vers des arbres objectif est retenu,
- sur l'ITTS 7 CHX 02 lorsque l'itinéraire avec sylviculture par détourage d'arbres de récolte est retenu.

Annexe 11

Itinéraire 5 CHX 01

Champ d'application

Régénérations artificielles de chêne sessile ou de chêne pédonculé **avec présence d'une végétation accompagnatrice ligneuse et semi ligneuse dynamique et concurrente.**

Ensembles stationnels concernés : tous.

Détail des tâches élémentaires

- Entretien des cloisonnements d'exploitation et sylvicoles

- Si nécessaire avant passage en travaux dans les bandes plantées, les cloisonnements sylvicoles (une interligne sur deux) et les cloisonnements d'exploitation (tous les 18 m d'axe en axe) sont entretenus.

- Nettoiement

- Un nettoiement est entrepris uniquement s'il n'est pas possible de trouver suffisamment de chênes qui ne soient pas menacés par la concurrence. Le nombre de chênes utiles par hectare et qui ne doivent pas être menacés dépend de la hauteur de la régénération

Hauteur de la régénération	4 à 6 m	6 à 8 m	8 à 12 m
Densité-seuil	400 – 500 tiges/ha	200 – 300 tiges/ha	150 – 250 tiges/ha

- Si le constat peut se faire « à dire d'expert », il est conseillé de le réaliser de temps en temps par comptage (cf. méthode proposée au chapitre III – § 2.2 ainsi que ci-dessous).

Méthode : le diagnostic consiste à observer la régénération sur 20 à 30 placettes d'environ 60 m² réparties de manière systématique. Sur chaque placette ou tronçon, on vérifie qu'il y ait l'équivalent de 400-500 chênes/ha ne nécessitant pas d'intervention (3 chênes sur 1 tronçon de 10 m de longueur de bande de 6 m de largeur d'axe en axe), sinon la placette ou tronçon est jugé(e) « avec besoin d'intervention ».
L'intervention est jugée **nécessaire** lorsqu'il y a sur la parcelle diagnostiquée **plus de 20 % des tronçons diagnostiqués comme « ayant besoin d'intervention ».**

- L'intervention est aussi réalisée au profit du mélange, à destination des essences rares (merisier, alisier …) qui sont comptabilisées dans les densités proposées.
- Dans ces contextes de concurrence vive des autres espèces arborées, deux nettoiements sont à envisager en moyenne durant la phase de qualification.

- En classe de fertilité faible (cl. 3), première éclaircie en travaux dans les plantations denses

- En faible classe de fertilité, les objectifs de production conduisent à sortir de la phase de qualification vers 11-12 m. Avec les densités de plantation préconisées dans le présent guide, il n'y aura pas à ce stade de besoin d'éclaircie (éventuellement un nettoiement), mais ce peut être le cas pour les anciennes plantations, lorsque la densité y aura été de plus de 2000 plants/ha avec un très bon taux de survie.
- Dans ces conditions, une **éclaircie localisée** est réalisée au profit de 100-200 chênes /ha, plus éventuellement au profit de 10-15 autres feuillus/ha.

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Amélioration en futaie régulière issue de plantation – Chêne sessile ou pédonculé
CODE 5 CHX 01

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Tous les ensembles stationnels	**Régénération artificielle.** **Présence** d'une végétation ligneuse et/ou semi ligneuse accompagnatrice dynamique	Deux passages éventuels en nettoiement uniquement si nécessaire

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare	
					HJ	HE
3 H > 3 m		10 à 25		Entretien des cloisonnements d'exploitation et d'une interligne sur deux		1,5
				Nettoiement	3	
3 ***à*** ***4***		*25* *à* *30*		*Variante 1 pour les anciennes plantations denses (> 2000 plts/ha) en classe de fertilité 3 (du chêne sessile ou du chêne pédonculé selon le cas) : éclaircie localisée au profit de 100-200 chênes /ha (Ho entre 11 et 12 m)*	*2*	
				TOTAL ITTS 5CHX 01	**3**	**1,5**
				variante 1	***+2***	

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux
- sur ITTS 7 CHX 01 lorsque l'itinéraire avec sylviculture de peuplement orientée vers des arbres objectif est retenu,
- sur l'ITTS 7 CHX 02 lorsque l'itinéraire avec sylviculture par détourage d'arbres de récolte est retenu.

Annexe 11

Itinéraire 5 CHX 02

Champ d'application

Régénérations artificielles de chêne sessile ou de chêne pédonculé avec présence d'une végétation accompagnatrice ligneuse et semi ligneuse **peu dynamique et modérément concurrente.**

Ensembles stationnels concernés : tous.

Détail des tâches élémentaires

- Entretien des cloisonnements d'exploitation et sylvicoles

- Si nécessaire avant passage en travaux dans les bandes plantées, les cloisonnements sylvicoles (une interligne sur deux) et les cloisonnements d'exploitation (tous les 18 m d'axe en axe) sont entretenus.

- Nettoiement

- Un nettoiement est entrepris uniquement s'il n'est pas possible de trouver suffisamment de chênes qui ne soient pas menacés par la concurrence. Le nombre de chênes utiles par hectare et qui ne doivent pas être menacés dépend de la hauteur de la régénération

Hauteur de la régénération	4 à 6 m	6 à 8 m	8 à 12 m
Densité-seuil	400 – 500 tiges/ha	200 – 300 tiges/ha	150 – 250 tiges/ha

- Si le constat peut se faire « à dire d'expert », il est conseillé de le réaliser de temps en temps par comptage (cf. méthode proposée au chapitre III – § 2.2 ainsi que ci-dessous).

Méthode : le diagnostic consiste à observer la régénération sur 20 à 30 placettes d'environ 60 m² réparties de manière systématique. Sur chaque placette ou tronçon, on vérifie qu'il y ait l'équivalent de 400-500 chênes/ha ne nécessitant pas d'intervention (3 chênes sur 1 tronçon de 10 m de longueur de bande de 6 m de largeur d'axe en axe), sinon la placette ou tronçon est jugé(e) « avec besoin d'intervention ».
L'intervention est jugée **nécessaire** lorsqu'il y a sur la parcelle diagnostiquée **plus de 20 % des tronçons diagnostiqués comme « ayant besoin d'intervention ».**

- L'intervention est aussi réalisée au profit du mélange, à destination des essences rares (merisier, sorbier…) qui sont comptabilisées dans les densités proposées.
- Dans ces contextes de concurrence modérée des autres espèces arborées, un seul nettoiement est à envisager en moyenne durant la phase de qualification.

- En classe de fertilité faible (cl. 3), première éclaircie en travaux dans les plantations denses

- En faible classe de fertilité, les objectifs de production conduisent à sortir de la phase de qualification vers 11-12 m. Avec les densités de plantation préconisées dans le présent guide, il n'y aura pas à ce stade de besoin d'éclaircie (éventuellement un nettoiement), mais ce peut être le cas pour les anciennes plantations, lorsque la densité y aura été de plus de 2000 plants/ha avec un très bon taux de survie.
- Dans ces conditions, une **éclaircie localisée** est réalisée au profit de 100-200 chênes/ha, plus éventuellement au profit de 10-15 autres feuillus/ha.

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Amélioration en futaie régulière issue de plantation – Chêne sessile ou pédonculé
CODE 5 CHX 02

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Tous les ensembles stationnels	**Régénération artificielle.** **Absence** d'une végétation ligneuse et/ou semi ligneuse accompagnatrice dynamique	Un seul passage éventuel en nettoiement, uniquement si nécessaire

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare	
					HJ	HE
3 H > 3 m		10 à 25		Entretien des cloisonnements d'exploitation et d'une interligne sur deux		1,5
				Nettoiement	1,5	
3 ***à*** ***4***		*25* *à* *30*		*Variante 1 pour les anciennes plantations denses (> 2000 plts/ha) en classe de fertilité 3 (du chêne sessile ou du chêne pédonculé selon le cas) : éclaircie localisée au profit de 100-200 chênes /ha (Ho entre 11 et 12 m)*	*2*	
				TOTAL ITTS 5CHX 02	**1,5**	**1,5**
				variante 1	***+2***	

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Suite des travaux
- sur ITTS 7 CHX 01 lorsque l'itinéraire avec sylviculture de peuplement orientée vers des arbres objectif est retenu,
- sur l'ITTS 7 CHX 02 lorsque l'itinéraire avec sylviculture par détourage d'arbres de récolte est retenu.

Annexe 11

Itinéraire 7 CHX 01

Champ d'application

Peuplements de chêne sessile ou de chêne pédonculé traités avec un suivi surfacique du renouvellement et une **sylviculture de peuplement** orientée vers des arbres objectifs.

Ensembles stationnels concernés : tous.

Détail des tâches élémentaires

- Ceinturage à la peinture des arbres objectifs

- Les arbres objectifs sont choisis en fonction des objectifs de production. Pour la fonction de production, le nombre dépend de l'essence (chêne sessile ou chêne pédonculé), des objectifs de qualité retenus dans le cas du chêne sessile (accroissement sur le rayon plus ou moins fort, qualité de bois dominante attendue) et de la fertilité de la station (cf. l'extrait ci-dessous des tableaux des objectifs de production).

Fertilité	Qualité	Diamètre d'exploitabilité optimal	Chêne sessile à cernes larges		Chêne sessile à cernes fins		Chêne pédonculé	
			Âge	N/ha	Âge	N/ha	Âge	N/ha
1 – Très bonne	A-B	75-80 cm	*130-140*	***60***	*150-160*	***80***	*90-100*	***50***
	C	65 cm	*110-120*	***80***	*130-140*	***100***	*80*	***65***
2 – Bonne	A-B	75-80 cm	*150-160*	***60***	*170-180*	***70***	*105-110*	***50***
	C	65 cm	*130-140*	***70***	*150-160*	***95***	*95*	***65***
3 – Faible	A-B	75-80 cm	*180-190*	***55***	*190-200*	***70***	*130-140*	***50***
	C	65 cm	*160-170*	***65***	*160-170*	***95***	*115*	***65***

- Les arbres objectifs sont choisis selon trois critères (cf. chapitre IV – § 3) : **le critère principal** est la **vigueur** ; le **second critère** est la **qualité de la bille de pied** ; le troisième critère, à prendre en compte après les deux premiers, est la **répartition**.
- Dans les peuplements de médiocre qualité, avec une dominante attendue d'arbres de qualité D, il n'y a pas désignation d'arbres objectif pour la fonction de production.

- Entretien du repérage des arbres objectifs

- Le repérage des arbres objectif est entretenu régulièrement pour que leur identification ne fasse l'objet d'aucun doute lors des opérations de martelage.
- Trois passages sont envisagés durant toute la vie du peuplement.

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Amélioration en futaie régulière
Chêne sessile ou chêne pédonculé
CODE 7 CHX 01

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Tous	Conduite des peuplements avec une sylviculture de peuplement orientée vers des arbres objectif	Repérage des arbres objectif

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare	
					HJ	HE
4				Ceinturage à la peinture des arbres objectif	0,5	
		--		Entretien du repérage des arbres objectif (trois passages)	1	
				TOTAL ITTS 7 CHX 01	**1,5**	

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Annexe 11

Itinéraire 7 CHX 02

Champ d'application

Peuplements de chêne sessile ou de chêne pédonculé traités avec un suivi surfacique du renouvellement et une **sylviculture au profit exclusif d'arbres de récolte.**

Ensembles stationnels concernés : tous

Détail des tâches élémentaires

- Ceinturage à la peinture des arbres de récolte

- Les arbres de récolte sont choisis avec les mêmes critères que les arbres objectifs (cf. chapitre IV – § 3) : **le critère principal** pour le choix d'un arbre objectif est la **vigueur** ; **le second critère** est **la qualité de la bille de pied** ; **le troisième critère**, à prendre en compte après les deux premiers, est la **répartition**.
- Les arbres de récolte sont choisis au nombre de **50/ha maximum**. Il n'y a pas de densité minimale, le nombre dépend de la qualité du peuplement. Toutefois, il convient de ne pas être trop exigeant au moment du choix au risque d'aboutir à un nombre réduit d'arbres de récolte. En effet, compte tenu du stade juvénile auquel est réalisée cette désignation, il est difficile de déterminer de manière fiable quels sont les arbres qui seront les plus beaux 70 à 90 ans plus tard. C'est pourquoi, par prudence et afin de ne pas mettre en valeur qu'une partie du potentiel du peuplement, il est conseillé de s'efforcer de désigner un nombre d'arbres de récolte aussi proche que possible de 50 tiges par hectare.

- Entretien du repérage des arbres de récolte

- Le repérage des arbres de récolte est entretenu régulièrement pour que leur identification ne fasse l'objet d'aucun doute lors des opérations de martelage.
- Trois passages sont envisagés durant toute la vie du peuplement.

- Réalisation des détourages

- Les détourages peuvent conduire à des prélèvements qui ne permettent pas de vendre le bois. Ceci est d'autant plus vrai pour les premiers lorsque les tiges sont de taille trop petite (plus les tiges sont petites, plus le volume total prélevé à l'hectare doit être élevé pour rendre l'opération commercialisable). Parfois, il pourra y avoir cession du bois abattu, avec une vente déficitaire, mais, même dans ce cas, le gestionnaire doit programmer une opération en travaux, d'où l'intégration dans cet ITTS des coûts d'abattage de plusieurs détourages.
- Les détourages non commercialisables sont plus nombreux en classe de fertilité plus faible car les tiges sont plus petites plus longtemps.

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Amélioration en futaie régulière
Chêne sessile ou chêne pédonculé
CODE 7 CHX 02

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Tous	Conduite des peuplements par détourage (sylviculture d'arbres de récolte) de 50 arbres de récolte par hectare	Repérage des arbres de récolte. Passage au rythme des rotations des coupes

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare	
					HJ	HE
3 à 4				Ceinturage à la peinture des arbres de récolte Premier détourage des arbres de récolte	0,5 1,5	
4		--		Entretien du repérage des arbres de récolte	1	
		Selon le rythme de passage en coupe		Détourages suivants des arbres de récolte. en fertilité 1 : 2 passages en fertilité 2 : 3 passages en fertilité 3 : 4 passages	 3 4,5 6	
				TOTAL IT T S 7 CHX 02		
				Fertilité 1 :	**6**	
				Fertilité 2 :	**7,5**	
				Fertilité 3 :	**9**	

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Annexe 11

Itinéraire 9 CHX 01

Champ d'application
Peuplements de chêne sessile ou de chêne pédonculé traités en futaie avec un **suivi non surfacique** du renouvellement.

Ensembles stationnels concernés : tous ceux où le hêtre est peu dynamique ou absent (cf. tableau ci-contre).

Détail des tâches élémentaires
En futaie irrégulière, le dosage optimal de la lumière ne suffit pas pour installer des semis, gérer le mélange d'essences, maîtriser la végétation concurrente… Aussi des travaux peuvent-ils être nécessaires pour directement participer au dosage de la lumière, ou pour intervenir au profit de la régénération et des perches.

- Le traitement en irrégulier conduit à une **régénération diffuse.** Les travaux d'entretien concernent donc une majorité des parcelles de la forêt et il n'y a pas de période privilégiée liée à une phase du cycle sylvicole pour les mettre en œuvre. Les travaux sont alors préconisés **quelques temps après l'exploitation des coupes,** plus éventuellement un passage à mi-rotation. Toutefois, ce rythme doit être **adapté à l'apparition des glandées** et le sylviculteur devra profiter des bonnes années pour favoriser l'installation de la régénération.
- Les travaux sont une opportunité pour favoriser le maintien ou l'amélioration du mélange d'essences.
- **La mise en lumière de la régénération existante :** seuls les semis qui ont une forte probabilité de participer dans un avenir proche au renouvellement du peuplement sont favorisés : on parle de **semis utiles**. Ce sont les semis qui ne sont surmontés que de tiges susceptibles d'être récoltées dans un avenir proche (tige de qualité au diamètre d'exploitabilité atteint ou proche de l'être ; tige sans avenir pouvant être enlevée au titre du principe de renouvellement…).
- **La mise en lumière de la régénération potentielle :** les travaux doivent aussi favoriser l'installation de nouveaux semis là où cela s'avère nécessaire, notamment sous les arbres ayant atteint leur diamètre d'exploitabilité et qui seront très certainement récoltés à la prochaine coupe. Les travaux consistent à réaliser un nettoiement localisé sous ces gros bois. Leur récolte se fera ainsi plus probablement sur semis acquis.
- **Complément en régénération artificielle :** réaliser des compléments aux régénérations naturelles dans des peuplements traités en futaie irrégulière doit rester très rare. Ces plantations sont localisées sur un plan et sont accessibles par un réseau de cloisonnements sylvicoles ou les cloisonnements d'exploitation afin d'en assurer le suivi.
- **L'aide à la qualification des perches** (entre 3 et 13-15 m de hauteur) : les passages sont légers et ont pour but d'éliminer les tiges de mauvaise qualité et vigoureuses qui dominent, concurrencent ou blessent des individus de qualité (tiges d'avenir).
- Sur station acidiphile hydromorphe, la régénération est le plus souvent pure et en bouquets denses. Dans ces cônes de régénération, l'intervention est parfois nécessaire : elle revient à réaliser **un dépressage localisé** au profit des tiges d'avenir lorsque la hauteur de ces bouquets de régénération atteint 7-8 m. Au maximum deux passages sont possibles localement. Le nombre de tiges favorisées diminue avec la croissance en hauteur du bouquet.
- Des soins culturaux peuvent aussi être réalisés au profit des tiges d'avenir adulte : il s'agit d'éliminer des brins, généralement d'origine du taillis, qui viendraient les concurrencer, soit en empêchant le développement de leur houppier, soit en risquant de faire mourir des grosses branches déjà installées du houppier (brins qui ne peuvent être éliminés lors du martelage car de trop petite taille ou en quantité très limitée).

Annexe 11

Itinéraire technique de travaux sylvicoles (ITTS)
CHÊNAIES CONTINENTALES
Amélioration et régénération en futaie irrégulière
Chêne sessile ou chêne pédonculé
CODE 9 CHX 01

Ensemble(s) stationnel(s)	Caractéristiques	Éléments dominants de l'ITTS
Les chênaies alluviales	Absence de concurrence vive du hêtre ou du charme	Passage au rythme des rotations des coupes
Les chênaies fortement hydromorphes : - variantes acidiphiles sur sols sableux ou sablo limoneux - variantes mésoneutrophiles à mésoacidiphiles sur sols limoneux ou argilo limoneux.		
Les chênaies moyennement hydromorphes acidiphiles		
Les chênaies hydromorphes calcicoles à neutrophiles (+ ou - engorgées mais à traces d'hydromorphie discrètes).		
Les chênaies à bilan hydrique très contraignant (sécheresses édaphiques et/ou climatiques fréquentes)		

Classe nat. BDR	Classe ter. BDR	Années	Code tâche	Tâche élémentaire	Temps par hectare	
					HJ	HE
Sans objet	Sans objet	1 ou 2 passage(s) par rotation : cl. I = 8 ans cl. II = 10 ans cl. III = 12 ans		Entretien général des peuplements comprenant des opérations de régénération et d'amélioration effectuées en général peu de temps après coupe.	1,5	
Temps ANNUEL MOYEN ITTS 9 CHX 01 Fertilité 1 : **1,5/8** Fertilité 2 : **1,5/10** Fertilité 3 : **1,5/12**						

HJ = nombre d'hommes - jours, HE = nombre d'heures d'engin

Annexe 12

Les référentiels de sylviculture en peuplement de chêne sessile en futaie régulière

Élaboration des référentiels sylvicoles en futaie régulière de chêne sessile

Les référentiels sylvicoles proposés sont issus de modélisations permettant d'atteindre les objectifs fixés, production de très gros bois de 75 cm de diamètre moyen, avec des cernes réguliers. La largeur des cernes dépend de la famille de référentiels considérée : elle est, pour la classe de fertilité 2, de l'ordre de 2,7 mm avec la sylviculture dynamique, et de l'ordre de 2,3 mm avec la sylviculture classique (les 75 cm de diamètre sont atteints respectivement en 153 ans et 174 ans, la largeur moyenne des cernes est celle de l'arbre de surface terrière moyenne entre la sortie de phase de qualification et la récolte finale).

Les référentiels sylvicoles ont été bâtis avec l'indice de densité de Reineke (ou Relative density index, noté RDI) qui correspond au rapport entre la surface terrière du peuplement et la surface terrière maximale biologique d'un peuplement de diamètre moyen identique. Ce rapport représente bien un niveau de concurrence, en cherchant à le maintenir constant tout au long de la vie du peuplement ; les largeurs de cernes produits sont également constantes (cas pour le chêne).

Les valeurs de RDI retenus pour les référentiels sylvicoles de futaie régulière pour le chêne sessile sont données dans le tableau suivant.

Pour compenser une moindre fertilité, les référentiels prévoient un RDI légèrement plus faible.

	Fertilité 1	Fertilité 2	Fertilité 3
Sylviculture dynamique	0,45	0,425	0,375
Sylviculture classique	0,62	0,55	0,525

*Tableau : **valeurs des RDI après éclaircie retenues pour les différents référentiels sylvicoles du chêne sessile***

Annexe 12

Si l'objectif est de maintenir, pour un référentiel donné, le RDI à une valeur constante pour s'assurer de la régularité des cernes, cela n'est pas possible en phase juvénile. En effet, en sortie de phase de qualification, le RDI est proche de 1, le peuplement se trouve être près du maximum biologique à partir duquel la mortalité naturelle devient significative. Dans nos modélisations, le RDI en sortie de phase de qualification est de l'ordre de 0,85. Pour passer de cette valeur au RDI cible, cela se fait progressivement pour ne pas occasionner de stress liés à des éclaircies trop fortes. Cette progressivité est d'autant plus lente que le RDI cible est différent du RDI de sortie de phase de qualification.

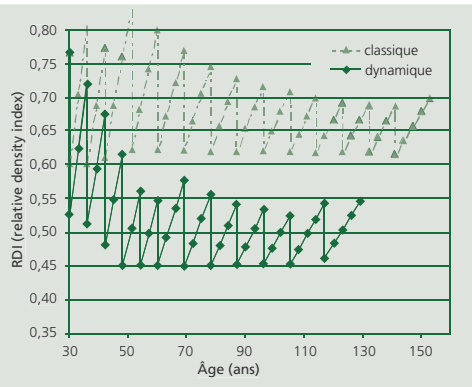
En phase de maturation, le RDI augmente très progressivement vers la fin de vie du peuplement, notamment pour les référentiels où les RDI cibles sont les plus faibles, ceci afin de capitaliser légèrement sur les gros bois.

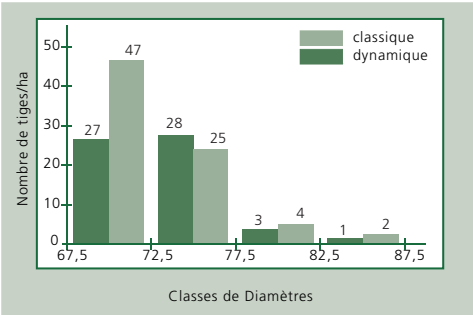
Ces évolutions de l'indice de densité ainsi que l'histogramme par classe de diamètre des peuplements finaux sont illustrées par les graphiques suivants pour les 3 classes de fertilité. Des exemples de tables de production obtenues par la modélisation en application des référentiels sylvicoles retenus sont également fournis.

Annexe 12

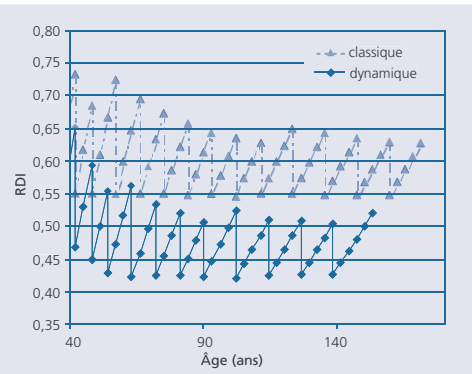
Résultats des scénarios sylvicoles en fonction des classes de fertilité

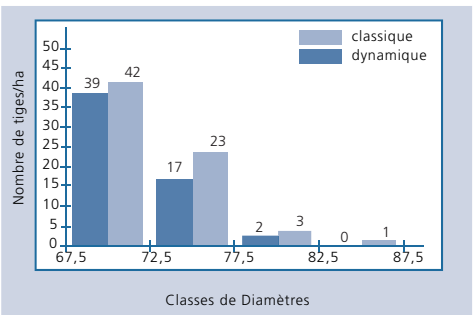
Fertilité 1



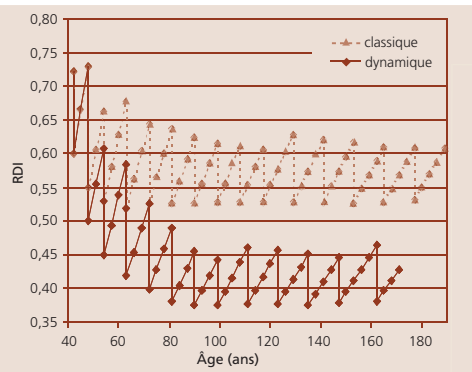


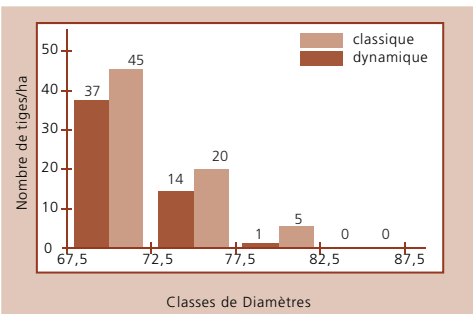
Fertilité 2





Fertilité 3





Évolution de l'indice de densité de Reineke (RDI) selon le référentiel

Peuplement final

Annexe 12

Les référentiels de sylviculture en peuplement de chêne sessile en sylviculture dynamique - Fertilité 1

État avant et après coupe						Éclaircie				Production		
âge	Ho	N	G	V	Dg	N	G	V	Dg	V/ha	G/ha/an	V/ha/an
36	16,8	1100	22,2	131	0,16					131		
36	16,8	705	16,0	94	0,17	395	6,2	36	0,14	131	1,0	3,6
42	19,0	705	22,2	148	0,20					148		
42	19,0	465	16,1	107	0,21	240	6,1	41	0,18	189	1,0	8,9
48	20,9	465	21,5	157	0,24					202		
48	20,9	321	15,9	116	0,25	144	5,6	41	0,22	247	0,9	8,4
54	22,6	321	20,5	163	0,29					304		
54	22,6	248	16,6	132	0,29	73	3,9	31	0,26	304	0,8	7,7
62	25,1	248	22,0	193	0,34					385		
62	25,1	175	17,6	155	0,36	73	4,4	39	0,28	385	0,7	7,7
70	26,4	175	23,8	220	0,42					462		
70	26,4	147	18,1	167	0,40	28	5,7	53	0,51	462	0,8	8,2
78	28,0	147	23,2	227	0,45					541		
78	28,0	119	18,8	185	0,45	28	4,3	42	0,44	541	0,6	7,5
87	29,7	119	23,4	243	0,50					619		
87	29,7	98	19,6	204	0,51	21	3,8	39	0,48	619	0,5	6,4
97	31,3	98	24,2	265	0,56					704		
97	31,3	81	20,3	223	0,57	17	3,9	42	0,54	704	0,5	6,1
107	32,8	81	25,0	287	0,63					791		
107	32,8	68	21,0	242	0,63	13	4,0	46	0,62	791	0,5	6,4
117	34,3	68	25,8	309	0,69					884		
117	34,3	59	22,0	264	0,69	9	3,8	45	0,73	884	0,5	6,8
129	36,0	59	26,7	337	0,76					988		

*Tableau 1 : **table de production pour la classe de fertilité 1 avec application de la sylviculture dynamique***

Avec :
volume commercial bois fort des tiges de diamètre 20 et + : V = 0,35*G*Ho
G = surface terrière , Ho hauteur dominante

Remarque

L'évolution du couple âge-hauteur dominante de cette table de production ne correspond pas à la courbe de croissance donnée pour la même classe de fertilité au chapitre IV - § 2.1.1. Ceci est la conséquence d'une légère réduction de la croissance en hauteur due au caractère très dynamique des éclaircies.

Annexe 12

Sylviculture dynamique - Fertilité 2

État avant et après coupe						Éclaircie				Production		
âge	Ho	N	G	V	Dg	N	G	V	Dg	V/ha	G/ha/an	V/ha/an
42	16,0	1000	20,1	113	0,16					113		
42	16,0	660	14,7	83	0,17	340	5,4	30	0,14	113	1,0	2,7
48	17,6	660	19,4	120	0,19					120		
48	17,6	470	14,9	92	0,20	190	4,6	28	0,17	153	0,8	6,2
56	19,4	470	20,3	138	0,23					174		
56	19,4	325	15,0	102	0,24	145	5,3	36	0,22	205	0,7	5,8
64	21,1	325	21,0	155	0,29					267		
64	21,1	245	15,5	114	0,28	80	5,5	41	0,30	267	0,8	6,7
72	22,6	245	20,3	160	0,32					324		
72	22,6	195	16,2	128	0,33	50	4,1	32	0,32	324	0,6	5,7
81	24,0	195	20,6	173	0,37					381		
81	24,0	156	16,9	141	0,37	39	3,7	31	0,35	381	0,5	4,9
90	25,3	156	20,8	184	0,41					436		
90	25,3	128	17,4	154	0,42	28	3,4	30	0,39	436	0,4	4,7
102	27,0	128	22,4	211	0,47					512		
102	27,0	101	18,0	170	0,48	27	4,3	41	0,45	512	0,4	4,7
114	28,5	101	22,6	225	0,53					586		
114	28,5	83	18,9	188	0,54	18	3,8	37	0,52	586	0,4	4,6
126	30,0	83	23,2	244	0,60					663		
126	30,0	69	19,6	205	0,60	14	3,7	38	0,58	663	0,4	4,6
138	31,4	69	23,8	262	0,66					741		
138	31,4	58	20,2	223	0,67	11	3,6	39	0,64	742	0,4	4,7
153	33,2	58	25,5	296	0,75					845		

*Tableau 2 : **table de production pour la classe de fertilité 2 avec application de la sylviculture dynamique***

Avec :
volume commercial bois fort des tiges de diamètre 20 et + : V = 0,35*G*Ho
G = surface terrière , Ho hauteur dominante

Remarque

l'évolution du couple âge-hauteur dominante de cette table de production ne correspond pas à la courbe de croissance donnée pour la même classe de fertilité au chapitre IV - § 2.1.1. Ceci est la conséquence d'une légère réduction de la croissance en hauteur due au caractère très dynamique des éclaircies.

Annexe 12

Sylviculture dynamique - Fertilité 3

	État avant et après coupe					Éclaircie				Production		
âge	Ho	N	G	V	Dg	N	G	V	Dg	V/ha	G/ha/an	V/ha/an
56	15,8	887	20,2	112	0,17					112		
56	15,8	555	14,2	79	0,18	332	6,0	33	0,15	112	1,0	2,0
64	17,2	555	19,8	119	0,21					119		
64	17,2	385	14,2	85	0,22	170	5,6	34	0,20	155	0,7	5,1
72	18,4	385	18,4	118	0,25					157		
72	18,4	290	14,1	91	0,25	95	4,3	28	0,24	193	0,5	4,1
81	19,5	290	17,8	122	0,28					231		
81	19,5	216	14,0	96	0,29	74	3,9	26	0,26	231	0,4	3,5
90	20,6	216	17,3	125	0,32					267		
90	20,6	173	14,3	103	0,32	43	3,0	22	0,30	267	0,4	3,2
100	21,6	173	17,7	134	0,36					306		
100	21,6	140	14,8	112	0,37	33	2,9	22	0,34	306	0,3	3,1
110	22,6	140	18,5	146	0,41					350		
110	22,6	117	15,5	123	0,41	23	3,0	24	0,41	350	0,4	3,5
122	23,8	117	19,1	159	0,46					398		
122	23,8	95	16,1	134	0,46	22	3,0	25	0,42	398	0,3	3,0
134	25,0	95	19,5	171	0,51					448		
134	25,0	77	16,6	145	0,52	18	2,9	26	0,46	448	0,3	3,1
148	26,3	77	20,5	189	0,58					508		
148	26,3	63	17,3	159	0,59	14	3,2	30	0,54	508	0,3	3,1
162	27,7	63	21,9	212	0,67					579		
162	27,7	52	18,0	175	0,66	11	3,9	37	0,67	579	0,3	3,8
177	29,2	52	22,5	230	0,74					656		

*Tableau 3 : **table de production pour la classe de fertilité 3 avec application de la sylviculture dynamique***

Avec :
volume commercial bois fort des tiges de diamètre 20 et + : V = 0,35*G*Ho
G = surface terrière , Ho hauteur dominante

Remarque

l'évolution du couple âge-hauteur dominante de cette table de production ne correspond pas à la courbe de croissance donnée pour la même classe de fertilité au chapitre IV - § 2.1.1. Ceci est la conséquence d'une légère réduction de la croissance en hauteur due au caractère très dynamique des éclaircies.

Annexe 12

Les référentiels de sylviculture en peuplement de chêne sessile en sylviculture classique - Fertilité 1

État avant et après coupe						Éclaircie				Production		
âge	Ho	N	G	V	Dg	N	G	V	Dg	V/ha	G/ha/an	V/ha/an
36	16,8	1300	24,5	144	0,15					144		
36	16,8	893	18,6	110	0,16	407	5,9	35	0,14	144	1,0	4,0
44	19,8	893	27,1	188	0,20					188		
44	19,8	610	20,4	141	0,21	283	6,7	46	0,17	229	1,1	9,8
52	22,3	610	29,7	232	0,25					278		
52	22,3	440	21,6	169	0,25	170	8,1	63	0,25	330	1,2	11,3
60	24,4	440	29,2	250	0,29					426		
60	24,4	340	22,9	196	0,29	100	6,3	54	0,28	426	1,0	10,1
69	26,5	340	29,5	274	0,33					525		
69	26,5	264	24,0	223	0,34	76	5,5	51	0,30	525	0,7	8,7
78	28,5	264	29,8	296	0,38					620		
78	28,5	212	24,8	247	0,39	52	4,9	49	0,35	620	0,6	8,2
87	30,2	212	30,0	317	0,42					711		
87	30,2	176	25,7	271	0,43	36	4,3	45	0,39	711	0,6	7,7
96	31,7	176	30,4	338	0,47					801		
96	31,7	150	26,5	294	0,47	26	3,9	44	0,44	801	0,5	7,4
105	33,2	150	30,9	358	0,51					888		
105	33,2	129	27,1	315	0,52	21	3,7	43	0,48	888	0,5	7,2
114	34,6	129	31,3	378	0,56					975		
114	34,6	112	27,7	335	0,56	17	3,6	43	0,52	975	0,5	7,0
123	35,9	112	31,6	397	0,60					1063		
123	35,9	99	28,4	357	0,60	13	3,2	41	0,56	1063	0,4	7,0
132	37,2	99	32,2	419	0,64					1152		
132	37,2	88	29,0	378	0,65	11	3,2	42	0,61	1152	0,4	7,0
141	38,5	88	32,7	441	0,69					1242		
141	38,6	78	29,4	396	0,69	10	3,3	45	0,65	1242	0,4	7,0
153	40,3	78	34,2	481	0,75					1365		

*Tableau 4 : **table de production pour la classe de fertilité 1 avec application de la sylviculture classique***

Avec :
volume commercial bois fort des tiges de diamètre 20 et + : V = 0,35*G*Ho
G = surface terrière , Ho hauteur dominante

Annexe 12

Sylviculture classique - Fertilité 2

État avant et après coupe						Éclaircie				Production		
âge	Ho	N	G	V	Dg	N	G	V	Dg	V/ha	G/ha/an	V/ha/an
42	16,0	1200	22,4	126	0,15					126		
42	16,0	822	17,0	96	0,16	378	5,4	30	0,13	126	1,0	3,0
50	18,2	822	23,7	151	0,19					151		
50	18,2	575	18,2	116	0,20	247	5,5	35	0,17	185	0,8	6,9
58	20,1	575	25,4	179	0,24					216		
58	20,1	430	19,1	135	0,24	145	6,3	44	0,24	255	0,9	7,9
66	21,8	430	25,0	190	0,27					321		
66	21,8	340	19,9	152	0,27	90	5,1	39	0,27	321	0,7	7,0
75	23,5	340	25,2	208	0,31					391		
75	23,5	269	20,8	171	0,31	71	4,5	37	0,28	391	0,6	6,2
84	25,0	269	25,6	224	0,35					458		
84	25,0	219	21,5	188	0,35	50	4,1	36	0,32	458	0,5	6,0
93	26,5	219	25,9	240	0,39					526		
93	26,5	183	22,2	206	0,39	36	3,7	35	0,36	526	0,5	5,8
103	27,9	183	26,8	262	0,43					599		
103	27,9	153	22,9	224	0,44	30	3,9	38	0,41	599	0,5	5,6
113	29,3	153	27,7	284	0,48					679		
113	29,3	130	23,6	242	0,48	23	4,1	42	0,48	679	0,5	6,0
123	30,7	130	28,5	306	0,53					764		
123	30,7	112	24,3	261	0,53	18	4,2	46	0,55	764	0,5	6,4
135	32,3	112	29,1	329	0,58					858		
135	32,3	94	24,9	281	0,58	18	4,3	48	0,55	858	0,4	5,7
147	33,9	94	29,6	351	0,63					956		
147	33,9	80	25,6	303	0,64	14	4,0	48	0,60	956	0,4	5,8
159	35,4	80	30,1	374	0,69					1057		
159	35,5	69	26,3	326	0,70	11	3,8	47	0,66	1057	0,4	5,9
171	37,0	69	30,8	399	0,75					1162		

*Tableau 5 : **table de production pour la classe de fertilité 2 avec application de la sylviculture classique***

Avec :
volume commercial bois fort des tiges de diamètre 20 et + : V = 0,35*G*Ho
G = surface terrière , Ho hauteur dominante

Annexe 12

Sylviculture classique - Fertilité 3

État avant et après coupe						Éclaircie				Production		
âge	Ho	N	G	V	Dg	N	G	V	Dg	V/ha	G/ha/an	V/ha/an
56	15,8	1000	21,8	121	0,17					121		
56	15,8	700	16,7	92	0,17	300	5,1	28	0,15	121	1,0	2,2
64	17,3	700	22,7	137	0,20					137		
64	17,3	520	17,3	105	0,21	180	5,4	33	0,20	168	0,8	5,6
72	18,6	520	22,1	144	0,23					177		
72	18,6	420	18,2	118	0,23	100	3,9	25	0,22	212	0,6	4,9
81	19,9	420	22,8	159	0,26					259		
81	19,9	334	19,0	132	0,27	86	3,8	27	0,24	259	0,5	4,5
90	21,2	334	23,2	172	0,30					307		
90	21,2	272	19,6	146	0,30	62	3,6	27	0,27	307	0,5	4,4
99	22,4	272	23,7	185	0,33					356		
99	22,4	227	20,4	159	0,34	45	3,3	26	0,31	356	0,4	4,4
108	23,5	227	24,2	199	0,37					406		
108	23,5	192	21,0	173	0,37	35	3,2	27	0,34	406	0,4	4,4
117	24,6	192	24,7	213	0,40					457		
117	24,6	164	21,6	186	0,41	28	3,1	27	0,38	457	0,4	4,5
129	26,1	164	26,4	241	0,45					528		
129	26,1	135	22,3	203	0,46	29	4,1	38	0,43	528	0,4	4,6
141	27,5	135	27,0	260	0,50					603		
141	27,5	113	23,1	222	0,51	22	3,9	38	0,48	603	0,4	4,7
153	28,9	113	27,7	280	0,56					681		
153	28,9	95	23,7	240	0,56	18	4,0	40	0,53	681	0,4	4,8
165	30,4	95	28,2	299	0,61					762		
165	30,4	81	24,4	259	0,62	14	3,8	40	0,58	762	0,4	5,0
177	31,8	81	28,8	320	0,67					846		
177	31,8	70	25,2	281	0,68	11	3,6	40	0,64	846	0,4	5,1
192	33,6	70	30,6	360	0,75					957		

*Tableau 6 : **table de production pour la classe de fertilité 3 avec application de la sylviculture classique***

Avec :
Volume commercial bois fort des tiges de diamètre 20 et + : V = 0,35*G*Ho
G = surface terrière ; Ho = hauteur dominante

Annexe 13

Principales singularités et altérations du bois des chênes

Annexe reprise du guide de la chênaie atlantique

Les chênes peuvent prétendre à une grande diversité d'utilisations, source d'une très forte variabilité de prix de vente des bois. L'influence des qualités intrinsèques du bois et des dimensions des billons a été développée au chapitre 2, paragraphes 3.2 et 3.3. Toutes les singularités des bois, irrégularités de fil, variations de teintes, présence de noeuds, apportent une hétérogénéité d'aspect qui renforce l'authenticité de cette essence mais dévalorisent ses produits. Leur incidence actuelle sur le classement des bois est présentée en annexe 5.

Mais la plupart de ces « anomalies », parfois très discrètes, restent méconnues et n'ont fait l'objet que de fort peu d'études et de publications. À partir des données disponibles, la présente annexe en propose une description succincte avec leurs conséquences, que tout sylviculteur de chênes doit connaître. Ces conséquences sont d'autant plus importantes que l'on cherche à produire des pièces de grandes dimensions, le fendage étant à ce titre plus tolérant que le sciage.



P. Jarret / ONF

Toutes les singularités du bois de chêne sont actuellement considérées comme des défauts entraînant des décotes du produit
Elles pourraient être valorisées pour renforcer l'authenticité de cette essence comme ce parquet des locaux de l'ONF à Boigny-sur-Bionne.

Annexe 13

Les déformations de la tige

L'optimum est une bille cylindrique, verticale et à fil droit. Les principales anomalies par rapport à ces critères sont les suivantes :

- **une forte décroissance de la tige** (conicité) s'accompagne toujours de pertes de rendement pour produire des pièces à bords parallèles, quel que soit le mode de transformation ;
- **les arbres méplats ou à coeur excentré** produisent également des bois hétérogènes se déformant lors du séchage, sauf s'ils sont débités en pièces de faible largeur ;
- **les chênes penchés** produisent du bois de compression (du côté où ils penchent) et du bois de tension (du côté opposé), source de déformations lors du séchage. Cet inconvénient reste minime pour la fente en merrain ;
- **les arbres courbes,** autrefois recherchés par la marine, présentent les mêmes inconvénients que les arbres penchés. De plus, la production de pièces à bords parallèles s'accompagne de pertes de rendement. La fente en merrain limite ces pertes s'il est possible de découper des billons suffisamment droits de 1,10 m à 1,20 m de longueur ;
- **la fibre torse** augmente également les déformations au séchage. Cet inconvénient peut être atténué par étuvage des bois, sauf si l'écart entre la fibre du bois et l'axe de la tige devient trop important (> 8 cm/m), entraînant alors un déclassement des bois. Cette anomalie est présumée d'origine génétique ;
- **la « graisse »** est un renflement du tronc pouvant être limité à une face ou en faire le tour. Elle perturbe le fil du bois et entraîne son déclassement pour les usages les plus valorisants (tranchage et fendage). Elle reste généralement d'origine inconnue, mais peut être parfois provoquée par l'inclusion de fils de clôture en lisière forestière. Tout doute à ce sujet, notamment si le renflement s'accompagne d'une cicatrice horizontale, conduit à une purge systématique du billon ;

La sylviculture recommandée, plus dynamique et au profit d'arbres objectif soigneusement sélectionnés, vise à améliorer la qualité des peuplements, avec :

- seul effet défavorable, une légère augmentation de la conicité des tiges ;
- la diminution sensible du pourcentage d'arbres méplats, à coeur excentré, penchés ou courbes, anomalies accentuées par les excès de densité de nombreux peuplements actuels ;
- la diminution dans le peuplement final d'arbres à fil tors très marqué ou des tiges présentant une graisse du fait de la sélection rigoureuse des arbres objectif.

Annexe 13



S. Autissier / ONF

Gros chêne à fibre torse dont l'importance entraîne un déclassement partiel de la bille de pied



S. Autissier / ONF

Une graisse particulièrement développée qui entraîne une déformation du fil du bois, et son déclassement pour les usages les plus valorisants du bois (fendage et tranchage)

Annexe 13

Les fentes et les blessures du cambium

Ces anomalies sont fréquentes dans la chênaie atlantique et nécessitent :
- des précautions particulières pour éviter les blessures, notamment lors des exploitations qui sont nombreuses dans la vie d'un peuplement (généralisation et respect des cloisonnements d'exploitation, interdiction des exploitations en période de montée de sève) ;
- une attention soutenue lors des martelages afin d'éliminer progressivement les arbres atteints ;
- la remise en cause éventuelle des chênes comme essence objectif principale lorsque les anomalies deviennent trop fréquentes, notamment dans le cas des gélivures.

Les principales anomalies sont les suivantes :

Les blessures

Les chênes ont un remarquable pouvoir de cicatrisation : ils réagissent en mettant en place des « barrières » de protection tout autour des blessures, évitant ainsi le développement de pourritures. Ces dernières n'affectent qu'une partie limitée de l'aubier présent au moment de la blessure. Le bois mis à nu est progressivement recouvert par des bourrelets de cicatrisation jusqu'à fermeture totale de la plaie. Ces tissus cicatriciels sont facilement reconnaissables à leur aspect beaucoup plus lisse que le reste du rhytidome.

Une blessure ouverte ou refermée entraîne le déclassement de la face du billon affecté, mais pas celle des autres faces.

Le coup de foudre constitue une blessure particulière en ce sens que la blessure affecte l'arbre de haut en bas, pas forcément en suivant le fil du bois. Ses conséquences sont très variables et imprévisibles, d'une simple blessure superficielle à un éclatement complet de la tige.

La gélivure

La gélivure est une fente radiale affectant, ou ayant affecté le bois et l'écorce et débutant dès la base de tronc. Elle est déclenchée par l'action de gels intenses. Des bourrelets de cicatrisation se développent au cours des saisons de végétation suivantes, jusqu'à se souder longitudinalement. La fente peut s'ouvrir et se cicatriser plusieurs fois : elle apparaît alors comme une proéminence en forme de fuseau, parfois suintante. Cette forme très caractéristique ne représente qu'une faible proportion de gélivures (de l'ordre de 10 %) qui sont souvent beaucoup plus discrètes et peuvent passer inaperçues.

Annexe 13

La gélivure n'entraîne jamais de pourriture, mais est très souvent accompagnée de fentes internes qui sont la principale cause de dévalorisation du bois. Si ces fentes restent peu nombreuses, la bille de pied peut être utilisée en merrain avec des pertes de rendement plus ou moins importantes. Si elles sont nombreuses, la bille de pied est totalement déclassée et doit être purgée au-dessus des cicatrices visibles sur l'écorce, la partie supérieure étant généralement indemne.

La gélivure constitue un défaut majeur, sans différence entre chêne sessile et chêne pédonculé, sur stations acidiphiles et hydromorphes, à texture sableuse ou sablo-limoneuse. Sa fréquence peut dans certains cas conduire à revoir le choix des chênes comme essence objectif (au-delà de 30 % d'arbres présentant des cicatrices caractéristiques).



R. Ramond

Importante blessure de la bille de pied de ce chêne révélée par l'aspect localement lisse du rhytidome. Elle entraîne le déclassement de la face affectée, ici la moitié de la bille



R. Ramond

Malgré la gravité des blessures, on constate qu'elles se sont rapidement cicatrisées sans entraîner de pourriture. Le restant de la bille est indemne

Annexe 13



P. Jarret / ONF

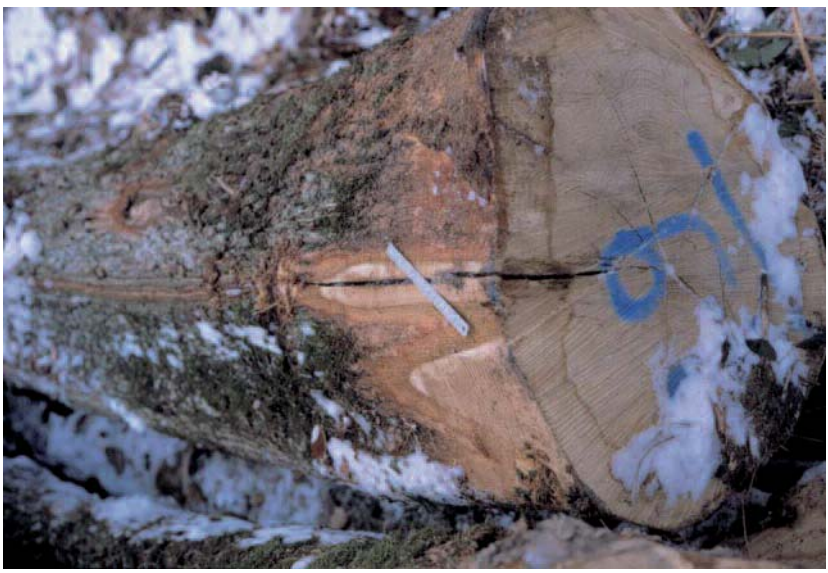
Forme la plus caractéristique de la gélivure avec ses bourrelets de cicatrisation encore ouverts. Cet aspect en fuseau ne représente qu'une faible proportion de gélivures



P. Miller / ONF

Malgré la formation de bourrelets cicatriciels, l'ouverture répétée de cette gélivure a empêché sa cicatrisation complète

Annexe 13



P. Miller / ONF

Sur cette culée, on constate les conséquences dans le bois de cette gélivure caractéristique, mais également de nombreuses autres fentes non décelables sur l'écorce



P. Miller / ONF

Une gélivure récente particulièrement discrète qui serait passée inaperçue sans ce flachis

Annexe 13

Les roulures et cadrannures

Il s'agit de fentes internes, dont l'origine reste à élucider, dues au décollement de deux cernes de croissance voisins (roulure), ou qui rayonnent à partir de la moelle de vieux arbres (cadrannure). N'atteignant pas la périphérie des grumes, ces fentes ne sont pas visibles sur pied.

Le diagnostic le plus sûr consiste à repérer leur existence lors des passages en coupes, et à le consigner au sommier de la forêt comme indicateur pour l'estimation des coupes ultérieures.

Ces fentes internes paraissent moins fréquentes dans la chênaie atlantique que dans les chênaies plus continentales où elles peuvent constituer un véritable fléau affectant plus de la moitié des tiges.



P. Miller / ONF

Roulures et leurs conséquences lors du sciage des bois

La lunure

Il s'agit d'un défaut peu fréquent totalement impossible à déceler avant abattage. On ne connaît pas l'origine de cette anomalie. Elle consiste en la présence au milieu du duramen, d'un anneau, complet ou non, ayant la couleur et les propriétés de l'aubier (d'où parfois l'appellation de double aubier). Elle entraîne le déclassement du billon, son impact global restant limité du fait de la rareté du phénomène.

Annexe 13

La gale

Il s'agit d'un défaut très discret et méconnu du forestier, mais pouvant avoir de graves conséquences dans certains cantons forestiers où elle est particulièrement abondante. Elle se caractérise par la présence sur l'écorce de « cicatrices » en forme de grain de blé présentant son sillon vers l'extérieur. La taille varie de 2 cm à plus de 15 cm.

Le bois présente en profondeur des petites colorations en forme de T. Sur section, la galle se manifeste par des taches noires, parfois très discrètes, qui semblent souvent correspondre à des « attaques » ayant la même année d'origine. Entre la « marque » sur l'écorce et le défaut interne, le bois est totalement normal : un flachis sur l'écorce ne fait pas apparaître le défaut qui est plus profond.

L'origine de ce phénomène n'est pas expliquée, mais des micro-blessures du cambium telles que des attaques d'insectes sous-corticaux, des morsures de frelons ou des traces de coups de becs de pics constituent les hypothèses les plus vraisemblables. On peut supposer que le cambium légèrement « agressé » cicatrise rapidement le défaut par les cernes successifs, alors que le liber, le phelloderme et le liège, beaucoup plus minces sur une période identique, permettent une observation extérieure du défaut. La fente des merrains en petits débits permet généralement de valoriser ces billons par les purges précises qu'elle autorise.



O. James / ONF

Bien difficile à repérer cette gale en plein centre de la photo !



P. Jarret / ONF

Gros plan sur cette gale de 3 cm, caractéristique avec sa forme en « grain de blé »

Annexe 13



O. James / ONF

Derrière la marque sur l'écorce, le défaut en profondeur dans le bois, avec ici 2 gales superposées



O. James / ONF

Caractéristiques de la gale, la marque sur l'écorce et la coloration en forme de T à l'intérieur du bois, sans aucune anomalie du bois entre les deux

Annexe 13

La chèvre (ou chenille)

Tout comme la galle, cette grave singularité est très mal connue et entraîne les mêmes déclassements. Encore plus discrète que la galle, elle se manifeste par une fissure transversale sinueuse de l'écorce pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètres. Quelques bourrelets cicatriciels caractéristiques apparaissent au fond de cette fissure, justifiant parfois l'appellation de « chenille ».

Dans le bois, en profondeur, apparaît comme une galerie d'insecte semblant également suivre un cerne donné, comblée par des tissus cicatriciels colorés de noir. L'origine et l'expression du phénomène pourraient être très voisines de celles de la galle.

Cette anomalie ne doit pas être confondue avec une fissuration horizontale normale de l'écorce de certains chênes qui n'a aucune incidence sur la qualité des bois. Cette dernière se différencie de la « chèvre » par l'absence de tissus cicatriciels dans les fissurations horizontales.



O. James / ONF

Nombreuses « chèvres » entraînant le déclassement de cette bille de chêne ne présentant pourtant aucun autre défaut

Annexe 13



P. Jarret / ONF

Gros plan sur cette « chèvre » caractérisée par une fissure horizontale où apparaissent des tissus cicatriciels



P. Jarret / ONF

Sous les fissures visibles sur l'écorce, les galeries comblées de tissus cicatriciels colorés en profondeur dans le bois

Annexe 13

Les nécroses

Elles affectent certains gaulis et jeunes perchis à l'écorce encore lisse et sont dues à la destruction du liber sur des plages pouvant atteindre 100 cm^2 par les larves de la mouche Rosseliela, et les coups de becs de pics à leur recherche. Elles entraînent un décollement d'écorce autour duquel se forme un bourrelet de cicatrisation, souvent accompagné de vigoureux gourmands.

L'élimination des individus les plus atteints lors du façonnage du peuplement suffit généralement à réduire l'impact du phénomène.



R. Ramond

Nécroses sur une perche de chêne

Annexe 13



R. Ramond

Marques dans le bois correspondant aux nécroses visibles sur l'écorce.
On constate que les marques concernent toutes le même cerne, donc ont la même année d'origine.

Les défauts liés aux ramifications

Les mécanismes de formation de la ramification à partir d'un « stock » de bourgeons initial ont été présentés au chapitre 2, paragraphe 3.1. La sylviculture recommandée par le guide vise à minimiser les défauts liés à ces ramifications :

• avec un façonnage énergique à 6 m de hauteur de manière à conserver la vitalité des tiges et à favoriser le développement d'un sous-étage diversifié, pour limiter les risques ultérieurs de stress générateurs de gourmands . Ceci conduit à une légère augmentation de bois noueux à coeur, sans conséquence grave car le noyau central n'est pas utilisé dans les filières les plus valorisantes du chêne ;

• avec une sylviculture suffisamment dynamique pour assurer l'expansion durable des branches charpentières dès que la bille de pied est formée et éviter la formation de surbilles couvertes de branches mortes et de chicots, avec de gros noeuds recouverts.

Les branches vivantes

Elles forment des noeuds sains, adhérents et clairs dont le diamètre diminue vers le centre de la grume. Ces nœuds engendrent des déformations du fil du bois d'autant

plus importantes que leur diamètre est élevé, ce qui augmente les difficultés d'usinage et limite son usage conformément au classement en annexe 5. Les diamètres de nœuds mentionnés dans ce classement correspondent au diamètre de la branche à la périphérie du tronc, diminué de l'épaisseur de son écorce et son aubier.

Les branches mortes et les chicots

La capacité d'élagage naturel des chênes a été soulignée à plusieurs reprises dans le présent guide. Le dépérissement, puis la mort de la branche se traduisent par une coloration des nœuds qui deviennent moins adhérents, mais restent encore sains.

La persistance d'un tronçon de branche sèche, encore appelé « chicot » entraîne le noircissement et l'altération progressive du noeud. La multiplication de nœuds noirs de fortes dimensions entraîne un déclassement en bois de chauffage du billon concerné, cas fréquent dans les surbilles de futaie régulière ou de taillis-sous-futaie en conversion dont on a laissé dépérir les branches charpentières.

Les roses et cocards

Dès qu'une branche est tombée, le processus de cicatrisation se met rapidement en place comme pour les blessures. Le nœud, voire le chicot, est progressivement recouvert par du bois sain, mais à fil déformé dans un premier temps.

L'écorce garde très longtemps « la mémoire » de ce nœud recouvert sous forme de cercles concentriques visibles sur l'écorce (« rose »), parfois accompagnés d'un renflement lorsqu'un chicot a été recouvert (« cocard »).

Le diamètre de ces empreintes est en général d'autant plus important que le nœud était développé, mais leurs conséquences restent difficiles à évaluer sur les arbres sur pied car on ne sait pas :
- si le nœud recouvert est sain ou pourri ;
- si le nœud est recouvert depuis une longue période. L'examen de l'écorce fournit néanmoins quelques enseignements : une rose en relief ou à écorce lisse cache en général un nœud recouvert récemment. Une rose à écorce très crevassée traduit un nœud plus ancien, avec une épaisseur de bois sans nœud parfois importante.

Seul le sciage permet de répondre avec certitude à ces questions, avec de bonnes ou mauvaises surprises. On constate parfois un aspect particulier de ces nœuds recouverts : la « patte de chat », où le nœud représente « la patte » et les bourgeons à sa base « les griffes ». Malgré son esthétique, cet aspect du bois conduit actuellement à son déclassement.

Annexe 13



Échantillon : R. Ramond. P. Jarret / ONF

Noeud recouvert derrière une rose
Le bois formé depuis la chute de la branche est sain, avec un fil légèrement déformé. Les bourgeons axillaires à droite sur la photo laissent des traces dans le bois qui donneront au sciage un faciès de « patte de chat ».



Échantillon : R. Ramond. P. Jarret / ONF

« Patte de chat » sur un sciage
Le nœud représente « la patte » et les bourgeons à la base « les griffes ».

Annexe 13

Les gourmands

Le chêne sessile et encore plus le chêne pédonculé ont une forte capacité à produire des gourmands, c'est-à-dire à former des pousses à partir de bourgeons restés en latence sur le tronc. Un développement important de gourmands dans un peuplement est considéré comme la conséquence d'un stress sanctionnant une sylviculture inadaptée (peuplement maintenu trop dense ou trop pur, éclaircie trop brutale…) ou une station défavorable (humidité trop grande, sécheresse trop accentuée…). La disparition des gourmands est vécue par le forestier comme un soulagement. Pourtant, elle n'entraîne pas forcément celle des défauts, avec des conséquences variables en fonction de leur évolution et des traces qu'ils laissent dans le bois :

• sans conséquences si le gourmand disparaît rapidement et qu'aucun bourgeon secondaire ne se développe à sa base ;

• conséquences identiques à diamètre égal à celles d'une ramification primaire si le gourmand se développe en une branche gourmande, sauf que le coeur de l'arbre n'est pas ou peu affecté ;

• conséquences graves entraînant une multiplication de traces colorées de diamètre croissant si l'on observe une succession de poussées de gourmands suivies de périodes de régression, mais avec formation de bourgeons secondaires à leur base.

Il n'est pas toujours facile d'interpréter la liaison entre un gourmand et la trace qu'il a laissée dans le bois, notamment dans les coupes de régénération où l'on constate de nombreuses « descentes de cimes » : un même bourgeon peut n'être relié à la moelle que par un mince filet non coloré qui ne constitue pas un défaut (on parle alors de « gourmand d'aubier » ou de « nœud collé »), ou au contraire par une large tache foncée suite à de multiples réactivations des bourgeons dont il est issu.

Il s'agit d'un défaut majeur des chênaies dont la sylviculture recommandée par le guide doit limiter à terme l'importance dans les peuplements.

Annexe 13



O. James / ONF

Développement de gourmands à la suite de l'ouverture de la parcelle en régénération

Dans tous les cas, ces gourmands sont reliés à la moelle par une trace :
- à peine visible s'il s'agit du développement de bourgeons épicormiques ayant survécu depuis l'origine sans se développer ;
- large et colorée s'il s'agit de bourgeons issus d'une succession de poussées de gourmands suivies de périodes de régression, mais avec formation de bourgeons secondaires à leur base.



O. James / ONF

L'examen de la base du gourmand permet souvent d'en prévoir la trace dans le bois

Sur cette vue rapprochée de la base du gourmand de la photo précédente, on constate une multitude de bourgeons dont plusieurs ont redémarré : il s'agit donc d'un défaut grave laissant une trace importante dans le bois.

Annexe 13



P. Jarret / ONF

Bourgeon d'aubier ou « nœud collé »
La mise en lumière suite à la coupe de régénération a réactivé un bourgeon dormant qui n'est relié à la moelle que par une mince trame non colorée sans incidence sur les utilisations du bois.

Les picots

Il s'agit d'une formation particulière constituée d'un moignon de tige pouvant atteindre 1 cm de diamètre, portant des bourgeons à son extrémité et se maintenant en permanence en surface de la grume. Les picots laissent une trace colorée dans le bois qui entraîne son déclassement lorsqu'ils sont nombreux et affectent toutes les faces de la bille. Ils pourraient avoir pour origine la mortalité de l'extrémité de gourmands, tandis que leur base porte des bourgeons axillaires qui persistent sur le tronc en laissant une trace dans le bois.

La fréquence moyenne des picots est très variable entre forêts, voire entre parcelles, avec une très forte variabilité individuelle entre arbres pouvant évoquer une prédisposition génétique.

Annexe 13



O. James / ONF

Le forestier averti doit rapidement repérer les multiples petites excroissances portées par cette belle bille de chêne

Ces nombreux picots entraînent le déclassement de cette bille pour les usages les plus valorisants.

Annexe 13



Un picot caractéristique, constitué d'un moignon de tige portant des bourgeons à son extrémité…



… et la trace qu'il laisse dans le bois



Prolifération de picots sur ce chêne…



… et multiplication des marques dans le bois

Photos : F. Fontaine / Univ. Reims

Comme on le voit sur la photo en bas à droite, les traces peuvent prendre de l'importance avec la réactivation des bourgeons suite à un stress (voir picot dont l'origine est pointée par la mine de crayon, et surtout trace tronquée au bas de la photo). Soulignons que cette tige a un double coeur, et donc correspond à deux pousses qui se sont soudées, ce qui illustre bien la faible incidence de la forme juvénile sur la future bille de pied.

Annexe 13

Les broussins et les brognes

Les broussins correspondent à un « foisonnement » anarchique local de bourgeons, gourmands et picots engendrant une prolifération des traces dans le bois. Ils nécessitent une purge localisée, l'arbre étant déclassé en charpente s'il est brogneux, c'est-à-dire couvert de nombreux broussins. Comme pour les picots, on observe une forte variabilité individuelle du phénomène.

Un arbre exceptionnellement brogneux sur l'ensemble du tronc peut être parfois mis en valeur en placage (souvent déroulé) et vendu comme « loupe de chêne ».



S. Autissier / ONF

Un chêne brogneux qui sera déclassé en qualité « charpente »

Annexe 13

Les altérations des billes de pied

Alors que les chênes réagissent rapidement aux blessures de la tige en évitant le plus souvent le développement de pourritures, ils présentent de fréquentes altérations des billes de pied dont le mode de propagation reste en grande partie à élucider.

Les souches caverneuses

On constate fréquemment au pied des gros chênes issus de taillis-sous-futaie des ouvertures donnant accès à de vastes cavités que l'on peut « sonder » à l'aide du compas forestier. Ces cavités sont souvent interprétées comme des pourritures mettant en cause l'avenir de l'arbre. À l'abattage, on constate que ces « cavernes » dans la souche sont exemptes de pourriture et qu'elles ne remontent que très peu dans la tige : une purge de 50 cm suffit le plus souvent à les éliminer, le billon supérieur étant indemne de toute altération.

Il ne s'agit en fait pas d'une altération, mais de l'emplacement de l'ancien ensouchement ou de brins englobés par la nouvelle tige, et qui se sont progressivement décomposés. Même si ces arbres sont probablement un peu plus sensibles aux risques de chablis, la présence de telles cavités ne justifie donc pas leur enlèvement.

Annexe 13



P. Jarret / ONF

Chêne à souche « caverneuse » dont le compas permet de constater l'importance des cavités



C. Vitu / ONF

Culée d'arbre à souche caverneuse après abattage
Les cavités, correspondant à la décomposition de l'ancien ensouchement de ces tiges issues de taillis, ne dépassent guère 50 cm de hauteur, même si elles sont particulièrement importantes à la culée.

Annexe 13

Le coeur brun

L'altération se limite très généralement à une coloration anormale de tout ou partie du duramen, de brun léger à brun foncé, essentiellement visible sur bois humide et n'affectant pas les caractéristiques mécaniques du bois. Cette coloration peut présenter divers faciès : uniforme, sous forme de lignes rayonnantes ou encore d'écailles. Longitudinalement la coloration prend l'allure d'une flamme d'une hauteur de un à plusieurs mètres. L'agent responsable, la fistuline hépatique, ne fructifie qu'occasionnellement : l'altération est rarement détectable sur les arbres sur pied, si ce n'est parfois par un « renflement » anormal de la bille de pied (pied en forme de « bouteille »).



C. Vitu / ONF

Culée de chêne brun
L'ensemble du duramen est coloré de manière uniforme sur ce chêne. Il existe de nombreux autres faciès : coloration partielle, sous forme de lignes rayonnantes ou encore d'écailles



D. Piou / ONF

Fructification de fistuline hépatique, champignon responsable du coeur brun du chêne

Annexe 13

Cette altération affecte 15 % des tiges récoltées à maturité en région Centre, les tiges issues de taillis étant deux fois plus affectées que celles de franc-pied.

Les stations riches sont plus affectées que les stations acides, et à station équivalente, le chêne pédonculé est nettement plus atteint que le chêne sessile.

Même si les qualités mécaniques du chêne brun ne sont pas affectées, il fait actuellement l'objet de décotes commerciales importantes sur le marché français en raison de l'hétérogénéité de sa couleur. Ce phénomène très répandu a donc des conséquences économiques considérables qui obligent les acheteurs potentiels à un sondage systématique de tous les arbres de qualité.

Il doit conduire à adopter les dispositions suivantes :

- dans la gestion de la ressource, adopter une sylviculture plus dynamique des peuplements issus de taillis-sous-futaie pour obtenir rapidement de gros diamètres ; fixer des diamètres d'exploitabilité inférieurs à ceux de la futaie régulière, les bénéfices à attendre de la croissance en diamètre des tiges devenant incertains du fait des risques d'altérations accrus. Cette orientation doit être modulée dans les stations acidiphiles où les risques d'altérations restent limités ;

- noter au sommier de la forêt la fréquence des altérations observées lors des passages en coupes, notamment lors de l'ensemencement, indication précieuse pour l'estimation des coupes à venir, le taux d'altération restant généralement stable au fur et à mesure des coupes sur une même parcelle.

Annexe 13



P. Jarret / ONF

Sciage d'un chêne à coeur brun
On peut observer le développement de la coloration en forme de « flamme » dans la grume.



P. Jarret / ONF

La décote actuelle du chêne brun est excessive
Il peut être utilisé en décoration, comme dans le cas de ce parquet chamarré des locaux de l'ONF à Boigny-sur-Bionne.

Annexe 13

La pourriture cubique rouge

Le bois devient brun-rouge foncé, perd rapidement ses propriétés mécaniques et se fragmente en petits cubes entre lesquels se développe un épais feutrage de mycélium blanc.

L'altération limitée au duramen se présente longitudinalement sous la forme d'un cône dont la partie basse est fortement dégradée (« rouge pourri ») et dont le sommet prend une coloration brun-rouge marquée sans altération manifeste du bois (« rouge dur »). Cette altération a longtemps été considérée comme une évolution du chêne brun, alors qu'il s'agit d'un tout autre phénomène provoqué par le polypore soufré. Il est possible que la décote actuelle du chêne brun résulte en partie de cette confusion et puisse donc être jugée excessive.

L'altération est trois fois moins fréquente que le coeur brun (5 % des tiges atteintes en région Centre), mais répond aux mêmes critères de répartition et justifie la mise en œuvre des mêmes dispositions.



C. Vitu / ONF

Pourriture cubique rouge
Le bois est brun foncé et se fragmente en petits cubes entre lesquels on distingue le feutrage de mycelium blanc.

Annexe 13



R. Ramond

Fructification de polypore soufré, champignon responsable de la pourriture cubique rouge

Les pourritures fibreuses blanches

Ces altérations limitées au bois de coeur présentent un caractère évolutif avec apparition d'une coloration jaunâtre sans dégradation du bois au départ, puis disparition progressive de la structure du bois qui prend un aspect fibreux et blanc. Au stade final, le bois disparaît au centre de la pourriture.

Annexe 13

L'altération prend dans le sens longitudinal une forme de cône qui se termine assez vite (0,50 m à 1,50 m) dans la majorité des cas. De ce fait, l'impact économique de l'altération est généralement faible car si le bois affecté est totalement inutilisable, le volume de bois altéré reste limité.

Plusieurs champignons peuvent provoquer ce type d'altération qui affecte 3 % des tiges en région Centre, sans qu'aucun facteur aggravant n'ait pu être mis en évidence contrairement aux deux altérations précédentes.



R. Ramond

Pourriture fibreuse blanche ayant nécessité une purge de un mètre de longueur sur ce chêne
Comme on le distingue en arrière-plan, le bois n'est plus altéré au-dessus de cette purge.

Principales références bibliographiques

La préparation de ce guide a conduit l'auteur à prendre connaissance de la majorité des études et publications relatives aux chênes des dernières décennies. Ce document n'ayant pas vocation à constituer une monographie des chênes, il n'est pas proposé de bibliographie exhaustive, qui correspondrait en grande partie à des documents uniquement disponibles dans quelques bibliothèques très spécialisées. La bibliographie proposée comprend donc essentiellement des publications spécialisées sur les chênes, ou plus généralistes sur les sciences forestières abordées dans le guide ; en distinguant :

- les ouvrages ou dossiers de référence,
- une liste d'articles publiés dans des revues disponibles dans la majorité des bibliothèques forestières : publications techniques de l'ONF, Revue Forestière Française, Forêt-Entreprise.

Le lecteur qui le souhaite trouvera dans les documents cités des bibliographies lui permettant d'approfondir ses recherches dans les domaines de son choix.

OUVRAGES ET DOSSIERS DE RÉFÉRENCE

• PUBLICATIONS SPÉCIALISÉES SUR LES CHÊNES

ARBORESCENCES N° 59, 1995. Dossier « Les bois de merrain ». 24 p.

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES EMPLOIS DU CHÊNE FRANÇAIS, 2002. Partenaire de l'avenir : le chêne. 44 p.

BARY-LENGER A., NEBOUT J.P., 1993. Le chêne. Alleur : du Perron. 604 p.

BARY-LENGER A., NEBOUT J.P., 2004. Culture des chênaies irrégulières dans les forêts et les parcs. Alleur : du Perron. 356 p.

BULLETIN TECHNIQUE DE L'ONF N° 23, 1992. Dossier chêne (sylviculture et génétique). 43 p.

BULLETIN TECHNIQUE DE L'ONF N° 33, 1997. Numéro spécial chêne. 107 p.

DOUSSOT R., PESME X., ROSA J., SEVRIN E., 2006. Connaître ses peuplements à base de chênes pour les gérer au mieux. Orléans : CRPF Ile-de-France - Centre. 74 p.

ENGREF, 2001. Typologie des peuplements : actes de la table d'hôte sur la sylviculture des peuplements en futaie irrégulière (Nancy, 23-24 novembre 1999). Nancy : ENGREF. 191 p.

FORÊT ENTREPRISE N° 112, 1996. Dossier « Quelle valorisation pour le bois de chêne ? ». 56 p.

FORÊT ENTREPRISE N° 117, 1997. Dossier « Gérer les peuplements à base de chêne en région Centre ». 24 p.

FORÊT ENTREPRISE N° 144, 2002. Dossier « Du chêne au tonneau : l'expérience Aquitaine ». 32 p.

FORÊT ENTREPRISE N° 151, 2003. Dossier « Peuplements irréguliers et traitement irrégulier ». 57 p.

JARRET P., 2004. Chênaie atlantique. Coll. « Guide des sylvicultures » Paris : ONF. 335 p.

LE HARDY de BEAULIEU A., LAMANT T., 2006. Guide illustré des chênes. Tome 1. Paris : Editions du 8ème. 688 p.

LE HARDY de BEAULIEU A., LAMANT T., 2006. Guide illustré des chênes. Tome 2. Paris : Editions du 8ème. 704 p.

ONF BULLETIN D'INFORMATION DE LA STIR MASSIF CENTRAL, 1995. Dossier « Conduite des jeunes peuplements de chêne sessile ». 33 p.

ONF BULLETIN D'INFORMATION DE LA STIR OUEST, 1999. Dossier « Sylviculture des chênes sessile et pédonculé ». 32 p.

NEPVEU G., DHOTE J.F., 1998. Sylviculture et qualité du bois de chêne (chêne sessile). Convention ONF-INRA 1992-1996, rapport final. 70 p. + annexes

REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE, 1981. Numéro spécial « Sylvicultures en futaies feuillues ». 159 p.

REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE, 1990. Numéro spécial « Chêne sessile, chêne pédonculé et chêne rouge d'Amérique en forêt française ». 279 p.

SEVRIN E., 1997. Les chênes sessile et pédonculé. Paris : IDF. 96 p.

• AUTRES PUBLICATIONS SPÉCIALISÉES OU GÉNÉRALISTES

BONTEMPS J.D., 2006. Evolution de la productivité des peuplements réguliers et monospécifiques de hêtre (Fagus sylvatica L.) et de chêne sessile (Quercus petrae Liebl.) dans la moitié Nord de la France au cours du XXe siècle. Champenoux : INRA LERFoB Laboratoire d'étude des ressources forêt-bois. Thèse de doctorat de l'ENGREF, spécialité : sciences forestières. 444 p.

BREMAN P., 1993. Approche paysagère des actions forestières. Paris : ONF. 76 p.

DE TURCKHEIM B., BRUCIAMACCHIE M., 2005. La futaie irrégulière : théorie et pratique de la sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature. Aix-en-Provence : Edisud. 286 p.

DUBOURDIEU J., 1997. Manuel d'aménagement forestier. 4ème édition. Paris : Lavoisier. 243 p.

DUPLAT P., PERROTTE G., 1981. Inventaire et estimation de l'accroissement des peuplements forestiers. Fontainebleau : ONF. 432 p.

ENGREF, 1999. Typologie des peuplements : actes de la table d'hôte sur la sylviculture des peuplements en futaie irrégulière. Nancy : ENGREF. 191 p.

FORT C., 1999. L'eau et la forêt. Bulletin technique de l'ONF, n° 37, 235 p.

GAMA A., 2006. Utilisation des herbicides en forêt et gestion durable. Versailles : Quae. 319 p.

GOSSELIN M., LAROUSSINIE O., 2004. Biodiversité et gestion forestière : connaître pour préparer. Antony : CEMAGREF. 320 p.

Principales références bibliographiques

LACROIX J.P., 2006. Bois de tonnellerie, de la forêt à la vigne et au vin. Paris : Gerfaut. 148 p.

LAMANDÉ M., RANGER J., LEFÈVRE Y., 2005. Effets de l'exploitation forestière sur la qualité des sols. Coll. « Les dossiers forestiers », n° 15. Paris : ONF. 131 p.

LEGAY M., MORTIER F., 2006. La forêt face au changement climatique : adapter la gestion forestière. Synthèse de l'atelier ONF/INRA du 20 octobre 2005. Coll. « Les dossiers forestiers », n° 16. Paris : ONF. 39 p.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT, 1990. Réussir la forêt : contrôle et réception des travaux. Paris : Ministère de l'Agriculture et de la Forêt. 60 p. (en cours de révision)

MOIGNEU T., 2005. Gérer les forêts périurbaines. Fontainebleau : ONF. 414 p.

MORTIER F., 1995. Le CO_2 et la forêt. Bulletin technique de l'ONF, n° 29. 159 p.

MORTIER F., 2001. Reconstitution des forêts après tempêtes : guide. Paris : ONF. 148 p.

ONF, 1993. Prise en compte de la diversité biologique dans l'aménagement et la gestion forestière. Paris : ONF. Instruction (18 p.) et Guide (32 p.)

ONF, 1997. L'accueil du public dans les forêts relevant du régime forestier. Paris : ONF. 53 p.

ONF, 1998. Gestion des populations de cervidés et de leurs habitats. Paris : ONF. 44 p.

ONF, 2008. Îlots de vieux bois. Paris : ONF. Note de service (8 p.).

ONF, 2008. Conservation de la biodiversité dans les forêts publiques. Paris : ONF. Instruction (13 p.).

ONF, LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, 1997. Le forestier et l'oiseau : prise en compte de l'avifaune dans les aménagements et la gestion forestière du Nord-Est de la France : guide technique. Strasbourg : ONF. 39 p.

OTTO H.J., 1998. Écologie forestière. Paris : IDF. 397 p.

PARDÉ J., BOUCHON J., 1988. Dendrométrie. 2e édition. Nancy : ENGREF. 328 p. RAMEAU J.C., 2000. Dynamique de la végétation. Nancy : ENGREF. 133 p.

PERKEY A. W., WILKINS B.L., 1993. Crop tree Management in Eastern Hardwoods. Morgantown : USDA, Forest Service. 82 p.

RAMEAU J.C., GAUBERVILLE C., DRAPIER N., 2000. Gestion forestière et diversité biologique : identification et gestion intégrée des habitats et espèces d'intérêt communautaire. Domaine atlantique. Paris : IDF. 119 p. + fiches

RAMEAU J.C., GAUBERVILLE C., DRAPIER N., 2000. Gestion forestière et diversité biologique : identification et gestion intégrée des habitats et espèces d'intérêt communautaire. Domaine continental. Paris : IDF. 114 p. + fiches

RAMEAU J.C., MANSION D., DUMÉ G., 1989. Flore forestière française : guide écologique illustré. Plaines et collines. Paris : IDF. 1786 p.

RENDEZ VOUS TECHNIQUES de l'ONF, 2004. Hors série « Diversité génétique des arbres forestiers : un enjeu de gestion ordinaire », n°1, 133 p.

REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE, 1995. Numéro spécial « Modélisation de la croissance des arbres forestiers et de la qualité des bois ». 204 p.

REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE, 1996. Numéro spécial « La gestion durable des forêts tempérées ». 252 p.

REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE, 2000. Numéro spécial « Conséquences des changements climatiques pour la forêt et la sylviculture ». 174 p.

REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE, 2001. Numéro spécial « Gestion de la biodiversité, réalisations concrètes ». 375 p.

REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE, 2002. Numéro 6 spécial « La végétation forestière : gestion, enjeux et évolution ». 132 p.

SCHMERBER C., 1997. La lumière et la forêt. Bulletin technique de l'ONF, n° 34. 167 p.

SCHÜTZ J.P., 1990. Sylviculture 1 : principes d'éducation des forêts. Lausanne : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. 243 p.

SCHÜTZ J.P., 1997. Sylviculture 2 : La gestion des forêts irrégulières et mélangées. Lausanne : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. 178 p.

ARTICLES DE PÉRIODIQUES

• ARTICLES SPÉCIALISÉS SUR LES CHÊNES

BADEAU V., DUPOUEY J.L., SÉJOURNÉ F., 2000. Protocole simplifié d'identification des chênes sessile et pédonculé à partir de deux critères morphologiques foliaires. Bulletin technique de l'ONF, n° 39, pp. 65-71.

BAAR F., BALLEUX P., CLAESSENS H., PONETTE Q., SNOECK B., 2005. Sylviculture d'arbres-objectif en hêtre et en chêne : mise en place d'un dispositif de parcelles de démonstration et d'expérimentation. Forêt wallonne, n° 78, pp. 34-46.

BECKER M., LÉVY G., 1983. Le dépérissement du chêne : les causes écologiques : exemple de la forêt de Tronçais et premières conclusions. Revue Forestière Française, vol. 35, n° 5, pp. 341-356.

BERGÈS L., GÉGOUT J.C., FRANC A., 2006. Can understory vegetation accurately predict site index ? A comparative study using floristic and abiotic indices in sessile oak (*Quercus petraea* Liebl.) stands in northern France. Annals of Forest Science, vol. 63., n° 1, pp. 31-42.

Principales références bibliographiques

BERGÈS L., CHEVALIER R., DUMAS Y., FRANC A., GILBERT J.M., 2005. Sessile oak (*Quercus petraea* Liebl.) site index variations in relation to climate, topography and soil in even-aged high-forest stands in Northern France. Annals of Forest Science, vol. 62, n° 5, pp. 391-402

BOURCET J., 2000. Le cœur du chêne. Revue Forestière Française, vol. 52, n° 3, pp. 239-248.

BUCKET E., LE MOGUÉDEC G., MOTHE F., NEPVEU G., 2005. Une modélisation des bilans environnement et produits de sylvicultures contrastées : cas du chêne sessile. Revue Forestière Française, vol. 57, n° 3, pp. 311-330.

CAVAIGNAC S., LE MOGUÉDEC G., 2006. Un modèle pour estimer le prix des bois façonnés : application aux lots de chêne. Rendez-vous techniques de l'ONF, n° 12, pp. 10-14.

CAVAIGNAC S., LE MOGUÉDEC G., PRÉGET R., IBANEZ L., 2005. Prix du bois de chêne et hétérogénéité des lots. Revue Forestière Française, vol. 57, n° 5, pp. 431-442

CHAAR H., COLIN F., 1999. Développement en hauteur des régénérations de chêne sessile. Revue Forestière Française, vol. 51, n° 2, pp. 341-354.

CINOTTI B., 1990. Le déterminisme de la gélivure des chênes : un nouveau bilan. Revue Forestière Française, vol. 42, n° 6, pp. 585-598.

CINOTTI B., 1991. Tranchage et fibre torse. Revue Forestière Française, vol. 43, n° 6, pp. 514-517.

COCHET P., 1958. Contribution à l'étude d'une sylviculture de chêne de qualité. Revue Forestière Française, vol. X-5, pp. 313-326.

COLLET C., FROCHOT H., NINGRE F., 1999. Développement de jeunes chênes soumis à une compétition souterraine. Revue Forestière Française, vol. 51, n° 2, pp. 298-308.

CORBINEAU F., DACHER F., COME D., 2001. Influence de la durée de conservation des glands au froid et de la température de germination sur le développement des plantules du chêne sessile. Revue Forestière Française, vol. 53, n° 1, pp. 32-43.

CORBINEAU F., ROMAN-AMAT B., 2001. Le gland : une semence courante imparfaitement maîtrisée. Revue Forestière Française, vol. 53, n° 1, pp. 29-31.

DELATOUR C., 1983. Les dépérissements de chênes en Europe. Revue Forestière Française, vol. 35, n° 4, pp. 265-282.

DEMARCQ P., 1990. Le cloisonnement du chêne. Bulletin technique de l'ONF, n° 18, pp. 77-77.

DEMOLIS C., JAMEY C., 1988. Une technique économique de conduite des jeunes régénérations de chêne dans la région de Gray. Bulletin technique de l'ONF, n° 17, pp. 3-15.

DHÔTE J.F., 1997. Effets des éclaircies sur le diamètre dominant dans des futaies régulières de hêtre ou de chêne sessile. Revue Forestière Française, vol. 49, n° 6, pp. 557-578.

DHÔTE J.F., 1999. Compétition entre classes sociales chez le chêne sessile et le hêtre. Revue Forestière Française, vol. 51, n° 2, pp. 309-325.

DRENOU C., GALLOIS F., 2001. Évolution architecturale de jeunes chênes en conditions difficiles. Forêt Entreprise, n° 141, pp. 51-55.

DUBOIS-COLI C., NAGELEISEN L.M., BRÉDA N., 2006. Suivi d'un massif forestier très sensible à la sécheresse : l'Observatoire de la Harth, historique et perspectives. Rendez-vous techniques de l'ONF, n° 13, pp. 85-92.

DUCOUSSO A., JARRET P., 2001. Diversité génétique des chênes et gestion forestière. Revue Forestière Française, vol. 53, n° spécial 2001, pp. 133-140.

DUCOUSSO A., PETIT R., 1994. Le geai des chênes : premier reboiseur européen. Forêt Entreprise, n° 98, pp. 60-64.

DUPLAT P., 1996. Sylviculture du chêne pédonculé. Bulletin technique de l'ONF, n° 31, pp. 15-19.

FONTAINE F., JARRET P., DRUELLE J.L., 2002. Étude et suivi des bourgeons épicormiques à l'origine des gourmands chez le chêne sessile. Revue Forestière Française, vol. 54, n° 4, pp. 337-356.

FOURNIER M., CHURIN J.L., FONTAINE F., COLIN F., GARBAYE J., 2003. Bilan croissance-qualité d'un essai de mycorhization contrôlée sur chêne pédonculé, 16 ans après plantation. Revue Forestière Française, vol. 55, n° 1, pp. 25-33.

GALLOIS F., SEVRIN E., COLOMBET M., LE DOUBLE F., SCHMUTZ T., 2001. Essai de taille de formation et élagage de chêne pédonculé sur terre agricole. Forêt Entreprise, n°141, pp. 56-59.

GARBAYE J., CHURIN J.L., BOUCHARD D., LE TACON F., 2004. Amélioration de la croissance des plantations de chêne par mycorhization contrôlée : bilan de 12 essais dans le Nord-Est de la France. Revue Forestière Française, vol. 56, n° 4, pp. 287-296.

GÉNÉRÉ B., LE BOULER H., 1996. Étude des performances en pépinière de lots de glands constitués d'un mélange variable en chênes sessile et pédonculé. Revue Forestière Française, vol. 48, n° 1, pp. 21-30.

GUIBERT M., GÉNÉRÉ B., 2000. Évaluation en jeunes plantations de lots mélangés de chênes sessile (Quercus petraea) et pédonculé (Quercus robur). Revue Forestière Française, vol. 52, n° 4, pp. 303-315.

GUIBERT M., LE PICHON C., 2001. Influence de la température sur la germination, la levée et sur les taux de semis à tiges multiples chez le chêne sessile. Revue Forestière Française, vol. 53, n° 1, pp. 44-54.

HAMARD J.P., 2004. Prise en compte de l'impact des cervidés dans la conduite des régénérations naturelles de chêne : développement d'un outil d'aide à la gestion sylvicole. Rendez-vous techniques de l'ONF, n° 6, pp. 42-44.

GWENAEL P., CONCHE J., 2006. La fertilisation azotée : un outil parmi d'autres pour remédier à la pénurie des glands. Rendez-vous techniques de l'ONF, n° 13, pp. 78-84.

JACOBÉE F., 2004. Le renouvellement des chênes en futaie irrégulière. Forêt Entreprise, n° 155, pp. 45-49.

Principales références bibliographiques

JACQUEMIN B., LACROIX R., DEMARCQ P., DUPLAT P., 2000. Relation entre station et fertilité du chêne sessile (Quercus petraea Liebl) en forêt de Tronçais. Bulletin technique de l'ONF, n° 39, pp. 33-44.

JANIN G., MAZET J.F., FLOT J.L., HOFMANN P., 1990. Couleur et qualité du bois de chêne de tranchage : chêne sessile, chêne pédonculé et chêne rouge. Revue Forestière Française, vol. 42, n° 2, pp. 134-139.

JARRET P., 1996. Sylviculture du chêne sessile. Bulletin technique de l'ONF, n° 31, pp. 21-28.

KREMER A., PETIT R.J., DUCOUSSO A., 2002. Biologie évolutive et diversité génétique des chênes sessile et pédonculé. Revue Forestière Française, vol. 54, n° 2, pp. 111-130.

LAYBOURNE A., NICOLAS L., MANDRET X., 2005. Plantation en milieu acide hydromorphe : quelles méthodes ? Quels résultats ? Quel avenir ? Rendez-vous techniques de l'ONF, n° 8, pp. 64-68.

LE BOULER H., GÉNÉRÉ B., 1998. La profondeur optimale de semis du chêne sessile dépend de l'état hydrique du sol. Forêt Entreprise, n° 119, pp. 60-63

LEBOURGEOIS F., COUSSEAU G., DUCOS Y., 2003. Étude d'une chênaie sessiliflore exceptionnelle : la futaie des Clos (Sarthe). Revue Forestière Française, vol. 55, n° 4, pp. 333-346.

LEBOURGEOIS F., JABIOL B., 2002. Enracinements comparés du chêne sessile, du chêne pédonculé et du hêtre : réflexions sur l'autécologie des essences. Revue Forestière Française, vol. 54, n° 1, pp. 17-42.

LEBOURGEOIS F., JABIOL B., ARCHEVÈQUE G., BRUCIAMACCHIE M., DREXHAGE M., COLIN F., 2004. Ancrage et stabilité du chêne et du hêtre en Lorraine. Forêt Entreprise, n° 156, pp. 28-33.

LEBOURGEOIS F., 2006. Sensibilité au climat des chênes sessile et pédonculé dans le réseau RENECOFOR : comparaison avec les hêtraies. Revue Forestière Française, vol. 58, n° 1, pp. 29-44.

LEBOURGEOIS F., COUSSEAU G., DUCOS Y., 2004. Climate-tree-growth relationships of Quercus petraea Mill. stand in the forest of Bercé («Futaie des Clos», Sarthe, France). Annals of Forest Science, vol. 61, n° 4, pp. 361-372.

LEMAIRE J., 2004. Groupe de travail « Traitement régulier des grands feuillus sociaux ».Forêt Entreprise, n° 155, pp. 11-13.

LE TACON F., BOUCHARD D., CHURIN J.L., GARBAYE J., 2005. Mycorhization contrôlée du douglas et du chêne. Forêt entreprise, n° 164, pp. 33-37.

LÉVY G., DELATOUR D., BECKER M., 1994. Le dépérissement du chêne des années 1980 dans le centre de la France, point de départ d'une meilleure compréhension de l'équilibre et de la productivité de la chênaie. Revue Forestière Française, vol. 46, n° 5, pp. 495-503.

LÉVY G., LE GOFF N., GIRARD S., LEFÈVRE Y., 1993. Potentialités de l'alisier torminal sursols à hydromorphie temporaire : comparaison avec les chênes pédonculé et sessile. Revue Forestière Française, vol. 45, n° 3, pp. 243-252.

LÉVY G., LEFÈVRE Y., BECKER M., FROCHOT H., PICARD J.F., WAGNER P.A., 1999. Les excès d'eau : influence sur la croissance des chênes. Revue Forestière Française, vol. 51, n° 2, pp. 151-161.

LOUVEGNIES F., POULAIN G., 1998. La ronce : amie ou ennemie ? L'exemple d'une régénération de chênes suivie par le CETEF du Nord. Forêt Entreprise, n° 123, pp. 49-50.

MILLER P., 1988. La gélivure des chênes sessile et pédonculé. Bulletin technique de l'ONF, n° 17, pp. 51-58.

NAGELEISEN L.M., 1994. Dépérissement actuel des chênes. Revue Forestière Française, vol. 46, n° 5, pp. 504-511.

NEBOUT J.P., 2007. Le chêne en liberté (1e et 2e parties). Silva Belgica, n° 2 et 3, pp. 37-43.

NEBOUT J.P., 2006. Des chênes en croissance libre : 2ème partie : aspects économiques, écologiques et environnementaux. La Forêt privée, n° 292 - pp. 29-36.

NEBOUT J.P., 2006. Des chênes en croissance libre : bilan et perspectives. La Forêt privée, n° 291, pp. 27-41.

NEPVEU G., 1990. Les facteurs influençant la qualité du bois de chêne (chêne rouvre et chêne pédonculé). Revue Forestière Française, vol. 42, n° 2, pp. 128-133.

NEPVEU G., 2005. Est-on en mesure aujourd'hui de prévoir la qualité du bois dans les peuplements hétérogènes ? Rendez-vous techniques de l'ONF, n° 10, pp. 43-47.

NORMANDIN D., 1990. Le chêne français et ses produits dérivés : marché intérieur et concurrence internationale. Revue Forestière Française, vol. 42, n° 2, pp. 110-118.

PARDÉ J., 1978. Normes de sylviculture pour les forêts de chêne rouvre. Revue Forestière Française, vol. 30, n° 1, pp. 11-17.

PARELLE J., BRENDEL O., BODENES C., BERVEILLER D., DIZENGREMEL P., JOLIVET Y., DREYER E., 2006. Differences in morphological and physiological responses to water-logging between two sympatric oak species (Quercus petraea [Matt.] Liebl., Quercus robur L.). Annals of Forest Science, vol. 63, n° 8, pp. 849-859.

PICOT D., BIDEAU E., HAMARD J.P., CALATAVUD F., DUCOUSSO A., BALLON P., 2006. Impact du frottis de chevreuil sur le Chêne sessile : premiers enseignements d'une expérimentation. Revue Forestière Française, vol. 58, n° 6, pp. 521-530.

PILARD-LANDEAU B., CHOLLET F., 1995. Le recépage des plants ou semis de chêne et de hêtre : le point sur les essais en cours. Bulletin technique de l'ONF, n° 30, pp. 45-54.

PILARD-LANDEAU B., PIAT J., 1991. Recépage et tubage sur chêne sessile en F.D. de Montfort (Haute-Normandie). Bulletin technique de l'ONF, n° 21, pp. 203-207.

POLGE H., 1990. Chênes de marine et chênes de tranchage. Revue Forestière Française, vol. 42, n° 4, pp. 455-461.

Principales références bibliographiques

RÉMY B., 1991. Sylviculture, tonnellerie, et œnologie : les bons merrains pour les bons raisins. Revue Forestière Française, vol. 43, n° 4, pp. 290-300.

ROGERS R., JOHNSON P.S., LOFTIS D.L., 1993. An overview of oak silviculture in the United States : the past, present, and future. Annales des Sciences Forestières, vol. 50, n° 6, pp.534-542.

ROY F.X., 1975. La désignation des arbres de place dans les futaies de chêne destinées à fournir du bois de tranchage. Revue Forestière Française, vol. XXVII-1, pp. 50-60.

SARDIN T., 2007. La sylviculture des chênaies continentales en futaie irrégulière. Rendez vous techniques de l'ONF, n° 18, pp. 26-32.

SEVRIN E., 1995. Les chênes de Grande-Bretagne. Forêt Entreprise, n° 105, pp. 81-84.

SEVRIN E., 1996. Différents modes de sylviculture pour les chênes rouvre et pédonculé. Forêt Entreprise, n° 111, pp. 18-20.

SEVRIN E., 1998. Les chênes de Wallonie. Forêt Entreprise, n° 121, pp. 15-17.

SEVRIN E., 1999. Des chênes pour le vin. Forêt Entreprise, n° 127, pp. 21-21.

SEVRIN E., 1999. Des chênes bien éclaircis. Forêt entreprise, n° 128, pp. 13-16.

SEVRIN E., 2000. L'urgence est aussi aux chênes de qualité. Forêt Entreprise, n° 131, pp. 16-17.

SIGAUD P., 1986. Ne parlons plus du chêne mais des chênes. Revue Forestière Française, vol. 38, n° 4, pp. 376-384.

TRENCIA J., 1992. Hauteurs dominantes et indices de stations : cas de dispositifs expérimentaux français pour le chêne rouvre. Revue Forestière Française, vol. 44, n° 5, pp. 446-448.

TRIOU A., VACHERAT E., 1989. Approche économique de la conversion en région Centre. Revue Forestière Française, vol. 41, n° 5, pp. 431-438.

VINCKE C., BRÉDA N., GRANIER A., DEVILLKEZ F., 2005. Evapotranspiration of a declining Quercus robur (L.) stand from 1999 to 2001 : 1- trees and forest floor daily transpiration. Annals of Forest Science, vol. 62, n° 6, pp. 503-512.

• AUTRES ARTICLES SPÉCIALISÉS OU GÉNÉRALISTES

BADRÉ M., DEMOLIS C., 1997. Réflexions sur les traitements en futaie irrégulière, à partir de l'expérience des forêts publiques franc-comtoises. Revue Forestière Française, vol. 49, n° 1, pp. 07-18.

BASTIEN Y., OTTO H.J., 1998. La théorie des groupes : application aux éclaircies de futaie régulière. Revue Forestière Française, vol. 50, n° 3, pp. 251-262.

BASTIEN Y., WILHELM G.J., 2000. Une sylviculture d'arbres pour produire des gros bois de qualité. Revue Forestière Française, vol. 52, n° 5, pp. 407-424.

BREMAN P., 2004. Les lisières forestières : le pourquoi et le comment des interventions en faveur du paysage. Rendez-vous techniques, n° 4, pp. 57-64.

BRUCIAMACCHIE M., 2001. Les typologies de peuplements, 20 ans après. Revue Forestière Française, vol. 53, n° 3-4, pp. 449-458.

BRUCIAMACCHIE M., GRANDJEAN G., JACOBÉE F., 1994. Installation de régénérations feuillues dans de petites trouées en peuplements irréguliers. Revue Forestière Française, vol. 46, n° 6, pp. 639-653.

CLAESSENS H., 2007. Réflexion sur le détourage des feuillus à croissance rapide. Forêt Wallonne, n°71, pp. 3-11.

DE TURCKHEIM B., 1999. Planification et contrôle en futaie irrégulière et continue. Revue Forestière Française, n° spécial 1999, pp. 76-86.

DECONCHAT M., BALENT G., VIÉBAN S., LAUGA-REYREL F., 1998. Relations entre biodiversité et exploitation forestière : bases pour une méthode d'analyse. Revue Forestière Française, vol. 50, n° 2, pp. 159-168.

DEMESURE B., ODDOU S., LE GUERROUÉ B., LÉVÊQUE L., LAMANT T., VALLANCE M., 2000. L'alisier torminal : une essence tropicale qui s'ignore ? Bulletin technique de l'ONF, n° 39, pp. 51-63.

DHÔTE J.F., 2000. Futaie irrégulière, productivisme et naturalité. Forêt Entreprise, n° 131, pp. 89-91.

DUBOURDIEU J., 1991. L'intérêt de la conversion des taillis-sous-futaie en futaie et ses limites. Revue Forestière Française, vol. 43, n° 2, pp. 147-162.

DUBOURDIEU J., MORTIER F., HERMELINE M., 1995. Biodiversité et gestion des forêts publiques en France : du concept à la pratique. Revue Forestière Française, vol. 47, n° 3, pp. 223-229.

DUMAS Y., GAMA A., 1998. Contrôle des rejets de souches : une technique pour la gestion d'espaces arborés. Bulletin technique de l'ONF, n° 35, pp. 21-28.

DUPLAT P., 1992. Note technique : réalisation d'une densité à l'hectare donnée dans les peuplements cloisonnés. Bulletin technique de l'ONF, n° 24, pp. 53-56.

GIRARD S., HEOIS B., BOUILLON P., LAVARDE F., 2003. Qualités des plants forestiers commercialisés, une nouvelle réglementation. Forêt Entreprise, n° 152, pp. 13-16.

GUIBERT B., 1997. Une nouvelle approche des populations de chevreuils en forêt :l'« indice de pression sur la flore ». Bulletin technique de l'ONF, n° 32, pp. 05-13.

LEBOURGEOIS F. ET AL. , 2001. Variations climatiques en France : +1, 2 °C depuis 40 ans...Forêt Entreprise, n° 139, pp. 52-57.

LE TACON F., SELOSSE M.A., GOSSELIN F., 2000. Biodiversité, fonctionnement des écosystèmes et gestion forestière : première partie. Revue Forestière Française, vol. 52, n° 6, pp. 477-496.

Principales références bibliographiques

LE TACON F., SELOSSE M.A., GOSSELIN F., 2001. Biodiversité, fonctionnement des écosystèmes et gestion forestière : deuxième partie : interventions sylvicoles et biodiversité. Revue Forestière Française, vol. 53, n° 1, pp. 55-80.

NEPVEU G., 2001. « Du plant à la planche » : Comment prévoir pour l'industrie la qualité du bois de la ressource forestière ? Forêt Entreprise, n° 138, pp. 60-63.

NEPVEU G., LE MOGUÉDEC G., DHÔTE J.F., GUILLEY E., CONSTANT T., MOTHE F., 2002. Optimizing the chain from the plant to the plank in Sessile oak (*Quercus petraea* Lebl.) taking into account considerations related to sustainable management. Fourth workshop IUFRO S5.01.04, Harrison Hot Springs, British Columbia, Canada – September 8-15, pp. 622-631.

NOBLECOURT T., 1996. La protection de l'entomofaune et la gestion forestière. Revue Forestière Française, vol. 48, n° 1, pp. 31-38.

PARDÉ J., 2000. Gestion forestière et diversité biologique : un grand pas en avant. Revue Forestière Française, vol. 52, n° 6, pp. 548-550.

PERRIN B., 1998. De l'intérêt de maintenir des arbres morts en forêt. Forêt Entreprise, n° 121, pp. 43-43.

ROMAN-AMAT B., 1995. Patrimoine génétique des espèces forestières autochtones françaises : connaissance, conservation. Bulletin technique de l'ONF, n° 30, pp. 1-17.

SARDIN T., 2004. Ma régénération naturelle est-elle réussie : REGENAT un outil de diagnostic des régénérations. Rendez-vous techniques de l'ONF, n° 4, pp. 15-16.

SEVRIN E., 2003. Des sylvicultures variées pour des produits diversifiés. Forêt Entreprise, n° 149, pp. 35-39.

VALLAURI D., ANDRÉ J., BLONDEL J., 2003. Le bois mort, une lacune des forêts gérées. Revue Forestière Française, vol. 55, n° 2, pp. 99-112.

WEHRLEN L., 1998. Le « culti sous-solage », une révolution dans les plantations ! Forêt Entreprise, n° 122, pp. 59-62.

WILHELM G.J., 2003. Qualification - grossissement : la stratégie sylvicole de Rhénanie-Palatinat. Rendez-vous techniques de l'ONF, n° 1, pp. 4-9.